9. SINIF

KİMYA SORU BANKASI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli • Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri Temelli

- Her konu için **Kazanım Testleri**: Kolay (16), Orta (8), Zor (4)
- Her öğrenme çıktısı için **Bağlam Temelli Testler**: Kolay (8), Orta (6), Zor (4)
- Her bölüm sonunda **Sarmal Testler**, kitabın sonunda **Karma Testler**
- Cevap anahtarı ve kısa çözümler kitabın sonundadır.

Kimya Koçum

İçindekiler

1. Tema: Etkileşim

1.1 Kimya Bilimi ve Laboratuvar Güvenliği

1.1.1 Günlük Hayatta Kimya · Test 1 (Kolay) 7
1.1.1 Günlük Hayatta Kimya · Test 2 (Orta) 9
1.1.1 Günlük Hayatta Kimya · Test 3 (Zor) 11

KİM.9.1.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 13

KİM.9.1.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 16

KİM.9.1.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 18

1.1.2 Kimyanın Alt Disiplinleri ve Kariyer · Test 1 (Kolay) 19
1.1.2 Kimyanın Alt Disiplinleri ve Kariyer · Test 2 (Orta) 21
1.1.2 Kimyanın Alt Disiplinleri ve Kariyer · Test 3 (Zor) 23
1.1.4 Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik · Test 1 (Kolay) 24
1.1.4 Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik · Test 2 (Orta) 26
1.1.4 Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik · Test 3 (Zor) 28

KİM.9.1.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 30

KİM.9.1.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 32

KİM.9.1.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 34

Sarmal Test 1.1-1 (Kolay) · Kimya Bilimi ve Laboratuvar Güvenliği 36
Sarmal Test 1.1-2 (Orta) · Kimya Bilimi ve Laboratuvar Güvenliği 37
Sarmal Test 1.1-3 (Zor) · Kimya Bilimi ve Laboratuvar Güvenliği 38

1.2 Atomun Yapısı ve Periyodik Tablo

1.2.1 Atom Teorileri ve Atomun Yapısı · Test 1 (Kolay) 39
1.2.1 Atom Teorileri ve Atomun Yapısı · Test 2 (Orta) 41
1.2.1 Atom Teorileri ve Atomun Yapısı · Test 3 (Zor) 44

KİM.9.1.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 45

KİM.9.1.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 49

KİM.9.1.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 52

1.2.2 Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi · Test 1 (Kolay) 53
1.2.2 Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi · Test 2 (Orta) 55
1.2.2 Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi · Test 3 (Zor) 57

KİM.9.1.4 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 58

KİM.9.1.4 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 61

KİM.9.1.4 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 63

KİM.9.1.5 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 64

KİM.9.1.5 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 66

KİM.9.1.5 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 68

1.2.3-A Periyodik Tabloda Yer Bulma · Test 1 (Kolay) 70
1.2.3-A Periyodik Tabloda Yer Bulma · Test 2 (Orta) 72
1.2.3-A Periyodik Tabloda Yer Bulma · Test 3 (Zor) 74

KİM.9.1.6 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 75

KİM.9.1.6 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 77

KİM.9.1.6 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 78

1.2.3-B Atomdan İyona · Test 1 (Kolay) 79
1.2.3-B Atomdan İyona · Test 2 (Orta) 81
1.2.3-B Atomdan İyona · Test 3 (Zor) 83

KİM.9.1.7 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 84

KİM.9.1.7 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 86

KİM.9.1.7 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 89

1.2.4-A Atom ve İyon Yarıçapı · Test 1 (Kolay) 90
1.2.4-A Atom ve İyon Yarıçapı · Test 2 (Orta) 93
1.2.4-A Atom ve İyon Yarıçapı · Test 3 (Zor) 95
1.2.4-B İyonlaşma Enerjisi · Test 1 (Kolay) 97
1.2.4-B İyonlaşma Enerjisi · Test 2 (Orta) 100
1.2.4-B İyonlaşma Enerjisi · Test 3 (Zor) 102
1.2.4-C Elektronegatiflik · Test 1 (Kolay) 103
1.2.4-C Elektronegatiflik · Test 2 (Orta) 106
1.2.4-C Elektronegatiflik · Test 3 (Zor) 108

KİM.9.1.8 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 109

KİM.9.1.8 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 112

KİM.9.1.8 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 114

Sarmal Test 1.2-1 (Kolay) · Atomun Yapısı ve Periyodik Tablo 116
Sarmal Test 1.2-2 (Orta) · Atomun Yapısı ve Periyodik Tablo 117
Sarmal Test 1.2-3 (Zor) · Atomun Yapısı ve Periyodik Tablo 118

2. Tema: Çeşitlilik

2.1 Kimyasal Türler Arası Güçlü Etkileşimler

2.1.1 Metalik Bağ · Test 1 (Kolay) 119
2.1.1 Metalik Bağ · Test 2 (Orta) 121
2.1.1 Metalik Bağ · Test 3 (Zor) 123

KİM.9.2.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 124

KİM.9.2.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 126

KİM.9.2.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 128

2.1.2-A İyonik Bağ: Oluşum, İyonlar ve Kristal Yapı · Test 1 (Kolay) 129
2.1.2-A İyonik Bağ: Oluşum, İyonlar ve Kristal Yapı · Test 2 (Orta) 132
2.1.2-A İyonik Bağ: Oluşum, İyonlar ve Kristal Yapı · Test 3 (Zor) 134

KİM.9.2.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 135

KİM.9.2.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 137

KİM.9.2.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 139

2.1.2-B İyonik Bileşiklerin Formülleri ve Çok Atomlu İyonlar · Test 1 (Kolay) 140
2.1.2-B İyonik Bileşiklerin Formülleri ve Çok Atomlu İyonlar · Test 2 (Orta) 142
2.1.2-B İyonik Bileşiklerin Formülleri ve Çok Atomlu İyonlar · Test 3 (Zor) 143
2.1.3-A Kovalent Bağın Oluşumu · Test 1 (Kolay) 144
2.1.3-A Kovalent Bağın Oluşumu · Test 2 (Orta) 146
2.1.3-A Kovalent Bağın Oluşumu · Test 3 (Zor) 149

KİM.9.2.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 150

KİM.9.2.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 152

KİM.9.2.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 154
2.1.3-B Apolar ve Polar Kovalent Bağ · Test 1 (Kolay) 155
2.1.3-B Apolar ve Polar Kovalent Bağ · Test 2 (Orta) 157
2.1.3-B Apolar ve Polar Kovalent Bağ · Test 3 (Zor) 159
2.1.4 Lewis Nokta Yapısı · Test 1 (Kolay) 161
2.1.4 Lewis Nokta Yapısı · Test 2 (Orta) 164
2.1.4 Lewis Nokta Yapısı · Test 3 (Zor) 166
KİM.9.2.4 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 167
KİM.9.2.4 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 170
KİM.9.2.4 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 172
2.1.5 Molekül Polarlığı ve Apolarlığı · Test 1 (Kolay) 173
2.1.5 Molekül Polarlığı ve Apolarlığı · Test 2 (Orta) 175
2.1.5 Molekül Polarlığı ve Apolarlığı · Test 3 (Zor) 177
KİM.9.2.5 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 178
KİM.9.2.5 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 181
KİM.9.2.5 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 183
2.1.6-A İyonik Bileşiklerin Adlandırılması · Test 1 (Kolay) 184
2.1.6-A İyonik Bileşiklerin Adlandırılması · Test 2 (Orta) 186
2.1.6-A İyonik Bileşiklerin Adlandırılması · Test 3 (Zor) 187
2.1.6-B Moleküler Bileşiklerin Adlandırılması · Test 1 (Kolay) 188
2.1.6-B Moleküler Bileşiklerin Adlandırılması · Test 2 (Orta) 190
2.1.6-B Moleküler Bileşiklerin Adlandırılması · Test 3 (Zor) 191
KİM.9.2.6 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 192
KİM.9.2.6 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 194
KİM.9.2.6 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 195
Sarmal Test 2.1-1 (Kolay) · Kimyasal Türler Arası Güçlü Etkileşimler 196
Sarmal Test 2.1-2 (Orta) · Kimyasal Türler Arası Güçlü Etkileşimler 197
Sarmal Test 2.1-3 (Zor) · Kimyasal Türler Arası Güçlü Etkileşimler 198
2.2 Zayıf Etkileşimler ve Sıvıların Özellikleri
2.2.1-A Moleküller Arası Etkileşim Türleri · Test 1 (Kolay) 199
2.2.1-A Moleküller Arası Etkileşim Türleri · Test 2 (Orta) 203
2.2.1-A Moleküller Arası Etkileşim Türleri · Test 3 (Zor) 205
KİM.9.2.7 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 206
KİM.9.2.7 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 208
KİM.9.2.7 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 209
2.2.1-B Hidrojen Bağı ve Etkileşim Kuvvetleri · Test 1 (Kolay) 210
2.2.1-B Hidrojen Bağı ve Etkileşim Kuvvetleri · Test 2 (Orta) 212
2.2.1-B Hidrojen Bağı ve Etkileşim Kuvvetleri · Test 3 (Zor) 214
2.2.2 Katılar ve Özellikleri · Test 1 (Kolay) 215
2.2.2 Katılar ve Özellikleri · Test 2 (Orta) 217
2.2.2 Katılar ve Özellikleri · Test 3 (Zor) 218
KİM.9.2.8 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 219
KİM.9.2.8 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 221
KİM.9.2.8 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 223
2.2.3-A Buharlaşma ve Denge Buhar Basıncı · Test 1 (Kolay) 224

2.2.3-A Buharlaşma ve Denge Buhar Basıncı · Test 2 (Orta) 227
2.2.3-A Buharlaşma ve Denge Buhar Basıncı · Test 3 (Zor) 229
KİM.9.2.9 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 230
KİM.9.2.9 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 232
KİM.9.2.9 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 234
2.2.3-B Kaynama Sıcaklığı · Test 1 (Kolay) 235
2.2.3-B Kaynama Sıcaklığı · Test 2 (Orta) 238
2.2.3-B Kaynama Sıcaklığı · Test 3 (Zor) 240
KİM.9.2.10 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 242
KİM.9.2.10 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 245
KİM.9.2.10 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 247
2.2.3-C Viskozite · Test 1 (Kolay) 248
2.2.3-C Viskozite · Test 2 (Orta) 251
2.2.3-C Viskozite · Test 3 (Zor) 252
KİM.9.2.11 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 253
KİM.9.2.11 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 255
KİM.9.2.11 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 257
2.2.3-D Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık · Test 1 (Kolay) 258
2.2.3-D Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık · Test 2 (Orta) 261
2.2.3-D Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık · Test 3 (Zor) 263
KİM.9.2.12 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 265
KİM.9.2.12 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 267
KİM.9.2.12 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 269
KİM.9.2.13 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 270
KİM.9.2.13 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 272
KİM.9.2.13 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 274
Sarmal Test 2.2-1 (Kolay) · Zayıf Etkileşimler ve Sıvıların Özellikleri 275
Sarmal Test 2.2-2 (Orta) · Zayıf Etkileşimler ve Sıvıların Özellikleri 276
Sarmal Test 2.2-3 (Zor) · Zayıf Etkileşimler ve Sıvıların Özellikleri 277

3. Tema: Sürdürülebilirlik

3.1 Nanoteknoloji ve Yeşil Kimya

3.1.1 Metal Nanoparçacıklar · Test 1 (Kolay) 278
3.1.1 Metal Nanoparçacıklar · Test 2 (Orta) 280
3.1.1 Metal Nanoparçacıklar · Test 3 (Zor) 282
KİM.9.3.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 283
KİM.9.3.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 285
KİM.9.3.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 287
3.1.2 Yeşil Kimyanın Atık Önleme İlkesi · Test 1 (Kolay) 288
3.1.2 Yeşil Kimyanın Atık Önleme İlkesi · Test 2 (Orta) 291
3.1.2 Yeşil Kimyanın Atık Önleme İlkesi · Test 3 (Zor) 292
3.1.3 Metal, Alaşım ve Nanoparçacıkların Çevresel Etkileri · Test 1 (Kolay) 293
3.1.3 Metal, Alaşım ve Nanoparçacıkların Çevresel Etkileri · Test 2 (Orta) 295
3.1.3 Metal, Alaşım ve Nanoparçacıkların Çevresel Etkileri · Test 3 (Zor) 297

KİM.9.3.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay) 298
KİM.9.3.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta) 301
KİM.9.3.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor) 303
Sarmal Test 3.1-1 (Kolay) · Nanoteknoloji ve Yeşil Kimya 304
Sarmal Test 3.1-2 (Orta) · Nanoteknoloji ve Yeşil Kimya 305
Sarmal Test 3.1-3 (Zor) · Nanoteknoloji ve Yeşil Kimya 306

Karma Testler

Karma Test 01 307
Karma Test 02 309
Karma Test 03 310
Karma Test 04 311
Karma Test 05 312
Karma Test 06 313
Karma Test 07 314
Karma Test 08 315
Karma Test 09 316
Karma Test 10 317
Karma Test 11 318
Karma Test 12 319
Karma Test 13 320
Karma Test 14 321
Cevap Anahtarı ve Kısa Çözümler 322

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.1 Kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin çıkarım yapabilme

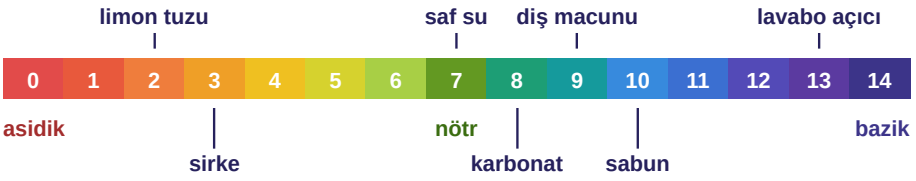
1

Aşağıdakilerden hangisi kimya biliminin günlük hayata katkılarından biri **değildir**?

A) Gezegenlerin yörünge hareketlerinin hesaplanması
B) Bilgisayar çiplerinde kullanılan saf silisyumun elde edilmesi
C) Temizlik ürünlerinin üretilmesi
D) Hastalıklar için yeni ilaçların geliştirilmesi
E) Gübre üretimiyle tarımsal verimin artırılması

2

Bir öğrenci evde kullanılan bazı maddeleri pH kâğıdıyla test ediyor ve sonuçları aşağıdaki skalada işaretliyor.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi **asidik** özellik gösteren maddelerin tamamını içerir?

A) Karbonat, sabun
B) Limon tuzu, sirke
C) Limon tuzu, karbonat
D) Sirke, saf su
E) Diş macunu, lavabo açıcı

3

Saf suyun 25 °C'taki pH değeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0 **B)** 1 **C)** 7
D) 10 **E)** 14

4

Çaydanlıkta biriken kireci çözmek için limon tuzu kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Limon tuzunun asidik olması ve kireçle (kalsiyum karbonat) tepkimeye girmesi
B) Limon tuzunun bazik olması
C) Limon tuzunun suyun kaynama sıcaklığını düşürmesi
D) Limon tuzunun kireci mıknatıs gibi çekmesi
E) Limon tuzunun kirece renk vermesi

5

Mide yanmasını gidermek için kullanılan antiasit tabletlerin özelliği ve etkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Baziktir; mide asidini artırır.
B) Baziktir; mideki asidin bir kısmını nötrleştirir.
C) Asidiktir; mide asidini nötrleştirir.
D) Asidiktir; mide asidini artırır.
E) Nötrdür; mideyi soğutur.

6

Aşağıdaki olaylardan hangisi **kimyasal** bir değişimdir?

A) Kekin fırında pişmesi
B) Kâğıdın yırtılması
C) Buzun erimesi
D) Şekerin suda çözünmesi
E) Suyun kaynaması

7

Aşağıdakilerden hangisi **fiziksel** bir değişimdir?

A) Demirin paslanması
B) Sütün ekşimesi
C) Odunun yanması
D) Elmanın kesildikten sonra kararması
E) Tereyağının tavada erimesi

8

Ekmek hamuruna eklenen mayanın hamurun kabarmasını sağlamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Maya, hamura oksijen gazı ekler.
B) Maya, hamuru soğutarak genleştirir.
C) Maya, hamurdaki tuzu çözer.
D) Maya, şekerleri parçalayarak CO_2 gazı oluşturur.
E) Maya, hamurdaki suyu buharlaştırır.

9

Elde kullanılan sıvı sabunun pH değeri için aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

A) 1 **B)** 3 **C)** 5
D) 7 **E)** 10

10

Ev ürünleri ile kullanım amaçları eşleştirilmiştir.

I. Sirke – salata sosu ve kireç temizliği
II. Karbonat – hamuru kabartma
III. Çamaşır suyu – yiyecek koruma

Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

11

Bilgisayar ve cep telefonlarındaki çiplerin üretiminde kullanılan, kumdan (SiO_2) elde edilen element aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakır **B)** Silisyum **C)** Demir
D) Kalsiyum **E)** Karbon

12

Alüminyum folyonun mutfakta yaygın kullanılmasının nedenleriyle ilgili;

I. Isıyı iyi iletir.
II. İnce levhalar hâline getirilebilir.
III. Asitli yiyeceklerle hiç tepkime vermez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

13

Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi kırmızı turnusol kâğıdını **maviye** çevirir?

A) Limon suyu
B) Sirke
C) Çamaşır sodası çözeltisi
D) Saf su
E) Gazlı içecek

14

Turşu yapımında sebzelerin uzun süre bozulmadan saklanmasını sağlayan temel etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ortamın asidik ve tuzlu olmasının mikroorganizmaların çoğalmasını zorlaştırması
B) Sebzelerin bazik hâle gelmesi
C) Sebzelerin suyunun tamamen buharlaşması
D) Sebzelerin donması
E) Kavanozun içinde oksijen gazının artması

15

Kimya biliminin sağlık alanına katkısı olarak aşağıdakilerden hangisi verilebilir?

A) Depremin büyüklüğünün ölçülmesi
B) Haritaların çizilmesi
C) Hava tahmininin yapılması
D) Aşı ve antibiyotik üretimi
E) Uzay aracının yörüngesinin hesaplanması

16

Aşağıda verilen ürünlerden hangisi **doğal** bir maddedir?

A) Deterjan **B)** Sentetik boya **C)** Plastik şişe
D) Naylon çorap **E)** Bal

1

Bir öğrenci üç ürünün pH değerini önce saf hâlde, sonra üzerine su ekleyerek ölçüyor.

Ürün	İlk pH	Su eklendikten sonra pH
Limon tuzu çözeltisi	2	4
Antiasit tablet	9	8
Saf su	7	7

Bu verilere göre;

I. Su eklenmesi asidik ürünün pH değerini artırmıştır.
II. Su eklenmesi bazik ürünün bazlığını azaltmıştır.
III. Su eklenmesi saf suyun pH değerini değiştirmemiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2

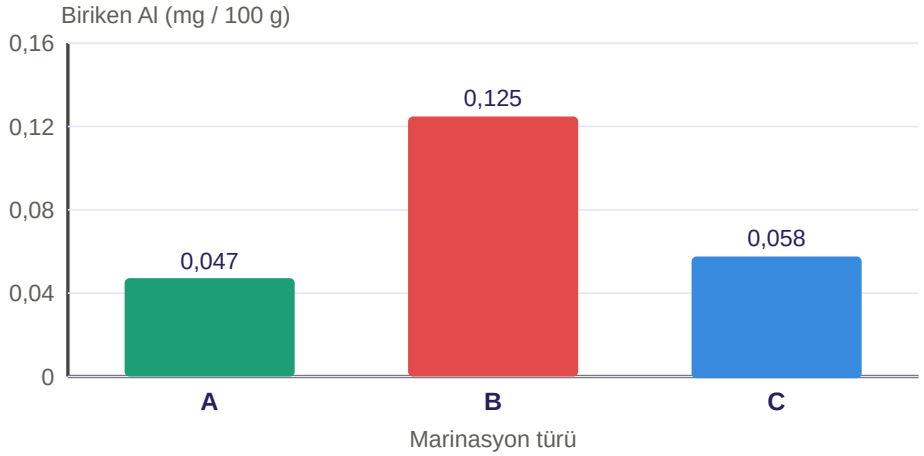
Diş macunu ambalajında "Diş fırçanızı ıslatmadan kullanın." uyarısı yer almaktadır. Diş macunu bazik özelliktedir.

Bu uyarının kimyasal açıdan en uygun açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su, macunu seyrelterek ağızdaki asitleri nötrleştirme etkisini azaltır.
B) Su, macunun asitliğini artırır.
C) Su, macundaki maddelerle patlayıcı bir karışım oluşturur.
D) Su, macunun rengini değiştirir.
E) Su, diş minesini çözer.

3

Bir aşçı, et yemeğini alüminyum kapta farklı soslarla marine ediyor. Gıda laboratuvarı yiyecekte biriken alüminyum miktarını ölçüyor.



Marinasyon	A	B	C
Sosun pH değeri	6,1	5,2	6,0

Bu verilerden çıkarılabilecek en uygun sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yiyeceğe geçen alüminyum miktarı sosun asitliğine bağlı değildir.
B) Sosun pH değeri arttıkça yiyeceğe geçen alüminyum artmaktadır.
C) Sosun asitliği arttıkça yiyeceğe geçen alüminyum miktarı artmaktadır.
D) Bazik soslar alüminyumu en çok çözer.
E) En az alüminyum B sosunda birikmiştir.

4

Mermer, kalsiyum karbonattan oluşur. Bir öğrenci mermer tezgâha dökülen limon suyunun bulunduğu yerde lekeler ve hafif aşınma olduğunu fark ediyor.

Bu durumun nedeni ve önlenmesi için yapılabilecekler aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) Limon suyu baziktir; tezgâh sirkeyle silinmelidir.
B) Mermer asidiktir; tezgâh limonla parlatılmalıdır.
C) Limon suyu mermeri soğutur; tezgâh ısıtılmalıdır.
D) Limon suyundaki asit mermerle tepkimeye girer; asitli sıvılar dökülünce hemen silinmelidir.
E) Olay fizikseldir; önlem gerekmez.

5

Aşağıdaki tabloda bazı ürünler ve içerdikleri etkin maddeler verilmiştir.

Ürün	Etkin madde	Kullanım
Kireç çözücü	Sitrik asit	(1)
Fırın temizleyici	Sodyum hidroksit	(2)
Kabartma tozu	Sodyum bikarbonat	(3)

Numaralı yerlere yazılması gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) (1) Yağ çözme – (2) Hamuru kabartma – (3) Kireç çözme
B) (1) Hamuru kabartma – (2) Kireç çözme – (3) Yağ çözme
C) (1) Kireç çözme – (2) Hamuru kabartma – (3) Yağ çözme
D) (1) Dezenfeksiyon – (2) Kireç çözme – (3) Renk açma
E) (1) Karbonatlı tortuları çözme – (2) Yağ kirlerini çözme – (3) Hamuru kabartma

6

Aşağıdaki işlemlerden hangisinde gerçekleşen değişim türü **diğerlerinden farklıdır**?

A) Çikolatanın avuçta erimesi
B) Yumurtanın haşlanması
C) Sirkenin karbonatla köpürmesi
D) Kibritin yanması
E) Sütten yoğurt yapılması

7

Gazlı içeceklerin paslı metal yüzeyleri temizlemede kullanılabildiği bilinmektedir.

I. Gazlı içecekler asidik özelliktedir.
II. Pas, asidik ortamda çözünebilen bir maddedir.
III. Paslı yüzey bazik bir çözeltiyle temizlenemez.

Bu bilgiyle ilişkilendirilebilecek yargılardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) II ve III **E)** I, II ve III

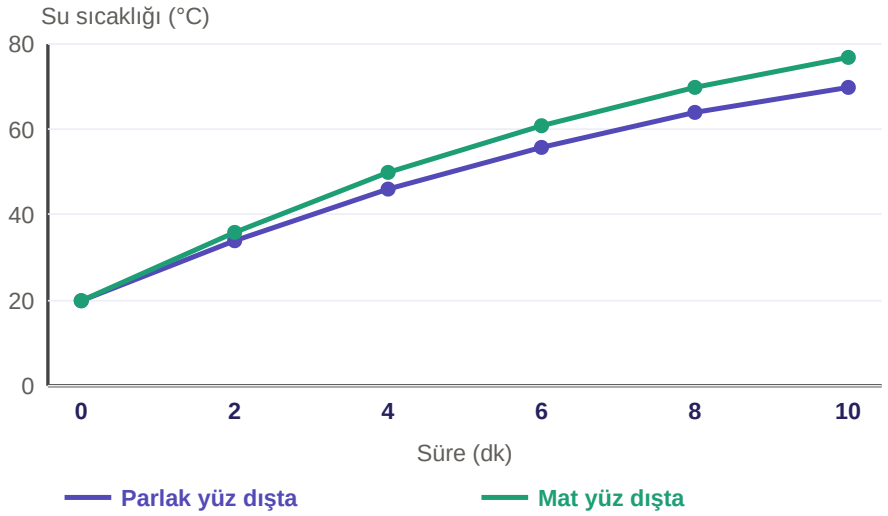
8

Isıtıldığında hamuru kabartan karbonatın ($NaHCO_3$) bu etkisi, açığa çıkardığı hangi maddeden kaynaklanır?

A) Karbon dioksit **B)** Hidrojen **C)** Oksijen
D) Klor **E)** Azot

1

Bir öğrenci aynı miktar suyun bulunduğu iki beheri, birini folyonun parlak yüzü, diğerini mat yüzü dışarıda kalacak şekilde sarıyor ve aynı ısıtıcıda ısıtıyor.



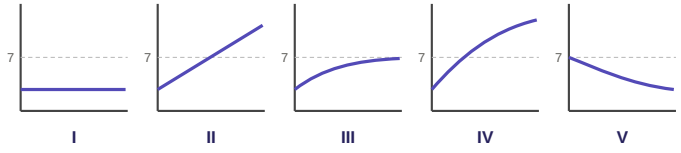
Bu deneyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi **yanlıştır**?

A) Deneyde bağımlı değişken folyonun hangi yüzünün dışta olduğudur.
B) 10. dakikada iki beherin sıcaklık farkı 7 °C'tur.
C) Pişirme süresini kısaltmak için mat yüzün dışta olması tercih edilebilir.
D) Mat yüzü dışta olan beherdeki su daha hızlı ısınmıştır.
E) Suyun miktarı ve ısıtıcı kontrol edilen değişkenlerdir.

2

pH değeri 3 olan bir sirke örneğine azar azar saf su ekleniyor.

Eklenen su miktarına bağlı olarak çözeltinin pH değerinin değişimi aşağıdaki grafiklerden hangisi gibi olabilir?



A) I **B)** II **C)** III
D) IV **E)** V

3

Bir gıda laboratuvarı, aynı sosla marine edilen yiyeceklerin farklı sıcaklıklarda alüminyum kapta pişirilmesiyle yiyecekte biriken alüminyum miktarını ölçüyor.

Sıcaklık (°C)	Sos X (pH 6,1)	Sos Y (pH 5,2)
150	0,051	0,128
200	0,055	0,130
250	0,062	0,134

(Değerler mg Al / 100 g yiyecektir.)

Buna göre;

I. Her iki sosta da sıcaklık arttıkça biriken alüminyum miktarı artmıştır.
II. Biriken alüminyum miktarını sosun asitliği, sıcaklıktan daha çok etkilemiştir.
III. Sağlık açısından asitli yiyecekleri alüminyum kapta yüksek sıcaklıkta pişirmek tercih edilmelidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

Bir öğrenci evdeki dört temizlik ürününü inceleyip not alıyor:

Ürün	pH	Etkili olduğu kir
K	2	Kireç, pas
L	12	Yağ, kurum
M	7	Toz
N	13	Tıkalı gider (yağ, saç)

Bu verilere dayanarak öğrencinin yaptığı aşağıdaki çıkarımlardan hangisi **verilerle desteklenmez**?

A) Kireç ve pası çözmede asidik ürünler etkilidir.
B) Nötr ürün en hafif kirler için tercih edilmiştir.
C) Yağ kirlerinde bazik ürünler kullanılmaktadır.
D) K ve N ürünleri karıştırılırsa ikisinin de temizleme gücü artar.
E) Ürünlerin etkili olduğu kir türü pH değerleriyle ilişkilidir.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.1 Kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin çıkarım yapabilme

a) Evde kullanılan kimyasal ürünlerin niteliklerini gözlemleyebileceği ortamlar oluşturur.
b) Gözlem yapacağı kimyasal ürünlerin niteliklerindeki farklılıkları ortaya çıkarır.
c) Kimyasal ürünlerin niteliklerindeki farklılıkları kimya bilimiyle ilişkilendirmek üzere topladığı veri ya da verileri kaydeder.
ç) Topladığı veri ya da verileri yorumlayarak kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin değerlendirme yapar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.1.1-b

Elif, yağlı bir tavayı önce yalnızca suyla yıkıyor ve yağların çıkmadığını görüyor. Sonra aynı tavayı deterjanlı suyla yıkayınca yağların kolayca temizlendiğini fark ediyor.

Elif'in bu gözleminden yapılabilecek en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tavanın yapıldığı madde temizliği etkilemez.
B) Deterjan, suyun yağ kirlerini temizleme etkisini artırır.
C) Su, yağı deterjandan daha iyi çözer.
D) Deterjan yalnızca soğuk suda etkilidir.
E) Yağlar suda kolayca çözünür.

2 KİM.9.1.1-a

Bir öğrenci evde kullanılan ürünlerin niteliklerini gözlemlemek için mutfakta küçük bir çalışma alanı hazırlıyor.

Öğrencinin bu ortamda alması gereken önlemlerden hangisi **yanlıştır**?

A) Ürünleri etiketli kaplarda tutması
B) Ürünleri birbirine karıştırmaması
C) Eldiven kullanması
D) Ürünlerin kokusunu anlamak için şişeleri doğrudan burnuna yaklaştırarak koklaması
E) Ortamı havalandırması

3 KİM.9.1.1-b

Bir aile, mutfaktaki ürünleri saklama kaplarına göre gruplandırıyor: Sirke cam şişede, deterjan plastik bidonda, un ise bez torbada saklanıyor.

Ürünlerin farklı kaplarda saklanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürünlerin fiyatlarının farklı olması
B) Kapların ağırlıklarının eşit olması
C) Kapların renklerinin farklı olması
D) Ürünlerin hepsinin sıvı olması
E) Her ürünün kimyasal niteliğine uygun kap seçilmesi

4 KİM.9.1.1-b

İki farklı çamaşır deterjanının ambalaj bilgileri aşağıdadır.

ÇAMAŞIR DETERJANI · X

İçerik: yüzey aktif madde, enzim, ağartıcı, parfüm

Önerilen yıkama: 30–40 °C

pH (%1 çözelti): 10

ÇAMAŞIR DETERJANI · Y

İçerik: sabun, soda, parfüm

Önerilen yıkama: 60–90 °C

pH (%1 çözelti): 11

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) X deterjanı, Y'ye göre daha düşük sıcaklıkta yıkama yapılarak enerji tasarrufu sağlar.
B) İki deterjanın içeriği aynıdır.
C) X deterjanı nötrdür.
D) Y deterjanı 30 °C'ta yıkama için önerilmiştir.
E) Y deterjanı asidiktir.

5 KİM.9.1.1-c

Bir öğrenci, sirke ve limon suyunun yumurta kabuğunu (kalsiyum karbonat) nasıl etkilediğini incelemek için iki bardağa birer kabuk parçası koyuyor ve gözlemlerini tabloya yazıyor.

Bardak	5. dakika	1. gün
Sirke	Kabarcık çıkışı	Kabuk yumuşamış
Limon suyu	Kabarcık çıkışı	Kabuk incelmiş

Öğrencinin verileri kaydetme biçimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gözlemler kaydedilmeden de sonuç kesin olarak bilinebilir.
B) Tabloya yalnızca sayılar yazılabilir.
C) Gözlemleri zamana göre düzenli kaydettiği için karşılaştırma yapılabilir.
D) Veriler tabloya yazıldığı için deney geçersizdir.
E) Tabloda bağımsız değişken yer almamaktadır.

6 KİM.9.1.1-ç

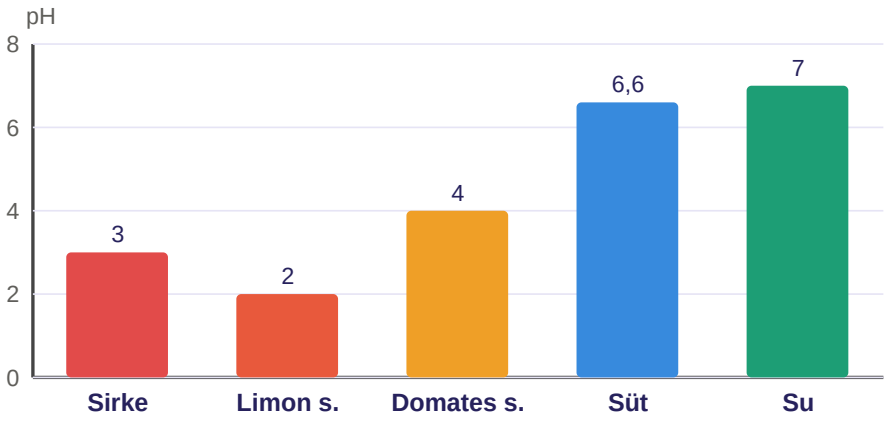
Bir market rafında "Bu ürün, plastik şişe atıklarından geri dönüştürülerek elde edilmiş liflerden üretilmiştir." yazan bir mont görülüyor.

Bu durum, kimyanın aşağıdaki katkılarından hangisine örnektir?

A) Yakıt verimliliğinin artırılması
B) Yeni ilaçların keşfedilmesi
C) Toprak verimini artıran gübre üretimi
D) Atıkların yeniden kullanılabilir malzemelere dönüştürülmesi
E) Gıdaların raf ömrünün uzatılması

7 KİM.9.1.1-c

Bir öğrenci evdeki beş sıvının pH değerini ölçüp grafiğe dönüştürüyor.



Grafikteki sıvılardan hangisi en asidiktir?

A) Sirke **B)** Limon suyu **C)** Domates suyu
D) Su **E)** Süt

8 KİM.9.1.1-ç

"Eskiden yünlü kazaklar sık sık güve yeniği olurdu. Bugün kullandığımız birçok kumaş, sentetik lifler sayesinde güveye karşı dayanıklı ve daha kolay yıkanabiliyor." – Bir giyim tasarımcısı

Bu açıklamada vurgulanan kimya katkısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlaç üretimi
B) Besinlerin korunması
C) Enerji üretimi
D) Su arıtımı
E) Yeni malzemelerle giysilerin dayanıklılığının artırılması

1 KİM.9.1.1-ç

Zeynep, kuru kayısının paketinde "koruyucu: kükürt dioksit" yazdığını ve kuru kayısının taze kayısıdan çok daha uzun süre bozulmadan kaldığını fark ediyor.

Zeynep'in bu gözleminden ulaşabileceği en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Koruyucu içeren gıdalar hiçbir zaman bozulmaz.
B) Taze gıdalar kimyasal madde içermez.
C) Kükürt dioksit gıdanın rengini değiştirmez.
D) Kimyasal koruyucular ve kurutma, gıdaların raf ömrünü uzatabilir.
E) Kurutulmuş tüm gıdalar koruyucu içerir.

2 KİM.9.1.1-c

Bir öğrenci, aynı kirli bezden kesilmiş üç parçayı aynı sürede farklı sıcaklıktaki deterjanlı sularda yıkıyor ve sonuçları kaydediyor.

Su sıcaklığı (°C)	20	40	60
Kalan leke (puan, 0-10)	7	3	2

Bu deneyle ilgili;

I. Bağımsız değişken su sıcaklığıdır.
II. Sıcaklık arttıkça leke çıkarma etkinliği artmıştır.
III. 40 °C'tan sonra sıcaklığı artırmanın sağladığı ek yarar azalmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.9.1.1-a

Bir öğrenci evdeki ürünleri "asidik – nötr – bazik" diye sınıflandırmak istiyor; ancak pH kâğıdı yoktur. Annesi, kırmızı lahana suyunun asitlerde kırmızıya, bazlarda yeşile döndüğünü söylüyor.

Öğrencinin kurduğu en uygun gözlem düzeneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürünlerin tadına bakarak sınıflandırmak
B) Her ürünü ayrı bardakta az miktarda lahana suyuyla karıştırıp renkleri not etmek
C) Ürünleri yalnızca ambalaj rengine göre sınıflandırmak
D) Lahana suyunu ısıtıp kokusunu not etmek
E) Bütün ürünleri tek kapta karıştırıp rengine bakmak

4 KİM.9.1.1-ç

Pastanelerde bazı sütlü tatlılar alüminyum kaplarda satılmaktadır. Bir öğrenci bu kaplardaki tatlılardan alüminyum geçişini inceleyen bir araştırmanın şu sonucunu okuyor: "Asitliği yüksek ve uzun süre bekletilen yiyeceklerde alüminyum geçişi artmaktadır."

Bu bilgiye dayanarak verilebilecek en uygun karar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asitli yiyecekleri alüminyum kapta uzun süre bekletmemek
B) Alüminyum kapları limonla temizleyip yeniden kullanmak
C) Alüminyum kapta saklanan yiyeceği daha uzun süre bekletmek
D) Alüminyum kapları tamamen yasaklamak
E) Bütün tatlıları sıcakken alüminyum kaba koymak

5 KİM.9.1.1-b

Bir öğrenci, beyaz bir tişörtteki çay lekesini çıkarmak için üç yöntemi aynı sürede deniyor ve gözlemlerini not ediyor.

Yöntem	Gözlem
Yalnız soğuk su	Leke belirgin kaldı.
Sıvı sabun + ılık su	Leke biraz açıldı.
Leke çıkarıcı (ağartıcılı) + ılık su	Leke tamamen çıktı.

Öğrencinin gözlemleri arasındaki farkı en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lekeler yalnızca sıcaklıkla çıkar.
B) Üç yöntemin etkisi aynıdır.
C) Sabun lekeyi kimyasal olarak parçalamaz, yalnızca rengini koyulaştırır.
D) Soğuk su lekeyi en iyi çözen maddedir.
E) Leke çıkarıcıdaki ağartıcı, lekeyi oluşturan renkli maddelerle kimyasal tepkimeye girerek onları renksiz hâle getirir.

6 KİM.9.1.1-ç

Bir aile, kışın yollara dökülen tuzun araçlarında paslanmaya yol açtığını fark ediyor. Araştırdıklarında tuzlu suyun demirin paslanmasını hızlandırdığını öğreniyorlar.

Bu durumla ilgili;

I. Kimya bilgisi, araçların korunması için önlem geliştirmeye yardımcı olur.
II. Aracı düzenli yıkamak paslanmayı yavaşlatabilir.
III. Paslanma fiziksel bir değişimdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.9.1.1-ç

Bir öğrenci, aynı lekeli kumaştan kesilen parçaları iki farklı deterjanla yıkıyor. Deterjanların pH değerlerini ve leke çıkarma puanlarını (10 tam leke çıkışı) kaydediyor.

Deterjan	pH	30 °C puanı	60 °C puanı
P	9	6	9
R	11	8	9

Bu verilere göre aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi **en uygundur**?

A) pH değeri arttıkça leke çıkarma puanı her sıcaklıkta artar.
B) Düşük sıcaklıkta yıkama yapılacaksa R deterjanı daha etkilidir; 60 °C'ta iki deterjan arasında fark yoktur.
C) P deterjanı her sıcaklıkta daha etkilidir.
D) Sıcaklığın leke çıkarmaya etkisi yoktur.
E) R deterjanı asidiktir.

2 KİM.9.1.1-ç

Sınıfta "Kimya, hayatımızı kolaylaştırır mı yoksa zarar mı verir?" konulu bir tartışma yapılıyor. Öğrenciler şu görüşleri savunuyor:

I. Ece: "Gübreler sayesinde tarımsal üretim arttı; ancak aşırı kullanım suları kirletebiliyor."
II. Mert: "Plastikler çok kullanışlı; bu nedenle atık sorunu önemsizdir."
III. Arda: "İlaçlar ömrü uzattı; ilaçların bilinçsiz kullanımı ise sağlık sorunlarına yol açabiliyor."

Hangi öğrencilerin görüşü kimyanın günlük hayata katkısını **dengeli** biçimde değerlendirmektedir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.9.1.1-ç

Bir araştırmacı, kumaşları su itici yapan bir kaplama geliştirmiştir. Kaplanmış ve kaplanmamış kumaşa damlatılan su damlalarının durumu ve 10 yıkamadan sonraki sonuçlar şöyledir:

Kumaş	Damla kumaşa emildi mi?	10 yıkama sonrası
Kaplanmamış	Evet, hemen	Evet
Kaplanmış	Hayır, boncuk gibi durdu	Kısmen emildi

Bu verilerden yapılabilecek çıkarımlarla ilgili;

I. Kaplama, kumaşın su ile etkileşimini değiştirmiştir.
II. Kaplamanın etkisi yıkamayla azalmaktadır.
III. Kaplama kumaşı tamamen su geçirmez yapan kalıcı bir özelliktir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) II ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.9.1.1-ç

Bir öğrenci, mutfakta kullanılan "kireç çözücü" ürünün çaydanlığın içindeki tortuyu çözdüğünü ama aynı ürünün mermer tezgâha dökülünce leke bıraktığını gözlemliyor. Ürünün etiketinde "asidik içerik – mermer ve doğal taş yüzeylerde kullanmayınız" uyarısı vardır.

Öğrencinin bu gözlemleri kimya bilgisiyle ilişkilendirerek ulaştığı aşağıdaki sonuçlardan hangisi **en kapsamlıdır**?

A) Kireç tortusu ve mermer benzer (karbonatlı) yapıda olduğu için asidik ürün ikisini de etkiler; ürün etiketindeki uyarıya göre kullanılmalıdır.
B) Ürün yalnızca çaydanlıkta tepkime verir.
C) Ürün sulandırılırsa mermere hiç zarar vermez.
D) Kireç çözücü bazik olduğu için mermere zarar verir.
E) Mermerdeki leke ürünün renginden kaynaklanır.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.1 Kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin çıkarım yapabilme

1

Bir gıda numunesinde hangi maddelerin bulunduğunu ve bu maddelerin miktarını belirleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anorganik kimya **B)** Fizikokimya **C)** Organik kimya
D) Analitik kimya **E)** Biyokimya

2

Canlıların yapısındaki maddeleri ve canlılarda gerçekleşen kimyasal tepkimeleri inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Organik kimya **B)** Fizikokimya **C)** Anorganik kimya
D) Analitik kimya **E)** Biyokimya

3

"Karbon kimyası" olarak da adlandırılan kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyokimya **B)** Organik kimya **C)** Anorganik kimya
D) Analitik kimya **E)** Fizikokimya

4

Asitler, bazlar, tuzlar, metaller ve mineraller gibi organik olmayan maddeleri inceleyen kimya disiplini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fizikokimya **B)** Biyokimya **C)** Organik kimya
D) Anorganik kimya **E)** Analitik kimya

5

Kimyasal olaylardaki ısı ve enerji dönüşümlerini, tepkimelerin hızını fizik yasalarından yararlanarak inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Biyokimya **B)** Analitik kimya **C)** Fizikokimya
D) Anorganik kimya **E)** Organik kimya

6

Plastik, kauçuk ve sentetik lif gibi büyük moleküllü (makromolekül) maddeleri inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polimer kimyası **B)** Analitik kimya **C)** Organik kimya
D) Biyokimya **E)** Anorganik kimya

7

Aşağıdakilerden hangisi bir kimya mühendisinin çalışma alanlarından biri **değildir**?

A) Atık arıtma tesislerinin planlanması
B) Ürün kalitesinin denetlenmesi
C) Yeni malzemelerin üretim yöntemlerinin geliştirilmesi
D) Hastaların ameliyat edilmesi
E) Fabrikada üretim süreçlerinin tasarlanması

8

Kimya teknolojisi ön lisans programını bitiren bir kişinin aldığı unvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eczacı **B)** Kimya öğretmeni **C)** Kimya teknikeri
D) Kimya mühendisi **E)** Kimyager

9

2015 yılında DNA onarım mekanizmaları üzerine yaptığı çalışmalarla Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Türk bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aziz Sancar **B)** Behçet Uz **C)** Feza Gürsey
D) Oktay Sinanoğlu **E)** Cahit Arf

10

Damıtmada kullanılan imbiği geliştiren, nitrik asit ve sülfürik asit gibi maddeleri elde eden ve deneysel kimyanın öncüsü kabul edilen İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hârezmî
B) Câbir bin Hayyân
C) İbn-i Sînâ
D) Bîrûnî
E) Ebû Bekir er-Râzî

11

Elementi "kendinden daha basit maddelere ayrılamayan saf madde" olarak tanımlayan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avogadro **B)** Lavoisier **C)** Dalton
D) Faraday **E)** Robert Boyle

12

Kapalı kapta yaptığı deneylerde teraziyi kullanarak kütlenin korunumu kanununu ortaya koyan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Faraday **B)** Boyle **C)** Lavoisier
D) Mendeleyev **E)** Avogadro

13

Simya ile kimya arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

A) Simya, kimyadan daha yeni bir bilimdir.
B) Kimya sistematik deney, ölçüm ve bilimsel yöntem kullanır; simya ise büyük ölçüde deneme-yanılmaya dayanır.
C) Kimya yalnızca metallerle ilgilenir.
D) Simyacıların elde ettiği hiçbir madde bugün kullanılmamaktadır.
E) Simya laboratuvar araçlarını hiç kullanmamıştır.

14

Bir hastanede kan örneklerindeki glikoz ve kolesterol miktarını belirleyen laboratuvar çalışanının işi, en çok hangi iki disiplinle ilişkilidir?

A) Polimer kimyası ve anorganik kimya
B) Polimer kimyası ve fizikokimya
C) Organik kimya ve fizikokimya
D) Biyokimya ve analitik kimya
E) Anorganik kimya ve polimer kimyası

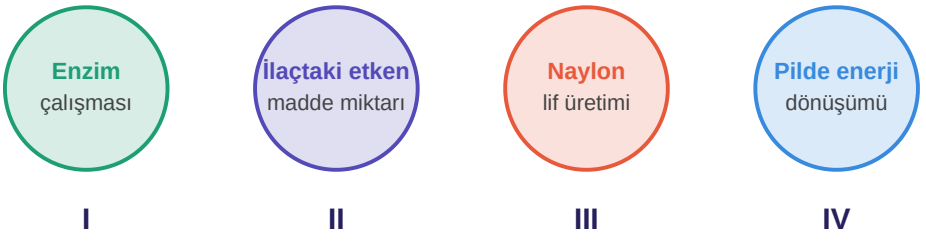
15

Aşağıdaki meslek – çalışma alanı eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) Eczacı – ilaç hazırlama ve danışmanlık
B) Metalürji mühendisi – metal ve alaşım üretimi
C) Kimyager – laboratuvarda analiz ve araştırma
D) Gıda mühendisi – gıda üretimi ve kalite kontrol
E) Kimya öğretmeni – rafineride ham petrolün işlenmesi

16

Görselde dört araştırma konusu numaralandırılmıştır.



Hangi konu **polimer kimyasının** alanına girer?

A) III **B)** IV **C)** I
D) II **E)** I ve II

1

Dört kişinin yaptığı işler tabloda verilmiştir.

Kişi	Yaptığı iş
Ayla	Atık suda ağır metal miktarını ölçüyor.
Bora	Daha esnek bir plastik ambalaj geliştiriyor.
Cem	Bir ilacın vücutta nasıl parçalandığını inceliyor.
Deniz	Bir yakıtın yanarken açığa çıkardığı enerjiyi ölçüyor.

Kişilerin çalışmalarıyla en çok ilişkili disiplinler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?

A) Ayla: analitik – Bora: fizikokimya – Cem: polimer – Deniz: biyokimya
B) Ayla: polimer – Bora: analitik – Cem: organik – Deniz: biyokimya
C) Ayla: anorganik – Bora: organik – Cem: fizikokimya – Deniz: analitik
D) Ayla: analitik – Bora: polimer – Cem: biyokimya – Deniz: fizikokimya
E) Ayla: biyokimya – Bora: polimer – Cem: analitik – Deniz: organik

2

Yeni bir ağrı kesicinin geliştirilmesi sürecinde;

I. etken maddenin karbon temelli yapısının sentezlenmesi,
II. ilacın vücutta enzimlerle etkileşiminin incelenmesi,
III. tabletteki etken madde miktarının ölçülmesi

aşamalarıyla ilişkili disiplinler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Organik kimya – Fizikokimya – Polimer kimyası
B) Organik kimya – Biyokimya – Analitik kimya
C) Analitik kimya – Organik kimya – Biyokimya
D) Anorganik kimya – Biyokimya – Analitik kimya
E) Biyokimya – Analitik kimya – Fizikokimya

3

Ebû Bekir er-Râzî ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi, onun simyayı tıbbın hizmetine sunduğunu **en iyi** gösterir?

A) Alkolü antiseptik olarak tıpta kullanması
B) Formik asidi elde etmesi
C) Kroze gibi laboratuvar araçları geliştirmesi
D) Kostik sodayı keşfetmesi
E) Fırın geliştirmesi

4

Kariyer planlamasıyla ilgili;

I. Kişinin ilgi ve yeteneklerini tanıması ilk adımlardandır.
II. Meslekler hakkında bilgi toplamak karar vermeyi kolaylaştırır.
III. Bir kez yapılan kariyer planı hiçbir zaman değiştirilmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) II ve III **E)** I, II ve III

5

Bir kozmetik firmasında yeni bir güneş kremi geliştiriliyor. Kremin içindeki maddelerin cilde zarar vermemesi, güneş ışığı altında bozulmaması ve her kutuda aynı miktarda koruyucu madde bulunması isteniyor.

Bu çalışmada aşağıdaki disiplinlerden hangisine **en az** ihtiyaç duyulur?

A) Polimer kimyası (kauçuk üretimi)
B) Organik kimya
C) Analitik kimya
D) Biyokimya
E) Fizikokimya

6

Aşağıdaki bilim insanı – katkı eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) İbn-i Sînâ – damıtma, süblimleştirme gibi yöntemleri kullanmıştır.
B) Boyle – gazların basınç ve hacmi arasındaki ilişkiyi açıklamıştır.
C) Bîrûnî – bitkisel ve madenî kökenli ilaçlar hazırlamıştır.
D) Avogadro – elektroliz prensiplerini bulmuştur.
E) Lavoisier – yanmaya neden olan gazın oksijen olduğunu kanıtlamıştır.

7

Bir öğrenci kimya alanındaki meslekleri eğitim süresine göre sınıflandırıyor.

Ön lisans (2 yıl)	Lisans (4 yıl ve üzeri)
(1)	Kimyager
Laboratuvar teknikeri	(2)

Numaralı yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A) (1) Kimya öğretmeni – (2) Laboratuvar teknikeri
B) (1) Kimya teknikeri – (2) Kimya mühendisi
C) (1) Kimyager – (2) Kimya teknikeri
D) (1) Eczacı – (2) Kimya teknikeri
E) (1) Kimya mühendisi – (2) Kimya teknikeri

8

Türkiye'deki kimya sektörü ile ilgili;

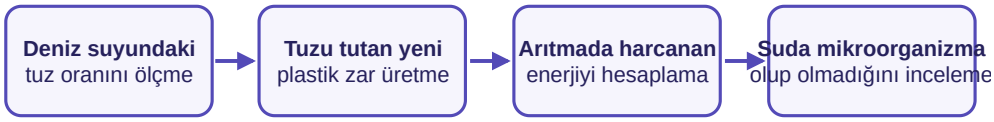
I. Boya, plastik, gübre, deterjan ve kozmetik üretimi bu sektörde yer alır.
II. Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) çalışmaları sektörün gelişimine katkı sağlar.
III. Kimya sektörü yalnızca ithalata dayanır, üretim yapmaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

1

Bir araştırma ekibinin, deniz suyundan içme suyu elde etmek için yaptığı çalışmanın aşamaları verilmiştir.



Aşamalarla ilişkili disiplinler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Polimer – Analitik – Biyokimya – Fizikokimya
B) Analitik – Polimer – Fizikokimya – Biyokimya
C) Fizikokimya – Polimer – Analitik – Biyokimya
D) Analitik – Organik – Biyokimya – Fizikokimya
E) Anorganik – Polimer – Analitik – Organik

2

Aşağıdaki ifadelerden hangisi, kimyanın alt disiplinlerinin birbirinden bağımsız olmadığını gösteren **en uygun** örnektir?

A) Fizikokimyanın matematik kullanması
B) Analitik kimyanın yalnızca laboratuvarda yapılması
C) Anorganik kimyanın metalleri incelemesi
D) Organik bileşiklerin çok çeşitli olması
E) Biyobozunur bir ambalajın geliştirilmesinde hem polimer kimyası hem biyokimya hem de analitik kimya çalışmalarından yararlanılması

3

Bir öğrencinin kimya alanında kariyer planlaması için yaptığı çalışmalar şunlardır:

I. Hangi derslerde başarılı olduğunu ve neleri yapmaktan hoşlandığını not etmek
II. Bir ilaç fabrikasını ziyaret ederek çalışanlarla görüşmek
III. İlgisini çeken bölümlerin eğitim süresini ve iş olanaklarını araştırmak
IV. Hedeflerini belirleyip bu hedefler için yol haritası hazırlamak

Bu çalışmaların kariyer planlama döngüsündeki doğru sırası aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) I – III – II – IV
B) II – I – IV – III
C) III – IV – I – II
D) I – IV – II – III
E) IV – III – II – I

4

Simyadan modern kimyaya geçiş sürecinde;

I. Lavoisier'in teraziyle yaptığı nicel ölçümler,
II. Boyle'un elementi deneye dayalı olarak tanımlaması,
III. Simyacıların değersiz metalleri altına dönüştürme amacı

gelişmelerinden hangileri kimyanın bilim olmasına doğrudan katkı sağlamıştır?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.2 Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımından kaynaklanan problemleri çözebilme

1

Aşağıdaki tehlike işaretlerinden hangisi **yanıcı** maddeleri gösterir?



A) I **B)** II **C)** III
D) IV **E)** V

2

Aşağıdaki işaretlerden hangisi bulunan bir maddenin **deri ve gözde kalıcı hasara** yol açabileceğini (aşındırıcı/korozif) gösterir?



A) I **B)** II **C)** III
D) IV **E)** V

3

Etiketinde aşağıdaki işaret bulunan bir madde için hangisi söylenebilir?



A) Basınç altında gaz içerir.
B) Radyasyon yayar.
C) Yanmayı kolaylaştırır.
D) Kendiliğinden patlar.
E) Su canlıları ve çevre için zararlıdır.

4

Laboratuvarda aşağıdaki davranışlardan hangisi **yanlıştır**?

A) Deneyden önce kimyasalın etiketini okumak
B) Uzun saçları toplamak
C) Koruyucu gözlük takmak
D) Deneyden sonra elleri sabunla yıkamak
E) Sıvıyı pipete ağızla çekmek

5

Seyreltik asit çözeltisi hazırlarken doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asit ısıtılıp sonra suya eklenir.
B) Asit, ağızla pipete çekilip suya aktarılır.
C) Asit ve su aynı anda boş bir kaba dökülür.
D) Asit, yavaş yavaş ve karıştırılarak suyun içine eklenir.
E) Su, hızla asidin içine dökülür.

6

Zehirli buhar oluşturan maddelerle çalışırken kullanılması gereken laboratuvar donanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mezür **B)** Saat camı **C)** Çeker ocak
D) Spor **E)** Havan

7

Laboratuvarda gözüne kimyasal madde sıçrayan bir öğrenci için ilk yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözüne krem sürmek
B) Gözünü kapatıp derse devam etmek
C) Hiçbir şey yapmadan beklemek
D) Gözünü ovuşturmak
E) Gözünü en az 15 dakika bol suyla yıkamak

8

Aşağıdakilerden hangisi laboratuvar için kişisel koruyucu donanım **değildir**?

A) Eldiven **B)** Koruyucu gözlük **C)** Maske
D) Termometre **E)** Önlük

9

Görselde bazı laboratuvar malzemeleri verilmiştir.



Sıvıların hacmini ölçmek için bu malzemelerden hangisi kullanılmalıdır?

A) I **B)** II **C)** III
D) IV **E)** V

10

Çamaşır suyu ile tuz ruhu karıştırıldığında açığa çıkan ve solunduğunda öksürük, nefes darlığı gibi belirtilere yol açan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Klor **B)** Oksijen **C)** Azot
D) Hidrojen **E)** Karbon dioksit

11

Kimyasal maddelerin saklanmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gıdalarla aynı dolapta saklanmalıdır.
B) Doğrudan güneş alan pencere önünde tutulmalıdır.
C) Orijinal, etiketli kaplarında ve çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklanmalıdır.
D) Boş su şişelerine aktarılarak saklanabilir.
E) Kapakları açık bırakılmalıdır.

12

Aşağıdaki işaretlerden hangisi **basınç altında gaz** içeren kapları gösterir?



A) I **B)** II **C)** III
D) IV **E)** V

13

Laboratuvarda kırılan bir cam malzeme için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kırıkları masanın altına itmek
B) Kırıkları lavaboya atmak
C) Kırık malzemeyle deneye devam etmek
D) Öğretmene haber verip kırıkları uygun araçlarla toplamak
E) Kırıkları çıplak elle toplamak

14

Deney sonrasında kalan atık kimyasallarla ilgili doğru uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bahçeye dökülmesi
B) Lavaboya dökülmesi
C) Başka bir şişedeki kimyasalla karıştırılması
D) Çöp kutusuna dökülmesi
E) Uygun atık kaplarına toplanması

15

Bir öğrenci deney tüpündeki sıvıyı ısıtırken tüpün ağzını arkadaşına doğru tutuyor.

Bu davranışın yanlış olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Isınan sıvı sıçrayarak arkadaşına zarar verebilir.
B) Deneyin süresi uzar.
C) Sıvının rengi değişir.
D) Sıvı daha yavaş ısınır.
E) Tüp soğur.

16

Etiketinde ünlem işareti (!) bulunan bir ürün için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kesinlikle zehirsizdir.
B) Tahriş edici olabilir; deri, göz ve solunum yollarını rahatsız edebilir.
C) Radyoaktiftir.
D) Basınç altında gaz içerir.
E) Patlayıcıdır.

1

Laboratuvarda çalışan dört öğrencinin durumu verilmiştir.

Öğrenci	Gözlük	Önlük	Davranış
Ali	Var	Var	Deney masasında sandviç yiyor.
Banu	Yok	Yok	Etiketsiz şişedeki sıvıyı kokluyor.
Can	Var	Var	Deneyi yönergeye uygun yapıyor.
Derya	Yok	Var	Deney sürerken laboratuvardan çıkıyor.

Hangi öğrenci laboratuvar güvenlik kurallarının **tamamına** uymaktadır?

A) Derya **B)** Ali ve Can **C)** Banu
D) Ali **E)** Can

2

Bir temizlik ürününün etiketinde aşağıdaki işaretler bulunmaktadır.



I II III

Bu ürünü kullanan bir kişinin alması gereken önlemlerle ilgili;

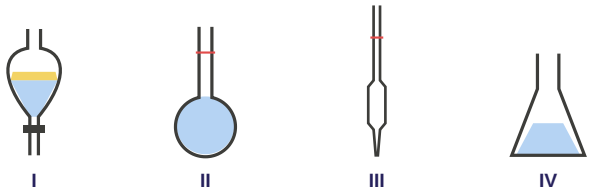
I. Eldiven ve gerekirse gözlük kullanmalıdır.
II. Ürünün artığını dereye, toprağa dökmemelidir.
III. Ürünü başka ürünlerle karıştırarak etkisini artırmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

Görselde bazı laboratuvar malzemeleri verilmiştir.



I II III IV

Malzemeler ile kullanım amaçlarının eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) I: Karışmayan sıvıları ayırma – II: Belirli hacimde çözelti hazırlama – III: Sıvıyı hassas ölçüp aktarma
B) I: Süzme – II: Sıvıyı hassas ölçüp aktarma – III: Karıştırma
C) I: Isıtma – II: Belirli hacimde çözelti hazırlama – III: Süzme
D) I: Karışmayan sıvıları ayırma – II: Kaynatma – III: Katı tartma
E) I: Süzme – II: Isıtma – III: Karıştırma

4

Elinin üzerine az miktarda asit çözeltisi dökülen bir öğrenciye yapılacak doğru müdahale sırası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölgeyi kâğıt havluyla ovmak → krem sürmek
B) Bölgeye asit dökerek seyreltmek → yıkamak
C) Bölgeye hemen derişik baz dökmek → kurulamak
D) Bölgeyi bol suyla yıkamak → zayıf baz çözeltisi uygulamak → öğretmene bilgi vermek
E) Hiçbir şey yapmadan deneye devam etmek

5

Bir öğrenci evde fırın temizleyicisinin (bazik) ambalajında şu uyarıları görüyor:

> "Gözle teması hâlinde bol suyla yıkayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. Asidik ürünlerle karıştırmayınız. Kullanım sırasında ortamı havalandırınız."

Bu uyarılardan hangisi ürünün **başka ürünlerle tepkimeye girebileceği** düşünülerek yazılmıştır?

A) Hiçbiri
B) Asidik ürünlerle karıştırmayınız.
C) Kullanım sırasında ortamı havalandırınız.
D) Gözle teması hâlinde bol suyla yıkayınız.
E) Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız.

6

Laboratuvarda mezürle sıvı hacmi ölçen bir öğrenciyle ilgili;

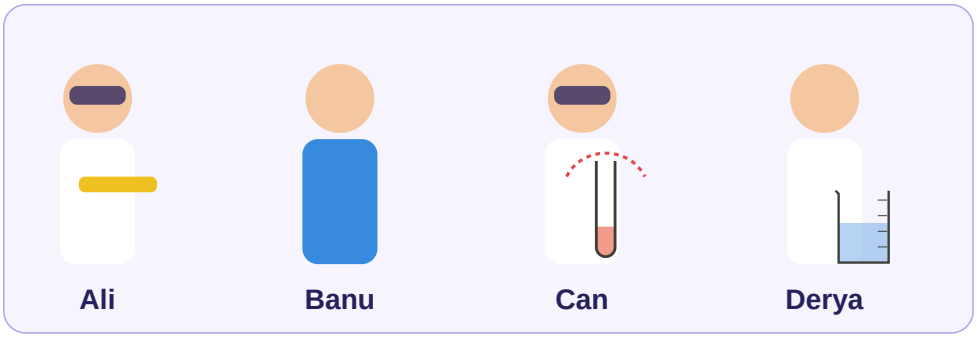
I. Mezürü masaya düz koymalıdır.
II. Okumayı sıvı yüzeyine tam karşıdan bakarak yapmalıdır.
III. Daha doğru sonuç için mezür yerine beherglas kullanmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

7

Görselde laboratuvardaki dört öğrenci gösterilmiştir.



Görsele göre aşağıdaki yargılardan hangisi **yanlıştır**?

A) Can'ın ısıttığı tüpten çıkan buhar çevreye yayılmaktadır.
B) Derya koruyucu gözlük takmamaktadır.
C) Ali ve Can koruyucu gözlük takmaktadır.
D) Ali laboratuvarda yiyecek tüketmektedir.
E) Banu koruyucu gözlük takmaktadır.

8

Bir laboratuvarda dolapta şu kimyasallar yan yana duruyor: yanıcı alkol, oksitleyici bir madde ve derişik asit.

Bu depolama ile ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birbiriyle tepkimeye girebilecek maddeler ayrı dolaplarda saklanmalıdır.
B) Etiketler çıkarılarak yer kazanılmalıdır.
C) Bu depolama tamamen güvenlidir.
D) Bütün kimyasallar aynı rafta saklanmalıdır.
E) Yanıcı maddeler güneş alan yere konmalıdır.

1

Bir temizlik görevlisi lavabodaki kireci daha hızlı temizlemek için kireç çözücü (asidik) ile çamaşır suyunu karıştırıyor. Kısa süre sonra öksürük ve gözlerde yanma başlıyor.

Bu olayla ilgili;

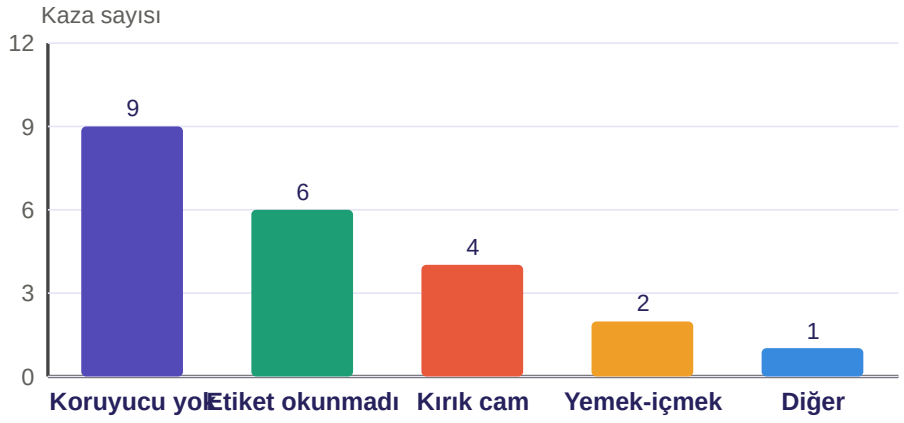
I. Problem, kimyasal maddelerin bilinçsiz karıştırılmasından kaynaklanmıştır.
II. Ortamda zehirli bir gaz oluşmuş olabilir.
III. Görevli ortamı havalandırıp oradan uzaklaşmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2

Bir okulda laboratuvar kazalarının nedenlerine ilişkin bir yılda tutulan kayıtlar grafikte verilmiştir.



Bu verilere göre okul yönetiminin önceliklendirmesi gereken önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laboratuvara gözlük, önlük ve eldiven takmadan girilmesini engellemek
B) Yalnızca yemek yeme yasağını sıkılaştırmak
C) Laboratuvar derslerini kaldırmak
D) Kimyasal etiketlerini kaldırmak
E) Laboratuvarda cam malzeme kullanımını tamamen yasaklamak

3

Bir öğrenci, evindeki temizlik ürünleriyle ilgili bir problem belirlemek istiyor. Gözlemleri şunlardır:

I. Ürünlerin bir kısmı boş su şişelerine aktarılmış.
II. Ürünler mutfak tezgâhının altında ve kapağı olmayan bir dolapta.
III. Evde iki yaşında bir çocuk var.

Bu gözlemlere dayanarak yapılandırılabilecek **en uygun** problem ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su şişeleri hangi plastikten yapılır?
B) Temizlik ürünleri neden pahalıdır?
C) Mutfak tezgâhları hangi maddeden yapılır?
D) Temizlik ürünlerinin uygunsuz kaplarda ve ulaşılabilir yerlerde saklanması çocuk için zehirlenme riski oluşturuyor mu?
E) Temizlik ürünleri neden kokuludur?

4

Bir laboratuvarda gerçekleşen yangında bir öğrencinin önlüğü tutuşuyor.

Bu durumda yapılacak müdahale ve gerekçesi aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) Öğrencinin koşmasını sağlamak – rüzgârla alevi söndürmek
B) Öğrenciyi yangın battaniyesiyle sarmak – alevin hava (oksijen) ile temasını kesmek
C) Üzerine alkol dökmek – alevi seyreltmek
D) Kapıyı açıp beklemek – dumanı dağıtmak
E) Önlüğü elle çırpmak – sıcaklığı düşürmek

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.2 Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımından kaynaklanan problemleri çözebilme

a) Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımından kaynaklanan problemleri yapılandırır.
b) Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemleri özetler.
c) Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümünü gözleme/mevcut bilgiye/veriye dayalı tahmin eder.
ç) Kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemler hakkında kimyasal maddelerin kullanımı ve güvenlik konusu temelinde akıl yürütür.
d) Kimyasal maddelerin kullanımına yönelik yapılandırdığı problemlerin çözümüne ilişkin değerlendirmede bulunur.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.1.2-a

Bir ailenin evinde, boş bir pet su şişesine konulmuş çamaşır suyunu çocuk su sanarak içmek üzereyken annesi fark edip engelliyor.

Bu olaydaki problemin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Annenin evde olması
B) Kimyasal ürünün orijinal, etiketli kabı dışında bir kapta saklanması
C) Çocuğun susamış olması
D) Çamaşır suyunun renksiz olması
E) Suyun şişede saklanması

2 KİM.9.1.2-b

Bir çiftçi, bahçesine ilaçladığı tarım ilacının kutusundaki "Rüzgârlı havada uygulamayınız; arı uçuş saatlerinde kullanmayınız." uyarısını okumadan öğle saatlerinde ilaçlama yapıyor. Ertesi gün kovanlarda çok sayıda ölü arı görüyor.

Bu durumun en uygun özeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlaçlama yalnızca gece yapılmalıdır.
B) Tarım ilaçları hiçbir canlıya zarar vermez.
C) Arılar ilaç kutusundan etkilenmiştir.
D) Arılar yalnızca soğuk nedeniyle ölmüştür.
E) Etiket uyarılarına uyulmadan yapılan ilaçlama, faydalı canlılara zarar vermiştir.

3 KİM.9.1.2-c

Temizlik ürünlerinin etiketlerindeki uyarı işaretleri aşağıda verilmiştir.



Ürün 1 **Ürün 2** **Ürün 3** **Ürün 4**

Hangi ürün kullanılırken ısı kaynaklarından ve alevden uzak tutulmalıdır?

A) Ürün 2 **B)** Ürün 3 **C)** Ürün 1
D) Ürün 1 ve Ürün 4 **E)** Ürün 4

4 KİM.9.1.2-c

Kuaförde çalışan Selin, saç boyası hazırlarken eldiven kullanmadığı için ellerinde kızarıklık ve kaşıntı oluşuyor.

Bu problemin çözümü için yapılabilecek en uygun öneri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha fazla boya kullanmak
B) Boyayı daha sıcak suyla hazırlamak
C) Boya hazırlarken koruyucu eldiven kullanmak
D) Boyayı elle karıştırmaya devam etmek
E) Ellerini boyadan sonra kurulamamak

5 KİM.9.1.2-ç

Bir okul laboratuvarında öğrenciler deneyden sonra kalan seyreltik asit çözeltisini lavaboya döküyor. Birkaç ay sonra lavabonun metal giderlerinde aşınma görülüyor.

Bu durumla ilgili yapılabilecek en uygun akıl yürütme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aşınmanın nedeni suyun soğuk olmasıdır.
B) Lavaboya daha fazla asit dökülmelidir.
C) Aşınma yalnızca plastik borularda görülür.
D) Asidik atıklar metal tesisatı aşındırmıştır; atıkların uygun kaplarda toplanması gerekir.
E) Asitler metallerle hiç tepkime vermez.

6 KİM.9.1.2-d

Bir aile, banyodaki küf için internetten okudukları bir tarifle iki farklı temizlik ürününü karıştırıp sprey hazırlamayı düşünüyor.

Bu aileye verilebilecek en uygun tavsiye aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karışımı koklayarak etkisini kontrol etmek
B) Ürünleri karıştırmadan, etiketlerindeki talimatlara uygun şekilde ayrı ayrı kullanmak
C) Karışımı ısıtarak etkisini artırmak
D) Ürünleri karıştırıp kapalı banyoda uygulamak
E) Karışıma daha fazla ürün eklemek

7 KİM.9.1.2-c

Bir eczacı, ilaç kutusunun üzerindeki "25 °C'nin altındaki sıcaklıklarda, kuru yerde saklayınız." uyarısına dikkat çekiyor. Bir hasta ilacını yaz aylarında arabanın torpidosunda bırakıyor.

Bu durumla ilgili hangi tahmin yapılabilir?

A) İlaç sıcakta buzdolabındakinden daha uzun dayanır.
B) Torpido ilaç saklamak için en uygun yerdir.
C) Sıcaklık ilacı etkilemez.
D) İlacın etkisi sıcaklıkla artar.
E) Yüksek sıcaklık ilacın etken maddesinin bozulmasına ve etkisinin azalmasına yol açabilir.

8 KİM.9.1.2-a

Bir öğrenci, "Kimyasal ürün kullanırken güvenlik" konulu bir afiş hazırlamak için evde gözlem yapıyor ve şu notları alıyor: Ürünler etiketli mi? Kapaklar kapalı mı? Ürünler gıdalardan ayrı mı? Çocukların ulaşabileceği yükseklikte mi?

Öğrencinin bu çalışmasında yaptığı işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal ürünlerin kullanımına ilişkin olası problemleri belirlemek için ölçütler oluşturmak
B) Ürünlerin fiyatlarını karşılaştırmak
C) Ürünlerin pH değerlerini ölçmek
D) Ürünlerin kimyasal formüllerini bulmak
E) Ürünleri karıştırarak deney yapmak

1 KİM.9.1.2-ç

Bir lokantada mutfak personeli, yağlı davlumbaz filtrelerini temizlemek için güçlü bir bazik temizleyiciyi eldivensiz ve kapalı ortamda kullanıyor. Personelden bazılarında el tahrişi ve öksürük görülüyor.

Bu durumda yapılandırılabilecek problemler ve çözümleriyle ilgili;

I. Cilt tahrişi, eldiven kullanılmamasından kaynaklanmıştır.
II. Öksürük, ortamın havalandırılmamasıyla ilişkilidir.
III. Ürünün daha derişik kullanılması sorunları azaltır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.1.2-d

Bir köyde, tarlalarda kullanılan gübrelerin yağmurla derelere taşınması sonucu dere yüzeyinin yosunla kaplandığı ve balıkların azaldığı gözleniyor. Belediye, sorunu çözmek için üç öneri sunuyor.

Öneri	İçerik
P	Gübreyi toprak analizine göre gerektiği kadar kullanmak
R	Gübreyi yağmurdan hemen önce atmak
S	Dere kenarlarında bitki şeridi oluşturmak

Bu önerilerden hangileri sorunun çözümüne katkı sağlar?

A) P ve R **B)** P, R ve S **C)** Yalnız R
D) P ve S **E)** R ve S

3 KİM.9.1.2-d

Bir fabrika laboratuvarında çalışanlar için hazırlanan risk tablosu aşağıdadır.

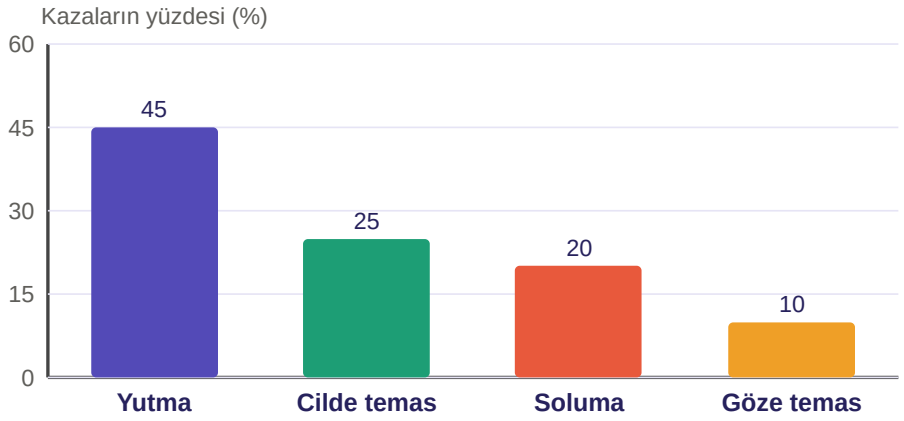
Madde	İşaret	Kullanılan önlem
Aseton	Yanıcı	Alevden uzak tutuluyor
Derişik sülfürik asit	Aşındırıcı	Eldiven ve gözlük kullanılıyor
Cıva	Zehirli, çevreye zararlı	Lavaboya dökülüyor

Tablodaki uygulamalarla ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Asetonun alevden uzak tutulması gereksizdir.
B) Asitle çalışırken gözlük takmak gereksizdir.
C) Cıva su ile seyreltilirse lavaboya dökülebilir.
D) Bütün uygulamalar doğrudur.
E) Cıvanın lavaboya dökülmesi hatalıdır; özel atık olarak toplanmalıdır.

4 KİM.9.1.2-c

Bir araştırmacı, evlerde yaşanan kimyasal kaynaklı kazaların türlerini inceliyor.



Kazaların en çok küçük çocuklarda görüldüğü bilindiğine göre, bu verilerden hareketle yapılabilecek en etkili önlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürünleri karıştırarak kullanmak
B) Ürünleri koklayarak tanımak
C) Ürünleri çocukların ulaşamayacağı yerde ve çocuk kilitli kapaklı kaplarda saklamak
D) Ürünleri gıda kaplarına aktarmak
E) Etiketleri çıkarmak

5 KİM.9.1.2-d

Bir lise öğrencisi, okulun temizlik malzemesi deposunu inceleyip şu problemleri tespit ediyor: (1) Bazı bidonlarda etiket yok. (2) Asidik ve bazik ürünler aynı rafta, kapakları gevşek. (3) Depo havalandırılmıyor.

Öğrencinin hazırlayacağı raporda bu problemlerin çözümüne yönelik önerilerin **en uygun** sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etiketsiz ürünleri koklayarak tanımak – rafları değiştirmemek
B) Etiketsiz ürünleri tanımlayıp etiketlemek – asit ve bazları ayrı raflara koyup kapakları sıkmak – depoyu havalandırmak
C) Depoyu kapatıp ürünleri dışarıda saklamak
D) Ürünleri lavaboya dökmek
E) Bütün ürünleri tek bidona boşaltmak – depoyu kilitlemek

6 KİM.9.1.2-d

Öğrenciler, hazırladıkları "güvenli kullanım" etiketlerini karşılaştırıyor. Ayşe'nin etiketinde ürünün adı ve işareti, Emre'nin etiketinde ürünün adı, işareti, ilk yardım bilgisi ve saklama koşulları var.

Emre'nin etiketinin problemin çözümüne daha uygun olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kullanıcıya hem tehlikeyi hem de kaza anında ve saklamada yapılacakları bildirmesi
B) Daha kısa olması
C) Ürünün üretim yerini göstermesi
D) Ürünün fiyatını göstermesi
E) Daha renkli olması

1 KİM.9.1.2-ç

Bir yüzme havuzunda suyu dezenfekte etmek için klorlu bileşikler kullanılıyor. Bir gün görevli, havuz suyunun pH değerini düzenlemek için kullandığı asidik ürünü klorlu ürünün bulunduğu kovaya döküyor. Ortamda keskin bir koku oluşuyor ve havuz alanı boşaltılıyor.

Bu olayla ilgili;

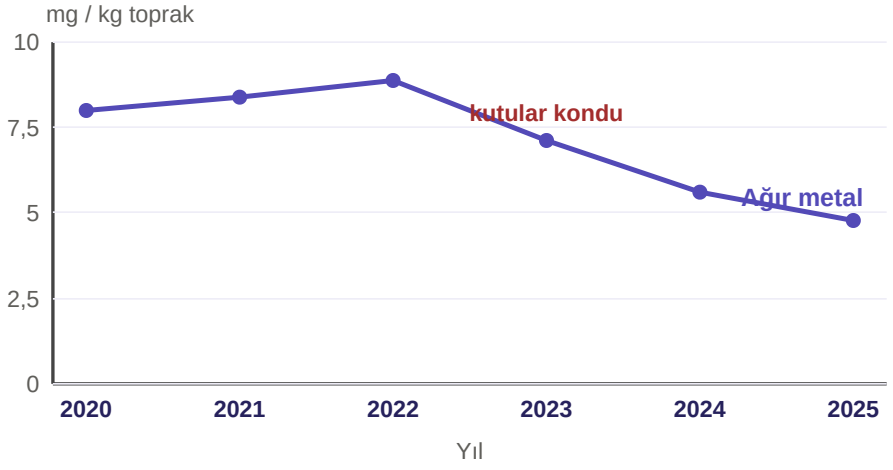
I. Klorlu ürün ile asidik ürünün aynı kapta karıştırılması zehirli gaz oluşumuna neden olmuş olabilir.
II. Görevlinin eğitim alması ve ürünlerin ayrı ayrı, talimatlara göre eklenmesi olayın tekrarını önleyebilir.
III. Havuz alanının boşaltılması gereksiz bir önlemdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.1.2-d

Bir belediye, piller ve elektronik atıklar için toplama kutuları yerleştirmeden önce ve sonra toprağa karışan ağır metal miktarını ölçüyor.



Bu verilere dayanarak yapılan aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi **en uygundur**?

A) Uygulama ağır metal miktarını artırmıştır.
B) Kutular konmadan önce ağır metal miktarı azalıyordu.
C) Ağır metallerin toprağa karışmasının pillerle ilgisi yoktur.
D) Ağır metal miktarı 2025'te sıfırlanmıştır.
E) Toplama kutuları konduktan sonra topraktaki ağır metal miktarı azalmıştır; uygulama sorunun çözümüne katkı sağlamaktadır.

3 KİM.9.1.2-d

Bir öğrenci, sınıf arkadaşlarının evde kimyasal ürün kullanma alışkanlıklarını anketle inceliyor.

Davranış	Evet (%)	Hayır (%)
Kullanmadan önce etiketi okurum.	30	70
Ürünleri karıştırdığım olur.	40	60
Eldiven kullanırım.	55	45

Bu verilere dayanarak hazırlanacak bir bilgilendirme çalışmasında öncelik verilmesi gereken konu aşağıdakilerden hangisidir? (Ürünleri karıştırmanın ve etiket okumamanın en riskli davranışlar olduğu bilinmektedir.)

A) Eldiven markalarının tanıtılması
B) Ürünlerin fiyatlarının karşılaştırılması
C) Ürün ambalajlarının renkleri
D) Etiket okuma alışkanlığının kazandırılması ve ürünlerin karıştırılmaması
E) Temizliğin sıklığı

4 KİM.9.1.2-ç

İki market zinciri, temizlik ürünlerini raflarda farklı şekilde düzenliyor. Market X'te ürünler gıdalardan ayrı reyonda ve yüksek raflarda, Market Y'de ise bazı temizlik ürünleri meyve suyu kutularının yanında ve alt raflarda bulunuyor. Market Y'nin ürünlerinin bir kısmının ambalajı meyve suyu kutusuna benziyor.

Bu durumla ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi **en kapsamlıdır**?

A) Market Y'deki düzen ve ambalaj benzerliği çocukların ürünü gıda sanmasına yol açabilir; ürünler gıdalardan ayrı ve erişilmesi zor yerlerde, ayırt edici ambalajlarla sunulmalıdır.
B) Market X'te ürünler yanlış yerdedir.
C) Yalnızca rafların yüksekliği önemlidir.
D) Ambalajın benzerliği güvenliği etkilemez.
E) Market Y'deki düzen daha kullanışlıdır.

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.9.1.1 Kimya biliminin günlük hayata katkısına ilişkin çıkarım yapabilme
KİM.9.1.2 Farklı ortamlarda kimyasal maddelerin kullanımından kaynaklanan problemleri çözebilme

1 KİM.9.1.1 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir değişimdir?

A) Tuzun suda çözünmesi
B) Suyun donması
C) Sütün mayalanarak yoğurda dönüşmesi
D) Mumun erimesi
E) Camın kırılması

2 KİM.9.1.1 · Kolay

Limon suyu, sabunlu su ve saf sudan oluşan üç çözeltinin pH değerleri sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Saf su < limon suyu < sabunlu su
B) Limon suyu < sabunlu su < saf su
C) Sabunlu su < saf su < limon suyu
D) Limon suyu < saf su < sabunlu su
E) Saf su < sabunlu su < limon suyu

3 KİM.9.1.1 · Kolay

Şeker pancarındaki şeker oranının belirlenmesi hangi disiplinin çalışma alanıdır?

A) Analitik kimya **B)** Biyokimya **C)** Organik kimya
D) Fizikokimya **E)** Anorganik kimya

4 KİM.9.1.1 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi kimya ile ilgili bir meslek **değildir**?

A) Kimya mühendisi **B)** Kimya teknikeri **C)** Eczacı
D) Kimyager **E)** Arkeolog

5 KİM.9.1.2 · Kolay

Aşağıdaki işaretlerden hangisi **zehirli** maddeleri gösterir?



I II III IV V

A) I **B)** II **C)** III
D) IV **E)** V

6 KİM.9.1.2 · Kolay

Laboratuvarda aşağıdakilerden hangisi kimyasal maddelerle çalışırken uyulması gereken kurallardan biri **değildir**?

A) Şişenin kapağını hemen kapatmak
B) Maddeleri gelişigüzel karıştırmamak
C) Aynı spatülü temizlemeden farklı maddeler için kullanmak
D) Etiketleri bozmamak
E) Uçucu maddeleri alevden uzak tutmak

1 KİM.9.1.1 · Orta

Bir öğrenci evdeki dört ürünün etkisini gözlemleyerek şu notları alıyor:

Ürün	Gözlem
K	Kireci çözdü, gaz çıkışı oldu.
L	Yağlı lekeyi çözdü, kaygan his verdi.
M	Kirece etki etmedi.

Buna göre K ve L ürünlerinin özelliği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) K nötr, L asidik
B) K ve L bazik
C) K asidik, L bazik
D) K bazik, L asidik
E) K ve L asidik

2 KİM.9.1.1 · Orta

Seyreltilmiş bir antiasit çözeltisinin pH değeriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) 0'dır. **B)** 7'den küçüktür. **C)** 14'tür.
D) 7'ye eşittir. **E)** 7'den büyüktür.

3 KİM.9.1.1 · Orta

Bir kimya mühendisi, bir boya fabrikasında hem boyanın kurumasını hızlandıran bir katkı maddesi seçiyor hem de her üretim partisindeki pigment miktarını kontrol ettiriyor.

Bu çalışmalar sırasıyla hangi disiplinlerle en çok ilişkilidir?

A) Polimer kimyası – Biyokimya
B) Analitik kimya – Fizikokimya
C) Fizikokimya – Analitik kimya
D) Organik kimya – Biyokimya
E) Biyokimya – Polimer kimyası

4 KİM.9.1.1 · Orta

Aşağıdaki gelişmelerden hangisi fizikokimya alanının uygulamalarına örnektir?

A) Sentetik kauçuk üretimi
B) Telefonlar için daha uzun ömürlü pil geliştirilmesi
C) Yeni bir antibiyotiğin bakterilere etkisinin incelenmesi
D) Bitkilerdeki fotosentez tepkimelerinin incelenmesi
E) Bir maden filizinde bakır oranının belirlenmesi

5 KİM.9.1.2 · Orta

Etiketinde alev ve "ağzı kapalı tutunuz" uyarısı bulunan bir maddenin özellikleriyle ilgili;

I. Yanıcıdır.
II. Uçucu olabilir.
III. Isı kaynaklarının yakınında saklanmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

6 KİM.9.1.2 · Orta

Bir öğrenci, deneyde kullanacağı derişik asidi seyreltmek için önce behere asit, sonra üzerine hızla su döküyor ve sıçrama oluyor.

Öğrencinin hatası ve doğru yöntem aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Suyu aside eklemek – asit, yavaşça ve karıştırarak suya eklenmeli
B) Beher kullanmak – deney tüpü kullanılmalı
C) Hızlı dökmek – asit ısıtılmalı
D) Asit kullanmak – baz kullanılmalı
E) Gözlük takmak – gözlük çıkarılmalı

1 KİM.9.1.1 · Zor

Bir gıda firması aynı tatlıyı iki farklı kapta (cam ve alüminyum) satıyor. Bir hafta buzdolabında bekletilen tatlılarda yapılan analizde alüminyum kaptaki tatlıda alüminyum miktarının arttığı, cam kaptakinde değişmediği belirleniyor. Tatlının asitliği arttıkça bu farkın büyüdüğü de gözleniyor.

Bu verilere göre firmaya yapılabilecek en uygun öneri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cam kapları kullanmayı bırakmak
B) Bütün tatlıları alüminyum kapta daha uzun süre bekletmek
C) Asitliği yüksek tatlıları cam ya da kaplamalı kaplarda satmak
D) Analiz sonuçlarını dikkate almamak
E) Tatlıların asitliğini artırmak

2 KİM.9.1.1 · Zor

pH değeri 12 olan bir temizlik ürünü ile pH değeri 2 olan bir kireç çözücü karıştırılıyor.

I. Karışımın pH değeri 2 ile 12 arasında olur.
II. Ürünlerin temizleme etkinliği azalabilir.
III. Bazı ürünlerin karıştırılması zararlı gaz oluşturabileceğinden ürünler karıştırılmamalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) II ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.9.1.1 · Zor

Bir araştırmacı, atık plastik şişeleri bakteriler yardımıyla parçalayıp yeniden plastik üretiminde kullanılabilecek maddelere dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bu projede birlikte çalışması gereken disiplinler için aşağıdakilerden hangisi **en uygundur**?

A) Yalnızca fizikokimya
B) Anorganik kimya ve fizikokimya
C) Yalnızca analitik kimya
D) Polimer kimyası, biyokimya ve analitik kimya
E) Yalnızca anorganik kimya

4 KİM.9.1.1 · Zor

Bilim insanlarının çalışmalarıyla ilgili;

I. Câbir bin Hayyân'ın geliştirdiği imbik, bugün kullanılan damıtma düzeneklerinin öncüsüdür.
II. Faraday'ın elektroliz çalışmaları, metal kaplamacılığın temelini oluşturur.
III. Avogadro hipotezi, gazların hacimleriyle tanecik sayıları arasındaki ilişkiyi açıklar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

5 KİM.9.1.2 · Zor

Bir evde çamaşır suyu, kireç çözücü ve böcek ilacının aynı dolapta, gıdaların yanında ve kapakları açık şekilde saklandığı görülüyor.

Bu durumla ilgili yapılabilecek en kapsamlı öneri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ürünleri gıdalardan ayrı, kapakları kapalı, birbiriyle tepkimeye girebilecek olanları ayrı tutarak ve çocukların ulaşamayacağı yerde saklamak
B) Ürünleri buzdolabına koymak
C) Yalnızca böcek ilacını atmak
D) Ürünleri tek bir şişede birleştirmek
E) Yalnızca kapakları kapatmak

6 KİM.9.1.2 · Zor

Laboratuvar kazası raporlarına göre bir okulda kazaların çoğu ısıtma işlemleri sırasında gerçekleşiyor. Kazalarda tüpün ağzının kişilere doğru tutulduğu ve tüpün tek noktadan ısıtıldığı belirleniyor.

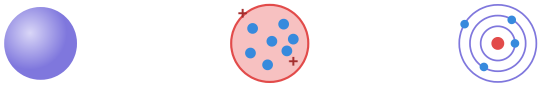
Bu kazaları önlemeye yönelik en uygun öneri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tüpü elle tutmak
B) Tüpü maşayla eğik tutup ağzını kimseye yöneltmeden, alevde hafifçe hareket ettirerek ısıtmak
C) Tüpün ağzını tıpa ile sıkıca kapatıp ısıtmak
D) Isıtmayı en yüksek alevle yapmak
E) Tüpü alevin içinde sabit tutmak

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.3 Atom teorilerindeki varsayımları kullanarak bilimsel bilginin değişebilirliliğine ilişkin çıkarım yapabilme

1

Aşağıda üç atom modelinin görseli verilmiştir.



I II III

Elektronların pozitif yüklü bir küre içine dağıldığını öne süren modelin görseli ve bu modeli öneren bilim insanı aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) III – Bohr **B)** I – Dalton **C)** II – Rutherford
D) III – Thomson **E)** II – Thomson

2

Dalton atom teorisinin bazı varsayımları şunlardır:

I. Elementler atom adı verilen çok küçük taneciklerden oluşur.
II. Atomlar bölünemez, içi dolu kürelerdir.
III. Kimyasal tepkimelerde atomlar yok olmaz, yeniden düzenlenir.

Bu varsayımlardan hangileri **günümüzde geçerliliğini yitirmiştir**?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** II ve III

3

Atom altı taneciklerle ilgili aşağıdaki tablo verilmiştir.

Tanecik	Bağıl yük	Bağıl kütle	Bulunduğu yer
Proton	+1	1	Çekirdek
Nötron	0	1	Çekirdek
Elektron	−1	1/1836	Çekirdek dışı

Tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisi **yanlıştır**?

A) Atomun kütlesinin büyük kısmı çekirdektedir.
B) Nötr atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir.
C) Elektronun kütlesi protonunkine yakındır.
D) Çekirdek pozitif yüklüdür.
E) Nötron sayısı atomun yükünü etkilemez.

4

$^{23}_{11}Na$ gösterimiyle verilen nötr sodyum atomu için proton, nötron ve elektron sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 12 – 11 – 12 **B)** 11 – 23 – 11 **C)** 23 – 11 – 23
D) 11 – 12 – 12 **E)** 11 – 12 – 11

5

Bohr atom teorisine göre temel hâldeki bir hidrojen atomunun elektronu n = 1 düzeyinden n = 3 düzeyine geçiyor.

Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Atom enerji soğurur (absorbsiyon).
B) Atom enerji yayar (emisyon).
C) Elektronun enerjisi azalır.
D) Atom temel hâle geçer.
E) Elektron çekirdeğe yaklaşır.

6

"Elektronların bulunma olasılığının yüksek olduğu bölge" tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

A) Orbital **B)** Nükleon **C)** Yörünge
D) Katman **E)** Çekirdek

7

"Madde bölünemeyen küçük taneciklerden oluşur." görüşünü deneye dayanmadan, düşünce yoluyla ortaya atan ve bu taneciklere "atomos" adını veren düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dalton **B)** Demokritos **C)** Rutherford
D) Bohr **E)** Thomson

8

Dalton atom teorisine göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Atomlar bölünemez.
B) Aynı elementin atomları özdeştir.
C) Atomlar elektron, proton ve nötrondan oluşur.
D) Bileşikler farklı atomların belirli oranlarda birleşmesiyle oluşur.
E) Atomlar içi dolu kürelerdir.

9

Katot ışınları deneyiyle elektronu keşfeden ve atomda negatif yüklü taneciklerin bulunduğunu gösteren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Chadwick **B)** Rutherford **C)** Bohr
D) Dalton **E)** Thomson

10

Rutherford atom modeline göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Atom, pozitif yüklü bir küredir ve elektronlar içine gömülüdür.
B) Atom bölünemez.
C) Elektronun yeri kesin olarak bilinebilir.
D) Atomun kütlesinin büyük kısmı ve pozitif yükü küçük bir çekirdekte toplanmıştır.
E) Elektronlar belirli enerji düzeylerinde bulunur.

11

Atom çekirdeğinde bulunan, yüksüz tanecik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Proton **B)** Elektron **C)** İyon
D) Foton **E)** Nötron

12

Bir elementin atom numarası aşağıdakilerden hangisine eşittir?

A) Nötron sayısına
B) Proton ve nötron sayılarının toplamına
C) Çekirdekteki proton sayısına
D) Katman sayısına
E) Elektron ve nötron sayılarının toplamına

13

$^{40}_{20}Ca$ atomunun kütle numarası kaçtır?

A) 10 **B)** 20 **C)** 30
D) 40 **E)** 60

14

Proton sayısı 8, nötron sayısı 8 olan nötr bir atomun kütle numarası ve elektron sayısı aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) 16 ve 16 **B)** 24 ve 8 **C)** 8 ve 8
D) 16 ve 8 **E)** 8 ve 16

15

Elektronların çekirdek çevresinde belirli enerji düzeylerinde (katmanlarda) bulunduğunu öne süren ilk atom modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bohr **B)** Thomson **C)** Demokritos
D) Rutherford **E)** Dalton

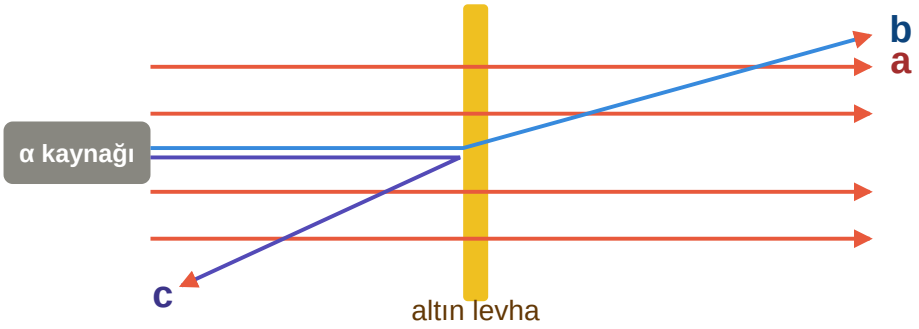
16

Bilimsel bilgiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi atom teorilerinin gelişim sürecinden çıkarılabilir?

A) Bilim insanları birbirinin çalışmalarından yararlanmaz.
B) Bilimsel bilgi yeni kanıtlarla değişebilir ve gelişebilir.
C) Eski atom modellerinin hepsi tamamen yanlıştır.
D) Bilimsel bilgi kesindir ve hiçbir zaman değişmez.
E) Bir model ortaya atıldıktan sonra deney yapılmaz.

1

Rutherford'un altın levha deneyinde α taneciklerinin izlediği yollardan bazıları şekilde gösterilmiştir.



a: sapmadan geçen, b: az sapan, c: geri dönen tanecikler

c yolunu izleyen taneciklerin **çok az** olması atomla ilgili hangi sonuca kanıt olarak kullanılır?

A) Atom elektrikçe nötrdür.
B) Atomun pozitif yükü ve kütlesi çok küçük bir hacimde toplanmıştır.
C) Atomun büyük kısmı boşluktur.
D) Aynı elementin atomları özdeştir.
E) Elektronlar çekirdek çevresinde belirli yörüngelerde döner.

2

Tabloda X, Y, Z ve T taneciklerinin proton, nötron ve elektron sayıları verilmiştir.

Tanecik	Proton sayısı	Nötron sayısı	Elektron sayısı
X	17	18	17
Y	17	20	17
Z	17	18	18
T	18	18	18

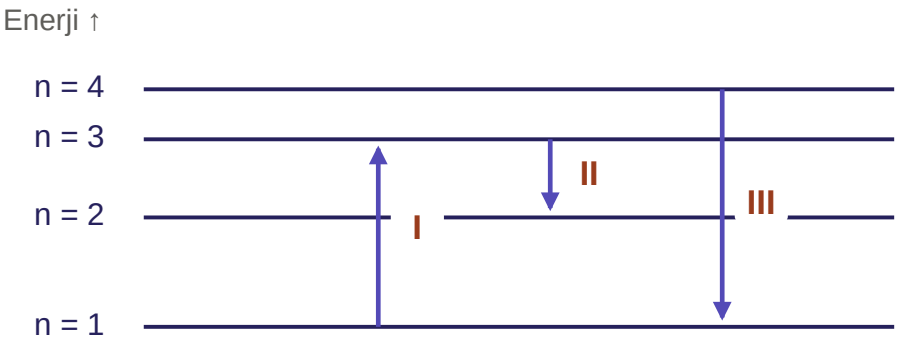
I. X ile Y aynı elementin izotoplarıdır.
II. Z, X atomunun bir elektron almış hâlidir.
III. T, X ile aynı elementtir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Bohr modeline göre bir atomda elektronun yaptığı bazı geçişler gösterilmiştir.



Bu geçişlerden hangilerinde atom dışarıya ışık yayar (emisyon)?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** II ve III

4

Atom modellerinin görselleri karışık sırayla verilmiştir.



Bu modellerin ortaya konuluş sırası (eskiden yeniye) aşağıdakilerden hangisidir?

A) II – V – IV – I – III
B) I – II – IV – V – III
C) IV – II – V – I – III
D) II – IV – I – V – III
E) II – IV – V – I – III

5

Thomson atom modeli;

I. atomun elektrikçe nötr olmasını,
II. katot ışınlarının atomdan çıkan negatif tanecikler olmasını,
III. α taneciklerinin bir kısmının levhadan geri dönmesini

olgularından hangilerini açıklayabilir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

6

Klorun doğada bulunan iki atomu $_{17}^{35}Cl$ ve $_{17}^{37}Cl$ şeklinde gösterilir.

Bu iki atom için aşağıdaki niceliklerden hangisi **farklıdır**?

A) Nötron sayısı
B) Kimyasal özellikleri
C) Elektron sayısı
D) Çekirdek yükü
E) Proton sayısı

7

Atomun yapısıyla ilgili bazı keşiflerin yılları tabloda verilmiştir.

Keşif	Yıl
Elektron	1897
Atom çekirdeği	1911
Proton	1919
Nötron	1932

1925 yılında yaşayan bir bilim insanı, o günün bilgisiyle bir lityum atomunu ($_{3}^{7}Li$) anlatırken aşağıdakilerden hangisini söyleyemezdi?

A) Çekirdek dışında 3 elektron bulunur.
B) Çekirdekte 3 proton bulunur.
C) Elektronlar belirli enerji düzeylerindedir.
D) Çekirdekte yüksüz 4 nötron bulunur.
E) Atomun merkezinde küçük ve pozitif yüklü bir çekirdek vardır.

8

Bir elektronun kütlesi, bir protonun ya da nötronun kütlesinin yaklaşık 1/1836'sı kadardır.

$_{2}^{4}He$ atomunda elektronların toplam kütlesinin çekirdeğin kütlesine oranı yaklaşık kaçtır?

A) 1/7344 **B)** 1/3672 **C)** 1/1836
D) 1/918 **E)** 2/1836

1

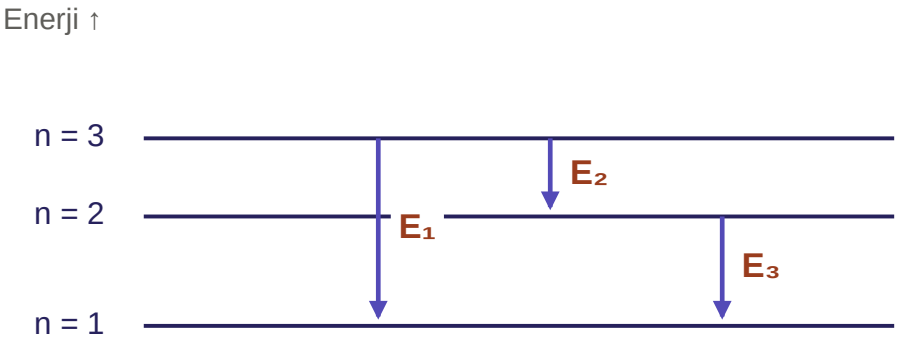
X^{2-} iyonunun elektron sayısı 18'dir. X atomunun çekirdeğindeki nötron sayısı, proton sayısından 2 fazladır.

Buna göre X atomunun kütle numarası kaçtır?

A) 16 **B)** 18 **C)** 32
D) 34 **E)** 36

2

Bir hidrojen atomunun elektronu n = 3 düzeyindedir. Elektron temel hâle iki farklı yoldan dönebilir:



1. yol: n = 3 → n = 1 (E_1 enerjili ışın)
2. yol: n = 3 → n = 2 → n = 1 (E_2 ve E_3 enerjili ışınlar)

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $E_1 < E_3$ **B)** $E_2 = E_3$ **C)** $E_1 < E_2$
D) $E_1 = E_2 - E_3$ **E)** $E_1 = E_2 + E_3$

3

Bohr atom teorisinin sınırlılıklarıyla ilgili;

I. Çok elektronlu atomların ışımalarını açıklayamaz.
II. Elektronun yeri ve hızının aynı anda kesin bilinebileceğini kabul eder; bu Heisenberg belirsizlik ilkesiyle çelişir.
III. Atomda çekirdek bulunduğunu kabul etmez.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4

Bir bilim insanı, yaygın kabul gören bir atom modeliyle açıklanamayan yeni ve tekrarlanabilir bir deney sonucu elde ediyor.

Bilimsel bilginin doğasına göre bu durumda;

I. Model, yeni bulguyu da açıklayacak şekilde geliştirilir ya da yeni bir model önerilir.
II. Eski modelin hâlâ geçerli olan varsayımları yeni modele aktarılabilir.
III. Deney sonucu, kabul görmüş modelle uyuşmadığı için yok sayılır.

yargılarından hangileri beklenir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.3 Atom teorilerindeki varsayımları kullanarak bilimsel bilginin değişebilirliliğine ilişkin çıkarım yapabilme

a) Atom teorilerinin gelişim sürecinde atomun yapısına ilişkin niteliklerin farkını ortaya koyar.

b) Elektron, proton ve nötronun yükü, kütlesi ve keşif tarihlerine ilişkin hazır veri seti kullanır.

c) Atom ve atom altı parçacıklar ile ilgili bilimsel verileri inceleyerek bilimsel bilginin değişebilirliliğini değerlendirir.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.1.3-a

Kentlerdeki ışıklı tabelalarda cam tüplere farklı gazlar doldurulur. Tüpün uçlarına yüksek gerilim uygulandığında gaz atomları uyarılır ve ışık yayar. Neon turuncu-kırmızı, helyum pembe ışık verir.



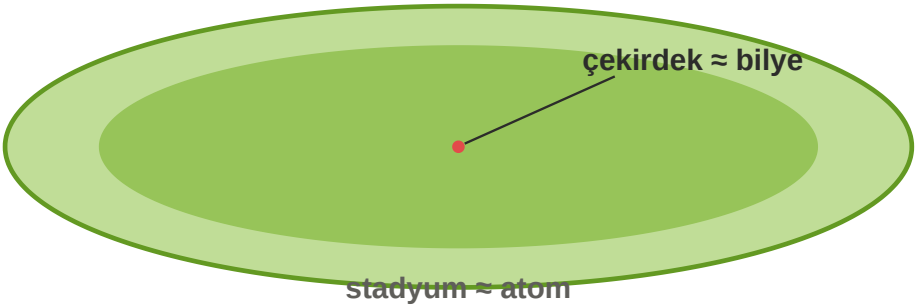
Tüpteki gaz elektrikle uyarılır; her gaz kendine özgü renkte ışır.

Bir öğrenci neon ışığını prizmadan geçirdiğinde sürekli bir renk bandı yerine **yalnızca belirli renklerde ince çizgiler** görüyor. Bu gözlem en iyi hangi varsayımla açıklanır?

A) Elektronlar yalnızca belirli enerji düzeylerinde bulunabilir.
B) Atomun büyük kısmı boşluktur.
C) Atomun kütlesi çekirdektedir.
D) Atom bölünemez bir küredir.
E) Pozitif yük atomun her yerine eşit dağılmıştır.

2 KİM.9.1.3-b

Bir öğretmen atomun büyüklüğünü anlatmak için şu benzetmeyi yapıyor: "Bir atomu futbol stadyumu büyüklüğüne getirebilseydik çekirdeği, sahanın ortasına bırakılmış bir bilye kadar olurdu. Elektronlar ise tribünlerde dolaşan çok küçük tozlar gibi olurdu."



Bu benzetme, aşağıdaki deney sonuçlarından hangisini açıklamak için **en uygundur**?

A) Hidrojenin yalnızca belirli renklerde ışık yayması
B) Kimyasal tepkimelerde kütlenin korunması
C) Altın levhaya gönderilen α taneciklerinin çoğunun sapmadan geçmesi
D) Katot ışınlarının pozitif kutba sapması
E) Aynı elementin atomlarının farklı kütle numaralarına sahip olabilmesi

3 KİM.9.1.3-b

Tiroit bezinin görüntülenmesinde ve bazı tiroit hastalıklarının tedavisinde radyoaktif iyot-131 kullanılır. Vücut, kandaki iyodu tiroit bezinde toplar. Doğada kararlı olarak bulunan iyot ise iyot-127'dir.

Tanecik	Proton sayısı	Nötron sayısı	Elektron sayısı
$^{127}_{53}\mathrm{I}$	53	74	53
$^{131}_{53}\mathrm{I}$	53	78	53

Bir öğrenci "Tiroit bezi radyoaktif iyodu normal iyottan ayırt edemez, bu yüzden ilaç tiroitte toplanır." diyor.

Öğrencinin bu açıklamasının dayandığı bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki atomun nötron sayıları farklıdır.
B) Radyoaktif atomların elektron sayısı daha fazladır.
C) İyot-131 bir iyondur.
D) İki atomun proton ve elektron sayıları aynı olduğu için kimyasal davranışları aynıdır.
E) İki atomun kütle numaraları aynıdır.

4 KİM.9.1.3-a

Bir müze rehberi, ziyaretçilere bilardo toplarına benzeyen ahşap küreler göstererek "19. yüzyılın başında bir bilim insanı atomları böyle hayal ediyordu: içi dolu, bölünemez küreler." diyor.

Rehberin sözünü ettiği atom modeli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dalton **B)** Bohr **C)** Modern
D) Rutherford **E)** Thomson

5 KİM.9.1.3-b

Bir öğrenci, atom altı taneciklerle ilgili topladığı verileri şu tabloya yazıyor:

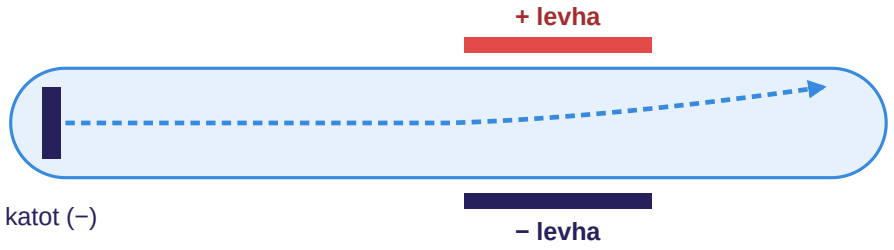
Tanecik	Yük	Bağıl kütle	Keşif yılı
Elektron	−1	≈ 0	1897
Proton	+1	1	1919
Nötron	0	1	1932

Bu tabloya göre en son keşfedilen tanecikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 1897'de keşfedilmiştir.
B) Yüksüzdür ve kütlesi protonunkine yaklaşık eşittir.
C) Pozitif yüklüdür.
D) Kütlesi yok denecek kadar azdır.
E) Negatif yüklüdür.

6 KİM.9.1.3-a

Bir öğrenci, katot ışını tüpünün yanına bir mıknatıs yaklaştırıldığında ışının yolunun büküldüğünü ve ışının pozitif levhaya doğru saptığını izliyor.



Bu gözlemden katot ışınlarıyla ilgili hangi sonuca ulaşılır?

A) Pozitif yüklü taneciklerden oluşur.
B) Yüksüzdür.
C) Çekirdekten çıkar.
D) Kütlesi yoktur.
E) Negatif yüklü taneciklerden oluşur.

7 KİM.9.1.3-c

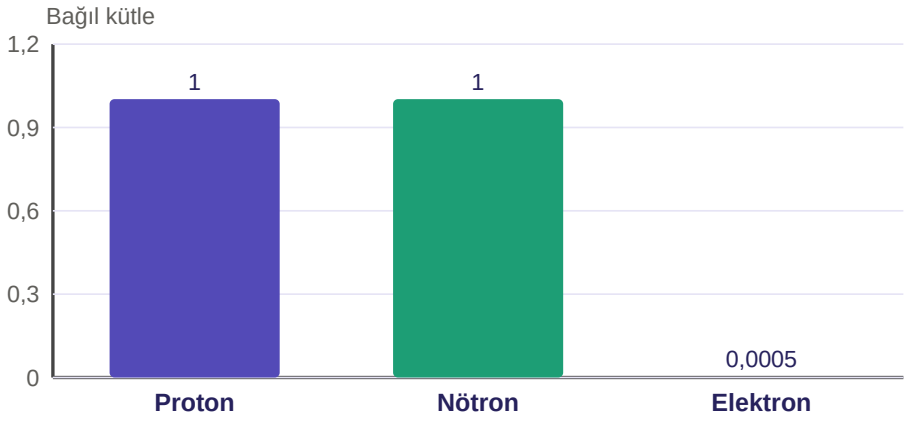
Bir bilim tarihi kitabında şöyle yazıyor: "Dalton'un bölünemez atomu, elektronun keşfiyle yerini Thomson modeline bıraktı. Thomson modeli ise altın levha deneyi sonuçlarını açıklayamayınca Rutherford modeli ortaya çıktı."

Bu metinden çıkarılabilecek en uygun yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rutherford modeli kesin doğrudur ve değişmeyecektir.
B) Elektronun keşfi atom modellerini etkilememiştir.
C) Thomson, Dalton'un çalışmalarını bilmiyordu.
D) Yeni deneysel bulgular, var olan modellerin değiştirilmesine yol açmıştır.
E) Atom modelleri deney yapılmadan oluşturulmuştur.

8 KİM.9.1.3-b

Bir öğrenci, atom altı taneciklerin bağıl kütlelerini sütun grafiğinde gösteriyor.

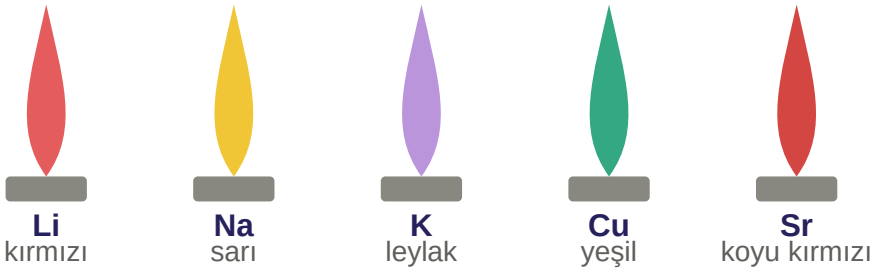


Grafikte elektronun sütununun neredeyse görünmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektronun yüksüz olması
B) Elektronun çekirdekte bulunması
C) Elektronun kütlesinin proton ve nötronunkine göre çok küçük olması
D) Elektronun kütlesinin protondan büyük olması
E) Elektronun en son keşfedilmesi

1 KİM.9.1.3-a

Havai fişeklerin renkleri, içlerine konulan metal tuzlarından gelir. Bir öğrenci, laboratuvarda temiz bir tel ucuna farklı tuzlar sürerek bunları alevde ısıtıyor ve şu renkleri gözlüyor:



Öğrenci, bilinmeyen bir tuzu aleve tuttuğunda alevin sarı renk aldığını görüyor.

Bu gözlemle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi Bohr atom teorisine göre **en uygundur**?

A) Isıyla üst enerji düzeylerine çıkan elektronlar alt düzeylere inerken belirli enerjide ışık yayar; tuzda Na bulunabilir.
B) Elektronlar çekirdeğe düşerken ışık yayar; bütün metaller aynı rengi verir.
C) Renk, tuzun alevde erimesinden kaynaklanan fiziksel bir değişimdir; atomla ilgisi yoktur.
D) Alevin rengi tuzun kütlesine bağlıdır; daha çok tuz daha sarı alev verir.
E) Isı, metal atomlarını parçalayarak yeni elementler oluşturur.

2 KİM.9.1.3-a

Bir sınıfta "kara kutu" etkinliği yapılıyor. Kutunun içine öğrencilerin göremediği bir cisim sabitlenmiş. Öğrenciler kutunun bir yüzündeki deliklerden bilyeler yuvarlıyor ve bilyelerin nereden çıktığını kaydediyor.



Bilyelerin çoğu karşıya geçti, biri geri döndü.

Bu etkinlikle ilgili;

I. Öğrenciler cismi görmeden, dolaylı gözlemlerle bir model oluşturmaktadır.
II. Etkinlik, Rutherford'un altın levha deneyinin mantığına benzemektedir.
III. Daha fazla bilye yuvarlamak, cismin şekli hakkındaki modeli değiştirebilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.9.1.3-c

Rutherford'un öğrencilerinin altın levha deneyinde 8000 α taneciğinden yaklaşık 1'inin geri döndüğü bildirilmiştir.

Bu veriden yapılabilecek çıkarımlarla ilgili;

I. Atomun büyük kısmı boşluktur.
II. Pozitif yük çok küçük bir hacimde toplanmıştır.
III. Elektronlar çekirdekte bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.9.1.3-a

Bir öğrenci, atom modellerinin öne sürdüğü özellikleri tabloya işliyor.

Özellik	Dalton	Thomson	Rutherford	Bohr
Atom bölünebilir	–	+	+	+
Çekirdek var	–	–	+	+
Enerji düzeyleri var	–	–	–	+

Bu tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisi **yanlıştır**?

A) Bohr modeli tablodaki üç özelliğe de sahiptir.
B) Thomson modelinde atom çekirdeği vardır.
C) Dalton modelinde atom bölünemez.
D) Enerji düzeyi fikri Bohr modeliyle gelmiştir.
E) Çekirdek fikri ilk kez Rutherford modelinde yer almıştır.

5 KİM.9.1.3-a

Hidrojen gazı doldurulmuş bir tüpten geçen ışık prizmadan geçirildiğinde, sürekli bir renk bandı yerine yalnızca belirli renklerde çizgiler gözleniyor.



Hidrojenin çizgi spektrumu

Bu gözlemi açıklamak için öne sürülen model ve açıklaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Rutherford: Atomun çoğu boşluktur.
B) Demokritos: Madde bölünemez taneciklerden oluşur.
C) Thomson: Elektronlar pozitif küre içine gömülüdür.
D) Bohr: Elektronlar yalnızca belirli enerji düzeylerinde bulunur; düzeyler arası geçişlerde belirli enerjili ışık yayılır.
E) Dalton: Atomlar içi dolu kürelerdir.

6 KİM.9.1.3-b

Bir öğrenci üç atomla ilgili bilgileri tabloya yazıyor.

Atom	Proton	Nötron	Elektron
X	6	6	6
Y	6	8	6
Z	7	7	7

Bu verilere göre;

I. X ve Y aynı elementin atomlarıdır.
II. Y ve Z'nin kütle numaraları eşittir.
III. X ve Z'nin kimyasal özellikleri aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.9.1.3-c

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki (CERN) parçacık hızlandırıcısında, ışık hızına yakın hızlandırılan parçacıklar çarpıştırılarak yeni parçacıklar araştırılır. Bu çalışmalarda proton ve nötronun da daha küçük parçacıklardan (kuarklar) oluştuğu gösterilmiştir. Türkiye'den bilim insanları da bu araştırmalarda görev almaktadır.

Metne göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir?

A) Atom altı parçacıklarla ilgili bilgiler yeni araştırmalarla değişmeye ve gelişmeye devam etmektedir.
B) Dalton'un "atom bölünemez" varsayımı bugün de geçerlidir.
C) Elektronun keşfi CERN'de yapılmıştır.
D) Atom modelleri artık değişmeyecek kadar kesinleşmiştir.
E) Proton ve nötron, maddenin bölünemeyen en küçük parçalarıdır.

2 KİM.9.1.3-c

Bir öğrenci, atom modellerinin gelişimini anlatan bir sunum hazırlıyor ve şu cümleyi yazıyor: "Thomson modeli yanlış olduğu için çöpe atıldı ve yerine tamamen farklı bir model geldi."

Öğretmenin bu cümleyle ilgili yapabileceği en uygun düzeltme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Thomson modelinin bugün de tamamen geçerli olduğunu söylemek
B) Cümleyi değiştirmeden bırakmak
C) Rutherford modelinin hiçbir zaman değişmeyeceğini eklemek
D) Thomson modelinin elektron varlığı gibi doğru bulguları korunarak yeni deney sonuçlarıyla geliştirildiğini belirtmek
E) Modellerin deneylerle ilgisi olmadığını eklemek

3 KİM.9.1.3-c

Bir araştırmacı, bir elementin iki atomunu inceliyor: Atom I'in kütle numarası 24, Atom II'nin kütle numarası 26'dır. İki atomun proton sayısı 12'dir.

Bu verilerle ilgili;

I. Atom II'nin nötron sayısı Atom I'inkinden 2 fazladır.
II. İki atomun elektron sayıları (nötr hâlde) eşittir.
III. Dalton'un "aynı elementin atomları özdeştir" varsayımı bu verilerle desteklenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.9.1.3-b

Bir öğrenci, atomun boyutlarıyla ilgili şu verileri buluyor: Atomun çapı yaklaşık 10^{-10} m, çekirdeğin çapı yaklaşık 10^{-14} m'dir.

Bu verilerle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi **yanlıştır**?

A) Atomun büyük kısmı boşluktur.
B) Bu veriler Rutherford'un çıkarımıyla uyumludur.
C) Çekirdek, atoma göre çok küçük bir hacim kaplar.
D) Atomun çapı çekirdeğin çapının yaklaşık 10 000 katıdır.
E) Çekirdeğin çapı atomun çapının yaklaşık yarısıdır.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin veriye dayalı tahminde bulunabilme
KİM.9.1.5 Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

1 KİM.9.1.4
Bir orbitalde en fazla kaç elektron bulunabilir?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 6 **E)** 8

2 KİM.9.1.4
p alt kabuğunda kaç orbital bulunur?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 5 **E)** 7

3 KİM.9.1.4
Aşağıdaki alt kabuklardan hangisi **bulunmaz**?

A) 1s **B)** 2d **C)** 2p
D) 3d **E)** 4f

4 KİM.9.1.4
3. enerji düzeyinde (n = 3) en fazla kaç elektron bulunabilir?

A) 2 **B)** 8 **C)** 9
D) 18 **E)** 32

5 KİM.9.1.4
Aşağıdaki alt kabuklardan hangisinin enerjisi en düşüktür?

A) 3d **B)** 3p **C)** 3s
D) 4p **E)** 4s

6 KİM.9.1.4
Çok elektronlu atomlarda 4s ve 3d alt kabuklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkisinin enerjisi her zaman eşittir.
B) 3d alt kabuğu 4s'den önce dolar.
C) 4s alt kabuğunda 5 orbital vardır.
D) 3d alt kabuğu en çok 6 elektron alır.
E) 4s alt kabuğu 3d'den önce dolar.

7 KİM.9.1.5
Elektronların orbitallere en düşük enerjiliden başlayarak yerleşmesini ifade eden kural aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aufbau ilkesi
B) Hund kuralı
C) Küresel simetri
D) Oktet kuralı
E) Pauli dışlama ilkesi

8 KİM.9.1.5
Eş enerjili orbitallere elektronların önce birer birer ve aynı yönlü spinle yerleşmesini ifade eden kural aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oktet kuralı
B) Dublet kuralı
C) Pauli dışlama ilkesi
D) Hund kuralı
E) Aufbau ilkesi

9 KİM.9.1.5
$_{11}$Na atomunun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

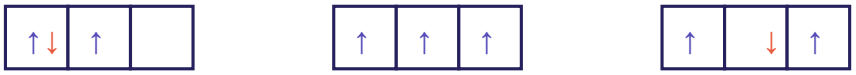
A) $1s^2\ 2s^2\ 2p^5\ 3s^2$ **B)** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3p^1$ **C)** $1s^2\ 2s^2\ 2p^7$
D) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ **E)** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 4s^1$

10 KİM.9.1.5
Elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$ olan nötr atomun atom numarası kaçtır?

A) 4 **B)** 6 **C)** 8
D) 10 **E)** 12

11 KİM.9.1.5

Aşağıdaki orbital şemalarından hangisi Hund kuralına **uygundur**?



I II III

(Şemalar 2p alt kabuğunu göstermektedir.)

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** II ve III

12 KİM.9.1.5

$_{15}P$ atomunun değerlik katmanındaki elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $3s^2\ 3p^3$ **B)** $3s^1\ 3p^4$ **C)** $2s^2\ 2p^3$
D) $3s^2\ 3p^5$ **E)** $3p^5$

13 KİM.9.1.4

n = 2 enerji düzeyinde kaç orbital vardır?

A) 2 **B)** 3 **C)** 4
D) 8 **E)** 9

14 KİM.9.1.5

Bir atomun elektron diziliminde son elektron 3p orbitaline girmiştir. Bu atomun en yüksek enerji düzeyi kaçtır?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 5

15 KİM.9.1.5

$_{20}Ca$ atomunun elektron diziliminin kısa gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) [Ar] $3d^2$ **B)** [Kr] $4s^2$ **C)** [Ne] $3s^2$
D) [Ar] $4p^2$ **E)** [Ar] $4s^2$

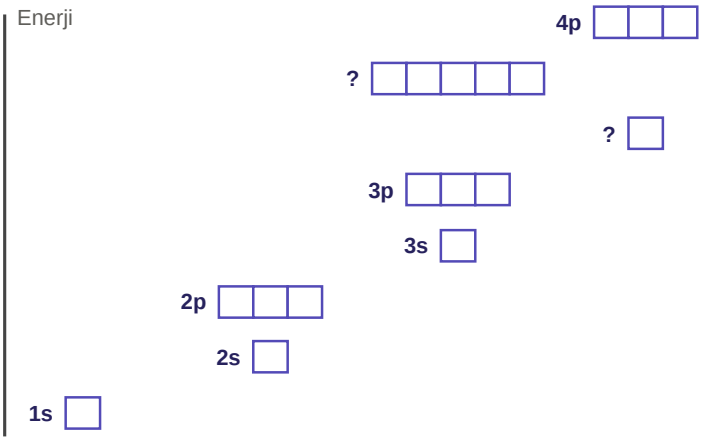
16 KİM.9.1.4

s orbitalinin şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dört yapraklı
B) Halka
C) Halter (iki loblu)
D) Küresel
E) Düz çizgi

1 KİM.9.1.4

Orbitallerin bağıl enerjilerini gösteren diyagramda bazı alt kabuklar "?" ile gösterilmiştir.



"?" ile gösterilen alt kabuklar alttan üste doğru sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4s, 3d **B)** 4s, 4p **C)** 3d, 4p
D) 3d, 4s **E)** 3p, 3d

2 KİM.9.1.4

(n + ℓ) değerine göre alt kabukların enerjileri karşılaştırılırken toplam eşitse n değeri küçük olanın enerjisi düşük kabul edilir. (s: ℓ = 0, p: ℓ = 1, d: ℓ = 2)

Buna göre 3d, 4p ve 5s alt kabuklarının enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3d < 5s < 4p
B) 3d < 4p < 5s
C) 5s < 4p < 3d
D) 4p < 3d < 5s
E) 4p < 5s < 3d

3 KİM.9.1.5

$_{16}S$ atomuyla ilgili;

I. Elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^4$ şeklindedir.
II. 2 tane yarı dolu orbitali vardır.
III. Tam dolu orbital sayısı 8'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.9.1.5

$_{24}Cr$ atomunun elektron dizilimi $[Ar]\ 4s^2\ 3d^4$ yerine $[Ar]\ 4s^1\ 3d^5$ şeklindedir.

Bu durumun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) d alt kabuğunun en çok 5 elektron alması
B) Pauli ilkesinin geçersiz olması
C) 4s orbitalinin 3d'den yüksek enerjili olması
D) Yarı dolu alt kabukların atoma ek kararlılık (küresel simetri) kazandırması
E) Cr atomunun 23 elektronu olması

5 KİM.9.1.5

Elektron dizilimi $[Ne]\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^5$ şeklinde olan nötr atomla ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Elektron bulunan en yüksek enerji düzeyi 4'tür.
B) Son elektronu 4s orbitaline girmiştir.
C) d alt kabuğu yarı doludur.
D) 5 tane yarı dolu orbitali vardır.
E) Atom numarası 25'tir.

6 KİM.9.1.5

Bir öğrencinin bazı atomlar için yazdığı elektron dizilimleri verilmiştir.

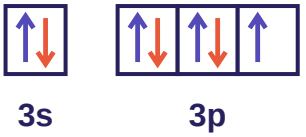
Atom	Yazılan dizilim
$_{7}N$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^3$
$_{12}Mg$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3p^2$
$_{19}K$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 3d^1$

Hangi dizilimler doğru yazılmıştır?

A) Yalnız N **B)** N ve Mg **C)** Yalnız K
D) Yalnız Mg **E)** N ve K

7 KİM.9.1.5

Aşağıdaki orbital şemasında bir atomun değerlik elektronları gösterilmiştir.



Bu atomla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2 tane yarı dolu orbitali vardır.
B) Atom numarası 15'tir.
C) Atom numarası 17'dir.
D) Değerlik elektron sayısı 5'tir.
E) 3d orbitallerinde elektron bulunur.

8 KİM.9.1.4

n = 4 enerji düzeyiyle ilgili;

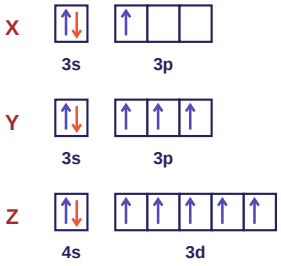
I. 4 tane alt kabuk içerir.
II. 16 orbital içerir.
III. En çok 32 elektron alabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.9.1.5

X, Y ve Z atomlarının değerlik orbital şemaları verilmiştir.



(İç katmanlar tam doludur.) Buna göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Z'nin 5 tane yarı dolu orbitali vardır.
B) Z'nin atom numarası 25'tir.
C) Y'nin atom numarası 15'tir.
D) X'in yarı dolu orbital sayısı Y'ninkinden fazladır.
E) Y'nin p orbitallerinin hepsi yarı doludur.

2 KİM.9.1.5

Bir öğrenci, atom numarası 1'den 20'ye kadar olan atomların son elektronunun girdiği alt kabuğu inceleyerek bir örüntü buluyor.

Atom numarası	1–2	3–4	5–10	11–12	13–18	19–20
Son elektronun girdiği alt kabuk	1s	2s	2p	3s	3p	4s

Bu örüntüyü sürdürerek yapılabilecek tahminlerle ilgili;

I. 21. elektron 3d alt kabuğuna girer.
II. 30 elektronlu atomda 3d alt kabuğu tam doludur.
III. 31. elektron 4s alt kabuğuna girer.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.9.1.5

Elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^1\ 3d^{10}$ olan nötr atom için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Dizilim Aufbau ilkesine tamamen uygundur.
B) Atom numarası 30'dur.
C) Yarı dolu orbitali yoktur.
D) Son elektronu 4p orbitaline girmiştir.
E) Atom numarası 29'dur ve tam dolu d alt kabuğu kararlılık sağlar.

4 KİM.9.1.4

Bir öğrenci, hidrojen atomu ile çok elektronlu atomlarda alt kabuk enerjilerini karşılaştıran şu verileri inceliyor:

Atom	2s ve 2p enerjileri	3s, 3p ve 3d enerjileri
H (1 elektron)	Eşit	Eşit
Çok elektronlu atom	2s < 2p	3s < 3p < 3d

Bu verilere dayalı olarak yapılabilecek **en uygun** tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok elektronlu atomlarda alt kabuk enerjisi yalnızca n'ye değil, alt kabuk türüne de bağlıdır; hidrojende ise yalnızca n'ye bağlıdır.
B) Çok elektronlu atomlarda 3d, 3s'den düşük enerjilidir.
C) Hidrojende 2p, 2s'den düşük enerjilidir.
D) Bütün atomlarda alt kabuk enerjileri eşittir.
E) Alt kabuk enerjileri elektron sayısından bağımsızdır.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.4 Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin veriye dayalı tahminde bulunabilme

a) Verilere dayalı olarak atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin önermeler oluşturur.
b) Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.
c) Orbitallere ait bağıl enerji diyagramlarından elde ettiği verileri inceleyerek geçersiz çıkarımları ayıklar.
ç) Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin geçerli tahminleri temelinde yargıya varır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.1.4-a

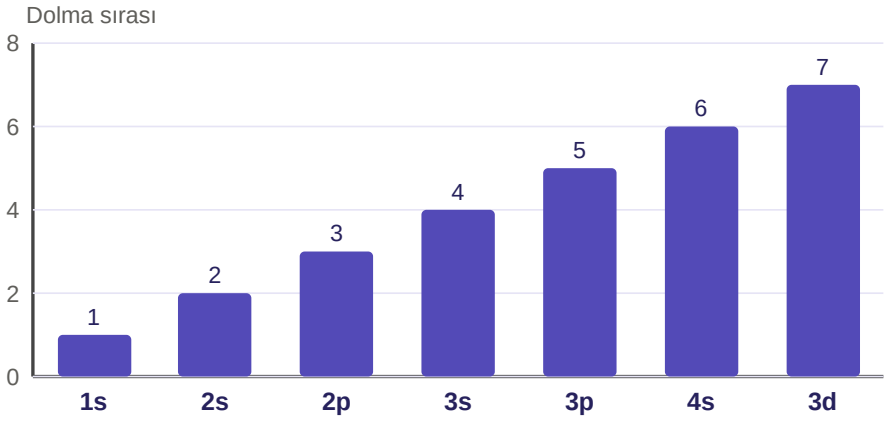
Bir öğrenci orbitallerin bağıl enerjilerini apartman katlarına benzetiyor: "Elektronlar asansörsüz bir apartmana taşınan kiracılar gibidir; önce en alt kattaki boş daireler dolar."

Bu benzetmede "kat" kavramı aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?

A) Orbitalin bağıl enerjisi
B) Elektronun yükü
C) Proton sayısı
D) Atomun kütlesi
E) Nötron sayısı

2 KİM.9.1.4-c

Bir öğrenci, orbitallerin dolma sırasını gösteren aşağıdaki grafiği hazırlıyor.

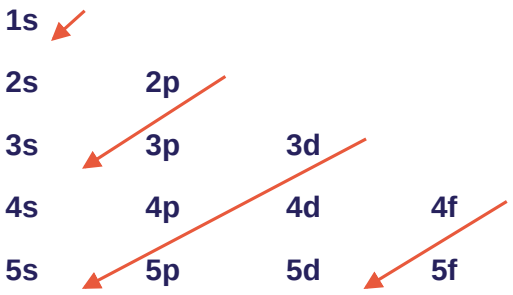


Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 3s alt kabuğu en son dolar.
B) 3d alt kabuğu 3p'den önce dolar.
C) 1s alt kabuğu en son dolar.
D) 2p alt kabuğu 2s'den önce dolar.
E) 4s alt kabuğu 3d'den önce dolar.

3 KİM.9.1.4-c

Bir öğrenci köşegen kuralını şu şekilde not alıyor: Alt kabuklar satır satır yazılır ve sağ üstten sol alta çizilen oklar takip edilerek dolma sırası bulunur.



Bu kurala göre 3p'den hemen sonra hangi alt kabuk dolar?

A) 3d **B)** 4d **C)** 4p
D) 4s **E)** 5s

4 KİM.9.1.4-b

Bir öğrenci "Aynı enerji düzeyindeki alt kabukların enerjileri her atomda eşittir." önermesini sunuyor. Öğretmen, sodyum atomunda 3s ve 3p alt kabuklarının enerjilerinin farklı olduğunu gösteren bir veri paylaşıyor.

Öğretmenin paylaştığı veri, öğrencinin önermesi için ne ifade eder?

A) Önermeyi kesin olarak doğrular.
B) Verinin yanlış olduğunu gösterir.
C) Önermenin çok elektronlu atomlar için geçerli olmadığını gösterir.
D) Önermeyle ilgisizdir.
E) Bütün atomlar için önermeyi doğrular.

5 KİM.9.1.4-a

Bir öğrenci üç alt kabuğun (n + ℓ) değerlerini hesaplıyor. (s: ℓ = 0, p: 1, d: 2)

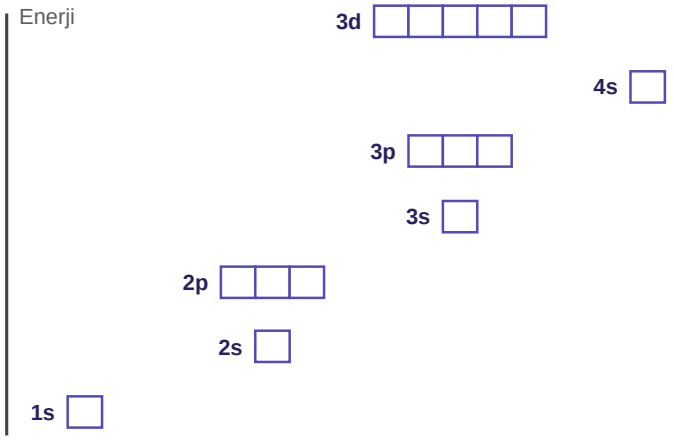
Alt kabuk	n	ℓ	n + ℓ
4s	4	0	4
3d	3	2	5
4p	4	1	5

Bu verilere göre enerjisi en düşük alt kabuk hangisidir?

A) 3d ve 4p **B)** 4s **C)** 3d
D) 4p **E)** Hepsi eşit

6 KİM.9.1.4-c

Bir öğretmen, orbital enerji diyagramını gösterip "Kutuların yüksekliği enerjiyi gösterir." diyor.



Diyagrama göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 3d alt kabuğu 4s'den daha yüksek enerjilidir.
B) 2p alt kabuğu 3s'den daha yüksek enerjilidir.
C) 1s en yüksek enerjili alt kabuktur.
D) 3p, 2s'den daha düşük enerjilidir.
E) 4s ile 3d aynı yüksekliktedir.

7 KİM.9.1.4-ç

Bir öğrenci, bir kitaptaki "Çok elektronlu atomlarda 3d, 4s'den daha yüksek enerjilidir." bilgisinin hangi verilere dayandığını merak ediyor.

Bu bilgiyi destekleyen en uygun veri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Orbitallerin şekilleri
B) Atom çekirdeğinin pozitif yüklü olması
C) Elektronun negatif yüklü olması
D) $_{19}K$ ve $_{20}Ca$ atomlarında son elektronların 4s'ye girdiğinin belirlenmesi
E) Hidrojen atomunda tüm alt kabukların eşit enerjili olması

8 KİM.9.1.4-ç

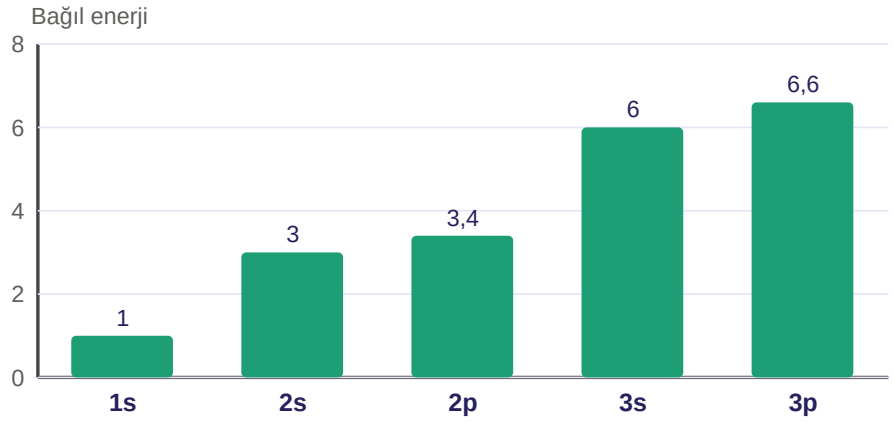
Bir sınıfta öğrenciler alt kabukların enerjileri hakkında tahminlerini tahtaya yazıyor: Ece: "5s, 4d'den önce dolar." Kaan: "4f, 5s'den önce dolar."

(n + ℓ) kuralı kullanıldığında hangi öğrencinin tahmini doğrudur?

A) Kural bu alt kabuklar için kullanılamaz.
B) Hiçbiri
C) Yalnız Kaan
D) Ece ve Kaan
E) Yalnız Ece

1 KİM.9.1.4-c

Bir araştırmacı, sodyum atomunun alt kabuk enerjilerini ölçüyor. Değerler bağıl birim olarak verilmiştir (değer büyüdükçe enerji artar).



Bu verilere dayanarak yapılabilecek en uygun tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enerji düzeyi arttıkça alt kabuk enerjisi azalır.
B) Aynı enerji düzeyinde p alt kabuğunun enerjisi s'den büyüktür.
C) s ve p alt kabuklarının enerjisi her düzeyde eşittir.
D) 2p, 3s'den yüksek enerjilidir.
E) 1s en yüksek enerjilidir.

2 KİM.9.1.4-ç

Bir öğrenci "4s orbitali çekirdeğe 3d'den daha uzak olduğu için kesinlikle daha yüksek enerjilidir." önermesini savunuyor.

Bu önermeyi değerlendirmek için kullanılabilecek en uygun kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çekirdeğin pozitif yüklü olması
B) Potasyumun 19. elektronunun 3d yerine 4s'ye yerleşmesi
C) Hidrojenin tek elektronlu olması
D) Elektronun kütlesinin küçük olması
E) Orbitallerin şekillerinin farklı olması

3 KİM.9.1.4-a

Bir öğrenci, alt kabukların (n + ℓ) değerlerini ve dolma sıralarını aşağıdaki tabloda topluyor.

Alt kabuk	3p	4s	3d	4p	5s
n + ℓ	4	4	5	5	5
Dolma sırası	5	6	7	8	9

Bu verilerden ulaşılabilecek genellemelerle ilgili;

I. n + ℓ değeri küçük olan alt kabuk önce dolar.
II. n + ℓ değerleri eşitse n değeri küçük olan önce dolar.
III. n değeri büyük olan alt kabuk her zaman sonra dolar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.9.1.4-c

Bir öğrenci, aynı atomdaki 2p ve 3s alt kabuklarından birinden diğerine elektron geçişi için gereken enerjiyi araştırıyor ve 2p'den 3s'ye geçişte enerji soğurulduğunu okuyor.

Bu bilgiye göre hangi tahmin yapılabilir?

A) 3s alt kabuğu 2p'den daha yüksek enerjilidir.
B) 3s alt kabuğu çekirdeğe daha yakındır.
C) 2p alt kabuğu 3s'den daha yüksek enerjilidir.
D) Geçişte atom ışık yayar.
E) İki alt kabuğun enerjisi eşittir.

5 KİM.9.1.4-ç

İki öğrenci 4d ve 5p alt kabuklarının enerjilerini karşılaştırıyor. Ali: "5p'nin n değeri büyük, daha yüksek enerjilidir." Zeynep: "Önce (n + ℓ) değerlerine bakmalıyız."

(n + ℓ) kuralıyla yapılan doğru karşılaştırma ve sonuç aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) İki alt kabuk aynı enerjilidir.
B) 4d = 6, 5p = 7; 5p daha düşük enerjilidir.
C) 4d = 6, 5p = 6; 4d daha yüksek enerjilidir.
D) 4d = 5, 5p = 6; 4d daha düşük enerjilidir.
E) 4d = 6, 5p = 6; eşit olduğundan n'si küçük olan 4d daha düşük enerjilidir.

6 KİM.9.1.4-b

Bir öğrenci, bir ders kitabındaki orbital enerji diyagramında 4s ve 3d kutularının yer değiştirilerek basıldığını fark ediyor.

Bu hatalı diyagram kullanılırsa $_{20}$Ca atomunun elektron dizilimi hangi biçimde yazılır?

A) [Ar] $4s^1\ 3d^1$ **B)** [Ar] $4s^2$ **C)** [Ne] $3s^2$
D) [Ar] $3d^2$ **E)** [Ar] $4p^2$

1 KİM.9.1.4-ç

Bir araştırmacı potasyum ($_{19}$K) atomunda 19. elektronun 4s ya da 3d orbitalinde bulunması durumundaki toplam enerjileri hesaplıyor.

Durum	Bağıl toplam enerji
[Ar] $4s^1$	−100
[Ar] $3d^1$	−97

Bu verilerden yapılabilecek çıkarımlarla ilgili;

I. Potasyumun temel hâl dizilimi [Ar] $4s^1$'dir.
II. [Ar] $3d^1$ dizilimi uyarılmış bir hâli gösterir.
III. Elektron 4s'den 3d'ye geçerse enerji soğurulur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.1.4-ç

Bir öğrenci, bağıl enerji diyagramından şu tahminleri yapıyor: (1) 4f alt kabuğu 6s'den sonra dolar. (2) 5d alt kabuğu 4f'den önce dolar.

(n + ℓ) kuralına göre bu tahminlerin değerlendirmesi aşağıdakilerden hangisidir? (f: ℓ = 3)

A) Kural bu alt kabuklara uygulanamaz.
B) Yalnız (1) doğrudur.
C) İkisi de yanlıştır.
D) Yalnız (2) doğrudur.
E) İkisi de doğrudur.

3 KİM.9.1.4-ç

Bir öğrenci, alt kabuk enerjilerinin atom numarasıyla değişimini gösteren grafikte şunu fark ediyor: Atom numarası 19 ve 20 olan atomlarda 4s, 3d'den düşük enerjilidir; atom numarası 21'den sonra 3d dolmaya başlar ve 3d'nin enerjisi 4s'nin altına iner.

Bu gözlem, $_{26}$Fe atomunun Fe^{2+} iyonuna dönüşürken hangi elektronları kaybettiğine ilişkin hangi tahmini destekler?

A) Fe^{2+} iyonunda $4s^2$ korunur, 3d boşalır.
B) Fe^{2+} iyonu 4p elektronu kaybeder.
C) Önce 3d elektronları kaybedilir; Fe^{2+}: [Ar] $4s^2$ $3d^4$
D) Önce 4s elektronları kaybedilir; Fe^{2+}: [Ar] $3d^6$
E) İyon oluşurken elektron kaybedilmez.

4 KİM.9.1.4-ç

Bir öğrenci, alt kabuk enerji sırasını "1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p" şeklinde yazıp $_{21}$Sc atomunun dizilimini [Ar] $3d^3$ olarak buluyor. Öğretmen, Sc'nin deneysel diziliminin [Ar] $4s^2$ $3d^1$ olduğunu söylüyor.

Öğrencinin yaptığı hata ve bu hatayı gösteren kanıt aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Alt kabukları yalnızca n'ye göre sıralamış; deneysel dizilimde 4s'nin dolu olması 4s'nin 3d'den önce dolduğunu gösterir.
B) Elektron sayısını yanlış hesaplamıştır; Sc'nin 23 elektronu vardır.
C) Hiçbir hata yapmamıştır.
D) Pauli ilkesini ihlal etmiş; Sc'de bir orbitalde 3 elektron vardır.
E) Hund kuralını ihlal etmiş; 3d elektronları çiftlenmiştir.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.5 Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Elektronların atom orbitallerine yerleşimine ilişkin örüntü bulur. **b)** Bilimsel ilkelere ulaşmak için örüntülerden genellemeler yapar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.1.5-a

Bir öğrenci ilk 10 elementin elektron dizilimlerini tabloya yazıyor ve dizilimlerin bir önceki elemente bir elektron eklenerek oluştuğunu fark ediyor.

Element	$_3$Li	$_4$Be	$_5$B	$_6$C
Dizilim	$1s^2\ 2s^1$	$1s^2\ 2s^2$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^1$	$1s^2\ 2s^2\ 2p^2$

Bu örüntüye göre $_7$N atomunun dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $1s^2\ 2s^2\ 2p^4$ **B)** $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ **C)** $1s^2\ 2p^5$
D) $1s^2\ 2s^2\ 2p^2\ 3s^1$ **E)** $1s^2\ 2s^1\ 2p^4$

2 KİM.9.1.5-b

Bir öğrenci, elektronların orbitallere yerleşmesini otobüse binen yolculara benzetiyor: "Yolcular boş çift koltuklara önce tek tek oturur, bütün çift koltuklarda birer kişi olduktan sonra yanlarına ikinci kişiler oturur."

Bu benzetme aşağıdaki kurallardan hangisini anlatmaktadır?

A) Hund kuralı
B) Küresel simetri
C) Pauli dışlama ilkesi
D) Aufbau ilkesi
E) Oktet kuralı

3 KİM.9.1.5-b

Bir öğrenci, bir orbitale giren elektronları gösterirken "↑↑" şeklinde iki ok çiziyor. Öğretmeni bu gösterimin yanlış olduğunu söylüyor.

Öğretmenin dayandığı ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oktet kuralı
B) Küresel simetri
C) Hund kuralı
D) Aufbau ilkesi
E) Pauli dışlama ilkesi: Bir orbitaldeki iki elektronun spinleri zıt olmalıdır.

4 KİM.9.1.5-a

Bir öğrenci elektron dizilimleri ile en yüksek enerji düzeyi arasındaki ilişkiyi inceliyor.

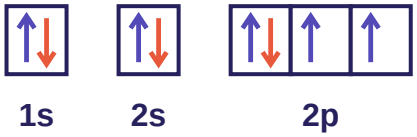
Atom	Dizilim	En yüksek n
$_3$Li	$1s^2\ 2s^1$	2
$_{11}$Na	[Ne] $3s^1$	3
$_{19}$K	[Ar] $4s^1$	4

Bu üç atomun dizilimlerindeki ortak örüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hepsinin son alt kabuğu p^1'dir.
B) Hepsinin atom numarası eşittir.
C) Hepsinin 3 katmanı vardır.
D) Hepsinin son alt kabuğu s^1'dir.
E) Hepsinin d orbitali doludur.

5 KİM.9.1.5-a

Bir öğrenci $_8$O atomunun orbital şemasını aşağıdaki gibi çiziyor.



Bu şemaya göre O atomunun yarı dolu orbital sayısı kaçtır?

A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

6 KİM.9.1.5-b

Bir öğrenci, soy gazların elektron dizilimlerini inceliyor: $_2$He $1s^2$, $_{10}$Ne [He] $2s^2\ 2p^6$, $_{18}$Ar [Ne] $3s^2\ 3p^6$.

Bu dizilimlerden yapılabilecek en uygun genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soy gazların hepsinin 8 elektronu vardır.
B) Soy gazların son alt kabuğu her zaman s^1'dir.
C) Soy gazların son alt kabuğu d'dir.
D) Soy gazlarda yarı dolu orbital bulunur.
E) Soy gazların son katmanlarındaki alt kabuklar tam doludur.

7 KİM.9.1.5-a

Bir öğrenci, kısa gösterimde soy gaz sembolünün köşeli parantez içinde yazıldığını öğreniyor: $_{11}Na$ = [Ne] $3s^1$.

Bu yönteme göre $_{17}Cl$ atomunun kısa dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) [Ne] $3s^2\ 3p^5$ **B)** [Ne] $3p^7$ **C)** [Ne] $3s^1\ 3p^6$
D) [He] $2s^2\ 2p^5$ **E)** [Ar] $3s^2\ 3p^5$

8 KİM.9.1.5-b

Bir öğrenci 2p alt kabuğuna 1'den 6'ya kadar elektron yerleştirildiğinde yarı dolu orbital sayısının nasıl değiştiğini tabloya işliyor.

2p elektron sayısı	1	2	3	4	5	6
Yarı dolu orbital	1	2	3	2	1	0

Tablodaki örüntüden yapılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) p alt kabuğunda yarı dolu orbital hiç bulunmaz.
B) p alt kabuğunda yarı dolu orbital sayısı, 3 elektronda en büyüktür; sonra elektronlar çiftlenir.
C) Yarı dolu orbital sayısı elektron sayısına eşittir.
D) Elektron sayısı arttıkça yarı dolu orbital sayısı sürekli artar.
E) 6 elektronda yarı dolu orbital sayısı en büyüktür.

1 KİM.9.1.5-a

Bir öğrenci, 4. periyottaki bazı atomların değerlik dizilimlerini inceliyor.

Atom	$_{19}K$	$_{20}Ca$	$_{21}Sc$	$_{22}Ti$	$_{23}V$
Dizilim	[Ar] $4s^1$	[Ar] $4s^2$	[Ar] $4s^2$ $3d^1$	[Ar] $4s^2$ $3d^2$	[Ar] $4s^2$ $3d^3$

Bu örüntüye göre $_{25}Mn$ atomunun dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) [Ar] $3d^7$ **B)** [Ar] $4s^2$ $3d^5$ **C)** [Ar] $4s^1$ $3d^6$
D) [Ar] $4s^2$ $3d^4$ $4p^1$ **E)** [Ar] $4s^2$ $4p^5$

2 KİM.9.1.5-b

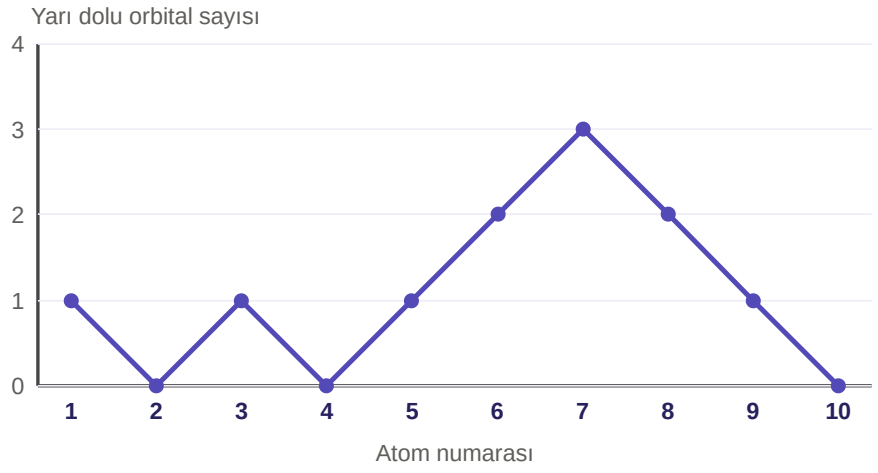
Öğretmen $_{24}Cr$ ve $_{29}Cu$ atomlarının deneysel dizilimlerini veriyor: Cr: [Ar] $4s^1$ $3d^5$, Cu: [Ar] $4s^1$ $3d^{10}$.

Öğrencilerin bu iki istisnadan ulaşabileceği en uygun genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün geçiş metallerinde $4s^1$ bulunur.
B) 4s alt kabuğu her zaman tek elektronludur.
C) d alt kabuğunun yarı dolu ya da tam dolu olması atoma ek kararlılık sağlar.
D) d alt kabuğu en çok 5 elektron alır.
E) Aufbau ilkesi hiçbir atomda geçerli değildir.

3 KİM.9.1.5-a

Bir öğrenci, yarı dolu orbital sayısının atom numarasıyla değişimini grafiğe dönüştürüyor.



Grafikten yapılabilecek çıkarımlarla ilgili;

I. Yarı dolu orbital sayısı en büyük olan atom $_7N$'dir.
II. $_2He$ ve $_{10}Ne$ atomlarında yarı dolu orbital yoktur.
III. $_6C$ ve $_8O$ atomlarının yarı dolu orbital sayıları eşittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.9.1.5-b

Bir öğrenci, bir atomun değerlik orbital şemasını "3s: [↑↓] 3p: [↑↓][↑↓][ ]" şeklinde çiziyor.

Bu çizimle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hund kuralına aykırıdır; doğru şema 3p: [↑↓][↑][↑] olmalıdır.
B) Şema doğrudur.
C) Aufbau ilkesine aykırıdır; 3d dolmalıdır.
D) Pauli ilkesine aykırıdır.
E) Elektron sayısı yanlıştır.

5 KİM.9.1.5-b

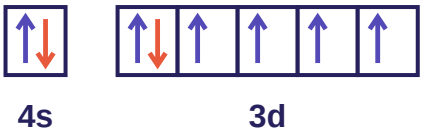
Bir öğrenci, aynı grupta bulunan bazı atomların değerlik dizilimlerini karşılaştırıyor: $_{9}F$ [He] $2s^2\ 2p^5$, $_{17}Cl$ [Ne] $3s^2\ 3p^5$, $_{35}Br$ [Ar] $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$.

Bu karşılaştırmadan ulaşılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı gruptaki atomların elektron sayıları eşittir.
B) Aynı gruptaki atomların değerlik katmanı dizilimleri benzerdir ($ns^2\ np^5$).
C) Bu atomların hepsi s^1 ile biter.
D) Bu atomların hepsinde d orbitali doludur.
E) Aynı gruptaki atomların katman sayıları eşittir.

6 KİM.9.1.5-a

Bir öğrenci, $_{26}Fe$ atomunun orbital şemasını çiziyor.

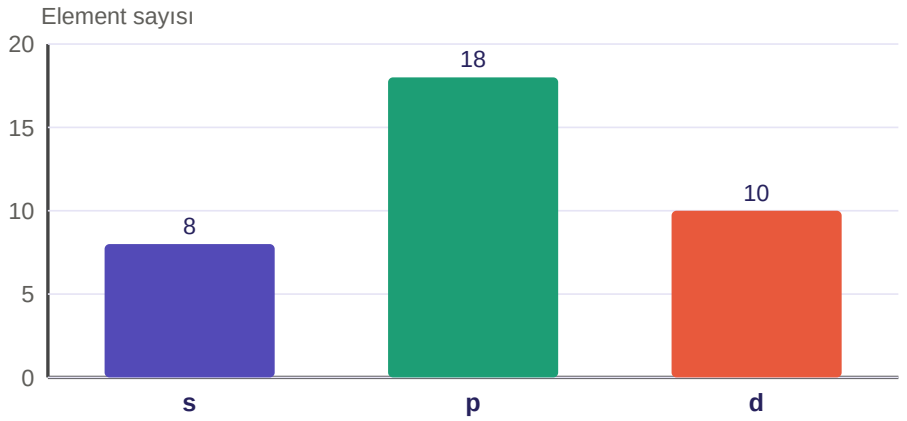


Bu şemayla ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Şema Hund kuralına uygundur.
B) 4s orbitali tam doludur.
C) Değerlik orbitallerinde toplam 8 elektron vardır.
D) 3d alt kabuğunda 3 tane tam dolu orbital vardır.
E) 3d alt kabuğunda 4 tane yarı dolu orbital vardır.

1 KİM.9.1.5-b

Bir öğrenci 1–36 arasındaki atomlarda son elektronun girdiği alt kabuk türünü (s, p, d) sayıyor ve şu sonucu buluyor:



Bu verilerle ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi **yanlıştır**?

A) Son elektronu d alt kabuğuna giren elementler 3. periyotta yer alır.
B) Her periyotta s alt kabuğu iki element tarafından doldurulur.
C) d alt kabuğuna son elektronu giren 10 element vardır.
D) İlk 36 elementte son elektronu p'ye giren element sayısı en fazladır.
E) p alt kabuğuna 6 elektron yerleşebildiği için her periyotta 6 p elementi bulunur (2. periyottan itibaren).

2 KİM.9.1.5-b

Bir öğrenci "Bir atomun yarı dolu orbital sayısı, değerlik elektron sayısına eşittir." genellemesini yapıyor. Arkadaşı bunu test etmek için örnekler seçiyor.

Atom	Değerlik dizilimi	Değerlik e^-	Yarı dolu orbital
$_{7}N$	$2s^2\ 2p^3$	5	3
$_{1}H$	$1s^1$	1	1
$_{15}P$	$3s^2\ 3p^3$	5	3

Bu verilerle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değerlik elektron sayısı her zaman yarı dolu orbital sayısının iki katıdır.
B) Genellemeyi yalnızca N destekler.
C) Genelleme bütün atomlar için geçerlidir.
D) H atomu genellemeye uyar; ancak N ve P genellemeyi çürüttüğü için genelleme geçersizdir.
E) Tek bir örnek bile genellemeyi kanıtlamaya yeter.

3 KİM.9.1.5-b

Bir öğrenci X atomunun son katmanında 2 elektron bulunduğunu ve atomun 4. periyotta yer aldığını biliyor; ancak atom numarasını bilmiyor.

Öğrencinin X için yapabileceği tahminlerle ilgili;

I. X, $_{20}Ca$ olabilir.
II. X, $_{26}Fe$ olabilir.
III. X, $_{32}Ge$ olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.9.1.5-b

Bir öğrenci üç atomun dizilimini ve kararlılığa ilişkin notlarını inceliyor.

Atom	Dizilim	Not
$_{24}$Cr	[Ar] $4s^1\ 3d^5$	Beklenenden farklı
$_{25}$Mn	[Ar] $4s^2\ 3d^5$	Beklenen
$_{29}$Cu	[Ar] $4s^1\ 3d^{10}$	Beklenenden farklı

Bu verilere göre $_{47}$Ag atomunun ([Kr] ile başlayan) dizilimi için yapılabilecek en uygun tahmin aşağıdakilerden hangisidir? (Ag, Cu ile aynı gruptadır.)

A) [Kr] $5s^1\ 4d^9$ **B)** [Kr] $5s^2\ 4d^{10}$ **C)** [Kr] $5s^2\ 4d^9$
D) [Kr] $4d^{11}$ **E)** [Kr] $5s^1\ 4d^{10}$

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.6 Elementlerin periyodik tablodaki yerlerine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

1
Periyodik tabloda yatay sıralara ne ad verilir?

A) Katman **B)** Orbital **C)** Blok
D) Grup **E)** Periyot

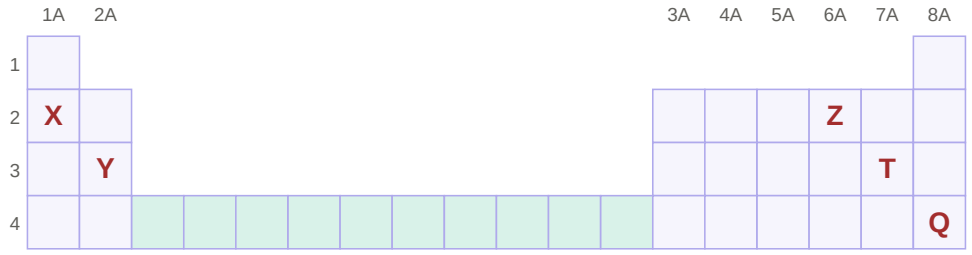
2
Günümüzdeki periyodik tabloda elementler neye göre sıralanmıştır?

A) Artan kütle numarasına
B) Keşif tarihine
C) Yoğunluğa
D) Alfabetik sıraya
E) Artan atom numarasına

3
Elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ olan elementin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3. periyot 1A **B)** 7. periyot 3A **C)** 3. periyot 7A
D) 3. periyot 5A **E)** 2. periyot 7A

4
Periyodik tabloda yeri verilen elementlerden hangisi soy gazdır?



A) Z **B)** X **C)** Y
D) Q **E)** T

5
$_{12}$Mg elementinin bulunduğu grup aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1A **B)** 2A **C)** 2B
D) 3A **E)** 8A

6
7A grubu elementlerine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alkali metaller
B) Halojenler
C) Soy gazlar
D) Geçiş metalleri
E) Toprak alkali metaller

7
Elektron dizilimi d alt kabuğuyla biten elementler periyodik tablonun hangi bloğunda yer alır?

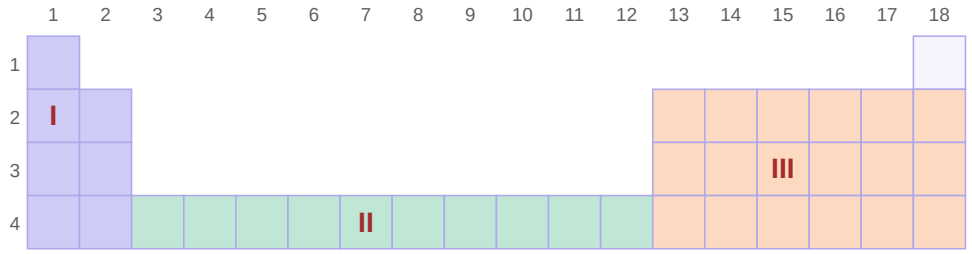
A) d **B)** A grubu **C)** s
D) p **E)** f

8
Henüz keşfedilmemiş elementler için tabloda boşluklar bırakarak bunların özelliklerini önceden tahmin eden bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lavoisier **B)** Mendeleyev **C)** Bohr
D) Moseley **E)** Dalton

9

Periyodik tablonun blok şeması verilmiştir.



Numaralanmış elementler hangi bloklarda yer alır?

A) I: p – II: d – III: s
B) I: d – II: s – III: p
C) I: s – II: p – III: d
D) I: s – II: d – III: p
E) I: s – II: f – III: p

10

Değerlik elektron dizilimi $4s^2\ 4p^3$ olan elementin grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2A **B)** 3A **C)** 4A
D) 5A **E)** 5B

11

$_{19}K$ elementinin periyodu kaçtır?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 19

12

Aynı gruptaki elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kimyasal özellikleri benzerdir.
B) Atom numaraları eşittir.
C) Hepsi metaldir.
D) Hepsi aynı periyottadır.
E) Katman sayıları eşittir.

13

He elementiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Alkali metaldir.
B) p bloğundadır ve dizilimi p ile biter.
C) 2A grubundadır.
D) 2. periyottadır.
E) Dizilimi $1s^2$ olmasına rağmen 8A grubunda yer alır.

14

Periyodik tabloda kaç tane periyot vardır?

A) 7 **B)** 8 **C)** 9
D) 18 **E)** 32

15

3. periyot 3A grubunda yer alan elementin atom numarası kaçtır?

A) 3 **B)** 11 **C)** 13
D) 15 **E)** 31

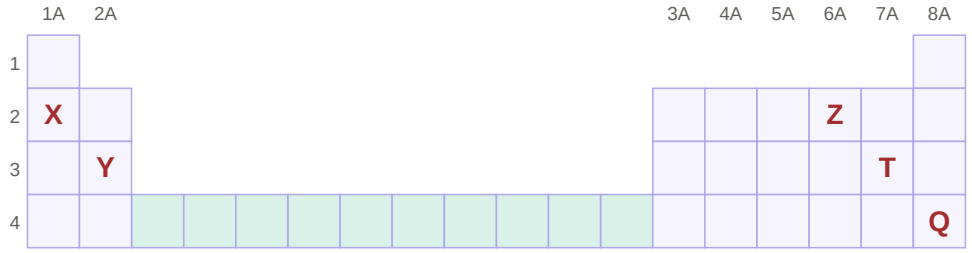
16

Aşağıdaki elementlerden hangisi alkali metaldir?

A) $_{18}Ar$ **B)** $_{12}Mg$ **C)** $_{11}Na$
D) $_{17}Cl$ **E)** $_{1}H$

1

Periyodik tabloda yerleri gösterilen X, Y, Z, T ve Q elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?



A) Q'nun atom numarası 36'dır.
B) Z'nin değerlik dizilimi $2s^2\ 2p^4$'tür.
C) Y'nin değerlik elektron sayısı 3'tür.
D) X'in atom numarası 3'tür.
E) T bir halojendir.

2

$_{26}Fe$ elementinin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3. periyot 8B **B)** 4. periyot 6B **C)** 3. periyot 6A
D) 4. periyot 8B **E)** 4. periyot 2A

3

X elementi 4. periyot 7A grubunda yer almaktadır. Buna göre X ile ilgili;

I. Atom numarası 35'tir.
II. Dizilimi p ile biter.
III. Değerlik elektron sayısı 7'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

$_{29}Cu$ elementinin grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1A **B)** 1B **C)** 2B
D) 8B **E)** 9B

5

Bazı elementlerin elektron dizilimleri verilmiştir.

Element	Dizilim
A	$[Ne]\ 3s^2$
B	$[Ar]\ 4s^2$
C	$[Ar]\ 4s^2\ 3d^2$
D	$[He]\ 2s^2$

Hangi elementler aynı grupta yer alır?

A) A, B, C ve D **B)** Yalnız A ve B **C)** A, B ve D
D) A ve C **E)** B ve C

6

Mendeleyev'in periyodik tablosu ile günümüzdeki periyodik tabloyla ilgili;

I. Mendeleyev elementleri artan atom kütlesine göre sıralamıştır.
II. Günümüz tablosunda sıralama artan atom numarasına göredir.
III. Mendeleyev benzer özellikteki elementleri aynı sütuna yerleştirmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

7

Periyodik tablonun 3. periyodundaki elementlerin sayısı ve bu periyodun hangi alt kabukları doldurduğu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 8 – 3s ve 3p
B) 18 – 3s, 3p ve 3d
C) 8 – 3s ve 3d
D) 2 – 3s
E) 18 – 4s, 3d ve 4p

8

Değerlik elektron sayısı 2 olan bir element için aşağıdakilerden hangisi **kesin** olarak söylenemez?

A) He olabilir.
B) 2A grubunda yer alır.
C) Geçiş metali olabilir.
D) Elektron dizilimi s ile bitebilir.
E) 2B grubunda olabilir.

1

X^{2+} iyonunun elektron dizilimi [Ar] $3d^5$ şeklindedir. Buna göre X elementinin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4. periyot 7B **B)** 4. periyot 5A **C)** 4. periyot 2A
D) 4. periyot 5B **E)** 3. periyot 7A

2

Atom numaraları ardışık olan X, Y ve Z elementlerinden X, 2. periyotta yer alan bir soy gazdır.

Buna göre;

I. Y bir alkali metaldir.
II. Z'nin değerlik elektron sayısı 2'dir.
III. Y ve Z, 3. periyottadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

Atom numaraları ardışık olan K, L, M, N elementlerinden L, 3. periyot 8A grubundadır.

Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) K'nin değerlik elektron sayısı 7'dir.
B) M'nin atom numarası 19'dur.
C) N, 4. periyot 3A grubundadır.
D) M ve N aynı periyottadır.
E) K, bir halojendir.

4

X, Y ve Z elementleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

I. X: Son katmanında 6 elektron bulunan 2. periyot elementi
II. Y: Elektron dizilimi $4p^1$ ile biten element
III. Z: 3d alt kabuğu yarı dolu olan ve $4s^2$'ye sahip element

Bu elementlerin atom numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) X: 8 – Y: 19 – Z: 25
B) X: 8 – Y: 31 – Z: 25
C) X: 6 – Y: 31 – Z: 24
D) X: 8 – Y: 21 – Z: 24
E) X: 16 – Y: 31 – Z: 23

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.6 Elementlerin periyodik tablodaki yerlerine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Atomların elektron dizilimiyle periyodik tablodaki yeri arasında örüntü bulur.
b) Atomların elektron dizilimiyle periyodik tablodaki yeri arasında bulduğu örüntüyü yeni örnekler üzerinde dener.
c) Atomların periyodik tablodaki yerini belirlemede kullanılan kurallara ilişkin genelleme yapar.
ç) Genellemelerini bilim insanlarının genellemeleri ile karşılaştırır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.1.6-a

Bir öğrenci, 2. periyot elementlerinin elektron dizilimlerini yazıp son katmandaki elektron sayılarıyla grup numaraları arasındaki ilişkiyi inceliyor.

Element	Li	Be	B	C	N	O	F	Ne
Son katman e^-	1	2	3	4	5	6	7	8
Grup	1A	2A	3A	4A	5A	6A	7A	8A

Öğrencinin bulduğu örüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grup numarası katman sayısına eşittir.
B) Grup numarası her zaman 2'dir.
C) A grubu numarası, son katmandaki elektron sayısına eşittir.
D) Grup numarası proton sayısına eşittir.
E) Grup numarası nötron sayısına eşittir.

2 KİM.9.1.6-b

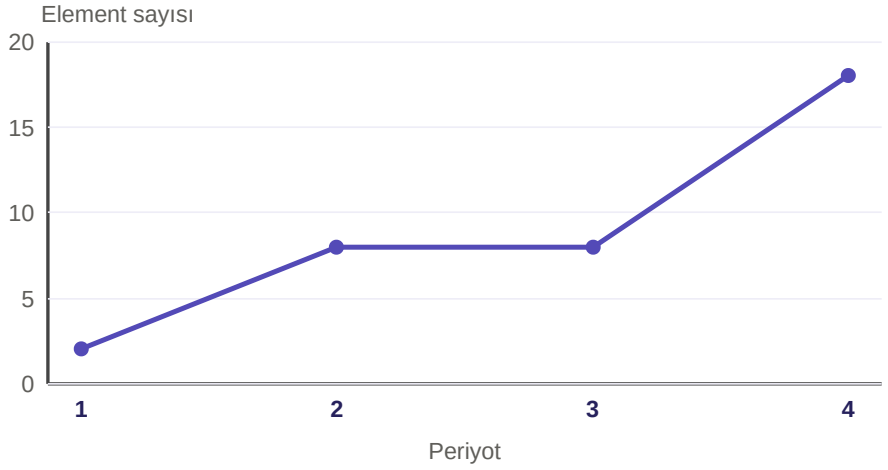
Bir öğrenci, aynı gruptaki Li, Na ve K atomlarının dizilimlerini karşılaştırıyor: Li [He] $2s^1$, Na [Ne] $3s^1$, K [Ar] $4s^1$.

Öğrenci bu karşılaştırmadan hangi genellemeye ulaşır?

A) Bu elementlerin katman sayıları eşittir.
B) Periyot numarası en büyük enerji düzeyine (n) eşittir.
C) Periyot numarası her zaman 1'dir.
D) Bu elementler aynı periyottadır.
E) Periyot numarası değerlik elektron sayısına eşittir.

3 KİM.9.1.6-a

Bir öğrenci, periyotlardaki element sayılarını grafiğe dönüştürüyor.



Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) 3. periyotta 18 element vardır.
B) 1. periyotta en çok element vardır.
C) Her periyotta 8 element vardır.
D) 2. ve 4. periyotlarda eşit sayıda element vardır.
E) 4. periyotta d bloğu elementleri de yer aldığı için element sayısı artmıştır.

4 KİM.9.1.6-ç

Mendeleyev 1869'da tablosunu yayımladığında, alüminyumun altında boş bıraktığı yer için "eka-alüminyum" adını verdiği bir elementin varlığını öngörmüştü. Birkaç yıl sonra galyum keşfedildi ve özellikleri tahminlerle büyük ölçüde örtüştü.

Bu olay aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Elementler tesadüfen sıralanmıştır.
B) Periyodik tablo değişmez.
C) Galyum alüminyumla aynı periyottadır.
D) Periyodik tablodaki düzenlilikler, keşfedilmemiş elementlerin özelliklerini tahmin etmeye olanak tanır.
E) Mendeleyev bütün elementleri keşfetmiştir.

5 KİM.9.1.6-b

Bir öğrenci 3. periyot elementlerinin dizilimlerinin hangi alt kabukla bittiğini not ediyor: Na ve Mg → 3s; Al, Si, P, S, Cl, Ar → 3p.

Bu örüntüden ulaşılan genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3. periyotta d bloğu vardır.
B) Al s bloğundadır.
C) s bloğunda 6 grup vardır.
D) Bütün elementler p bloğundadır.
E) 1A ve 2A s bloğunda; 3A–8A p bloğunda yer alır.

6 KİM.9.1.6-c

Bir öğrenci elementlerin yerini bulmak için şu kuralları yazıyor: (1) Periyot = en büyük n. (2) Dizilim s ya da p ile bitiyorsa grup = son katmandaki elektron sayısı (A).

Bu kuralları $_{16}$S elementine uygulayan öğrencinin bulacağı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3. periyot 4A **B)** 3. periyot 6A **C)** 3. periyot 6B
D) 6. periyot 3A **E)** 2. periyot 6A

7 KİM.9.1.6-c

Bir öğrenci, periyodik tablodaki bir elementin karesinde "4. periyot, 1A grubu" bilgisini görüyor ancak elementin adı silinmiş.

Öğrenci bu elementin atom numarasını hangi akıl yürütmeyle bulabilir?

A) Grup numarasını periyotla çarparak
B) Grup numarasını atom numarası kabul ederek
C) Değerlik dizilimini $4s^1$ yazıp toplam elektron sayısını hesaplayarak
D) Elementin rengine bakarak
E) Periyot numarasını 10 ile çarparak

8 KİM.9.1.6-ç

Bir öğrenci bulduğu kuralları, ders kitabındaki "Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektron dizilimleri benzerdir." ifadesiyle karşılaştırıyor. Öğrencinin tablosu: F $2s^2\ 2p^5$, Cl $3s^2\ 3p^5$, Br $4s^2\ 4p^5$.

Öğrencinin verileri kitaptaki genellemeyle ilgili ne gösterir?

A) Genellemeyi destekler.
B) Bu elementlerin aynı periyotta olduğunu gösterir.
C) Genellemeyi çürütür.
D) Genellemeyle ilgisizdir.
E) Bu elementlerin farklı gruplarda olduğunu gösterir.

1 KİM.9.1.6-b

Bir öğrenci 4. periyot d bloğu elementlerinin değerlik dizilimlerini ve grup numaralarını inceliyor.

Element	Sc	Ti	V	Mn	Fe	Zn
Dizilim	$4s^2\ 3d^1$	$4s^2\ 3d^2$	$4s^2\ 3d^3$	$4s^2\ 3d^5$	$4s^2\ 3d^6$	$4s^2\ 3d^{10}$
Grup	3B	4B	5B	7B	8B	2B

Bu verilerden yapılabilecek genellemelerle ilgili;

I. 3B–7B gruplarında grup numarası, s ve d elektronlarının toplamına eşittir.
II. s + d toplamı 8, 9 ve 10 olan elementler 8B grubundadır.
III. Zn'nin grubu, s elektron sayısına göre belirlenir.

yargılarından hangileri tablodaki verilerle desteklenir?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.1.6-ç

Bir öğrenci şu tahminde bulunuyor: "Elektron dizilimi $5s^2$ ile biten bir element 5. periyot 2A grubunda yer alır."

Bu tahmini sınamak için en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rastgele bir elementin yerine bakmak
B) Tahmini değiştirmeden kabul etmek
C) Elementin kütlesini ölçmek
D) Dizilimi $5s^2$ ile biten elementin (Sr) periyodik tablodaki yerine bakmak
E) Elementin rengine bakmak

3 KİM.9.1.6-c

Bir öğrencinin bulduğu kural: "Grup numarası, dizilimdeki son alt kabuğun elektron sayısına eşittir." Öğrenci bu kuralı Na ($3s^1$ → 1A) ve Mg ($3s^2$ → 2A) için doğruluyor.

Bu kural aşağıdaki elementlerden hangisi için **yanlış** sonuç verir?

A) $_{3}Li$ **B)** $_{4}Be$ **C)** $_{20}Ca$
D) $_{19}K$ **E)** $_{17}Cl$

4 KİM.9.1.6-c

Periyodik tabloda X elementinin hemen altındaki element Y, Y'nin hemen sağındaki element Z'dir. X'in dizilimi [He] $2s^2\ 2p^3$'tür.

Buna göre Z elementinin atom numarası kaçtır?

A) 8 **B)** 15 **C)** 16
D) 17 **E)** 34

5 KİM.9.1.6-b

Bir öğrenci, periyodik tablonun bloklarındaki grup sayılarının alt kabukların alabileceği en çok elektron sayısıyla ilişkili olduğunu fark ediyor.

Blok	s	p	d	f
Grup / sütun sayısı	2	6	10	14

Bu örüntünün nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sütun sayıları rastgele belirlenmiştir.
B) Her sütun, ilgili alt kabuğa bir elektron daha eklenmesine karşılık gelir.
C) Her sütun bir enerji düzeyini gösterir.
D) Sütun sayısı periyot sayısına eşittir.
E) Her blokta aynı sayıda element vardır.

6 KİM.9.1.6-ç

Bir öğrenci, He'nin 2A yerine 8A grubunda olmasının nedenini sorguluyor ve He ile Ne'nin özelliklerini karşılaştırıyor: İkisi de renksiz, kokusuz gazdır; neredeyse hiç tepkime vermez. Be ise metaldir ve tepkimeye girer.

Bu karşılaştırmanın gösterdiği en uygun sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grup yerleşiminde yalnızca dizilim değil kimyasal özellik benzerliği de dikkate alınır.
B) Ne ile Be aynı gruptadır.
C) He'nin yeri yanlış belirlenmiştir.
D) He'nin dizilimi $2s^2$ ile biter.
E) He bir metaldir.

1 KİM.9.1.6-c

Bir öğrenci, bilinmeyen X elementine ait şu verileri topluyor: X atomunun 3 katmanı vardır, son katmanında 5 elektron bulunur. X'in oluşturduğu bileşikler, P ile benzer formüller (XH_3 gibi) verir.

Öğrencinin X'in yeri ve kimliğiyle ilgili akıl yürütmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) 3. periyot 3A; X alüminyumdur.
B) 3. periyot 5A; X fosfordur (Z = 15).
C) 2. periyot 5A; X azottur.
D) 3. periyot 5B; X vanadyumdur.
E) 5. periyot 3A; X indiyumdur.

2 KİM.9.1.6-ç

Bir öğrenci, periyodik tablonun 7. periyodu tamamlandığında 118 element bulunduğunu öğreniyor ve 8. periyodun olası ilk elementini tahmin etmeye çalışıyor.

Öğrencinin bulduğu kurallar kullanıldığında 119 numaralı elementle ilgili hangi tahmin **en uygundur**?

A) 8. periyot 1A grubunda yer alır; değerlik dizilimi $8s^1$ olur.
B) 8. periyot 8A grubunda yer alır.
C) 7. periyot 8A grubunda yer alır.
D) d bloğunda yer alır.
E) 7. periyot 1B grubunda yer alır.

3 KİM.9.1.6-ç

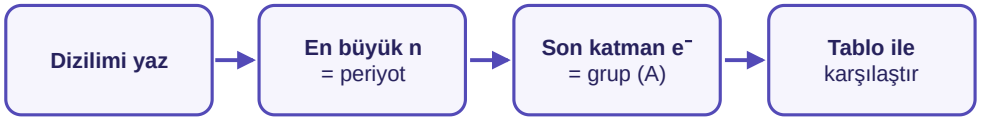
İki öğrenci $_{29}Cu$ elementinin grubunu farklı buluyor. Ayşe: "Dizilim $4s^1\ 3d^{10}$; 1 + 10 = 11 → 1B." Burak: "$4s^2\ 3d^9$ yazmalıyız; 2 + 9 = 11 → 1B."

Bu iki çözümle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Burak'ın dizilimi doğrudur, Ayşe yanlış grup bulmuştur.
B) Grup numarası yalnızca d elektronlarıyla bulunur.
C) İkisi de aynı grubu bulmuştur; ancak Cu'nun gerçek dizilimini Ayşe doğru yazmıştır.
D) Cu bir A grubu elementidir.
E) İkisi de yanlış grup bulmuştur; Cu 2B grubundadır.

4 KİM.9.1.6-c

Bir öğrenci, A grubu elementlerinin yerini bulmak için hazırladığı akış şemasını kullanıyor.



Öğrenci bu şemayı $_{31}Ga$ elementine uyguladığında "4. periyot, 13A" sonucunu buluyor. Öğrencinin hatası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ga'nın son katmanında 13 elektron vardır.
B) Periyodu yanlış bulmuştur.
C) Ga bir B grubu elementidir.
D) Son katmandaki elektronları sayarken 3d elektronlarını da eklemiştir; doğru grup 3A'dır.
E) Hata yoktur.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.7 İyon oluşumuna ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

1
Nötr bir atom elektron verdiğinde oluşan tanecik aşağıdakilerden hangisidir?

A) İzotop **B)** Anyon **C)** Nötr atom
D) Katyon **E)** Molekül

2
İyon oluşumu sırasında aşağıdakilerden hangisi **değişmez**?

A) Tanecik büyüklüğü
B) Elektron sayısı
C) Toplam yük
D) Elektron dizilimi
E) Proton sayısı

3
$_{17}Cl^-$ iyonunun elektron sayısı kaçtır?

A) 7 **B)** 8 **C)** 16
D) 17 **E)** 18

4
$_{20}Ca^{2+}$ iyonunun elektron sayısı kaçtır?

A) 2 **B)** 10 **C)** 18
D) 20 **E)** 22

5
13 protonu ve 10 elektronu olan taneciğin yükü aşağıdakilerden hangisidir?

A) −3 **B)** +3 **C)** +13
D) +10 **E)** 0

6
2A grubu metalleri iyon oluştururken genellikle hangi yükü alır?

A) +2 **B)** +1 **C)** +3
D) −1 **E)** −2

7
Aşağıdaki atomlardan hangisi elektron alarak anyon oluşturmaya yatkındır?

A) $_{12}Mg$ **B)** $_{13}Al$ **C)** $_{11}Na$
D) $_{8}O$ **E)** $_{19}K$

8
Elektron sayısı ve elektron dizilimi aynı olan taneciklere ne ad verilir?

A) İzoelektronik **B)** İzotop **C)** Katyon
D) Allotrop **E)** İzomer

9
$_{11}Na^+$ iyonunun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$ **B)** $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ **C)** $1s^2\ 2s^2$
D) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ **E)** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

10
Aşağıdaki iyonlardan hangisi $_{18}Ar$ ile izoelektroniktir?

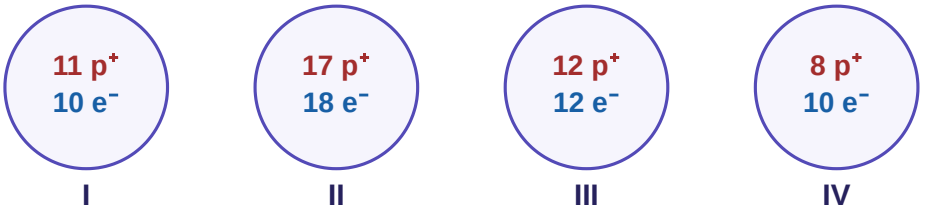
A) $_{9}F^-$ **B)** $_{19}K^+$ **C)** $_{8}O^{2-}$
D) $_{12}Mg^{2+}$ **E)** $_{11}Na^+$

11
7A grubu elementlerinin atomları kararlı hâle gelmek için genellikle ne yapar?

A) 7 elektron verir.
B) Elektron alışverişi yapmaz.
C) 1 elektron alır.
D) 1 elektron verir.
E) 2 elektron alır.

12

Görselde dört taneciğin proton ve elektron sayıları verilmiştir.



Hangi tanecik nötr atomdur?

A) I **B)** II **C)** III
D) I ve III **E)** IV

13

$_{16}S^{2-}$ iyonu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Katyondur.
B) Elektron sayısı 18'dir.
C) Proton sayısı 18'dir.
D) Proton sayısı 14'tür.
E) Elektron sayısı 14'tür.

14

Metal atomlarının iyon oluşturma eğilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Elektron vererek pozitif iyon oluşturur.
B) Nötron alarak iyon oluşturur.
C) Elektron alarak negatif iyon oluşturur.
D) İyon oluşturmaz.
E) Proton vererek iyon oluşturur.

15

Mg atomunun Mg^{2+} iyonuna dönüşmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2 proton kaybeder.
B) Ar dizilimine ulaşır.
C) 2 elektron alır.
D) 2 elektron verir ve Ne dizilimine ulaşır.
E) Kütle numarası 2 azalır.

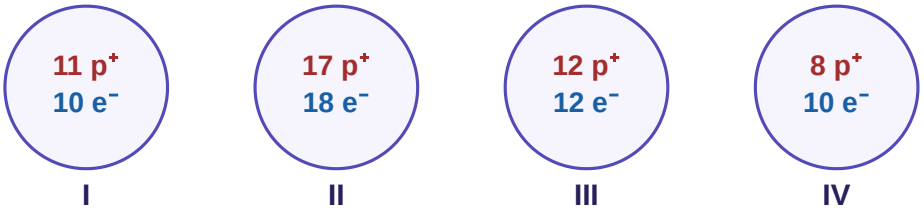
16

Aşağıdaki iyonlardan hangisinin elektron sayısı **en fazladır**?

A) $_{19}K^{+}$ **B)** $_{13}Al^{3+}$ **C)** $_{17}Cl^{-}$
D) $_{20}Ca^{2+}$ **E)** $_{35}Br^{-}$

1

Görselde dört taneciğin proton ve elektron sayıları verilmiştir.



Bu taneciklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) I bir katyondur.
B) II'nin elektron dizilimi Ar ile aynıdır.
C) II bir anyondur.
D) I ve IV farklı elektron sayısına sahiptir.
E) IV'ün yükü −2'dir.

2

$_{26}Fe$ atomunun Fe^{3+} iyonuna dönüşmesiyle ilgili;

I. Fe^{3+} iyonunun dizilimi [Ar] $3d^5$ şeklindedir.
II. İyonlaşmada önce 4s elektronları kaybedilir.
III. Fe^{3+} iyonunda 5 yarı dolu orbital vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

X^{2-} iyonu ile Y^{+} iyonu izoelektroniktir. Y'nin atom numarası 11 olduğuna göre X'in atom numarası kaçtır?

A) 8 **B)** 9 **C)** 10
D) 12 **E)** 13

4

Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisi izoelektronik **değildir**?

A) $_{11}Na^{+}$ ve $_{10}Ne$ **B)** $_{7}N^{3-}$ ve $_{13}Al^{3+}$ **C)** $_{9}F^{-}$ ve $_{17}Cl^{-}$
D) $_{8}O^{2-}$ ve $_{12}Mg^{2+}$ **E)** $_{16}S^{2-}$ ve $_{20}Ca^{2+}$

5

Tabloda bazı taneciklerin proton, nötron ve elektron sayıları verilmiştir.

Tanecik	Proton	Nötron	Elektron
K	12	12	10
L	16	16	18
M	12	13	12

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) K'nin yükü −2'dir.
B) K ve M aynı elementin tanecikleridir.
C) L bir katyondur.
D) K ve L izoelektroniktir.
E) M bir iyondur.

6

Aşağıdaki atomlardan hangisi iyon oluştururken kendisinden **sonra gelen** soy gazın elektron dizilimine ulaşır?

A) $_{19}K$ **B)** $_{13}Al$ **C)** $_{12}Mg$
D) $_{11}Na$ **E)** $_{15}P$

7

Elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ olan bir taneciğin proton sayısı 17'dir.

Bu tanecikle ilgili;

I. Yükü −1'dir.
II. Ar atomuyla izoelektroniktir.
III. Bir katyondur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

8

Ca atomu ve Ca^{2+} iyonu için aşağıdaki niceliklerden hangisi **aynıdır**?

A) Toplam yük
B) Elektron sayısı
C) Değerlik elektron sayısı
D) Çekirdek yükü
E) Elektron bulunan katman sayısı

1

X^{3+} iyonunun elektron dizilimi [Ar] $3d^3$ şeklindedir.

Buna göre X atomuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Atom numarası 24'tür.
B) Atom numarası 21'dir.
C) X 3. periyottadır.
D) X atomunun dizilimi [Ar] $3d^6$'dır.
E) X bir ametaldir.

2

X^+, Y^{2-} ve Z^{3+} iyonları $_{10}Ne$ ile izoelektroniktir.

Buna göre X, Y ve Z atomlarının atom numaralarının doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Y < Z < X **B)** X < Z < Y **C)** Y < X < Z
D) X < Y < Z **E)** Z < X < Y

3

Aşağıdaki tabloda bazı taneciklerin elektron dizilimleri verilmiştir.

Tanecik	Proton sayısı	Dizilim
X	20	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$
Y	16	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$
Z	18	$1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$

Bu taneciklerle ilgili;

I. X^{2+} ve Y^{2-} iyonlarıdır, Z nötr atomdur.
II. Üç tanecik izoelektroniktir.
III. Çekirdek yükü en büyük olan X'tir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

Bir X atomu 2 elektron verdiğinde oluşan iyonun elektron dizilimi [Ar] $3d^8$ şeklindedir.

Buna göre X atomunun dizilimi ve periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) [Ar] $4s^2\ 3d^6$ – 4. periyot 8B
B) [Ar] $4s^2\ 3d^8$ – 4. periyot 8B
C) [Ar] $3d^{10}$ – 4. periyot 2B
D) [Kr] $3d^8$ – 5. periyot 8B
E) [Ar] $4s^2\ 3d^8$ – 4. periyot 2A

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.7 İyon oluşumuna ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Atomların elektron dizilimiyle iyonların elektron dizilimi arasında örüntü bulur.

b) İyon oluşumuna ilişkin genelleme yapar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.1.7-a

Bir öğrenci 3. periyot metallerinin atom ve iyon dizilimlerini karşılaştırıyor.

Atom	Dizilim	İyon	İyon dizilimi
Na	[Ne] $3s^1$	Na^+	[Ne]
Mg	[Ne] $3s^2$	Mg^{2+}	[Ne]
Al	[Ne] $3s^2\ 3p^1$	Al^{3+}	[Ne]

Öğrencinin bulduğu örüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metal iyonları Ar dizilimine ulaşır.
B) Metallerin iyonlarında proton sayısı azalır.
C) Metaller, değerlik elektronlarını vererek kendilerinden önceki soy gazın dizilimine ulaşır.
D) Metaller elektron alır.
E) İyon yükü periyot numarasına eşittir.

2 KİM.9.1.7-b

Bir öğrenci ametallerin atom ve iyon dizilimlerini inceliyor: N [He] $2s^2\ 2p^3 \rightarrow N^{3-}$ [Ne]; O [He] $2s^2\ 2p^4 \rightarrow O^{2-}$ [Ne]; F [He] $2s^2\ 2p^5 \rightarrow F^-$ [Ne].

Öğrencinin bu verilerden ulaşabileceği genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ametaller elektron verir.
B) Ametaller iyon oluşturmaz.
C) İyon yükü grup numarasına eşittir.
D) Ametallerin iyon yükü pozitiftir.
E) Ametaller, sonraki soy gazın dizilimine ulaşacak kadar elektron alır.

3 KİM.9.1.7-b

Bir öğrenci, iyon yükünü hesaplamak için bir kural yazıyor: "Yük = proton sayısı − elektron sayısı."

Bu kurala göre 34 protonu ve 36 elektronu olan taneciğin yükü kaçtır?

A) +2 **B)** −2 **C)** +34
D) 0 **E)** −36

4 KİM.9.1.7-a

Sporcuların kaybettiği tuzları yerine koymak için içtiği içeceklerin etiketinde "Na^+, K^+, Mg^{2+}, Cl^- iyonları içerir." yazmaktadır.

Etikette yazan iyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Na^+ elektron almıştır.
B) Mg^{2+} iki proton kaybetmiştir.
C) K^+ ve Cl^- farklı sayıda elektrona sahiptir.
D) Hepsi anyondur.
E) Cl^- bir anyondur; diğerleri katyondur.

5 KİM.9.1.7-a

Bir öğrenci, bir atomun iyonlaşmasını modellemek için kırmızı (proton) ve mavi (elektron) boncuklar kullanıyor. Başlangıçta 9 kırmızı ve 9 mavi boncuk var; sonra modele 1 mavi boncuk ekliyor.

Öğrencinin modellediği olay ve oluşan tanecik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektron alma – Ne atomu
B) Proton verme – O atomu
C) Elektron alma – F^- anyonu
D) Elektron verme – F^+ katyonu
E) Proton alma – Ne atomu

6 KİM.9.1.7-b

Bir öğrenci, izoelektronik taneciklerin listesini hazırlıyor: O^{2-}, F^-, Ne, Na^+, Mg^{2+}.

Bu listedeki taneciklerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hepsinin yükü sıfırdır.
B) Hepsinin 10 elektronu vardır.
C) Hepsi aynı elementtir.
D) Hepsinin 10 protonu vardır.
E) Hepsi katyondur.

7 KİM.9.1.7-b

Bir öğrenci "Atom iyon olurken proton kazanır ya da kaybeder." diyor. Öğretmen, Na atomunda 11 proton, Na^+ iyonunda da 11 proton bulunduğunu gösteriyor.

Öğretmenin verdiği bilgi öğrencinin önermesi için ne ifade eder?

A) Önermeyi doğrular.
B) Önermeyle ilgisizdir.
C) Proton sayısının azaldığını gösterir.
D) Önermeyi çürütür; iyonlaşmada yalnız elektron sayısı değişir.
E) Nötron sayısının değiştiğini gösterir.

8 KİM.9.1.7-b

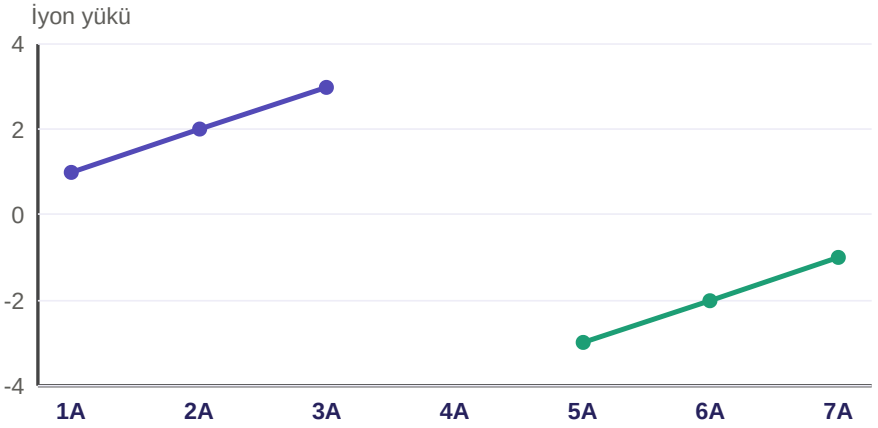
Bir öğrenci 1A grubu elementlerinin oluşturduğu iyonları listeliyor: Li^+, Na^+, K^+, Rb^+.

Bu örüntüye göre aynı gruptaki Cs elementinin oluşturacağı iyon aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cs^+ **B)** Cs^{2+} **C)** Cs^{3+}
D) Cs^- **E)** Cs^{2-}

1 KİM.9.1.7-b

Bir öğrenci, aynı periyotta bulunan elementlerin iyon yüklerini grup numarasına göre grafiğe dönüştürüyor.



Grafikten ulaşılabilecek genellemelerle ilgili;

I. 1A–3A gruplarında iyon yükü, grup numarasına eşittir.
II. 5A–7A gruplarında iyon yükü, (grup numarası − 8) ile hesaplanabilir.
III. Ametallerin iyon yükleri pozitiftir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.1.7-a

Bir öğrenci demir atomunun iyonlarının dizilimlerini araştırıyor: Fe [Ar] $4s^2\ 3d^6$, Fe^{2+} [Ar] $3d^6$, Fe^{3+} [Ar] $3d^5$.

Bu verilerden geçiş metallerinin iyonlaşmasıyla ilgili ulaşılabilecek örüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fe^{3+} iyonunda $4s^2$ korunur.
B) Geçiş metalleri elektron alır.
C) Geçiş metalleri önce d elektronlarını kaybeder.
D) Geçiş metalleri iyonlaşırken önce en dış katmandaki s elektronlarını kaybeder.
E) Fe^{2+} iyonu Ar ile izoelektroniktir.

3 KİM.9.1.7-a

Bir öğrenci, 18 elektronlu tanecikleri listeliyor ve proton sayılarına göre sıralıyor: S^{2-} (16), Cl^- (17), Ar (18), K^+ (19), Ca^{2+} (20).

Bu listeyle ilgili aşağıdaki çıkarımlardan hangisi **yanlıştır**?

A) Proton sayısı arttıkça tanecik yükü pozitif yönde artar.
B) Listede bir nötr atom vardır.
C) Hepsi izoelektroniktir.
D) Listede iki anyon vardır.
E) Hepsinin elektron dizilimi farklıdır.

4 KİM.9.1.7-b

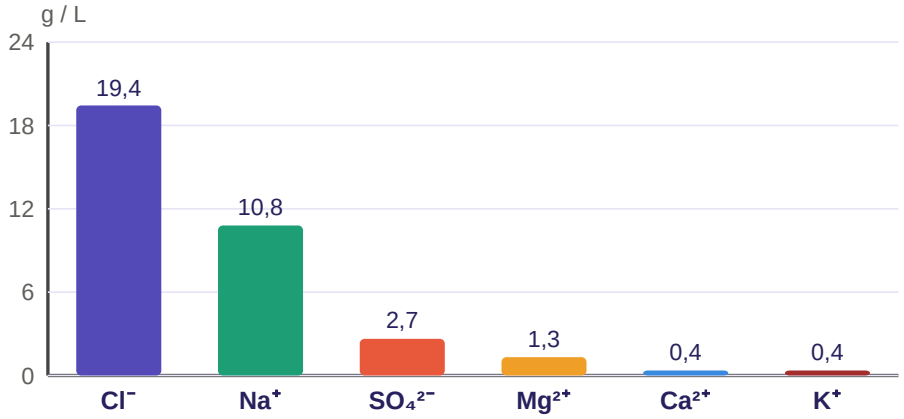
Bir öğrenci, alüminyum atomunun Al^{3+} iyonuna dönüşürken kaç elektron vereceğini tahmin etmek için dizilimini yazıyor: [Ne] $3s^2$ $3p^1$.

Öğrencinin "Al, $3p^1$ elektronunu vererek Al^+ olur ve kararlı hâle gelir." tahmini için en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlıştır; Al elektron alarak Al^- olur.
B) Yanlıştır; Al soy gaz dizilimine ulaşmak için 3 elektronunu da vererek Al^{3+} olur.
C) Doğrudur; Al^+ en kararlı iyondur.
D) Doğrudur; Al^+ Ne ile izoelektroniktir.
E) Yanlıştır; Al proton verir.

5 KİM.9.1.7-a

Bir laboratuvarda deniz suyu örneğinde en çok bulunan iyonların derişimleri ölçülmüştür.

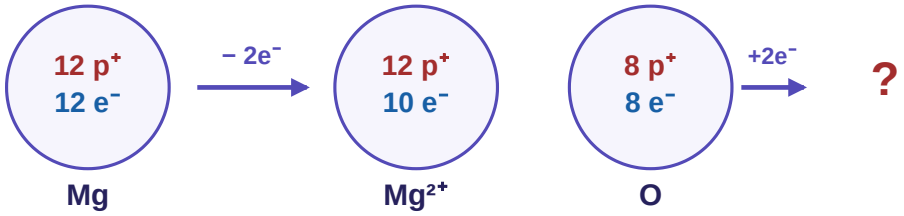


Bu verilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Deniz suyunda en çok bulunan anyon Cl^-'dir.
B) Grafikte iki tane anyon vardır.
C) Ca^{2+} ve K^+ iyonları izoelektroniktir.
D) Grafikteki katyonların hepsi 18 elektronludur.
E) Na^+ ve Mg^{2+} iyonları izoelektroniktir.

6 KİM.9.1.7-a

Bir öğrenci, iyon oluşumunu gösteren şemalar çiziyor.



"?" ile gösterilen tanecik için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) O^{2-} anyonudur ve Mg^{2+} ile izoelektroniktir.
B) O^{2+} katyonudur.
C) Ne atomudur.
D) Proton sayısı 10'dur.
E) 8 elektronu vardır.

1 KİM.9.1.7-b

Bir araştırmacı, bir X elementinin tanecikleri için şu verileri buluyor: X atomu 26 elektronludur. X'in iki farklı iyonu bulunur; bunlardan biri yarı dolu d alt kabuğu nedeniyle diğerinden daha kararlıdır.

Bu iyonlar ve daha kararlı olanı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) X^{2+} ve X^{3+}; X^{3+} ([Ar] $3d^5$)
B) X^{3+} ve X^{4+}; X^{4+} ([Ar] $3d^4$)
C) X^{2+} ve X^{3+}; X^{2+} ([Ar] $3d^6$)
D) X^{+} ve X^{2+}; X^{+} ([Ar] $4s^1$ $3d^6$)
E) X^{2-} ve X^{-}; X^{2-}

2 KİM.9.1.7-b

Bir öğrenci "Bütün atomlar iyon olduklarında soy gaz dizilimine ulaşır." genellemesini yapıyor. Arkadaşı şu örnekleri gösteriyor: Fe^{2+} [Ar] $3d^6$, Cu^{2+} [Ar] $3d^9$, Zn^{2+} [Ar] $3d^{10}$.

Bu örnekler için en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Örnekler genellemeyi destekler.
B) Geçiş metalleri iyon oluşturmaz.
C) Fe^{2+} iyonu Ar ile izoelektroniktir.
D) Geçiş metallerinin iyonları genellikle soy gaz dizilimine ulaşmaz; genelleme A grubu elementleriyle sınırlandırılmalıdır.
E) Zn^{2+} iyonu Kr dizilimine sahiptir.

3 KİM.9.1.7-b

X, Y ve Z elementleriyle ilgili bilgiler: X ve Y aynı periyottadır. X^{2+} ve Y^{-} iyonları farklı soy gazlarla izoelektroniktir. Z^{3-} iyonu Y^{-} ile izoelektroniktir. X'in atom numarası 12'dir.

Buna göre Y ve Z'nin atom numaraları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Y: 9 – Z: 15 **B)** Y: 17 – Z: 15 **C)** Y: 17 – Z: 7
D) Y: 19 – Z: 15 **E)** Y: 9 – Z: 7

4 KİM.9.1.7-b

Bir öğrenci, iyon oluşumunu açıklamak için şu önermeleri yazıyor:

I. İyon oluşumunda atomun kimliği değişmez.
II. Bir atomun hangi iyonu oluşturacağı, değerlik elektron dizilimiyle tahmin edilebilir.
III. İzoelektronik taneciklerin kimyasal özellikleri aynıdır.

Bu önermelerden hangileri iyon oluşumuna ilişkin geçerli genellemelerdir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme

1

Periyodik tabloda aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapı genellikle nasıl değişir?

A) Azalır.
B) Artar.
C) Önce azalır sonra artar.
D) Değişmez.
E) Önce artar sonra azalır.

2

Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe atom yarıçapının genellikle azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nötron sayısının azalması
B) Katman sayısı aynı kalırken çekirdek yükünün artması
C) Elektron sayısının azalması
D) Katman sayısının artması
E) Atom kütlesinin azalması

3

Aşağıdaki atomlardan hangisinin yarıçapı en büyüktür?

A) $_{4}Be$ **B)** $_{12}Mg$ **C)** $_{3}Li$
D) $_{19}K$ **E)** $_{11}Na$

4

Bir atom elektron vererek katyona dönüştüğünde yarıçapı nasıl değişir?

A) Küçülür.
B) Önce büyür sonra küçülür.
C) İki katına çıkar.
D) Değişmez.
E) Büyür.

5

Bir atom elektron alarak anyona dönüştüğünde yarıçapı nasıl değişir?

A) Küçülür. **B)** Değişmez. **C)** Sıfır olur.
D) Yarıya iner. **E)** Büyür.

6

Aşağıdakilerden hangisinde verilen taneciklerin yarıçapları doğru karşılaştırılmıştır?

A) $Na = Na^{+}$ **B)** $Cl^{-} = Cl$ **C)** $Na^{+} < Na$
D) $Cl^{-} < Cl$ **E)** $Na^{+} > Na$

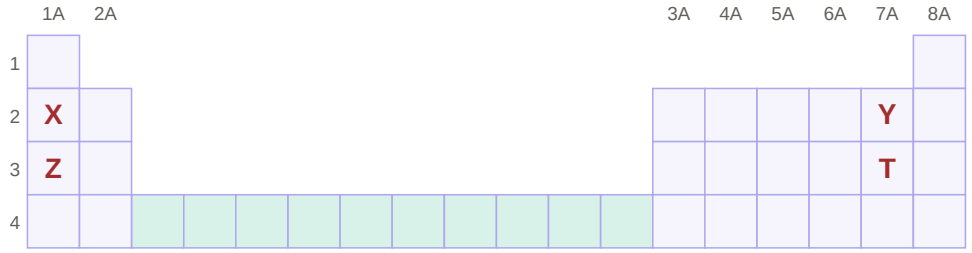
7

2. periyot elementlerinden hangisinin atom yarıçapı en küçüktür? (Soy gaz hariç)

A) $_{6}C$ **B)** $_{8}O$ **C)** $_{9}F$
D) $_{4}Be$ **E)** $_{3}Li$

8

Periyodik tabloda yerleri gösterilen X, Y, Z ve T atomlarından hangisinin yarıçapı en büyüktür?



A) Z **B)** X ve Z eşit **C)** X
D) T **E)** Y

9

Atom yarıçapını belirleyen etkenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çekirdek yükü arttıkça yarıçap her zaman artar.
B) Nötron sayısı yarıçapı belirler.
C) Yarıçap yalnızca elektron sayısına bağlıdır.
D) Katman sayısı arttıkça yarıçap artar.
E) Kütle numarası arttıkça yarıçap azalır.

10

Aynı türden iki atom arasındaki kovalent bağın uzunluğunun yarısına ne denir?

A) Çekirdek yarıçapı
B) Kovalent yarıçap
C) Atom çapı
D) İyon yarıçapı
E) Van der Waals yarıçapı

11

Aşağıdaki atomlardan hangisi en az katmana sahiptir?

A) $_{10}Ne$ **B)** $_{11}Na$ **C)** $_{12}Mg$
D) $_{18}Ar$ **E)** $_{2}He$

12

$_{12}Mg$ ve $_{12}Mg^{2+}$ taneciklerinden hangisinin yarıçapı daha büyüktür ve neden?

A) Mg^{2+}; elektron sayısı fazladır.
B) Eşittir; proton sayıları aynıdır.
C) Mg; proton sayısı fazladır.
D) Mg; katman sayısı daha fazladır.
E) Mg^{2+}; proton sayısı fazladır.

13

Grupta aşağı inildikçe ve periyotta sola gidildikçe değeri artan özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değerlik elektron sayısı
B) İyonlaşma enerjisi
C) Atom yarıçapı
D) Elektronegatiflik
E) Ametalik özellik

14

$_{17}Cl$ ve $_{17}Cl^-$ için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Proton sayıları farklıdır.
B) Cl^- daha büyüktür.
C) Elektron sayıları eşittir.
D) Cl daha büyüktür.
E) Cl^- bir katyondur.

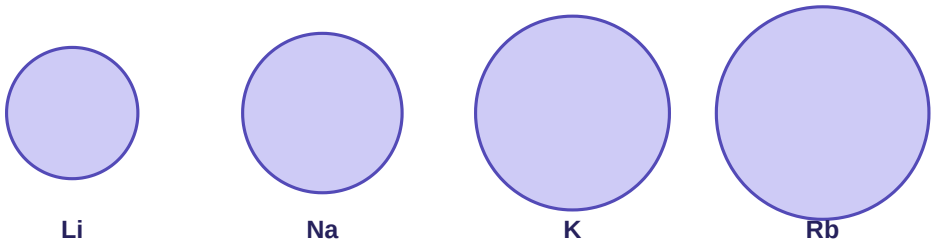
15

Periyodik tabloda aynı periyotta bulunan Na, Mg ve Al atomlarının yarıçapları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Na = Mg = Al
B) Al > Mg > Na
C) Mg > Na > Al
D) Al > Na > Mg
E) Na > Mg > Al

16

Aşağıdaki görselde 1A grubundaki bazı atomların yarıçapları ölçekli olarak gösterilmiştir.



Bu görselden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grupta aşağı inildikçe atom yarıçapı artar.
B) Li en büyük atomdur.
C) Grupta aşağı inildikçe atom yarıçapı azalır.
D) Bütün alkali metallerin yarıçapı eşittir.
E) Yarıçap atom numarasından bağımsızdır.

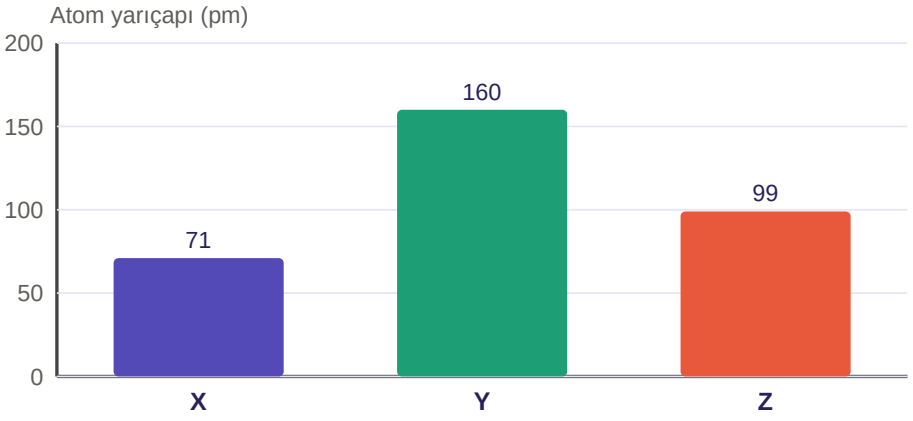
1

Aşağıdaki taneciklerin yarıçapları arasındaki ilişki hangisinde doğru verilmiştir? $_{8}O^{2-}$, $_{9}F^{-}$, $_{11}Na^{+}$, $_{12}Mg^{2+}$

A) $Mg^{2+} > Na^{+} > F^{-} > O^{2-}$
B) $O^{2-} = F^{-} = Na^{+} = Mg^{2+}$
C) $O^{2-} > F^{-} > Na^{+} > Mg^{2+}$
D) $F^{-} > O^{2-} > Mg^{2+} > Na^{+}$
E) $Na^{+} > Mg^{2+} > O^{2-} > F^{-}$

2

X, Y ve Z atomlarının yarıçapları grafikte verilmiştir.



X, Y ve Z 3. periyotta yer alan Mg, Cl ve 2. periyottaki F atomlarından biri olduğuna göre eşleştirme aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) X: Mg – Y: Cl – Z: F
B) X: F – Y: Mg – Z: Cl
C) X: Mg – Y: F – Z: Cl
D) X: Cl – Y: Mg – Z: F
E) X: F – Y: Cl – Z: Mg

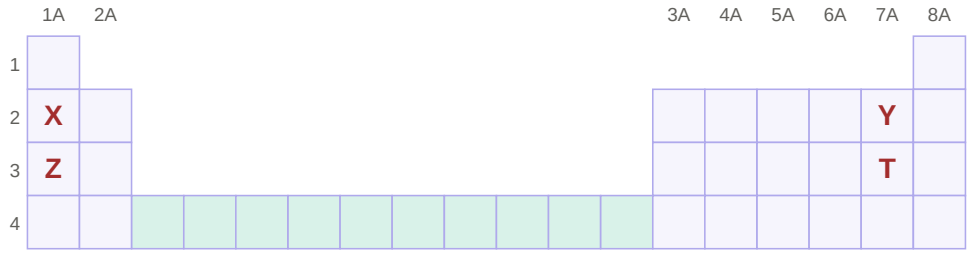
3

Fe, Fe^{2+} ve Fe^{3+} taneciklerinin yarıçaplarının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) $Fe > Fe^{3+} > Fe^{2+}$
B) $Fe^{2+} > Fe > Fe^{3+}$
C) $Fe = Fe^{2+} = Fe^{3+}$
D) $Fe > Fe^{2+} > Fe^{3+}$
E) $Fe^{3+} > Fe^{2+} > Fe$

4

Periyodik tabloda yeri gösterilen elementlerle ilgili;



I. Z'nin yarıçapı X'inkinden büyüktür.
II. Y'nin yarıçapı T'ninkinden küçüktür.
III. X'in yarıçapı Y'ninkinden küçüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

5

Na^+ ve Na atomunun yarıçapları arasındaki farkın, Cl^- ile Cl arasındaki farktan daha büyük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Na'nın proton sayısı Cl'den büyüktür.
B) Cl^- iyonunun proton sayısı artmıştır.
C) Cl^- oluşurken bir katman boşalır.
D) Na^+ elektron almıştır.
E) Na^+ oluşurken bir katman tamamen boşalır.

6

X^{2+}, Y^+ ve Z^- iyonları izoelektroniktir. Atom numaraları sırasıyla 12, 11 ve 9 olduğuna göre iyonların yarıçap sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) $Y^+ > X^{2+} > Z^-$
B) $Z^- > X^{2+} > Y^+$
C) $Z^- > Y^+ > X^{2+}$
D) $X^{2+} = Y^+ = Z^-$
E) $X^{2+} > Y^+ > Z^-$

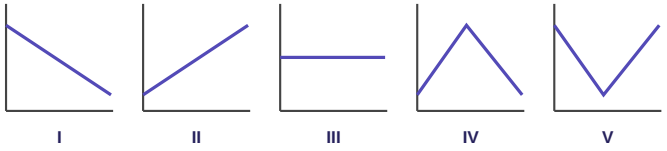
7

Aşağıdaki çiftlerin hangisinde birinci taneciğin yarıçapı ikinciden **küçüktür**?

A) $_{12}Mg$ – $_{12}Mg^{2+}$ **B)** $_{11}Na^+$ – $_{9}F^-$ **C)** $_{11}Na$ – $_{17}Cl$
D) $_{17}Cl^-$ – $_{17}Cl$ **E)** $_{19}K$ – $_{11}Na$

8

3. periyot elementlerinde atom numarası arttıkça atom yarıçapının değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisine benzer?



A) I **B)** II **C)** III
D) IV **E)** V

1

X, Y ve Z elementlerinin bazı tanecikleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.

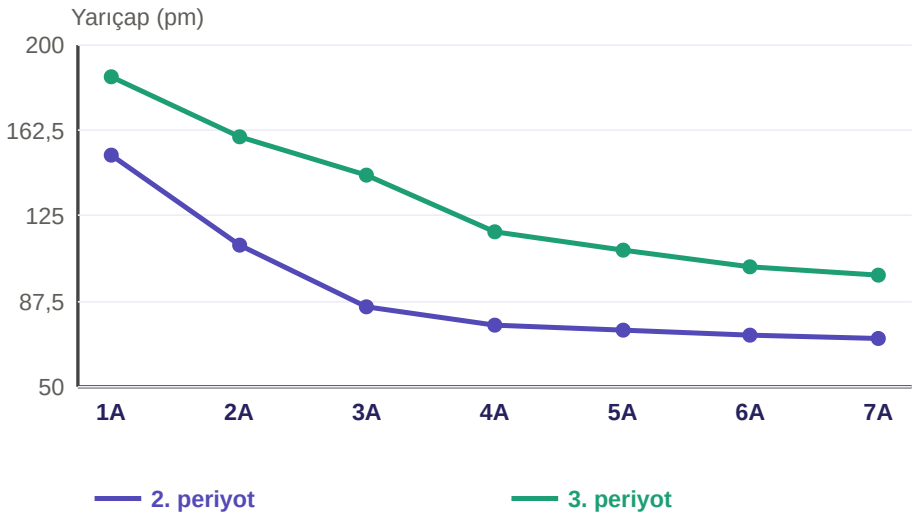
I. X^+ ve Y^{2-} iyonları Ne ile izoelektroniktir.
II. Z, X ile aynı grupta ve bir alt periyottadır.

Buna göre X, Y, Z atomları ile X^+, Y^{2-} iyonlarının yarıçaplarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) X atomu Y atomundan büyüktür.
B) X^+ iyonu X atomundan küçüktür.
C) Y^{2-} iyonu Y atomundan büyüktür.
D) Z atomu X atomundan büyüktür.
E) X^+ iyonu Y^{2-} iyonundan büyüktür.

2

Bir öğrenci 2. ve 3. periyot elementlerinin atom yarıçaplarını grafikte gösteriyor.



Grafiğe göre;

I. Aynı grupta 3. periyot elementinin yarıçapı 2. periyottakinden büyüktür.
II. Periyotta yarıçaptaki azalma, periyodun başında sonundakinden daha fazladır.
III. 3. periyot 7A elementinin yarıçapı 2. periyot 1A elementinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Ardışık atom numaralı X, Y, Z ve T elementlerinden Z bir soy gazdır.

Bu elementlerin atom yarıçaplarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Soy gazların yarıçapı karşılaştırmaya alınmamıştır.)

A) Y'nin yarıçapı X'inkinden büyüktür.
B) T'nin yarıçapı en büyüktür.
C) X ve T'nin yarıçapları eşittir.
D) Y'nin yarıçapı T'ninkinden büyüktür.
E) X'in yarıçapı en büyüktür.

4

Bir öğrenci "Elektron sayısı fazla olan taneciğin yarıçapı her zaman daha büyüktür." diyor.

Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi bu ifadenin **yanlış** olduğunu gösterir?

A) $_{11}Na$ (11 e^-) > $_{17}Cl$ (17 e^-)
B) $_{8}O^{2-}$ (10 e^-) > $_{8}O$ (8 e^-)
C) $_{19}K$ (19 e^-) > $_{11}Na$ (11 e^-)
D) $_{17}Cl^-$ (18 e^-) > $_{17}Cl$ (17 e^-)
E) $_{19}K$ (19 e^-) > $_{19}K^+$ (18 e^-)

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme

1

Gaz hâlindeki nötr bir atomdan en gevşek bağlı elektronu koparmak için gereken enerjiye ne ad verilir?

A) Bağ enerjisi
B) Elektronegatiflik
C) Birinci iyonlaşma enerjisi
D) Atom yarıçapı
E) Elektron ilgisi

2

Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe birinci iyonlaşma enerjisi genellikle nasıl değişir?

A) Sıfır olur.
B) Önce artar sonra azalır.
C) Azalır.
D) Artar.
E) Değişmez.

3

Periyodik tabloda birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek olan element grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halojenler (7A)
B) Alkali metaller (1A)
C) Toprak alkali metaller (2A)
D) Soy gazlar (8A)
E) Geçiş metalleri

4

Aşağıdaki atomlardan hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi en düşüktür?

A) $_{11}Na$ **B)** $_{3}Li$ **C)** $_{10}Ne$
D) $_{9}F$ **E)** $_{19}K$

5

Ardışık iyonlaşma enerjileriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) $İE_3$ her zaman sıfırdır.
B) $İE_1 < İE_2 < İE_3$ şeklinde artar.
C) $İE_2$ her zaman en küçüktür.
D) Hepsi eşittir.
E) $İE_1 > İE_2 > İE_3$ şeklinde azalır.

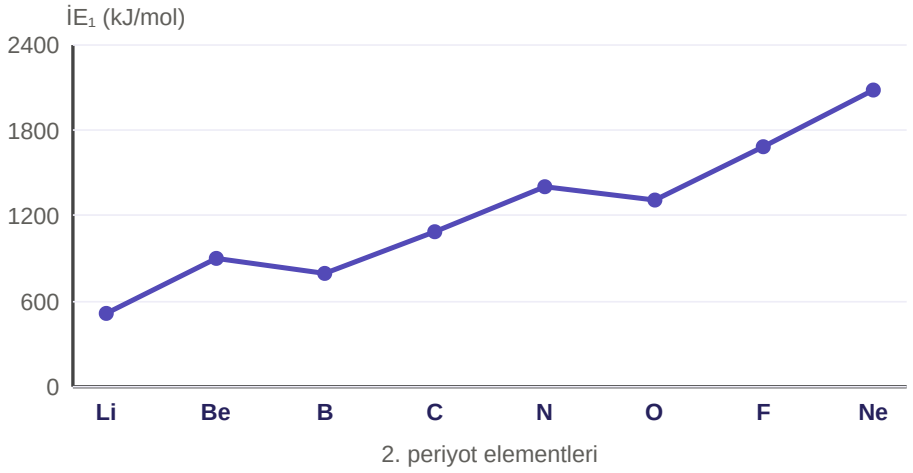
6

Metallerin iyonlaşma enerjilerinin genellikle düşük olmasının sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektronegatiflikleri yüksektir.
B) Kolayca elektron alırlar.
C) Kolayca elektron vererek katyon oluştururlar.
D) Anyon oluştururlar.
E) Tepkime vermezler.

7

Grafikte 2. periyot elementlerinin birinci iyonlaşma enerjileri verilmiştir.

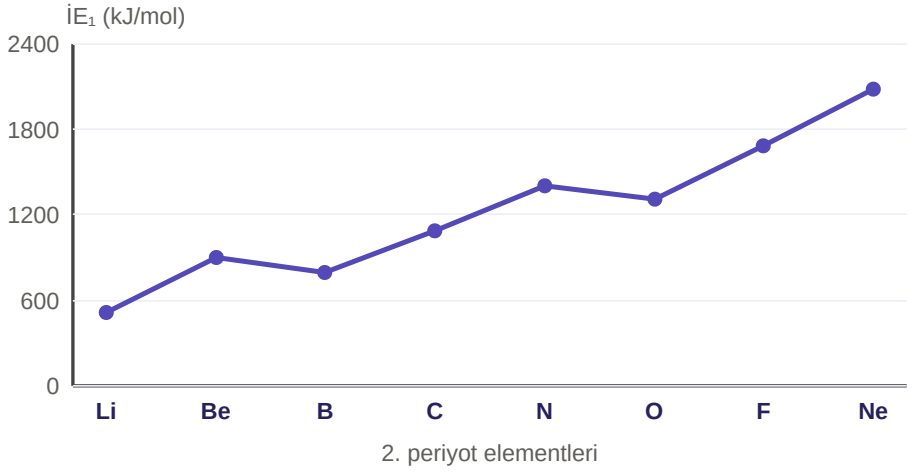


Grafiğe göre birinci iyonlaşma enerjisi en büyük olan element hangisidir?

A) Ne **B)** Li **C)** F
D) N **E)** Be

8

Grafikte 2. periyot elementlerinin birinci iyonlaşma enerjileri verilmiştir.



Grafiğe göre aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

A) Li > Be **B)** F > Ne **C)** O > N
D) B > C **E)** Be > B

9

Aşağıdaki işlemlerden hangisi $_{11}Na$ atomunun birinci iyonlaşmasını gösterir?

A) $Na^+(g) + enerji \rightarrow Na^{2+}(g) + e^-$
B) $Na(k) \rightarrow Na(g)$
C) $Na(s) \rightarrow Na^+(suda)$
D) $Na(g) + enerji \rightarrow Na^+(g) + e^-$
E) $Na(g) + e^- \rightarrow Na^-(g)$

10

Periyotta soldan sağa doğru gidildikçe birinci iyonlaşma enerjisinin genel olarak artmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektron sayısının azalması
B) Çekirdek yükünün artması ve atom yarıçapının küçülmesi
C) Atom kütlesinin azalması
D) Nötron sayısının azalması
E) Katman sayısının artması

11

Bir elementin ardışık iyonlaşma enerjileri (kJ/mol) verilmiştir.

Element	İE1	İE2	İE3	İE4
X	496	4.562	6.910	9.543

Bu element hangi gruptadır?

A) 1A **B)** 2A **C)** 3A
D) 4A **E)** 8A

12

Aşağıdaki atomlardan hangisinden bir elektron koparmak en zordur?

A) $_3Li$ **B)** $_1H$ **C)** $_2He$
D) $_{11}Na$ **E)** $_{19}K$

13

Elektron dizilimi aynı olan Na^+ ile Ne'den elektron koparmak için gereken enerjiler karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ne'den elektron koparılamaz.
B) Ne'den koparmak daha zordur.
C) Na^+'dan elektron koparılamaz.
D) Na^+'dan koparmak daha zordur.
E) İkisi eşittir.

14

Birinci iyonlaşma enerjisi ile atom yarıçapı arasındaki ilişki genel olarak nasıldır?

A) Yarıçap büyüdükçe iyonlaşma enerjisi artar.
B) Yarıçap büyüdükçe iyonlaşma enerjisi azalır.
C) İkisi arasında ilişki yoktur.
D) Yarıçap küçüldükçe iyonlaşma enerjisi azalır.
E) İkisi her zaman eşittir.

15

Mg atomunun ardışık iyonlaşma enerjilerinden hangisinde büyük bir sıçrama gözlenir?

A) $İE_1$ **B)** $İE_2$ **C)** $İE_5$
D) $İE_4$ **E)** $İE_3$

16

Aşağıdaki elementlerden hangisinin birinci iyonlaşma enerjisi $_{11}Na$'dan büyüktür?

A) $_{17}Cl$ **B)** $_{19}K$ **C)** $_{37}Rb$
D) $_{55}Cs$ **E)** $_{87}Fr$

1

X, Y ve Z elementlerinin ardışık iyonlaşma enerjileri (kJ/mol) verilmiştir.

Element	$İE_1$	$İE_2$	$İE_3$	$İE_4$
X	738	1451	7733	10540
Y	578	1817	2745	11577
Z	496	4562	6910	9543

X, Y ve Z aynı periyottaki elementler olduğuna göre grupları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) X: 2A – Y: 3A – Z: 1A
B) X: 3A – Y: 2A – Z: 1A
C) X: 1A – Y: 3A – Z: 2A
D) X: 2A – Y: 1A – Z: 3A
E) X: 1A – Y: 2A – Z: 3A

2

2. periyotta Be'nin birinci iyonlaşma enerjisinin B'ninkinden büyük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Be'nin katman sayısı daha fazladır.
B) B'nin koparılan elektronu daha yüksek enerjili 2p orbitalindedir; Be'nin $2s^2$ alt kabuğu tam doludur.
C) Be'nin yarıçapı B'den büyüktür.
D) B'nin çekirdek yükü Be'den küçüktür.
E) B bir soy gazdır.

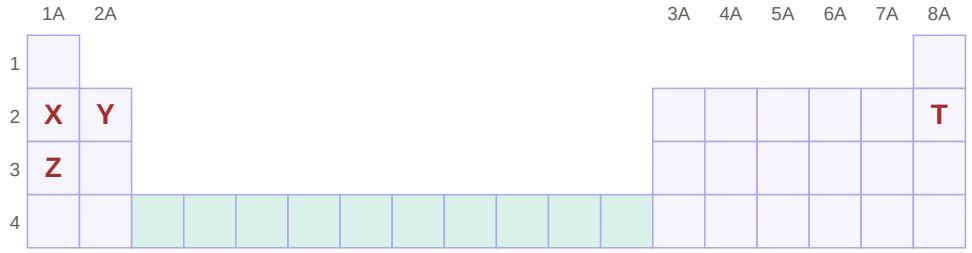
3

N'nin birinci iyonlaşma enerjisinin O'nunkinden büyük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) N'nin soy gaz olması
B) O'nun katman sayısının fazla olması
C) N'nin $2p^3$ alt kabuğunun yarı dolu (küresel simetrik) olması
D) N'nin çekirdek yükünün O'dan büyük olması
E) O'nun yarıçapının N'den büyük olması

4

Periyodik tabloda yerleri verilen elementlerle ilgili;



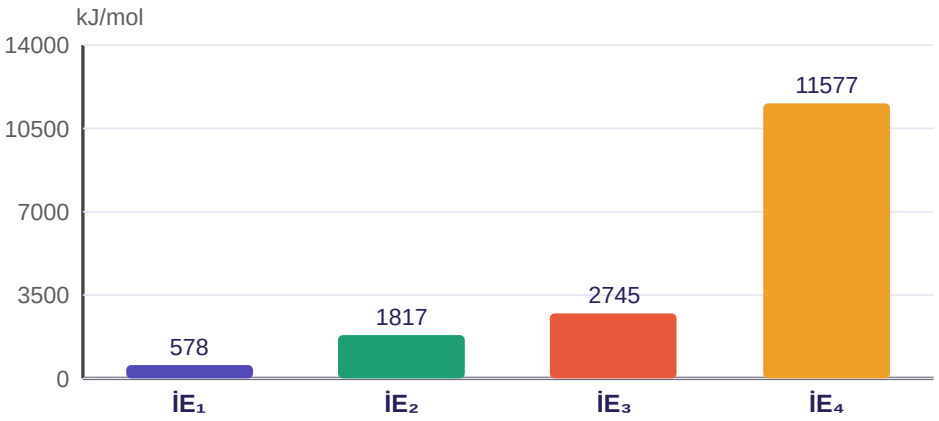
I. $İE_1$ değeri en büyük olan T'dir.
II. X'in $İE_1$ değeri Z'ninkinden büyüktür.
III. Y'nin $İE_2$ değeri X'in $İE_2$ değerinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

5

Bir elementin ardışık iyonlaşma enerjileri (kJ/mol) grafikte verilmiştir.



Bu element için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (Element 3. periyottadır.)

A) Bileşiklerinde −3 yükü alır.
B) Atom numarası 13'tür.
C) Değerlik elektron sayısı 4'tür.
D) 2A grubundadır.
E) Ametaldir.

6

Na, Mg ve Al elementlerinin birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mg > Al > Na
B) Na = Mg = Al
C) Mg > Na > Al
D) Al > Mg > Na
E) Na > Mg > Al

7

K atomu ile ilgili;

I. $İE_1$ değeri Na'nınkinden küçüktür.
II. $İE_2$ değeri $İE_1$'den çok büyüktür.
III. K^+ iyonundan elektron koparmak K atomundan koparmaktan daha zordur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

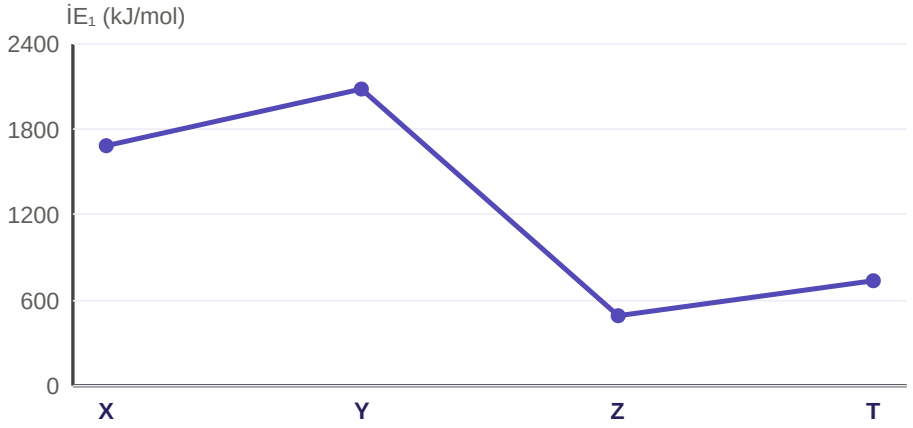
8

Aşağıdaki işlemlerden hangisi için gereken enerji **en büyüktür**?

A) $K(g) \rightarrow K^+(g) + e^-$
B) $Mg(g) \rightarrow Mg^+(g) + e^-$
C) $Na(g) \rightarrow Na^+(g) + e^-$
D) $Mg^+(g) \rightarrow Mg^{2+}(g) + e^-$
E) $Al(g) \rightarrow Al^+(g) + e^-$

1

2. ve 3. periyotta yer alan ardışık atom numaralı X, Y, Z, T elementlerinin birinci iyonlaşma enerjileri grafikte verilmiştir.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) X bir halojendir.
B) T'nin değerlik elektron sayısı 2'dir.
C) Y bir soy gazdır.
D) Z ve T aynı gruptadır.
E) Z bir alkali metaldir.

2

X elementinin ardışık iyonlaşma enerjileri (kJ/mol) $İE_1$ = 1000, $İE_2$ = 2252, $İE_3$ = 3357, $İE_4$ = 4556, $İE_5$ = 7004, $İE_6$ = 8496, $İE_7$ = 27107 şeklindedir.

X ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (X, 3. periyottadır.)

A) Soy gazdır.
B) 7A grubundadır.
C) Değerlik elektron sayısı 7'dir.
D) 1A grubundadır.
E) 6A grubundadır ve atom numarası 16'dır.

3

Aynı periyottaki X, Y, Z elementleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

I. X'in $İE_1$ değeri Y'ninkinden küçük, Z'ninkinden büyüktür.
II. Y, periyodun 8A grubu elementidir.
III. Z'nin $İE_2$ değeri $İE_1$'in yaklaşık 9 katıdır.

Buna göre X, Y ve Z'nin atom numaralarının sıralaması aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Z < X < Y **B)** X < Z < Y **C)** Z < Y < X
D) X < Y < Z **E)** Y < X < Z

4

Bir öğrenci "Periyotta soldan sağa iyonlaşma enerjisi her zaman artar." genellemesini yapıyor.

Aşağıdaki verilerden hangisi bu genellemenin **istisnası**dır?

A) $İE_1$: C (1086) < N (1402)
B) $İE_1$: Mg (738) > Al (578)
C) $İE_1$: Si (787) < P (1012)
D) $İE_1$: Na (496) < Mg (738)
E) $İE_1$: F (1681) < Ne (2081)

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme

1

Bir atomun kimyasal bağdaki elektronları kendine çekme yeteneğine ne ad verilir?

A) Atom yarıçapı
B) Değerlik
C) Elektronegatiflik
D) Metalik özellik
E) İyonlaşma enerjisi

2

Elektronegatifliği en yüksek element aşağıdakilerden hangisidir?

A) O **B)** He **C)** N
D) F **E)** Cl

3

Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe elektronegatiflik genellikle nasıl değişir? (Soy gazlar hariç)

A) Artar.
B) Sıfır olur.
C) Değişmez.
D) Azalır.
E) Önce azalır sonra artar.

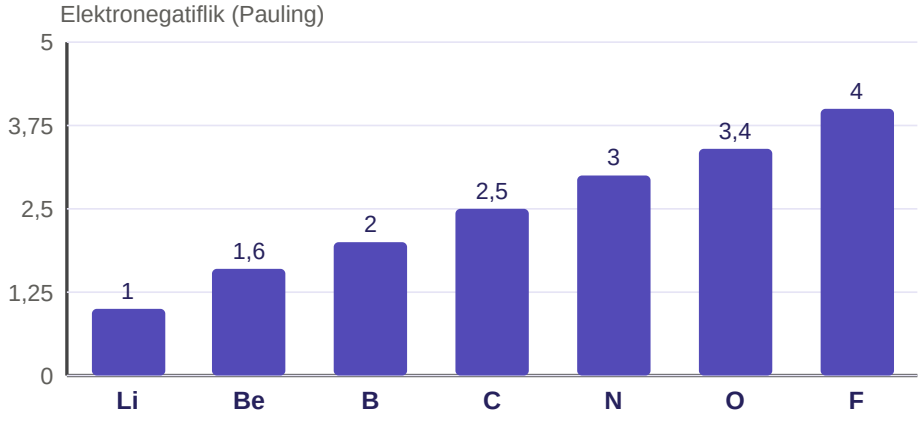
4

Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe elektronegatiflik genellikle nasıl değişir?

A) İki katına çıkar.
B) Artar.
C) Azalır.
D) Değişmez.
E) Önce artar sonra azalır.

5

Grafikte 2. periyot elementlerinin elektronegatiflik değerleri verilmiştir.



Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Li'nin elektronegatifliği en büyüktür.
B) Periyotta soldan sağa elektronegatiflik artmaktadır.
C) N'nin değeri O'dan büyüktür.
D) Be ile B'nin değerleri eşittir.
E) Periyotta değerler azalmaktadır.

6

Soy gazlar için elektronegatiflik değeri genellikle verilmez. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektronları yoktur.
B) Hepsi metaldir.
C) Çekirdekleri yüksüzdür.
D) Çok büyük atomlardır.
E) Kararlı oldukları için genellikle bağ oluşturmazlar.

7

Aşağıdaki elementlerden hangisinin elektronegatifliği en düşüktür?

A) Cl **B)** Li **C)** O
D) Cs **E)** Na

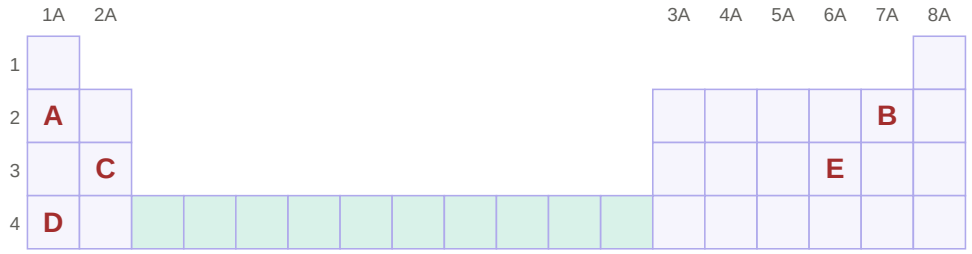
8

Metallerin elektronegatifliği ametallerinkine göre genellikle nasıldır?

A) Eşittir.
B) Her zaman sıfırdır.
C) Daha düşüktür.
D) Ölçülemez.
E) Daha yüksektir.

9

Periyodik tabloda yerleri gösterilen elementlerden hangisinin elektronegatifliği en büyüktür?



A) A **B)** B **C)** D
D) E **E)** C

10

Aşağıdakilerden hangisi periyotta soldan sağa doğru **azalan** bir özelliktir?

A) Atom yarıçapı
B) Elektronegatiflik
C) Çekirdek yükü
D) İyonlaşma enerjisi (genel)
E) Ametalik özellik

11

Metalik özellik periyodik tabloda hangi yönde artar?

A) Periyotta sağa, grupta aşağıya
B) Periyotta sola, grupta yukarıya
C) Periyotta sağa, grupta yukarıya
D) Yalnızca periyotta sağa
E) Periyotta sola, grupta aşağıya

12

Elektronegatiflik değerleri O = 3,4 ve H = 2,2 olan atomlar arasındaki bağda ortak elektronlar hangi atoma daha yakındır?

A) H atomuna
B) İki atoma eşit uzaklıkta
C) Bağın dışına
D) O atomuna
E) Hiçbirine

13

$_{9}F$ ve $_{17}Cl$ atomlarının elektronegatiflikleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) F, Cl'den daha elektronegatiftir.
B) İkisi de metaldir.
C) Karşılaştırma yapılamaz.
D) Cl, F'den daha elektronegatiftir.
E) İkisi eşittir.

14

Aşağıdaki özelliklerden hangisi periyodik tabloda elektronegatiflikle **aynı yönde** değişir?

A) Atom yarıçapı
B) İyonlaşma enerjisi
C) Metalik özellik
D) Katman sayısı
E) Elektron verme eğilimi

15

Pauling ölçeğinde elektronegatiflik değerlerinin birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) g/mol **B)** pm **C)** kJ/mol
D) °C **E)** Birimi yoktur.

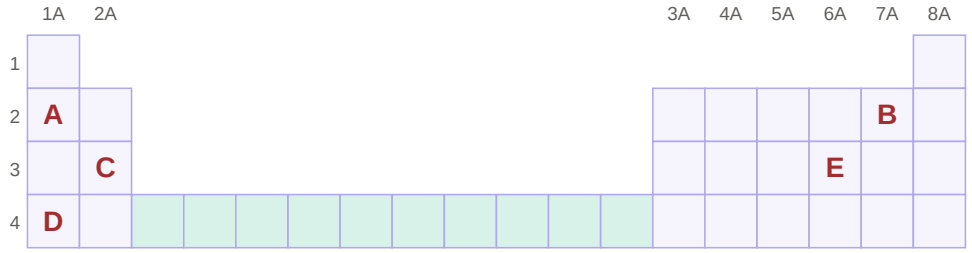
16

3. periyot elementlerinden hangisinin ametalik özelliği en fazladır? (Soy gaz hariç)

A) Al **B)** Mg **C)** Cl
D) Na **E)** Si

1

Periyodik tabloda yerleri gösterilen A, B, C, D ve E elementleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?



A) B'nin iyonlaşma enerjisi A'nınkinden büyüktür.
B) E'nin elektronegatifliği B'ninkinden büyüktür.
C) A'nın elektronegatifliği C'ninkinden büyük olabilir.
D) D'nin metalik özelliği en fazladır.
E) D'nin atom yarıçapı en büyüktür.

2

Bazı elementlerin elektronegatiflik değerleri verilmiştir: H 2,2 – C 2,5 – N 3,0 – O 3,4 – Cl 3,2

Buna göre aşağıdaki bağlardan hangisinde bağ elektronları atomlar arasında en **eşit** paylaşılır?

A) C–H **B)** Cl–H **C)** C–O
D) N–H **E)** O–H

3

Periyodik özelliklerin değişimiyle ilgili;

I. Grupta aşağı inildikçe atom yarıçapı artar, elektronegatiflik azalır.
II. Periyotta sağa gidildikçe metalik özellik azalır.
III. İyonlaşma enerjisi büyük olan atomların elektronegatifliği genellikle de büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

X, Y ve Z elementlerinin elektronegatiflik değerleri sırasıyla 0,9; 3,0; 2,1'dir.

Bu elementlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Z, Y'den daha elektronegatiftir.
B) X'in metalik özelliği en fazladır.
C) Y'nin atom yarıçapı en büyüktür.
D) Y bir metaldir.
E) X ve Y aynı periyottadır.

5

Elektronegatifliği belirleyen etkenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Elektronegatiflik bütün atomlarda eşittir.
B) Nötron sayısı elektronegatifliği belirler.
C) Elektronegatiflik yalnızca katman sayısına bağlıdır.
D) Atom yarıçapı arttıkça elektronegatiflik artar.
E) Çekirdek yükü arttıkça ve atom yarıçapı küçüldükçe elektronegatiflik artar.

6

Aşağıdaki grafiklerden hangisi 2. periyotta atom numarası arttıkça elektronegatifliğin değişimini gösterir? (Soy gaz hariç)



A) I **B)** II **C)** III
D) IV **E)** V

7

Aynı periyottaki X ve Y elementlerinden X 2A, Y 6A grubundadır. Buna göre aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

A) Atom yarıçapı: Y > X
B) İyonlaşma enerjisi: X > Y
C) Metalik özellik: Y > X
D) Elektronegatiflik: Y > X
E) Katman sayısı: X > Y

8

Na ve Cl atomları arasında oluşan bağda Cl'nin elektronu Na'dan alarak Cl^- iyonuna dönüşmesi, aşağıdaki özelliklerden hangisiyle en iyi açıklanır?

A) İki atomun aynı grupta olması
B) Na'nın yarıçapının küçük olması
C) Cl'nin elektronegatifliğinin Na'nınkinden çok büyük olması
D) Cl'nin metal olması
E) Na'nın iyonlaşma enerjisinin çok büyük olması

1

2. periyotta ardışık X, Y, Z elementleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

I. X'in birinci iyonlaşma enerjisi Y'ninkinden büyüktür.
II. Z, en elektronegatif elementtir.

Buna göre X ve Y hangi gruplardadır?

A) X: 4A, Y: 5A **B)** X: 2A, Y: 3A **C)** X: 6A, Y: 7A
D) X: 5A, Y: 6A **E)** X: 1A, Y: 2A

2

Bir öğrenci 3. periyot elementlerinin bazı özelliklerini tabloya yazıyor.

Element	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl
Yarıçap (pm)	186	160	143	118	110	103	99
$İE_1$ (kJ/mol)	496	738	578	787	1012	1000	1251
Elektronegatiflik	0,9	1,3	1,6	1,9	2,2	2,6	3,2

Tabloya göre;

I. Yarıçap ve elektronegatiflik periyot boyunca düzenli (istisnasız) değişmektedir.
II. İyonlaşma enerjisinde iki yerde genel eğilimin dışına çıkılmıştır.
III. En büyük atom en düşük elektronegatifliğe sahiptir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

X, Y ve Z elementleri için bazı veriler verilmiştir.

Element	Katman sayısı	Değerlik e^-
X	2	7
Y	3	7
Z	3	1

Buna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?

A) İyonlaşma enerjisi: Z > Y > X
B) Elektronegatiflik: Z > Y > X
C) Elektronegatiflik: X > Y > Z
D) Metalik özellik: X > Z > Y
E) Atom yarıçapı: X > Y > Z

4

Bir öğrenci, periyodik özellikleri açıklayan iki temel etkeni "çekirdek yükü" ve "katman sayısı (uzaklık)" olarak belirliyor.

Aşağıdaki eğilimlerden hangisi **yalnızca katman sayısındaki artışla** en iyi açıklanır?

A) 1A grubunda aşağı inildikçe iyonlaşma enerjisinin azalması
B) 3. periyotta sağa gidildikçe elektronegatifliğin artması
C) Mg^{2+} iyonunun Na^+'dan küçük olması
D) Na^+ iyonunun Ne'den küçük olması
E) 2. periyotta sağa gidildikçe yarıçapın küçülmesi

Öğrenme çıktısı: KİM.9.1.8 Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme

a) Elementlerin periyodik özelliklerini etkileyen etmenleri belirler.

b) Elementlerin periyodik özelliklerini etkileyen etmenler ile periyodik tablodaki değişimler arasındaki ilişkiyi belirler.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.1.8-a

Bir öğrenci elektronegatifliği bir "halat çekme" yarışmasına benzetiyor: Bağı oluşturan iki atom, ortak elektron çiftini kendine çekmeye çalışır.

Bu benzetmeye göre H–F bağında "yarışmayı kazanan" atom ve nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) H; daha küçük atomdur.
B) H; elektronegatifliği daha büyüktür.
C) Kazanan yoktur; elektronlar her zaman eşit paylaşılır.
D) F; elektronegatifliği daha büyüktür.
E) F; metal atomudur.

2 KİM.9.1.8-a

Bir öğrenci 1A grubu elementlerinin yarıçaplarını ve iyonlaşma enerjilerini tabloya yazıyor.

Element	Li	Na	K	Rb
Katman sayısı	2	3	4	5
Yarıçap (pm)	152	186	227	248
$İE_1$ (kJ/mol)	520	496	419	403

Tablodaki verilere göre iyonlaşma enerjisinin grupta azalmasının temel etkeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nötron sayısının azalması
B) Elektronegatifliğin artması
C) Çekirdek yükünün azalması
D) Değerlik elektron sayısının artması
E) Katman sayısının ve yarıçapın artması

3 KİM.9.1.8-b

Bir öğrenci, sodyum ve potasyumun suyla tepkimelerini gösteren videoları izliyor. Potasyumun daha şiddetli tepkime verdiğini fark ediyor.

Bu gözlem, aşağıdaki periyodik özelliklerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) K'nin elektronegatifliğinin Na'dan büyük olması
B) K'nin iyonlaşma enerjisinin Na'nınkinden düşük olması
C) K'nin yarıçapının Na'dan küçük olması
D) K'nin ametal olması
E) K'nin değerlik elektron sayısının fazla olması

4 KİM.9.1.8-b

Bir öğrenci, periyodik özelliklerin değişimini özetleyen bir şema hazırlıyor. Şemada oklar, ilgili özelliğin arttığı yönü göstermektedir.

Periyodik tablo



Şemada "X özelliği" yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?

A) Katman sayısı
B) Elektronegatiflik
C) Elektron verme eğilimi
D) Metalik özellik
E) Atom yarıçapı

5 KİM.9.1.8-a

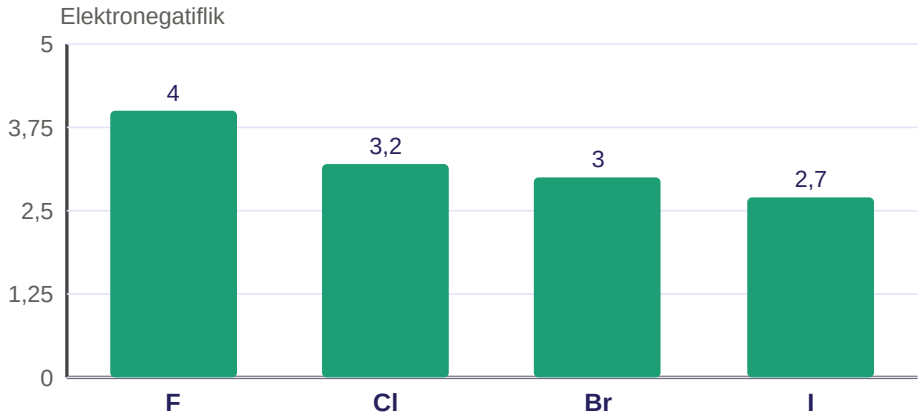
Bir öğrenci, aynı periyottaki atomların çekirdek yükü arttıkça yarıçaplarının küçüldüğünü gösteren bir model hazırlıyor: Mıknatısın gücü arttıkça demir tozlarının mıknatısa daha çok yaklaştığını gösteriyor.

Bu modelde mıknatısın gücü ve demir tozları neyi temsil eder?

A) Nötronları ve elektronları
B) Katman sayısını ve nötronları
C) Çekirdek yükünü ve elektronları
D) Elektronları ve protonları
E) Atom kütlesini ve protonları

6 KİM.9.1.8-b

Bir öğrenci, halojenlerin elektronegatifliklerini sütun grafiğine dönüştürüyor.



Grafikten yapılabilecek çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) 7A grubunda aşağı inildikçe elektronegatiflik artar.
B) I en elektronegatif halojendir.
C) Elektronegatiflik katman sayısından bağımsızdır.
D) 7A grubunda aşağı inildikçe elektronegatiflik azalır.
E) Bütün halojenlerin elektronegatifliği eşittir.

7 KİM.9.1.8-b

Bir öğrenci, "Periyodik tabloda en sağ üstte yer alan elementin elektronegatifliği en büyüktür." diyor. Arkadaşı, en sağ üstteki elementin He olduğunu hatırlatıyor.

Bu tartışmayla ilgili en uygun düzeltme aşağıdakilerden hangisidir?

A) H en elektronegatif elementtir.
B) He en elektronegatif elementtir.
C) Elektronegatiflik sol altta en büyüktür.
D) Bütün elementlerin elektronegatifliği eşittir.
E) Soy gazlar hariç tutulmalıdır; en elektronegatif element F'dir.

8 KİM.9.1.8-a

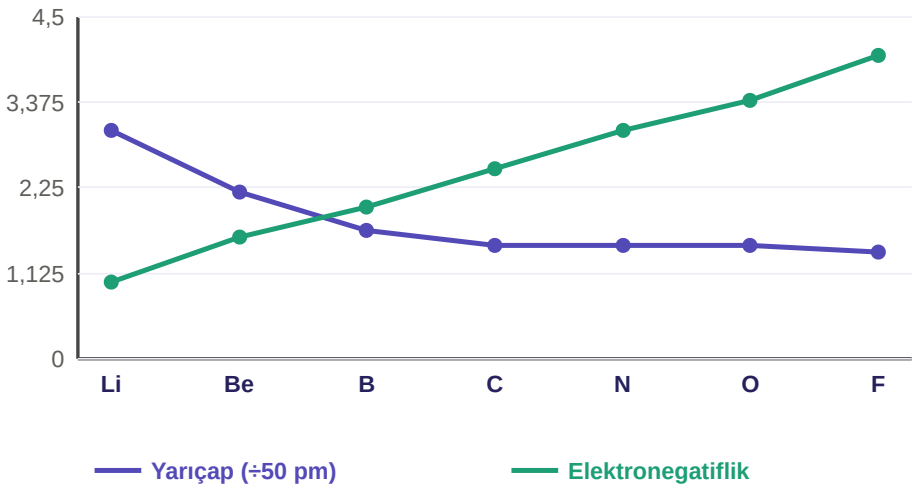
Bir öğrenci periyodik tablodaki iki elementi karşılaştırıyor: Oksijen (2. periyot, 6A) ve kükürt (3. periyot, 6A).

Öğrencinin "O'nun elektronegatifliği S'den büyüktür" sonucuna ulaşırken kullandığı etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) O'nun katman sayısının daha az olması
B) O'nun değerlik elektron sayısının daha fazla olması
C) İkisinin farklı gruplarda olması
D) S'nin çekirdek yükünün küçük olması
E) O'nun metal olması

1 KİM.9.1.8-b

Bir araştırmacı 2. periyot elementlerinin atom yarıçapı ve elektronegatifliğini aynı grafikte gösteriyor.



Bu grafikten yapılabilecek en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki özellik arasında ilişki yoktur.
B) Atom yarıçapı küçüldükçe elektronegatiflik artmaktadır.
C) Elektronegatiflik periyotta azalır.
D) Atom yarıçapı ile elektronegatiflik aynı yönde değişir.
E) Yarıçap periyotta artar.

2 KİM.9.1.8-b

Bir öğrenci, aynı periyottaki elementlerde çekirdek yükü arttıkça hem yarıçapın küçüldüğünü hem de elektronegatifliğin arttığını gözlüyor ve bir hipotez kuruyor.

Öğrencinin kurabileceği en uygun açıklayıcı ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektron sayısı arttıkça atom büyür.
B) Çekirdek yükü arttıkça elektronlar çekirdeğe daha çok yaklaşır ve bağ elektronları daha güçlü çekilir.
C) Katman sayısı arttıkça elektronegatiflik artar.
D) Nötron sayısı arttıkça yarıçap azalır.
E) Çekirdek yükü yarıçapı etkilemez.

3 KİM.9.1.8-b

Bir öğrenci X, Y ve Z elementlerinin periyodik özelliklerini karşılaştırıyor.

Element	Yarıçap (pm)	İE₁ (kJ/mol)	Elektronegatiflik
X	71	1681	4,0
Y	186	496	0,9
Z	99	1251	3,2

Bu verilere göre;

I. Y metal, X ve Z ametaldir.
II. X ve Z aynı gruptaysa X daha yukarıdadır.
III. Y en kolay elektron veren elementtir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.9.1.8-a

Bir öğretmen, "Periyodik özelliklerin değişimini iki etken belirler." diyerek iki öğrenciden açıklama istiyor. Ece: "Katman sayısı ve çekirdek yükü." Mert: "Nötron sayısı ve kütle numarası."

Öğrencilerin açıklamalarıyla ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mert'in açıklaması doğrudur.
B) İkisi de doğrudur.
C) Periyodik özellikleri yalnızca kütle belirler.
D) Ece'nin açıklaması doğrudur; nötronlar elektronları çekmez.
E) İkisi de yanlıştır.

5 KİM.9.1.8-b

Bir öğrenci, F, Cl ve Br'nin elektronegatiflik ve yarıçap değerlerini inceleyip "Elektronegatiflik yalnızca yarıçapa bağlıdır." diyor. Öğretmen ona Na (186 pm, 0,9) ve Cl (99 pm, 3,2) verilerini de gösteriyor.

Na ve Cl verileri öğrencinin önermesi için neden yetersiz bir test oluşturur?

A) Na ve Cl aynı gruptadır.
B) Cl'nin yarıçapı Na'dan büyüktür.
C) Na ve Cl'de hem yarıçap hem çekirdek yükü farklıdır; iki etken birlikte değişmiştir.
D) Na ve Cl'nin elektronegatifliği eşittir.
E) Na bir ametaldir.

6 KİM.9.1.8-b

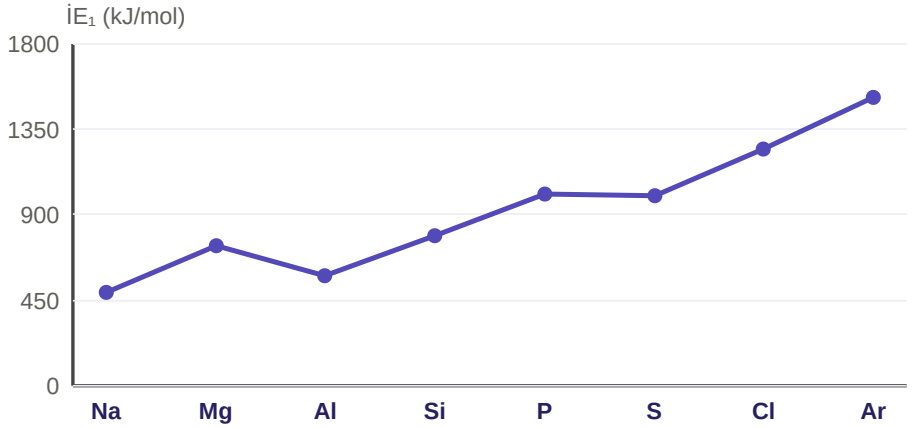
Bir öğrenci elektronegatiflik değerlerini periyodik tablo üzerinde renklerle gösteriyor: Değer arttıkça renk koyulaşıyor.

Bu renk haritasında en koyu ve en açık renkli bölgeler (soy gazlar hariç) aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) En koyu: sağ üst – En açık: sol alt
B) En koyu: sol üst – En açık: sağ alt
C) En koyu: sol alt – En açık: sağ üst
D) Bütün bölgeler aynı renktedir.
E) En koyu: orta – En açık: sağ

1 KİM.9.1.8-a

Bir öğrenci, 3. periyot elementlerinin $İE_1$ verilerinde Mg → Al ve P → S arasında düşüş olduğunu fark ediyor.



Bu düşüşleri açıklamak için öğrencinin kullanması gereken etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katman sayısının artması
B) Nötron sayısının değişmesi
C) Atom kütlesinin azalması
D) Çekirdek yükünün azalması
E) Koparılan elektronun bulunduğu alt kabuk ve alt kabukların doluluk durumu

2 KİM.9.1.8-b

Bir araştırmacı, iki farklı element çiftinin bağ elektronlarını nasıl paylaştığını inceliyor. H–Cl bağında elektronlar Cl'ye yakın, Na–Cl bileşiğinde ise elektron tamamen Cl'ye geçmiş durumdadır. (Elektronegatiflik: H 2,2; Na 0,9; Cl 3,2)

Bu gözlemleri açıklayan en uygun genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektronegatiflik farkı arttıkça bağ elektronları elektronegatif atoma daha çok kayar; fark çok büyükse iyonlar oluşur.
B) Cl bütün bağlarda elektron verir.
C) Bağ türü elektronegatiflikten bağımsızdır.
D) H ve Na aynı elektronegatifliğe sahiptir.
E) Elektronegatiflik farkı azaldıkça iyon oluşumu artar.

3 KİM.9.1.8-b

X, Y, Z ve T elementleriyle ilgili ipuçları: X ve Y aynı gruptadır; X'in yarıçapı Y'ninkinden küçüktür. Z ve X aynı periyottadır; Z'nin elektronegatifliği X'inkinden küçüktür. T, X ile aynı periyotta ve 8A grubundadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Z bir ametaldir.
B) X'in elektronegatifliği Y'ninkinden büyüktür.
C) Z'nin yarıçapı Y'ninkinden büyüktür.
D) T'nin elektronegatifliği en büyüktür.
E) Y ve Z aynı periyottadır.

4 KİM.9.1.8-a

Bir öğrenci, periyodik özellikleri etkileyen etkenleri test etmek için şu karşılaştırmaları planlıyor:

I. Li ile Na (aynı grup, farklı katman sayısı)
II. Na ile Mg (aynı periyot, farklı çekirdek yükü)
III. Na ile Cl^- (farklı katman ve çekirdek yükü)

Yalnızca bir etkenin etkisini incelemek için uygun olan karşılaştırmalar hangileridir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.9.1.3 Atom teorilerindeki varsayımları kullanarak bilimsel bilginin değişebilirliliğine ilişkin çıkarım yapabilme
KİM.9.1.4 Atom orbitallerinin bağıl enerjilerine ilişkin veriye dayalı tahminde bulunabilme
KİM.9.1.6 Elementlerin periyodik tablodaki yerlerine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme
KİM.9.1.7 İyon oluşumuna ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme
KİM.9.1.8 Elementlerin periyodik özelliklerinin periyodik tablodaki değişimini çözümleyebilme

1 KİM.9.1.3 · Kolay

Aşağıdaki atom modellerinden hangisinde "çekirdek" kavramı ilk kez yer almıştır?

A) Bohr **B)** Rutherford **C)** Demokritos
D) Dalton **E)** Thomson

2 KİM.9.1.4 · Kolay

2p alt kabuğu en çok kaç elektron alabilir?

A) 2 **B)** 3 **C)** 6
D) 8 **E)** 10

3 KİM.9.1.6 · Kolay

$_{10}Ne$ elementinin periyodik tablodaki yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2. periyot 2A **B)** 2. periyot 6A **C)** 1. periyot 8A
D) 3. periyot 8A **E)** 2. periyot 8A

4 KİM.9.1.7 · Kolay

$_{8}O^{2-}$ iyonunun elektron sayısı kaçtır?

A) 2 **B)** 6 **C)** 8
D) 10 **E)** 16

5 KİM.9.1.8 · Kolay

Aşağıdaki atomlardan hangisinin yarıçapı en küçüktür?

A) $_{3}Li$ **B)** $_{6}C$ **C)** $_{17}Cl$
D) $_{11}Na$ **E)** $_{9}F$

6 KİM.9.1.8 · Kolay

$_{3}Li$, $_{11}Na$ ve $_{19}K$ atomlarının birinci iyonlaşma enerjileri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Li = Na = K
B) Li > Na > K
C) Na > Li > K
D) K > Na > Li
E) K > Li > Na

7 KİM.9.1.8 · Kolay

Aşağıdaki atomlardan hangisinin elektronegatifliği en büyüktür?

A) O **B)** Na **C)** C
D) S **E)** Li

1 KİM.9.1.3 · Orta

$_{15}^{31}P$ atomu için nötron sayısı – elektron sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 16 – 15 **B)** 15 – 15 **C)** 16 – 16
D) 31 – 15 **E)** 15 – 16

2 KİM.9.1.5 · Orta

$_{14}Si$ atomunun elektron dizilimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Değerlik dizilimi $3s^2\ 3p^2$ şeklindedir.
B) 3 tane yarı dolu orbitali vardır.
C) Son elektronu 3s'ye girmiştir.
D) 3d orbitallerinde elektron vardır.
E) Kısa gösterimi [Ar] $3p^2$'dir.

3 KİM.9.1.6 · Orta

4. periyot 5A grubundaki elementin atom numarası kaçtır?

A) 15 **B)** 23 **C)** 31
D) 33 **E)** 35

4 KİM.9.1.7 · Orta

Aşağıdaki iyonlardan hangisinin elektron dizilimi $_{10}Ne$ ile aynıdır?

A) $_{17}Cl^-$ **B)** $_{19}K^+$ **C)** $_{13}Al^{3+}$
D) $_{20}Ca^{2+}$ **E)** $_{16}S^{2-}$

5 KİM.9.1.8 · Orta

$_{19}K^+$ ve $_{17}Cl^-$ iyonlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Elektron sayıları farklıdır.
B) K^+ iyonu daha büyüktür.
C) Yarıçapları eşittir.
D) Proton sayıları eşittir.
E) Cl^- iyonu daha büyüktür.

6 KİM.9.1.8 · Orta

Ardışık iyonlaşma enerjileri (kJ/mol) 900, 1757, 14849, 21007 olan element hangi gruptadır?

A) 1A **B)** 2A **C)** 3A
D) 4A **E)** 8A

7 KİM.9.1.8 · Orta

Periyodik tabloda aşağı inildikçe artan özellikler hangileridir?

I. Atom yarıçapı
II. Metalik özellik
III. Elektronegatiflik

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.9.1.3 · Zor

Bohr atom teorisiyle ilgili;

I. Hidrojen atomunun çizgi spektrumunu açıklar.
II. Elektronun çekirdekten uzaklaştıkça enerjisinin arttığını kabul eder.
III. Elektronların bulunduğu yerin kesin olarak bilinemeyeceğini ileri sürer.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.1.5 · Zor

Değerlik orbital şeması 4s: [↑↓] 3d: [↑↓][↑↓][↑↓][↑][↑] olan nötr atomla ilgili;

I. Atom numarası 28'dir.
II. 2 tane yarı dolu orbitali vardır.
III. d alt kabuğu tam doludur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.9.1.6 · Zor

X^{+} iyonu ile Y^{2-} iyonunun elektron dizilimleri $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$ şeklindedir. Buna göre X ve Y'nin periyodik tablodaki yerleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) X: 4. periyot 1A – Y: 3. periyot 6A
B) X: 3. periyot 8A – Y: 3. periyot 8A
C) X: 4. periyot 1A – Y: 4. periyot 6A
D) X: 3. periyot 1A – Y: 3. periyot 6A
E) X: 4. periyot 2A – Y: 3. periyot 7A

4 KİM.9.1.7 · Zor

X atomunun iyonu X^{2-} olarak bilinmektedir ve bu iyonun dizilimi Ar ile aynıdır. Buna göre X ile ilgili;

I. 3. periyot 6A grubundadır.
II. Atom numarası 16'dır.
III. Metaldir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

5 KİM.9.1.8 · Zor

Atom numarası 20 olan X elementinin X^{2+} iyonu ile atom numarası 16 olan Y elementinin Y^{2-} iyonu karşılaştırılıyor. Buna göre;

I. İki iyon izoelektroniktir.
II. Y^{2-} iyonunun yarıçapı X^{2+} iyonununkinden büyüktür.
III. X atomunun yarıçapı X^{2+} iyonununkinden büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

6 KİM.9.1.8 · Zor

Aynı periyottaki 2A, 3A, 5A ve 6A gruplarında yer alan elementler sırasıyla K, L, M, N'dir. Bu elementlerin birinci iyonlaşma enerjileriyle ilgili;

I. K > L
II. M > N
III. N > K

karşılaştırmalarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) II ve III **E)** I, II ve III

7 KİM.9.1.8 · Zor

X, Y, Z elementleri aynı periyotta sırasıyla 1A, 4A ve 7A gruplarındadır. Bu elementlerle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi **yanlıştır**?

A) Atom yarıçapı: Z > Y > X
B) İyonlaşma enerjisi: Z > Y > X
C) Metalik özellik: X > Y > Z
D) Ametalik özellik: Z > Y > X
E) Elektronegatiflik: Z > Y > X

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.1 Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

1

Metal atomlarını bir arada tutan bağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) London kuvveti **B)** İyonik bağ **C)** Kovalent bağ
D) Metalik bağ **E)** Hidrojen bağı

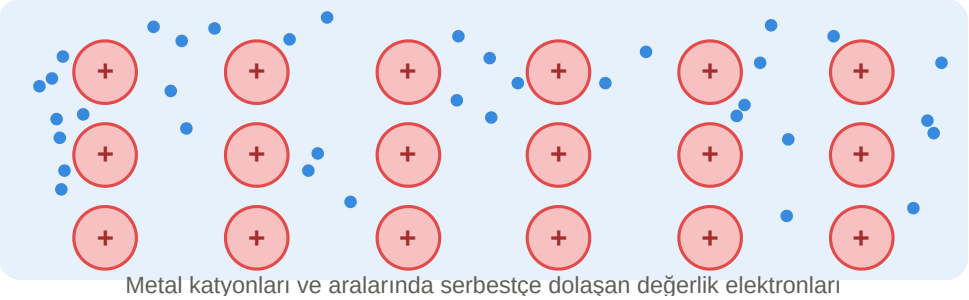
2

Elektron denizi modeline göre metallerde değerlik elektronları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İki atom arasında sabit bir çift oluşturur.
B) Ametal atomlarına aktarılır.
C) Çekirdekte bulunur.
D) Metal yapıdan tamamen ayrılır.
E) Belirli bir atoma bağlı olmadan bütün yapıda serbestçe dolaşır.

3

Görsel bir metalin yapısını göstermektedir.



Metal katyonları ve aralarında serbestçe dolaşan değerlik elektronları

Görseldeki "+" yüklü küreler neyi temsil eder?

A) Nötr atomları
B) Molekülleri
C) Metal katyonlarını
D) Anyonları
E) Protonları

4

Metallerin elektriği iyi iletmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Molekül yapısında olması
B) Serbest hareket edebilen elektronlara sahip olması
C) Kovalent bağ içermesi
D) İyonlarının hareketsiz olması
E) Elektronlarının çekirdeğe sıkıca bağlı olması

5

Metallerin dövülerek levha, çekilerek tel hâline getirilebilmesi hangi özelliklerini gösterir?

A) İşlenebilirlik (dövülebilme ve tel hâline gelebilme)
B) Yalıtkanlık
C) Suda çözünme
D) Kırılganlık
E) Uçuculuk

6

Aşağıdaki maddelerden hangisinde metalik bağ bulunur?

A) Bakır tel **B)** Sofra tuzu **C)** Şeker
D) Oksijen gazı **E)** Su

7
Metalik bağ hangi tanecikler arasındaki çekimdir?

A) Katyonlar ile anyonlar
B) Metal katyonları ile serbest elektronlar
C) Ametal atomları ile ortak elektronlar
D) Protonlar ile nötronlar
E) Moleküller arasındaki zayıf çekimler

8
Metallerin parlak görünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metallerin ışık üretmesi
B) Metallerin sıcak olması
C) Metallerin kırılgan olması
D) Metallerin saydam olması
E) Serbest elektronların üzerine düşen ışığı yansıtması

9
Aşağıdakilerden hangisi metallerin genel özelliklerinden biri **değildir**?

A) Dövülebilmeleri
B) Isıyı iletmeleri
C) Kırılgan olmaları
D) Elektriği iletmeleri
E) Parlak olmaları

10
Tencere ve tava yapımında metallerin tercih edilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saydam olmaları
B) Suda çözünmeleri
C) Elektriği yalıtmaları
D) Isıyı iyi iletmeleri
E) Düşük erime sıcaklıklarının olması

11
Oda sıcaklığında sıvı hâlde bulunan metal aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alüminyum **B)** Cıva **C)** Altın
D) Demir **E)** Bakır

12
Sodyum metalinde her bir Na atomu elektron denizine kaç elektron verir?

A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 11

13
Elektron denizi modeliyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Yapı bütün olarak nötrdür.
B) Katyonlar düzenli bir yapı oluşturur.
C) Değerlik elektronları serbesttir.
D) Metal katyonları yerlerinden bağımsız olarak yapıda serbestçe dolaşır.
E) Bağ, elektrostatik çekime dayanır.

14
Elektrik kablolarında iletken olarak çoğunlukla bakır kullanılır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakırın yalıtkan olması
B) Bakırın kırılgan olması
C) Bakırın sıvı olması
D) Bakırın suda çözünmesi
E) Bakırın elektriği iyi iletmesi ve tel hâline getirilebilmesi

15
Metalik bağ ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

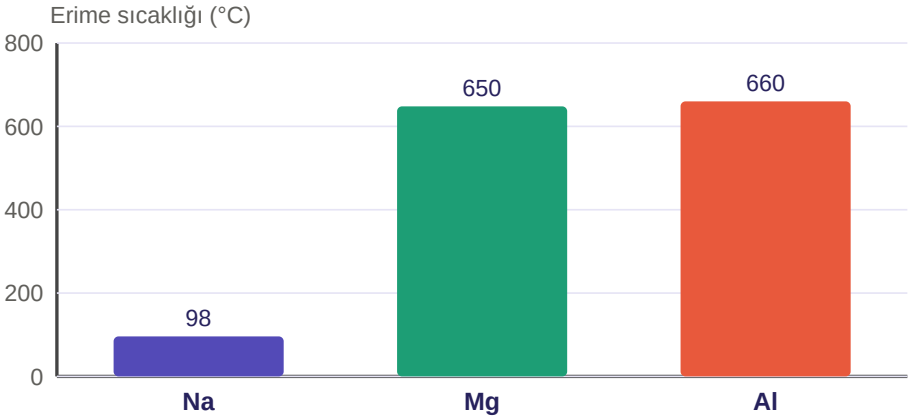
A) Moleküller arasında oluşur.
B) Elektron aktarımıyla oluşan iyonlar arasındadır.
C) Yönü yoktur; çekim her yöne doğrudur.
D) Yalnızca ametaller arasında oluşur.
E) İki atom arasında belirli bir yöndedir.

16
Aşağıdaki elementlerden hangisi metalik bağ oluşturur?

A) $_{12}Mg$ **B)** $_{8}O$ **C)** $_{10}Ne$
D) $_{17}Cl$ **E)** $_{6}C$

1

3. periyot metallerinin erime sıcaklıkları grafikte verilmiştir.



Grafikteki değişimin nedeniyle ilgili aşağıdakilerden hangisi **en uygundur**?

A) Değerlik elektron sayısı ve katyon yükü arttıkça metalik bağ güçlenir.
B) Metallerin erime sıcaklığı rastgeledir.
C) Atom yarıçapı arttıkça metalik bağ güçlenir.
D) Erime sıcaklığı yalnızca atom kütlesine bağlıdır.
E) Na'nın metalik bağı en güçlüdür.

2

Metallerle ilgili;

I. Katı ve sıvı hâlde elektriği iletir.
II. Isıyı iyi iletir.
III. Darbe ile kırılıp parçalanır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Bir metal levhaya çekiçle vurulduğunda katmanların kaymasına rağmen levhanın kırılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metalin sıvılaşması
B) Elektron denizinin, kayan katyonları her konumda bir arada tutmaya devam etmesi
C) Elektronların çekirdekte toplanması
D) Metal atomlarının molekül oluşturması
E) Aynı yüklü iyonların karşı karşıya gelerek itişmesi

4

1A grubu metallerinin erime sıcaklıkları grupta aşağı inildikçe azalır. (Li 181 °C, Na 98 °C, K 63 °C)

Bu durumun en uygun açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değerlik elektron sayısı artar.
B) Katyon yükü artar.
C) Atomlar küçülür.
D) Metalik bağ kovalent bağa dönüşür.
E) Katyon büyüdükçe elektron denizi ile katyon arasındaki çekim zayıflar.

5

Aşağıdaki özelliklerden hangisi metalik bağın yönsüz olmasıyla **doğrudan** ilişkilidir?

A) Dövülebilirlik **B)** Renk **C)** Yoğunluk
D) Atom kütlesi **E)** Radyoaktiflik

6

Alaşımlarla ilgili;

I. Çelik, demirin karbonla oluşturduğu bir alaşımdır.
II. Alaşımlar, metallerin özelliklerini iyileştirmek için üretilir.
III. Alaşımlarda metalik bağ bulunmaz.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

7

X metali elektron denizine atom başına 2 elektron, Y metali 1 elektron vermektedir. X ve Y aynı periyottadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi beklenir?

A) Y'nin metalik bağı daha güçlüdür.
B) X'in erime sıcaklığı Y'ninkinden yüksektir.
C) Y, 2A grubundadır.
D) X'in katyonu +1 yüklüdür.
E) X elektriği iletmez.

8

Bir öğrenci metal, iyonik katı ve moleküler katı örneklerini test ediyor.

Örnek	Katı hâlde iletkenlik	Çekiçle vurulunca
K	İletir	Yassılaşır
L	İletmez	Kırılır
M	İletmez	Ufalanır

Hangi örnekte metalik bağ bulunduğu söylenebilir?

A) L ve M **B)** Yalnız M **C)** K ve L
D) Yalnız K **E)** Yalnız L

1

Bazı metallerin erime sıcaklıkları ve atom yarıçapları verilmiştir.

Metal	Değerlik e^-	Atom yarıçapı (pm)	Erime sıcaklığı (°C)
Li	1	152	181
K	1	227	63
Mg	2	160	650
Ca	2	197	842

Bu verilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi **desteklenmez**?

A) 1A grubunda yarıçap artınca erime sıcaklığı azalmıştır.
B) Değerlik elektron sayısı fazla olan metallerin erime sıcaklıkları genellikle daha yüksektir.
C) Mg ve Ca'nın erime sıcaklığı Li ve K'ninkinden yüksektir.
D) Aynı grupta atom yarıçapı arttıkça erime sıcaklığı her zaman azalır.
E) Erime sıcaklığını yalnızca bir etkenle açıklamak yeterli değildir.

2

Bir öğrenci elektron denizi modelini kullanarak metallerin iki özelliğini açıklıyor:

I. Elektrik iletkenliği: Elektrik alanında serbest elektronlar bir yöne doğru hareket eder.
II. Isı iletkenliği: Isınan bölgedeki elektronların kinetik enerjisi artar ve bu enerjiyi yapıya hızla aktarır.
III. Parlaklık: Katyonlar ışık üretir.

Bu açıklamalardan hangileri modelle uyumludur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Aynı periyotta ardışık X, Y, Z metallerinin değerlik elektronları sırasıyla 1, 2 ve 3'tür.

Bu metallerle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi **yanlıştır**?

A) Katyon yükü: Z > Y > X
B) Atom yarıçapı: X > Y > Z
C) Elektron denizine verilen elektron: Z > Y > X
D) Metalik bağ kuvveti: Z > Y > X
E) Katyon yarıçapı: Z > Y > X

4

Bir mühendis, uçak gövdesi için hafif ama dayanıklı bir malzeme arıyor. Saf alüminyum hafif fakat yumuşaktır; alüminyuma az miktarda bakır ve magnezyum katıldığında dayanıklılığın arttığını biliyor.

Bu durumla ilgili en uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alaşımlar elektrik iletmez.
B) Farklı büyüklükteki atomlar katmanların kaymasını zorlaştırır; alaşım saf metalden daha serttir.
C) Alaşım iyonik bağ içerir.
D) Alaşım oluşturmak alüminyumun kütlesini yok eder.
E) Bakır ve magnezyum metalik bağı tamamen ortadan kaldırır.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.1 Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Pozitif yüklü metal iyonları ile negatif yüklü elektron denizi arasında örüntü oluşturur.

b) Metalik bağın oluşumuna ilişkin genelleme yapar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.2.1-a

Bir öğrenci, Na, Mg ve Al metallerinde her atomun elektron denizine verdiği elektron sayısını ve oluşan katyonları tabloya yazıyor.

Metal	Değerlik e^-	Katyon
Na	1	Na^+
Mg	2	Mg^{2+}
Al	3	Al^{3+}

Öğrencinin bu tablodan bulabileceği örüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katyonun yükü, denize verilen değerlik elektronu sayısına eşittir.
B) Katyon yükü atom numarasına eşittir.
C) Metaller elektron alır.
D) Katyonların hepsi +1 yüklüdür.
E) Değerlik elektronu arttıkça katyon yükü azalır.

2 KİM.9.2.1-a

Bir öğretmen elektron denizi modelini şöyle anlatıyor: "Bir futbol stadyumunda oturan seyirciler (katyonlar) yerlerinde dururken, aralarında dolaşan satıcılar (elektronlar) herkese ulaşır."

Bu benzetmede satıcıların herkese ulaşabilmesi metallerin hangi özelliğini açıklar?

A) Elektronların çekirdekte bulunması
B) Katyonların hareketli olması
C) Metallerin yalıtkan olması
D) Metallerin kırılgan olması
E) Elektronların belirli bir atoma bağlı olmaması

3 KİM.9.2.1-b

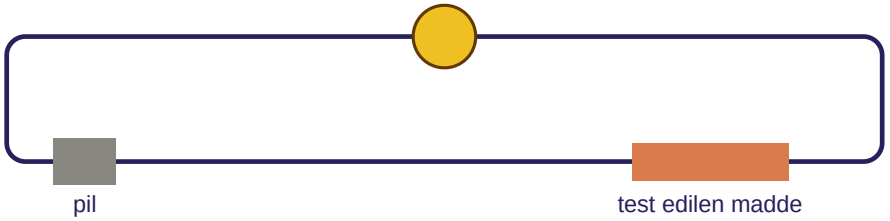
Bir öğrenci evdeki metal eşyaları inceleyerek gözlemlerini not ediyor: alüminyum folyo kolayca katlanıyor, bakır tel bükülüyor, demir çivi çekiçle yassılaşıyor.

Öğrencinin bu gözlemlerden yapabileceği genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metallerin hepsi sıvıdır.
B) Metaller elektriği iletmez.
C) Metaller saydamdır.
D) Metaller kırılmadan şekil değiştirebilir.
E) Metaller kırılgandır.

4 KİM.9.2.1-b

Bir öğrenci basit bir devre kurarak farklı maddelerin elektrik iletkenliğini test ediyor; lamba bakır, demir ve alüminyumla yanıyor, cam ve plastikte yanmıyor.



Bu deneyden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lambanın yanması maddenin rengine bağlıdır.
B) Metaller yalıtkandır.
C) Cam elektriği iletir.
D) Test edilen metaller elektriği iletir.
E) Plastik bir metaldir.

5 KİM.9.2.1-b

Bir öğrenci, alkali metallerin bıçakla kesilebilecek kadar yumuşak olduğunu, toprak alkali metallerin ise daha sert olduğunu okuyor.

Bu bilgiyi metalik bağ ile ilişkilendiren en uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprak alkali metallerde elektronlar serbest değildir.
B) Alkali metaller metalik bağ içermez.
C) İki grubun metalik bağ kuvveti eşittir.
D) Alkali metallerin katyon yükü daha büyüktür.
E) Toprak alkali metallerin denize verdiği elektron sayısı fazladır; metalik bağları daha güçlüdür.

6 KİM.9.2.1-a

Bir öğrenci, bir metal tel parçasının bir ucunu ısıtınca diğer ucunun da kısa sürede ısındığını gözlüyor. Aynı uzunluktaki cam çubukta bu süre çok daha uzun oluyor.

Bu gözlemin elektron denizi modeliyle açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Isınan metal sıvılaşır.
B) Serbest elektronlar ısı enerjisini yapı boyunca hızla taşır.
C) Metal katyonları telin bir ucundan diğerine akar.
D) Cam serbest elektron içerir.
E) Metalde elektronlar sabittir.

7 KİM.9.2.1-b

Bir öğrenci, değerlik elektronlarını kaybetmiş katyonların neden birbirini itip dağılmadığını sorguluyor.

Bu sorunun en uygun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katyonlar arasındaki negatif yüklü elektron denizi, katyonları bir arada tutar.
B) Katyonlar birbirini çeker.
C) Katyonlar arasında kovalent bağ vardır.
D) Katyonlar yüksüzdür.
E) Nötronlar katyonları birleştirir.

8 KİM.9.2.1-b

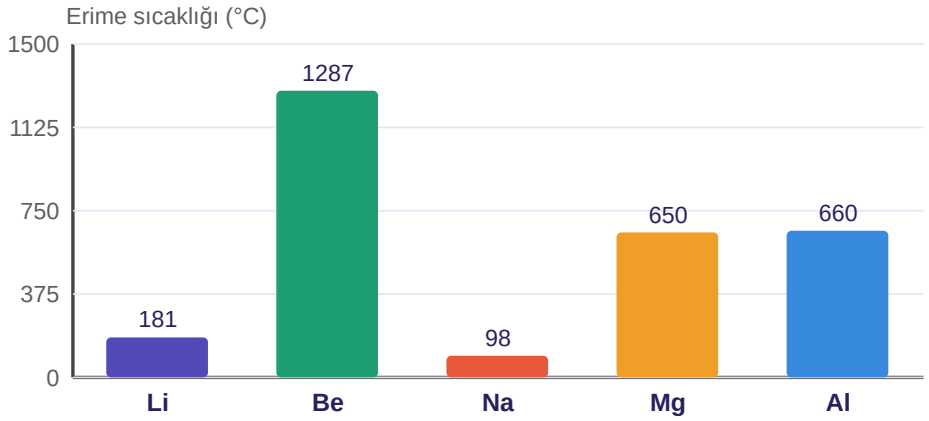
Bir öğrenci elektron denizi modelini su dolu bir havuzda yüzen toplara benzetiyor.

Bu benzetmenin metalik bağı açıklamakta **yetersiz** kaldığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havuzun büyük olması
B) Topların yuvarlak olması
C) Su ile toplar arasında, elektronlar ile katyonlar arasındaki gibi elektrostatik çekim yoktur.
D) Suyun sıvı olması
E) Topların renkli olması

1 KİM.9.2.1-b

Bir öğrenci, 2. ve 3. periyot metallerinin erime sıcaklıklarını karşılaştırıyor.



Bu verilerden metalik bağın kuvvetiyle ilgili ulaşılabilecek en uygun genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atom büyüdükçe metalik bağ güçlenir.
B) Metalik bağ kuvveti yalnızca periyot numarasına bağlıdır.
C) Değerlik elektronu azaldıkça metalik bağ güçlenir.
D) Değerlik elektron sayısı arttıkça ve atom küçüldükçe metalik bağ genellikle güçlenir.
E) Bütün metallerin metalik bağ kuvveti eşittir.

2 KİM.9.2.1-b

Bir öğrenci, cıvanın oda sıcaklığında sıvı olmasına rağmen elektriği iletmesini ilginç buluyor.

Bu durumun açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cıva elektriği yalnızca katı hâlde iletir.
B) Sıvı hâlde de metal katyonları ve serbest elektronlar bulunur.
C) Sıvılar her zaman elektriği iletir.
D) Cıva bir ametaldir.
E) Cıvada iyonik bağ vardır.

3 KİM.9.2.1-b

Bir öğrenci elektron denizi modeline dayanarak şu önermeleri yazıyor:

I. Bir metalin katyon yükü arttıkça elektron denizinin yoğunluğu artar.
II. Elektron denizinin yoğunluğu arttıkça metalik bağ güçlenir.
III. Metalik bağ güçlendikçe erime sıcaklığı yükselir.

Bu önermelerin oluşturduğu akıl yürütme zinciriyle hangi tahmin yapılabilir?

A) Mg ve Na'nın erime sıcaklıkları eşittir.
B) Al elektriği iletmez.
C) Na'nın katyon yükü Al'den büyüktür.
D) Na'nın erime sıcaklığı Al'den yüksektir.
E) Al'nin erime sıcaklığı Na'dan yüksektir.

4 KİM.9.2.1-b

Bir öğretmen öğrencilere bakır tel, alüminyum folyo ve demir çivi veriyor ve "Bu maddelerin ortak özelliklerini metalik bağla açıklayınız." diyor.

Öğrencilerin vereceği cevaplardan hangisi metalik bağ modeliyle **açıklanamaz**?

A) Üçünün de parlak olması
B) Üçünün de ısıyı iletmesi
C) Demir çivinin mıknatısa çekilmesi, bakır ve alüminyumun çekilmemesi
D) Üçünün de elektriği iletmesi
E) Üçünün de bükülebilmesi

5 KİM.9.2.1-b

Bir öğrenci altın varak sanatında altının, kâğıttan binlerce kat ince yapraklar hâline getirilebildiğini okuyor.

Bu durum altının hangi özelliğine dayanır ve bu özellik nasıl açıklanır?

A) Uçuculuk; zayıf moleküller arası etkileşimler bulunur.
B) Saydamlık; ışık geçer.
C) Yalıtkanlık; elektronlar sabittir.
D) Dövülebilirlik; yönsüz metalik bağ katmanların kopmadan kaymasına izin verir.
E) Kırılganlık; iyonlar itişir.

6 KİM.9.2.1-a

Bir öğrenci elektron denizi modelini iki boyutlu bir çizimle gösteriyor ancak çizimde katyonların arasına hiç elektron koymuyor ve elektronları yalnızca çizimin kenarına yerleştiriyor.

Bu çizimle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektronlar bütün yapıya yayılmalıdır; çizim modeli yanlış temsil etmektedir.
B) Çizim doğrudur.
C) Katyonlar çizilmemelidir.
D) Elektronlar yalnızca katyonların içinde gösterilmelidir.
E) Elektronlar çizimde gösterilmemelidir.

1 KİM.9.2.1-b

Bir araştırmacı, 4. periyot metallerinden K, Ca ve Sc'nin bazı özelliklerini inceliyor.

Metal	Denize verilen e^-	Erime sıcaklığı (°C)	Yoğunluk (g/cm³)
K	1	63	0,86
Ca	2	842	1,55
Sc	3	1541	2,99

Bu verilerle ilgili aşağıdaki genellemelerden hangisi **en kapsamlı** ve verilerle uyumludur?

A) K'nin metalik bağı en güçlüdür.
B) Denize verilen elektron sayısı arttıkça erime sıcaklığı azalır.
C) Yoğunluk metalik bağdan bağımsızdır ve rastgele değişir.
D) Erime sıcaklığı yalnızca yoğunluğa bağlıdır.
E) Aynı periyotta denize verilen elektron sayısı arttıkça metalik bağ güçlenir; erime sıcaklığı ve yoğunluk artar.

2 KİM.9.2.1-b

Bir öğrenci "Metaller, elektron denizi sayesinde her koşulda iletkendir." genellemesini yapıyor. Öğretmen, metallerin elektrik iletkenliğinin sıcaklık arttıkça azaldığını gösteren bir veri paylaşıyor.

Bu veriyle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metaller ısınınca da iletir, ancak katyonların titreşimi arttığından elektronların hareketi zorlaşır; genelleme iletkenliğin derecesini açıklamaz.
B) Isınan metallerde iyonik bağ oluşur.
C) Veri genellemeyi tamamen çürütür; ısınan metaller yalıtkandır.
D) Isınan metallerde elektron denizi yok olur.
E) Veri yanlıştır.

3 KİM.9.2.1-b

Bir öğrenci, X ve Y metallerine ait şu ipuçlarını kullanarak hangisinin erime sıcaklığının daha yüksek olduğunu tahmin etmeye çalışıyor: X ve Y aynı gruptadır; X'in atom yarıçapı Y'ninkinden küçüktür.

Öğrencinin tahmini ve gerekçesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Grup 1A ya da 2A'dır.)

A) X; değerlik elektron sayısı fazladır.
B) X; katyon küçük olduğu için elektron denizi ile çekim daha güçlüdür.
C) Y; daha fazla elektron verir.
D) Eşit; aynı gruptadırlar.
E) Y; katyon büyük olduğu için çekim daha güçlüdür.

4 KİM.9.2.1-b

Bir öğrenci metalik bağ ile ilgili şu örüntüleri buluyor: (1) Değerlik elektronu arttıkça bağ güçlenir. (2) Katyon büyüdükçe bağ zayıflar. Ardından Na (3. periyot, 1A) ile Ca (4. periyot, 2A) metallerini karşılaştırıyor.

Bu karşılaştırma için en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir? (Erime sıcaklıkları: Na 98 °C, Ca 842 °C)

A) Na ve Ca'nın değerlik elektron sayısı eşittir.
B) Yalnız (2) etkilidir; Na daha güçlü bağa sahiptir.
C) İki örüntü zıt yönde etki eder; verilere göre değerlik elektron sayısının etkisi baskın gelmiştir.
D) Ca'nın katyonu Na'dan küçüktür.
E) İki örüntü de geçersizdir.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.2 İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

1

İyonik bağ hangi tanecikler arasında oluşur?

A) Katyonlar ve anyonlar arasında
B) Metal katyonları ve serbest elektronlar arasında
C) Soy gaz atomları arasında
D) Moleküller arasında
E) Ametal atomları arasında

2

İyonik bağ genellikle hangi elementler arasında oluşur?

A) Soy gaz ile metal
B) Ametal ile ametal
C) Soy gaz ile ametal
D) Metal ile metal
E) Metal ile ametal

3

NaCl oluşumunda Na atomu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Proton kaybeder.
B) 1 elektron vererek Na^+ olur.
C) Cl ile elektron ortaklaşır.
D) 1 elektron alarak Na^- olur.
E) 2 elektron verir.

4

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi iyonik bağlıdır?

A) NH_3 **B)** CH_4 **C)** CO_2
D) MgO **E)** H_2O

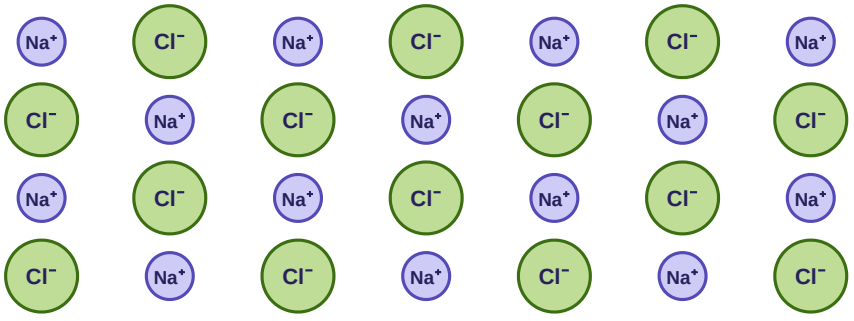
5

İyonik bileşikler katı hâlde hangi yapıda bulunur?

A) Tek atom **B)** Gaz **C)** Kristal örgü
D) Molekül **E)** Elektron denizi

6

Görselde bir iyonik bileşiğin kristal yapısının bir kesiti verilmiştir.



Bu yapıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yapıda yalnızca katyonlar vardır.
B) Her iyon zıt yüklü iyonlarla çevrilidir.
C) Yapıda moleküller vardır.
D) Aynı yüklü iyonlar yan yanadır.
E) İyonlar arasında elektron denizi bulunur.

7

İyonik bileşiklerin erime sıcaklıklarının genellikle yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyonların yüksüz olması
B) Kristalin boşluklu olması
C) Elektronların serbest olması
D) Moleküller arası çekimin zayıf olması
E) Zıt yüklü iyonlar arasındaki çekimin güçlü olması

8

İyonik bileşikler hangi durumda elektriği iletir?

A) Erimiş ya da suda çözünmüş hâlde
B) Hiçbir durumda
C) Yalnızca katı hâlde
D) Yalnızca gaz hâlde
E) Yalnızca soğuk hâlde

9

Ca ve O atomları arasında oluşan bileşikte iyonların yükleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ca^{+} ve O^{-} **B)** Ca^{2-} ve O^{2+} **C)** Ca^{2+} ve O^{2-}
D) Ca^{3+} ve O^{3-} **E)** Ca^{+} ve O^{2-}

10

İyonik katılara çekiçle vurulduğunda kırılmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kristalin sıvılaşması
B) Serbest elektronların hareketi
C) Moleküllerin ayrılması
D) Katmanlar kayınca aynı yüklü iyonların karşı karşıya gelip itişmesi
E) İyonların yüksüz olması

11

Aşağıdaki atom çiftlerinden hangisi arasında iyonik bağ oluşması beklenir?

A) K ve Br **B)** N ve H **C)** O ve O
D) H ve Cl **E)** C ve O

12

Sofra tuzunun kimyasal formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $CaCl_2$ **B)** KCl **C)** NaCl
D) $MgCl_2$ **E)** NaF

13

İyonik bağın oluşumu sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Protonlar aktarılır.
B) Metal atomundan ametal atomuna elektron aktarılır.
C) Atomlar elektronlarını eşit paylaşır.
D) Nötronlar aktarılır.
E) Elektron denizi oluşur.

14

Mg atomu ile Cl atomları arasında oluşan bileşikte bir Mg atomu kaç Cl atomuna elektron verir?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 7

15

Aşağıdakilerden hangisi iyonik bileşiklerin genel özelliklerinden biri **değildir**?

A) Çoğu suda çözünür.
B) Oda sıcaklığında genellikle katıdırlar.
C) Erime sıcaklıkları yüksektir.
D) Kırılgandırlar.
E) Katı hâlde elektriği iyi iletirler.

16

Görselde bir iyonik bağın oluşumu Lewis sembolleriyle gösterilmiştir.

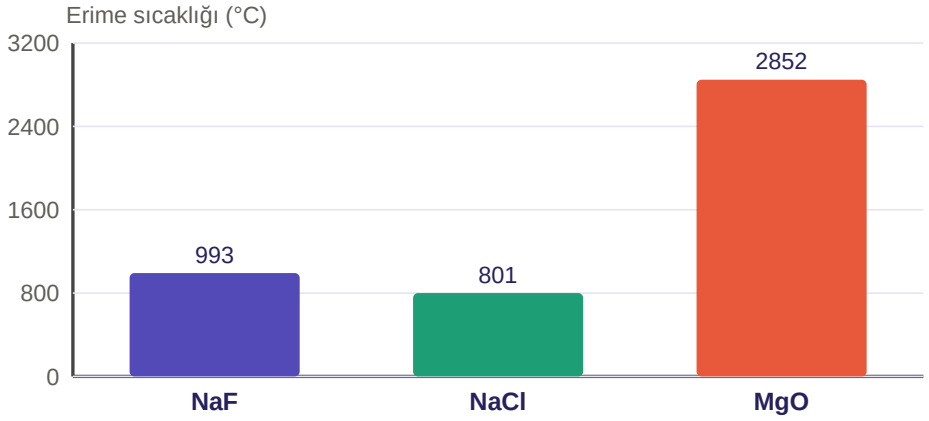


Bu olayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İki atom elektron ortaklaşmıştır.
B) Cl elektron vermiştir.
C) Na elektron almıştır.
D) Na elektron vermiş, Cl elektron almıştır.
E) Oluşan tanecikler yüksüzdür.

1

Bazı iyonik bileşiklerin erime sıcaklıkları verilmiştir.



MgO'nun erime sıcaklığının diğerlerinden çok yüksek olmasının en uygun açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) MgO'da kovalent bağ vardır.
B) İyon yüklerinin (+2 ve −2) büyük olması iyonlar arasındaki çekimi artırır.
C) Mg ve O atomları büyüktür.
D) MgO moleküler bir bileşiktir.
E) MgO'da serbest elektronlar vardır.

2

Bir öğrenci tuz kristali ile ilgili gözlemlerini yazıyor.

I. Katı tuz elektrik devresinde lambayı yakmadı.
II. Tuzlu su lambayı yaktı.
III. Tuz kristalleri çekiçle vurulunca parçalandı.

Bu gözlemlerden hangileri iyonik bağın özellikleriyle açıklanabilir?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

Elektron dizilimleri verilen X: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$ ve Y: $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$ atomları arasında oluşan bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Formülü X_2Y'dir.
B) X anyon oluşturur.
C) Kovalent bağlıdır.
D) Formülü XY_2'dir ve iyonik bağlıdır.
E) Y elektron verir.

4

NaCl ve KCl'nin erime sıcaklıkları sırasıyla 801 °C ve 770 °C'tur.

Bu farkın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) NaCl'nin moleküler yapıda olması
B) Cl^- iyonunun KCl'de daha küçük olması
C) K^+ iyonunun Na^+'dan büyük olması nedeniyle iyonlar arası çekimin daha zayıf olması
D) K^+ iyonunun yükünün daha büyük olması
E) KCl'nin kovalent bağlı olması

5

Aşağıdaki maddelerden hangisinin sulu çözeltisi elektriği iletir?

A) KBr
B) Saf su
C) Etil alkol (C_2H_5OH)
D) Şeker ($C_{12}H_{22}O_{11}$)
E) Gliserin

6

İyonik bağın oluşumuyla ilgili;

I. Metal atomları kendinden önceki, ametal atomları kendinden sonraki soy gazın dizilimine ulaşır.
II. Oluşan iyonlar arasındaki çekim yönsüzdür.
III. Bileşik bütün olarak elektrikçe nötrdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

7

X^{2+} ve Y^{-} iyonlarından oluşan iyonik bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) X_2Y_3 **B)** X_2Y **C)** XY_2
D) XY **E)** X_3Y_2

8

Aşağıdaki iyonik bileşiklerden hangisinde iyonlar arasındaki çekimin en güçlü olması beklenir?

A) KBr **B)** LiF **C)** NaCl
D) Al_2O_3 **E)** CsI

1

Bazı iyonik bileşiklerle ilgili veriler tabloda verilmiştir.

Bileşik	Katyon yarıçapı (pm)	Anyon yarıçapı (pm)	Erime sıcaklığı (°C)
LiF	76	133	845
NaF	102	133	993
NaCl	102	181	801
MgO	72	140	2852

Bu verilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi **desteklenmez**?

A) Erime sıcaklığı hem iyon yüküne hem iyon büyüklüğüne bağlıdır.
B) Erime sıcaklığını tek bir etkenle açıklamak yeterli değildir.
C) Anyon büyüdükçe (NaF → NaCl) erime sıcaklığı azalmıştır.
D) Katyon küçüldükçe erime sıcaklığı her zaman artar.
E) İyon yükü büyük olan MgO'nun erime sıcaklığı en yüksektir.

2

X, Y ve Z elementleri için bilgiler verilmiştir.

I. X: 3. periyot 2A
II. Y: 2. periyot 6A
III. Z: 3. periyot 7A

Bu elementler arasında oluşabilecek bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Y ile Z arasında iyonik bağlı bir bileşik oluşur.
B) XY'nin erime sıcaklığı XZ_2'ninkinden yüksektir.
C) X, bileşiklerinde +2 yüklü iyon oluşturur.
D) X ile Y arasında XY formüllü iyonik bileşik oluşur.
E) X ile Z arasında XZ_2 formüllü iyonik bileşik oluşur.

3

Bir öğrenci, iyonik bağın oluşumu sırasında enerji değişimlerini araştırıyor ve Na atomundan elektron koparmanın enerji gerektirdiğini, Na^+ ve Cl^- iyonlarının bir araya gelerek kristal oluşturmasının ise çok büyük miktarda enerji açığa çıkardığını öğreniyor.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İyonik bağ oluşumunda enerji değişimi olmaz.
B) Kristal oluşumunda açığa çıkan enerji, iyon oluşumu için gereken enerjiyi karşıladığından NaCl kararlı bir bileşiktir.
C) NaCl'nin oluşumu enerji gerektirdiği için kararsızdır.
D) Cl^- iyonu elektron vererek kararlı olur.
E) Na atomları elektronlarını enerji almadan verir.

4

Aynı periyottaki X, Y, Z elementlerinden X 1A, Y 2A, Z 7A grubundadır.

X ve Y'nin Z ile oluşturduğu bileşiklerle ilgili;

I. Formülleri XZ ve YZ_2'dir.
II. YZ_2'nin erime sıcaklığının XZ'den yüksek olması beklenir.
III. İki bileşik de erimiş hâlde elektriği iletir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.2 İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Metal ve ametallerden oluşan katyonlar ve anyonlar arasındaki elektrostatik etkileşim sürecine ilişkin gözlem temelinde önermeler oluşturur.

b) Katyonlar ve anyonlar arasındaki etkileşim sürecine ilişkin gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

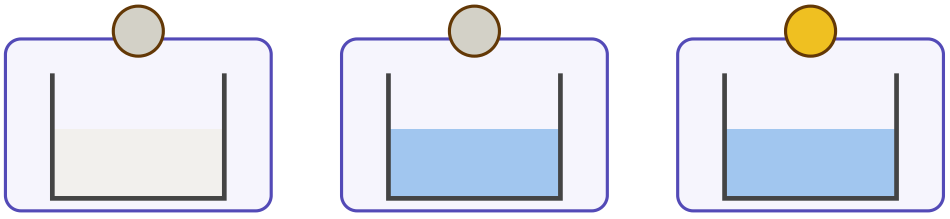
c) Katyonlar ve anyonlar arasındaki etkileşim sürecine ilişkin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.

ç) Katyonlar ve anyonlar arasındaki etkileşim süreci ile ilgili gözlemlenmemiş durumlara ilişkin tahminde bulunur.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.2.2-a

Bir öğrenci üç düzenekte lambanın yanıp yanmadığını gözlüyor.



Katı NaCl **Saf su** **NaCl çözeltisi**

Öğrencinin bu gözlemlerden kurabileceği en uygun önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A) NaCl çözeltisi moleküllerden oluşur.
B) Katı NaCl elektriği iletir.
C) Saf su elektriği iyi iletir.
D) NaCl suda çözününce hareket edebilen iyonlar oluşur ve akım iletilir.
E) Lambanın yanması suyun miktarına bağlıdır.

2 KİM.9.2.2-b

Bir öğrenci, mağnezyum şeridin oksijenle yandığını ve göz kamaştırıcı beyaz bir ışıkla beyaz bir toz (MgO) oluştuğunu gözlüyor.

Öğrencinin bu gözleme dayanarak yapabileceği **gözleme dayalı** önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A) O^{2-} iyonu Ne ile izoelektroniktir.
B) MgO'nun erime sıcaklığı 2852 °C'tur.
C) MgO'da iyonlar kristal örgüde dizilmiştir.
D) Mg atomları 2 elektronunu O atomlarına vermiştir.
E) Yanma sonucunda özellikleri farklı yeni bir madde oluşmuştur.

3 KİM.9.2.2-c

Bir öğrenci, sodyum metalinin yumuşak ve parlak, klor gazının sarı-yeşil ve zehirli olduğunu; ikisinin tepkimesinden oluşan sofra tuzunun ise beyaz, sert ve yenilebilir olduğunu okuyor.

Bu bilgilerden yapılabilecek en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sofra tuzu zehirlidir.
B) Sodyum klorür bir metaldir.
C) Bileşiğin özellikleri, onu oluşturan elementlerin özelliklerinden farklıdır.
D) Tepkimede yeni madde oluşmamıştır.
E) Bileşik, elementlerin bütün özelliklerini korur.

4 KİM.9.2.2-c

Bir öğrenci, tuz kristallerini büyüteçle incelediğinde kristallerin küp biçiminde olduğunu görüyor.

Bu gözleme dayanarak yapılabilecek en uygun tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuz moleküllerden oluşur.
B) Tuz kristalleri rastgele dizilmiş atomlardan oluşur.
C) Tuzda elektron denizi vardır.
D) İyonlar kristal içinde düzenli bir biçimde dizilmiştir.
E) Tuz bir metaldir.

5 KİM.9.2.2-b

Bir öğrenci şu önermeleri yazıyor: (1) "Tuz kristali suya atıldığında görünmez oldu." (2) "Tuz suda iyonlarına ayrıştı."

Bu önermelerle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkisi de gözleme dayalıdır.
B) (1) çıkarım, (2) gözlemdir.
C) (1) gözleme dayalıdır; (2) gözleme değil, bilgiye dayalı bir çıkarımdır.
D) İkisi de yanlıştır.
E) İkisi de çıkarımdır.

6 KİM.9.2.2-ç

Bir öğrenci 1A metalleri ile 7A ametallerinin oluşturduğu bileşiklerin formüllerini listeliyor: LiF, NaCl, KBr, NaI.

Bu listeye dayanarak yapılabilecek tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rb ile Cl arasında oluşan bileşiğin formülü RbCl olur.
B) 1A ve 7A elementleri bileşik oluşturmaz.
C) Cs ile I kovalent bağ yapar.
D) Li ile Br, Li_2Br oluşturur.
E) K ile F, KF_2 oluşturur.

7 KİM.9.2.2-c

Bir öğrenci, iki tuzun erime sıcaklıklarını ölçen bir videodan şu verileri not ediyor: KCl 770 °C, CaO 2613 °C.

Öğrencinin bu verilerden çıkarabileceği en uygun sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki tuzun bağ kuvveti eşittir.
B) İyon yükleri büyük olan CaO'da iyonlar arası çekim daha güçlüdür.
C) CaO moleküler bir bileşiktir.
D) Erime sıcaklığı iyon yükünden bağımsızdır.
E) KCl'de iyonlar arası çekim daha güçlüdür.

8 KİM.9.2.2-c

Bir öğrenci kurşun kalemin ucunu ve bir tuz kristalini aynı devreye ayrı ayrı bağlıyor. Kalem ucuyla lamba yanıyor, tuz kristaliyle yanmıyor.

Bu gözlemle ilgili en uygun yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalem ucu iyonik bir katıdır.
B) Tuzun rengi iletkenliği engeller.
C) Bütün katılar elektriği iletir.
D) Tuz kristali iyon içermez.
E) Katı tuzda iyonlar yerinden hareket edemediği için akım iletilemez.

1 KİM.9.2.2-b

Bir öğrenci, sodyum ile klorun tepkimesini şöyle açıklıyor: "Na atomu 1 elektron verdi, Cl atomu 1 elektron aldı. Oluşan Na^+ ve Cl^- iyonları birbirini çekti."

Öğrencinin açıklamasındaki ifadelerle ilgili;

I. Bu ifadeler doğrudan gözlenmiş olgular değil, bilimsel modellere dayanan açıklamalardır.
II. Açıklama, Na ve Cl'nin soy gaz dizilimine ulaşmasıyla tutarlıdır.
III. Açıklamaya göre bileşik toplamda nötrdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.2.2-c

Bir öğrenci iyonik bileşiklerin suda çözünürlüklerini araştırıyor ve şu verileri buluyor: NaCl ve KNO_3 suda iyi çözünür; $CaCO_3$ ve $BaSO_4$ suda çok az çözünür.

Öğrencinin "Bütün iyonik bileşikler suda iyi çözünür." önermesi için en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önerme bütün verilerle desteklenir.
B) $CaCO_3$ ve $BaSO_4$ verileri önermeyi çürütür; önerme "çoğu" ifadesiyle düzeltilmelidir.
C) Çözünürlük bağ türüyle hiç ilgili değildir.
D) Önerme yalnızca NaCl için yanlıştır.
E) $CaCO_3$ iyonik bir bileşik değildir.

3 KİM.9.2.2-c

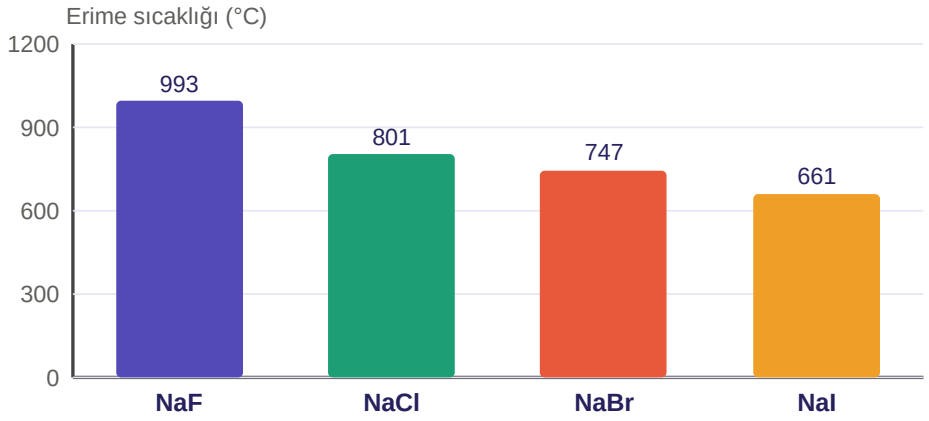
Bir öğrenci, erimiş NaCl'den elektrik akımı geçirildiğinde bir elektrotta sodyum metali, diğerinde klor gazı oluştuğunu okuyor.

Bu bilgi aşağıdaki önermelerden hangisini **en çok** destekler?

A) Erimiş NaCl'de elektron denizi vardır.
B) Erimiş NaCl elektriği iletmez.
C) Erimiş NaCl'de hareketli Na^+ ve Cl^- iyonları vardır.
D) NaCl kovalent bağlıdır.
E) NaCl moleküllerden oluşur.

4 KİM.9.2.2-ç

Bir öğrenci, aynı katyonu içeren bazı tuzların erime sıcaklıklarını grafiğe dönüştürüyor.



Bu verilere dayanarak NaAt (astatin, I'nın altında) bileşiğinin erime sıcaklığı için yapılabilecek en uygun tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A) 993 °C'tan daha yüksek
B) Hiç erimez
C) NaI ile tam olarak aynı
D) 661 °C'tan daha düşük
E) 801 °C ile 993 °C arasında

5 KİM.9.2.2-c

Bir öğrenci, bir kristal modelinde Na^+ ve Cl^- iyonlarını aynı büyüklükte toplarla gösteriyor.

Bu modelin gerçeği yansıtmayan yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cl^- iyonu Na^+ iyonundan daha büyüktür.
B) Kristalde iyonlar düzenli dizilir.
C) Her iyon zıt yüklü iyonlarla çevrilidir.
D) Na^+ ve Cl^- zıt yüklüdür.
E) Kristal elektrikçe nötrdür.

6 KİM.9.2.2-ç

Bir öğrenci X ve Y elementlerinin oluşturduğu bir bileşikle ilgili şu gözlemleri yapıyor: Beyaz, sert bir katıdır; çekiçle vurulunca kırılıyor; suda çözünüyor ve çözeltisi elektriği iletiyor.

Bu gözlemlere dayanarak bileşik için yapılabilecek en uygun tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metalik bağlıdır.
B) İyonik bağlıdır; X ve Y'den biri metal, diğeri ametaldir.
C) X ve Y aynı elementtir.
D) Moleküler bir bileşiktir.
E) X ve Y ikisi de soy gazdır.

1 KİM.9.2.2-ç

Bir araştırmacı, ağır metal kirliliğini gidermek için kurşun (Pb^{2+}) iyonlarını, suda çok az çözünen bir iyonik bileşik hâlinde çöktürmek istiyor. Elinde Cl^-, CO_3^{2-} ve SO_4^{2-} iyonları içeren çözeltiler var; $PbCO_3$ ve $PbSO_4$'ün suda çok az çözündüğünü biliyor.

Araştırmacının tahminleri ve önerisiyle ilgili;

I. CO_3^{2-} ya da SO_4^{2-} içeren çözelti eklenirse Pb^{2+} iyonları katı hâlde ayrılabilir.
II. Oluşan çökeltilerin formülleri $PbCO_3$ ve $PbSO_4$ olur.
III. Pb^{2+} iyonu bu bileşiklerde anyon olarak bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.2.2-c

Bir öğrenci MgO'nun NaCl'den çok daha yüksek erime sıcaklığına sahip olmasını iki hipotezle açıklıyor: H1 "İyon yükleri büyüktür." H2 "İyonlar daha küçüktür ve birbirine daha yakındır."

Bileşik	Yükler	İyonlar arası uzaklık (pm)	Erime sıcaklığı (°C)
NaF	+1/−1	235	993
MgO	+2/−2	212	2852
NaCl	+1/−1	283	801

Tablodaki verilerle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) NaF ve MgO'nun uzaklıkları yakın ama erime sıcaklıkları çok farklıdır; yük farkının etkisi baskındır, iki etken de rol oynar.
B) Erime sıcaklığı yalnızca bileşiğin rengine bağlıdır.
C) Yalnız H1 doğrudur; uzaklığın hiç etkisi yoktur.
D) İki hipotez de verilerle çürütülür.
E) Yalnız H2 doğrudur; yükün etkisi yoktur.

3 KİM.9.2.2-ç

Bir öğrenci, lityum ile azot arasında oluşan bileşiğin formülünü tahmin etmeye çalışıyor. Li [He] $2s^1$; N [He] $2s^2 2p^3$.

Öğrencinin doğru tahmini ve gerekçesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Li ve N bileşik oluşturmaz.
B) LiN; Li 3 elektron verir.
C) LiN_3; her N 1 elektron alır.
D) Li_3N; her Li 1 elektron verir, N 3 elektron alarak N^{3-} olur.
E) Li_3N_2; N 2 elektron alır.

4 KİM.9.2.2-ç

Bir öğrenci, iyonik bileşiklerin neden kırılgan olduğunu modelle göstermek için bir kâğıda + ve − yüklü iyonları dama tahtası gibi çiziyor. Sonra üst sırayı bir iyon kadar sağa kaydırıyor.

Kaydırmadan sonra modelde gözlenecek durum ve bunun gerçek kristaldeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyonlar yüksüz hâle gelir.
B) Kristal sıvılaşır.
C) Zıt yüklü iyonlar yan yana gelmeye devam eder; kristal bükülür.
D) Elektron denizi oluşur.
E) Aynı yüklü iyonlar karşı karşıya gelir; gerçek kristalde itme nedeniyle kristal kırılır.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.2 İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

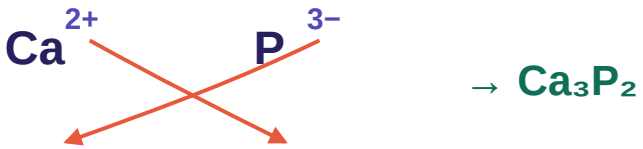
1
Mg^{2+} ve Cl^- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $MgCl_2$ **B)** $MgCl$ **C)** Mg_2Cl
D) $MgCl_3$ **E)** Mg_2Cl_3

2
Al^{3+} ve O^{2-} iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) AlO_3 **B)** Al_3O_2 **C)** Al_2O
D) Al_2O_3 **E)** AlO

3
Görselde bir bileşiğin formülünün çaprazlama yöntemiyle yazılışı gösterilmiştir.



Çaprazlama yönteminde iyonların yükleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yükler formülde üst simge olarak kalır.
B) Bir iyonun yük sayısı diğer iyonun alt indisi olur.
C) Formülde yükler çarpılır.
D) İyon yükleri toplanarak formüle yazılır.
E) Katyonun yükü kendi alt indisi olur.

4
Hidroksit iyonunun formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) O^{2-} **B)** OH^+ **C)** HO_2^-
D) H_3O^+ **E)** OH^-

5
Aşağıdakilerden hangisi çok atomlu bir **katyondur**?

A) NH_4^+ **B)** CO_3^{2-} **C)** NO_3^-
D) SO_4^{2-} **E)** OH^-

6
Na^+ ve SO_4^{2-} iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $Na(SO_4)_2$ **B)** $Na_2(SO_4)_2$ **C)** Na_2SO_4
D) $NaSO_4$ **E)** NaS_2O_4

7
Ca^{2+} ve NO_3^- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $CaNO_3$ **B)** $Ca(NO_3)_3$ **C)** CaN_2O_6
D) Ca_2NO_3 **E)** $Ca(NO_3)_2$

8
Karbonat iyonunun formülü ve yükü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) CO_3^{2-} **B)** CO_2^{2-} **C)** CO_3^-
D) CO_3^{2+} **E)** CO_4^{2-}

9

Çok atomlu iyonlar içeren formüllerde parantez kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metal atomunu belirtmek
B) İyonun yükünü artırmak
C) İyonun birden fazla olduğunu ve atomlarının birlikte hareket ettiğini göstermek
D) Formülü kısaltmak
E) Bileşiğin kovalent olduğunu göstermek

10

K^+ ve PO_4^{3-} iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) KPO_4 **B)** K_3PO_4 **C)** $K_3(PO_4)_3$
D) $K(PO_4)_3$ **E)** KP_3O_4

11

İyonik bileşiklerin formülleri yazılırken uyulan temel kural aşağıdakilerden hangisidir?

A) Katyon sayısı her zaman 1 olmalıdır.
B) Anyon önce yazılmalıdır.
C) Atom sayıları eşit olmalıdır.
D) Toplam pozitif ve negatif yükler eşit olmalıdır.
E) Yükler formüle yazılmalıdır.

12

Fe^{3+} ve Cl^- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fe_3Cl **B)** $FeCl_3$ **C)** $FeCl_2$
D) Fe_2Cl_3 **E)** $FeCl$

13

NH_4^+ ve Cl^- iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) NH_4Cl **B)** $NHCl_4$ **C)** NH_4Cl_2
D) N_4HCl **E)** $(NH_4)_2Cl$

14

Aşağıda verilen çok atomlu iyonlardan hangisinin yükü −2'dir?

A) OH^- **B)** NH_4^+ **C)** PO_4^{3-}
D) SO_4^{2-} **E)** NO_3^-

15

Ba^{2+} ve O^{2-} iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ba_2O_2 **B)** Ba_2O **C)** BaO
D) Ba_2O_3 **E)** BaO_2

16

Bazı çok atomlu iyonların adları ve formülleri tabloda verilmiştir.

İyon	Formül
Hidroksit	OH^-
Nitrat	NO_3^-
Karbonat	CO_3^{2-}
Sülfat	SO_4^{2-}
Fosfat	PO_4^{3-}
Amonyum	NH_4^+

Buna göre Mg^{2+} ile hidroksit iyonunun oluşturduğu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $MgOH$ **B)** $MgOH_2$ **C)** $Mg(OH)_3$
D) Mg_2OH **E)** $Mg(OH)_2$

1

Tabloda bazı iyonlar verilmiştir.

İyon	Formül
Hidroksit	OH^-
Nitrat	NO_3^-
Karbonat	CO_3^{2-}
Sülfat	SO_4^{2-}
Fosfat	PO_4^{3-}
Amonyum	NH_4^+

Aşağıdaki formüllerden hangisi **yanlış** yazılmıştır?

A) $Al_2(SO_4)_2$ **B)** $Fe(OH)_3$ **C)** $(NH_4)_2CO_3$
D) $Ca_3(PO_4)_2$ **E)** KNO_3

2

$(NH_4)_3PO_4$ bileşiğinin bir formül biriminde toplam kaç atom vardır?

A) 8 **B)** 13 **C)** 15
D) 17 **E)** 20

3

X^{3+} iyonu ile SO_4^{2-} iyonunun oluşturduğu bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $X_3(SO_4)_2$ **B)** $X_2(SO_4)_3$ **C)** $X(SO_4)_3$
D) X_2SO_4 **E)** XSO_4

4

Formülü M_2O_3 olan bir bileşikte M iyonunun yükü kaçtır?

A) +3 **B)** +1 **C)** −3
D) +2 **E)** +6

5

$Ca_3(PO_4)_2$ bileşiğiyle ilgili;

I. Katyon ve anyon sayıları oranı 3 : 2'dir.
II. Bir formül biriminde 8 oksijen atomu vardır.
III. Fosfat iyonu −3 yüklüdür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

6

X elementi 2A grubunda, Y elementi 5A grubundadır. X ile Y arasında oluşan iyonik bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) X_5Y_2 **B)** X_3Y_2 **C)** XY_2
D) XY **E)** X_2Y_3

7

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde katyon sayısı anyon sayısının iki katıdır?

A) MgO **B)** Fe_2O_3 **C)** Na_2CO_3
D) $AlCl_3$ **E)** $CaCl_2$

8

Bir öğrencinin yazdığı formüller verilmiştir.

I. Cu^{2+} ve NO_3^- → $CuNO_{32}$
II. Ca^{2+} ve CO_3^{2-} → $CaCO_3$
III. NH_4^+ ve SO_4^{2-} → $(NH_4)_2SO_4$

Hangileri doğru yazılmıştır?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) II ve III **E)** I, II ve III

1

X, Y ve Z ile gösterilen iyonların yükleri bilinmiyor. X ile Y'nin bileşiği X_2Y_3, X ile Z'nin bileşiği XZ şeklindedir. Y tek atomlu bir anyondur ve yükü −2'dir.

Buna göre Y ile Z'nin aynı katyon M^{2+} ile oluşturacağı bileşiklerin formülleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) MY ve MZ **B)** MY_2 ve MZ **C)** MY ve M_3Z_2
D) M_2Y ve MZ_2 **E)** M_2Y_3 ve M_3Z

2

Bir formül biriminde 2 tane çok atomlu iyon bulunan ve toplam 9 atom içeren bileşik aşağıdakilerden hangisidir?

A) $Ca(OH)_2$ **B)** $Mg(NO_3)_2$ **C)** Na_2SO_4
D) $(NH_4)_2S$ **E)** $Al(OH)_3$

3

Aşağıdaki tabloda bazı bileşiklerin formülleri ve içerdikleri katyonlar verilmiştir.

Bileşik	Formül
P	X_2O
R	YO
S	Z_2O_3

Buna göre X, Y ve Z ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) X ile fosfat iyonunun bileşiği X_3PO_4 şeklindedir.
B) X, 1A grubunda olabilir.
C) Z ile Cl^- iyonunun bileşiği ZCl_3 şeklindedir.
D) Y ile nitrat iyonunun bileşiği $Y(NO_3)_2$ şeklindedir.
E) Y ile sülfat iyonunun bileşiği $Y(SO_4)_2$ şeklindedir.

4

Bir öğrenci aynı metal katyonu M'nin iki bileşiğinin formülünü buluyor: MCl_2 ve M_2O_3.

Bu durumla ilgili en uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) M bir alkali metaldir.
B) Öğrenci formüllerden birini mutlaka yanlış yazmıştır.
C) Oksijenin yükü −3'tür.
D) M, birden fazla yük alabilen bir geçiş metalidir (+2 ve +3).
E) Klor iyonunun yükü −2'dir.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.3 Kovalent bağ oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

1
Kovalent bağ nasıl oluşur?

A) Ametal atomlarının elektronlarını ortaklaşa kullanmasıyla
B) Moleküller arasında
C) Metal katyonları ile serbest elektronlar arasında
D) Protonların paylaşılmasıyla
E) Metalden ametale elektron aktarılmasıyla

2
Aşağıdaki maddelerden hangisinde kovalent bağ bulunur?

A) Fe **B)** MgO **C)** NaCl
D) H_2O **E)** KBr

3
H_2 molekülünde iki H atomu arasında kaç elektron ortaklaşa kullanılır?

A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

4
O_2 molekülündeki iki oksijen atomu arasındaki bağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekli kovalent bağ
B) Metalik bağ
C) Üçlü kovalent bağ
D) İyonik bağ
E) İkili kovalent bağ

5
N_2 molekülünde atomlar arasındaki bağ sayısı kaçtır?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 5

6
Kovalent bağ genellikle hangi elementler arasında oluşur?

A) Ametal ile ametal
B) Metal ile soy gaz
C) Metal ile metal
D) Soy gaz ile metal
E) Metal ile ametal

7
Aşağıdakilerden hangisi molekül **değildir**?

A) CO_2 **B)** NaCl **C)** NH_3
D) CH_4 **E)** Cl_2

8
Kovalent bağ oluşurken atomlar genellikle hangi elektron düzenine ulaşır?

A) Tamamen boş değerlik katmanına
B) İyon düzenine
C) Yarı dolu katmanlara
D) Soy gaz elektron düzenine
E) Metal elektron düzenine

9
Cl_2 molekülünün yapısı aşağıdakilerden hangisiyle gösterilir?

A) Cl≡Cl **B)** Cl_2^- **C)** Cl^+Cl^-
D) Cl=Cl **E)** Cl–Cl

10
Bağ oluşumu sırasında enerji değişimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bağ koparken enerji açığa çıkar.
B) Bağ oluşurken enerji soğurulur.
C) Bağ oluşumunda enerji değişmez.
D) Enerji yalnızca iyonik bağda değişir.
E) Bağ oluşurken enerji açığa çıkar.

11
Aşağıdaki moleküllerden hangisinde üçlü bağ vardır?

A) H_2 **B)** N_2 **C)** F_2
D) O_2 **E)** Cl_2

12
CH_4 molekülünde C atomu kaç tane tekli kovalent bağ yapar?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 5

13

Kovalent bağlı moleküllerden oluşan maddelerin çoğunun oda sıcaklığında gaz ya da sıvı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kovalent bağların zayıf olması
B) Elektron denizine sahip olmaları
C) Moleküller arasındaki çekimlerin zayıf olması
D) Metal içermeleri
E) İyon içermeleri

14

İki atom arasındaki ortak elektron çifti sayısı arttıkça aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Bağ güçlenir ve kısalır.
B) Bağ metalik olur.
C) Değişiklik olmaz.
D) Bağ iyonik olur.
E) Bağ zayıflar ve uzar.

15

H ve O atomları arasında oluşan H_2O molekülünde O atomu kaç tane bağ yapar?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

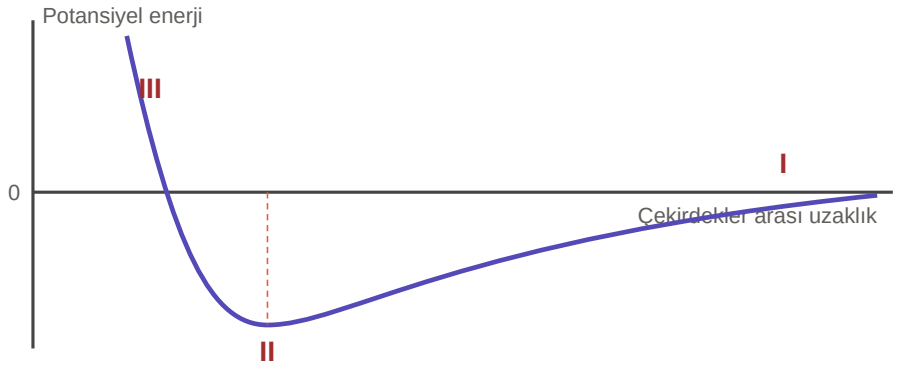
16

Aşağıdaki atom çiftlerinden hangisi arasında kovalent bağ oluşur?

A) Mg ve O **B)** Ca ve S **C)** K ve F
D) C ve O **E)** Na ve Cl

1

İki H atomunun H_2 molekülünü oluştururken potansiyel enerjinin çekirdekler arası uzaklığa göre değişimi grafikte verilmiştir.



Grafikle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Atomlar yaklaştıkça önce çekim baskındır, enerji azalır.
B) III bölgesinde çekirdekler arası itme en azdır.
C) I bölgesinde atomlar birbirinden uzaktır ve etkileşim yok denecek kadar azdır.
D) II noktasında enerji en düşüktür.
E) II noktası en kararlı durumdur ve bağ uzunluğunu gösterir.

2

X atomunun değerlik elektron sayısı 5, Y atomununki 1'dir (Y, hidrojendir). X ile Y arasında oluşan molekülle ilgili;

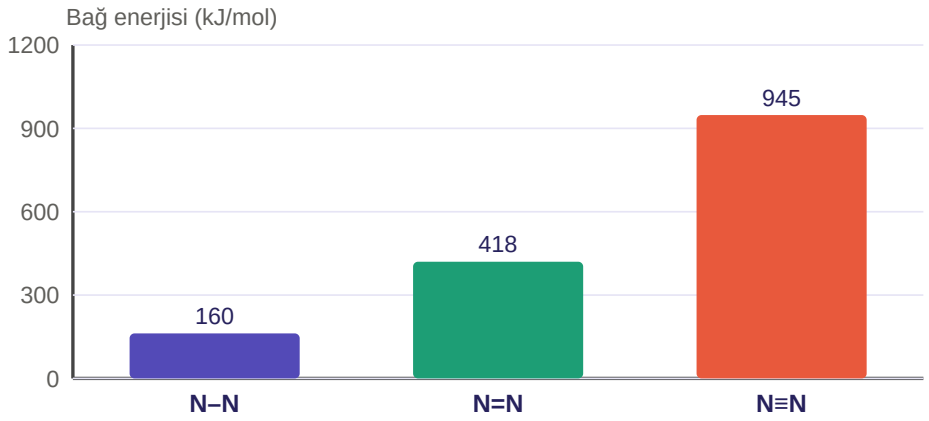
I. Formülü XY_3'tür.
II. X atomu 3 tekli bağ yapar.
III. Molekülde X atomu üzerinde 1 ortaklanmamış elektron çifti bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

Bazı bağların enerjileri verilmiştir.



Bu verilerden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bağ sayısı arttıkça bağı koparmak için gereken enerji artar.
B) Bağ enerjisi bağ sayısından bağımsızdır.
C) Üçlü bağ en kolay kopar.
D) Tekli bağ en güçlü bağdır.
E) Bağ enerjileri eşittir.

4

CO_2 molekülünün yapısı O=C=O şeklindedir.

Bu molekülle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Molekülde tekli bağlar vardır.
B) C atomu oktete ulaşamamıştır.
C) C atomu toplam 4 elektron çifti ortaklaştırmıştır.
D) O atomları üçlü bağ yapmıştır.
E) Molekülde iyonik bağ vardır.

5

Kovalent ve iyonik bileşiklerle ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi doğrudur?

A) Kovalent bileşikler sulu çözeltide her zaman iletkendir.
B) Kovalent bileşikler genellikle moleküllerden, iyonik bileşikler iyonlardan oluşur.
C) İyonik bileşikler moleküllerden oluşur.
D) İkisi de elektron denizi içerir.
E) Kovalent bileşiklerin erime sıcaklıkları genellikle daha yüksektir.

6

Aşağıdaki gösterimlerde bazı moleküllerin yapıları verilmiştir.

I	II	III	IV
H–Cl	O=O	N≡N	H–O–H

Bu moleküllerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) II numaralı molekülde 2 elektron çifti ortaklaşmıştır.
B) I numaralı molekülde 1 tekli bağ vardır.
C) IV numaralı molekülde O atomu 2 bağ yapmıştır.
D) IV numaralı molekülde toplam 4 bağ vardır.
E) III numaralı molekülde bağ en güçlüdür.

7

Elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ olan X atomu ile $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ olan Y atomu arasında oluşan molekülün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) XY_2 **B)** X_4Y **C)** XY_4
D) X_2Y **E)** XY

8

Bağ oluşumuyla ilgili;

I. $H + H \rightarrow H_2$ olayında enerji açığa çıkar.
II. $H_2 \rightarrow H + H$ olayı enerji gerektirir.
III. H_2 molekülü, ayrı H atomlarından daha kararlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

1

X, Y ve Z ametallerinin değerlik elektron sayıları sırasıyla 4, 6 ve 7'dir.

Bu elementlerin oluşturabileceği moleküllerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) XZ_4 molekülünde 4 tekli bağ vardır.
B) Y_2 molekülünde ikili bağ vardır.
C) YZ_2 molekülünde Y atomu 2 bağ yapar.
D) XY_2 molekülünde tekli bağlar bulunur.
E) Z_2 molekülünde tekli bağ vardır.

2

Bağ uzunlukları ve bağ enerjileri tabloda verilmiştir.

Bağ	Bağ uzunluğu (pm)	Bağ enerjisi (kJ/mol)
C–C	154	347
C=C	134	614
C≡C	120	839

Bu verilerle ilgili;

I. Bağ sayısı arttıkça bağ uzunluğu azalır.
II. Bağ uzunluğu azaldıkça bağ enerjisi artar.
III. İkili bağın enerjisi tekli bağınkinin iki katıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Aşağıdaki maddelerden hangisinde hem iyonik hem kovalent bağ bulunur?

A) NaOH **B)** H_2O **C)** MgO
D) NaCl **E)** CH_4

4

Bir öğrenci, F_2 ve Cl_2 molekülleriyle ilgili şu verileri buluyor: F–F bağ uzunluğu 142 pm, Cl–Cl bağ uzunluğu 199 pm.

Bu verilerle ilgili aşağıdaki tahminlerden hangisi **en uygundur**?

A) F ve Cl farklı gruplardadır.
B) Cl atomları daha büyük olduğu için bağ daha uzundur.
C) Cl_2 molekülünde üçlü bağ vardır.
D) F_2 molekülünde ikili bağ vardır.
E) Bağ uzunluğu yalnızca bağ sayısına bağlıdır.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.3 Kovalent bağ oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

a) Bağ yapan ametal atomlarının çekirdekleri ve ortak kullanılan elektronlar arasındaki elektrostatik etkileşim sürecine ilişkin gözlem temelinde önermeler oluşturur.

b) Gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Ametal atomları arasındaki etkileşim sürecine ilişkin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.

ç) Ametal atomları arasındaki etkileşimler ile ilgili gözlemlenmemişdurumlara ilişkin tahminde bulunur.

d) Tahminlerinin geçerliliğini sorgular.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.2.3-a

Bir öğrenci, iki hidrojen atomunun elektron bulutlarının birbirine yaklaşıp örtüşmesini gösteren bir animasyon izliyor. Animasyonda iki çekirdeğin arasındaki bölgede elektron yoğunluğunun arttığı görülüyor.

Öğrencinin bu gözlemden kurabileceği en uygun önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektron yoğunluğu çekirdeklerin dışında toplanır.
B) Çekirdekler birbirini çeker.
C) Elektronlar bir atomdan diğerine tamamen aktarılır.
D) Atomlar arasında elektron denizi oluşur.
E) Ortak elektron çifti iki çekirdeği aynı anda çekerek atomları bir arada tutar.

2 KİM.9.2.3-c

Bir öğrenci, şekerin suda çözündüğünde çözeltinin elektriği iletmediğini, tuzlu suyun ise ilettiğini gözlüyor.

Bu gözleme dayanarak şeker ile ilgili yapılabilecek en uygun tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeker metaldir.
B) Şeker suda hiç çözünmez.
C) Şeker iyonik bir bileşiktir.
D) Şeker, suda iyonlarına ayrışmayan moleküllerden oluşur.
E) Şeker çözeltisi elektron denizi içerir.

3 KİM.9.2.3-b

Bir öğrenci, oda sıcaklığında oksijen ve azotun gaz, suyun sıvı, sofra tuzunun ise katı olduğunu not ediyor.

Öğrencinin bu gözlemlerinden yapılabilecek **gözleme dayalı** önerme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oda sıcaklığında farklı maddeler farklı fiziksel hâllerde bulunur.
B) Kovalent bağ iyonik bağdan zayıftır.
C) Suda hidrojen bağı vardır.
D) O_2 ve N_2 molekülleri arasındaki çekim zayıftır.
E) Tuzda iyonlar kristal örgü oluşturur.

4 KİM.9.2.3-a

Bir öğretmen, kovalent bağı iki öğrencinin bir ipi birlikte tutmasına benzetiyor: "İp, ortak elektron çiftidir; iki öğrenci de ipi kendine doğru çeker."

Bu benzetmeye göre "iki öğrencinin iki ayrı ipi birlikte tutması" hangi bağ türünü temsil eder?

A) İkili kovalent bağ
B) İyonik bağ
C) Metalik bağ
D) Üçlü kovalent bağ
E) Tekli kovalent bağ

5 KİM.9.2.3-c

Bir öğrenci, karbon atomunun bağ sayılarını farklı moleküllerde inceliyor: CH_4'te 4 tekli bağ, CO_2'de 2 ikili bağ, HCN'de 1 tekli ve 1 üçlü bağ.

Bu verilerden ulaşılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbon her zaman ikili bağ yapar.
B) Karbonun bağ sayısı rastgeledir.
C) Karbon iyonik bağ yapar.
D) Karbon her zaman tekli bağ yapar.
E) Karbon atomu bileşiklerinde genellikle toplam 4 bağ (4 ortak elektron çifti) oluşturur.

6 KİM.9.2.3-c

Bir öğrenci, mumun eridiğini ve kolayca alev aldığını, tuzun ise ısıtıldığında uzun süre erimediğini gözlüyor.

Bu gözlemden mum ile ilgili yapılabilecek en uygun tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mum bir metaldir.
B) Mum, molekülleri arasında zayıf çekim bulunan kovalent bağlı bir maddedir.
C) Mum elektriği iyi iletir.
D) Mum iyonik bir bileşiktir.
E) Mumun erime sıcaklığı tuzdan yüksektir.

7 KİM.9.2.3-a

Bir öğrenci, F_2 molekülünde her F atomunun bir elektron ortaklaştırarak okteti tamamladığını çizimle gösteriyor.



Bu çizime göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) F atomları elektron aktarır.
B) F_2 iyonik bir bileşiktir.
C) Her F atomunda 8 bağ vardır.
D) İki F atomu birer elektronunu ortaklaştırarak tekli bağ oluşturur.
E) Molekülde ikili bağ vardır.

8 KİM.9.2.3-b

Bir öğrenci "Ametal atomları birbirine elektron aktararak bağ yapar." önermesini yazıyor. Öğretmen, iki Cl atomunun elektronegatifliklerinin eşit olduğunu hatırlatıyor.

Öğretmenin bu hatırlatması önermeyle ilgili ne gösterir?

A) Önermeyi doğrular.
B) Cl atomlarının iyon oluşturduğunu gösterir.
C) Aynı elektronegatiflikteki atomlar arasında aktarım olmaz; elektronlar ortaklaşa kullanılır.
D) Önermeyle ilgisizdir.
E) Cl_2 molekülünün metalik bağlı olduğunu gösterir.

1 KİM.9.2.3-c

Bir öğrenci, aynı sayıda atom içeren iki maddeyi karşılaştırıyor: Sofra tuzu 801 °C'ta, şeker yaklaşık 186 °C'ta eriyor. Şekerin sulu çözeltisi elektriği iletmiyor.

Bu gözlem verilerinden yapılabilecek en uygun sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeker metal içerir.
B) İki maddenin bağ türü aynıdır.
C) Şeker iyonik bağlıdır.
D) Şekerdeki tanecikler arasındaki çekim, tuzdaki iyonlar arasındaki çekimden zayıftır; şeker moleküler bir maddedir.
E) Şekerin kovalent bağları tuzdaki bağlardan güçlüdür.

2 KİM.9.2.3-ç

Bir öğrenci azot gazının (N_2) tepkimeye girmesinin çok zor olduğunu, bu nedenle besinlerin paketlenmesinde koruyucu gaz olarak kullanıldığını okuyor.

Bu bilgiyi kovalent bağla ilişkilendiren en uygun tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A) N_2 molekülünde bağ yoktur.
B) N_2'deki üçlü bağın koparılması çok yüksek enerji gerektirir.
C) N_2'deki bağ çok zayıftır.
D) N_2 bir metaldir.
E) N_2 iyonik bağlıdır.

3 KİM.9.2.3-d

Bir öğrenci, H_2, O_2 ve N_2 moleküllerindeki bağ sayılarını ve bağları koparmak için gereken enerjileri tabloya yazıyor.

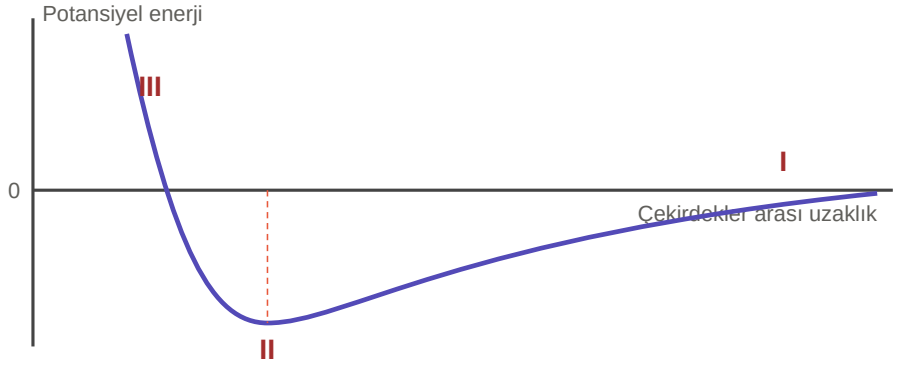
Molekül	Bağ	Bağ enerjisi (kJ/mol)
H_2	Tekli	436
O_2	İkili	498
N_2	Üçlü	945

Öğrencinin "Bağ sayısı arttıkça bağ enerjisi artar." önermesi için en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) H_2'nin bağı en güçlüdür.
B) Veriler önermeyi çürütür.
C) Bu üç veri önermeyi destekler; ancak farklı atomlar karşılaştırıldığından sonuca dikkatle varılmalıdır.
D) Önerme yalnızca iyonik bağlar için geçerlidir.
E) Bağ enerjisi bağ sayısıyla hiç ilişkili değildir.

4 KİM.9.2.3-d

Bir öğrenci, iki atomun yaklaşırken enerjisinin nasıl değiştiğini gösteren grafiği inceliyor.



Öğrencinin "Atomlar ne kadar yaklaşırsa o kadar kararlı olur." tahmini için en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğrudur; III bölgesi en kararlıdır.
B) Yanlıştır; I bölgesi en kararlıdır.
C) Grafik bu konuda bilgi vermez.
D) Doğrudur; enerji sürekli azalır.
E) Yanlıştır; en kararlı durum II noktasıdır, daha fazla yaklaşınca itme nedeniyle enerji artar.

5 KİM.9.2.3-ç

Bir öğrenci, kükürt (6A) ile hidrojenin oluşturacağı molekülün formülünü, oksijenin hidrojenle oluşturduğu H_2O'ya bakarak tahmin ediyor.

Öğrencinin tahmini ve gerekçesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) H_2S; S, O ile aynı grupta olduğundan 2 bağ yapar.
B) H_6S; S 6 bağ yapar.
C) HS; S yalnızca 1 bağ yapar.
D) H_4S; S 4 bağ yapar.
E) S ile H arasında bağ oluşmaz.

6 KİM.9.2.3-b

Bir öğrenci, kovalent ve iyonik bağı karşılaştıran bir tablo hazırlıyor ancak bir satırı hatalı dolduruyor.

Özellik	Kovalent	İyonik
Elektron	Ortaklaşma	Aktarım
Tanecik	Molekül (çoğunlukla)	İyon
Erime sıcaklığı	Genellikle yüksek	Genellikle düşük

Hatalı satır ve doğrusu aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Tablonun tamamı hatalıdır.
B) Elektron: kovalentte aktarım, iyonikte ortaklaşma
C) Hiçbir satır hatalı değildir.
D) Erime sıcaklığı: moleküler maddelerde genellikle düşük, iyonik maddelerde yüksek
E) Tanecik: kovalentte iyon, iyonikte molekül

1 KİM.9.2.3-ç

Bir öğrenci elmas (karbon atomlarının birbirine kovalent bağlarla bağlandığı dev bir ağ yapı) ile metanın (CH_4) özelliklerini karşılaştırıyor: Elmasın erime sıcaklığı 3500 °C'un üzerindeyken metan −182 °C'ta eriyor.

Bu iki maddenin bağ türü aynı olduğu hâlde erime sıcaklıklarının çok farklı olmasının en uygun açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metandaki kovalent bağlar elmastakinden güçlüdür.
B) Elmas bir metaldir.
C) Elmasta iyonik bağ vardır.
D) Metan moleküllerinde bağ yoktur.
E) Elmasta erimek için güçlü kovalent bağların kopması, metanda ise yalnızca zayıf moleküller arası çekimlerin yenilmesi gerekir.

2 KİM.9.2.3-ç

Bir öğrenci, CO molekülünün CO_2'den farklı olarak zehirli olduğunu ve C ile O arasında üçlü bağ bulunduğunu okuyor. CO'daki C–O bağ uzunluğunun 113 pm, CO_2'deki C=O bağ uzunluğunun 116 pm olduğunu buluyor.

Bu verilere dayanarak yapılabilecek en uygun tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A) CO_2'deki bağ daha güçlüdür.
B) CO'daki C–O bağının enerjisi, CO_2'deki bir C=O bağının enerjisinden büyüktür.
C) CO'da tekli bağ vardır.
D) İki bağın enerjisi eşittir.
E) Bağ uzunluğu ile bağ enerjisi ilişkisizdir.

3 KİM.9.2.3-b

Bir öğrenci, gözlemlediği bir maddeyle ilgili şu önermeleri sunuyor: (1) Madde oda sıcaklığında sıvıdır. (2) Madde elektriği iletmez. (3) Madde moleküllerden oluşur ve molekül içinde kovalent bağlar vardır.

Bu önermelerle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üç önerme de tahmindir.
B) Üç önerme de doğrudan gözlemdir.
C) (3) gözleme dayalıdır.
D) (1) ve (2) gözleme dayalıdır; (3) bu gözlemlerden yapılan bir tahmindir ve başka kanıtlarla desteklenmelidir.
E) (1) tahmindir.

4 KİM.9.2.3-ç

Bir öğrenci, X ve Y ametallerinden oluşan XY_3 molekülünde X atomunun üzerinde 1 ortaklanmamış elektron çifti, Y atomlarının her birinin üzerinde 3 ortaklanmamış çift bulunduğunu belirliyor.

Buna göre X ve Y'nin grupları ve molekülün bir örneği aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) X: 5A, Y: 1A; örn. NH_3
B) X: 4A, Y: 6A; örn. CO_3
C) X: 5A, Y: 7A; örn. NF_3
D) X: 6A, Y: 7A; örn. SF_3
E) X: 3A, Y: 7A; örn. BF_3

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.3 Kovalent bağ oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme

1

Aynı tür iki ametal atomu arasında oluşan kovalent bağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrojen bağı
B) Polar kovalent bağ
C) Metalik bağ
D) İyonik bağ
E) Apolar kovalent bağ

2

Aşağıdaki bağlardan hangisi polar kovalenttir?

A) Cl–Cl **B)** O=O **C)** H–Cl
D) H–H **E)** N≡N

3

Polar kovalent bağda ortak elektronlar hangi atoma daha yakındır?

A) Büyük olan atoma
B) Hidrojen atomuna
C) İki atoma eşit uzaklıkta
D) Elektronegatifliği büyük olan atoma
E) Elektronegatifliği küçük olan atoma

4

Polar bağda kısmi negatif yükün (δ−) bulunduğu atom aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiçbiri
B) Elektronegatifliği büyük olan atom
C) Elektronegatifliği küçük olan atom
D) Metal atomu
E) Her iki atom

5

Aşağıdaki moleküllerden hangisindeki bağ apolardır?

A) NH_3 **B)** HF **C)** CO
D) H_2O **E)** N_2

6

O–H bağında kısmi yüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) O δ−, H δ+
B) İkisi de δ−
C) Kısmi yük oluşmaz.
D) İkisi de δ+
E) O δ+, H δ−

7

İki atom arasındaki elektronegatiflik farkı sıfır ise oluşan bağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polar kovalent **B)** Apolar kovalent **C)** Metalik
D) Hidrojen bağı **E)** İyonik

8

Elektronegatiflik değerleri verilmiştir.

Element	H	C	N	O	F	Cl	Na
Elektronegatiflik	2,2	2,5	3,0	3,4	4,0	3,2	0,9

Buna göre aşağıdaki bağlardan hangisi en polardır?

A) H–O **B)** H–Cl **C)** H–N
D) H–F **E)** H–C

9

Aşağıdakilerden hangisi polar kovalent bağ içerir?

A) H_2 **B)** Br_2 **C)** Cl_2
D) O_2 **E)** HBr

10

Polar kovalent bağ ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Atomlarda kısmi yükler oluşur.
B) Elektronegatiflik farkı sıfırdan büyüktür.
C) Elektronlar bir atomdan diğerine tamamen aktarılır.
D) Elektronlar eşit paylaşılmaz.
E) Farklı ametal atomları arasında oluşur.

11

Cl_2 molekülündeki bağın apolar olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atomların elektronegatifliklerinin eşit olması
B) Atomların farklı olması
C) Molekülün iyon içermesi
D) Bağın üçlü olması
E) Atomların metal olması

12

δ+ ve δ− sembolleri neyi gösterir?

A) Proton sayısını **B)** Kısmi yükleri **C)** İyon yüklerini
D) Bağ sayısını **E)** Nötron sayısını

13

Elektronegatiflik farkı arttıkça bağın polarlığı nasıl değişir?

A) Değişmez.
B) Azalır.
C) Sıfır olur.
D) Artar.
E) Önce azalır sonra artar.

14

Aşağıdaki bağlardan hangisinde elektronlar en eşit paylaşılır?

A) Cl–H **B)** N–H **C)** F–H
D) O–H **E)** C–H

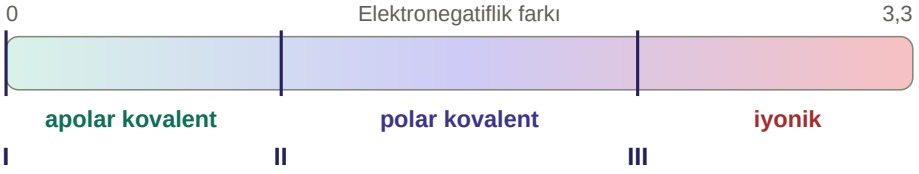
15

C–O bağında kısmi pozitif yük taşıyan atom hangisidir?

A) C **B)** O **C)** İkisi de
D) Hiçbiri **E)** Yük oluşmaz.

16

Bağ türlerinin elektronegatiflik farkına göre sürekliliği gösterilmiştir.



I, II ve III ile işaretlenen bağlara örnek aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) I: H–Cl – II: H–H – III: Na–Cl
B) I: H–H – II: Na–Cl – III: H–Cl
C) I: H–H – II: H–Cl – III: Na–Cl
D) I: Na–Cl – II: H–Cl – III: H–H
E) I: H–Cl – II: Na–Cl – III: H–H

1

Elektronegatiflik değerleri verilmiştir.

Element	H	C	N	O	F	Cl	Na
Elektronegatiflik	2,2	2,5	3,0	3,4	4,0	3,2	0,9

Aşağıdaki bağların polarlık sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

A) O–H > N–H > C–H
B) N–H > O–H > C–H
C) O–H = N–H = C–H
D) C–H > N–H > O–H
E) C–H > O–H > N–H

2

X–Y bağında X atomu δ+, Y atomu δ− yüklüdür.

Buna göre;

I. Y'nin elektronegatifliği X'inkinden büyüktür.
II. Bağ elektronları Y'ye daha yakındır.
III. X ve Y aynı elementtir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Aşağıdaki maddelerin hangisinde hem polar hem apolar kovalent bağ bulunur?

A) H_2O **B)** CO_2 **C)** Cl_2
D) NH_3 **E)** H_2O_2 (H–O–O–H)

4

Bir öğrenci elektronegatiflik farkına göre şu sınıflandırmayı yapıyor: 0 → apolar; 0–1,7 arası → polar; 1,7'den büyük → iyonik karakter baskın.

Buna göre (K: 0,8; Br: 3,0; C: 2,5; S: 2,6) aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) K–Br: iyonik, C–S: polar
B) K–Br: apolar, C–S: iyonik
C) K–Br: polar, C–S: iyonik
D) K–Br: iyonik, C–S: iyonik
E) K–Br: polar, C–S: apolar

5

HF, HCl ve HBr moleküllerindeki bağların polarlıkları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? (Elektronegatiflik grupta aşağı inildikçe azalır.)

A) HF = HCl = HBr
B) HCl > HF > HBr
C) HCl > HBr > HF
D) HBr > HCl > HF
E) HF > HCl > HBr

6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi bağ türlerinin bir süreklilik olduğunu en iyi açıklar?

A) İyonik bağda elektronlar eşit paylaşılır.
B) Bütün bağlar ya tamamen iyonik ya tamamen kovalenttir.
C) Elektronegatiflik farkı arttıkça bağ apolardan polara, polardan iyoniğe doğru değişir.
D) Bağ türü elektronegatiflikten bağımsızdır.
E) Polar bağlar yalnızca metallerde bulunur.

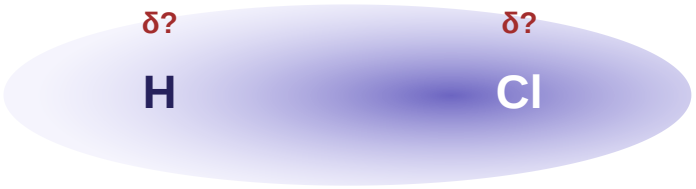
7

X ve Y ametallerinden oluşan X–Y bağının polar olduğu bilinmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu bilgiyle **kesinlikle** söylenebilir?

A) X ve Y aynı gruptadır.
B) X ve Y farklı elementlerdir.
C) Bağ iyoniktir.
D) Bağ üçlüdür.
E) X metaldir.

8

Görselde H–Cl bağının elektron yoğunluğu dağılımı modellenmiştir.



Modelde koyu renk yüksek elektron yoğunluğunu gösterdiğine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Elektronlar H'ye yakındır.
B) İki atom da δ− yüklüdür.
C) H δ−, Cl δ+ yüklüdür.
D) H δ+, Cl δ− yüklüdür.
E) Bağ apolardır.

1

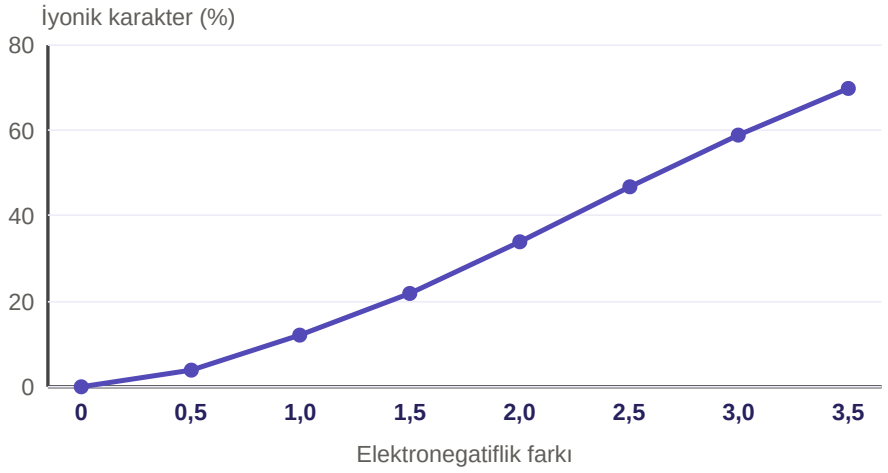
X, Y, Z elementlerinin elektronegatiflikleri sırasıyla 1,2; 3,0; 4,0'dır.

Bu elementler arasında oluşabilecek bağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Y–Z bağında Z δ− yüklüdür.
B) X–Y bağı Y–Z bağından daha az polardır.
C) Y–Y bağı apolardır.
D) X–Y bağında Y δ− yüklüdür.
E) X–Z bağı en polar bağdır.

2

Bir öğrenci, elektronegatiflik farkı ile bağın iyonik karakter yüzdesi arasındaki ilişkiyi grafikle inceliyor.



Grafiğe göre;

I. Elektronegatiflik farkı arttıkça iyonik karakter artar.
II. Fark 1,0 olan bir bağ büyük ölçüde kovalent karakterlidir.
III. Hiçbir bağ %100 iyonik değildir.

yargılarından hangileri grafikle desteklenir?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

Aynı periyotta bulunan X, Y ve Z ametallerinden X 5A, Y 6A, Z 7A grubundadır.

Bu elementlerin hidrojenle yaptığı bağların polarlık sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) H–Z > H–Y > H–X
B) H–X = H–Y = H–Z
C) H–Y > H–Z > H–X
D) H–Z > H–X > H–Y
E) H–X > H–Y > H–Z

4

Bir öğrenci "Polar bağ içeren her madde iyonik özellik gösterir." diyor.

Aşağıdaki gözlemlerden hangisi bu ifadenin yanlış olduğunu en açık şekilde gösterir?

A) Bakırın elektriği iletmesi
B) MgO'nun yüksek sıcaklıkta erimesi
C) Cl_2'nin gaz olması
D) Polar O–H bağları içeren saf suyun elektriği çok az iletmesi ve oda sıcaklığında sıvı olması
E) NaCl çözeltisinin elektriği iletmesi

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.4 Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme

1

Lewis nokta yapısında atom sembolünün çevresine konulan noktalar neyi gösterir?

A) Değerlik elektronlarını
B) Proton sayısını
C) Bütün elektronları
D) Katman sayısını
E) Nötron sayısını

2

Azot atomunun ($_7$N) Lewis sembolünde kaç nokta bulunur?

A) 2 **B)** 3 **C)** 5
D) 7 **E)** 8

3

Görselde bazı atomların Lewis sembolleri verilmiştir.



I II III IV

Hangi atom bir halojendir?

A) Y **B)** Y ve Z **C)** Z
D) X **E)** T

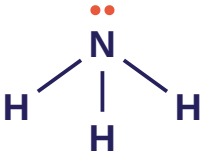
4

H_2O molekülünde oksijen atomu üzerinde kaç tane ortaklanmamış elektron çifti bulunur?

A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

5

Lewis yapısı verilen molekül aşağıdakilerden hangisidir?



?

A) H_2O **B)** BH_3 **C)** CH_4
D) HF **E)** NH_3

6

CH_4 molekülünde toplam kaç tane bağ yapan elektron çifti vardır?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 8

7

Lewis yapısında iki atom arasındaki bir çizgi (–) neyi gösterir?

A) Bir ortak elektron çiftini
B) Bir elektronu
C) Bir protonu
D) İyon yükünü
E) Ortaklanmamış elektron çiftini

8

Lewis yapısı verilen moleküldeki bağ türü aşağıdakilerden hangisidir?



N_2

A) Tekli kovalent bağ
B) Üçlü kovalent bağ
C) İkili kovalent bağ
D) Metalik bağ
E) İyonik bağ

9

Oktet kuralına göre atomlar bağ oluşturarak değerlik katmanlarında kaç elektron bulundurmaya yönelir?

A) 2 **B)** 4 **C)** 6
D) 8 **E)** 18

10

Hidrojen atomu bileşiklerinde genellikle kaç bağ yapar?

A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

11

Klor atomunun ($_{17}Cl$) Lewis sembolünde ortaklanmamış elektron çifti sayısı kaçtır?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 7

12

Lewis yapısı verilen CO_2 molekülüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?



CO_2

A) Molekülde tekli bağlar vardır.
B) C ile her O arasında ikili bağ vardır.
C) C üzerinde ortaklanmamış çift vardır.
D) C 2 bağ yapmıştır.
E) O atomlarında ortaklanmamış çift yoktur.

13

Aşağıdaki atomlardan hangisinin Lewis sembolünde 4 nokta bulunur?

A) $_5B$ **B)** $_8O$ **C)** $_6C$
D) $_7N$ **E)** $_9F$

14

HF molekülünün Lewis yapısında F atomu üzerinde kaç ortaklanmamış elektron çifti vardır?

A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

15

NaCl bileşiğinin Lewis gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Na^- $[Cl]^+$
B) Na=Cl
C) Na:Cl (ortak çift)
D) Na–Cl
E) Na^+ $[:Cl:]^-$ (Cl çevresinde 8 elektron)

16

Lewis yapısı verilen molekülde toplam kaç değerlik elektronu vardır?

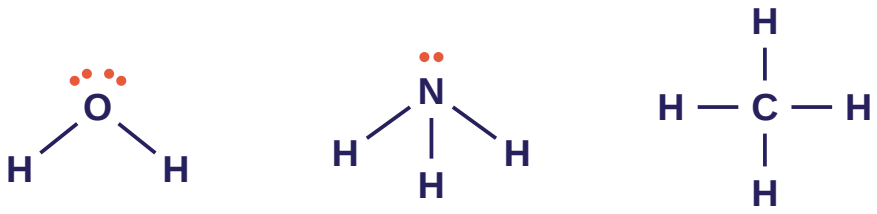


H_2O

A) 2 **B)** 4 **C)** 6
D) 8 **E)** 10

1

Lewis yapıları verilen moleküllerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?



I II III

A) Ortaklanmamış çift sayısı en fazla olan molekül II'dir.
B) III'te ortaklanmamış çift yoktur.
C) Üç molekülde de merkez atom okteti tamamlamıştır.
D) II'de 3 bağ yapan çift vardır.
E) I'de merkez atomda 2 ortaklanmamış çift vardır.

2

HCN molekülünün Lewis yapısıyla ilgili;



HCN

I. C ile N arasında üçlü bağ vardır.
II. N atomu üzerinde 1 ortaklanmamış çift vardır.
III. Molekülde toplam 10 değerlik elektronu vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

Lewis yapısı oluşturulurken izlenen adımlar aşağıda karışık olarak verilmiştir.

I. Merkez atom belirlenip diğer atomlar tekli bağlarla bağlanır.
II. Toplam değerlik elektron sayısı hesaplanır.
III. Kalan elektronlar oktet tamamlanacak şekilde dağıtılır; gerekirse çoklu bağ oluşturulur.

Doğru sıralama aşağıdakilerden hangisidir?

A) II – III – I **B)** I – III – II **C)** I – II – III
D) III – II – I **E)** II – I – III

4

Bir molekülde X atomu 2 tekli bağ ve 2 ortaklanmamış elektron çifti taşımaktadır.

X atomunun grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2A **B)** 4A **C)** 5A
D) 6A **E)** 7A

5

Aşağıdakilerden hangisinde merkez atom okteti **tamamlamaz**?

A) CF_4 **B)** OF_2 **C)** CO_2
D) BF_3 **E)** NF_3

6

O_2 molekülünde toplam kaç ortaklanmamış elektron çifti vardır?

A) 2 **B)** 3 **C)** 4
D) 5 **E)** 6

7

X ve Y atomlarının Lewis sembolleri verilmiştir.



X



Y

X ile Y arasında oluşan molekülle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Y atomları üzerinde ortaklanmamış çift yoktur.
B) Formülü XY_4'tür ve X üzerinde ortaklanmamış çift yoktur.
C) Formülü X_4Y'dir.
D) X ile Y arasında ikili bağ vardır.
E) Formülü XY'dir.

8

Mg ve O arasında oluşan bileşiğin Lewis gösterimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mg^{2+} ve çevresinde 8 elektron bulunan $[O]^{2-}$ şeklinde gösterilir.
B) Mg^- ve O^+ şeklinde gösterilir.
C) Mg ve O arasında ortak çift gösterilir.
D) Mg=O şeklinde ikili kovalent bağla gösterilir.
E) Mg üzerinde 8 nokta gösterilir.

1

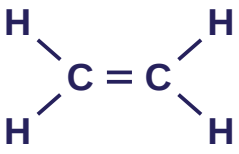
Bir molekülün Lewis yapısında merkez atom X, 3 tane Y atomuyla tekli bağ yapmış ve üzerinde 1 ortaklanmamış çift bulunmaktadır. Her Y atomu üzerinde 3 ortaklanmamış çift vardır.

Bu molekülde toplam değerlik elektronu sayısı kaçtır?

A) 14 **B)** 20 **C)** 24
D) 26 **E)** 32

2

C_2H_4 molekülünün Lewis yapısı verilmiştir.



C_2H_4

Bu molekülle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) C atomları arasında ikili bağ vardır.
B) C atomları üzerinde birer ortaklanmamış çift vardır.
C) Toplam 12 değerlik elektronu vardır.
D) Her C atomu okteti tamamlamıştır.
E) Molekülde 6 bağ yapan elektron çifti vardır.

3

Aynı periyottaki X, Y, Z ametallerinin hidrojenle oluşturduğu moleküllerin Lewis yapıları incelendiğinde merkez atomlardaki ortaklanmamış çift sayıları sırasıyla 0, 1 ve 2 bulunmuştur.

Bu moleküllerin formülleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) XH_4, YH_3, ZH_2 **B)** XH_4, YH_2, ZH **C)** XH, YH_2, ZH_3
D) XH_2, YH_3, ZH_4 **E)** XH_3, YH_3, ZH_3

4

Lewis yapısı X=Y=X şeklinde olan bir molekülde Y atomu üzerinde ortaklanmamış elektron yoktur, her X atomu üzerinde 2 ortaklanmamış çift vardır.

X ve Y'nin grupları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) X: 5A, Y: 4A **B)** X: 7A, Y: 4A **C)** X: 4A, Y: 6A
D) X: 6A, Y: 6A **E)** X: 6A, Y: 4A

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.4 Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme

a) Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin varsayımda bulunur.

b) Lewis nokta yapısını kullanarak moleküllerin yapısına ilişkin örüntüler oluşturur.

c) Oluşturduğu örüntüleri kullanarak farklı moleküllerin yapılarını karşılaştırır.

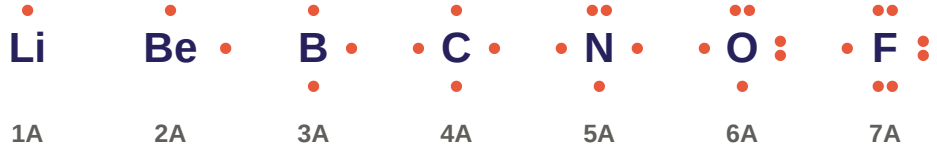
ç) Lewis nokta yapısının oluşturulmasına ilişkin önermeler sunar.

d) Önermelerini farklı moleküllerin Lewis nokta yapılarını kullanarak değerlendirir.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.2.4-a

Bir öğrenci 2. periyot elementlerinin Lewis sembollerini çiziyor ve nokta sayısının grup numarasıyla aynı olduğunu fark ediyor.



Öğrencinin bu gözleminden kurabileceği varsayım aşağıdakilerden hangisidir?

A) A grubu elementlerinin Lewis sembolündeki nokta sayısı grup numarasına eşittir.
B) Bütün atomlarda 8 nokta bulunur.
C) Nokta sayısı nötron sayısına eşittir.
D) Nokta sayısı atom numarasına eşittir.
E) Nokta sayısı periyot numarasına eşittir.

2 KİM.9.2.4-b

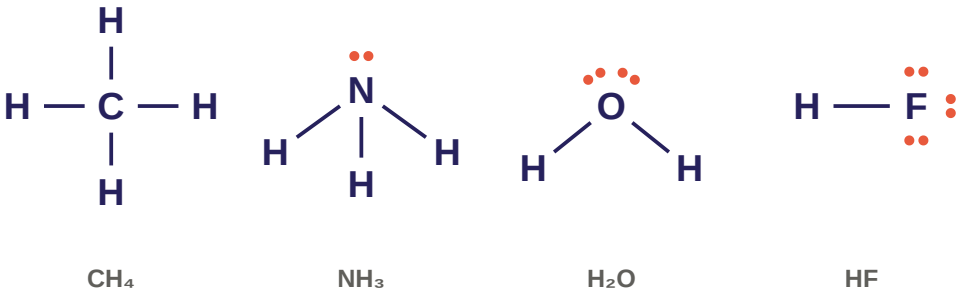
Bir öğrenci, H_2O, H_2S ve H_2Se moleküllerinin Lewis yapılarını çiziyor ve hepsinde merkez atom üzerinde 2 ortaklanmamış çift bulunduğunu görüyor.

Öğrencinin bulduğu örüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün moleküllerde 2 ortaklanmamış çift vardır.
B) Ortaklanmamış çift sayısı periyot numarasına eşittir.
C) Aynı gruptaki elementlerin hidrojenle oluşturduğu moleküller benzer Lewis yapılarına sahiptir.
D) Merkez atomlar farklı sayıda bağ yapar.
E) Bu moleküllerde iyonik bağ vardır.

3 KİM.9.2.4-c

Bir öğrenci CH_4, NH_3, H_2O ve HF moleküllerinin Lewis yapılarını yan yana çiziyor.



CH_4 NH_3 H_2O HF

Öğrencinin bu yapıları karşılaştırarak bulabileceği örüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün moleküllerde 4 bağ vardır.
B) Merkez atomun bağ sayısı azaldıkça ortaklanmamış çift sayısı artar.
C) Moleküllerde oktet kuralı geçerli değildir.
D) Ortaklanmamış çift sayısı hep aynıdır.
E) Merkez atomun bağ sayısı arttıkça ortaklanmamış çift sayısı artar.

4 KİM.9.2.4-ç

Bir öğrenci "Lewis yapısında merkez atom genellikle sayıca en az olan ve en çok bağ yapabilen atomdur." önermesini sunuyor.

Bu önermeye göre NH_3 ve CO_2 moleküllerinde merkez atomlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) H ve O
B) H ve C
C) N ve C
D) N ve O
E) Merkez atom yoktur.

5 KİM.9.2.4-b

Bir öğrenci F_2 molekülünün Lewis yapısını çizerken toplam 14 değerlik elektronunu kullanıyor.



F_2

Öğrencinin çiziminde bağ yapan ve ortaklanmamış elektron çifti sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 7 bağ yapan, 0 ortaklanmamış çift
B) 1 bağ yapan, 6 ortaklanmamış çift
C) 3 bağ yapan, 4 ortaklanmamış çift
D) 1 bağ yapan, 3 ortaklanmamış çift
E) 2 bağ yapan, 5 ortaklanmamış çift

6 KİM.9.2.4-d

Bir öğrenci, NH_3 molekülünün Lewis yapısını çizdikten sonra her atom çevresindeki elektron sayısını kontrol ediyor: N çevresinde 8, her H çevresinde 2 elektron.

Öğrencinin bu kontrolü hangi kurala uygunluğu değerlendirmek için yaptığı söylenebilir?

A) Oktet ve dublet kuralları
B) Aufbau ilkesi
C) Kütlenin korunumu
D) Pauli ilkesi
E) Hund kuralı

7 KİM.9.2.4-d

Bir öğrenci CO_2 için şu Lewis yapısını öneriyor: O–C–O (her O üzerinde 3 çift, C üzerinde 2 çift).

Bu öneriyle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) CO_2'de iyonik bağ vardır.
B) Öneri tamamen doğrudur.
C) C üzerinde 4 çift olmalıdır.
D) Yapıda 20 elektron kullanılmıştır; CO_2'de 16 değerlik elektronu vardır, bu nedenle yapı hatalıdır ve O=C=O olmalıdır.
E) O atomları üzerinde çift olmamalıdır.

8 KİM.9.2.4-ç

Bir öğrenci, Lewis yapısı çiziminde değerlik elektronlarını şu şekilde sayıyor: H_2O için $2 \times 1 + 8 = 10$.

Öğrencinin hatası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplama işlemini yanlış yapmıştır.
B) Hiçbir hata yapmamıştır.
C) Molekülde 3 H olduğunu unutmuştur.
D) H'nin değerlik elektron sayısını yanlış almıştır.
E) O'nun değerlik elektron sayısını 6 yerine 8 almıştır.

1 KİM.9.2.4-b

Bir öğrenci, N_2, O_2 ve F_2 moleküllerinin Lewis yapılarını inceleyip bağ sayısı ile ortaklanmamış çift sayısı arasındaki ilişkiyi tabloya yazıyor.

Molekül	Bağ (çift sayısı)	Ortaklanmamış çift (toplam)
N_2	3	2
O_2	2	4
F_2	1	6

Tablodan yapılabilecek genellemelerle ilgili;

I. Değerlik elektronu arttıkça iki atom arasındaki bağ sayısı azalmaktadır.
II. Her molekülde bağ çifti + ortaklanmamış çift sayısının toplamı değerlik elektron sayısının yarısına eşittir.
III. Ortaklanmamış çift sayısı arttıkça bağ sayısı da artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.2.4-ç

Bir öğrenci HCN molekülü için iki farklı Lewis yapısı öneriyor: (1) H–C≡N: (N üzerinde 1 çift) (2) H–N≡C: (C üzerinde 1 çift).

Bu öneriler arasından doğru yapıyı seçmek için en uygun ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elektron sayısının farklı olması
B) Atomların tipik bağ sayılarına (C: 4, N: 3, H: 1) uyması
C) Atomların alfabetik sırası
D) Molekülün kütlesi
E) Molekülün renginin dikkate alınması

3 KİM.9.2.4-c

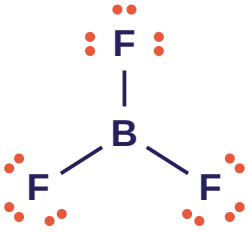
Bir öğrenci, CO_2 ve SO_2 moleküllerini karşılaştırıyor. Her ikisinde de merkez atom iki O ile bağlıdır ancak SO_2'de S atomu üzerinde 1 ortaklanmamış çift vardır, CO_2'de C üzerinde çift yoktur.

Bu farkın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) S ve C aynı gruptadır.
B) S'nin değerlik elektron sayısı (6) C'ninkinden (4) fazladır.
C) C'nin değerlik elektronu daha fazladır.
D) S metaldir.
E) O atomlarının sayısı farklıdır.

4 KİM.9.2.4-d

Bir öğrenci BF_3 molekülünün Lewis yapısını çiziyor ve B atomunun çevresinde yalnızca 6 elektron olduğunu görüyor.



BF_3

Bu durumla ilgili en uygun yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) B üzerinde 1 ortaklanmamış çift olmalıdır.
B) B ile F arasında ikili bağ olmalıdır.
C) Öğrenci yapıyı yanlış çizmiştir.
D) Oktet kuralının istisnaları vardır; B, 3 değerlik elektronuyla 3 bağ yapar.
E) BF_3 iyonik bir bileşiktir.

5 KİM.9.2.4-c

Bir öğrenci X_2Y molekülünde X atomlarının uçta, Y atomunun merkezde olduğunu ve Y üzerinde 2 ortaklanmamış çift bulunduğunu öğreniyor. X atomlarında ortaklanmamış çift yoktur.

Bu bilgilerle ilgili en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) X hidrojen, Y 6A grubundan bir elementtir (örn. H_2O).
B) X 7A grubundadır.
C) Y 4A grubundadır.
D) X ve Y aynı elementtir.
E) Y üzerinde 3 bağ vardır.

6 KİM.9.2.4-ç

Bir öğrenci Lewis yapılarıyla ilgili şu önermeleri sunuyor:

I. Tekli bağdaki iki elektron, iki atomun her birinin okteti için sayılır.
II. Ortaklanmamış çiftler yalnızca bulundukları atomun okteti için sayılır.
III. Lewis yapıları molekülün üç boyutlu şeklini tam olarak gösterir.

Bu önermelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.9.2.4-d

Bir öğrenci, aynı toplam değerlik elektron sayısına (16) sahip CO_2 ve N_2O moleküllerinin Lewis yapılarını karşılaştırıyor: CO_2 için O=C=O, N_2O için N=N=O.

Bu karşılaştırmayla ilgili;

I. İki molekülde de bağ yapan elektron çifti sayısı 4'tür.
II. İki molekülde de ortaklanmamış çift sayısı 4'tür.
III. Toplam değerlik elektron sayısı eşit olan moleküller benzer Lewis yapılarına sahip olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.2.4-ç

Bir öğrenci, H_2O_2 (hidrojen peroksit) molekülü için H–O–O–H iskeletini kuruyor ve toplam değerlik elektronlarını dağıtıyor.

Öğrencinin elde edeceği doğru Lewis yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunur?

A) Toplam 12 bağ yapan çift
B) H atomları üzerinde ortaklanmamış çift
C) O atomlarından birinde ortaklanmamış çift olmaması
D) Her O atomu üzerinde 2 ortaklanmamış çift
E) O atomları arasında ikili bağ

3 KİM.9.2.4-d

Bir öğrenci, oksijenin hidrojenle oluşturduğu H_2O ile hidronyum iyonunu (H_3O^+) karşılaştırıyor. H_3O^+ iyonunda O, 3 H ile bağ yapmıştır.

H_3O^+ iyonunun Lewis yapısındaki O atomu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2 bağ ve 2 ortaklanmamış çift taşır.
B) 3 bağ ve 1 ortaklanmamış çift taşır; çevresinde 8 elektron vardır.
C) Çevresinde 6 elektron vardır.
D) Ortaklanmamış çifti yoktur.
E) 3 bağ ve 2 ortaklanmamış çift taşır.

4 KİM.9.2.4-c

Bir öğrenci, molekülleri Lewis yapılarına göre karşılaştırmak için şu ölçütleri kullanıyor: (a) merkez atomdaki ortaklanmamış çift, (b) çoklu bağ varlığı.

Molekül	(a)	(b)
P	Var	Yok
R	Yok	Var
S	Var	Var

P, R ve S molekülleri NH_3, CO_2 ve HCN'den hangileri olabilir?

A) P: CO_2 – R: NH_3 – S: HCN
B) P: CO_2 – R: HCN – S: NH_3
C) P: NH_3 – R: CO_2 – S: hiçbiri (HCN'de merkez C üzerinde çift yoktur)
D) P: HCN – R: CO_2 – S: NH_3
E) P: NH_3 – R: HCN – S: CO_2

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.5 Molekülleri polar ya da apolar olarak sınıflandırabilme

1

Bağ dipollerinin vektörel toplamı sıfır olan moleküllere ne ad verilir?

A) İzotop **B)** Apolar molekül **C)** Katyon
D) İyonik bileşik **E)** Polar molekül

2

Aşağıdaki moleküllerden hangisi polardır?

A) Cl_2 **B)** CO_2 **C)** H_2
D) HCl **E)** CH_4

3

Aynı tür atomlardan oluşan iki atomlu moleküller (H_2, O_2, N_2 gibi) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Apolardır.
B) Polardır.
C) İyoniktir.
D) Net dipolleri en büyüktür.
E) Metaliktir.

4

CO_2 molekülünde bağlar polar olduğu hâlde molekülün apolar olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

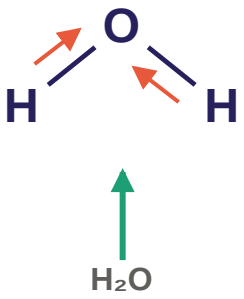


CO_2

A) Molekülün iyon içermesi
B) Doğrusal yapıda bağ dipollerinin birbirini götürmesi
C) C ile O'nun elektronegatifliklerinin eşit olması
D) O atomlarının ortaklanmamış çifti olmaması
E) Bağların apolar olması

5

H_2O molekülünün polar olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?



A) Molekülün iyonik olması
B) H atomlarının elektronegatif olması
C) Açısal (kırık) yapıda bağ dipollerinin birbirini götürmemesi
D) O–H bağlarının apolar olması
E) Doğrusal yapıda olması

6

Aşağıdaki moleküllerden hangisi apolardır?

A) HCl **B)** NH_3 **C)** HF
D) H_2O **E)** CH_4

7

Polar moleküllerde molekülün iki ucu için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İki uç da negatiftir.
B) İki uç da pozitiftir.
C) İki uç da tam iyon yüküne sahiptir.
D) Biri kısmi pozitif, diğeri kısmi negatif yüklüdür.
E) İki uç da yüksüzdür.

8

Molekülün polar ya da apolar olmasını belirleyen iki etken aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Atom sayısı ve sıcaklık
B) Bağların polarlığı ve molekülün geometrisi
C) Molekülün kütlesi ve rengi
D) Erime sıcaklığı ve yoğunluk
E) Nötron sayısı ve kütle

9

Pratik bir ölçüt olarak, merkez atomunda ortaklanmamış elektron çifti bulunmayan ve merkez atoma bağlı atomların hepsi aynı olan molekül genellikle nasıldır?

A) Polar **B)** İyonik **C)** Metalik
D) Kararsız **E)** Apolar

10

Aşağıdaki moleküllerden hangisinde merkez atom üzerinde ortaklanmamış çift bulunduğu için molekül polardır?

A) NH_3 **B)** BF_3 **C)** CH_4
D) CCl_4 **E)** CO_2

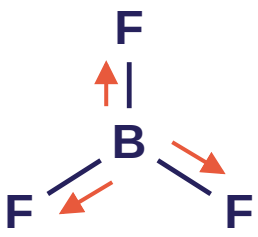
11

HF molekülü ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İyoniktir.
B) H ucu kısmi negatiftir.
C) Polardır; F ucu kısmi negatiftir.
D) Apolardır.
E) Simetrik bir moleküldür.

12

BF_3 molekülü düzlem üçgen yapıdadır.



BF_3

Bu molekülle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bağları ve molekülü apolardır.
B) Bağları apolar, molekülü polardır.
C) Bağları polar, molekülü apolardır.
D) Bağları ve molekülü polardır.
E) İyonik bir bileşiktir.

13

Aşağıdakilerden hangisi molekül polarlığının bir sonucu olarak gözlenebilir?

A) Metallerin parlaması
B) Gazların genleşmesi
C) Elmasın sert olması
D) Polar bir sıvı akışının elektrikle yüklenmiş bir çubuğa doğru sapması
E) Tuzun kırılması

14

Aşağıdaki moleküllerden hangisi hem polar bağ içerir hem de polar bir moleküldür?

A) NH_3 **B)** N_2 **C)** CO_2
D) CH_4 **E)** BF_3

15

CCl_4 molekülü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Merkez atomunda ortaklanmamış çift vardır.
B) İyoniktir.
C) Metaliktir.
D) Polardır.
E) Apolardır.

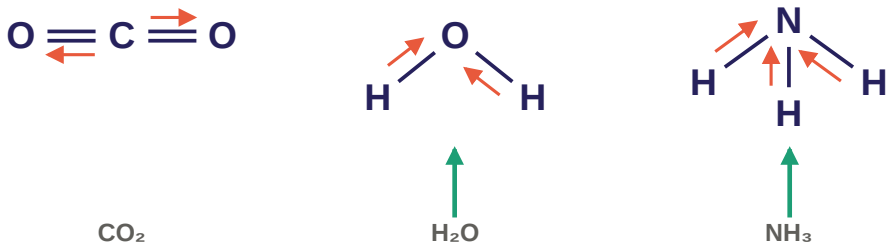
16

Polar moleküllerden oluşan maddeler genellikle hangi tür çözücülerde iyi çözünür?

A) Yalnızca metallerde
B) Polar çözücülerde
C) Apolar çözücülerde
D) Hiçbir çözücüde
E) Yalnızca gazlarda

1

Bazı moleküllerin bağ dipolleri (kırmızı) ve net dipolleri (yeşil) gösterilmiştir.



CO_2 H_2O NH_3

Bu moleküllerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) H_2O'nun açısal yapısı polarlığını sağlar.
B) Üç molekülde de polar bağlar vardır.
C) CO_2'de bağ dipolleri birbirini götürür.
D) H_2O ve NH_3'te net dipol vardır.
E) Üç molekül de polardır.

2

Aşağıdaki moleküllerin hangisinde merkez atoma bağlı atomlar farklı olduğu için molekül polardır?

A) CCl_4 **B)** BF_3 **C)** CH_3Cl
D) CO_2 **E)** CH_4

3

XY_2 formülüne sahip iki molekülden biri apolar, diğeri polardır.

Bu farkın nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Atom sayılarının farklı olması
B) İki molekülde de bağların apolar olması
C) Moleküllerin iyonik olması
D) İki molekülün de doğrusal olması
E) Apolar molekülün doğrusal, polar molekülün açısal yapıda olması

4

Moleküllerle ilgili;

I. Polar bağ içeren her molekül polardır.
II. Apolar bağlardan oluşan bir molekül apolardır.
III. Merkez atomunda ortaklanmamış çift bulunan XY_3 molekülü genellikle polardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) II ve III **E)** I, II ve III

5

Musluktan ince akan su, sürtünmeyle yüklenmiş bir plastik çubuğa doğru sapmaktadır. Aynı deney hekzan (apolar bir sıvı) ile yapıldığında sapma gözlenmiyor.

Bu deneyle ilgili en uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sapma suyun yoğunluğundan kaynaklanır.
B) Hekzan suyla aynı polarlıktadır.
C) Su molekülleri polar olduğundan elektrik alanında yönlenir; apolar hekzan molekülleri etkilenmez.
D) Çubuk suyu ısıtır.
E) Su iyonik bir bileşiktir.

6

Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisi birbiri içinde iyi çözünür?

A) Su – benzin **B)** Benzin – tuz **C)** Yağ – şeker
D) Su – etil alkol **E)** Su – yağ

7

PH_3 molekülünün Lewis yapısı NH_3'e benzerdir (P üzerinde 1 ortaklanmamış çift vardır).

PH_3 ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Apolar bir moleküldür.
B) Polar bir moleküldür.
C) Bağları apolardır.
D) Doğrusal bir moleküldür.
E) İyonik bir bileşiktir.

8

Aşağıdaki moleküllerden hangisinin polarlığı diğerlerinden farklıdır?

A) H_2S **B)** N_2 **C)** CH_4
D) CO_2 **E)** CCl_4

1

X, Y ve Z merkez atomlu üç molekül için bilgiler verilmiştir.

Molekül	Merkez atoma bağlı atom	Merkezdeki ortaklanmamış çift
XH_4	4 H	0
YH_3	3 H	1
ZCl_2	2 Cl	0

Bu moleküllerin polarlığı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Hepsi apolar
B) XH_4: apolar – YH_3: polar – ZCl_2: apolar
C) XH_4: polar – YH_3: apolar – ZCl_2: polar
D) XH_4: apolar – YH_3: apolar – ZCl_2: polar
E) Hepsi polar

2

CH_4, CH_3Cl, CH_2Cl_2, $CHCl_3$ ve CCl_4 moleküllerinin polarlığıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hepsi apolardır.
B) Yalnızca CCl_4 apolardır.
C) Yalnızca CH_4 polardır.
D) Hepsi polardır.
E) CH_4 ve CCl_4 apolar, diğerleri polardır.

3

Bir öğrenci, aynı sıcaklıkta yüklü çubuk deneyinde bazı sıvıların akışlarındaki sapmayı gözlüyor.

Sıvı	Sapma
Su	Belirgin
Aseton	Belirgin
Karbon tetraklorür (CCl_4)	Yok
Hekzan	Yok

Bu gözlemlere dayanarak yapılabilecek çıkarımlarla ilgili;

I. Su ve aseton polar moleküllerden oluşur.
II. CCl_4 polar bağ içerdiği hâlde apolar bir moleküldür.
III. Su ile CCl_4 birbiri içinde iyi çözünür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4

Bir öğrenci "Merkez atomunda ortaklanmamış çift bulunmayan bütün moleküller apolardır." genellemesini yapıyor.

Aşağıdaki moleküllerden hangisi bu genellemeye uymaz?

A) CCl_4 **B)** CH_4 **C)** BF_3
D) CH_3F **E)** CO_2

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.5 Molekülleri polar ya da apolar olarak sınıflandırabilme

a) Bağ yapan ametal atomlarının çekirdekleri ve ortak kullanılan elektronlar arasındaki elektrostatik etkileşim sürecine ilişkin gözlem temelinde önermeler oluşturur.

b) Gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Ametal atomları arasındaki etkileşim sürecine ilişkin tahminlerini temellendirmek için gözlem verilerinden sonuç çıkarır.

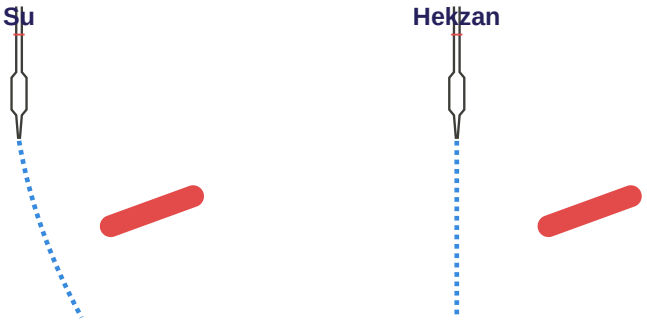
ç) Ametal atomları arasındaki etkileşimler ile ilgili gözlemlenmemişdurumlara ilişkin tahminde bulunur.

d) Tahminlerinin geçerliliğini sorgular.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.2.5-a

Bir öğrenci büretten ince akan su ve hekzan akışlarına yünlü kumaşa sürtülmüş bir plastik çubuk yaklaştırıyor. Su akışı çubuğa doğru sapıyor, hekzan akışı ise sapmıyor.



Öğrencinin bu gözleme dayanarak yapacağı en uygun sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su polar, hekzan apolar moleküllerden oluşur.
B) İkisi de polardır.
C) İkisi de apolardır.
D) Su apolar, hekzan polar moleküllerden oluşur.
E) Su iyonik bir bileşiktir.

2 KİM.9.2.5-b

Bir öğrenci, moleküllerin polarlığını sınıflandırmak için şu ölçütü kullanıyor: "Merkez atomda ortaklanmamış çift yoksa ve merkeze bağlı atomlar aynıysa molekül apolardır; değilse polardır."

Bu ölçüte göre aşağıdaki moleküllerden hangisi polar olarak sınıflandırılır?

A) CCl_4 **B)** BF_3 **C)** CO_2
D) H_2O **E)** CH_4

3 KİM.9.2.5-ç

Bir öğrenci, mutfakta suyla zeytinyağını karıştırıp beklediğinde iki ayrı katman oluştuğunu, suyla sirkeyi karıştırdığında ise tek bir sıvı elde ettiğini gözlüyor.

Bu gözlemle ilgili en uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağ polardır.
B) Su ile yağ aynı polarlıktadır.
C) Su ve sirke polar oldukları için karışır; apolar yağ polar suyla karışmaz.
D) Karışma yalnızca sıcaklığa bağlıdır.
E) Sirke apolardır.

4 KİM.9.2.5-c

Bir öğrenci moleküllerin polar ya da apolar olduğunu belirlemek için Lewis yapılarına bakıyor ve şu tabloyu oluşturuyor.

Molekül	Merkezde çift	Bağlı atomlar	Sınıf
CO_2	Yok	Aynı	?
NH_3	Var	Aynı	?
CH_4	Yok	Aynı	?

"?" yerine yazılması gerekenler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Apolar – Apolar – Apolar
B) Apolar – Polar – Apolar
C) Polar – Polar – Polar
D) Apolar – Polar – Polar
E) Polar – Apolar – Polar

5 KİM.9.2.5-ç

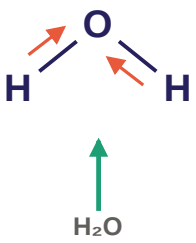
Bir öğrenci, polar ve apolar moleküllerden oluşan sıvıları gruplandırıyor: Su, etanol, aseton (I. grup); hekzan, benzin, karbon tetraklorür (II. grup).

Öğrencinin bu grupları adlandırması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) I: iyonik – II: metalik
B) I: gaz – II: sıvı
C) I: polar sıvılar – II: apolar sıvılar
D) I: apolar – II: polar
E) I: metal – II: ametal

6 KİM.9.2.5-b

Bir öğretmen, H_2O ve CO_2 moleküllerinin modellerini göstererek "İkisinde de merkez atoma iki atom bağlı, ama biri polar diğeri apolar." diyor.



H_2O



CO_2

Öğretmenin göstermek istediği temel fikir aşağıdakilerden hangisidir?

A) Polarlık molekül kütlesine bağlıdır.
B) Bütün üç atomlu moleküller apolardır.
C) Bütün üç atomlu moleküller polardır.
D) Polarlık yalnızca atom sayısına bağlıdır.
E) Molekülün polarlığında geometrisi belirleyicidir.

7 KİM.9.2.5-ç

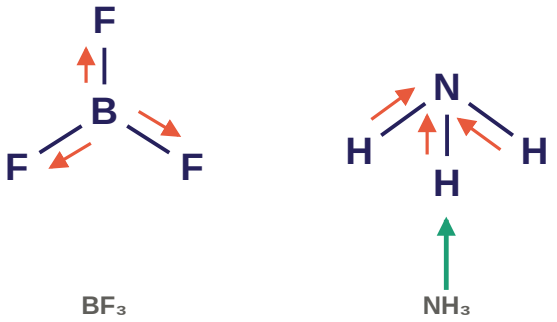
Bir öğrenci, mikrodalga fırınların yiyeceklerdeki su moleküllerini titreştirerek ısıttığını okuyor ve "Mikrodalga, elektrik alanında yönlenebilen moleküller üzerinde etkilidir." bilgisine ulaşıyor.

Bu bilgiye göre mikrodalgayla en az ısınması beklenen madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meyve suyu
B) Su
C) Süt
D) Saf yemeklik yağ (apolar)
E) Çorba

8 KİM.9.2.5-b

Bir öğrenci, BF_3 ve NH_3 moleküllerini karşılaştırıyor. İkisinde de merkez atoma 3 atom bağlıdır.

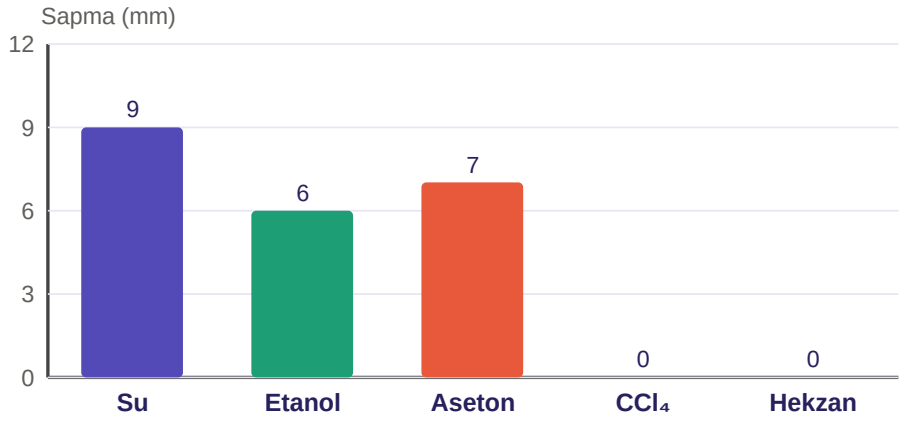


Öğrencinin bu karşılaştırmadan ulaşabileceği sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Merkez atomdaki ortaklanmamış çift, molekülün geometrisini ve polarlığını değiştirir.
B) Üç bağ içeren her molekül polardır.
C) Üç bağ içeren her molekül apolardır.
D) B ve N aynı gruptadır.
E) İki molekül de doğrusal yapıdadır.

1 KİM.9.2.5-c

Bir öğrenci, yüklü çubuk deneyinde sıvı akışlarının sapma miktarlarını ölçüyor.



Bu verilerle ilgili aşağıdaki sınıflandırmalardan hangisi doğrudur?

A) Su ve hekzan polar; diğerleri apolar
B) Hepsi apolar
C) Hepsi polar
D) Su, etanol, aseton: polar; CCl_4, hekzan: apolar
E) Yalnızca su polar

2 KİM.9.2.5-d

Bir öğrenci "Polar bağ içeren bütün moleküller polardır." önermesini sunuyor. Arkadaşı CO_2, CH_4 ve BF_3 örneklerini veriyor.

Arkadaşının örnekleri önerme için ne ifade eder?

A) Bu moleküller iyoniktir.
B) Önermeyi destekler.
C) Önermeyle ilgisizdir.
D) Bu moleküllerin bağları apolardır.
E) Bu moleküller polar bağ içerdiği hâlde apolar olduğu için önermeyi çürütür.

3 KİM.9.2.5-ç

Bir öğrenci, CCl_4 molekülündeki Cl atomlarından birinin yerine H geçtiğinde ($CHCl_3$) molekülün polar hâle geldiğini okuyor.

Öğrencinin bu bilgiden yapacağı en uygun tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A) $CHCl_3$ doğrusal bir moleküldür.
B) H atomu iyonik bağ yapar.
C) $CHCl_3$'te bağlar apolardır.
D) Merkez atoma bağlı atomlar farklılaştığında dipoller birbirini tam götüremez; molekül polar olur.
E) Atom sayısı azaldığı için polar olur.

4 KİM.9.2.5-c

Bir öğrenci, molekülleri polarlığına göre sınıflandırırken şu adımları izliyor: (1) Lewis yapısını çiz. (2) Merkezde ortaklanmamış çift var mı bak. (3) Merkeze bağlı atomlar aynı mı bak.

Bu adımları SO_3 (merkez S, 3 O, merkezde çift yok) ve SO_2 (merkez S, 2 O, merkezde 1 çift) için uygulayan öğrencinin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) SO_3 polar, SO_2 apolar
B) İkisi de polar
C) SO_3 apolar, SO_2 polar
D) İkisi de apolar
E) İkisi de iyonik

5 KİM.9.2.5-c

Bir öğrenci, suya damlatılan iyot kristallerinin çok az çözündüğünü, aynı kristallerin apolar bir çözücü olan hekzanda ise kolayca çözünüp mor bir çözelti oluşturduğunu gözlüyor.

Bu gözleme dayanarak I_2 molekülü için yapılabilecek en uygun sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyonik bileşik **B)** Apolar molekül **C)** Polar molekül
D) Asit **E)** Metal

6 KİM.9.2.5-ç

Bir öğrenci, molekülleri polarlığına göre sınıflandırdığı gruplara isim veriyor: "Dengeli moleküller" ve "dengesiz moleküller".

Öğrencinin bu adlandırmasının bilimsel karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Dengeli: apolar – Dengesiz: polar
B) Dengeli: polar – Dengesiz: apolar
C) Dengeli: metal – Dengesiz: ametal
D) Dengeli: iyonik – Dengesiz: kovalent
E) Dengeli: katı – Dengesiz: sıvı

1 KİM.9.2.5-c

Bir öğrenci, aynı formül türündeki iki molekülün polarlığını araştırıyor: CS_2 (merkez C, 2 S, merkezde çift yok) ve OF_2 (merkez O, 2 F, merkezde 2 çift).

Öğrencinin varacağı sonuçla ilgili;

I. CS_2 doğrusal ve apolardır.
II. OF_2 açısal ve polardır.
III. Aynı formül türündeki moleküllerin polarlıkları her zaman aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.2.5-ç

Bir öğrenci kuru temizlemede kullanılan çözücülerin, kumaştaki yağ lekelerini sudan daha iyi çıkardığını öğreniyor. Bu çözücülerin apolar olduğunu okuyor.

Öğrencinin bu bilgiyle yapabileceği sınıflandırma ve açıklama aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) Yağ lekeleri iyoniktir.
B) Yağ lekeleri apolardır; apolar çözücülerde daha iyi çözünür.
C) Yağ lekeleri polardır; apolar çözücülerde çözünür.
D) Su apolar bir çözücüdür.
E) Çözücünün polarlığı çözünmeyi etkilemez.

3 KİM.9.2.5-d

Bir öğrenci aşağıdaki moleküller için bağ polarlığını ve molekül polarlığını sınıflandırıyor ancak bir satırda hata yapıyor.

Molekül	Bağ	Molekül
O_2	Apolar	Apolar
HF	Polar	Polar
CO_2	Polar	Apolar
NH_3	Polar	Apolar

Hatalı satır ve doğrusu aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) NH_3: molekül polardır.
B) Tablo hatasızdır.
C) HF: molekül apolardır.
D) O_2: bağ polardır.
E) CO_2: molekül polardır.

4 KİM.9.2.5-ç

Bir araştırmacı, X merkez atomlu XY_3 molekülünün yüklü çubuk deneyinde sapma göstermediğini, X merkez atomlu XY_3^- formüllü başka bir taneciğin ise farklı bir geometriye sahip olduğunu belirtiyor. Bilinenler: Y atomları aynıdır.

XY_3 molekülü için yapılabilecek en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Molekül piramit yapıdadır.
B) Molekül iyoniktir.
C) Bağlar apolardır ve molekül polardır.
D) Merkez atomda 1 ortaklanmamış çift vardır.
E) Merkez atomda ortaklanmamış çift yoktur ve molekül düzlem üçgen yapıdadır (BF_3 gibi).

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.6 Bileşikleri adlandırma kurallarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme

1

NaCl bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sodyum klor
B) Sodyum klorür
C) Monosodyum monoklorür
D) Klor sodyum
E) Sodyum klorat

2

İyonik bileşikler adlandırılırken izlenen sıra aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atom sayıları Latince öneklerle
B) Önce anyonun, sonra katyonun adı
C) Önce katyonun, sonra anyonun adı
D) Alfabetik sıra
E) Önce ametalin, sonra metalin adı

3

MgO bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Magnezyum oksijen
B) Mangan oksit
C) Magnezyum monoksit
D) Magnezyum dioksit
E) Magnezyum oksit

4

$Ca(OH)_2$ bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalsiyum dihidroksit
B) Kalsiyum hidroksit
C) Kalsiyum hidrür
D) Kalsiyum oksit
E) Karbon hidroksit

5

Potasyum bromürün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) KBr_2 **B)** PBr **C)** K_2Br
D) KBr **E)** PoBr

6

Al_2O_3 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alüminyum oksit
B) Alüminyum trioksit
C) Argon oksit
D) Dialüminyum trioksit
E) Alüminyum oksijen

7

Tabloda bazı anyonların adları verilmiştir.

Anyon	Adı	Anyon	Adı
F^-	florür	OH^-	hidroksit
Cl^-	klorür	NO_3^-	nitrat
Br^-	bromür	CO_3^{2-}	karbonat
O^{2-}	oksit	SO_4^{2-}	sülfat
S^{2-}	sülfür	PO_4^{3-}	fosfat
N^{3-}	nitrür	NH_4^+	amonyum (katyon)

Na_2SO_4 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sodyum sülfat **B)** Sodyum kükürt **C)** Sodyum sülfit
D) Sodyum sülfür **E)** Disodyum sülfat

8

Kalsiyum karbonatın formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $CCaO_3$ **B)** $CaCO_3$ **C)** CaC
D) Ca_2CO_3 **E)** $Ca(CO_3)_2$

9

NH_4Cl bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amonyak klor
B) Nitrojen klorür
C) Amonyum klorür
D) Amonyum klorat
E) Azot hidrojen klorür

10

Aşağıdakilerden hangisi tek atomlu bir anyonun adıdır?

A) Fosfat **B)** Karbonat **C)** Nitrat
D) Sülfat **E)** Bromür

11

KNO_3 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalsiyum nitrat
B) Potasyum trioksinitrat
C) Potasyum azot
D) Potasyum nitrat
E) Potasyum nitrür

12

Magnezyum klorürün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $MnCl_2$ **B)** $MgCl$ **C)** $MgCl_3$
D) $MgCl_2$ **E)** Mg_2Cl

13

Li_2O bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lityum oksijen **B)** Dilityum oksit **C)** Lityum dioksit
D) Lityum monoksit **E)** Lityum oksit

14

Aşağıdakilerden hangisinin adı **yanlış** verilmiştir?

A) NaF – sodyum florit
B) $BaBr_2$ – baryum bromür
C) CaS – kalsiyum sülfür
D) K_2O – potasyum oksit
E) $AlCl_3$ – alüminyum klorür

15

Sodyum hidroksitin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) NaO **B)** SOH **C)** NaOH
D) NaH **E)** $Na(OH)_2$

16

Mg_3N_2 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Magnezyum nitrit
B) Magnezyum nitrür
C) Magnezyum azot
D) Trimagnezyum dinitrür
E) Magnezyum nitrat

1

Demir elementi Fe^{2+} ve Fe^{3+} iyonlarını oluşturabilir. $FeCl_3$ bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir(III) klorür
B) Demir(II) klorür
C) Demir triklorür
D) Triklor demir
E) Demir klorür

2

Bakır(II) oksitin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cu_2O **B)** CuO_2 **C)** CuO
D) CoO **E)** Cu_2O_3

3

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adlandırılmasında metal iyonunun yükü Roma rakamıyla belirtilmelidir?

A) NaCl **B)** KBr **C)** MgS
D) CaO **E)** FeO

4

Adı ile formülü eşleştirilen bileşiklerden hangisi **yanlıştır**?

A) Bakır(I) klorür – $CuCl_2$
B) Kalsiyum fosfat – $Ca_3(PO_4)_2$
C) Amonyum karbonat – $(NH_4)_2CO_3$
D) Demir(II) sülfat – $FeSO_4$
E) Alüminyum hidroksit – $Al(OH)_3$

5

Fe_2O_3 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir oksit **B)** Demir(II) oksit **C)** Didemir trioksit
D) Demir(III) oksit **E)** Demir(VI) oksit

6

Tabloda bazı iyonlar verilmiştir.

Anyon	Adı	Anyon	Adı
F^-	florür	OH^-	hidroksit
Cl^-	klorür	NO_3^-	nitrat
Br^-	bromür	CO_3^{2-}	karbonat
O^{2-}	oksit	SO_4^{2-}	sülfat
S^{2-}	sülfür	PO_4^{3-}	fosfat
N^{3-}	nitrür	NH_4^+	amonyum (katyon)

Aşağıdaki adlardan hangisine karşılık gelen formül **yanlış** verilmiştir?

A) Sodyum fosfat – Na_3PO_4
B) Amonyum sülfat – $(NH_4)_2SO_4$
C) Alüminyum sülfat – $AlSO_4$
D) Potasyum karbonat – K_2CO_3
E) Magnezyum nitrat – $Mg(NO_3)_2$

7

Kurşun(IV) oksit ve kurşun(II) klorür bileşiklerinin formülleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) Pb_4O – Pb_2Cl **B)** PbO_2 – $PbCl_4$ **C)** Pb_2O – $PbCl$
D) PbO – $PbCl_4$ **E)** PbO_2 – $PbCl_2$

8

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinin adında "hidroksit" ifadesi bulunur?

A) $KHCO_3$ **B)** KOH **C)** H_2O
D) KH **E)** K_2O

1

X metali X^{2+} ve X^{3+} iyonlarını, Y metali yalnızca Y^{2+} iyonunu oluşturabilmektedir.

Bu metallerin klorürleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her iki bileşikte de yük belirtilmez.
B) YCl_2 adlandırılırken (II) yazılmalıdır.
C) XCl_3 adlandırılırken X'in yükü (III) şeklinde belirtilir; YCl_2 için yük belirtilmez.
D) XCl_3, X(II) klorür olarak adlandırılır.
E) Her iki bileşikte de yük belirtilir.

2

Bir öğrencinin adlandırdığı bileşikler verilmiştir.

I. $CuSO_4$ – bakır(II) sülfat
II. $Fe(OH)_2$ – demir(III) hidroksit
III. Na_2CO_3 – disodyum karbonat

Hangi adlandırmalar doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

3

Bir metal iyonu M'nin sülfat bileşiğinin formülü $M_2(SO_4)_3$ şeklindedir. M bir geçiş metalidir ve +2 yük de alabilmektedir.

Buna göre M'nin +2 yüklü iyonunun nitrat bileşiğinin formülü ve $M_2(SO_4)_3$'ün adlandırılması için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? (M = Fe)

A) $Fe(NO_3)_2$ – demir(II) sülfat
B) $Fe(NO_3)_3$ – demir(III) sülfat
C) Fe_2NO_3 – demir sülfat
D) $FeNO_3$ – demir(II) sülfat
E) $Fe(NO_3)_2$ – demir(III) sülfat

4

Hidrojenkarbonat (HCO_3^-) iyonu içeren sodyum bileşiği "kabartma tozu" olarak bilinir.

Bu bileşiğin formülü ve bir formül birimindeki toplam atom sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) $NaHCO_3$ – 5 **B)** $NaHCO_3$ – 6 **C)** $NaCO_3$ – 5
D) $Na(HCO_3)_2$ – 11 **E)** Na_2HCO_3 – 7

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.6 Bileşikleri adlandırma kurallarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme

1

Moleküler (kovalent) bileşikler adlandırılırken atom sayılarını belirtmek için ne kullanılır?

A) Hiçbir şey
B) İyon yükleri
C) Arap rakamları
D) Roma rakamları
E) Latince/Yunanca sayı ön ekleri (mono, di, tri...)

2

CO_2 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbon(II) oksit
B) Karbon dioksit
C) Karbon oksit
D) Karbonat
E) Monokarbon dioksit

3

CO bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karbon dioksit
B) Kobalt
C) Monokarbon monoksit
D) Karbon oksit
E) Karbon monoksit

4

Ön ekler tablosu verilmiştir.

Sayı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ön ek	mono	di	tri	tetra	penta	hekza	hepta	okta	nona	deka

N_2O_5 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diazot pentaoksit
B) Diazot tetraoksit
C) Pentaazot dioksit
D) Azot oksit
E) Azot pentaoksit

5

Kükürt trioksitin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) SO_4 **B)** S_2O_3 **C)** SO_2
D) SO_3 **E)** S_3O

6

CCl_4 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tetrakarbon klorür
B) Karbon klorür
C) Karbon tetraklorür
D) Karbon(IV) klorür
E) Monokarbon tetraklorür

7

Fosfor triklorürün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $PoCl_3$ **B)** P_2Cl_3 **C)** P_3Cl
D) PCl_5 **E)** PCl_3

8

Moleküler bileşiklerin adlandırılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ön ekler iyonik bileşiklerde de kullanılır.
B) İlk element tek atomluysa "mono" ön eki kullanılmaz.
C) İlk elementin adına -ür eki gelir.
D) İkinci elementin adı değişmeden kullanılır.
E) Her zaman Roma rakamı kullanılır.

9

SF_6 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kükürt hekzaflorür
B) Hekzakükürt florür
C) Sülfat florür
D) Kükürt pentaflorür
E) Kükürt florür

10

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi moleküler bir bileşiktir ve ön eklerle adlandırılır?

A) $MgSO_4$ **B)** CaO **C)** $NaNO_3$
D) NO_2 **E)** KCl

11

Dihidrojen monoksit, aşağıdaki maddelerden hangisinin sistematik adıdır?

A) Metan
B) Amonyak
C) Su
D) Hidrojen peroksit
E) Ozon

12

NH_3 ve CH_4 bileşiklerinin yaygın adları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Amonyak – Etan
B) Amonyum – Karbür
C) Amonyum – Metan
D) Nitrat – Metan
E) Amonyak – Metan

13

P_2O_5 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fosfat
B) Fosfor oksit
C) Difosfor pentaoksit
D) Fosfor pentaoksit
E) Difosfor tetraoksit

14

Diazot monoksitin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) N_2O_3 **B)** N_2O **C)** NO
D) N_2O_2 **E)** NO_2

15

Aşağıdaki ön ek – sayı eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) Hekza – 5 **B)** Tri – 3 **C)** Mono – 1
D) Penta – 5 **E)** Tetra – 4

16

Cl_2O_7 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diklor hekzaoksit
B) Heptaklor dioksit
C) Klor heptaoksit
D) Diklor heptaoksit
E) Klorat

1

Bileşik – ad eşleştirmelerinden hangisi **yanlıştır**?

A) N_2O_4 – azot tetraoksit
B) SO_2 – kükürt dioksit
C) BF_3 – bor triflorür
D) CS_2 – karbon disülfür
E) SiO_2 – silisyum dioksit

2

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adlandırılmasında sayı ön ekleri kullanılmaz?

A) SO_3 **B)** $CaCl_2$ **C)** CO_2
D) N_2O_3 **E)** PCl_5

3

Bir öğrencinin yazdığı adlar verilmiştir.

I. NO – azot monoksit
II. $MgCl_2$ – magnezyum diklorür
III. N_2O_3 – diazot trioksit

Hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve III **E)** I, II ve III

4

Aynı elementlerden oluşan NO, NO_2 ve N_2O bileşiklerinin adları aşağıdakilerin hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

A) Monoazot oksit – azot dioksit – diazot oksit
B) Azot oksit – azot dioksit – azot monoksit
C) Azot monoksit – diazot oksit – azot dioksit
D) Nitrat – nitrit – nitrür
E) Azot monoksit – azot dioksit – diazot monoksit

5

Aşağıdakilerden hangisi iyonik ve moleküler bileşiklerin adlandırılması arasındaki farkı doğru açıklar?

A) Moleküler bileşiklerde önce ikinci element yazılır.
B) Moleküler bileşiklerde atom sayıları ön eklerle belirtilir; iyonik bileşiklerde belirtilmez.
C) Moleküler bileşiklerde Roma rakamı kullanılır.
D) İyonik bileşiklerde ön ek kullanılır.
E) İkisinde de aynı kural geçerlidir.

6

Silisyum tetraklorür ve dikükürt diklorür bileşiklerinin formülleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Si_4Cl – S_2Cl **B)** SCl_4 – Si_2Cl_2 **C)** $SiCl_4$ – S_2Cl_2
D) $SiCl_2$ – SCl_2 **E)** $SiCl_4$ – SCl_2

7

Bir bileşiğin formülü XY_3, adı "azot triflorür"dür. Aynı X ve Y elementlerinden oluşan X_2Y_4 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diazot triflorür
B) Azot tetraflorür
C) Tetraazot diflorür
D) Azot florür
E) Diazot tetraflorür

8

Bileşiklerin türü ve adları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bileşik	Tür	Ad
CO	Moleküler	Karbon monoksit
FeO	İyonik	(1)
PCl_5	Moleküler	(2)

(1) ve (2) yerine yazılması gerekenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir(II) oksit – Fosfor pentaklorür
B) Demir oksit – Fosfor klorür
C) Demir(III) oksit – Monofosfor pentaklorür
D) Demir monoksit – Fosfor(V) klorür
E) Demir(II) oksit – Fosfor tetraklorür

1

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı **yanlış** yazılmıştır?

A) Al_2S_3 – dialüminyum trisülfür
B) IF_7 – iyot heptaflorür
C) $SnCl_4$ – kalay(IV) klorür
D) N_2O – diazot monoksit
E) Cu_2O – bakır(I) oksit

2

X ve Y ametallerinden oluşan iki bileşiğin adları "X monoksit" ve "X dioksit" şeklindedir. İkinci bileşiğin bir molekülünde 3 atom vardır.

Bu bilgilerle ilgili;

I. Birinci bileşiğin formülü XY'dir.
II. Y oksijendir.
III. İkinci bileşikte X atomu sayısı 2'dir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Bir öğrenci aşağıdaki bileşikleri adlandırırken her biri için hangi kuralı kullanacağına karar veriyor.

Bileşik	Kural
K_2O	P
N_2O_3	R
$CrCl_3$	S

P, R ve S yerine yazılması gereken kurallar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) P: ön ekli – R: ön ekli – S: ön ekli
B) P: Roma rakamlı – R: Roma rakamlı – S: katyon + anyon
C) P: ön ekli – R: katyon + anyon – S: ön ekli
D) P: katyon + anyon – R: ön ekli adlandırma – S: katyon (Roma rakamlı yük) + anyon
E) P: katyon + anyon – R: Roma rakamlı – S: ön ekli

4

Aşağıdaki adlardan hangisine karşılık gelen bileşikte toplam atom sayısı en fazladır?

A) Diklor monoksit
B) Diazot pentaoksit
C) Karbon tetraklorür
D) Kükürt trioksit
E) Fosfor pentaklorür

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.6 Bileşikleri adlandırma kurallarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme

a) İyonik ve kovalent bağlı bileşikleri oluşturan atom veya iyonları belirler.
b) İyonik ve kovalent bağlı bileşikleri oluşturan atomların veya iyonların adları ile bileşiklerin adları arasında ilişki kurar.
c) İyonik ve kovalent bağlı bileşiklerin adlandırma kurallarına ilişkin genelleme yapar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.2.6-c

Bir öğrenci bazı kovalent bileşiklerin adlarını tabloya yazıyor.

Formül	Ad
CO	karbon monoksit
CO_2	karbon dioksit
N_2O	diazot monoksit
N_2O_3	diazot trioksit

Bu adlardan yapılabilecek genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlk element tek ise de "mono" kullanılır.
B) Atom sayıları ön eklerle belirtilir; ilk element tek ise "mono" kullanılmaz.
C) Önce oksijenin adı yazılır.
D) Adlarda Roma rakamı kullanılır.
E) Atom sayıları hiçbir zaman belirtilmez.

2 KİM.9.2.6-a

Bir öğrenci, NaCl, KBr ve CaO bileşiklerini oluşturan iyonları belirliyor.

Öğrencinin belirlediği iyonlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Na^{2+} ve Cl^{2-}; K^{2+} ve Br^{2-}; Ca^{+} ve O^{-}
B) Na ve Cl atomları; K ve Br atomları; Ca ve O atomları
C) Na^{-} ve Cl^{+}; K^{-} ve Br^{+}; Ca^{2-} ve O^{2+}
D) Yalnızca katyonlar
E) Na^{+} ve Cl^{-}; K^{+} ve Br^{-}; Ca^{2+} ve O^{2-}

3 KİM.9.2.6-b

Bir öğrenci, iyonik bileşiklerin adlarını oluşturan iyon adlarıyla ilişkilendiriyor: Na^{+} (sodyum) + Cl^{-} (klorür) → sodyum klorür.

Bu ilişkiye göre Ca^{2+} (kalsiyum) ve F^{-} (florür) iyonlarından oluşan bileşiğin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalsiyum florür
B) Kalsiyum diflorür
C) Kalsiyum(II) florür
D) Florür kalsiyum
E) Kalsiyum flor

4 KİM.9.2.6-b

Bir öğrenci, gübre torbasının etiketinde "amonyum nitrat" yazdığını görüyor.

Öğrencinin bu adı kullanarak yazabileceği formül aşağıdakilerden hangisidir?

A) NH_4NO_3 **B)** NH_3NO_3 **C)** NH_4NO_2
D) NH_4N **E)** $N_2H_4O_3$

5 KİM.9.2.6-a

Bir öğrenci, diş macunu etiketinde "sodyum florür" ifadesini görüyor ve bu bileşiği oluşturan iyonları yazıyor.

Öğrencinin yazması gereken iyonlar ve bileşiğin formülü aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Na^{2+}, F^{-} – NaF_2
B) Na^{-}, F^{+} – FNa
C) Na^{+}, F^{-} – NaF
D) Na, F – NaF (kovalent)
E) Na^{+}, F^{2-} – Na_2F

6 KİM.9.2.6-c

Bir öğretmen tahtaya "SO_2: kükürt dioksit, SO_3: kükürt trioksit" yazıyor.

Öğrencilerin bu iki örnekten çıkarabileceği kural aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oksijen her zaman ilk yazılır.
B) Moleküler bileşiklerde ön ek kullanılmaz.
C) İki bileşiğin adı aynıdır.
D) Aynı elementlerden oluşan farklı moleküler bileşikler ön eklerle ayırt edilir.
E) Kükürt bileşiklerinde Roma rakamı kullanılır.

7 KİM.9.2.6-b

Bir öğrenci, laboratuvardaki bir şişede "Bakır(II) sülfat" yazdığını görüyor.

Adın içindeki (II) ifadesi neyi gösterir?

A) Bakırın 2. periyotta olduğunu
B) Bileşiğin moleküler olduğunu
C) Bileşikte 2 bakır atomu bulunduğunu
D) Bileşikte 2 sülfat iyonu bulunduğunu
E) Bakır iyonunun +2 yüklü olduğunu

8 KİM.9.2.6-b

Bir öğrenci, PCl_3 ve PCl_5 bileşiklerinin adlarını yazmak istiyor.

Öğrencinin yazması gereken adlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Trifosfor klorür – pentafosfor klorür
B) Fosfor triklorür – fosfor pentaklorür
C) Fosfor(III) klorür – fosfor(V) klorür
D) Fosfor klorür – fosfor klorür
E) Monofosfor triklorür – monofosfor pentaklorür

1 KİM.9.2.6-c

Bir öğrenci, demirin iki farklı oksidinin renklerini inceliyor: Siyah renkli FeO ve kırmızı-kahverengi Fe_2O_3 (pasın ana bileşeni).

Öğrencinin bu bileşikleri adlandırırken kullanacağı akıl yürütme ve adlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) FeO demir(III), Fe_2O_3 demir(II) oksittir.
B) Fe birden fazla yük alabildiği için yük belirtilir: demir(II) oksit ve demir(III) oksit
C) Fe_2O_3 moleküler bir bileşiktir.
D) İkisi de "demir oksit" olarak adlandırılır.
E) Ön ekler kullanılır: demir monoksit ve didemir trioksit

2 KİM.9.2.6-c

Bir öğrenci, bileşikleri adlandırmak için bir karar şeması hazırlıyor: "1. Bileşikte metal var mı? Varsa iyonik kurallar; yoksa moleküler kurallar (ön ekler). 2. Metal birden fazla yük alabiliyor mu? Alıyorsa Roma rakamı kullan."

Bu şemayı MnO_2, NO_2 ve Na_2O bileşiklerine uygulayan öğrencinin bulacağı adlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Mangan(IV) oksit – azot dioksit – sodyum oksit
B) Mangan(II) oksit – azot dioksit – sodyum(I) oksit
C) Mangan dioksit – azot(IV) oksit – disodyum oksit
D) Monomangan dioksit – azot dioksit – sodyum dioksit
E) Mangan oksit – azot oksit – sodyum oksit

3 KİM.9.2.6-c

Bir öğrenci, "Bütün bileşiklerin adlandırılmasında atom sayıları belirtilir." önermesini yazıyor ve bunu $CaCl_2$ (kalsiyum klorür) ile sınıyor.

Bu sınamanın sonucuyla ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önerme doğrulanmıştır.
B) $CaCl_2$'nin doğru adı kalsiyum diklorürdür.
C) $CaCl_2$ moleküler bir bileşiktir.
D) Önerme yalnızca iyonik bileşikler için geçerlidir.
E) $CaCl_2$ adında Cl sayısı belirtilmediği için önerme yanlıştır; kural yalnızca moleküler bileşikler için geçerlidir.

4 KİM.9.2.6-b

Bir öğrenci aşağıdaki maddeleri iyonik ve moleküler olarak sınıflandırıp adlandırıyor ancak bir hata yapıyor.

Formül	Tür	Ad
SO_3	Moleküler	Kükürt trioksit
Li_2S	İyonik	Lityum sülfür
N_2O_4	Moleküler	Azot tetraoksit
CuCl	İyonik	Bakır(I) klorür

Öğrencinin hatası aşağıdakilerden hangisidir?

A) CuCl "bakır(II) klorür" olmalıdır.
B) Tabloda hata yoktur.
C) Li_2S "dilityum sülfür" olmalıdır.
D) N_2O_4 "diazot tetraoksit" olarak adlandırılmalıdır.
E) SO_3 iyonik bir bileşiktir.

5 KİM.9.2.6-c

Bir öğrenci, kalay elementinin iki klorürünü inceliyor: $SnCl_2$ diş macunlarında, $SnCl_4$ cam kaplamada kullanılır.

Öğrencinin bu bileşikler için yazacağı adlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Kalay klorür – kalay klorür
B) Kalay(II) klorür – kalay(IV) klorür
C) Kalay(IV) klorür – kalay(II) klorür
D) Dikalay klorür – tetrakalay klorür
E) Kalay diklorür – kalay tetraklorür

6 KİM.9.2.6-b

Bir öğrenci, "dikükürt diklorür" adını okuyup formülü SCl_2 olarak yazıyor.

Öğrencinin hatası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kükürdün sembolü Su'dur.
B) Bileşik iyoniktir.
C) İlk elementteki "di" ön ekini göz ardı etmiştir; formül S_2Cl_2 olmalıdır.
D) Klor sayısını yanlış yazmıştır.
E) Hata yoktur.

1 KİM.9.2.6-c

Bir öğrenci, bilinmeyen bir X elementinin iki bileşiğini inceliyor: "X dioksit" (XO_2) ve "X(IV) klorür" (XCl_4).

Bu adlardan X ile ilgili yapılabilecek en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) X kesinlikle bir soy gazdır.
B) X kesinlikle bir alkali metaldir.
C) XO_2 adı ön ekli olduğundan X'in ametal olduğu, XCl_4 adı Roma rakamlı olduğundan metal olduğu düşünülür; bu iki ad aynı element için çelişkilidir ve adlardan biri yanlış verilmiş olabilir.
D) X'in yükü +2'dir.
E) İki ad da aynı kurala göre verilmiştir.

2 KİM.9.2.6-c

Bir öğrenci, adlandırma kurallarını kullanarak verilen adlardan formül yazıyor: (1) Alüminyum nitrat (2) Diazot tetraoksit (3) Kobalt(III) sülfat

Öğrencinin yazması gereken formüller aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Al_3NO_3 – NO_4 – Co_3SO_4
B) $Al(NO_3)_3$ – N_2O_4 – $Co_2(SO_4)_3$
C) $Al_2(NO_3)_3$ – N_2O_4 – $Co_2(SO_4)_3$
D) $Al(NO_3)_3$ – N_4O_2 – $Co(SO_4)_3$
E) $AlNO_3$ – N_2O_4 – $CoSO_4$

3 KİM.9.2.6-c

Bir öğrenci, iyonik ve moleküler bileşiklerin adlandırma kurallarının neden farklı olduğunu sorguluyor ve şu açıklamaları yazıyor:

I. İyonik bileşiklerde iyon yükleri bilindiğinde formül tek şekilde belirlenir; bu nedenle sayı belirtmeye gerek yoktur.
II. Ametaller birbirleriyle farklı oranlarda birleşebildiğinden moleküler bileşiklerde sayıların adda belirtilmesi gerekir.
III. Birden fazla yük alabilen metallerde formülün belirlenebilmesi için yükün adda belirtilmesi gerekir.

Bu açıklamalardan hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.9.2.6-c

Bir öğrenci aynı iki elementten oluşan üç bileşiğin adını yazıyor: azot monoksit, azot dioksit ve diazot pentaoksit.

Bu bileşiklerde bir N atomuna düşen O atomu sayısının sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Diazot pentaoksit > azot dioksit > azot monoksit
B) Azot dioksit > azot monoksit > diazot pentaoksit
C) Azot dioksit > diazot pentaoksit > azot monoksit
D) Azot monoksit > azot dioksit > diazot pentaoksit
E) Hepsi eşit

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.9.2.1 Metalik bağın oluşumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme
KİM.9.2.2 İyonik bağın oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme
KİM.9.2.3 Kovalent bağ oluşumunu bilimsel gözleme dayalı tahmin edebilme
KİM.9.2.4 Moleküllerin Lewis nokta yapısına ilişkin çıkarımda bulunabilme
KİM.9.2.5 Molekülleri polar ya da apolar olarak sınıflandırabilme
KİM.9.2.6 Bileşikleri adlandırma kurallarına ilişkin tümdengelimsel akıl yürütebilme

1 KİM.9.2.1 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi metalik bağın oluşumunu doğru açıklar?

A) Metal katyonları ile serbest elektronlar arasındaki çekim
B) Moleküller arasındaki zayıf çekim
C) Elektron aktarımıyla oluşan zıt yüklü iyonlar arasındaki çekim
D) Protonlar arasındaki çekim
E) İki ametal atomu arasında elektron ortaklaşması

2 KİM.9.2.2 · Kolay

Aşağıdaki maddelerden hangisi iyonik bağ içerir?

A) Cu **B)** HCl **C)** CCl_4
D) Cl_2 **E)** KCl

3 KİM.9.2.2 · Kolay

K^+ ve O^{2-} iyonlarından oluşan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) KO **B)** KO_2 **C)** K_3O
D) K_2O **E)** K_2O_2

4 KİM.9.2.3 · Kolay

Aşağıdaki moleküllerden hangisinde ikili bağ vardır?

A) H_2 **B)** N_2 **C)** F_2
D) Cl_2 **E)** O_2

5 KİM.9.2.3 · Kolay

Aşağıdaki moleküllerden hangisinde apolar kovalent bağ vardır?

A) NH_3 **B)** HCl **C)** F_2
D) H_2O **E)** HF

6 KİM.9.2.4 · Kolay

Oksijen atomunun Lewis sembolünde kaç nokta bulunur?

A) 2 **B)** 4 **C)** 6
D) 8 **E)** 16

7 KİM.9.2.5 · Kolay

Aşağıdaki moleküllerden hangisi polardır?

A) H_2O **B)** N_2 **C)** CCl_4
D) CO_2 **E)** CH_4

8 KİM.9.2.6 · Kolay

$CaCl_2$ bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalsiyum klorat
B) Kalsiyum klorür
C) Kalsiyum klor
D) Karbon klorür
E) Kalsiyum diklorür

9 KİM.9.2.6 · Kolay

SO_2 bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Monokükürt dioksit
B) Sülfat
C) Kükürt oksit
D) Kükürt dioksit
E) Kükürt(II) oksit

1 KİM.9.2.1 · Orta

Aşağıdaki metallerden hangisinin erime sıcaklığının en yüksek olması beklenir?

A) K **B)** Al **C)** Na
D) Mg **E)** Rb

2 KİM.9.2.2 · Orta

X atomunun elektron dizilimi [Ne] $3s^1$, Y atomunun dizilimi [He] $2s^2\ 2p^4$ şeklindedir. X ve Y arasında oluşan bileşiğin formülü ve bağ türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) X_2Y – kovalent **B)** XY_2 – iyonik **C)** XY – metalik
D) XY – kovalent **E)** X_2Y – iyonik

3 KİM.9.2.2 · Orta

Al^{3+} ve OH^- iyonlarının oluşturduğu bileşiğin bir formül birimindeki toplam atom sayısı kaçtır?

A) 4 **B)** 5 **C)** 6
D) 7 **E)** 8

4 KİM.9.2.3 · Orta

X (4A) ve Y (6A) ametallerinin oluşturduğu XY_2 molekülünde toplam kaç elektron çifti ortaklaşa kullanılır?

A) 2 **B)** 3 **C)** 4
D) 6 **E)** 8

5 KİM.9.2.3 · Orta

Elektronegatiflikleri C = 2,5, N = 3,0, O = 3,4, F = 4,0 olan elementlerin oluşturduğu C–F, N–F, O–F bağlarından en polar olanı hangisidir?

A) O–F
B) Hepsi eşit polar
C) Hiçbiri polar değil
D) C–F
E) N–F

6 KİM.9.2.4 · Orta

NH_3 molekülünde ortaklanmamış elektron çifti ve bağ yapan çift sayıları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) 1 ve 3 **B)** 2 ve 2 **C)** 3 ve 1
D) 1 ve 4 **E)** 0 ve 4

7 KİM.9.2.5 · Orta

Aşağıdakilerden hangisinde molekülün polarlığı ile bağın polarlığı farklıdır?

A) Cl_2 **B)** BF_3 **C)** HCl
D) H_2O **E)** NH_3

8 KİM.9.2.6 · Orta

Bakır(II) nitrat bileşiğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) CuN_2 **B)** $Cu(NO_2)_2$ **C)** $Cu(NO_3)_2$
D) Cu_2NO_3 **E)** $CuNO_3$

9 KİM.9.2.6 · Orta

Aşağıdakilerden hangisinin adı doğru verilmiştir?

A) CaO – kalsiyum monoksit
B) $FeCl_2$ – demir diklorür
C) N_2O – azot dioksit
D) NaCl – sodyum monoklorür
E) CBr_4 – karbon tetrabromür

1 KİM.9.2.1 · Zor

Metalik bağ ve metallerle ilgili;

I. Metalik bağ yönsüzdür.
II. Metaller hem katı hem sıvı hâlde elektriği iletir.
III. Aynı grupta aşağı inildikçe metalik bağ genellikle zayıflar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.2.2 · Zor

Aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi **yanlıştır**?

A) İyon yükü: Mg^{2+} > Na^{+}
B) İyonlar arası çekim: CaO > KCl
C) Erime sıcaklığı: NaF > NaCl
D) Erime sıcaklığı: NaCl > MgO
E) Katyon yarıçapı: K^{+} > Na^{+}

3 KİM.9.2.2 · Zor

Formülü $X_3(PO_4)_2$ olan bileşikteki X iyonu ile aşağıdaki anyonlardan hangisi arasında oluşan bileşiğin formülü **yanlış** verilmiştir?

A) X ile OH^{-} → $X(OH)_2$
B) X ile NO_3^{-} → XNO_3
C) X ile SO_4^{2-} → XSO_4
D) X ile Cl^{-} → XCl_2
E) X ile O^{2-} → XO

4 KİM.9.2.3 · Zor

Bağlarla ilgili;

I. NaCl'de iyonik, Cl_2'de kovalent, Na'da metalik bağ vardır.
II. Kovalent bağ oluşurken enerji açığa çıkar.
III. Üçlü kovalent bağ, tekli bağdan daha uzundur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

5 KİM.9.2.3 · Zor

Aşağıdaki maddelerden hangisinde bağların tamamı polar kovalenttir?

A) CH_4 **B)** C_2H_6 **C)** H_2O_2
D) O_2 **E)** NaOH

6 KİM.9.2.4 · Zor

Lewis yapısında merkez atomu 2 ikili bağ yapan ve üzerinde ortaklanmamış çift bulunmayan XY_2 molekülünde Y atomlarının her biri üzerinde kaç ortaklanmamış çift bulunur?

A) 0 **B)** 1 **C)** 2
D) 3 **E)** 4

7 KİM.9.2.5 · Zor

XY_2 ve ZY_2 moleküllerinden XY_2 doğrusal, ZY_2 açısaldır. Bu moleküllerle ilgili;

I. XY_2 apolar, ZY_2 polardır.
II. ZY_2'de merkez atom üzerinde ortaklanmamış çift vardır.
III. İki molekülde de bağlar polar olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

8 KİM.9.2.6 · Zor

$Fe_3(PO_4)_2$ bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Demir(III) fosfat
B) Demir(II) fosfat
C) Demir(VI) fosfat
D) Tridemir difosfat
E) Demir fosfür

9 KİM.9.2.6 · Zor

X ve Y ametalleri XY_2 ve X_2Y_5 bileşiklerini oluşturuyor. Y oksijen, X azot olduğuna göre bu bileşiklerin adları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Nitrat – nitrit
B) Diazot oksit – azot pentaoksit
C) Azot oksit – azot pentaoksit
D) Azot dioksit – diazot pentaoksit
E) Azot(IV) oksit – azot(V) oksit

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.7 Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme

1

Moleküller arasındaki çekim kuvvetlerine genel olarak ne ad verilir?

A) Nükleer kuvvet
B) Kovalent bağ
C) Zayıf etkileşimler (moleküller arası etkileşimler)
D) İyonik bağ
E) Metalik bağ

2

Apolar moleküller arasında etkili olan tek etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) London kuvvetleri
B) Dipol–dipol etkileşimi
C) İyon–dipol etkileşimi
D) İyonik bağ
E) Hidrojen bağı

3

HCl molekülleri arasında etkili olan baskın etkileşim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metalik bağ
B) İyonik bağ
C) İyon–dipol etkileşimi
D) Dipol–dipol etkileşimi
E) London kuvveti (yalnızca)

4

NaCl'nin suda çözünmesi sırasında Na^+ iyonları ile su molekülleri arasında oluşan etkileşim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyonik bağ **B)** Dipol–dipol **C)** İyon–dipol
D) Kovalent bağ **E)** London

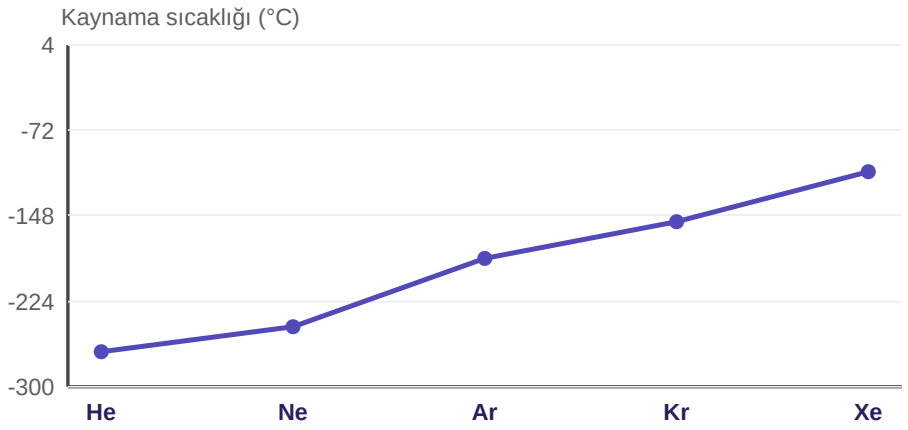
5

London kuvvetleri hangi tanecikler arasında bulunur?

A) Yalnızca polar moleküller arasında
B) Bütün moleküller ve atomlar arasında
C) Yalnızca iyonlar arasında
D) Yalnızca hidrojen içeren moleküllerde
E) Yalnızca metallerde

6

Soy gazların kaynama sıcaklıkları grafikte verilmiştir.



Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Soy gazlar arasında etkileşim yoktur.
B) Xe en düşük sıcaklıkta kaynar.
C) Kaynama sıcaklıkları grupta aşağıya doğru azalır.
D) He'nin London kuvvetleri en büyüktür.
E) Atom büyüdükçe London kuvvetleri artar ve kaynama sıcaklığı yükselir.

7

Kalıcı dipolü olmayan bir molekülde, yakınına gelen bir iyon ya da polar molekül etkisiyle oluşan dipole ne ad verilir?

A) İndüklenmiş dipol
B) İyon
C) Katyon
D) İzotop
E) Kalıcı dipol

8

Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinin tanecikleri arasında yalnızca London kuvvetleri etkilidir?

A) H_2O – H_2O **B)** Na^+ – H_2O **C)** HCl – HCl
D) CH_4 – CH_4 **E)** NH_3 – NH_3

9

Moleküller arası etkileşimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnızca iyonlar arasında olur.
B) Maddelerin fiziksel özelliklerini etkilemez.
C) Kimyasal bağlardan çok daha zayıftır.
D) Kimyasal bağlardan daha güçlüdür.
E) Yalnızca katılarda bulunur.

10

Görselde iki tanecik arasındaki etkileşim modellenmiştir.



Bu etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) London **B)** İyonik bağ **C)** İyon–dipol
D) Metalik bağ **E)** Dipol–dipol

11

Br_2 molekülleri arasındaki etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dipol–dipol
B) London kuvvetleri
C) İyon–dipol
D) İyonik bağ
E) Hidrojen bağı

12

Suyun buharlaşması sırasında aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) İyonik bağlar oluşur.
B) Moleküller arası etkileşimler yenilir.
C) O–H kovalent bağları kopar.
D) Su molekülleri H ve O atomlarına ayrışır.
E) Yeni bir madde oluşur.

13

Aşağıdakilerden hangisi iyon–indüklenmiş dipol etkileşimine örnektir?

A) CH_4 ile CH_4 arasındaki çekim
B) Na^+ ile Cl^- arasındaki çekim
C) HCl ile HCl arasındaki çekim
D) I^- iyonu ile I_2 molekülü arasındaki çekim
E) H_2O ile H_2O arasındaki çekim

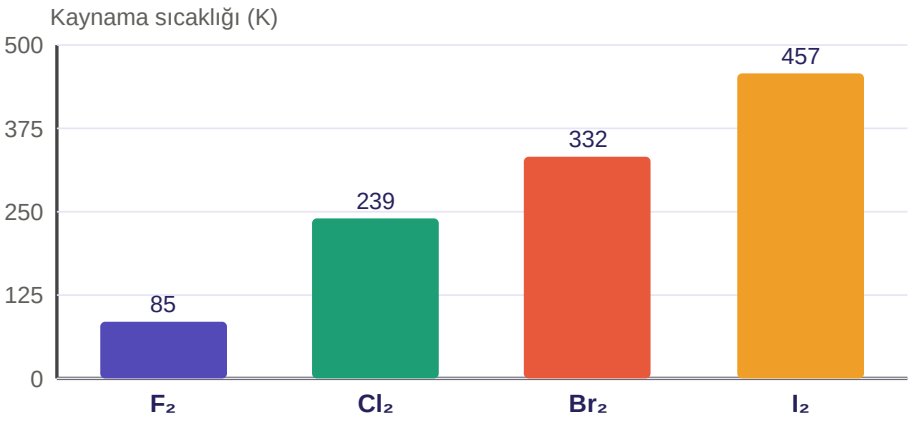
14

Etkileşimlerin genel kuvvet sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Benzer büyüklükteki tanecikler için)

A) İyon–dipol > dipol–dipol > London
B) London > dipol–dipol > iyon–dipol
C) Hepsi eşittir.
D) Dipol–dipol > iyon–dipol > London
E) London > iyon–dipol > dipol–dipol

15

Halojenlerin kaynama sıcaklıkları grafikte verilmiştir.



Bu değişimin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kovalent bağların zayıflaması
B) İyonik bağın oluşması
C) Molekül büyüdükçe London kuvvetlerinin artması
D) Hidrojen bağının oluşması
E) Moleküllerin polarlığının artması

16

Aşağıdaki maddelerden hangisinin molekülleri arasında dipol–dipol etkileşimi bulunur?

A) Cl_2 **B)** CO_2 **C)** N_2
D) CH_4 **E)** SO_2

1

Aşağıdaki çiftlerde tanecikler arasında etkili olan baskın etkileşim hangisinde **yanlış** verilmiştir?

A) K^+ – H_2O: iyon–dipol
B) Cl^- – CCl_4: iyon–indüklenmiş dipol
C) CO_2 – CO_2: dipol–dipol
D) He – He: London
E) HBr – HBr: dipol–dipol

2

Aynı mol kütlesine yakın iki maddeden biri polar, diğeri apolardır.

Bu maddeler için aşağıdakilerden hangisi beklenir?

A) Apolar maddenin kaynama sıcaklığı daha yüksektir.
B) Kaynama sıcaklıkları eşittir.
C) Apolar madde suda daha iyi çözünür.
D) Polar maddenin kaynama sıcaklığı daha yüksektir.
E) Polar maddenin molekülleri arasında London kuvveti yoktur.

3

I_2 katısının suda az, CCl_4'te ise iyi çözünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) I_2 ve CCl_4 apolardır; aralarındaki London etkileşimleri benzerdir.
B) I_2 iyonik bir katıdır.
C) I_2 polar bir moleküldür.
D) I_2 su ile hidrojen bağı yapar.
E) CCl_4 polar bir moleküldür.

4

Etkileşimlerle ilgili;

I. London kuvvetleri, molekülün elektron sayısı arttıkça güçlenir.
II. Dipol–dipol etkileşimleri yalnızca polar moleküller arasında oluşur.
III. Polar bir molekül ile apolar bir molekül arasında dipol–indüklenmiş dipol etkileşimi oluşabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

5

Aşağıdaki maddelerden hangisinin kaynama sıcaklığının en yüksek olması beklenir? (Hepsi apolardır.)

A) C_8H_{18} **B)** C_3H_8 **C)** C_2H_6
D) C_4H_{10} **E)** CH_4

6

O_2 gazının suda az da olsa çözünmesi, aşağıdaki etkileşimlerden hangisiyle açıklanır?

A) Hidrojen bağı
B) İyonik bağ
C) İyon–dipol
D) Dipol–indüklenmiş dipol
E) Metalik bağ

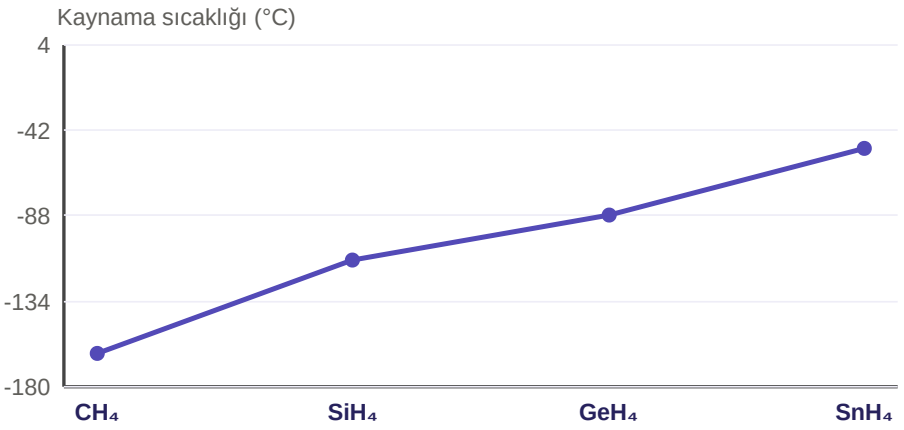
7

Moleküller arası etkileşimlerle kimyasal bağları karşılaştıran aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Kovalent bağlar moleküller arası etkileşimlerden zayıftır.
B) Elektrolizde moleküller arası etkileşimler kırılır.
C) Su kaynarken moleküller arası etkileşimler, su elektrolizle ayrıştırılırken kovalent bağlar kırılır.
D) Su kaynarken kovalent bağlar kırılır.
E) Kaynama kimyasal bir değişimdir.

8

Aynı gruptaki elementlerin hidrojenli bileşiklerinin kaynama sıcaklıkları grafikte verilmiştir.



Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kaynama sıcaklığı molekül büyüklüğünden bağımsızdır.
B) Molekül büyüdükçe London kuvvetleri artmıştır.
C) Bu moleküller arasında hidrojen bağı vardır.
D) CH_4 en güçlü etkileşime sahiptir.
E) Moleküllerin polarlığı artmıştır.

1

Tabloda bazı maddelerin mol kütleleri ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir.

Madde	Mol kütlesi (g/mol)	Polarlık	Kaynama sıcaklığı (°C)
F_2	38	Apolar	−188
HCl	36,5	Polar	−85
Ar	40	Apolar	−186
Br_2	160	Apolar	59

Bu verilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi **desteklenmez**?

A) Mol kütlesi çok büyük olan apolar Br_2, polar HCl'den yüksek sıcaklıkta kaynar.
B) Polar maddeler her zaman apolar maddelerden yüksek sıcaklıkta kaynar.
C) F_2 ve Ar'ın kaynama sıcaklıkları yakındır.
D) London kuvvetleri büyük moleküllerde dipol–dipol etkileşimlerinden daha etkili olabilir.
E) Benzer mol kütlesinde polar HCl, apolar F_2 ve Ar'dan yüksek sıcaklıkta kaynar.

2

X, Y ve Z sıvılarıyla ilgili bilgiler: X apolar ve küçük moleküllü; Y polar ve X ile benzer büyüklükte; Z apolar ancak X'ten çok daha büyük moleküllü.

Bu sıvıların tanecikleri arasındaki etkileşimlerle ilgili;

I. X'te yalnızca London kuvvetleri vardır.
II. Y'de hem dipol–dipol hem London kuvvetleri vardır.
III. Z'nin kaynama sıcaklığı Y'ninkinden kesinlikle düşüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Bir öğrenci etkileşim türlerini "tam yük içerip içermemesine" ve "kalıcı dipol içerip içermemesine" göre gruplandırıyor.

Grup	Tam yük	Kalıcı dipol	Örnek
1	Var	Var	?
2	Yok	Var (iki tanecikte)	?
3	Yok	Yok	?

Gruplara uygun etkileşim türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 1: hidrojen bağı – 2: London – 3: iyon–dipol
B) 1: iyon–dipol – 2: London – 3: dipol–dipol
C) 1: London – 2: dipol–dipol – 3: iyon–dipol
D) 1: iyon–dipol – 2: dipol–dipol – 3: London
E) 1: dipol–dipol – 2: iyon–dipol – 3: London

4

Bir öğrenci, n-pentan (C_5H_{12}, düz zincirli) ve neopentan (C_5H_{12}, küresel yapılı) maddelerinin kaynama sıcaklıklarının sırasıyla 36 °C ve 10 °C olduğunu öğreniyor.

Mol kütleleri aynı olan bu iki maddenin kaynama sıcaklıklarının farklı olmasının en uygun açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düz zincirli moleküllerin temas yüzeyi daha geniştir; London kuvvetleri daha etkilidir.
B) n-pentanın mol kütlesi daha büyüktür.
C) n-pentan polar bir moleküldür.
D) Neopentanda hidrojen bağı vardır.
E) Neopentanda iyonik bağ vardır.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.7 Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme

a) Moleküller arası etkileşimlerin sınıflandırılmasına ilişkin ölçütler (atom, iyon, polar molekül, apolar molekül) belirler.
b) Belirlediği ölçütler doğrultusunda aynı ya da farklı kimyasal türler arasında oluşan moleküller arası etkileşimleri ayrıştırır.
c) Moleküller arası etkileşimleri gruplandırır.
ç) Oluşturduğu grupları adlandırıp bilimsel karşılığıyla kıyaslar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.2.7-a

Bir öğrenci, moleküller arası etkileşimleri sınıflandırmak için şu ölçütü belirliyor: "Etkileşime giren taneciklerin yüklü (iyon), polar ya da apolar olması."

Bu ölçüte göre Na^+ iyonu ile H_2O molekülü arasındaki etkileşim hangi grupta yer alır?

A) Apolar – polar
B) Apolar – apolar
C) Polar – polar
D) İyon – polar molekül
E) İyon – iyon

2 KİM.9.2.7-b

Bir öğrenci, oda sıcaklığında F_2 ve Cl_2'nin gaz, Br_2'nin sıvı, I_2'nin katı olduğunu gözlüyor.

Bu gözlemle ilgili en uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fiziksel hâl molekül büyüklüğünden bağımsızdır.
B) Halojenlerin kovalent bağları farklıdır.
C) Molekül büyüdükçe London kuvvetleri güçlenir ve madde daha zor hâl değiştirir.
D) I_2'de iyonik bağ vardır.
E) Halojenler polar moleküllerdir.

3 KİM.9.2.7-c

Bir öğrenci aşağıdaki tanecik çiftlerini etkileşim türlerine göre gruplandırıyor: (1) CH_4–CH_4, (2) HCl–HCl, (3) K^+–H_2O, (4) Ar–Ar

Hangi çiftler aynı etkileşim grubunda yer alır?

A) 1 ve 4 **B)** 1 ve 2 **C)** 2 ve 4
D) 3 ve 4 **E)** 2 ve 3

4 KİM.9.2.7-ç

Bir öğrenci etkileşim türlerine kendi adlarını veriyor: "Yük–kutup çekimi", "kutup–kutup çekimi", "anlık kutup çekimi".

Bu adların bilimsel karşılıkları sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrojen bağı, London, iyon–dipol
B) İyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ
C) Dipol–dipol, iyon–dipol, London
D) London, dipol–dipol, iyon–dipol
E) İyon–dipol, dipol–dipol, London

5 KİM.9.2.7-b

Bir öğrenci, kalıcı dipolü olan ve olmayan molekülleri ayırt etmek için yüklü çubuk deneyini kullanıyor; su ve aseton çubuktan etkileniyor, hekzan etkilenmiyor.

Bu deneyin, moleküller arası etkileşimleri sınıflandırmada sağladığı bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyun apolar olduğu
B) Su ve aseton molekülleri arasında dipol–dipol etkileşimi, hekzan molekülleri arasında yalnızca London kuvvetleri bulunduğu
C) Üç sıvıda da yalnızca London kuvvetleri bulunduğu
D) Hekzanda iyon–dipol etkileşimi bulunduğu
E) Asetonun iyonik olduğu

6 KİM.9.2.7-a

Bir öğrenci etkileşimleri kuvvetlerine göre sınıflandırmak için şu ölçütleri öneriyor: "tam yük içerme", "kalıcı dipol içerme", "elektron bulutu büyüklüğü".

Bu ölçütlerden hangisi London kuvvetlerinin büyüklüğünü karşılaştırmak için kullanılır?

A) Üçü de
B) Hiçbiri
C) Tam yük içerme
D) Elektron bulutu büyüklüğü
E) Kalıcı dipol içerme

7 KİM.9.2.7-ç

Bir öğrenci deniz suyunda çözünmüş O_2'nin balıkların solunumunu sağladığını öğreniyor ve O_2–H_2O arasındaki etkileşimi adlandırmak istiyor.

Öğrencinin yapması gereken adlandırma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dipol–dipol
B) İyon–dipol
C) Dipol–indüklenmiş dipol
D) İyonik bağ
E) İyon–indüklenmiş dipol

8 KİM.9.2.7-c

Bir öğrenci, iyonik bir katının (NaCl) suda çözünmesini gösteren animasyonu izliyor: Su moleküllerinin O uçları Na^+ iyonlarına, H uçları Cl^- iyonlarına yöneliyor.

Öğrencinin bu gözleme göre etkileşimi sınıflandırması aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyon–dipol **B)** Dipol–dipol **C)** London
D) Metalik bağ **E)** Kovalent bağ

1 KİM.9.2.7-c

Bir öğrenci, maddeleri molekülleri arasındaki baskın etkileşime göre gruplandırıyor.

Grup	Maddeler
A	CH_4, CO_2, N_2, Ar
B	HCl, SO_2, H_2S
C	NaCl (suda), KBr (suda)

Grupların ortak etkileşim türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) A: London – B: dipol–dipol – C: iyon–dipol
B) A: iyon–dipol – B: dipol–dipol – C: London
C) A: dipol–dipol – B: London – C: iyon–dipol
D) A: London – B: iyon–dipol – C: dipol–dipol
E) Hepsi London

2 KİM.9.2.7-b

Bir öğrenci, sınıflandırma ölçütlerini kontrol etmek için aynı büyüklükteki iki molekülün (N_2 ve CO) kaynama sıcaklıklarını karşılaştırıyor: N_2 −196 °C, CO −191 °C.

Bu verilerle ilgili en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) CO'nun polar olması dipol–dipol etkileşimi ekler; bu nedenle kaynama sıcaklığı biraz daha yüksektir.
B) CO'da iyonik bağ vardır.
C) İki madde aynı etkileşimlere sahiptir.
D) Kaynama sıcaklığı polarlıktan bağımsızdır.
E) N_2 polar bir moleküldür.

3 KİM.9.2.7-ç

Bir öğrenci etkileşimleri sınıflandırırken "hidrojen içeren bütün polar moleküller arasında hidrojen bağı vardır" ölçütünü kullanıyor ve HCl'yi bu gruba koyuyor.

Bu sınıflandırmayla ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) HCl'de iyon–dipol etkileşimi vardır.
B) HCl moleküllerinde hiç etkileşim yoktur.
C) Sınıflandırma doğrudur.
D) HCl apolardır.
E) Hidrojen bağı için H'nin F, O ya da N'ye bağlı olması gerekir; HCl'de dipol–dipol etkileşimi baskındır.

4 KİM.9.2.7-b

Bir öğrenci, I^- iyonu içeren bir çözeltiye I_2 eklendiğinde I_2'nin çözünürlüğünün arttığını okuyor.

Bu durumu açıklayan etkileşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidrojen bağı
B) İyon–indüklenmiş dipol
C) Dipol–dipol
D) London (yalnızca)
E) Metalik bağ

5 KİM.9.2.7-c

Bir öğrenci etkileşimleri "kalıcı" ve "geçici" kutuplanma içerenler olarak iki gruba ayırıyor.

Bu sınıflandırmaya göre aşağıdakilerden hangisi "geçici" grupta yer alır?

A) İyon–dipol
B) Dipol–dipol
C) London kuvvetleri
D) Hidrojen bağı
E) Hiçbiri

6 KİM.9.2.7-ç

Bir öğrencinin gruplandırması ile bilimsel sınıflandırma karşılaştırılıyor.

Öğrencinin grubu	Bilimsel karşılık
Herkeste var olan çekim	(1)
İki kutuplu molekülün çekimi	(2)
Yüklü tanecik ile kutuplu molekül çekimi	(3)

(1), (2) ve (3) yerine sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Hidrojen bağı – London – dipol–dipol
B) London – iyon–dipol – dipol–dipol
C) İyon–dipol – dipol–dipol – London
D) London – dipol–dipol – iyon–dipol
E) Dipol–dipol – London – iyon–dipol

1 KİM.9.2.7-b

Bir öğrenci, maddelerin kaynama sıcaklıklarını kullanarak etkileşim türlerini sınıflandırmak istiyor ancak yalnızca kaynama sıcaklığına bakmanın yanıltıcı olabileceğini fark ediyor.

Madde	Mol kütlesi	Kaynama sıcaklığı (°C)
$CH_3CH_2CH_3$ (apolar)	44	−42
CH_3OCH_3 (polar)	46	−24
C_6H_{14} (apolar)	86	69

Bu verilerle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) C_6H_{14} polar bir moleküldür.
B) Kaynama sıcaklığı yüksek olan madde her zaman polardır.
C) Etkileşim türünü belirlemek için polarlık ve molekül büyüklüğü birlikte dikkate alınmalıdır.
D) Mol kütlesi etkileşimleri etkilemez.
E) CH_3OCH_3 apolardır.

2 KİM.9.2.7-ç

Bir öğrenci, bir sıvının moleküler yapısını bilmeden şu gözlemleri yapıyor: Yüklü çubukla sapmıyor; su ile karışmıyor; benzinle karışıyor; kaynama sıcaklığı 98 °C.

Öğrencinin bu sıvının molekülleri arasındaki etkileşimi sınıflandırması ve buna dayanak gösterdiği kanıtlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Dipol–dipol; yüksek kaynama sıcaklığı polarlığı kanıtlar.
B) İyon–dipol; benzinle karışma.
C) Hidrojen bağı; suyla benzer kaynama sıcaklığı.
D) İyonik bağ; sıvı olması.
E) Yalnızca London kuvvetleri; sapmama ve apolar çözücüyle karışma, yüksek kaynama sıcaklığı ise büyük moleküllerden kaynaklanabilir.

3 KİM.9.2.7-c

Bir öğrenci, aşağıdaki çiftlerin etkileşim türlerini belirleyip güç sırasına koyuyor: (1) Li^+–H_2O, (2) H_2O–O_2, (3) N_2–N_2

Öğrencinin doğru sınıflandırması ve sıralaması aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) (1) iyon–dipol > (2) dipol–indüklenmiş dipol > (3) London
B) Üçü de London ve eşit güçte
C) (1) dipol–dipol > (3) London > (2) iyon–dipol
D) (3) London > (2) dipol–dipol > (1) iyon–dipol
E) (2) iyon–dipol > (1) dipol–dipol > (3) London

4 KİM.9.2.7-ç

Bir öğrenci, kendi oluşturduğu etkileşim gruplarını ders kitabındaki sınıflandırmayla karşılaştırıyor ve "Van der Waals kuvvetleri" teriminin kitapta dipol–dipol, dipol–indüklenmiş dipol ve London kuvvetlerini kapsadığını görüyor.

Bu bilgiye göre aşağıdaki etkileşimlerden hangisi Van der Waals kuvvetleri grubunda **yer almaz**?

A) Dipol–indüklenmiş dipol etkileşimi
B) CH_4 molekülleri arasındaki çekim
C) London kuvvetleri
D) İyon–dipol etkileşimi
E) Dipol–dipol etkileşimi

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.7 Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme

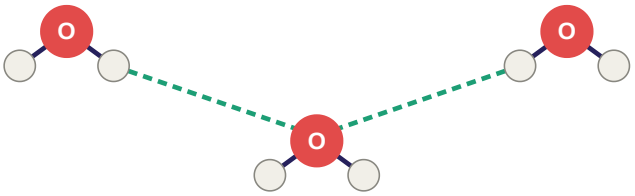
1
Hidrojen bağı oluşabilmesi için hidrojen atomunun hangi atomlardan birine kovalent bağla bağlı olması gerekir?

A) F, O ya da N **B)** He, Ne ya da Ar **C)** Cl, Br ya da I
D) C, S ya da P **E)** Na, K ya da Li

2
Aşağıdaki maddelerden hangisinin molekülleri arasında hidrojen bağı vardır?

A) H_2S **B)** CH_4 **C)** H_2O
D) H_2 **E)** HCl

3
Görselde su molekülleri arasındaki etkileşim gösterilmiştir.



kesikli çizgiler: hidrojen bağı

Kesikli çizgilerle gösterilen etkileşim için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İki H atomu arasındadır.
B) London kuvvetidir.
C) Molekül içindeki O–H kovalent bağıdır.
D) İyonik bağdır.
E) Bir molekülün H atomu ile komşu molekülün O atomu arasındadır.

4
Suyun kaynama sıcaklığının (100 °C) aynı gruptaki H_2S'den (−60 °C) çok yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su molekülleri arasında hidrojen bağları bulunması
B) Su moleküllerinin daha büyük olması
C) H_2S'nin iyonik olması
D) H_2S'de hidrojen bağı bulunması
E) Suyun apolar olması

5
Hidrojen bağı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bir kimyasal bağ türüdür ve molekül içinde oluşur.
B) Moleküller arası etkileşimlerin en güçlülerindendir; ancak kovalent bağdan zayıftır.
C) Yalnızca apolar moleküller arasında oluşur.
D) Metallerde bulunur.
E) Kovalent bağdan daha güçlüdür.

6
Aşağıdaki maddelerden hangisinin molekülleri arasında hidrojen bağı **yoktur**?

A) H_2O_2
B) HF
C) CH_3OH
D) NH_3
E) $CH_3–O–CH_3$ (dimetil eter)

7
Etkileşimlerin güç sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? (Benzer büyüklükteki moleküller için)

A) Hidrojen bağı > dipol–dipol > London
B) Hepsi eşittir.
C) Dipol–dipol > hidrojen bağı > London
D) London > hidrojen bağı > dipol–dipol
E) London > dipol–dipol > hidrojen bağı

8

NH_3 molekülleri arasında etkili olan en güçlü etkileşim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyonik bağ **B)** Hidrojen bağı **C)** London kuvveti
D) İyon–dipol **E)** Metalik bağ

9

Buzun suyun üzerinde yüzmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buzun sudan daha ağır olması
B) Buzda hidrojen bağı bulunmaması
C) Buzda hidrojen bağlarının oluşturduğu düzenli ve boşluklu yapı nedeniyle yoğunluğun azalması
D) Buzun iyonik olması
E) Buzun içinde hava kabarcığı olması

10

Aşağıdaki çiftlerin hangisinde tanecikler arasında hidrojen bağı oluşabilir?

A) HCl – HCl **B)** CCl_4 – H_2O **C)** H_2 – H_2
D) H_2O – CH_3OH **E)** CH_4 – CH_4

11

Etil alkolün suda her oranda çözünmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etil alkolün metal içermesi
B) Etil alkolün iyonik olması
C) Suyun apolar olması
D) Etil alkolün apolar olması
E) Etil alkol ile su arasında hidrojen bağları oluşması

12

HF'nin kaynama sıcaklığının HCl'den yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) HCl'de hidrojen bağı bulunması
B) HF'nin iyonik olması
C) HF'nin daha büyük molekül olması
D) HF molekülleri arasında hidrojen bağı bulunması
E) HF'nin apolar olması

13

Hidrojen bağı aşağıdaki moleküllerden hangisinin tanecikleri arasında en etkilidir?

A) CH_4 **B)** H_2Se **C)** H_2O
D) H_2Te **E)** H_2S

14

Aşağıdakilerden hangisi hidrojen bağının bir sonucu **değildir**?

A) Suyun kaynama sıcaklığının yüksek olması
B) Metallerin elektriği iletmesi
C) Suyun yüzey geriliminin yüksek olması
D) Buzun suda yüzmesi
E) Alkolün suda iyi çözünmesi

15

Bir H_2O molekülü komşu moleküllerle en fazla kaç hidrojen bağı yapabilir?

A) 1 **B)** 2 **C)** 3
D) 4 **E)** 6

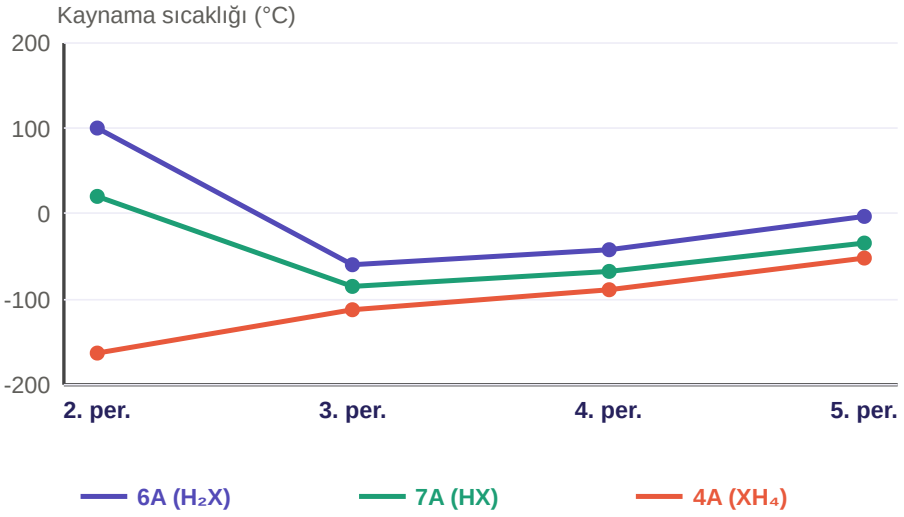
16

Aşağıdaki maddelerden hangisinin kaynama sıcaklığı en yüksektir?

A) H_2O **B)** HCl **C)** CH_4
D) NH_3 **E)** H_2S

1

Bazı grupların hidrojenli bileşiklerinin kaynama sıcaklıkları grafikte verilmiştir.



Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) 4A grubunda da 2. periyot bileşiğinin kaynama sıcaklığı beklenenden yüksektir.
B) 3. periyottan itibaren kaynama sıcaklıkları molekül büyüdükçe artar.
C) H_2O'nun kaynama sıcaklığı en yüksektir.
D) 4A grubunda kaynama sıcaklıkları düzenli artar.
E) H_2O ve HF, hidrojen bağı nedeniyle beklenenden yüksek sıcaklıkta kaynar.

2

Aşağıdaki madde çiftlerinden hangisinde birinci maddenin kaynama sıcaklığının ikinciden yüksek olmasının temel nedeni hidrojen bağıdır?

A) C_4H_{10} – C_2H_6 **B)** HI – HBr **C)** Br_2 – Cl_2
D) NH_3 – PH_3 **E)** Xe – Ar

3

CH_3OH (metanol) ve $CH_3–O–CH_3$ (dimetil eter) için;

I. Metanol molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.
II. Dimetil eter molekülleri arasında hidrojen bağı yoktur.
III. Metanolün kaynama sıcaklığının dimetil eterden yüksek olması beklenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

Su ve hekzanın karışmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hekzanda hidrojen bağı bulunması
B) Su molekülleri arasındaki hidrojen bağlarının yerini hekzan ile oluşacak zayıf etkileşimlerin alamaması
C) Hekzanın iyonik olması
D) Hekzanın sudan yoğun olması
E) Suyun apolar olması

5

HF, HCl, HBr ve HI bileşiklerinin kaynama sıcaklıkları sırasıyla 20, −85, −67 ve −35 °C'tur.

Bu verilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) HI molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.
B) HF'nin kaynama sıcaklığı London kuvvetleriyle açıklanır.
C) HCl → HI sırasındaki artış London kuvvetlerindeki artışla açıklanır.
D) HCl'nin kaynama sıcaklığı en yüksektir.
E) Kaynama sıcaklığı molekül büyüdükçe azalır.

6

Aşağıdaki maddelerden hangisi suda en az çözünür?

A) HF **B)** CH_3OH **C)** C_2H_5OH
D) CCl_4 **E)** NH_3

7

Bir molekülün kendi molekülleriyle hidrojen bağı yapamadığı hâlde su ile hidrojen bağı yapabilmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Molekülde ortaklanmamış çifti olan O ya da N atomu bulunması
B) Molekülün metal içermesi
C) Molekülün apolar olması
D) Molekülün iyonik olması
E) Molekülde C–H bağı bulunması

8

Etkileşimlerle ilgili;

I. Hidrojen bağı, özel ve güçlü bir dipol–dipol etkileşimidir.
II. Hidrojen bağı içeren maddelerde London kuvvetleri de bulunur.
III. Hidrojen bağı molekül içindeki atomları bir arada tutan bağdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

1

Tabloda bazı maddelerin mol kütleleri ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir.

Madde	Mol kütlesi (g/mol)	Kaynama sıcaklığı (°C)
C_3H_8 (propan)	44	−42
CH_3CHO (asetaldehit)	44	20
C_2H_5OH (etanol)	46	78

Kaynama sıcaklıklarındaki farkın nedenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Asetaldehit: hidrojen bağı; etanol: London
B) Üçünde de hidrojen bağı
C) Propan: hidrojen bağı; etanol: London
D) Propan: yalnızca London; asetaldehit: dipol–dipol + London; etanol: hidrojen bağı + dipol–dipol + London
E) Üçünde de yalnızca London

2

Suyun molekül kütlesi (18 g/mol) CH_4'ten (16 g/mol) yalnızca biraz büyük olduğu hâlde kaynama sıcaklıkları arasında yaklaşık 260 °C fark vardır.

Bu farkı açıklayan en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suda iyonik bağ vardır.
B) CH_4 polar bir moleküldür.
C) CH_4'te hidrojen bağı vardır.
D) Su moleküllerinin London kuvvetleri çok büyüktür.
E) Su molekülleri arasındaki hidrojen bağları, CH_4'teki London kuvvetlerinden çok daha güçlüdür.

3

X, Y, Z maddeleriyle ilgili: X'in molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. Y polar olup hidrojen bağı yapmaz. Z apolardır. Üç maddenin mol kütleleri birbirine yakındır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Kaynama sıcaklıkları sıralaması X > Y > Z şeklindedir.
B) Z suda en iyi çözünen maddedir.
C) Y'nin molekülleri arasında London kuvveti yoktur.
D) X apolardır.
E) Üçünün kaynama sıcaklığı eşittir.

4

Bir öğrenci "Hidrojen içeren bütün polar moleküller hidrojen bağı yapar." diyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu ifadenin yanlış olduğunu gösteren **en uygun** örnektir?

A) H_2O: hidrojen bağı yapar.
B) CH_4: apolardır.
C) HCl: polar ve H içerir ancak H, F/O/N'ye bağlı değildir.
D) HF: hidrojen bağı yapar.
E) NH_3: hidrojen bağı yapar.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.8 Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

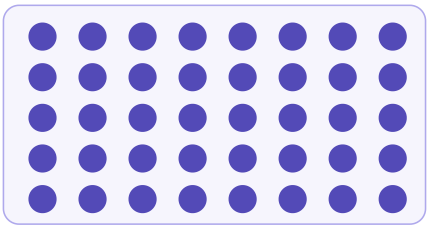
1
Tanecikleri düzenli ve tekrarlayan bir dizilim gösteren katılara ne ad verilir?

A) Kristal katı **B)** Sıvı kristal **C)** Amorf katı
D) Çözelti **E)** Gaz

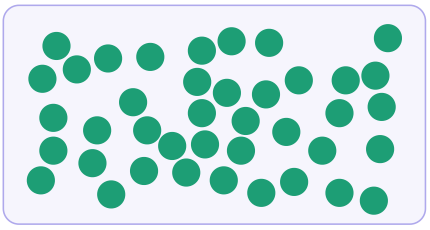
2
Cam, plastik ve mum gibi taneciklerinin düzensiz dizildiği katılara ne ad verilir?

A) Metalik katı **B)** Kovalent ağ katı **C)** İyonik katı
D) Kristal katı **E)** Amorf katı

3
Görselde iki katının tanecik dizilimi modellenmiştir.



I



II

Bu modellerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkisi de amorftur.
B) I kristal, II amorf katıyı gösterir.
C) İkisi de kristaldir.
D) II bir sıvıdır.
E) I amorf, II kristal katıyı gösterir.

4
Kristal katıların belirli bir erime sıcaklığına sahip olmasına karşın amorf katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çok düşük sıcaklıkta kaynar.
B) Erirken sıcaklığı sabit kalır.
C) Belirli bir sıcaklık aralığında yumuşayarak erir.
D) Hiç erimez.
E) Belirli bir sıcaklıkta aniden erir.

5
Sofra tuzu (NaCl) hangi tür kristal katıdır?

A) Metalik **B)** Amorf **C)** Kovalent ağ
D) İyonik **E)** Moleküler

6
Buz hangi tür kristal katıdır?

A) Moleküler **B)** Metalik **C)** Kovalent ağ
D) İyonik **E)** Amorf

7
Elmas hangi tür kristal katıdır?

A) Metalik
B) Amorf
C) İyonik
D) Kovalent ağ (atomik) kristal
E) Moleküler

8
Moleküler kristallerin erime sıcaklıklarının genellikle düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serbest elektronlara sahip olmaları
B) Atomlarının büyük olması
C) Moleküller arasındaki etkileşimlerin zayıf olması
D) Kovalent bağların zayıf olması
E) İyon içermeleri

9
Katı hâlde elektriği ileten kristal türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Moleküler **B)** Metalik **C)** İyonik
D) Amorf cam **E)** Buz

10
Aşağıdaki katılardan hangisi metalik kristaldir?

A) Kuvars **B)** Naftalin **C)** Şeker
D) Tuz **E)** Demir

11
Kuru buz (katı CO_2) hangi tür kristal katıdır?

A) Moleküler **B)** Amorf **C)** İyonik
D) Kovalent ağ **E)** Metalik

12
Aşağıdakilerden hangisi amorf bir katıdır?

A) Buz **B)** Tuz **C)** Bakır
D) Cam **E)** Elmas

13
Kovalent ağ kristallerinin çok sert ve erime sıcaklıklarının çok yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün atomların güçlü kovalent bağlarla birbirine bağlı olması
B) Serbest elektron içermeleri
C) İyon içermeleri
D) Taneciklerinin düzensiz olması
E) Moleküller arası etkileşimlerin zayıf olması

14
İyonik kristallerin katı hâlde elektriği iletmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amorf olmaları
B) Serbest elektron içermeleri
C) İyonların kristal örgüde sabit olması
D) İyon içermemeleri
E) Moleküllerden oluşmaları

15
Grafit ve elmas aynı elementten (karbon) oluşur. Bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İkisi de metaldir.
B) Atomların farklı dizilmesi farklı özelliklere yol açar.
C) İkisinin özellikleri aynıdır.
D) İkisi de moleküler kristaldir.
E) İkisi de amorftur.

16
Naftalin (güve topu) kolayca süblimleşir ve düşük sıcaklıkta erir. Naftalin hangi tür kristal katıdır?

A) Alaşım **B)** İyonik **C)** Metalik
D) Kovalent ağ **E)** Moleküler

1

Tabloda bazı katıların özellikleri verilmiştir.

Katı	Erime sıcaklığı (°C)	Katı hâlde iletkenlik	Sertlik
K	801	İletmez	Sert, kırılgan
L	1085	İletir	Dövülebilir
M	−78 (süblimleşir)	İletmez	Yumuşak
N	1710	İletmez	Çok sert

K, L, M ve N katılarının türleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) K: moleküler – L: metalik – M: iyonik – N: kovalent ağ
B) K: iyonik – L: metalik – M: moleküler – N: kovalent ağ
C) K: metalik – L: iyonik – M: kovalent ağ – N: moleküler
D) K: kovalent ağ – L: metalik – M: moleküler – N: iyonik
E) K: iyonik – L: moleküler – M: metalik – N: kovalent ağ

2

Katılarla ilgili;

I. Moleküler katılarda erime sırasında kovalent bağlar kopmaz.
II. Kovalent ağ katılarında erime sırasında kovalent bağlar kopar.
III. Metalik katıların hepsi oda sıcaklığında katıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Grafitin elektriği iletmesi, elmasın ise iletmemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elmasta serbest elektronlar vardır.
B) Elmas metal içerir.
C) Grafit iyonik bir katıdır.
D) Grafitte her C atomu üç komşuya bağlıdır ve katmanlar boyunca hareket edebilen elektronlar vardır.
E) Grafit amorftur.

4

Buzun erime sıcaklığının (0 °C) kuru buzunkinden (−78 °C, süblimleşme) yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buzun kovalent ağ yapısında olması
B) Buzda moleküller arasında hidrojen bağları, kuru buzda London kuvvetleri bulunması
C) Buzun iyonik olması
D) Kuru buzun amorf olması
E) Kuru buzun metalik olması

5

Silisyum dioksit (SiO_2, kuvars) ile karbon dioksitin (CO_2) özellikleri çok farklıdır: SiO_2 1710 °C'ta erir, CO_2 oda sıcaklığında gazdır.

Bu farkın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) SiO_2 kovalent ağ kristali, CO_2 moleküler maddedir.
B) İkisi aynı yapıdadır.
C) CO_2'de kovalent bağ yoktur.
D) SiO_2 iyonik, CO_2 metaliktir.
E) SiO_2 amorf, CO_2 kristaldir.

6

Aşağıdaki katılardan hangisinin erime sıcaklığının en yüksek olması beklenir?

A) İyot **B)** Buz **C)** Sodyum
D) Naftalin **E)** Elmas

7

Bir katı ile ilgili bilgiler: Suda çözünmez, katı ve sıvı hâlde elektriği iletir, parlaktır ve dövülebilir.

Bu katı hangi türdendir?

A) Kovalent ağ **B)** İyonik **C)** Metalik
D) Amorf **E)** Moleküler

8

Amorf ve kristal katılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Kristal katıların tanecikleri düzenlidir.
B) Amorf katılar ısıtıldığında yavaş yavaş yumuşar.
C) Cam amorf bir katıdır.
D) Amorf katıların belirli bir erime sıcaklığı vardır.
E) Kristal katılar kırıldığında düzgün yüzeyler oluşabilir.

1

X, Y, Z katılarıyla ilgili bilgiler verilmiştir.

I. X: Suda çözünür, çözeltisi elektriği iletir, katı hâlde iletmez.
II. Y: Suda çözünmez, hiçbir hâlde iletmez, çok yüksek sıcaklıkta erir.
III. Z: Suda çözünür, çözeltisi elektriği iletmez, düşük sıcaklıkta erir.

X, Y ve Z için aşağıdaki örneklerden hangisi uygundur?

A) X: demir – Y: şeker – Z: KCl
B) X: KCl – Y: elmas – Z: şeker
C) X: elmas – Y: KCl – Z: şeker
D) X: şeker – Y: KCl – Z: elmas
E) X: KCl – Y: demir – Z: elmas

2

Bazı moleküler katıların erime sıcaklıkları verilmiştir.

Madde	CH_4	CO_2	H_2O	I_2
Erime sıcaklığı (°C)	−182	−78 (süblimleşir)	0	114
Baskın etkileşim	London	London	Hidrojen bağı	London

Bu verilerle ilgili en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) I_2 bir kovalent ağ katısıdır.
B) Bütün moleküler katılar aynı sıcaklıkta erir.
C) Moleküler katıların erime sıcaklığı etkileşimin türüne ve molekül büyüklüğüne bağlıdır.
D) CH_4'ün etkileşimi en güçlüdür.
E) Erime sıcaklığı yalnızca hidrojen bağına bağlıdır.

3

Bir öğrenci aşağıdaki karşılaştırmaları yapıyor.

I. Erime sıcaklığı: MgO > NaCl
II. Sertlik: elmas > bakır
III. Erime sıcaklığı: buz > kuru buz

Hangi karşılaştırmalar doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

4

Silisyum (Si) elementi elmasa benzer bir kovalent ağ yapısında kristallenir ve elektriği az iletir (yarı iletken).

Bu bilgilere göre Si ile ilgili hangisi **beklenmez**?

A) Erime sıcaklığının düşük olması
B) Bilgisayar çiplerinde kullanılması
C) Atomlarının kovalent bağlarla bağlı olması
D) Suda çözünmemesi
E) Sert olması

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.8 Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Aynı ya da farklı etkileşimlere sahip katılara ilişkin niteliklerin farkını ortaya koyar.
b) Etkileşimlerle katılar arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere gözlem verilerini veya hazır veri setini kullanır.
c) Çıkarımlarını bilim insanlarının çıkarımları ile karşılaştırır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.2.8-a

Bir öğrenci evdeki katıları inceleyerek gözlemlerini not ediyor: Tuz taneleri küp şeklinde, şeker kristalleri parlak ve düzgün yüzeyli; cam şişe ve mum ise düzgün kristal yüzeyleri göstermiyor.

Öğrencinin bu gözlemlerle yapabileceği sınıflandırma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuz ve cam kristal; şeker ve mum amorf
B) Tuz amorf; diğerleri kristal
C) Hepsi kristal
D) Tuz ve şeker kristal; cam ve mum amorf
E) Hepsi amorf

2 KİM.9.2.8-b

Bir öğrenci, mumu ısıttığında mumun yavaş yavaş yumuşadığını, buzu ısıttığında ise buzun 0 °C'ta erimeye başladığını gözlüyor.

Bu gözlem farkının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mum amorf, buz kristal bir katıdır.
B) Mum bir metaldir.
C) Mum kristal, buz amorf bir katıdır.
D) İkisi de amorftur.
E) Buz iyonik bir katıdır.

3 KİM.9.2.8-b

Bir öğrenci, bakır tel ile tuz kristalini aynı devreye bağlayarak test ediyor. Bakır telde lamba yanıyor, tuz kristalinde yanmıyor.

Bu gözlem, iki katının hangi özelliğinin farklı olduğunu gösterir?

A) Erime sıcaklıklarının aynı olması
B) İkisinin de amorf olması
C) Katı hâlde hareketli yüklü tanecik bulunup bulunmaması
D) Renklerinin farklı olması
E) Kütlelerinin farklı olması

4 KİM.9.2.8-b

Bir öğrenci, buzun erimesi ile tuzun erimesi için gereken sıcaklıkları karşılaştırıyor: Buz 0 °C, tuz 801 °C.

Öğrencinin bu verilerden yapabileceği en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tuzun tanecikleri arasında zayıf etkileşimler vardır.
B) Buz iyonik bir katıdır.
C) Tuzdaki iyonlar arasındaki etkileşimler, buzdaki moleküller arası etkileşimlerden çok daha güçlüdür.
D) Erime sıcaklığı etkileşimlerden bağımsızdır.
E) İki katının etkileşimleri aynıdır.

5 KİM.9.2.8-b

Bir kuyumcu, elmasın camı çizebildiğini ancak camın elması çizemediğini müşterisine gösteriyor.

Bu gözlemin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elmasta bütün atomlar güçlü kovalent bağlarla bağlı bir ağ oluşturur.
B) Cam elmastan daha serttir.
C) Elmas bir metaldir.
D) Cam kovalent ağ kristalidir.
E) Elmasta moleküller arası zayıf etkileşimler vardır.

6 KİM.9.2.8-a

Bir öğrenci, katıları tanecik türüne göre şu gruplara ayırıyor: "iyonlardan oluşanlar", "atomların ağ yapısıyla oluşanlar", "moleküllerden oluşanlar", "metal atomlarından oluşanlar".

Bu gruplara sırasıyla uygun örnekler aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Elmas – buz – KBr – alüminyum
B) Buz – KBr – elmas – alüminyum
C) Alüminyum – elmas – buz – KBr
D) KBr – elmas – buz – alüminyum
E) KBr – buz – elmas – alüminyum

7 KİM.9.2.8-b

Bir öğrenci, kar tanelerinin her zaman altıgen simetriye sahip olduğunu okuyor.

Bu gözlemin buzun yapısıyla ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buzda metalik bağ vardır.
B) Buz amorf bir katıdır.
C) Kar tanelerinin şekli rastgeledir.
D) Buz iyonik bir katıdır.
E) Su molekülleri hidrojen bağlarıyla düzenli ve tekrarlayan bir kristal yapı oluşturur.

8 KİM.9.2.8-b

Bir öğrenci, iyot kristallerini hafifçe ısıttığında doğrudan mor renkli buhar oluştuğunu gözlüyor.

Bu gözleme dayanarak iyot katısı için yapılabilecek en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Amorftur.
B) Moleküller arası etkileşimleri görece zayıf olan moleküler bir katıdır.
C) Kovalent ağ katısıdır.
D) Metaldir.
E) İyonik bir katıdır.

1 KİM.9.2.8-b

Bir öğrenci dört katının özelliklerini inceleyip türlerini belirlemeye çalışıyor.

Katı	Erime sıcaklığı (°C)	Katı hâlde iletkenlik	Sertlik
K	801	İletmez	Sert, kırılgan
L	1085	İletir	Dövülebilir
M	−78 (süblimleşir)	İletmez	Yumuşak
N	1710	İletmez	Çok sert

Öğrencinin "N katısı çok sert ve çok yüksek sıcaklıkta erir; bu nedenle iyonik bir katıdır." çıkarımı için en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlıştır; N bir metaldir.
B) Yetersizdir; N eriyik hâlde de iletmiyorsa kovalent ağ kristali olabilir, ek veri gerekir.
C) Doğrudur; iyonik katılar katı hâlde iletmez.
D) Doğrudur; bütün sert katılar iyoniktir.
E) Yanlıştır; N moleküler bir katıdır.

2 KİM.9.2.8-b

Bir araştırmacı, aynı türden üç kristal katının erime sıcaklıklarını karşılaştırıyor: NaF 993 °C, NaCl 801 °C, NaBr 747 °C.

Bu verilerden yapılabilecek çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anyon büyüdükçe erime sıcaklığı artar.
B) Erime sıcaklığı iyon büyüklüğünden bağımsızdır.
C) NaBr en güçlü etkileşime sahiptir.
D) Anyon büyüdükçe iyonlar arası çekim azalır ve erime sıcaklığı düşer.
E) Bu katılar moleküler kristaldir.

3 KİM.9.2.8-c

Bir öğrenci, karbonun iki allotropu olan elmas ve grafitin özelliklerini karşılaştırıyor.

Özellik	Elmas	Grafit
Sertlik	Çok sert	Yumuşak, kaygan
Elektrik iletkenliği	İletmez	İletir
Her C atomunun bağlı olduğu C sayısı	4	3

Bu verilerden yapılabilecek çıkarımlarla ilgili;

I. Grafitte her C atomunun bağ yapmayan bir değerlik elektronu iletkenliği sağlar.
II. Grafitin katmanları arasındaki zayıf etkileşimler kayganlığı açıklar.
III. Aynı elementten oluşan katıların özellikleri her zaman aynıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.9.2.8-b

Bir öğrenci, metallerin erime sıcaklıklarının çok geniş bir aralıkta değiştiğini fark ediyor: Hg −39 °C, Na 98 °C, Fe 1538 °C, W 3422 °C.

Bu verilerle ilgili en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Metallerin erime sıcaklığı yalnızca renklerine bağlıdır.
B) Metalik bağın gücü metalden metale büyük farklılık gösterir.
C) Metallerde metalik bağ bulunmaz.
D) Bütün metallerin erime sıcaklığı yüksektir.
E) Hg bir ametaldir.

5 KİM.9.2.8-c

Bir öğrenci, bilim insanlarının katıları "tanecik türü ve tanecikler arası etkileşim" ölçütüne göre sınıflandırdığını öğreniyor ve kendi sınıflandırmasını ("sert olanlar – yumuşak olanlar") bununla karşılaştırıyor.

Öğrencinin sınıflandırmasının bilimsel sınıflandırmaya göre eksik yönü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sertlik ölçülemez.
B) Eksik yönü yoktur.
C) Bilimsel sınıflandırma sertliği kullanır.
D) Bütün katılar aynı sertliktedir.
E) Farklı yapıdaki katılar (iyonik ve kovalent ağ) aynı gruba düşer; özelliğin nedeni açıklanamaz.

6 KİM.9.2.8-b

Bir öğrenci, şeker ve tuz kristallerini ayırt etmek istiyor. İkisi de beyaz, kristal yapılı ve suda çözünüyor.

Öğrencinin bu iki katıyı ayırt etmek için yapabileceği en uygun gözlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sulu çözeltilerinin elektrik iletkenliğini test etmek
B) Renklerine bakmak
C) Tadına bakmak
D) Kokularını karşılaştırmak
E) Kristallerin büyüklüğünü ölçmek

1 KİM.9.2.8-c

Bir araştırmacı, bilinmeyen bir katının özelliklerini kaydediyor: Erime sıcaklığı 1600 °C'un üzerinde; katı ve eriyik hâlde elektriği iletmiyor; suda ve yağda çözünmüyor; çok sert.

Araştırmacının çıkarımı ve bu çıkarımı bilim insanlarının sınıflandırmasıyla karşılaştırması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Katı iyoniktir; eriyik hâlde iletmez.
B) Katı kovalent ağ kristalidir; iyonik katılardan eriyik hâlde iletmemesiyle ayrılır.
C) Katı amorftur; çok sert olduğu için.
D) Katı metaliktir; sert olduğu için.
E) Katı moleküler bir kristaldir; suda çözünmediği için.

2 KİM.9.2.8-b

Bir öğrenci "Kristal katılar her zaman amorf katılardan daha yüksek sıcaklıkta erir." önermesini sunuyor.

Aşağıdaki verilerden hangisi bu önermeyi çürütür?

A) Amorf mumun düşük sıcaklıkta yumuşaması
B) Kristal elmasın çok yüksek sıcaklıkta erimesi
C) Kristal buzun 0 °C'ta, amorf camın ise yüzlerce derecede yumuşaması
D) Kristal demirin 1538 °C'ta erimesi
E) Kristal tuzun 801 °C'ta erimesi

3 KİM.9.2.8-b

Bir öğrenci, kuru buzun neden doğrudan gaza dönüştüğünü (süblimleştiğini), buzun ise önce sıvılaştığını sorguluyor.

Bu farkı açıklamak için en uygun bilimsel çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) CO_2 iyonik bir katıdır.
B) CO_2'nin kovalent bağları ısıyla kopar.
C) Buzda moleküller arası etkileşim yoktur.
D) Kuru buz amorf bir katıdır.
E) Katı CO_2 molekülleri arasında yalnızca zayıf London kuvvetleri vardır; normal basınçta sıvı hâli kararlı değildir.

4 KİM.9.2.8-c

İki öğrenci, metalik ve iyonik kristallerin darbe karşısındaki davranışlarını karşılaştırıyor. Ali: "İkisi de kristal olduğu için aynı davranır." Zeynep: "Metal dövülür, iyonik katı kırılır; çünkü taneciklerin etkileşimi farklıdır."

Hangi öğrencinin çıkarımı bilim insanlarının açıklamasıyla uyumludur ve neden?

A) Zeynep; metallerde elektron denizi kaymaya izin verir, iyonik kristalde aynı yüklü iyonlar karşılaşıp iter.
B) Hiçbiri; kristaller darbe almaz.
C) İkisi de; çünkü ikisi de kristaldir.
D) Ali; iyonik katılar dövülür.
E) Ali; bütün kristaller aynı davranır.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.9 Sıvıların buhar basıncını etkileyen faktörlere ilişkin hipotez oluşturabilme

1

Bir sıvının yüzeyindeki taneciklerin gaz hâline geçmesine ne ad verilir?

A) Erime **B)** Buharlaşma **C)** Donma
D) Süblimleşme **E)** Yoğuşma

2

Kapalı bir kapta bir sıvının buharlaşma hızı ile yoğuşma hızının eşit olduğu duruma ne ad verilir?

A) Statik durum **B)** Kaynama **C)** Dinamik denge
D) Erime **E)** Süblimleşme

3

Denge durumunda sıvının buharının yaptığı basınca ne ad verilir?

A) Osmotik basınç
B) Kısmi yoğunluk
C) Hidrostatik basınç
D) Atmosfer basıncı
E) Denge buhar basıncı

4

Bir sıvının denge buhar basıncını etkileyen etkenlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklık
B) Sıvının miktarı
C) Kabın şekli
D) Kabın rengi
E) Sıvının yüzey alanı

5

Sıcaklık arttıkça bir sıvının denge buhar basıncı nasıl değişir?

A) Azalır.
B) Artar.
C) Önce azalır sonra artar.
D) Sıfır olur.
E) Değişmez.

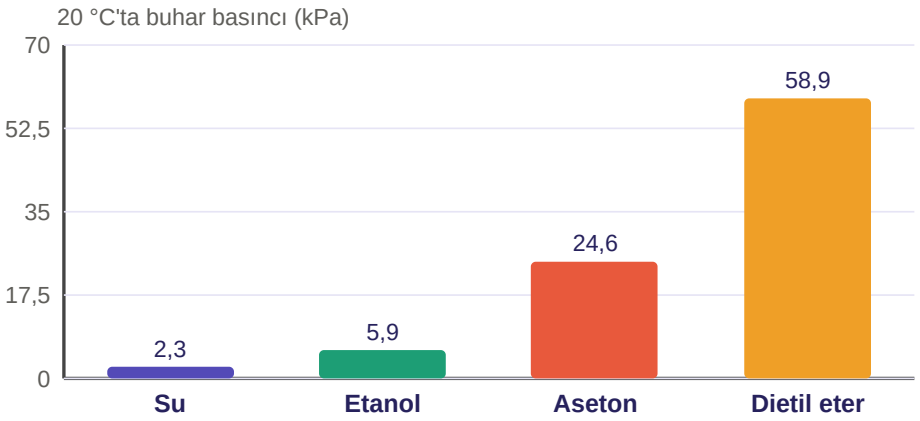
6

Aynı sıcaklıkta buhar basıncı yüksek olan sıvı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kaynama sıcaklığı daha yüksektir.
B) Daha az uçucudur.
C) Molekülleri arasındaki etkileşimler daha güçlüdür.
D) Daha uçucudur.
E) Daha zor buharlaşır.

7

Bazı sıvıların 20 °C'taki buhar basınçları grafikte verilmiştir.



Bu sıvılardan hangisi en uçucudur?

A) Dietil eter **B)** Aseton **C)** Su ve etanol
D) Su **E)** Etanol

8

Islak çamaşırların rüzgârlı havada daha çabuk kurumasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Rüzgârın suyu dondurması
B) Rüzgârın oluşan buharı uzaklaştırarak buharlaşmayı hızlandırması
C) Rüzgârın suyu yoğuşturması
D) Rüzgârın suyun kaynama sıcaklığını yükseltmesi
E) Rüzgârın suyun buhar basıncını artırması

9

Moleküller arası etkileşimleri güçlü olan bir sıvının buhar basıncı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Etkileşimden bağımsızdır.
B) Sıfırdır.
C) Sonsuzdur.
D) Düşüktür.
E) Yüksektir.

10

Açık bir kapta bulunan suyun zamanla azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyun kaynaması
B) Suyun ayrışması
C) Buharlaşan su moleküllerinin ortamdan uzaklaşması
D) Suyun yoğuşması
E) Suyun donması

11

Buharlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Her sıcaklıkta gerçekleşebilir.
B) Sıcaklık arttıkça hızlanır.
C) Sıvı yüzeyinde gerçekleşir.
D) Isı alan bir olaydır.
E) Yalnızca kaynama sıcaklığında gerçekleşir.

12

Terlemenin vücudu serinletmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Terin vücuda ısı vermesi
B) Terin yoğuşması
C) Terin donması
D) Terin kaynaması
E) Terin buharlaşırken vücuttan ısı alması

13

Aynı sıcaklıkta aynı sıvıdan farklı miktarlar içeren iki kapalı kapta dengeye ulaşıldığında buhar basınçları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kabın büyüklüğüne bağlıdır.
B) Sıfırdır.
C) Çok olan sıvının buhar basıncı fazladır.
D) Eşittir.
E) Az olan sıvının buhar basıncı fazladır.

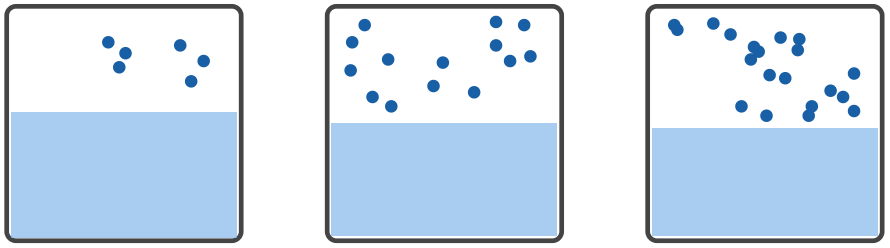
14

Kolonya elimize döküldüğünde elimizin serinlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kolonyanın kaynama sıcaklığının yüksek olması
B) Kolonyanın donması
C) Kolonyadaki alkolün hızla buharlaşırken ısı alması
D) Kolonyanın yoğuşması
E) Kolonyanın soğuk olması

15

Görselde kapalı bir kaptaki sıvının buharlaşması zamanla modellenmiştir.



I (başlangıç) **II (bir süre sonra)** **III (denge)**

III. durumda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yoğuşma durmuştur.
B) Buharlaşma ve yoğuşma hızları eşittir.
C) Buhar basıncı sıfırdır.
D) Sıvı tamamen buharlaşmıştır.
E) Buharlaşma durmuştur.

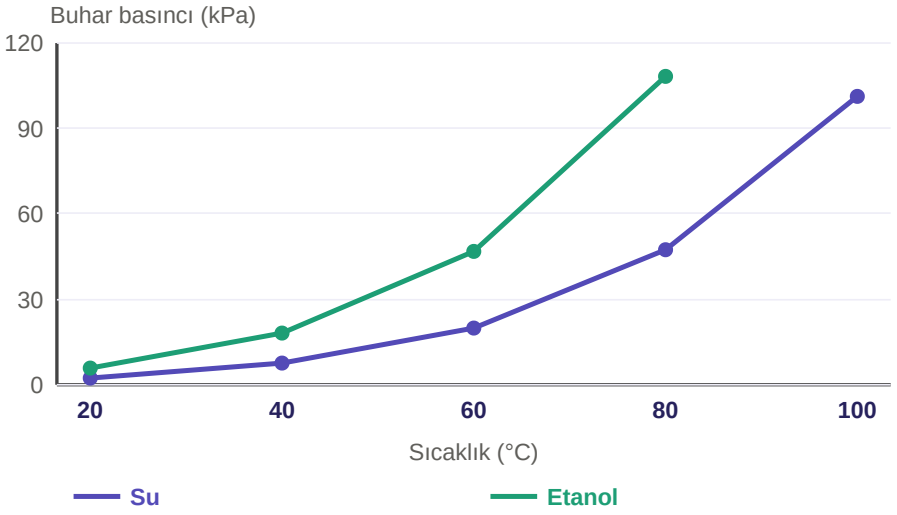
16

Aşağıdaki sıvılardan hangisinin aynı sıcaklıkta buhar basıncının en düşük olması beklenir?

A) Gliserin **B)** Aseton **C)** Benzin
D) Dietil eter **E)** Etil alkol

1

Su ve etanolün buhar basıncının sıcaklıkla değişimi grafikte verilmiştir.



Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Suyun buhar basıncı 100 °C'ta yaklaşık 101 kPa'dır.
B) Etanol molekülleri arasındaki etkileşimler sudakinden zayıftır.
C) Aynı sıcaklıkta suyun buhar basıncı etanolünkinden büyüktür.
D) Etanol sudan daha uçucudur.
E) İki sıvının buhar basıncı da sıcaklıkla artar.

2

Kapalı bir kapta dengedeki suyun sıcaklığı sabit tutularak kabın hacmi artırılıyor ve yeniden dengeye ulaşılıyor (kapta yine sıvı su vardır).

Yeni denge durumunda;

I. Buhar basıncı değişmez.
II. Buhar hâlindeki molekül sayısı artar.
III. Sıvı miktarı azalır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3

Aşağıdaki sıvıların 20 °C'taki buhar basınçları sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

A) Hepsi eşittir.
B) Dietil eter > aseton > etanol > su
C) Etanol > su > aseton > dietil eter
D) Su > etanol > aseton > dietil eter
E) Aseton > dietil eter > su > etanol

4

Buhar basıncı ile ilgili;

I. Sıvının cinsine bağlıdır.
II. Sıvının yüzey alanına bağlıdır.
III. Sıcaklığa bağlıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

5

Aynı sıcaklıkta X ve Y sıvılarının buhar basınçları sırasıyla 2 kPa ve 20 kPa'dır.

Bu sıvılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) İki sıvının uçuculuğu eşittir.
B) Y'nin molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.
C) X daha uçucudur.
D) X'in molekülleri arasındaki etkileşimler Y'ninkinden güçlüdür.
E) Y'nin kaynama sıcaklığı X'inkinden yüksektir.

6

Kapalı bir kapta 25 °C'ta dengede bulunan su–su buharı sisteminin sıcaklığı 50 °C'a çıkarılıp yeniden dengeye ulaşılıyor.

Bu süreçle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yoğuşma tamamen durur.
B) Buhar basıncı değişmez.
C) Yeni dengede buhar basıncı daha büyüktür.
D) Sıvının hepsi buharlaşır.
E) Yeni dengede buhar basıncı daha küçüktür.

7

Parfüm şişesinin ağzı açık bırakıldığında kokusunun odaya yayılması ve şişedeki parfümün zamanla azalması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Parfümdeki maddelerin uçucu olması ve buharlaşması
B) Parfümün yoğuşması
C) Parfümün kaynaması
D) Parfümün ayrışması
E) Parfümün donması

8

Bir sıvının buhar basıncının sıcaklıkla değişimini gösteren grafik aşağıdakilerden hangisine benzer?



A) I **B)** II **C)** III
D) IV **E)** V

1

Aynı sıcaklıkta bulunan özdeş kapalı kaplara aşağıdaki gibi sıvılar konuluyor ve dengeye ulaşılıyor.

Kap	Sıvı	Miktar
I	Su	50 mL
II	Su	100 mL
III	Etanol	50 mL

Kaplardaki denge buhar basınçları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) III > I = II
B) II > I > III
C) I > II > III
D) III > II > I
E) I = II = III

2

Bir öğrenci aynı sıcaklıktaki iki sıvının buharlaşma hızlarını karşılaştırmak istiyor. Sıvıları eşit hacimde ama farklı genişlikteki kaplara koyuyor ve kütle azalmasını ölçüyor.

Bu deney düzeneğiyle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kapların genişliği buharlaşma hızını etkilemez.
B) Yüzey alanı da değiştiği için sonuç yalnızca sıvının cinsine bağlanamaz; kaplar özdeş olmalıdır.
C) Sıvıların hacmi farklı olmalıdır.
D) Deney doğru tasarlanmıştır.
E) Sıcaklık farklı olmalıdır.

3

Kapalı bir kapta 30 °C'ta dengedeki aseton–aseton buharı sistemine sıcaklık sabitken bir miktar daha sıvı aseton ekleniyor.

Yeni denge kurulduğunda;

I. Aseton buharının basıncı değişmez.
II. Buharlaşma hızı ile yoğuşma hızı yeniden eşitlenir.
III. Buhar hâlindeki aseton miktarı iki katına çıkar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4

X, Y ve Z sıvılarının farklı sıcaklıklardaki buhar basınçları tabloda verilmiştir.

Sıcaklık (°C)	X (kPa)	Y (kPa)	Z (kPa)
20	2,3	24,6	5,9
40	7,4	56,0	18,0

Buna göre aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Aynı sıcaklıkta en uçucu sıvı Y'dir.
B) Z, X'ten daha uçucudur.
C) X'in kaynama sıcaklığı en yüksektir.
D) Moleküller arası etkileşimi en güçlü olan Y'dir.
E) Üç sıvının da buhar basıncı sıcaklıkla artmıştır.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.9 Sıvıların buhar basıncını etkileyen faktörlere ilişkin hipotez oluşturabilme

a) Buhar basıncını etkileyebilecek faktörleri belirlemek amacıyla sorular oluşturur.
b) Belirlediği faktörlerin buhar basıncına etkilerini neden-sonuç ilişkileri kurarak belirtir.
c) Belirlediği faktörlerin buhar basıncına etkilerini araştırabilmek için bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler.
ç) Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere denemeler yapar.
d) Sıvıların buhar basıncını etkileyen faktörleri belirlemek için sunduğu önermeleri bilimsel kuramlar ile destekler.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.2.9-a

Bir öğrenci, aynı sıcaklıkta özdeş iki tabağa eşit miktarda su ve kolonya döküyor. On dakika sonra kolonyanın tamamen buharlaştığını, suyun ise hâlâ durduğunu görüyor.

Öğrencinin bu gözleme dayanarak sorabileceği en uygun araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tabaklar hangi maddeden yapılmıştır?
B) Tabakların rengi buharlaşmayı etkiler mi?
C) Sıvının cinsi buharlaşma hızını etkiler mi?
D) Su neden şeffaftır?
E) Kolonya hangi renktedir?

2 KİM.9.2.9-c

Bir öğrenci "Sıvının sıcaklığı artarsa buharlaşma artar." hipotezini kuruyor.

Bu hipotezde bağımsız ve bağımlı değişkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Bağımsız: buharlaşma – Bağımlı: sıcaklık
B) Bağımsız: zaman – Bağımlı: sıvının rengi
C) Bağımsız: sıvının rengi – Bağımlı: sıcaklık
D) Bağımsız: sıcaklık – Bağımlı: buharlaşma (miktarı/hızı)
E) Bağımsız: kabın şekli – Bağımlı: sıvının cinsi

3 KİM.9.2.9-b

Bir öğrenci, kapalı bir şişedeki suyun yıllarca azalmadığını, açık bardaktaki suyun ise birkaç günde azaldığını gözlüyor.

Bu gözlem için kurulabilecek en uygun neden–sonuç ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şişedeki suyun sıcaklığı sıfırdır.
B) Kapalı şişede su buharlaşmaz.
C) Bardaktaki su donar.
D) Açık bardaktaki su kaynar.
E) Kapalı şişede buharlaşan moleküller yoğuşarak sıvıya döner; açık bardakta buhar uzaklaşır.

4 KİM.9.2.9-a

Bir öğrenci, buhar basıncını etkileyebilecek etkenleri listeliyor: sıvının cinsi, sıcaklık, sıvının miktarı, kabın yüzey alanı.

Bu etkenlerden hangileri denge buhar basıncını etkiler?

A) Yalnızca sıvının miktarı
B) Hiçbiri
C) Kabın yüzey alanı ve sıvının miktarı
D) Hepsi
E) Sıvının cinsi ve sıcaklık

5 KİM.9.2.9-c

Bir öğrenci, aynı sıvıyı farklı sıcaklıklarda kapalı kaplarda bekleterek buhar basınçlarını ölçmeyi planlıyor.

Bu deneyde sabit tutulması gereken değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklık **B)** Sıvının cinsi **C)** Hiçbiri
D) Ölçüm sonucu **E)** Buhar basıncı

6 KİM.9.2.9-b

Bir öğrenci, kışın soğuk bir günde ve yazın sıcak bir günde dışarı asılan çamaşırların kuruma sürelerini karşılaştırıyor: Yazın çamaşırlar çok daha hızlı kuruyor.

Öğrencinin bu gözleme dayanarak kurabileceği en uygun hipotez aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yazın su kaynar.
B) Kuruma süresi sıcaklıktan bağımsızdır.
C) Çamaşırların rengi kuruma süresini belirler.
D) Sıcaklık arttıkça suyun buharlaşma hızı artar.
E) Kışın su buharlaşmaz.

7 KİM.9.2.9-ç

Bir öğrenci, buhar basıncını ölçmek için bir manometre kullanıyor ve 20 °C'ta suyun buhar basıncını 2,3 kPa, etanolün buhar basıncını 5,9 kPa olarak ölçüyor.

Bu verilere dayanarak yapılabilecek en uygun yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etanol aynı sıcaklıkta sudan daha uçucudur.
B) Su hiç buharlaşmaz.
C) Etanol molekülleri arasındaki etkileşimler daha güçlüdür.
D) İki sıvının uçuculuğu eşittir.
E) Su etanolden daha uçucudur.

8 KİM.9.2.9-c

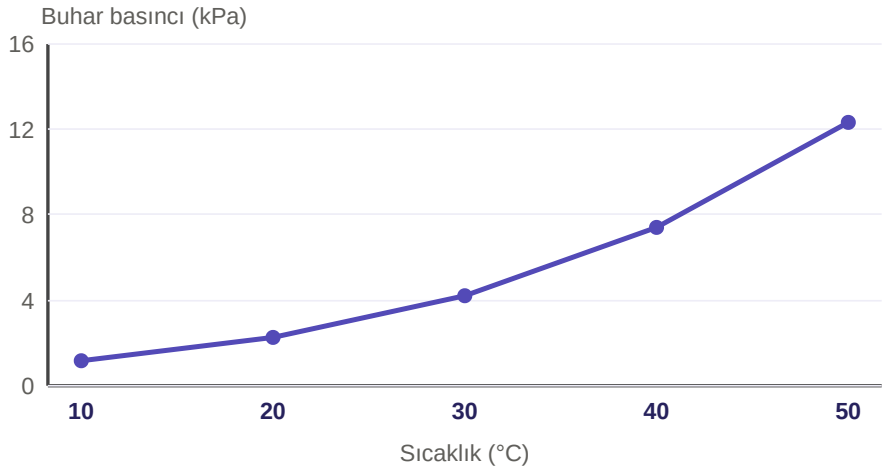
Bir öğrenci, ıslak bir kumaşın rüzgâr altında daha çabuk kuruduğunu fark ediyor ve "Hava akımı buharlaşmayı hızlandırır." hipotezini kuruyor.

Bu hipotezi test etmek için en uygun deney düzeneği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek bir kumaşı gözlemlemek
B) Farklı büyüklükteki kumaşları farklı ortamlarda bekletmek
C) Özdeş ıslak kumaşlardan birine vantilatörle hava üflemek, diğerini aynı ortamda üflemeden bırakıp kuruma sürelerini karşılaştırmak
D) Kumaşlardan birini ısıtıp diğerini dondurmak
E) Kumaşları farklı sıvılarla ıslatmak

1 KİM.9.2.9-d

Bir öğrenci farklı sıcaklıklarda suyun buhar basıncını ölçüyor.



Öğrencinin "Sıcaklık arttıkça buhar basıncı artar." hipotezi için bu verilerle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Veriler hipotezi destekler; artış sıcaklık yükseldikçe daha da belirginleşir.
B) Veriler hipotezi çürütür.
C) Veriler hipotezle ilgisizdir.
D) Buhar basıncı sıcaklıkla doğrusal azalır.
E) Buhar basıncı sabittir.

2 KİM.9.2.9-ç

Bir öğrenci, sıvının miktarının buhar basıncını etkileyip etkilemediğini test etmek için özdeş üç kapalı kaba 20 °C'ta 10, 20 ve 40 mL su koyuyor ve dengede basınçları ölçüyor: 2,3 – 2,3 – 2,3 kPa.

Bu deneyle ilgili;

I. Bağımsız değişken su miktarıdır.
II. Sonuçlar, su miktarının denge buhar basıncını etkilemediğini gösterir.
III. Sıcaklık kontrol edilen değişkendir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.9.2.9-d

Bir öğrenci, aynı sıcaklıkta dört sıvının buhar basınçlarını ve moleküller arası etkileşim türlerini tabloya yazıyor.

Sıvı	Buhar basıncı (kPa)	Baskın etkileşim
Su	2,3	Hidrojen bağı
Etanol	5,9	Hidrojen bağı
Aseton	24,6	Dipol–dipol
Hekzan	16,0	London

Öğrencinin "Etkileşim güçlendikçe buhar basıncı azalır." hipotezine göre aşağıdakilerden hangisi beklenmedik bir sonuçtur ve nasıl açıklanabilir?

A) Suyun buhar basıncının en düşük olması
B) Hekzanın buhar basıncının asetondan düşük olması; hekzan molekülleri daha büyük olduğu için London kuvvetleri daha etkilidir.
C) Asetonun sudan uçucu olması
D) Beklenmedik bir sonuç yoktur.
E) Etanolün sudan uçucu olması

4 KİM.9.2.9-b

Bir öğrenci kapalı bir kapta suyu ısıtıp sıcaklığı sabit tuttuğunda buhar basıncının önce arttığını, bir süre sonra sabitlendiğini gözlüyor.

Basıncın sabitlenmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buharlaşma ve yoğuşma hızlarının eşitlenmesi
B) Suyun tamamen buharlaşması
C) Yoğuşmanın durması
D) Kabın genişlemesi
E) Buharlaşmanın durması

5 KİM.9.2.9-d

Bir öğrenci "Kabın yüzey alanı arttıkça denge buhar basıncı artar." hipotezini kuruyor ve farklı genişlikteki kapalı kaplarda aynı sıcaklıkta suyun buhar basıncını ölçüyor: Bütün kaplarda 2,3 kPa.

Bu sonuçla ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buhar basıncı ölçülemez.
B) Yüzey alanı arttıkça buhar basıncı azalır.
C) Hipotez doğrulanmıştır.
D) Hipotez çürütülmüştür; yüzey alanı buharlaşma hızını etkiler ama denge buhar basıncını etkilemez.
E) Deney tekrarlanmadan hiçbir sonuca varılamaz; veriler anlamsızdır.

6 KİM.9.2.9-a

Bir öğrenci buhar basıncını etkileyen etkenleri araştırmak için şu soruları yazıyor:

I. Sıcaklık buhar basıncını nasıl etkiler?
II. Sıvının cinsi buhar basıncını nasıl etkiler?
III. Buhar basıncı neden önemlidir?

Bu sorulardan hangileri deneyle test edilebilir araştırma sorularıdır?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.9.2.9-ç

Bir öğrenci, farklı sıvıların buharlaşma hızlarını karşılaştırırken tabağın rüzgâr aldığı yere konulup konulmamasını kontrol etmeyi unutuyor. Su dolu tabak pencere önüne, aseton dolu tabak dolabın içine konuyor ve iki sıvı da yaklaşık aynı sürede buharlaşıyor.

Öğrencinin "Su ve aseton aynı hızda buharlaşır." sonucuyla ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hava akımı buharlaşmayı etkilemez.
B) Hava akımı kontrol edilmediği için sonuç geçersizdir; deney aynı koşullarda tekrarlanmalıdır.
C) Sonuç geçerlidir.
D) Sıcaklık deneyi etkilemez.
E) Aseton sudan az uçucudur.

2 KİM.9.2.9-c

Bir öğrenci, buhar basıncını etkileyen faktörleri belirlemek için dört deney planlıyor.

Deney	Sıvı	Sıcaklık (°C)	Kap
1	Su	20	Kapalı, küçük
2	Su	40	Kapalı, küçük
3	Etanol	20	Kapalı, küçük
4	Etanol	40	Kapalı, büyük

Hangi iki deneyin karşılaştırılması sıvının cinsinin etkisini incelemek için uygundur?

A) 1 ve 4 **B)** 2 ve 4 **C)** 1 ve 3
D) 1 ve 2 **E)** 3 ve 4

3 KİM.9.2.9-b

Bir öğrenci dağcıların yüksek irtifada çay demlerken suyun daha düşük sıcaklıkta kaynadığını öğreniyor ve bunu buhar basıncıyla ilişkilendirmek istiyor.

Öğrencinin kurabileceği en uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yüksekte dış basınç düşüktür; suyun buhar basıncı daha düşük sıcaklıkta dış basınca eşitlenir.
B) Yüksekte suyun buhar basıncı azalır.
C) Kaynama sıcaklığı dış basınçtan bağımsızdır.
D) Yüksekte su daha az uçucudur.
E) Yüksekte suyun yapısı değişir.

4 KİM.9.2.9-d

Bir öğrencinin deney sonuçları: Aynı sıcaklıkta su (2,3 kPa), metanol (12,9 kPa), etanol (5,9 kPa). Öğrenci şu sonuçları yazıyor:

I. Metanol, etanolden daha uçucudur.
II. Üç sıvıda da hidrojen bağı olduğu hâlde buhar basınçları farklıdır; molekül büyüklüğü ve hidrojen bağı sayısı da etkilidir.
III. Su, molekül başına en çok hidrojen bağı yapabildiği için en düşük buhar basıncına sahiptir.

Bu sonuçlardan hangileri verilerle ve bilimsel bilgiyle uyumludur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.10 Sıvıların kaynama sıcaklığını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik kanıt kullanabilme

1

Bir sıvının buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklığa ne ad verilir?

A) Kaynama sıcaklığı
B) Donma sıcaklığı
C) Yoğuşma sıcaklığı
D) Erime sıcaklığı
E) Oda sıcaklığı

2

Saf suyun deniz seviyesindeki kaynama sıcaklığı kaç °C'tur?

A) 0 **B)** 50 **C)** 78
D) 100 **E)** 120

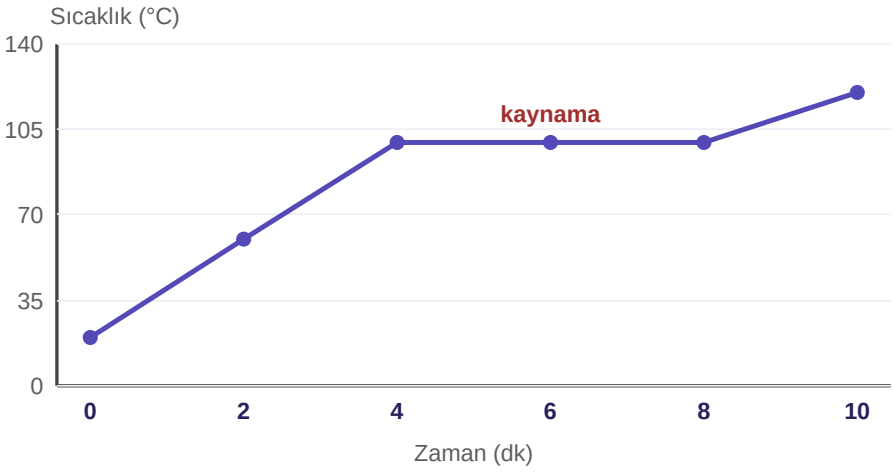
3

Saf bir sıvı kaynarken sıcaklığı nasıl değişir?

A) Önce azalır sonra artar.
B) Sıfır olur.
C) Sürekli artar.
D) Sürekli azalır.
E) Sabit kalır.

4

Saf suyun ısıtılmasına ait sıcaklık–zaman grafiği verilmiştir.



Grafikteki 4–8. dakikalar arasında gerçekleşen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yoğuşma **B)** Kaynama **C)** Erime
D) Donma **E)** Süblimleşme

5

Dış basınç azaldığında bir sıvının kaynama sıcaklığı nasıl değişir?

A) Değişmez.
B) Sıfır olur.
C) Düşer.
D) Yükselir.
E) İki katına çıkar.

6

Düdüklü tencerede yemeklerin daha çabuk pişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tencere içindeki basıncın artmasıyla suyun daha yüksek sıcaklıkta kaynaması
B) Suyun buharlaşmaması
C) Tencerenin daha çok ısı üretmesi
D) Yemeğin daha az su içermesi
E) Suyun daha düşük sıcaklıkta kaynaması

7

Buharlaşma ile kaynama arasındaki farklardan biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkisi de yalnızca yüzeyde gerçekleşir.
B) İkisi aynı olaydır.
C) Buharlaşma belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.
D) Buharlaşma yalnızca yüzeyde, kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir.
E) Kaynama her sıcaklıkta gerçekleşir.

8

Moleküller arası etkileşimleri güçlü olan bir sıvının kaynama sıcaklığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Etkileşimden bağımsızdır.
B) Yüksektir.
C) Düşüktür.
D) Sıfırdır.
E) Dış basınçtan bağımsızdır.

9

Aşağıdaki sıvılardan hangisinin aynı dış basınçta kaynama sıcaklığı en yüksektir?

A) Etanol **B)** Aseton **C)** Metanol
D) Dietil eter **E)** Su

10

Erzurum'da suyun 100 °C'tan daha düşük sıcaklıkta kaynamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yükseklik arttıkça dış basıncın azalması
B) Suyun saf olmaması
C) Erzurum'un deniz seviyesinde olması
D) Erzurum'un soğuk olması
E) Havanın nemli olması

11

Kaynama sıcaklığını etkileyen etkenler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Sıvının miktarı ve kabın şekli
B) Kabın rengi ve sıvının miktarı
C) Dış basınç ve sıvının cinsi
D) Isıtıcının gücü ve sıvının miktarı
E) Zaman ve kabın büyüklüğü

12

Isıtıcının gücü artırılırsa saf suyun kaynama sıcaklığı nasıl değişir?

A) Yükselir.
B) Düşer.
C) Değişmez; su daha kısa sürede kaynamaya başlar.
D) İki katına çıkar.
E) Su hiç kaynamaz.

13

Aynı dış basınçta etanol (78 °C) ve suyun (100 °C) kaynama sıcaklıklarının farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Isıtıcılarının farklı olması
B) Kaplarının farklı olması
C) Renklerinin farklı olması
D) Moleküller arası etkileşimlerinin farklı güçte olması
E) Miktarlarının farklı olması

14

Kaynama sırasında sıvının içinde oluşan kabarcıklar neyden oluşur?

A) Havadan
B) Hidrojen gazından
C) Karbon dioksitten
D) Oksijen gazından
E) Sıvının kendi buharından

15

Bir sıvının kaynama sıcaklığı ile buhar basıncı arasındaki ilişki aynı sıcaklık için aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buhar basıncı yüksek olan sıvının kaynama sıcaklığı yüksektir.
B) Buhar basıncı yüksek olan sıvının kaynama sıcaklığı düşüktür.
C) Buhar basıncı sıfır olan sıvı kaynar.
D) İkisi her zaman eşittir.
E) İkisi arasında ilişki yoktur.

16

Tabloda farklı yerlerde suyun kaynama sıcaklıkları verilmiştir.

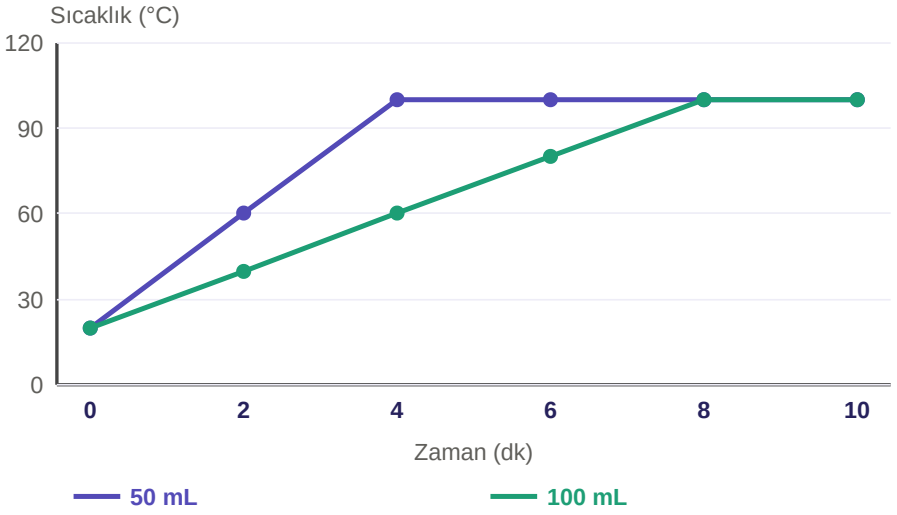
Yer	Yükseklik (m)	Dış basınç (kPa)	Suyun kaynama sıcaklığı (°C)
İzmir	0	101	100
Erzurum	1900	81	94
Ağrı Dağı zirvesi	5137	53	83

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yükseklik arttıkça dış basınç ve kaynama sıcaklığı azalır.
B) İzmir'de dış basınç en düşüktür.
C) Dış basınç kaynama sıcaklığını etkilemez.
D) Ağrı Dağı'nda su 100 °C'ta kaynar.
E) Yükseklik arttıkça kaynama sıcaklığı artar.

1

Aynı ortamda farklı miktarlarda saf su içeren iki kap aynı ısıtıcıyla ısıtılıyor.



Grafikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) İki kaptaki suyun kaynama sıcaklığı aynıdır; çok olan su daha geç kaynamaya başlar.
B) Kaynama sıcaklığı miktarla doğru orantılıdır.
C) 100 mL su kaynamaz.
D) Çok olan suyun kaynama sıcaklığı daha yüksektir.
E) Az olan su daha yüksek sıcaklıkta kaynar.

2

Bazı sıvıların normal kaynama sıcaklıkları ve baskın etkileşimleri verilmiştir.

Sıvı	Kaynama sıcaklığı (°C)	Baskın etkileşim
Su	100	Hidrojen bağı
Etanol	78	Hidrojen bağı
Aseton	56	Dipol–dipol
Dietil eter	35	Dipol–dipol (zayıf)

Bu verilerden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dipol–dipol etkileşimi hidrojen bağından güçlüdür.
B) Aseton suyla aynı sıcaklıkta kaynar.
C) Dietil eter en az uçucu sıvıdır.
D) Kaynama sıcaklığı etkileşimden bağımsızdır.
E) Moleküller arası etkileşimler güçlendikçe kaynama sıcaklığı yükselir.

3

Kaynama ile ilgili;

I. Kaynama sırasında sıvının buhar basıncı dış basınca eşittir.
II. Kaynama sırasında saf sıvının sıcaklığı sabit kalır.
III. Kaynama yalnızca sıvının yüzeyinde gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4

Ağzı kapalı bir şırıngadaki ılık su, piston çekilerek basınç azaltıldığında kaynamaya başlıyor.

Bu deneyle ilgili en uygun açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su donmuştur.
B) Dış basınç azaldığı için suyun buhar basıncı daha düşük sıcaklıkta dış basınca eşitlenmiştir.
C) Şırınga suyu ısıtmıştır.
D) Suyun sıcaklığı 100 °C'a çıkmıştır.
E) Suyun buhar basıncı azalmıştır.

5

Yüksek bir dağda makarna haşlayan bir dağcı, makarnanın deniz seviyesindekine göre daha geç piştiğini fark ediyor.

Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyun hiç kaynamaması
B) Makarnanın türünün farklı olması
C) Suyun daha yüksek sıcaklıkta kaynaması
D) Suyun daha düşük sıcaklıkta kaynaması nedeniyle makarnanın daha düşük sıcaklıkta pişmesi
E) Ocağın daha güçlü olması

6

X, Y ve Z sıvılarının aynı sıcaklıktaki buhar basınçları sıralaması X > Y > Z şeklindedir.

Bu sıvıların aynı dış basınçtaki kaynama sıcaklıkları sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) X > Y > Z **B)** Y > X > Z **C)** Z > Y > X
D) Z > X > Y **E)** X = Y = Z

7

Halojenlerin kaynama sıcaklıkları F_2 (−188 °C), Cl_2 (−34 °C), Br_2 (59 °C) ve I_2 (184 °C) şeklindedir.

Bu verileri açıklayan kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyonik bağın oluşması
B) Dış basıncın değişmesi
C) Hidrojen bağının oluşması
D) Moleküllerin polarlığının artması
E) Molekül büyüdükçe London kuvvetlerinin artması

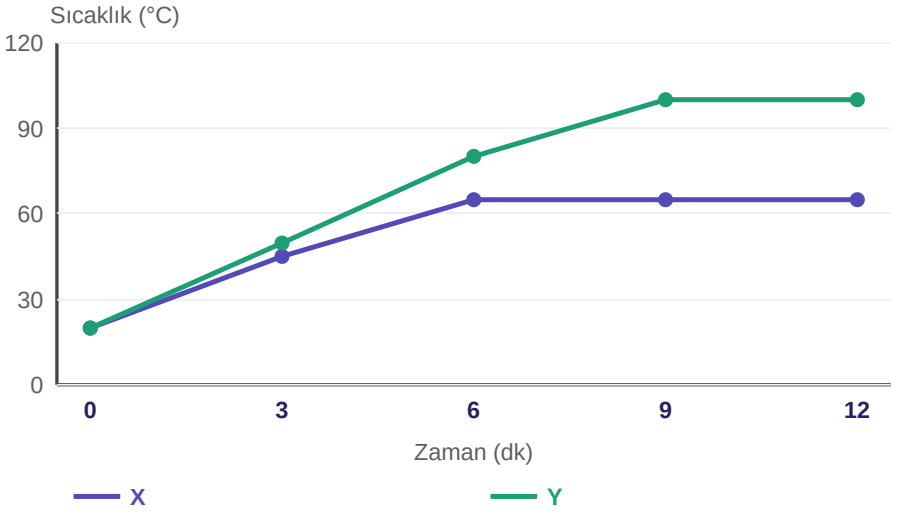
8

Aşağıdaki durumların hangisinde suyun kaynama sıcaklığı 100 °C'tan daha yüksek olur?

A) Düdüklü tencerede
B) Ağrı Dağı zirvesinde
C) Erzurum'da açık tencerede
D) Uçak kabininde açık kapta
E) Vakum altında

1

Bir öğrenci aynı ortamda X ve Y sıvılarını ısıtarak şu verileri elde ediyor.



Bu verilerle ilgili;

I. X'in molekülleri arasındaki etkileşimler Y'ninkinden zayıftır.
II. Aynı sıcaklıkta X'in buhar basıncı Y'ninkinden büyüktür.
III. Dış basınç azaltılırsa iki sıvının kaynama sıcaklığı da düşer.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2

Tabloda bazı maddelerin mol kütleleri ve kaynama sıcaklıkları verilmiştir.

Madde	Mol kütlesi (g/mol)	Kaynama sıcaklığı (°C)
CH_4	16	−162
NH_3	17	−33
H_2O	18	100
Ne	20	−246

Bu verilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kanıtlarla **desteklenmez**?

A) Kaynama sıcaklığı mol kütlesine göre belirlenir.
B) Ne'nin kaynama sıcaklığı en düşüktür.
C) Benzer mol kütlelerinde etkileşim türü kaynama sıcaklığını belirler.
D) H_2O'nun kaynama sıcaklığının NH_3'ten yüksek olması daha çok hidrojen bağıyla açıklanabilir.
E) Hidrojen bağı yapan NH_3 ve H_2O, yapmayan CH_4 ve Ne'den yüksek sıcaklıkta kaynar.

3

Bir öğrenci, deniz seviyesinde ve 2000 m yükseklikte aynı sıvıyı aynı ısıtıcıyla ısıtıyor.

Bu iki durumu karşılaştıran aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Yüksekte sıvı kaynamaz.
B) Yüksekte kaynama sırasında sıcaklık artmaya devam eder.
C) Yüksekte sıvı daha düşük sıcaklıkta kaynar; kaynama sırasında sıcaklık yine sabit kalır.
D) Yüksekte sıvı daha yüksek sıcaklıkta kaynar.
E) İki yerde kaynama sıcaklığı aynıdır.

4

Etanol (C_2H_5OH, 46 g/mol, 78 °C) ve dimetil eter (CH_3OCH_3, 46 g/mol, −24 °C) aynı formüle sahip farklı maddelerdir.

Bu iki maddenin kaynama sıcaklıkları arasındaki büyük farkı açıklayan **en güçlü** kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etanolün apolar olması
B) Etanolde O–H grubu bulunduğu için moleküller arasında hidrojen bağı oluşması
C) Dimetil eterde hidrojen bağı bulunması
D) Dimetil eterin daha büyük molekül olması
E) İki maddenin mol kütlelerinin farklı olması

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.10 Sıvıların kaynama sıcaklığını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik kanıt kullanabilme

a) Sıvıların kaynama sıcaklığını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik ölçütler (moleküller arası etkileşimin türü, açık hava basıncı) belirler.
b) Gözlem veya hazır veri setinden seçtiği verileri değişkenler arası ilişkileri belirleyecekşekilde düzenler.
c) Kaynama sıcaklığını etkileyen faktörlere yönelik iddialarını kanıtlara dayalı açıklar.
ç) Açıklamalarını desteklemek için bilimsel bilgiyi kullanır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.2.10-a

Bir öğrenci, kaynama sıcaklığını etkileyebilecek etkenleri belirlemek için şu deneyleri planlıyor: farklı miktarlarda su, farklı sıvılar, farklı yüksekliklerde ısıtma.

Öğrencinin "farklı sıvılar" deneyinde sabit tutması gereken değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış basınç ve sıvıların miktarı
B) Hiçbiri
C) Sıvının rengi
D) Kaynama sıcaklığı
E) Sıvının cinsi

2 KİM.9.2.10-c

Bir öğrenci aynı ocakta 1 L ve 2 L suyu ısıtıyor ve ikisinin de 100 °C'ta kaynadığını gözlüyor; ancak 2 L suyun daha geç kaynamaya başladığını not ediyor.

Bu veriler "Sıvı miktarı kaynama sıcaklığını etkiler." iddiası için ne ifade eder?

A) Kaynama sıcaklığının miktarla azaldığını gösterir.
B) İddiayı çürütür; miktar yalnızca kaynamaya ulaşma süresini etkiler.
C) Kaynama sıcaklığının miktarla arttığını gösterir.
D) İddiayla ilgisizdir.
E) İddiayı destekler.

3 KİM.9.2.10-b

Bir öğrenci tablodaki verileri inceliyor.

Yer	Yükseklik (m)	Dış basınç (kPa)	Suyun kaynama sıcaklığı (°C)
İzmir	0	101	100
Erzurum	1900	81	94
Ağrı Dağı zirvesi	5137	53	83

Öğrencinin bu tablodan seçmesi gereken değişkenler, "dış basınç kaynama sıcaklığını etkiler" iddiasını test etmek için aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yer adı ve yükseklik
B) Yalnızca yer adı
C) Yükseklik ve yer adı
D) Dış basınç ve kaynama sıcaklığı
E) Yalnızca yükseklik

4 KİM.9.2.10-c

Bir öğrenci, aynı koşullarda ısıtılan su ve etanolün sırasıyla 100 °C ve 78 °C'ta kaynadığını gözlüyor ve "Sıvının cinsi kaynama sıcaklığını etkiler." diyor.

Öğrencinin iddiasını destekleyen kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aynı dış basınçta iki farklı sıvının farklı sıcaklıklarda kaynaması
B) İki sıvının aynı ocakta ısıtılması
C) Suyun renksiz olması
D) Etanolün kokulu olması
E) Kapların aynı olması

5 KİM.9.2.10-ç

Bir öğrenci kaynayan suya ısıtıcının gücünü artırarak devam ediyor ve termometrenin hâlâ 100 °C gösterdiğini, ancak kaynamanın daha şiddetli olduğunu gözlüyor.

Bu gözlemi açıklamak için kullanılabilecek bilimsel bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynama sıcaklığı ısıtıcı gücüyle artar.
B) Isıtıcı suyu soğutmaktadır.
C) Su kaynarken ısı almaz.
D) Verilen ek ısı, sıcaklığı artırmak yerine daha fazla suyun buhara dönüşmesinde kullanılır.
E) Termometre bozuktur.

6 KİM.9.2.10-ç

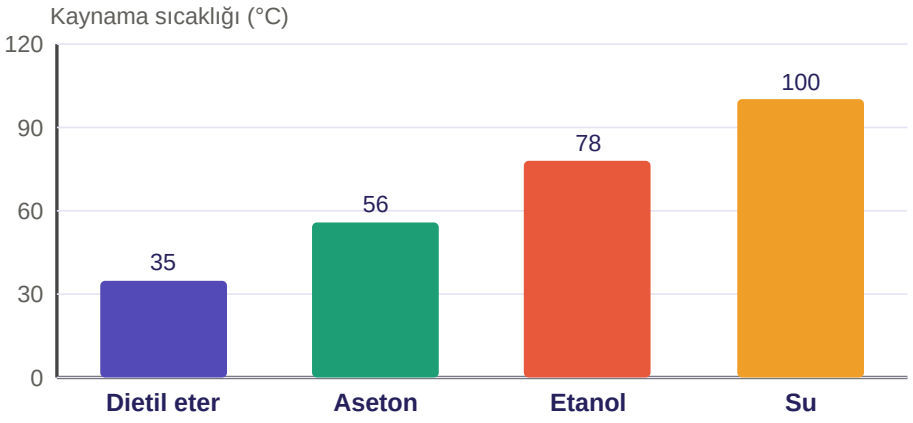
Bir öğrenci, düdüklü tencerede pişen bezelyenin normal tencereye göre yaklaşık üç kat daha hızlı piştiğini okuyor.

Bu bilgiyi açıklayan en uygun kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düdüklü tencerenin metal olması
B) Düdüklü tencerede su miktarının az olması
C) Bezelyenin türünün farklı olması
D) Düdüklü tencerenin daha ağır olması
E) Düdüklü tencerede basınç arttığı için suyun kaynama sıcaklığının yaklaşık 120 °C'a çıkması

7 KİM.9.2.10-b

Bir öğrenci farklı sıvıların kaynama sıcaklıklarını sütun grafiğine dönüştürüyor.



Grafiğe göre aynı sıcaklıkta buhar basıncı en büyük olan sıvı hangisidir?

A) Hepsi eşit **B)** Dietil eter **C)** Aseton
D) Su **E)** Etanol

8 KİM.9.2.10-c

Bir öğrenci, kaynama sıcaklığını ölçerken termometrenin haznesini kabın dibine değdiriyor ve suyun 104 °C'ta kaynadığını kaydediyor.

Bu ölçümle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dış basınç artmıştır.
B) Ölçüm doğrudur; su 104 °C'ta kaynar.
C) Termometre kabın dibine değdiği için ısıtıcının sıcaklığını ölçmüş olabilir; ölçüm tekrarlanmalıdır.
D) Su saf olmadığı için kesinlikle 104 °C'ta kaynar.
E) Termometrenin konumu ölçümü etkilemez.

1 KİM.9.2.10-c

Bir öğrenci "Dış basınç azaldıkça kaynama sıcaklığı düşer." iddiasını desteklemek için kanıt arıyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu iddiayı destekleyen **en uygun** kanıttır?

A) Vakum altında suyun oda sıcaklığında kaynayabilmesi
B) Düdüklü tencerenin metal olması
C) Tuzlu suyun daha geç kaynaması
D) Etanolün sudan önce kaynaması
E) Suyun 0 °C'ta donması

2 KİM.9.2.10-c

Bir öğrenci bazı bileşiklerin kaynama sıcaklıklarını inceliyor.

Bileşik	Mol kütlesi	Kaynama sıcaklığı (°C)
HF	20	20
HCl	36,5	−85
HBr	81	−67
HI	128	−35

Öğrencinin iddiaları ve kanıtları aşağıda verilmiştir. Hangisinde iddia ile kanıt uyumludur?

A) İddia: Bu bileşikler iyoniktir. Kanıt: Hepsi H içerir.
B) İddia: HF'de hidrojen bağı vardır. Kanıt: HF, mol kütlesi en küçük olduğu hâlde en yüksek sıcaklıkta kaynar.
C) İddia: HI'da hidrojen bağı vardır. Kanıt: HI'nın mol kütlesi en büyüktür.
D) İddia: HCl en güçlü etkileşime sahiptir. Kanıt: HCl'nin kaynama sıcaklığı en düşüktür.
E) İddia: Kaynama sıcaklığı yalnızca mol kütlesine bağlıdır. Kanıt: HF en yüksek sıcaklıkta kaynar.

3 KİM.9.2.10-ç

Bir öğrenci, dağda çay demlerken suyun 90 °C'ta kaynadığını gözlüyor ve bunu "Dağdaki su farklı bir sudur." diye açıklıyor.

Bu açıklamayı değerlendirmek için kullanılabilecek bilimsel bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dağda termometreler daha az gösterir.
B) Dağdaki su daha saftır.
C) Kaynama sıcaklığı dış basınca bağlıdır; dağda dış basınç düşüktür.
D) Suyun cinsi yüksekliğe göre değişir.
E) Dağda su daha yüksek sıcaklıkta kaynar.

4 KİM.9.2.10-b

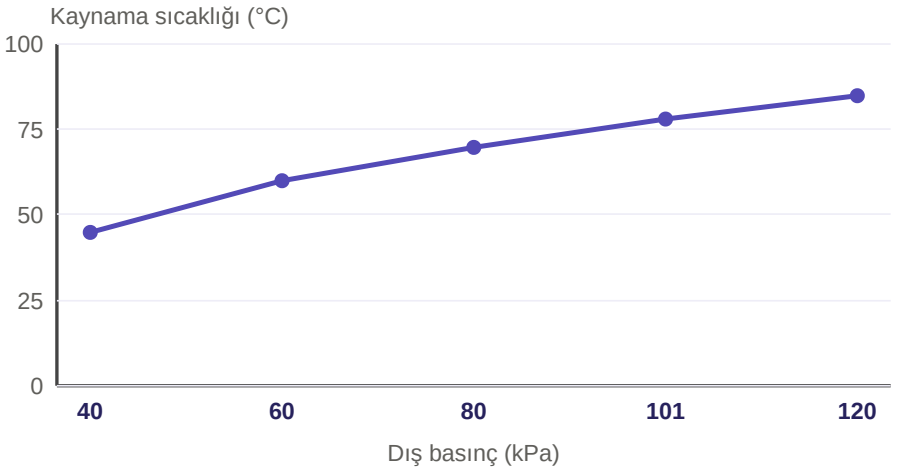
Bir öğrenci aynı formüle sahip iki maddenin kaynama sıcaklıklarını karşılaştırıyor: Etanol 78 °C, dimetil eter −24 °C.

Öğrencinin bu iki madde arasındaki farkı açıklamak için kullanması gereken değişken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mol kütlesi
B) Element türleri
C) Atom sayısı
D) Dış basınç
E) Moleküller arası etkileşim türü

5 KİM.9.2.10-b

Bir öğrenci X sıvısını farklı basınçlarda ısıtarak kaynama sıcaklıklarını ölçüyor.



Bu verilerle ilgili;

I. Dış basınç arttıkça kaynama sıcaklığı artmaktadır.
II. X'in normal kaynama sıcaklığı yaklaşık 78 °C'tur.
III. X sıvısı sudur.

yargılarından hangileri verilerle desteklenir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

6 KİM.9.2.10-ç

İki öğrenci tartışıyor. Ece: "Bir sıvı ne kadar çok ısıtılırsa o kadar yüksek sıcaklıkta kaynar." Can: "Saf bir sıvının belirli bir basınçta belirli bir kaynama sıcaklığı vardır."

Hangi öğrencinin iddiası bilimsel bilgiyle desteklenir ve bu iddiayı destekleyen kanıt nedir?

A) İkisi de; ısıtıcı gücünün kaynama sıcaklığını belirlemesi
B) Ece; kaynama süresince sıcaklığın sürekli artması
C) Hiçbiri; kaynama sıcaklığı rastgeledir.
D) Can; kaynama süresince sıcaklığın sabit kalması
E) Ece; düdüklü tencerede suyun 120 °C'ta kaynaması

1 KİM.9.2.10-ç

Bir araştırmacı, aynı gruptaki elementlerin hidrojenli bileşiklerinin kaynama sıcaklıklarını inceliyor: H_2O 100 °C, H_2S −60 °C, H_2Se −41 °C, H_2Te −2 °C.

Araştırmacının bu verilerden çıkarabileceği ve kanıtla desteklenen en kapsamlı açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kaynama sıcaklığı periyot numarasıyla azalır.
B) H_2O en büyük moleküldür.
C) H_2S → H_2Te sırasında artış London kuvvetlerinin artmasıyla; H_2O'nun beklenmedik yüksek değeri hidrojen bağıyla açıklanır.
D) H_2Te'de hidrojen bağı vardır.
E) Kaynama sıcaklığı yalnızca mol kütlesiyle artar.

2 KİM.9.2.10-ç

Bir öğrenci, şırınga içinde ılık suyu pistonu çekerek kaynatıyor ve "Su kaynadığına göre sıcaklığı 100 °C'tur." sonucuna varıyor.

Öğrencinin sonucu için en uygun değerlendirme ve dayandığı bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlıştır; su kaynamamış, donmuştur.
B) Yanlıştır; basınç düştüğü için su 100 °C'tan çok düşük sıcaklıkta kaynamıştır.
C) Doğrudur; su her zaman 100 °C'ta kaynar.
D) Yanlıştır; şırıngada su buharlaşmaz.
E) Doğrudur; şırınga suyu ısıtmıştır.

3 KİM.9.2.10-b

Bir öğrenci, bir sıvının kaynama sıcaklığını belirlemek için üç ölçüm yapıyor: 78,2 °C; 78,4 °C; 85,0 °C. Üçüncü ölçümde termometrenin kabın dibine değdiğini fark ediyor.

Öğrencinin bu verileri kullanarak ulaşması gereken en uygun sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hatalı üçüncü ölçüm dışlanarak kaynama sıcaklığı yaklaşık 78 °C kabul edilmelidir.
B) En yüksek değer (85,0 °C) doğrudur.
C) Ölçümlerin hiçbiri kullanılamaz.
D) Üç ölçümün ortalaması (80,5 °C) kaynama sıcaklığıdır.
E) Sıvının kaynama sıcaklığı yoktur.

4 KİM.9.2.10-ç

Bir öğrenci, X ve Y sıvılarıyla ilgili şu verileri topluyor: 25 °C'ta X'in buhar basıncı 3 kPa, Y'ninki 30 kPa. Öğrenci "Y'nin kaynama sıcaklığı X'inkinden düşüktür." iddiasını öne sürüyor.

Bu iddiayı destekleyen bilimsel açıklama aşağıdakilerden hangisidir?

A) X daha uçucudur.
B) Buhar basıncı kaynama sıcaklığından bağımsızdır.
C) X'in kaynama sıcaklığı 3 °C'tur.
D) Y'nin molekülleri daha güçlü etkileşir.
E) Buhar basıncı yüksek olan Y, dış basınca daha düşük sıcaklıkta ulaşır.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.11 Sıvıların viskozitesini etkileyen faktörlere ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

1

Bir sıvının akmaya karşı gösterdiği dirence ne ad verilir?

A) Viskozite **B)** Kılcallık **C)** Yoğunluk
D) Buhar basıncı **E)** Yüzey gerilimi

2

Aşağıdaki sıvılardan hangisinin viskozitesi en yüksektir?

A) Etanol **B)** Benzin **C)** Aseton
D) Su **E)** Bal

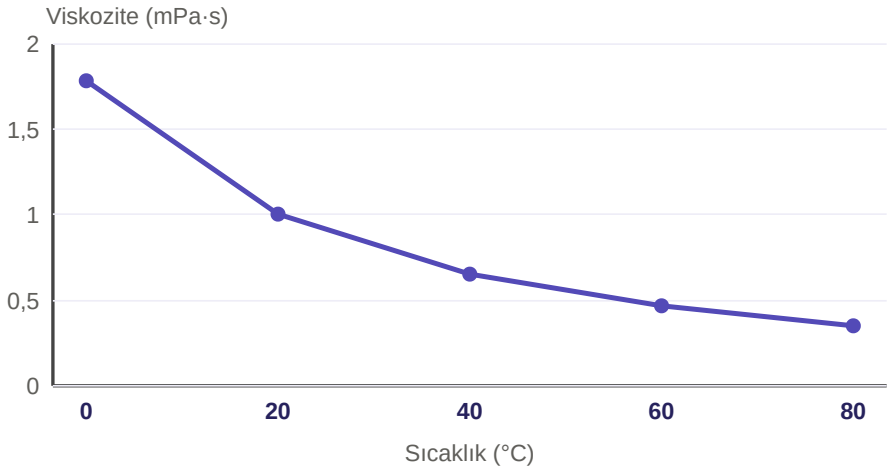
3

Sıcaklık arttıkça sıvıların viskozitesi genellikle nasıl değişir?

A) Önce artar sonra azalır.
B) Değişmez.
C) Azalır.
D) Artar.
E) Sıfır olur.

4

Suyun viskozitesinin sıcaklıkla değişimi grafikte verilmiştir.



Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sıcaklık arttıkça suyun viskozitesi azalır.
B) 0 °C'ta su en kolay akar.
C) Sıcaklık arttıkça suyun viskozitesi artar.
D) Suyun viskozitesi sıcaklıktan bağımsızdır.
E) 80 °C'ta viskozite en yüksektir.

5

Moleküller arası etkileşimleri güçlü olan sıvıların viskozitesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Genellikle düşüktür.
B) Genellikle yüksektir.
C) Etkileşimden bağımsızdır.
D) Her zaman sıfırdır.
E) Yalnızca sıcaklığa bağlıdır.

6

Kışın arabaların motor yağının ilk çalıştırmada zor akmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağın kaynaması
B) Yağın donup gaz olması
C) Yağın buharlaşması
D) Düşük sıcaklıkta yağın viskozitesinin artması
E) Yağın yüzey geriliminin azalması

7

Tabloda eşit hacimdeki bazı sıvıların aynı huniden akış süreleri verilmiştir.

Sıvı	Huniden akış süresi (s)
Aseton	8
Su	12
Zeytinyağı	95
Gliserin	480

Bu sıvıların viskozite sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zeytinyağı > gliserin > su > aseton
B) Hepsi eşit
C) Su > aseton > gliserin > zeytinyağı
D) Gliserin > zeytinyağı > su > aseton
E) Aseton > su > zeytinyağı > gliserin

8

Balın ısıtıldığında daha kolay akmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balın buharlaşması
B) Balın yoğunluğunun artması
C) Sıcaklık arttıkça viskozitenin azalması
D) Balın kaynaması
E) Balın donması

9

Viskozite ölçümünde kullanılan basit bir yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıvının kütlesini tartmak
B) Sıvı içinde bir bilyenin belirli bir mesafeyi düşme süresini ölçmek
C) Sıvının rengini incelemek
D) Sıvının kaynama sıcaklığını ölçmek
E) Sıvının kokusunu belirlemek

10

Gliserinin viskozitesinin sudan çok yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gliserinin gaz olması
B) Gliserinin apolar olması
C) Suyun molekülleri arasında etkileşim olmaması
D) Gliserinin iyonik olması
E) Gliserin molekülünün daha fazla hidrojen bağı yapabilmesi ve daha büyük olması

11

Aşağıdakilerden hangisi viskoziteyi etkileyen etkenlerden biri **değildir**?

A) Kabın rengi
B) Moleküller arası etkileşimler
C) Molekülün şekli
D) Molekül büyüklüğü
E) Sıcaklık

12

Görselde aynı anda bırakılan özdeş bilyelerin 3 saniye sonraki konumları gösterilmiştir.



Bilyeler aynı anda bırakıldı; 3 s sonraki konumları

Hangi sıvının viskozitesi en yüksektir?

A) Su **B)** Su ve zeytinyağı **C)** Hepsi eşit
D) Zeytinyağı **E)** Gliserin

13

Ketçapın şişeden zor akmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Buhar basıncının yüksek olması
B) Viskozitesinin yüksek olması
C) Kaynama sıcaklığının düşük olması
D) Yoğunluğunun çok düşük olması
E) Yüzey geriliminin sıfır olması

14

Aynı sıcaklıkta aseton ve suyun viskoziteleri karşılaştırıldığında asetonun daha düşük olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aseton molekülleri arasında hidrojen bağı bulunmaması
B) Suyun apolar olması
C) Asetonun daha yoğun olması
D) Asetonun daha büyük molekül olması
E) Asetonun iyonik olması

15

Viskozite ile akıcılık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akıcılık yalnızca yoğunluğa bağlıdır.
B) İkisi arasında ilişki yoktur.
C) Viskozite arttıkça akıcılık artar.
D) Viskozite arttıkça akıcılık azalır.
E) İkisi her zaman eşittir.

16

Hidrokarbonlarda (benzin bileşenleri gibi) molekül zinciri uzadıkça viskozite nasıl değişir?

A) Sıfır olur.
B) Önce azalır sonra artar.
C) Artar.
D) Değişmez.
E) Azalır.

1

Viskozite ile ilgili;

I. Moleküller arası etkileşimler güçlendikçe artar.
II. Sıcaklık arttıkça azalır.
III. Sıvının miktarı arttıkça artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2

Etanol (C_2H_5OH) ve gliserin [$C_3H_5(OH)_3$] moleküllerinde sırasıyla 1 ve 3 tane O–H grubu bulunmaktadır.

Bu bilgiye göre aynı sıcaklıkta iki sıvının viskoziteleri için aşağıdakilerden hangisi beklenir?

A) Etanol hiç akmaz.
B) Etanolün viskozitesi daha yüksektir.
C) Viskoziteleri eşittir.
D) Gliserin gaz hâlindedir.
E) Gliserinin viskozitesi etanolden çok daha yüksektir.

3

Aynı sıcaklıkta su, aseton ve bal için viskozite ve akış hızı karşılaştırması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Viskozite ve akış hızı aynı sıradadır.
B) Viskozite: bal > su > aseton; akış hızı: aseton > su > bal
C) Hepsinin viskozitesi eşittir.
D) Viskozite: su > bal > aseton; akış hızı: aseton > bal > su
E) Viskozite: aseton > su > bal; akış hızı: bal > su > aseton

4

Bir öğrenci aynı sıvının farklı sıcaklıklarda bir huniden akış sürelerini ölçüyor.

Sıcaklık (°C)	10	30	50
Akış süresi (s)	60	35	20

Bu verilerden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akış süresi sıcaklıkla artmıştır.
B) Sıcaklık arttıkça viskozite artmıştır.
C) Sıcaklık arttıkça viskozite azalmıştır.
D) Viskozite sıcaklıktan bağımsızdır.
E) Sıvı 50 °C'ta en zor akmıştır.

5

Kış ve yaz için farklı motor yağları önerilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağların viskozitesinin sıcaklıkla değişmesi
B) Motorun kışın çalışmaması
C) Yağların kışın buharlaşması
D) Yağların yazın donması
E) Yağların renginin mevsime göre değişmesi

6

Viskozite ve buhar basıncı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi genellikle doğrudur?

A) İki özellik birbirinden tamamen bağımsızdır.
B) Buhar basıncı yüksek sıvılar çok yavaş akar.
C) Viskozitesi yüksek sıvıların buhar basıncı da yüksektir.
D) Viskozitesi yüksek sıvılar çok uçucudur.
E) Moleküller arası etkileşimi güçlü sıvıların viskozitesi yüksek, buhar basıncı düşüktür.

7

Hekzan (C_6H_{14}) ve oktan (C_8H_{18}) apolar sıvılardır.

Bu sıvılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.
B) İkisi de katıdır.
C) Viskoziteleri eşittir.
D) Oktanın viskozitesi hekzanınkinden yüksektir.
E) Hekzanın viskozitesi oktanınkinden yüksektir.

8

Aşağıdaki durumların hangisinde sıvının viskozitesi **artar**?

A) Motor yağının ısınması
B) Zeytinyağının buzdolabına konması
C) Balın ılık suya batırılması
D) Şurubun ocakta ısıtılması
E) Suyun ısıtılması

1

Aynı sıcaklıkta X, Y ve Z sıvılarının viskoziteleri X > Y > Z şeklindedir.

Bu sıvılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle** doğrudur?

A) Y'nin molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.
B) Özdeş bilyeler en yavaş X'te düşer.
C) X'in kaynama sıcaklığı en yüksektir.
D) Z'nin molekülleri en büyüktür.
E) X en uçucudur.

2

Bir öğrenci, viskozitenin moleküller arası etkileşime bağlı olduğunu test etmek için mol kütleleri yakın şu sıvıları seçiyor.

Sıvı	Mol kütlesi	Baskın etkileşim	Viskozite (mPa·s)
Propanol	60	Hidrojen bağı	1,9
Butan-on	72	Dipol–dipol	0,4
Pentan	72	London	0,2

Bu verilerle ilgili;

I. Benzer büyüklükteki moleküllerde etkileşim güçlendikçe viskozite artmıştır.
II. Hidrojen bağı yapan sıvının viskozitesi en yüksektir.
III. Viskozite yalnızca mol kütlesine bağlıdır.

yargılarından hangileri desteklenir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Bir öğrenci, aynı sıvının 20 °C ve 60 °C'taki viskozitelerini bilye düşürme deneyiyle karşılaştırırken her iki deneyde farklı büyüklükte bilyeler kullanıyor.

Bu deneyle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklık sabit tutulmalıdır.
B) Sıvının cinsi değiştirilmelidir.
C) Bilye büyüklüğü sonucu etkilemez.
D) Deney doğru tasarlanmıştır.
E) Bilyenin büyüklüğü de düşme süresini etkileyeceği için sonuçlar karşılaştırılamaz.

4

Bal ve su aynı oranda ısıtıldığında balın viskozitesindeki azalmanın sudakinden çok daha fazla olduğu gözleniyor.

Bu gözlemi açıklayan en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Balda çok sayıda güçlü etkileşim vardır; ısı bu etkileşimlerin bir kısmının yenilmesini sağlar ve akış belirgin kolaylaşır.
B) Bal ve su aynı maddedir.
C) Balın molekülleri arasında hiç etkileşim yoktur.
D) Su ısıtıldıkça viskozitesi artar.
E) Bal ısıtıldıkça kaynar.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.11 Sıvıların viskozitesini etkileyen faktörlere ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) Sıvıların viskozitesine ilişkin niteliklerin farkını ortaya koyar.

b) Belirlediği nitelikler ile sıvıların viskozitesi arasındaki ilişkiyi tespit etmek üzere veriler toplayarak bu verileri kaydeder.

c) Sıvılar hakkında elde ettiği benzer verilerden hareketle keşfettiği örüntüleri açıklar.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.2.11-a

Bir öğrenci kahvaltıda bal, zeytinyağı ve suyu kaşıkla döktüğünde balın çok yavaş, suyun ise çok hızlı aktığını gözlüyor.

Öğrencinin bu gözlemle ortaya koyduğu nitelik farkı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıvıların renklerinin farklı olması
B) Sıvıların kokularının farklı olması
C) Sıvıların kaynama sıcaklıklarının eşit olması
D) Sıvıların buhar basıncının aynı olması
E) Sıvıların akmaya karşı gösterdiği direncin (viskozitenin) farklı olması

2 KİM.9.2.11-b

Bir öğrenci, eşit hacimdeki sıvıları aynı huniden akıtıp akış sürelerini ölçüyor.

Sıvı	Huniden akış süresi (s)
Aseton	8
Su	12
Zeytinyağı	95
Gliserin	480

Öğrencinin bu verilerle kurduğu ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün sıvıların viskozitesi eşittir.
B) Aseton en yüksek viskoziteye sahiptir.
C) Akış süresi uzun olan sıvının viskozitesi yüksektir.
D) Akış süresi kısa olan sıvının viskozitesi yüksektir.
E) Akış süresi viskoziteden bağımsızdır.

3 KİM.9.2.11-b

Bir öğrenci, buzdolabından yeni çıkmış bal ile oda sıcaklığındaki balı karşılaştırıyor ve soğuk balın daha zor aktığını gözlüyor.

Bu gözlemle belirlenen nitelik ile sıcaklık arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklık azaldıkça viskozite azalır.
B) Sıcaklık azaldıkça viskozite artar.
C) Sıcaklık viskoziteyi etkilemez.
D) Soğuk bal daha uçucudur.
E) Soğuk balın yoğunluğu sıfırdır.

4 KİM.9.2.11-c

Bir öğrenci, farklı sıvılarda özdeş bilyelerin düşme sürelerini kaydediyor: su 0,8 s, zeytinyağı 6 s, gliserin 40 s.

Öğrencinin bu verilerden keşfettiği örüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Viskozite arttıkça bilye daha hızlı düşer.
B) Düşme süresi sıvının renginden kaynaklanır.
C) Viskozite arttıkça bilyenin düşme süresi uzar.
D) Bütün sıvılarda düşme süresi aynıdır.
E) Bilye suda en yavaş düşer.

5 KİM.9.2.11-a

Bir öğrenci, şampuan şişesinin üzerinde "Kullanmadan önce çalkalayınız; soğukta koyulaşabilir." yazdığını görüyor.

Bu uyarıda sözü edilen "koyulaşma" hangi kavramla ilgilidir?

A) Erime sıcaklığının artması
B) Kaynama sıcaklığının düşmesi
C) Buhar basıncının artması
D) Viskozitenin artması
E) Yüzey geriliminin sıfırlanması

6 KİM.9.2.11-a

Bir öğrenci, sıvıların viskozitesini gözlemlemek için eğik bir tahta üzerinde damlaların aynı mesafeyi alma sürelerini ölçüyor.

Bu gözlem düzeneğinde sabit tutulması gereken değişkenler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıvının rengi
B) Tahtanın eğimi, damla büyüklüğü ve sıcaklık
C) Damlaların akış süresi
D) Ölçüm sonucu
E) Sıvının cinsi

7 KİM.9.2.11-b

Bir öğrenci, aynı sıcaklıktaki su ve etanolün akış sürelerinin birbirine yakın, gliserininki ise çok uzun olduğunu gözlüyor.

Öğrencinin bu gözlemle ilişkilendirebileceği molekül özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıvının kokusu
B) Kabın büyüklüğü
C) Molekülün rengi
D) Sıvının miktarı
E) Moleküller arası hidrojen bağı sayısı

8 KİM.9.2.11-b

Bir öğrenci, otomobil yağının kalınlığını gösteren "SAE 10W-40" gibi kodlarda büyük sayının yüksek sıcaklıktaki kalınlığı gösterdiğini öğreniyor.

Bu kodlamanın kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağın viskozitesinin sıcaklıkla değişmesi
B) Yağın renginin değişmesi
C) Yağın suyla karışması
D) Yağın kokusunun değişmesi
E) Yağın kaynama sıcaklığının sıfır olması

1 KİM.9.2.11-c

Bir öğrenci, şeker şurubunun derişimi arttıkça viskozitesinin nasıl değiştiğini incelemek için aynı huniden akış sürelerini ölçüyor.

Şeker (g / 100 mL su)	0	20	40	60
Akış süresi (s)	12	18	30	64

Bu verilerden ulaşılabilecek en uygun sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şeker arttıkça viskozite azalır.
B) Şurup sudan daha kolay akar.
C) Şeker miktarı viskoziteyi etkilemez.
D) Çözünmüş şeker miktarı arttıkça şurubun viskozitesi artar.
E) Akış süresi şeker miktarıyla azalır.

2 KİM.9.2.11-b

Bir öğrenci üç sıvının viskozitesini iki farklı sıcaklıkta ölçüyor.

Sıvı	20 °C (mPa·s)	60 °C (mPa·s)
Su	1,0	0,47
Etanol	1,2	0,59
Gliserin	1412	81

Bu verilerle ilgili;

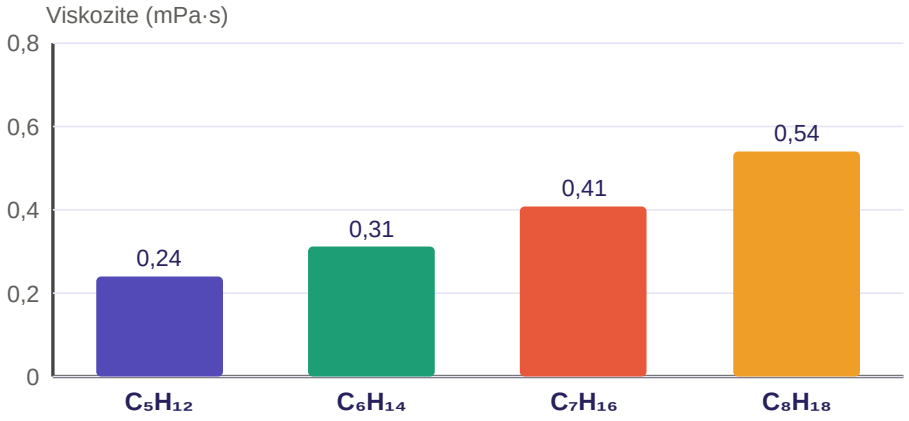
I. Üç sıvının da viskozitesi sıcaklıkla azalmıştır.
II. Sıcaklığın etkisi en belirgin gliserinde görülmüştür.
III. Aynı sıcaklıkta viskozite sıralaması gliserin > etanol > sudur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.9.2.11-c

Bir öğrenci, viskozitenin molekül büyüklüğüyle ilişkisini araştırmak için alkanların viskozitelerini inceliyor.



Öğrencinin bu verilerden keşfedebileceği örüntü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Molekül büyüdükçe viskozite azalır.
B) Zincir uzadıkça (molekül büyüdükçe) viskozite artar.
C) Bu sıvılarda hidrojen bağı vardır.
D) C_5H_{12} en yavaş akar.
E) Viskozite zincir uzunluğundan bağımsızdır.

4 KİM.9.2.11-b

Bir öğrenci "Yoğunluğu büyük olan sıvının viskozitesi de büyüktür." genellemesini yapıyor. Arkadaşı, cıvanın sudan yaklaşık 13,5 kat yoğun olduğu hâlde viskozitesinin yalnızca 1,5 kat büyük olduğunu, zeytinyağının ise sudan az yoğun olduğu hâlde çok daha viskoz olduğunu söylüyor.

Bu bilgilerle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genelleme doğrudur.
B) Cıvanın viskozitesi suyunkinden küçüktür.
C) Yoğunluk ile viskozite farklı niceliklerdir; genelleme verilerle desteklenmez.
D) Viskozite yalnızca yoğunluğa bağlıdır.
E) Zeytinyağı sudan yoğundur.

5 KİM.9.2.11-c

Bir öğrenci, bilye düşürme deneyinde bilyelerin aynı sıvıda farklı sıcaklıklarda düşme sürelerini ölçüyor: 10 °C'ta 8 s, 25 °C'ta 5 s, 40 °C'ta 3 s.

Öğrencinin bu verilerden yapabileceği tahmin aşağıdakilerden hangisidir?

A) 55 °C'ta düşme süresi 5 s olur.
B) Düşme süresi sıcaklıktan bağımsızdır.
C) 55 °C'ta bilye hiç düşmez.
D) 55 °C'ta bilyenin düşme süresi 3 saniyeden kısa olur.
E) 55 °C'ta düşme süresi 8 saniyeden uzun olur.

6 KİM.9.2.11-b

Bir öğrenci, aynı sıcaklıkta etanol ve etilen glikolün (molekül başına 2 O–H grubu) akış sürelerini ölçüyor ve etilen glikolün çok daha yavaş aktığını gözlüyor.

Bu gözlem ile molekül yapısı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Molekül başına O–H grubu sayısı arttıkça hidrojen bağı sayısı ve viskozite artar.
B) Etanolde hidrojen bağı yoktur.
C) Akış süresi molekül yapısından bağımsızdır.
D) O–H grubu sayısı viskoziteyi azaltır.
E) Etilen glikol apolardır.

1 KİM.9.2.11-c

Bir öğrenci üç sıvının viskozitesini ve etkileşim türlerini karşılaştırıyor: Su (1,0 mPa·s, hidrojen bağı), zeytinyağı (84 mPa·s, London; çok büyük moleküller), aseton (0,32 mPa·s, dipol–dipol).

Öğrencinin bu verilerden ulaşabileceği en kapsamlı sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Viskozite hem etkileşimin türüne hem de molekül büyüklüğü ve şekline bağlıdır.
B) Viskozite yalnızca molekül büyüklüğüne bağlıdır.
C) Aseton en viskoz sıvıdır.
D) Viskozite yalnızca hidrojen bağına bağlıdır.
E) London kuvvetleri her zaman en zayıf viskoziteyi verir.

2 KİM.9.2.11-a

Bir öğrenci viskoziteyi bilye düşürme yöntemiyle ölçerken bir sıvıda bilyenin çok hızlı düştüğünü ve süreyi ölçemediğini fark ediyor.

Bu durumda ölçümü iyileştirmek için yapılabilecek en uygun değişiklik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıvıyı ısıtmak
B) Sıvının cinsini değiştirmek
C) Daha büyük ve ağır bir bilye kullanmak
D) Daha uzun bir tüp kullanarak düşme mesafesini artırmak
E) Ölçümü bir kez yapmak

3 KİM.9.2.11-c

Bir öğrenci aynı formüle sahip iki alkolü inceliyor: düz zincirli bütanol (2,6 mPa·s) ve dallanmış yapılı tert-bütanol (yaklaşık 3,4 mPa·s, 30 °C'ta). Her ikisinde de bir O–H grubu vardır.

Bu veriler öğrencinin "Aynı formüle ve aynı sayıda O–H grubuna sahip moleküllerin viskozitesi eşittir." önermesi için ne ifade eder?

A) Önermeyi doğrular.
B) Viskozite yalnızca O–H sayısına bağlıdır.
C) Önermeyle ilgisizdir.
D) İki alkolün formülü farklıdır.
E) Önermeyi çürütür; molekülün şekli de viskoziteyi etkiler.

4 KİM.9.2.11-a

Bir öğrenci, sıvı sabunun viskozitesini artırmak için üreticilerin içine tuz eklediğini okuyor ve bir deney tasarlıyor.

Öğrencinin tasarlayacağı en uygun deney aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tek bir sabuna tuz ekleyip kokusunu incelemek
B) Tuzlu sabunu dondurmak
C) Eşit miktarda sabuna farklı miktarda tuz ekleyip aynı sıcaklıkta özdeş bilyelerin düşme sürelerini karşılaştırmak
D) Sabunu ısıtıp kaynama sıcaklığını ölçmek
E) Farklı sabunlara farklı sıcaklıklarda tuz ekleyip renklerini karşılaştırmak

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.12 Adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin sıvıların özelliklerine etkilerine ilişkin çıkarım yapabilme
KİM.9.2.13 Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ilişkin bilimsel sorgulama yapabilme

1 KİM.9.2.12
Aynı tür tanecikler arasındaki çekim kuvvetine ne ad verilir?

A) Kılcallık **B)** Viskozite **C)** Adezyon
D) Yüzey gerilimi **E)** Kohezyon

2 KİM.9.2.12
Farklı tür tanecikler arasındaki çekim kuvvetine (örneğin su ile cam arasındaki) ne ad verilir?

A) Viskozite **B)** Kohezyon **C)** Buhar basıncı
D) Kaynama **E)** Adezyon

3 KİM.9.2.12
Suyun cam tüp içinde yukarı doğru çukur (iç bükey) bir yüzey oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?



A) Su ile cam arasındaki adezyonun, suyun kohezyonundan büyük olması
B) Suyun camla tepkimeye girmesi
C) Suyun viskozitesinin yüksek olması
D) Suyun buharlaşması
E) Kohezyonun adezyondan büyük olması

4 KİM.9.2.12
Cıvanın cam tüpte tümsek (dış bükey) yüzey oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cıvanın viskozitesinin düşük olması
B) Adezyonun kohezyondan büyük olması
C) Cıvanın kohezyonunun, cıva–cam adezyonundan büyük olması
D) Cıvanın camı ıslatması
E) Cıvanın buharlaşması

5 KİM.9.2.13
Sıvı yüzeyinin bir zar gibi davranıp yüzeyini küçültmeye çalışmasına ne ad verilir?

A) Kılcallık **B)** Yüzey gerilimi **C)** Viskozite
D) Adezyon **E)** Buhar basıncı

6 KİM.9.2.13
Su örümceğinin su yüzeyinde batmadan yürüyebilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyun viskozitesinin yüksek olması
B) Su örümceğinin sudan yoğun olması
C) Suyun buhar basıncının yüksek olması
D) Suyun yüzey geriliminin yüksek olması
E) Suyun kaynama sıcaklığının yüksek olması

7 KİM.9.2.12
Bir sıvının ince bir boruda kendiliğinden yükselmesine ne ad verilir?

A) Buharlaşma **B)** Kaynama **C)** Viskozite
D) Kılcallık **E)** Yoğuşma

8 KİM.9.2.12

Bitkilerin topraktaki suyu gövde ve yapraklara iletmesinde etkili olan olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Donma **B)** Süblimleşme **C)** Kaynama
D) Yoğuşma **E)** Kılcallık

9 KİM.9.2.13

Sıcaklık arttıkça bir sıvının yüzey gerilimi nasıl değişir?

A) İki katına çıkar.
B) Önce azalır sonra artar.
C) Azalır.
D) Değişmez.
E) Artar.

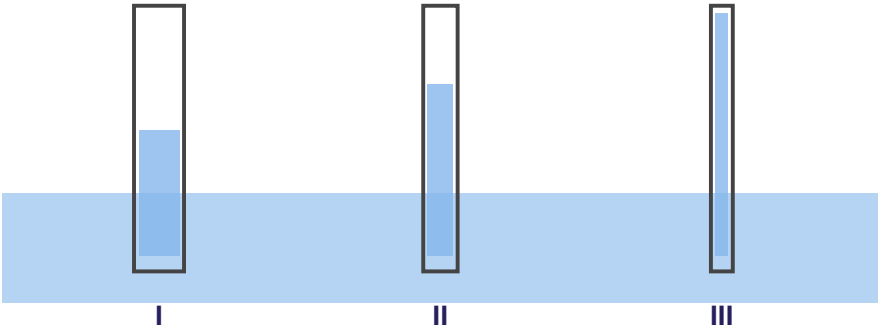
10 KİM.9.2.13

Su damlalarının küresel şekil almasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyun buhar basıncının yüksek olması
B) Yüzey gerilimi nedeniyle yüzey alanının en aza inmeye çalışması
C) Adezyonun kohezyondan büyük olması
D) Suyun yoğunluğunun düşük olması
E) Suyun viskozitesinin yüksek olması

11 KİM.9.2.12

Görselde farklı çaplardaki cam borularda suyun yükselmesi gösterilmiştir.



Görsele göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Boru çapı küçüldükçe su daha fazla yükselir.
B) Su borularda alçalır.
C) Su yalnızca I numaralı boruda yükselir.
D) Yükselme boru çapından bağımsızdır.
E) Boru çapı büyüdükçe su daha fazla yükselir.

12 KİM.9.2.13

Deterjanın su yüzeyindeki etkisiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Suyun kaynama sıcaklığını sıfıra indirir.
B) Suyun yüzey gerilimini azaltır.
C) Suyun viskozitesini sonsuz yapar.
D) Suyu dondurur.
E) Suyun yüzey gerilimini artırır.

13 KİM.9.2.12

Havlu ya da kâğıt peçetenin suyu emmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Süblimleşme
B) Kaynama
C) Yoğuşma
D) Kılcallık ve adezyon
E) Donma

14 KİM.9.2.12

Yağmurluk kumaşlarının su geçirmemesi için yüzeylerinin hangi özellikte olması gerekir?

A) Su ile adezyonu zayıf (suyu itici) olmalıdır.
B) Su ile adezyonu çok güçlü olmalıdır.
C) Suda çözünmelidir.
D) Kılcallığı artırmalıdır.
E) Suyu emmelidir.

15 KİM.9.2.13

Suyun yüzey geriliminin birçok sıvıdan yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su moleküllerinin apolar olması
B) Suyun molekül kütlesinin büyük olması
C) Su molekülleri arasındaki hidrojen bağları
D) Suyun iyonik olması
E) Suyun buhar basıncının yüksek olması

16 KİM.9.2.12

Adezyon ve kohezyonla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kohezyon farklı tanecikler arasındaki çekimdir.
B) Kohezyon adezyondan büyükse sıvı yüzeyi ıslatır.
C) İkisi aynı kavramdır.
D) Adezyon yalnızca gazlarda olur.
E) Adezyon kohezyondan büyükse sıvı yüzeyi ıslatır.

1 KİM.9.2.13

Bazı sıvıların 20 °C'taki yüzey gerilimleri tabloda verilmiştir.

Sıvı (20 °C)	Yüzey gerilimi (mN/m)
Su	72,8
Gliserin	63,4
Etanol	22,3
Aseton	23,7
Hekzan	18,4

Bu verilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Apolar hekzanın yüzey gerilimi en düşüktür.
B) Hekzanın molekülleri arasındaki kohezyon en güçlüdür.
C) Suyun yüzey gerilimi en yüksektir.
D) Hidrojen bağı yapan su ve gliserinin yüzey gerilimleri yüksektir.
E) Etanolün yüzey gerilimi sudan düşüktür.

2 KİM.9.2.12

Su ile ilgili;

I. Temiz camı ıslatır.
II. Mumlu yüzeyde damlalar oluşturur.
III. İnce cam borularda yükselir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.9.2.12

Cıva ince bir cam boruya daldırıldığında borudaki cıva seviyesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Cıva borudan dışarı taşar.
B) Boru tamamen dolar.
C) Dış seviyeyle aynıdır.
D) Dış seviyeden daha aşağıda kalır.
E) Dış seviyeden yukarı çıkar.

4 KİM.9.2.13

Sıcak suyla yıkanan bulaşıkların soğuk suyla yıkananlara göre daha kolay temizlenmesinin nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcak suyun yüzey geriliminin daha yüksek olması
B) Sıcak suyun kaynaması
C) Sıcak suyun viskozitesinin daha yüksek olması
D) Sıcak suyun yüzey geriliminin daha düşük olması ve yüzeyleri daha iyi ıslatması
E) Soğuk suyun deterjanı çözmemesi

5 KİM.9.2.13

Bir iğnenin su yüzeyine dikkatle konulduğunda yüzmesi, suya deterjan eklendiğinde ise batması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Deterjanın suyun yoğunluğunu artırması
B) Deterjanın iğneyi ağırlaştırması
C) Deterjanın suyun yüzey gerilimini azaltması
D) Deterjanın suyu ısıtması
E) Deterjanın iğneyle tepkimeye girmesi

6 KİM.9.2.12

Kılcallık ile ilgili;

I. Adezyon kuvvetlerinin etkisiyle gerçekleşir.
II. Boru çapı küçüldükçe artar.
III. Bütün sıvılar bütün borularda yükselir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

7 KİM.9.2.12

Bir öğrenci ıslatma deneyinde, aynı yüzeye damlatılan su damlasının yayıldığını, aynı yüzeye damlatılan cıva damlasının ise küre gibi kaldığını gözlüyor.

Bu gözlem aşağıdakilerden hangisini gösterir?

A) Yüzey ile su arasındaki adezyon, yüzey ile cıva arasındakinden büyüktür; cıvanın kohezyonu çok güçlüdür.
B) Su ile cıva aynı maddedir.
C) İki sıvının kohezyonu eşittir.
D) Su yüzeyi ıslatmaz.
E) Cıva yüzeyi ıslatır.

8 KİM.9.2.13

Yüzey gerilimini etkileyen etkenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi artar.
B) Moleküller arası etkileşim güçlendikçe yüzey gerilimi artar.
C) Deterjan yüzey gerilimini artırır.
D) Sıvının miktarı arttıkça yüzey gerilimi artar.
E) Kabın şekli yüzey gerilimini belirler.

1 KİM.9.2.12

Su, etanol ve cıvanın cam ile ilgili davranışları tabloda verilmiştir.

Sıvı	Menisküs	Kılcal boruda
Su	İç bükey	Yükselir
Etanol	İç bükey	Yükselir (sudan az)
Cıva	Dış bükey	Alçalır

Bu verilerle ilgili;

I. Su ve etanolde adezyon kohezyondan büyüktür.
II. Cıvada kohezyon adezyondan büyüktür.
III. Etanolün sudan daha az yükselmesi, etanolün yüzey geriliminin daha düşük olmasıyla ilişkilidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.2.13

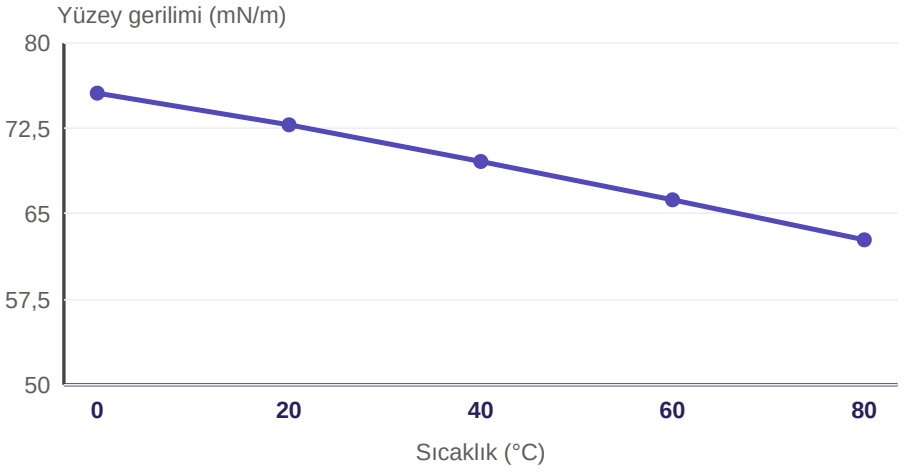
Bir öğrenci "Yüzey gerilimi yalnızca hidrojen bağına bağlıdır." diyor.

Aşağıdaki verilerden hangisi bu ifadenin yanlış olduğunu en iyi gösterir?

A) Asetonun yüzey geriliminin sudan düşük olması
B) Hekzanın yüzey geriliminin düşük olması
C) Suyun yüzey geriliminin etanolden yüksek olması
D) Hidrojen bağı yapmayan cıvanın yüzey geriliminin (≈ 485 mN/m) sudan çok yüksek olması
E) Gliserinin yüzey geriliminin yüksek olması

3 KİM.9.2.13

Bir sıvının farklı sıcaklıklardaki yüzey gerilimi grafikte verilmiştir.



Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi **çıkarılamaz**?

A) 20 °C'taki değer bu sıvının su olabileceğini düşündürür.
B) Bu sıvının yüzey gerilimi bütün sıvılardan yüksektir.
C) Isınınca tanecikler arası çekim zayıflar.
D) Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır.
E) 80 °C'ta yüzey gerilimi 0 °C'takinden düşüktür.

4 KİM.9.2.12

Bir sıvıyı kılcal boruda daha yükseğe çıkarmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Daha ince bir boru kullanmak
B) Daha geniş bir boru kullanmak
C) Boruyu yağla kaplamak
D) Sıvıya deterjan eklemek
E) Sıvıyı ısıtmak

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.12 Adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin sıvıların özelliklerine etkilerine ilişkin çıkarım yapabilme

a) Aynı ya da farklı etkileşimlere sahip sıvıların özellikleri ile ilgili farkları ortaya koyar.

b) Etkileşimler ile sıvıların özellikleri arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere gözlem verilerini ve hazır veri setini kullanır.

c) Çıkarımlarını bilim insanlarının çıkarımları ile karşılaştırır.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.2.12-a

Bir öğrenci temiz bir cam plakaya ve mumlanmış bir plakaya birer damla su damlatıyor. Cam plakada damla yayılıyor, mumlu plakada ise küre gibi kalıyor.

Öğrencinin bu gözleminden yapabileceği en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyun kohezyonu her iki plakada farklıdır.
B) Su ile cam arasındaki adezyon, su ile mum arasındakinden büyüktür.
C) Cam suyu iter.
D) Mum suyu emer.
E) Su ile mum arasındaki adezyon daha büyüktür.

2 KİM.9.2.12-b

Bir öğrenci, dereceli silindirdeki suyun yüzeyinin kenarlarda yukarı kıvrıldığını görüyor.

Bu gözlemi açıklayan en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su molekülleri ile cam arasındaki çekim, su moleküllerinin kendi arasındaki çekimden büyüktür.
B) Su buharlaşmaktadır.
C) Su molekülleri camı iter.
D) Suyun kohezyonu adezyondan büyüktür.
E) Cam suyla tepkimeye girer.

3 KİM.9.2.12-b

Bir öğrenci, ince ve kalın iki cam boruyu aynı anda suya daldırıyor ve ince borudaki suyun daha yükseğe çıktığını görüyor.

Öğrencinin bu gözlemden kurabileceği ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su ince boruda alçalır.
B) Kılcal yükselme boru çapından bağımsızdır.
C) Su yalnızca kalın boruda yükselir.
D) Boru çapı küçüldükçe kılcal yükselme artar.
E) Boru çapı büyüdükçe kılcal yükselme artar.

4 KİM.9.2.12-a

Bir öğrenci, renkli suya batırılan beyaz bir karanfilin birkaç saat sonra yapraklarının renklendiğini gözlüyor.

Bu olayda etkili olan olay ve kuvvet aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Donma – iyonik bağ
B) Yoğuşma – metalik bağ
C) Buharlaşma – London
D) Kılcallık – adezyon
E) Kaynama – kohezyon

5 KİM.9.2.12-b

Bir öğrenci, cam boruya konan cıvanın yüzeyinin tümsek olduğunu görüyor ve bunu suyun davranışıyla karşılaştırıyor.

Öğrencinin ulaşabileceği en uygun sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cıva ve suda adezyon baskındır.
B) Cıvada kohezyon, suda adezyon baskındır.
C) İki sıvının davranışı aynıdır.
D) Cıva ve suda kohezyon baskındır.
E) Cıvada adezyon, suda kohezyon baskındır.

6 KİM.9.2.12-a

Bir öğrenci, bez ve naylon iki havluyla döküntü suyu silmeye çalışıyor; bez havlu suyu hızla emiyor, naylon havlu suyu yalnızca itiyor.

Bu gözlemin açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bez liflerinin su ile adezyonu ve lifler arasındaki kılcal boşluklar suyu emer.
B) Su naylonla tepkimeye girer.
C) Naylonun su ile adezyonu çok güçlüdür.
D) İki havlunun su ile etkileşimi aynıdır.
E) Bez havlu suyu buharlaştırır.

7 KİM.9.2.12-c

Bir öğretmen öğrencilere, "Bilim insanları adezyonun kohezyondan büyük olduğu durumda sıvının yüzeyi ıslattığını belirtir." diyor. Öğrenci, kendi gözleminde suyun cam yüzeyi ıslattığını kaydetmişti.

Öğrencinin gözlemi ile bilim insanlarının çıkarımı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözlem yanlış yapılmıştır.
B) Gözlem çıkarımı çürütür.
C) Gözlem çıkarımla uyumludur.
D) Gözlem çıkarımla ilgisizdir.
E) Çıkarım yalnızca cıva için geçerlidir.

8 KİM.9.2.12-a

Bir öğrenci, toprağın yüzeyi kurumuş olsa da derinlerdeki nemin bitkiye ulaşabildiğini okuyor.

Bu durumla en çok ilişkili olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyun kaynaması
B) Suyun donması
C) Suyun süblimleşmesi
D) Toprağın erimesi
E) Toprak tanecikleri arasındaki ince boşluklarda suyun kılcallıkla hareketi

1 KİM.9.2.12-b

Bir öğrenci, farklı sıvıların aynı çaptaki cam borularda yükselme miktarlarını ölçüyor.

Sıvı	Su	Etanol	Aseton	Cıva
Kılcal yükselme (mm)	+30	+12	+11	−14 (alçalma)

Bu verilerle ilgili;

I. Cıvada kohezyon, cam ile adezyondan büyüktür.
II. Su ile cam arasındaki adezyon, etanol ile cam arasındakinden etkilidir.
III. Bütün sıvılar cam boruda yükselir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.2.12-b

Bir öğrenci, suyun ve zeytinyağının kâğıt üzerinde yayılma hızlarını karşılaştırıyor: Su kısa sürede yayılırken zeytinyağı daha geç ve daha az yayılıyor.

Öğrencinin bu gözlemi açıklamak için kullanabileceği en uygun bilgi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su kâğıtla tepkimeye girer.
B) Suyun viskozitesi zeytinyağından yüksektir.
C) Zeytinyağı polar bir sıvıdır.
D) Kâğıttaki polar liflerle polar su arasındaki adezyon güçlüdür; zeytinyağının yüksek viskozitesi de yayılmayı yavaşlatır.
E) Kâğıt apolar bir maddedir.

3 KİM.9.2.12-c

Bir öğrenci, suyun cam yüzeyde yayılmasının "su moleküllerinin camı çekmesi" ile açıklanabileceğini düşünüyor. Öğretmen, bilim insanlarının bu olayı "su ile camdaki polar gruplar arasındaki hidrojen bağları" ile açıkladığını söylüyor.

Öğrencinin açıklaması ile bilim insanlarının açıklaması arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki açıklama birbirinin tamamen zıttıdır.
B) Öğrencinin açıklaması bilimsel açıklamayı çürütür.
C) Açıklamalar arasında ilişki yoktur.
D) Bilimsel açıklama yanlıştır.
E) Öğrencinin açıklaması doğru yöndedir; bilimsel açıklama çekimin türünü belirterek daha ayrıntılıdır.

4 KİM.9.2.12-b

Bir öğrenci, adezyonu artırmak ve kumaşın suyu daha iyi emmesini sağlamak için kumaşı farklı maddelerle işlemden geçiriyor.

İşlem	Su damlası
İşlemsiz	5 saniyede emildi
Yağ ile kaplama	Emilmedi, boncuk gibi kaldı
Deterjanla yıkama	1 saniyede emildi

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yağ kaplama adezyonu artırmıştır.
B) Yağ kaplama su–kumaş adezyonunu azaltmış, deterjan suyun yüzeyi ıslatmasını kolaylaştırmıştır.
C) Kumaş suyla tepkimeye girmiştir.
D) İşlemler sonucu etkilememiştir.
E) Deterjan adezyonu azaltmıştır.

5 KİM.9.2.12-c

Bir öğrenci, bitkilerde suyun yükselmesini yalnızca kılcallıkla açıklıyor. Ancak 100 m boyundaki ağaçlarda kılcallıkla açıklanamayacak kadar yüksek bir taşıma olduğunu okuyor.

Bu bilgi öğrencinin açıklaması için ne ifade eder?

A) Ağaçlarda su yükselmez.
B) Ağaçlarda cıva taşınır.
C) Açıklama tamamen doğrudur.
D) Kılcallık katkı sağlar ama tek başına yeterli değildir; başka etkenler de rol oynar.
E) Kılcallık hiç etkili değildir.

6 KİM.9.2.12-b

Bir öğrenci, aynı cam borulara konulan su ve cıvanın menisküslerini çizip yanlarına "su: kohezyon > adezyon; cıva: adezyon > kohezyon" yazıyor.

Bu notla ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlişkiler ters yazılmıştır; suda adezyon, cıvada kohezyon baskındır.
B) İki sıvıda da kohezyon baskındır.
C) Menisküs şekli adezyonla ilgili değildir.
D) İki sıvıda da adezyon baskındır.
E) Not doğrudur.

1 KİM.9.2.12-b

Bir öğrenci, cam ve plastik (apolar) borularda suyun kılcal davranışını karşılaştırıyor: Cam boruda su yükseliyor ve menisküs iç bükey; plastik boruda su neredeyse hiç yükselmiyor ve menisküs düzleşiyor.

Öğrencinin bu gözlemleri bilimsel bilgiyle ilişkilendiren en kapsamlı çıkarımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cam boru suyu ısıtır.
B) Kılcallık ve menisküs şekli sıvı ile boru yüzeyi arasındaki adezyona bağlıdır; polar su, polar cam yüzeyle güçlü, apolar plastikle zayıf etkileşir.
C) Kılcallık yalnızca boru çapına bağlıdır.
D) Plastik boruda suyun kohezyonu kaybolur.
E) Su plastikle tepkimeye girer.

2 KİM.9.2.12-b

Bir araştırmacı, böcek ilacının yaprak yüzeyine yayılmadan damlalar hâlinde akıp gittiğini fark ediyor. Yaprak yüzeyinin mumsu (apolar) bir tabakayla kaplı olduğunu biliyor.

Bu problemi çözmek için araştırmacının yapabileceği en uygun öneri aşağıdakilerden hangisidir?

A) İlaca, yüzey ile adezyonu artıran ve yüzey gerilimini düşüren bir katkı maddesi eklemek
B) İlacın viskozitesini artırmak için şeker eklemek
C) İlacı daha soğuk kullanmak
D) Yaprağa su dökmek
E) İlacı daha büyük damlalar hâlinde püskürtmek

3 KİM.9.2.12-c

Bir öğrenci kendi çıkarımını yazıyor: "Kılcal boruda yükselen sıvının yüksekliği yalnızca sıvının cinsine bağlıdır." Bilim insanlarının çıkarımı ise "Kılcal yükselme sıvının cinsine, boru çapına ve boru yüzeyinin türüne bağlıdır."

Öğrencinin çıkarımının eksik olduğunu gösteren gözlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cıvanın camda alçalması
B) Etanolün sudan az yükselmesi
C) Aynı suyun farklı çaplı cam borularda farklı yüksekliklere çıkması
D) Suyun cıvadan daha çok yükselmesi
E) Suyun camı ıslatması

4 KİM.9.2.12-b

Bir öğrenci, suya batırılan bir şeker küpünün üst kısmının da kısa sürede ıslandığını gözlüyor.

Bu gözlemle ilgili;

I. Şeker taneleri arasındaki boşluklar kılcal borular gibi davranmıştır.
II. Su ile şeker arasındaki adezyon suyun yükselmesini sağlamıştır.
III. Şeker küpünde su yerçekimine rağmen yukarı doğru hareket etmiştir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.9.2.13 Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ilişkin bilimsel sorgulama yapabilme

a) Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ilişkin araştırılabilir sorular oluşturur.
b) Araştırma sorularını cevaplamak üzere moleküller arası etkileşimlere ilişkin teorileri kullanarak önermeler sunar.
c) Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik planladığı araştırmayı uygular.
ç) Araştırmadan elde ettiği verileri yorumlar.
d) Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörlere ilişkin ulaştığı sonuçları bilimsel bilgilerle karşılaştırır.
e) Günlük hayatta yüzey geriliminden kaynaklanan problemlerin çözüm sürecini bi- limsel bilgilerle ilişkilendirir.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.2.13-a

Bir öğrenci, su dolu bir bardağa ataşları dikkatlice tek tek eklerken suyun bardağın kenarından taşmadan tümsek bir yüzey oluşturduğunu gözlüyor.

Öğrencinin bu gözleme dayanarak sorabileceği araştırılabilir soru aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ataşlar neden metaldir?
B) Ataşlar kaç gramdır?
C) Suya eklenen deterjan, suyun taşmadan alabileceği ataş sayısını değiştirir mi?
D) Bardak hangi renktedir?
E) Su neden şeffaftır?

2 KİM.9.2.13-c

Bir öğrenci, yüzey gerilimini etkileyen faktörlerden birini araştırmak istiyor ve "Sıcaklık arttıkça suyun yüzey gerilimi azalır." hipotezini kuruyor.

Bu hipotezi test etmek için hangi yöntem en uygundur?

A) Farklı sıvıların rengini karşılaştırmak
B) Farklı sıcaklıklardaki özdeş su örneklerinin yüzeyine ataş koyarak taşıyabildikleri ataş sayısını karşılaştırmak
C) Suyu dondurmak
D) Suyun kütlesini ölçmek
E) Suya tuz eklemek

3 KİM.9.2.13-b

Bir öğrenci, sabunlu suyla büyük baloncuklar yapabildiğini ancak saf suyla yapamadığını gözlüyor.

Bu gözlemin bilimsel açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saf suyun yüzey gerilimi sıfırdır.
B) Sabun suyun yüzey gerilimini artırır.
C) Saf su sabunlu sudan daha kolay buharlaşır.
D) Sabunlu su daha yoğundur.
E) Sabun, suyun yüzey gerilimini düşürerek ince ve esnek bir zar oluşmasını sağlar.

4 KİM.9.2.13-c

Bir öğrenci, deney planında şu değişkenleri yazıyor: "Suyun sıcaklığı (değiştirilecek), su üzerinde yüzen iğnenin batıp batmaması (gözlenecek), kap ve suyun miktarı (sabit)."

Bu planda bağımlı değişken hangisidir?

A) İğnenin rengi
B) İğnenin batıp batmaması
C) Suyun sıcaklığı
D) Suyun miktarı
E) Kabın türü

5 KİM.9.2.13-ç

Bir öğrenci, farklı sıvıların aynı damlalıktan damlatıldığında oluşan damla sayısını sayıyor: 5 mL su 100 damla, 5 mL etanol 250 damla oluşturuyor.

Bu verilerden yapılabilecek yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) İki sıvının yüzey gerilimi eşittir.
B) Damla sayısı yüzey gerilimiyle ilgisizdir.
C) Etanolün yüzey gerilimi daha düşük olduğu için damlaları daha küçüktür.
D) Suyun yüzey gerilimi daha düşüktür.
E) Etanolün viskozitesi çok yüksektir.

6 KİM.9.2.13-d

Bir öğrenci su yüzeyine dikkatle bir jilet bırakıp yüzdüğünü, ardından suya bir damla bulaşık deterjanı eklediğinde jiletin battığını gözlüyor.

Öğrencinin ulaşabileceği sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deterjan jileti ağırlaştırır.
B) Jilet suyla tepkimeye girer.
C) Deterjan suyun yüzey gerilimini artırır.
D) Deterjan suyun yüzey gerilimini azaltır.
E) Yüzey gerilimi deterjandan etkilenmez.

7 KİM.9.2.13-e

Bir öğrenci, yüzey gerilimiyle ilgili günlük hayattan bir problem belirliyor: "Bulaşıkların yağlı yüzeyleri soğuk suyla iyi ıslanmıyor."

Bu problemin çözümü için önerilebilecek en uygun yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suya şeker eklemek
B) Suyun miktarını azaltmak
C) Bulaşıkları kurumaya bırakmak
D) Daha soğuk su kullanmak
E) Sıcak su ve deterjan kullanarak suyun yüzey gerilimini azaltmak

8 KİM.9.2.13-ç

Bir öğrenci deneyinde suya eklenen deterjan miktarını artırdıkça su yüzeyinin taşıyabildiği ataş sayısının azaldığını kaydediyor.

Deterjan (damla)	0	1	2	3
Taşınan ataş sayısı	12	7	4	2

Bu verilerin yorumu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deterjan miktarı arttıkça yüzey gerilimi azalmıştır.
B) Ataşlar deterjanla tepkimeye girmiştir.
C) Suyun miktarı değişmiştir.
D) Deterjan yüzey gerilimini etkilememiştir.
E) Deterjan miktarı arttıkça yüzey gerilimi artmıştır.

1 KİM.9.2.13-b

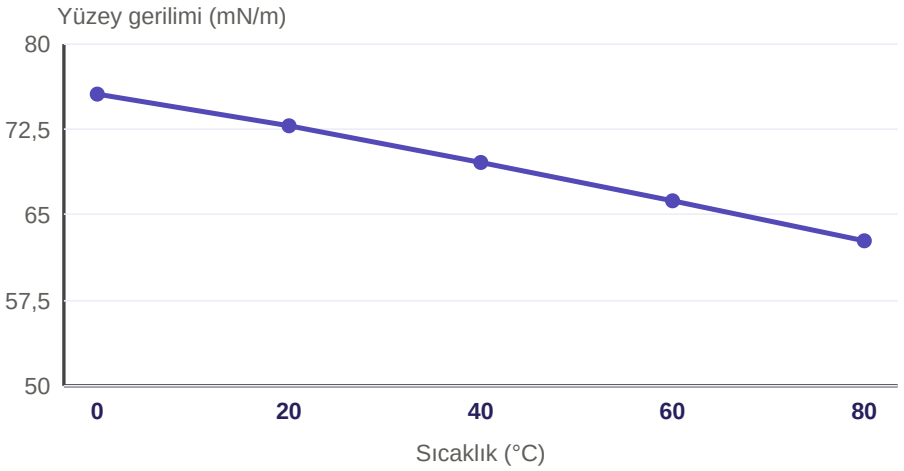
Bir öğrenci, yüzey gerilimini etkileyen faktörleri belirlemek için şu planı hazırlıyor: "Su, etanol ve gliserinin aynı sıcaklıkta yüzey gerilimlerini damla sayma yöntemiyle karşılaştıracağım."

Bu planın test ettiği hipotez aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Kabın şekli yüzey gerilimini etkiler.
B) Sıcaklık yüzey gerilimini etkiler.
C) Sıvının miktarı yüzey gerilimini etkiler.
D) Deterjan yüzey gerilimini azaltır.
E) Moleküller arası etkileşimin türü/gücü yüzey gerilimini etkiler.

2 KİM.9.2.13-ç

Bir öğrenci farklı sıcaklıklardaki suyun yüzey gerilimini ölçüyor.



Öğrencinin bu verilerden ulaşabileceği sonuç ve açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi artar.
B) 80 °C'ta yüzey gerilimi en yüksektir.
C) Yüzey gerilimi sıcaklıktan bağımsızdır.
D) Isınan suyun hidrojen bağları güçlenir.
E) Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır; ısınan moleküller arasındaki çekimin etkisi zayıflar.

3 KİM.9.2.13-c

Bir öğrenci, yüzey gerilimini ölçmek için "su yüzeyine konulan ataş sayısı" yöntemini kullanıyor; ancak her denemede ataşları farklı yüksekliklerden bıraktığını fark ediyor.

Bu durumla ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyun sıcaklığı değiştirilmelidir.
B) Deney mükemmel tasarlanmıştır.
C) Bırakılış yüksekliği sonucu etkilemez.
D) Ataşların bırakılış biçimi kontrol edilmediği için sonuçlar güvenilir değildir.
E) Ataş sayısı yüzey geriliminden bağımsızdır.

4 KİM.9.2.13-ç

Bir öğrenci, deterjan ve tuzun suyun yüzey gerilimine etkisini karşılaştırıyor.

Çözelti	Yüzey gerilimi (mN/m)
Saf su	72,8
Tuzlu su (%5)	74,5
Deterjanlı su (%0,1)	30,0

Bu verilere dayanarak yapılabilecek yorumlarla ilgili;

I. Deterjan suyun yüzey gerilimini belirgin şekilde azaltmıştır.
II. Tuz suyun yüzey gerilimini az miktarda artırmıştır.
III. Çözünen her madde yüzey gerilimini azaltır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

5 KİM.9.2.13-d

Bir öğrenci, araştırmasının sonucunda "Moleküller arası etkileşimleri güçlü sıvıların yüzey gerilimi yüksektir." sonucuna ulaşıyor ve bunu sınıfta sunuyor.

Bu sonucun bilimsel geçerliliğini artırmak için öğrencinin yapması gereken en uygun ek çalışma aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farklı etkileşimlere sahip daha fazla sıvıyla deneyi tekrarlamak ve verileri literatürle karşılaştırmak
B) Sıcaklığı rastgele değiştirmek
C) Verileri atmak
D) Yalnızca su ile deneyi tekrarlamak
E) Sonucu değiştirmeden ezberlemek

6 KİM.9.2.13-e

Bir öğrenci, böceklerin su yüzeyinde yürüyebilmesi ile ilgili bir problem araştırıyor: "Yüzeyi kirlenmiş göletlerde su böcekleri neden batabilir?" Göletlere karışan deterjanlı atık suların bu duruma yol açtığını öğreniyor.

Bu problemin çözümüne yönelik en uygun öneri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gölet suyunu ısıtmak
B) Deterjanlı atık suların arıtılmadan göletlere verilmesini önlemek
C) Göletleri tamamen kurutmak
D) Göletlere daha çok deterjan eklemek
E) Böcekleri göletten uzaklaştırmak

1 KİM.9.2.13-c

Bir öğrenci, yüzey gerilimini etkileyen faktörleri araştırmak için dört deney tasarlıyor.

Deney	Sıvı	Sıcaklık (°C)	Katkı
1	Su	20	Yok
2	Su	60	Yok
3	Su	20	Deterjan
4	Etanol	60	Yok

Bu deneylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) 2 ve 4 karşılaştırılarak sıvının cinsinin etkisi incelenebilir.
B) 1 ve 2 karşılaştırılarak sıcaklığın etkisi incelenebilir.
C) 1 ve 3 karşılaştırılarak deterjanın etkisi incelenebilir.
D) Her karşılaştırmada yalnızca bir değişken farklı olmalıdır.
E) 2 ve 4 karşılaştırılarak yalnızca sıcaklığın etkisi incelenebilir.

2 KİM.9.2.13-ç

Bir öğrenci, yüzey gerilimi verilerini yorumluyor: Su 72,8; gliserin 63,4; etanol 22,3 mN/m. Öğrenci "Molekül başına O–H grubu sayısı arttıkça yüzey gerilimi artar." diyor. Gliserinde 3, suda 2 (iki H), etanolde 1 O–H vardır.

Bu yorumla ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etanol en yüksek yüzey gerilimine sahiptir.
B) Yorum bütün verilerle uyumludur.
C) Gliserinin sudan düşük yüzey gerilimi bu genellemeye uymaz; yüzey gerilimi başka etkenlere de bağlıdır.
D) Yüzey gerilimi yalnızca O–H sayısına bağlıdır.
E) Su ve gliserinin yüzey gerilimi eşittir.

3 KİM.9.2.13-d

Bir araştırmacı, akciğerlerdeki küçük hava keseciklerinin (alveol) yüzeyindeki sıvı tabakanın yüksek yüzey gerilimi nedeniyle büzülme eğiliminde olduğunu, vücudun ise bunu önlemek için yüzey gerilimini azaltan özel bir madde (sürfaktan) ürettiğini okuyor.

Bu bilgiyle ilgili en uygun çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sürfaktan suyun kaynama sıcaklığını yükseltir.
B) Yüzey gerilimi canlılarda önemsizdir.
C) Alveollerde sıvı bulunmaz.
D) Sürfaktan, deterjanlara benzer biçimde yüzey gerilimini azaltarak keseciklerin açık kalmasına yardımcı olur.
E) Sürfaktan yüzey gerilimini artırır.

4 KİM.9.2.13-d

Bir öğrenci, "Suya eklenen her madde yüzey gerilimini azaltır." sonucuna varıyor. Öğretmen, şekerin ve tuzun yüzey gerilimini çok az değiştirdiğini veya artırdığını gösteren verileri paylaşıyor.

Öğrencinin bu yeni verilerle yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yeni verileri görmezden gelmek
B) Sonucunu, yüzey aktif maddelerin (deterjan gibi) yüzey gerilimini azalttığı şeklinde sınırlandırmak
C) Sonucunu değiştirmeden sunmak
D) Deneyi hiç yapmamış saymak
E) Bütün maddelerin yüzey gerilimini artırdığını söylemek

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.9.2.7 Moleküller arası etkileşimleri sınıflandırabilme
KİM.9.2.8 Etkileşimlerin katıların özelliklerine etkilerine ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme
KİM.9.2.9 Sıvıların buhar basıncını etkileyen faktörlere ilişkin hipotez oluşturabilme
KİM.9.2.10 Sıvıların kaynama sıcaklığını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik kanıt kullanabilme
KİM.9.2.11 Sıvıların viskozitesini etkileyen faktörlere ilişkin bilimsel gözlem yapabilme
KİM.9.2.12 Adezyon ve kohezyon kuvvetlerinin sıvıların özelliklerine etkilerine ilişkin çıkarım yapabilme

1 KİM.9.2.7 · Kolay

Aşağıdaki maddelerin hangisinin molekülleri arasında yalnızca London kuvvetleri etkilidir?

A) HCl **B)** NH_3 **C)** SO_2
D) CCl_4 **E)** H_2O

2 KİM.9.2.7 · Kolay

Aşağıdaki maddelerden hangisinin molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur?

A) HBr **B)** HCl **C)** H_2
D) HI **E)** HF

3 KİM.9.2.8 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi moleküler bir kristaldir?

A) Tuz **B)** Şeker **C)** Kuvars
D) Demir **E)** Elmas

4 KİM.9.2.9 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi denge buhar basıncını etkiler?

A) Sıvının hacmi **B)** Kabın şekli **C)** Kabın rengi
D) Yüzey alanı **E)** Sıcaklık

5 KİM.9.2.10 · Kolay

Düdüklü tencerede suyun kaynama sıcaklığı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 100 °C'tan düşüktür.
B) Tam 100 °C'tur.
C) Su kaynamaz.
D) 100 °C'tan yüksektir.
E) 0 °C'tur.

6 KİM.9.2.11 · Kolay

Sıcaklık artışının sıvıların viskozitesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıfır olur.
B) Değişmez.
C) Viskozite azalır.
D) Önce artar sonra azalır.
E) Viskozite artar.

7 KİM.9.2.12 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi kılcallığa örnektir?

A) Gazyağının lamba fitilinde yükselmesi
B) Tuzun suda çözünmesi
C) Buzun erimesi
D) Kolonyanın buharlaşması
E) Suyun kaynaması

1 KİM.9.2.7 · Orta

Ca^{2+} iyonu ile H_2O molekülü arasındaki etkileşim türü ve Ca^{2+}'ya yönelen su molekülünün ucu aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) İyon–dipol; H ucu
B) London; H ucu
C) İyonik bağ; O ucu
D) Dipol–dipol; O ucu
E) İyon–dipol; O ucu

2 KİM.9.2.7 · Orta

NH_3'ün kaynama sıcaklığının (−33 °C) PH_3'ten (−88 °C) yüksek olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) PH_3'te hidrojen bağı olması
B) PH_3'ün daha küçük olması
C) NH_3'ün iyonik olması
D) NH_3 molekülleri arasında hidrojen bağı olması
E) NH_3'ün apolar olması

3 KİM.9.2.8 · Orta

Katı hâlde elektriği iletmeyen, eriyik hâlde ileten bir katı hangi türdendir?

A) Metalik **B)** İyonik **C)** Moleküler
D) Amorf metal **E)** Kovalent ağ

4 KİM.9.2.9 · Orta

Aynı sıcaklıkta su, etanol ve dietil eterin uçuculuk sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Etanol > su > dietil eter
B) Su > etanol > dietil eter
C) Hepsi eşit
D) Dietil eter > etanol > su
E) Su > dietil eter > etanol

5 KİM.9.2.10 · Orta

Aynı dış basınçta kaynama sıcaklıkları su > etanol > aseton şeklindedir. Bu sıvıların aynı sıcaklıktaki buhar basınçları sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aseton > etanol > su
B) Su > aseton > etanol
C) Hepsi eşit
D) Etanol > su > aseton
E) Su > etanol > aseton

6 KİM.9.2.11 · Orta

Aşağıdaki sıvıların aynı sıcaklıktaki viskozite sıralaması hangisinde doğru verilmiştir?

A) Su > gliserin > aseton
B) Hepsi eşit
C) Aseton > su > gliserin
D) Aseton > gliserin > su
E) Gliserin > su > aseton

7 KİM.9.2.12 · Orta

Cıvanın cam yüzeyi ıslatmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Camın cıvayla tepkimeye girmesi
B) Cıvanın adezyonunun kohezyonundan büyük olması
C) Cıvanın kohezyonunun cam ile adezyonundan büyük olması
D) Cıvanın viskozitesinin sıfır olması
E) Cıvanın gaz olması

1 KİM.9.2.7 · Zor

Etkileşimlerle ilgili;

I. Molekül büyüklüğü arttıkça London kuvvetleri artar.
II. Polar moleküller arasında London kuvvetleri bulunmaz.
III. Hâl değişimlerinde molekül içi kovalent bağlar korunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.2.7 · Zor

Etkileşimlerin güçlerine göre aşağıdaki maddeler kaynama sıcaklığına göre sıralanırsa hangisi doğru olur? Ne (20 g/mol), HF (20 g/mol), H_2O (18 g/mol)

A) HF > Ne > H_2O
B) H_2O > HF > Ne
C) Hepsi eşit
D) HF > H_2O > Ne
E) Ne > HF > H_2O

3 KİM.9.2.8 · Zor

Elmas, buz ve sodyum katılarının erime sıcaklıkları sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? (Na: 98 °C)

A) Elmas > sodyum > buz
B) Sodyum > elmas > buz
C) Hepsi eşit
D) Buz > sodyum > elmas
E) Elmas > buz > sodyum

4 KİM.9.2.9 · Zor

Kapalı bir kapta dengedeki sıvı–buhar sisteminde sıcaklık düşürülürse;

I. Bir miktar buhar yoğuşur.
II. Denge buhar basıncı azalır.
III. Sıvı miktarı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

5 KİM.9.2.10 · Zor

Saf bir sıvının kaynama sıcaklığını;

I. dış basınç,
II. sıvının miktarı,
III. sıvının cinsi

niceliklerinden hangileri etkiler?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve III **E)** I, II ve III

6 KİM.9.2.11 · Zor

Moleküller arası etkileşimi güçlü olan bir sıvı için;

I. Viskozitesi yüksektir.
II. Buhar basıncı düşüktür.
III. Kaynama sıcaklığı düşüktür.

yargılarından hangileri genellikle doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

7 KİM.9.2.13 · Zor

Su ile ilgili;

I. Yüzey geriliminin yüksek olması hidrojen bağlarıyla ilgilidir.
II. Sıcaklık arttıkça yüzey gerilimi azalır.
III. Deterjan eklenince yüzey gerilimi artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.9.3.1 Evsel atıklardan metal nanoparçacık elde etmek üzere deney yapabilme

1
Nanoparçacık olarak adlandırılan taneciklerin boyut aralığı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 0,001–0,01 nm **B)** 1–100 mm **C)** 1–100 nm
D) 1–100 µm **E)** 1–100 cm

2
1 nanometre (nm) kaç metredir?

A) 10^{-12} **B)** 10^{9} **C)** 10^{-3}
D) 10^{-9} **E)** 10^{-6}

3
Nanoboyuttaki nesneleri görüntülemek için kullanılan araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taramalı elektron mikroskobu (SEM)
B) Gözlük
C) Büyüteç
D) Teleskop
E) Işık mikroskobu

4
Bir madde nanoboyuta indirildiğinde aşağıdakilerden hangisi artar?

A) Taneciğin hacmi
B) Taneciğin kütlesi
C) Proton sayısı
D) Atom numarası
E) Yüzey alanı / hacim oranı

5
Tabloda 1 cm^3 hacimdeki bir küpün daha küçük küplere bölünmesiyle toplam yüzey alanının değişimi verilmiştir.

Kenar uzunluğu	1 cm	0,5 cm	0,25 cm
Toplam hacim	1 cm^3	1 cm^3	1 cm^3
Toplam yüzey alanı	6 cm^2	12 cm^2	24 cm^2

Bu verilerden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölmek toplam hacmi artırır.
B) Tanecik boyutu küçüldükçe toplam yüzey alanı artar.
C) Tanecik boyutu küçüldükçe hacim azalır.
D) Yüzey alanı tanecik boyutundan bağımsızdır.
E) Tanecik boyutu küçüldükçe yüzey alanı azalır.

6
Makroboyutta sarı renkli olan altının nanoboyutta kırmızı renk göstermesi neyi örnekler?

A) Altının buharlaştığını
B) Altının başka bir elemente dönüştüğünü
C) Nanoboyutta maddelerin özelliklerinin değişebileceğini
D) Altının eridiğini
E) Altının kimyasal tepkimeye girdiğini

7
Gümüş nanoparçacıkların tekstil ürünlerinde ve gıda saklama kaplarında kullanılmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manyetik olmaları
B) Renklerinin parlak olması
C) Suda kolay çözünmeleri
D) Ucuz olmaları
E) Antibakteriyel (mikrop öldürücü) özellik göstermeleri

8
Bakır nanoparçacıkların elektronik alanında kullanılmasına örnek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gıda boyası üretimi
B) Güneş kremi üretimi
C) Sabun üretimi
D) İletken mürekkep üretimi
E) Gübre üretimi

9
Aşağıdakilerden hangisi nanoboyutta **değildir**?

A) İnsan saç telinin çapı (≈ 80 000 nm)
B) Hücre zarının kalınlığı (≈ 12 nm)
C) Grip virüsünün çapı (≈ 20 nm)
D) Bir gümüş nanoparçacık (≈ 10 nm)
E) DNA molekülünün çapı (≈ 2 nm)

10
Gümüş nanoparçacık eldesi deneyinde renksiz gümüş nitrat çözeltisinin açık sarıya dönmesi neyin göstergesidir?

A) Çözeltinin buharlaştığının
B) Gümüş nitratın donduğunun
C) Gümüş nanoparçacıkların oluştuğunun
D) Çözeltinin kaynadığının
E) Çözeltideki suyun bittiğinin

11

Büyük bir malzemenin fiziksel yöntemlerle küçük parçalara ayrılarak nanoparçacık elde edilmesine ne ad verilir?

A) Aşağıdan yukarıya yaklaşım
B) Yukarıdan aşağıya yaklaşım
C) Damıtma
D) Kristallendirme
E) Elektroliz

12

Bitki özütleri gibi doğal maddeler kullanılarak nanoparçacık elde edilmesine ne ad verilir?

A) Fiziksel sentez
B) Süzme
C) Damıtma
D) Yeşil (biyolojik) sentez
E) Mekanik öğütme

13

Bakır nanoparçacık eldesinde askorbik asidin (C vitamini) görevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözeltiyi soğutmak
B) Suyu buharlaştırmak
C) Cu^{2+} iyonlarını metalik bakır nanoparçacıklara dönüştürmek
D) Bakırı çözmek
E) Çözeltinin rengini gidermek

14

Nanoparçacıkların kullanım alanlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Nanoparçacıklar yalnızca uzay araştırmalarında kullanılır.
B) İlaç taşıma sistemlerinde kullanılır.
C) Antibakteriyel kumaşlarda kullanılır.
D) Güneş kremlerinde kullanılır.
E) Elektronik devrelerde kullanılır.

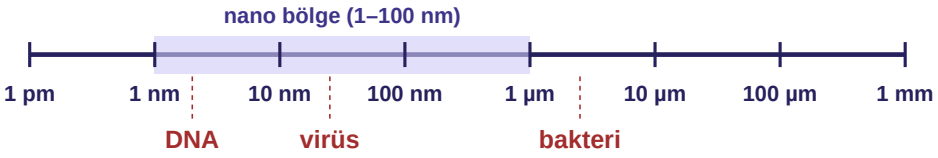
15

Nanoparçacıkların tepkimelerde katalizör olarak etkili olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Renklerinin olmaması
B) Kütlelerinin çok büyük olması
C) Çözünmemeleri
D) Hacimlerinin büyük olması
E) Yüzey alanlarının çok büyük olması

16

Ölçek şeridinde bazı nesnelerin yaklaşık boyutları işaretlenmiştir.



Hangisi ışık mikroskobuyla görülebilir?

A) DNA **B)** Bakteri **C)** DNA ve virüs
D) Hiçbiri **E)** Virüs

1

Gümüş metali ile gümüş nanoparçacık içeren çözelti karşılaştırılıyor.

Buna göre;

I. Gümüş nanoparçacıklar gümüş atomlarından oluşur.
II. Gümüş nanoparçacık içeren çözelti, gümüş metalinden farklı renktedir.
III. Gümüş nanoparçacıklar süzgeç kâğıdıyla çözeltiden kolayca ayrılır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2

Gümüş nanoparçacık (AgNP), Ag atomu ve Ag^+ iyonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Ag^+ iyonu nanoparçacıktır.
B) AgNP çok sayıda Ag atomunun bir araya gelmesiyle oluşur ve yüksüzdür.
C) AgNP, Ag^+ iyonlarından oluşan bir tuzdur.
D) AgNP bir moleküldür.
E) AgNP tek bir Ag atomudur.

3

Aynı miktardaki demir tozu ve demir çivisinin aynı ortamda paslanma hızları karşılaştırıldığında demir tozunun daha hızlı paslandığı görülüyor.

Bu durumun nanoparçacıklarla ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nanoparçacıklar tepkime vermez.
B) Tanecik büyüdükçe tepkime hızlanır.
C) Demir tozu demir değildir.
D) Paslanma yüzey alanından bağımsızdır.
E) Tanecik küçüldükçe yüzey alanı artar ve tepkime hızlanır; nanoparçacıklarda bu etki daha da büyüktür.

4

Nanoboyutla ilgili;

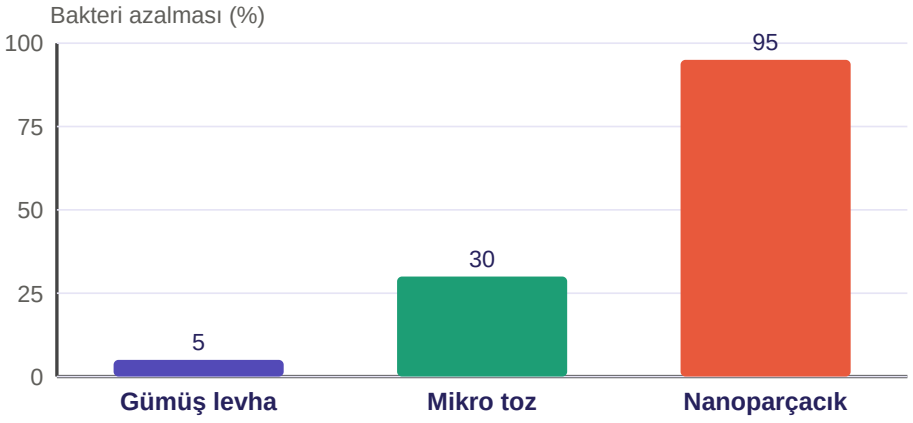
I. Nanoparçacıklar ışık mikroskobuyla görülemez.
II. 1 nm uzunluğa yaklaşık 10 hidrojen atomu sığar.
III. Görünür ışığın dalga boyu nanoparçacıklardan büyüktür.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

5

Bir araştırmacı, aynı kütledeki gümüşü farklı büyüklüklerde parçacıklar hâlinde bir çözeltiye koyarak bakteri sayısındaki azalmayı ölçüyor.



Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Antibakteriyel etki yalnızca kütleye bağlıdır.
B) Gümüş tanecikleri küçüldükçe antibakteriyel etki artmıştır.
C) Nanoparçacıklar bakterileri çoğaltmıştır.
D) Tanecik boyutu etkiyi değiştirmemiştir.
E) Gümüş levha en etkilidir.

6

Nanoparçacık eldesinde kullanılan yaklaşımlarla ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Aşağıdan yukarıya – metal iyonlarından başlayarak nanoparçacık oluşturma
B) Yeşil sentez – zehirli kimyasallarla sentez
C) Yukarıdan aşağıya – bitki özütüyle sentez
D) Yukarıdan aşağıya – iyonlardan başlayarak nanoparçacık oluşturma
E) Aşağıdan yukarıya – büyük parçaları öğütme

7

Bir gümüş nanoparçacığın çapı 10 nm'dir. Bir gümüş atomunun çapı yaklaşık 0,29 nm olduğuna göre nanoparçacığın çapı boyunca yaklaşık kaç gümüş atomu yan yana dizilir?

A) 0,03 **B)** 3 **C)** 34
D) 290 **E)** 3400

8

Nanoparçacıkların sürdürülebilirliğe katkısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi **doğru değildir**?

A) Daha az kimyasal madde kullanılmasını sağlayabilir.
B) Tepkimeleri daha az enerjiyle gerçekleştirmeye yardımcı olabilir.
C) Daha az atık oluşmasına katkı sağlayabilir.
D) Nanoparçacıklar hiçbir çevresel risk taşımaz.
E) Atık sulardan kirleticilerin uzaklaştırılmasında kullanılabilir.

1

Kenar uzunluğu 1 cm olan bir küp, kenar uzunluğu 1 mm olan küplere bölünüyor.

Bu işlemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Toplam hacim 10 katına çıkar.
B) Toplam yüzey alanı değişmez.
C) Toplam yüzey alanı yarıya iner.
D) Küp sayısı 10 olur.
E) Toplam yüzey alanı 10 katına çıkar.

2

Bir öğrenci aynı derişimli gümüş nitrat çözeltilerine farklı indirgen maddeler ekleyerek nanoparçacık oluşumunu gözlüyor.

İndirgen	Sıcaklık	Renk değişimi süresi
Sodyum sitrat	100 °C	10 dk
Yeşil çay özütü	100 °C	15 dk
Yeşil çay özütü	25 °C	120 dk

Bu verilerle ilgili;

I. Sıcaklık artışı nanoparçacık oluşumunu hızlandırmıştır.
II. Bitki özütü, gümüş nanoparçacık eldesinde indirgen olarak kullanılabilir.
III. Sodyum sitrat ile yeşil çay özütünün etkisi her sıcaklıkta aynıdır.

yargılarından hangileri desteklenir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3

Makroboyutta kimyasal tepkimelere karşı çok pasif olan altının nanoboyutta katalizör olarak kullanılabilmesinin en uygun açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Altının nanoboyutta başka bir elemente dönüşmesi
B) Nanoparçacıkların daha ağır olması
C) Altının nanoboyutta iyonik bağ yapması
D) Nanoboyutta yüzeydeki atom oranının artması ve elektronik özelliklerin değişmesi
E) Altın atomlarının proton sayısının değişmesi

4

Bir araştırmacı, 5 nm çapındaki küresel bir gümüş nanoparçacığın içerdiği atom sayısını yaklaşık hesaplamak istiyor. (Gümüş atomunun yarıçapı 0,144 nm; atomların küreyi tamamen doldurduğu varsayılıyor.)

Hacim oranından hesaplanan atom sayısı yaklaşık kaçtır? (Hacim oranı = $(R / r)^3$)

A) 50 **B)** 5000 **C)** 500 000
D) 300 **E)** 17

Öğrenme çıktısı: KİM.9.3.1 Evsel atıklardan metal nanoparçacık elde etmek üzere deney yapabilme

a) Evsel atıkları kullanarak gümüş ve bakır nanoparçacık elde etmek üzere deneyler planlar.

b) Farklı evsel atıklardan gümüş ve bakır nanoparçacık eldesine ilişkin deney verilerini analiz eder.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.3.1-a

Bir öğrenci, evdeki atıklardan gümüş nanoparçacık elde etmek için bir deney planlıyor. İndirgen madde olarak portakal kabuğu özütünü kullanmayı düşünüyor.

Bu deney planında öğrencinin ilk yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Malzemeleri rastgele karıştırmak
B) Güvenlik önlemlerini atlamak
C) Sonucu önceden yazmak
D) Deneyi yapmadan rapor hazırlamak
E) Deneyin amacını, malzemelerini ve güvenlik önlemlerini belirlemek

2 KİM.9.3.1-b

Bir öğrenci, bitki özütüyle bakır nanoparçacık sentezinde renk değişiminin zamanla nasıl olduğunu kaydediyor: 0. dk mavi, 30. dk yeşilimsi, 60. dk sarı-kahverengi.

Bu verilerden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Renk değişimi tepkimeyle ilgili değildir.
B) Çözelti buharlaşmıştır.
C) Zamanla Cu^{2+} iyonları azalmış, bakır nanoparçacıklar oluşmuştur.
D) Çözelti donmuştur.
E) Bakır iyonları artmıştır.

3 KİM.9.3.1-a

Bir öğrenci, "Yeşil çay atığı gümüş nanoparçacık eldesinde indirgen olarak kullanılabilir mi?" sorusunu araştırmak için deney tasarlıyor.

Bu deneyde kontrol grubu olarak aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

A) Çay özütü konmuş bir bardak çay
B) Hiçbir malzeme konmamış boş tüp
C) Isıtılmamış çay yaprağı
D) Aynı gümüş nitrat çözeltisine çay özütü yerine aynı miktarda saf su eklenen tüp
E) Farklı bir metal tuzu içeren tüp

4 KİM.9.3.1-a

Bir öğrenci, nanoparçacık eldesi deneyinde gümüş nitrat ile çalışırken alması gereken önlemleri listeliyor.

Aşağıdakilerden hangisi bu önlemler arasında yer almamalıdır?

A) Eldiven ve koruyucu gözlük kullanmak
B) Çözeltinin tadına bakarak derişimini kontrol etmek
C) Atıkları uygun kaba toplamak
D) Isıtma sırasında tüpün ağzını kimseye yöneltmemek
E) Çözeltiyi etiketli kapta saklamak

5 KİM.9.3.1-b

Bir öğrenci, nanoparçacık içeren çözeltiye karanlık bir odada lazer ışığı tutunca ışığın çözeltide bir yol çizdiğini, saf suda ise çizmediğini gözlüyor.

Bu gözlemin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözelti tamamen saftır.
B) Işık çözeltide kaybolmuştur.
C) Çözeltide hiç tanecik yoktur.
D) Saf su ışığı saçar.
E) Çözeltide ışığı saçan nanoboyutta tanecikler vardır.

6 KİM.9.3.1-a

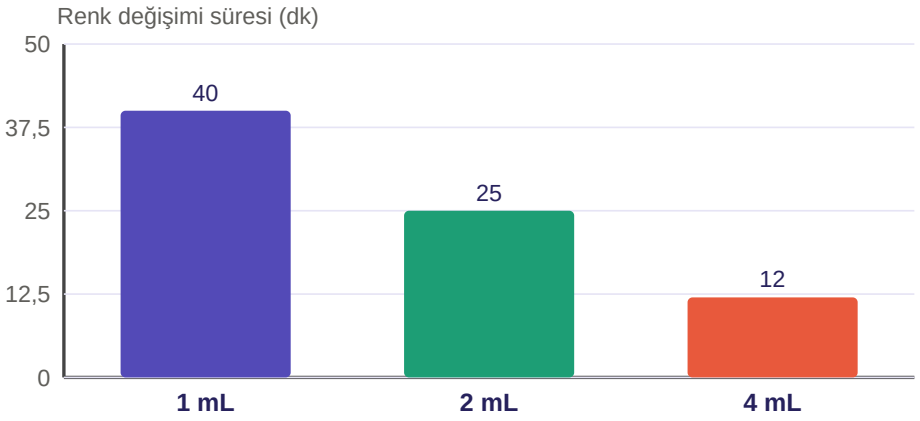
Bir öğrenci, evsel atıklardan elde edebileceği indirgen özütlerin listesini hazırlıyor: portakal kabuğu, muz kabuğu, kullanılmış çay posası, soğan kabuğu.

Bu çalışmanın sürdürülebilirlik açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha fazla enerji harcatması
B) Daha fazla atık üretmesi
C) Daha pahalı olması
D) Atıkların değerlendirilmesini ve zararlı kimyasalların daha az kullanılmasını sağlaması
E) Nanoparçacık eldesini imkânsız kılması

7 KİM.9.3.1-b

Bir öğrenci, farklı miktarlarda portakal kabuğu özütü ekleyerek gümüş nanoparçacık oluşumunun başladığı süreyi ölçüyor.



Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Özüt miktarı arttıkça nanoparçacık oluşumu hızlanmıştır.
B) Nanoparçacık oluşmamıştır.
C) 1 mL özüt en hızlı sonuç vermiştir.
D) Özüt miktarı arttıkça oluşum yavaşlamıştır.
E) Özüt miktarı süreyi etkilememiştir.

8 KİM.9.3.1-b

Bir öğrenci, sentezlediği bakır nanoparçacık çözeltisini süzgeç kâğıdından geçiriyor ve süzüntünün hâlâ renkli olduğunu görüyor.

Bu gözlemden çıkarılabilecek sonuç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Renk süzgeç kâğıdından gelmiştir.
B) Süzgeç kâğıdı yırtılmıştır.
C) Nanoparçacıklar süzgeç kâğıdının gözeneklerinden geçebilecek kadar küçüktür.
D) Nanoparçacık oluşmamıştır.
E) Bakır çözeltiden tamamen ayrılmıştır.

1 KİM.9.3.1-a

Bir öğrenci, yeşil çay özütüyle gümüş nanoparçacık sentezinin sıcaklıkla nasıl değiştiğini araştırmak için bir deney planlıyor.

Bu deneyde bağımsız, bağımlı ve kontrol edilen değişkenler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Bağımsız: özüt miktarı – Bağımlı: sıcaklık – Kontrol: renk
B) Bağımsız: sıcaklık – Bağımlı: renk değişimi süresi – Kontrol: çözelti derişimleri ve hacimleri
C) Bağımsız: süre – Bağımlı: hacim – Kontrol: sıcaklık
D) Bağımsız: tüp sayısı – Bağımlı: tüp rengi – Kontrol: sıcaklık
E) Bağımsız: renk – Bağımlı: sıcaklık – Kontrol: zaman

2 KİM.9.3.1-b

Bir öğrenci, üç farklı evsel atığın özütünü gümüş nitrat çözeltilerine ekliyor ve aynı sıcaklıkta sonuçları kaydediyor.

Atık özütü	Renk değişimi	Süre (dk)
Muz kabuğu	Açık sarı → kahverengi	20
Portakal kabuğu	Açık sarı	35
Soğan kabuğu	Değişim yok	—

Bu verilerle ilgili;

I. Muz kabuğu özütü en hızlı nanoparçacık oluşumunu sağlamıştır.
II. Soğan kabuğu özütü bu koşullarda indirgen olarak etkili olmamıştır.
III. Bütün bitkisel atıklar gümüş nanoparçacık oluşturur.

yargılarından hangileri verilerle desteklenir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.9.3.1-b

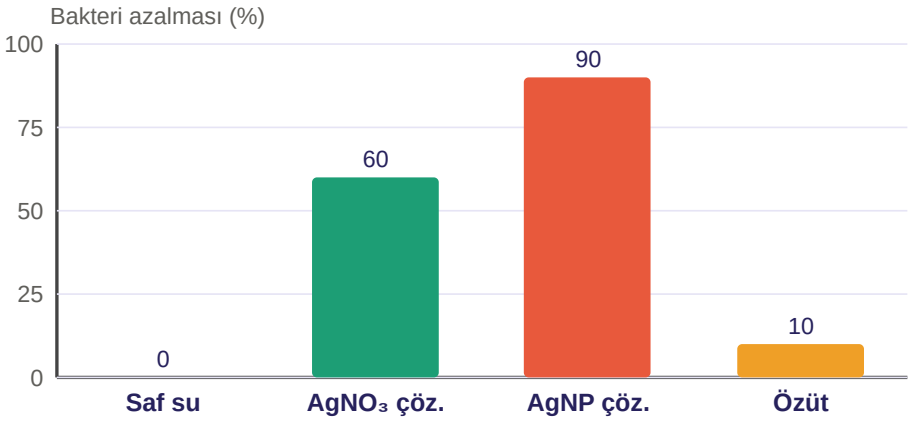
Bir öğrenci, deneyi tekrarladığında renk değişim süresinin ilk denemede 20 dk, ikinci denemede 22 dk, üçüncü denemede 45 dk olduğunu kaydediyor. Üçüncü denemede özütün bir gün bekletildiğini fark ediyor.

Öğrencinin bu verilerle ilgili yapması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Deneyi tamamen bırakmak
B) Üçüncü denemedeki farklı koşulu not edip özüt tazeliğinin etkisini ayrı bir deneyle araştırmak
C) Bütün verileri atmak
D) Üçüncü değeri doğru kabul etmek
E) Üç değerin ortalamasını kesin sonuç olarak almak

4 KİM.9.3.1-b

Bir öğrenci, sentezlediği gümüş nanoparçacıkların antibakteriyel etkisini test etmek için aynı bakteri kültürüne farklı örnekler ekliyor.



Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Gümüş nanoparçacık çözeltisi en yüksek antibakteriyel etkiyi göstermiştir.
B) Saf su en etkilidir.
C) Gümüş içeren çözeltilerin etkisi yoktur.
D) Özüt tek başına en etkilidir.
E) Örneklerin hepsi aynı etkiyi göstermiştir.

5 KİM.9.3.1-a

Bir öğrenci, nanoparçacık sentezinde oluşan sıvı atıkların ne yapılması gerektiğini araştırıyor.

Aşağıdakilerden hangisi en uygun uygulamadır?

A) Atıkları çöp kutusuna dökmek
B) Atıkları bahçeye dökmek
C) Atıkları lavaboya dökmek
D) Atıkları etiketli bir atık kabında toplayıp öğretmenin yönlendirmesiyle bertaraf etmek
E) Atıkları başka bir çözeltiyle karıştırıp saklamak

6 KİM.9.3.1-b

Bir öğrenci, aynı yöntemle elde ettiği bakır nanoparçacık çözeltisinin rengini, bakır tozunun rengiyle karşılaştırıyor: bakır tozu kırmızımsı-kahverengi metalik parlaklıkta, nanoparçacık çözeltisi ise kahverengi ve saydam.

Bu gözlemden yapılabilecek çıkarım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Renk tanecik boyutundan bağımsızdır.
B) İki örneğin bütün özellikleri aynıdır.
C) Bakır tozu nanoparçacıktır.
D) Nanoparçacıklar bakır içermez.
E) Bakırın nanoboyuttaki optik özellikleri makroboyuttakinden farklıdır.

1 KİM.9.3.1-b

Bir öğrenci, gümüş nanoparçacık sentezini iki farklı yöntemle karşılaştırıyor.

Ölçüt	Yöntem A (kimyasal indirgen)	Yöntem B (meyve kabuğu özütü)
Süre	15 dk	40 dk
Kullanılan zararlı kimyasal	Var	Yok
Atık	Kimyasal atık	Bitkisel atık (değerlendirilmiş)
Elde edilen ürün	AgNP	AgNP

Sürdürülebilirlik ölçütlerine göre yapılabilecek en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yöntem B daha yavaş olsa da zararlı kimyasal kullanmadığı ve atıkları değerlendirdiği için çevre açısından daha uygundur.
B) Yöntem B nanoparçacık oluşturmaz.
C) Yalnızca süreye bakılarak karar verilmelidir.
D) İki yöntem çevre açısından aynıdır.
E) Yöntem A her açıdan daha uygundur.

2 KİM.9.3.1-b

Bir öğrenci, muz kabuğu özütüyle bakır nanoparçacık sentezinde pH'ın etkisini incelemek istiyor ve şu veriyi elde ediyor: pH 4'te 90 dk, pH 7'de 45 dk, pH 9'da 20 dk.

Öğrencinin bu verilerden yapabileceği en uygun analiz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bütün pH değerlerinde oluşum aynı hızdadır.
B) İncelenen aralıkta pH arttıkça nanoparçacık oluşumu hızlanmıştır; daha yüksek pH değerleri için tahmin yapmak ek deney gerektirir.
C) pH'ın etkisi yoktur.
D) pH arttıkça oluşum yavaşlamıştır.
E) pH 14'te oluşum kesinlikle 0 dakikada gerçekleşir.

3 KİM.9.3.1-b

Bir öğrenci deney raporunda şu sonuçları yazıyor:

I. Evsel atık özütleri metal iyonlarını nanoparçacıklara dönüştürebilir.
II. Oluşan nanoparçacıkların boyutu yalnızca renge bakılarak kesin olarak belirlenir.
III. Elde edilen nanoparçacıkların özellikleri, aynı metalin makroboyuttaki özelliklerinden farklı olabilir.

Bu sonuçlardan hangileri deneyle ve bilimsel bilgiyle desteklenir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.9.3.1-a

Bir araştırmacı, nanoparçacık eldesi için iki farklı deney planını değerlendiriyor: Plan 1'de 100 mL çözelti ve bol miktarda kimyasal kullanılıyor; Plan 2'de aynı deney 5 mL ile mikro ölçekte (nanolab) yapılıyor ve benzer sonuç elde ediliyor.

Plan 2'nin tercih edilmesinin nedenleri ile ilgili;

I. Daha az kimyasal kullanılır.
II. Daha az atık oluşur.
III. Deney süresi ve enerji tüketimi azalabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

Öğrenme çıktısı: KİM.9.3.2 Metal, alaşım ve metal nanoparçacıkların ekosistemdeki etkilerine ilişkin problem çözebilme

1
Yeşil kimyanın ilk ve temel ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atıkları denize boşaltmak
B) Atıkları yakmak
C) Ürünleri daha pahalı yapmak
D) Daha çok kimyasal kullanmak
E) Atığı oluştuktan sonra temizlemek yerine oluşmasını önlemek

2
Yeşil kimyanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enerji tüketimini artırmak
B) İnsan sağlığına ve çevreye zararlı maddelerin kullanımını ve oluşumunu azaltmak
C) Bütün kimyasalları yasaklamak
D) Daha fazla atık üretmek
E) Yalnızca ucuz ürün üretmek

3
Görselde atık yönetimi hiyerarşisi verilmiştir.



Bu hiyerarşiye göre en çok tercih edilmesi gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atığı gömmek
B) Atığı geri dönüştürmek
C) Atığı yakmak
D) Atığı bertaraf etmek
E) Atığın oluşmasını önlemek

4
Aşağıdakilerden hangisi atık önleme ilkesine uygun bir davranıştır?

A) Her alışverişte yeni plastik poşet almak
B) Pilleri çöpe atmak
C) Alışverişte bez çanta kullanmak
D) Tek kullanımlık ürünleri tercih etmek
E) Yiyecekleri gereğinden fazla almak

5
Yeşil kimya ilkelerinden biri olan "daha güvenli çözücüler kullanma" ilkesine örnek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çözücüleri karıştırmak
B) Çözücüleri lavaboya dökmek
C) Çözücüleri havaya bırakmak
D) Zararlı organik çözücüler yerine su kullanmak
E) Daha çok zehirli çözücü kullanmak

6

"Doğada parçalanabilen (biyobozunur) ürünler tasarlamak" yeşil kimyanın hangi amacına hizmet eder?

A) Ürün kullanıldıktan sonra çevrede birikmemesine
B) Ürünün zehirli olmasına
C) Ürünün daha uzun süre bozulmamasına
D) Daha fazla enerji harcanmasına
E) Ürünün daha pahalı olmasına

7

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir bir hammaddedir?

A) Doğal gaz **B)** Kömür **C)** Mısır nişastası
D) Uranyum **E)** Petrol

8

Sürdürülebilir kalkınma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çevreyi dikkate almaz.
B) Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını tehlikeye atmadan karşılamaktır.
C) Gelecek nesilleri önemsemez.
D) Kaynakları olabildiğince hızlı tüketmektir.
E) Yalnızca ekonomik büyümeyi hedefler.

9

Bir fabrikanın, tepkimelerde daha az enerji harcamak için uygun katalizörler kullanması yeşil kimyanın hangi ilkesine örnektir?

A) Enerji verimliliği ve kataliz
B) Atıkları denize boşaltma
C) Tek kullanımlık ürün üretme
D) Fazla hammadde kullanma
E) Zehirli madde üretme

10

Evde atık önleme için aşağıdakilerden hangisi **uygun değildir**?

A) Yemek artıklarını kompost yapmak
B) İhtiyaç kadar deterjan kullanmak
C) Doldurulabilir ambalajları tercih etmek
D) Az miktarda gerekli ürün için büyük paketler alıp çoğunu atmak
E) Musluğu gereksiz açık bırakmamak

11

Laboratuvarda deneylerin mikro ölçekte (az miktarda kimyasalla) yapılması hangi ilkeyle uyumludur?

A) Enerji israfı
B) Güvenlik önlemlerini kaldırma
C) Daha çok kimyasal kullanma
D) Zararlı çözücü kullanma
E) Atık önleme

12

Aşağıdakilerden hangisi yeşil kimya ilkelerinden biri **değildir**?

A) Kazaları önleyecek güvenli kimya uygulamak
B) Daha güvenli kimyasallar tasarlamak
C) Atığı önlemek
D) Yenilenebilir hammadde kullanmak
E) Ürünleri kalıcı ve doğada parçalanmayacak şekilde tasarlamak

13

Plastik şişe yerine cam şişenin yeniden kullanılması atık yönetimi hiyerarşisinde hangi basamağa karşılık gelir?

A) Yakma **B)** Bertaraf **C)** Geri dönüşüm
D) Yeniden kullanma **E)** Gömme

14

Fosil yakıtların yanması sonucu atmosfere en çok salınan ve küresel ısınmaya katkı yapan gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oksijen **B)** Karbon dioksit **C)** Argon
D) Helyum **E)** Azot

15

Yeşil kimya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kimyasal ürünlerin tasarım aşamasından itibaren çevreyi korumayı amaçlar.
B) Enerji kullanımını önemsemez.
C) Kimya biliminin dışında bir alandır.
D) Yalnızca tarımda uygulanır.
E) Yalnızca atıkları temizlemekle ilgilenir.

16

Bir ürünün ambalajının sadeleştirilerek daha az malzemeyle üretilmesi hangi ilkeye örnektir?

A) Yakma
B) Gömme
C) Atık önleme (kaynak azaltma)
D) Taşıma
E) Bertaraf

1

Bir boya fabrikası, zehirli bir organik çözücü yerine su bazlı boya üretmeye başlıyor. Bu değişiklikle ilgili;

I. Çalışanların zararlı buharlara maruz kalması azalır.
II. Daha güvenli çözücü kullanma ilkesine uygundur.
III. Çevreye salınan zararlı madde miktarı azalabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2

Bir ilaç üreticisi, bir ilacın üretiminde oluşan atığı 1 kg ürün başına 100 kg'dan 10 kg'a düşüren yeni bir yöntem geliştiriyor.

Bu durum yeşil kimyanın hangi ilkesiyle en çok ilişkilidir?

A) Biyobozunur ürün tasarımı
B) Atık önleme
C) Kazaları önleme
D) Türev azaltma
E) Anlık analiz

3

Aşağıdaki uygulamalardan hangisi atık yönetimi hiyerarşisinde **en alt** sırada yer alır?

A) Atıkların düzenli depolama alanına gömülmesi
B) Malzeme kullanımının azaltılması
C) Kâğıtların geri dönüştürülmesi
D) Ambalajların yeniden kullanılması
E) Ürün tasarımında atığın önlenmesi

4

Geri dönüşüm ile atık önleme karşılaştırıldığında atık önlemenin daha çok tercih edilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geri dönüşüm de enerji ve kaynak gerektirir; atığın hiç oluşmaması daha az kaynak tüketir.
B) Atık önleme yalnızca fabrikalarda yapılabilir.
C) Geri dönüşüm çevreyi kirletmez.
D) Atık önleme daha fazla enerji gerektirir.
E) Geri dönüşüm imkânsızdır.

5

Bir öğrencinin yeşil kimya ilkeleriyle eşleştirdiği uygulamalar verilmiştir.

Uygulama	İlke
Mısırdan plastik üretimi	Yenilenebilir hammadde
Oda sıcaklığında çalışan katalizör	Enerji verimliliği
Zehirli çözücü yerine su	Daha güvenli çözücü

Eşleştirmelerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

6

Tek kullanımlık plastik bardak yerine yeniden kullanılabilir bardak kullanılmasının çevresel yararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Mikroplastik kirliliği azalabilir.
B) Plastik atık azalır.
C) Petrol kaynaklarının tüketimi azalır.
D) Yeniden kullanılabilir bardağın üretimi hiç kaynak gerektirmez.
E) Çöp sahalarındaki atık birikimi azalır.

7

Kâğıt üretiminde klor içeren ağartıcılar yerine hidrojen peroksit ve oksijen kullanılması aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A) Daha çok atık oluşturur.
B) Enerji tüketimini kesinlikle artırır.
C) Zararlı klorlu yan ürünlerin oluşmasını önler.
D) Kâğıdın rengini koyulaştırır.
E) Ağaç kesimini artırır.

8

Sürdürülebilir kalkınmanın üç temel boyutu aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) Yalnızca ekonomik
B) Çevresel, ekonomik, toplumsal
C) Teknolojik, sanatsal, sportif
D) Yalnızca çevresel
E) Askerî, siyasi, sportif

1

Bir fabrikada aynı ürün iki farklı yöntemle üretilebiliyor.

Ölçüt	Yöntem 1	Yöntem 2
Hammadde	Petrol türevi	Bitkisel atık
Tepkime sıcaklığı	250 °C	40 °C (enzim katalizörlü)
Atık (kg / kg ürün)	5	1
Çözücü	Zehirli organik çözücü	Su

Yöntem 2'nin yeşil kimya ilkelerine göre üstünlükleriyle ilgili;

I. Yenilenebilir hammadde kullanır.
II. Enerji verimliliği daha yüksektir.
III. Atığı önleme ve daha güvenli çözücü ilkelerine daha uygundur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

2

Bir şehirde atık yönetimiyle ilgili iki uygulama karşılaştırılıyor: A uygulamasında plastik atıklar toplanıp geri dönüştürülüyor; B uygulamasında marketlerde plastik poşet ve gereksiz ambalaj kullanımı azaltılıyor.

Atık yönetimi hiyerarşisine göre en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atık yönetiminde hiyerarşi yoktur.
B) B uygulaması çevreye zarar verir.
C) A uygulaması her zaman daha iyidir.
D) B uygulaması atığın oluşmasını önlediği için daha üst basamaktadır; iki uygulama birlikte yürütülmelidir.
E) İki uygulama aynı basamaktadır.

3

Bir ürünün çevresel etkisi değerlendirilirken yalnızca kullanım aşamasına bakmak yerine hammaddenin elde edilmesinden ürünün atık olmasına kadar bütün süreç incelenir.

Bu yaklaşımla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Çevre açısından önemsizdir.
B) Yalnızca ürünün fiyatını hesaplar.
C) Ürünün yaşam döngüsü boyunca oluşabilecek atıkların önlenmesine yardımcı olur.
D) Atıkların oluşumunu artırır.
E) Yalnızca üretim aşamasını dikkate alır.

4

Bir kimyagerin geliştirdiği yeni bir deterjan: suda hızla parçalanıyor, düşük sıcaklıkta etkili, bitkisel kaynaklı hammaddeden üretiliyor ve konsantre olduğu için daha küçük ambalajda satılıyor.

Bu ürünün tasarımında yeşil kimya ilkelerinden hangisinin uygulandığı **söylenemez**?

A) Kazaları önlemek için anlık analiz
B) Enerji verimliliği
C) Yenilenebilir hammadde
D) Atık önleme (ambalaj azaltma)
E) Biyobozunur ürün tasarımı

Öğrenme çıktısı: KİM.9.3.2 Metal, alaşım ve metal nanoparçacıkların ekosistemdeki etkilerine ilişkin problem çözebilme

1

Kurşun, cıva ve kadmiyum gibi az miktarda bile canlılar için zehirli olabilen metallere genel olarak ne ad verilir?

A) Soy gazlar **B)** Ametaller **C)** Ağır metaller
D) Alkali metaller **E)** Halojenler

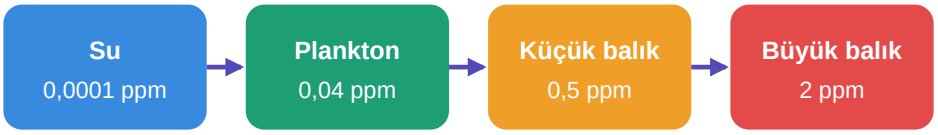
2

Bir zehirli maddenin canlının vücudunda zamanla birikmesine ve besin zincirinde yukarı çıkıldıkça derişiminin artmasına ne ad verilir?

A) Biyobirikim **B)** Geri dönüşüm **C)** Fotosentez
D) Damıtma **E)** Buharlaşma

3

Görselde bir göldeki besin zincirinde cıva derişimleri verilmiştir.



Besin zincirinde cıva derişimi

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sudaki cıva derişimi en yüksektir.
B) Cıva besin zincirinde azalır.
C) Besin zincirinde yukarı çıkıldıkça cıva derişimi artar.
D) Büyük balıklarda cıva en azdır.
E) Planktonlarda cıva bulunmaz.

4

Kullanılmış pillerin çöpe atılmaması gerekmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pillerin yanmaması
B) Pillerin renkli olması
C) Pillerin çok hafif olması
D) Pillerin tekrar şarj edilememesi
E) İçerdikleri ağır metallerin toprağa ve suya karışabilmesi

5

İki ya da daha fazla metalin (ya da metal ile ametalin) eritilip karıştırılmasıyla elde edilen maddeye ne ad verilir?

A) Element **B)** Bileşik **C)** Molekül
D) Alaşım **E)** İyon

6

Aşağıdakilerden hangisi bir alaşımdır?

A) Altın **B)** Bronz **C)** Demir
D) Kalay **E)** Bakır

7

Ağır metallerin insan sağlığına zararlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Vücutta birikebilirler.
B) Vücuttan kolayca ve hızla atılırlar.
C) Çocuklarda gelişimi olumsuz etkileyebilirler.
D) Böbreklere zarar verebilirler.
E) Sinir sistemine zarar verebilirler.

8

Elektronik atıkların (eski telefon, bilgisayar) uygun şekilde toplanıp işlenmesinin yararlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Enerji tüketiminin artması
B) Maden ihtiyacının artması
C) İçerdiği değerli metallerin geri kazanılması ve zararlı metallerin çevreye karışmasının önlenmesi
D) Ağır metallerin suya karışması
E) Daha fazla atık oluşması

9

Nanoparçacıkların çevresel risklerinin araştırılması gerekmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hiç kullanılmamaları
B) Çok büyük olmaları
C) Hiçbir canlıyı etkilememeleri
D) Çok küçük oldukları için canlı hücrelere girebilmeleri ve etkilerinin tam bilinmemesi
E) Görünür olmaları

10

Japonya'daki Minamata hastalığı, bir fabrikanın atık sularındaki hangi metalin denize karışması sonucu ortaya çıkmıştır?

A) Cıva **B)** Alüminyum **C)** Magnezyum
D) Altın **E)** Demir

11

Eskiden benzine katılan ve hava kirliliğine yol açtığı için kullanımı yasaklanan metal aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalsiyum **B)** Sodyum **C)** Lityum
D) Potasyum **E)** Kurşun

12

Paslanmaz çeliğin mutfak eşyalarında yaygın olarak kullanılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suda çözünmesi
B) Korozyona (paslanmaya) karşı dayanıklı olması
C) Elektriği iletmemesi
D) Kırılgan olması
E) Çok hafif olması

13

Madencilik faaliyetlerinin çevresel etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Biyobirikimi azaltır.
B) Hava kalitesini her zaman iyileştirir.
C) Çevreyi hiç etkilemez.
D) Ağır metallerin toprağa ve suya karışmasına neden olabilir.
E) Suyu temizler.

14

Aşağıdakilerden hangisi metal atıkların çevresel etkisini azaltmaya yönelik bir uygulama **değildir**?

A) Alüminyum kutuları geri dönüştürmek
B) Ağır metal içeren ürünlerin kullanımını azaltmak
C) Metal kutuları toprağa gömmek
D) E-atıkları toplama merkezlerine vermek
E) Pilleri toplama kutularına atmak

15

Alüminyumun geri dönüştürülmesi, cevherden üretilmesine göre yaklaşık %95 daha az enerji gerektirir.

Bu bilgi aşağıdakilerden hangisini destekler?

A) Metal geri dönüşümünün enerji tasarrufu sağladığını
B) Geri dönüşümün daha çok enerji gerektirdiğini
C) Cevherden üretimin daha çevreci olduğunu
D) Enerjinin önemsiz olduğunu
E) Alüminyumun geri dönüştürülemeyeceğini

16

Gümüş nanoparçacık içeren çorapların yıkanmasıyla atık suya karışan nanoparçacıkların olası etkisi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Hiçbir etkisinin olmaması
B) Suyun yüzey gerilimini sıfırlaması
C) Suyun donma sıcaklığını artırması
D) Suyu tatlandırması
E) Arıtma tesislerindeki ve doğadaki yararlı mikroorganizmalara zarar vermesi

1

Bir göldeki balıklarda ölçülen cıva derişimi, sudaki derişimden 20 000 kat fazladır.

Bu durumla ilgili;

I. Cıva canlıların vücudunda birikmektedir.
II. Bu gölden avlanan büyük balıkların düzenli tüketilmesi sağlık riski oluşturabilir.
III. Sudaki cıva derişimi düşük olduğu için gölde hiçbir sorun yoktur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2

Bazı alaşımlar ve bileşenleri tabloda verilmiştir.

Alaşım	Bileşenler	Kullanım
Bronz	Bakır + kalay	Heykel, madalya
Pirinç	Bakır + çinko	Musluk, kapı kolu
Lehim	Kalay + kurşun	Elektronik devreler

Çevre ve sağlık açısından son yıllarda en çok değiştirilmeye çalışılan alaşım ve nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pirinç; paslandığı için.
B) Lehim; kurşun içerdiği için kurşunsuz lehimlere geçilmektedir.
C) Bronz; çok pahalı olduğu için.
D) Bronz; bakır içerdiği için.
E) Pirinç; çinko içerdiği için.

3

Bir fabrika atık suyundaki ağır metalleri uzaklaştırmak için çeşitli yöntemler değerlendiriyor.

I. Atık suyu arıtmadan dereye vermek
II. Ağır metalleri çöktürüp ayırmak
III. Üretim sürecini ağır metal kullanmayacak şekilde değiştirmek

Bu seçeneklerin çevreye en az zarar verenden en çok zarar verene doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) III – I – II **B)** II – I – III **C)** II – III – I
D) I – II – III **E)** III – II – I

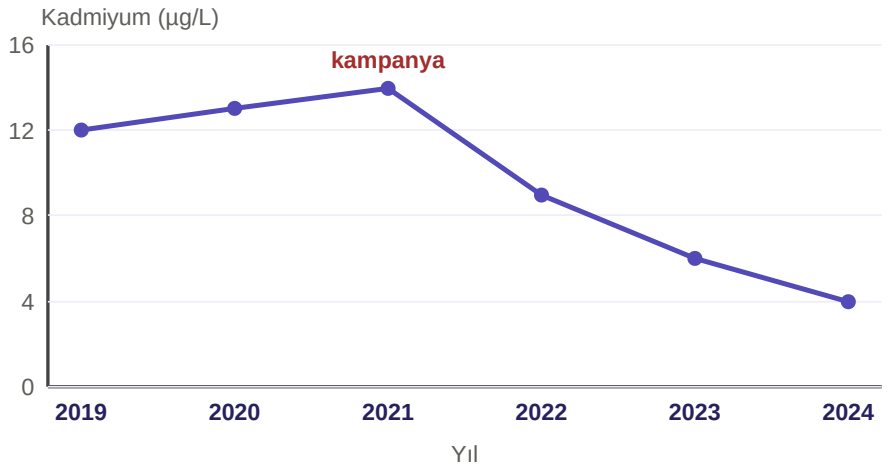
4

Ağır metallerin besin zincirinde birikmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Canlılar tarafından hızla parçalanmaları
B) Bitkiler tarafından hiç alınmamaları
C) Suda çok kolay çözünüp atılmaları
D) Vücuttan zor atılmaları ve dokularda depolanmaları
E) Buharlaşıp atmosfere gitmeleri

5

Bir ülkede pil toplama kampanyası başlatıldıktan sonra çöp depolama alanı yakınındaki yeraltı suyunda ölçülen kadmiyum miktarı aşağıdaki gibi değişmiştir.



Bu verilere dayanarak yapılabilecek en uygun yorum aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kampanya sonrası yeraltı suyundaki kadmiyum azalmıştır; uygulama çevresel probleme olumlu katkı sağlamıştır.
B) 2019'da kadmiyum en düşüktür.
C) Piller kadmiyum içermez.
D) Kadmiyum miktarı değişmemiştir.
E) Kampanya kadmiyumu artırmıştır.

6

Nanoparçacıklarla ilgili;

I. Çok küçük oldukları için solunum ve deri yoluyla vücuda girebilirler.
II. Çevreye etkileri, aynı maddenin makroboyuttaki etkilerinden farklı olabilir.
III. Bütün nanoparçacıklar kesinlikle zararsızdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

7

Bir ailede eski bir binada yaşayan çocukların kanında kurşun düzeyinin yüksek çıktığı belirleniyor. Binada eski tip boyaların ve kurşun su borularının bulunduğu öğreniliyor.

Bu problemin çözümüne yönelik en uygun öneri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Borulara sıcak su vermek
B) Kurşunlu boyaları güvenli şekilde temizletip kurşun boruları değiştirmek
C) Daha çok su içmek
D) Hiçbir şey yapmamak
E) Boyaları zımparalayıp tozu havalandırmadan bırakmak

8

Metal üretiminde cevherden metal elde etmek yerine hurda metalin geri dönüştürülmesinin çevresel yararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Enerji tüketimi azalır.
B) Maden çıkarma ihtiyacı azalır.
C) Sera gazı salınımı azalabilir.
D) Atık miktarı azalır.
E) Geri dönüşüm hiçbir enerji gerektirmez.

1

Bir araştırmacı, bir nehir boyunca maden sahasının öncesinde ve sonrasında sudaki kurşun derişimini ölçüyor.

Ölçüm noktası	Kurşun (µg/L)
Maden sahasından 5 km önce	2
Maden sahası çıkışı	85
Maden sahasından 10 km sonra	40
Maden sahasından 30 km sonra	18

Bu verilere göre;

I. Maden sahası nehre kurşun girişine neden olmaktadır.
II. Kurşun derişimi akış yönünde azalmakta ancak başlangıç düzeyine inmemektedir.
III. Maden sahasından 30 km sonra nehir suyu tamamen temizlenmiştir.

yargılarından hangileri desteklenir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2

Bir şehirde e-atıkların yasa dışı yollarla açık havada yakılarak içindeki bakırın çıkarıldığı belirleniyor. Bu bölgede havada ve toprakta kurşun, kadmiyum ve zehirli gazların arttığı ölçülüyor.

Bu problemin çözümüne yönelik önerilerin en uygun sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toprağı hiç incelememek
B) Kurşun ölçümlerini durdurmak
C) E-atıkları daha çok yakmak
D) Lisanslı e-atık toplama ve geri kazanım tesisleri kurmak → halkı bilgilendirmek → açık havada yakmayı denetleyip önlemek
E) E-atıkları nehre atmak

3

Bir öğrenci, bir ilacın etken maddesi olarak kullanılan gümüş nanoparçacıkların avantaj ve dezavantajlarını tartışıyor.

I. Bakterilere karşı etkilidir.
II. Atık suya karışırsa yararlı mikroorganizmaları etkileyebilir.
III. Kullanım miktarı ve atık yönetimi kontrol edilmelidir.

Bu ifadelerle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atık yönetimi gereksizdir.
B) Üçü de dengeli bir değerlendirmenin parçasıdır; yararlar ve riskler birlikte düşünülmelidir.
C) Nanoparçacıklar hiç kullanılmamalıdır.
D) Yalnızca II doğrudur.
E) Yalnızca I doğrudur.

4

Bir göl ekosistemindeki canlılarda ölçülen cıva miktarı: su bitkileri 0,05 ppm, otçul balık 0,3 ppm, etçil balık 1,5 ppm, balıkçıl kuşu 8 ppm.

Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi **çıkarılamaz**?

A) Cıvanın kaynağı göl kenarındaki bir fabrikadır.
B) Cıva besin zinciri boyunca aktarılmaktadır.
C) Balıkçıl kuşu en yüksek cıva derişimine sahiptir.
D) Besin zincirinin üst basamaklarındaki canlılarda cıva daha çok birikmiştir.
E) Etçil balıktaki cıva otçul balıktakinden fazladır.

Öğrenme çıktısı: KİM.9.3.2 Metal, alaşım ve metal nanoparçacıkların ekosistemdeki etkilerine ilişkin problem çözebilme

a) Metaller, alaşımlar ve metal nanoparçacıkların ekosistemdeki etkilerine ilişkin problemleri (sucul sistemde ve toprakta ağır metal birikimi, metal nanoparçacıkların sucul sistemden uzaklaştırılamaması sorunu vb.) belirler.

b) Belirlediği problemlerin ekosistem üzerindeki etkilerini özetler.

c) Problemlerin çözümüne yönelik veriye dayalı önermelerde bulunur.

ç) Problemin çözümüne yönelik önermelere ilişkin akıl yürütür.

d) Problemin çözümüne ilişkin değerlendirmelerde bulunur.

Soru numarasının yanındaki etiket, sorunun ölçtüğü süreç bileşenini gösterir.

1 KİM.9.3.2-a

Bir köyde, yakındaki eski bir maden sahasından gelen sızıntı suyunun dereye karıştığı ve derede balıkların azaldığı fark ediliyor. Köylüler dere suyunu bahçelerini sulamada kullanıyor.

Bu durumda belirlenebilecek temel problem aşağıdakilerden hangisidir?

A) Derenin çok soğuk olması
B) Bahçelerin çok büyük olması
C) Maden sızıntısındaki metallerin dere ekosistemine ve tarım ürünlerine zarar vermesi
D) Köyde nüfusun artması
E) Balıkların göç etmesi

2 KİM.9.3.2-b

Bir öğrenci, evdeki atık pillerin çöpe atıldığını ve çöp depolama alanındaki yağmur sularının toprağa sızdığını öğreniyor.

Bu problemin ekosisteme etkisinin en uygun özeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pillerdeki ağır metaller sızıntı suyuyla toprağa ve yeraltı suyuna karışarak canlılara ulaşabilir.
B) Piller hiçbir etki oluşturmaz.
C) Piller toprağı verimli hâle getirir.
D) Piller havayı temizler.
E) Piller yağmur suyunu temizler.

3 KİM.9.3.2-c

Bir öğrenci, okulundaki elektronik atıkların (eski bilgisayar, telefon) depoda biriktirildiğini görüyor.

Bu probleme yönelik en uygun veriye dayalı öneri aşağıdakilerden hangisidir?

A) E-atıkların suya atılması
B) E-atıkların yetkili toplama merkezlerine verilmesi; çünkü bu atıklar değerli ve zararlı metaller içerir.
C) E-atıkların bahçede yakılması
D) E-atıkların toprağa gömülmesi
E) E-atıkların çöpe atılması

4 KİM.9.3.2-ç

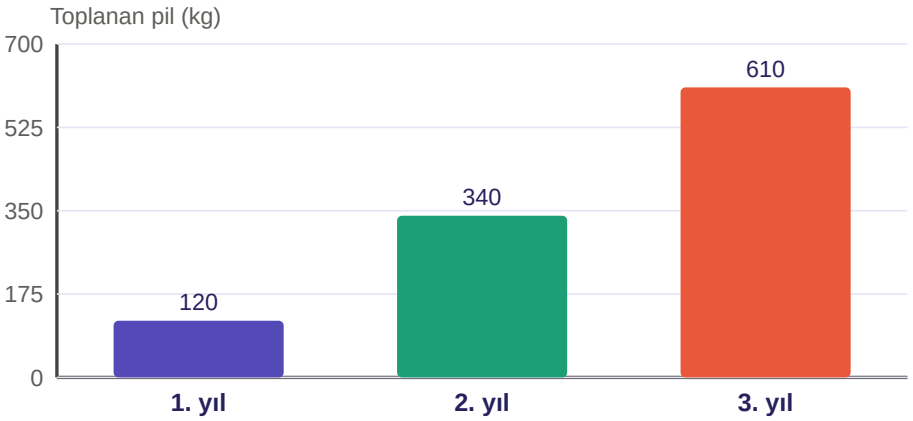
Bir aile, eski evlerindeki kurşun boruların suyun içine kurşun karıştırabileceğini öğreniyor ve iki çözüm öneriyor: (1) Boruları değiştirmek. (2) Suyu içmeden önce bir süre akıtmak.

Bu önerilerle ilgili en uygun akıl yürütme aşağıdakilerden hangisidir?

A) (2) kalıcı çözümdür.
B) Kurşun borular suya etki etmez.
C) İki öneri de riski artırır.
D) (2) geçici olarak riski azaltabilir; kalıcı çözüm kaynağı ortadan kaldıran (1)'dir.
E) (1) gereksizdir.

5 KİM.9.3.2-d

Bir belediye, pil toplama kutularının yerleştirildiği mahallelerde toplanan pil miktarını ölçüyor.



Bu verilere dayanarak yapılabilecek değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uygulama yıllar içinde benimsenmiş ve çevreye karışan pil miktarının azalmasına katkı sağlamıştır.
B) Uygulama başarısız olmuştur.
C) Piller çevreye zarar vermez.
D) Toplanan pil miktarı azalmıştır.
E) Kutulara pil atılmamaktadır.

6 KİM.9.3.2-b

Bir öğrenci, yaşadığı şehirdeki bir gölde avlanan büyük balıklarda cıva düzeyinin yüksek çıktığını haberlerde okuyor.

Bu durumun ekosistem üzerindeki etkisinin en uygun özeti aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cıva besin zincirinde azalır.
B) Cıva besin zincirinde birikerek üst basamaktaki canlılara ve insanlara ulaşır.
C) Cıva yalnızca suda kalır.
D) Cıva canlılara zarar vermez.
E) Cıva balıkları büyütür.

7 KİM.9.3.2-c

Bir sınıf, çevredeki ağır metal kirliliğini azaltmak için öneriler hazırlıyor: (1) Pil toplama kutuları koymak. (2) Kurşunsuz ürünleri tercih etmek. (3) E-atıkları yetkili merkezlere vermek.

Bu önerilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Önerilerin hiçbiri uygulanabilir değildir.
B) Öneriler kirliliği artırır.
C) Yalnızca (1) etkilidir.
D) (2) ve (3) birbirine zıttır.
E) Üç öneri de ağır metallerin çevreye karışmasını azaltmaya yöneliktir.

8 KİM.9.3.2-ç

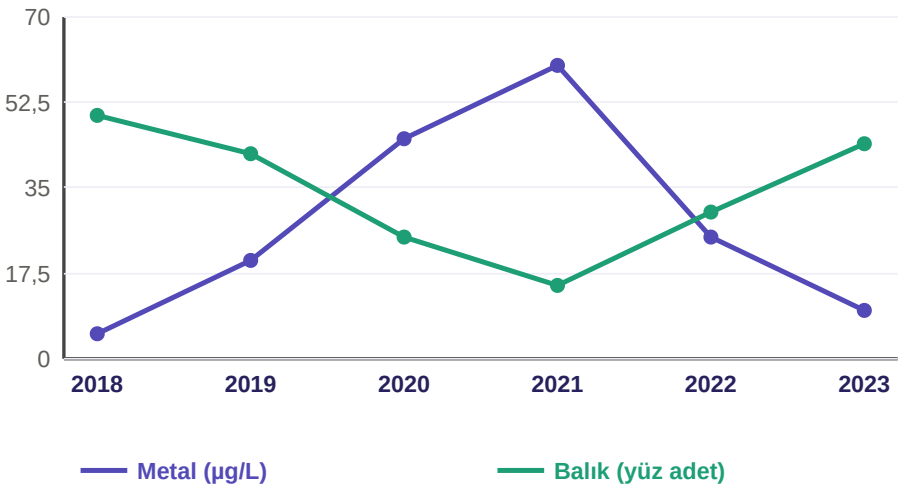
Bir öğrenci, maden sahasının yakınındaki topraklarda yetişen sebzelerde ağır metal ölçümü yapılması gerektiğini düşünüyor.

Öğrencinin bu önerisinin dayandığı akıl yürütme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sebzeler metal üretir.
B) Topraktaki metaller bitkilere hiç geçmez.
C) Topraktaki metaller bitkilere geçebilir ve besinlerle insanlara ulaşabilir.
D) Ağır metaller buharlaşır.
E) Sebzeler toprağı temizler ve hiç etkilenmez.

1 KİM.9.3.2-d

Bir fabrikanın atık suyunu boşalttığı deredeki balık sayısı ve sudaki ağır metal derişimi yıllara göre ölçülmüştür.



2021 yılında fabrikaya arıtma tesisi kurulduğu bilindiğine göre, bu verilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **en uygun** değerlendirmedir?

A) Metal derişimi her yıl artmıştır.
B) Arıtma tesisi metal derişimini artırmıştır.
C) Balık sayısı 2021'den sonra azalmıştır.
D) Balık sayısı metal derişiminden bağımsızdır.
E) Arıtma tesisinden sonra metal derişimi azalmış, balık sayısı artmıştır; bu çözüm etkili olmuştur.

2 KİM.9.3.2-c

Bir belediye, sokak lambalarında kullanılan cıva içeren eski ampulleri değiştirmek istiyor. İki seçenek var: cıvasız LED lambalar ya da aynı tür yeni cıvalı lambalar.

Veriye dayalı en uygun öneri ve gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İkisi de aynıdır.
B) Cıvalı lambalar; daha parlak oldukları için
C) Eski lambaları toprağa gömmek
D) LED lambalar; cıva içermedikleri ve daha az enerji harcadıkları için
E) Lambaları hiç değiştirmemek

3 KİM.9.3.2-ç

Bir öğrenci, ağır metal kirliliği problemini çözmek için şu önerileri sunuyor: (1) Bütün metallerin kullanımını yasaklamak. (2) Ağır metal içeren atıkları ayrı toplamak. (3) Daha az zararlı alternatif malzemeler geliştirmek.

Bu önerilerle ilgili en uygun akıl yürütme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızca (1) etkilidir.
B) (2) ve (3) uygulanabilir ve etkili; (1) gerçekçi değildir.
C) (1) ve (2) gerçekçi değildir.
D) Yalnızca (3) gereksizdir.
E) Hiçbiri uygulanabilir değildir.

4 KİM.9.3.2-b

Bir araştırma, nanoparçacık içeren güneş kremlerinin denizlerde mercan resiflerini etkileyebileceğini gösteriyor.

Bu problemin ekosistem üzerindeki etkisini en iyi özetleyen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Denize karışan nanoparçacıklar deniz canlılarına zarar vererek ekosistem dengesini bozabilir.
B) Ekosistem etkilenmez.
C) Mercanlar nanoparçacıklardan yararlanır.
D) Nanoparçacıklar denizde hiç bulunmaz.
E) Güneş kremleri denizi temizler.

5 KİM.9.3.2-c

Bir öğrenci, alüminyum içecek kutularının geri dönüşümüyle ilgili şu verileri buluyor: Geri dönüşüm %95 enerji tasarrufu sağlıyor; bir kutu 60 günde yeniden rafa dönebiliyor; ancak kutuların yalnızca %45'i geri dönüşüme gönderiliyor.

Bu verilere dayanarak en uygun öneri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha çok alüminyum cevheri çıkarmak
B) Geri dönüşümü durdurmak
C) Kutuların geri dönüşüme gönderilme oranını artıracak toplama ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak
D) Kutuları çöpe atmak
E) Kutuları toprağa gömmek

6 KİM.9.3.2-ç

Bir öğrenci, bir kasabada kurşun kirliliğinin kaynağını araştırırken şu verileri topluyor: Kasabanın girişindeki akü geri dönüşüm atölyesinin çevresinde topraktaki kurşun 900 mg/kg, kasaba merkezinde 60 mg/kg, kasabadan uzaktaki tarlada 20 mg/kg.

Bu verilere dayanarak yapılabilecek en uygun akıl yürütme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarla en çok kirlenmiş yerdir.
B) Kasaba merkezindeki değer en yüksektir.
C) Kurşun her yerde eşit dağılmıştır.
D) Akü atölyesinin kirliliğe etkisi yoktur.
E) Kirliliğin başlıca kaynağı akü atölyesi olabilir; atölyede güvenli çalışma koşulları ve atık yönetimi incelenmelidir.

1 KİM.9.3.2-d

Bir göl kenarındaki tarım alanında kullanılan bazı tarım ilaçları bakır içermektedir. Göldeki bakır derişimi yıllar içinde artmış ve balıkların üremesi azalmıştır. Çiftçiler ise ürün kaybından korktukları için ilaç kullanımını azaltmak istemiyor.

Bu problemin çözümüne ilişkin en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakır balıklar için yararlı olduğu için sorun yoktur.
B) Bakır içermeyen alternatif ilaçlar, dozun toprak analizine göre ayarlanması ve göl kenarında tampon bitki şeridi gibi önlemler birlikte uygulanmalıdır.
C) Göl kurutulmalıdır.
D) Çiftçiler tarımı bırakmalıdır.
E) İlaç kullanımı tamamen serbest bırakılmalıdır.

2 KİM.9.3.2-d

Bir araştırmacı, iki farklı atık yönetimi senaryosunu karşılaştırıyor.

Senaryo	E-atık işlemi	Geri kazanılan metal	Çevreye karışan kurşun
A	Açık havada yakma	%30	Yüksek
B	Lisanslı tesiste ayrıştırma	%85	Çok düşük

Bu verilere dayanarak yapılabilecek değerlendirmelerle ilgili;

I. B senaryosu hem kaynak geri kazanımı hem çevre açısından daha uygundur.
II. A senaryosu ekonomik açıdan daha verimlidir.
III. Lisanslı tesislerin yaygınlaştırılması kurşun kirliliğini azaltabilir.

yargılarından hangileri verilerle desteklenir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.9.3.2-ç

Bir öğrenci, gümüş nanoparçacıklı antibakteriyel çorapların yıkanmasıyla nanoparçacıkların atık suya geçtiğini gösteren bir çalışmayı okuyor: İlk yıkamada gümüşün %20'si, dördüncü yıkamada toplamda %50'si suya geçiyor.

Öğrencinin bu probleme yönelik yapabileceği en uygun akıl yürütme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıkama sayısı arttıkça gümüş miktarı artar.
B) Nanoparçacıklar arıtma tesislerinde faydalı bakterileri artırır.
C) Ürünün etkisi yıkamayla azalırken çevreye nanoparçacık geçişi artmaktadır; üretim ve atık su arıtımında önlemler alınmalıdır.
D) Bu durumun çevresel bir önemi yoktur.
E) Çoraplardaki gümüş hiçbir zaman suya geçmez.

4 KİM.9.3.2-d

Bir şehirde toprakta yüksek kadmiyum bulunan bölgelerde yetiştirilen pirinçte de kadmiyum ölçülüyor. Uzmanlar üç çözüm öneriyor: (P) Kirli toprakta kadmiyum biriktiren özel bitkiler yetiştirip bu bitkileri toplamak. (R) Pirinç ekimini bu bölgelerde geçici olarak durdurmak. (S) Kirli toprağı çevredeki temiz alanlara taşıyarak seyreltmek.

Bu önerilerle ilgili en uygun değerlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

A) P ve R uygulanabilir; S kirliliği yaydığı için uygun değildir.
B) Hiçbir önlem gerekmez.
C) Yalnızca S uygulanmalıdır.
D) Yalnızca R gereksizdir.
E) P, R ve S'nin hepsi kirliliği yayar.

Bu bölümdeki öğrenme çıktıları:
KİM.9.3.1 Evsel atıklardan metal nanoparçacık elde etmek üzere deney yapabilme
KİM.9.3.2 Metal, alaşım ve metal nanoparçacıkların ekosistemdeki etkilerine ilişkin problem çözebilme

1 KİM.9.3.1 · Kolay

Nanoparçacıklar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yalnızca metallerden oluşur ve kullanılmaz.
B) Çıplak gözle görülebilir.
C) Işık mikroskobuyla kolayca görülür.
D) 1–100 mm boyutundadır.
E) 1–100 nm boyutundadır.

2 KİM.9.3.1 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi nanoparçacıkların kullanım alanlarından biridir?

A) Taş duvar **B)** Tahta mobilya **C)** Güneş kremleri
D) Pamuk tarlası **E)** Kum havuzu

3 KİM.9.3.2 · Kolay

"Önlemek, temizlemekten iyidir." ifadesi yeşil kimyanın hangi ilkesini anlatır?

A) Anlık analiz
B) Kataliz
C) Enerji verimliliği
D) Atık önleme
E) Yenilenebilir hammadde

4 KİM.9.3.2 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemeyen bir kaynaktır?

A) Petrol **B)** Biyokütle **C)** Rüzgâr
D) Mısır nişastası **E)** Güneş enerjisi

5 KİM.9.3.2 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi ağır metallerin çevreye karışmasını önlemeye yönelik bir davranıştır?

A) Boyaları lavaboya dökmek
B) E-atıkları yakmak
C) Pilleri çöpe atmak
D) Termometre kırıklarını çöpe atmak
E) Atık pilleri toplama kutularına atmak

6 KİM.9.3.2 · Kolay

Biyobirikim ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Canlılar zehirli maddeleri hemen atar.
B) Besin zincirinin üst basamaklarındaki canlılarda zehirli madde derişimi daha yüksektir.
C) Yalnızca suda gerçekleşir.
D) Zehirli maddeler besin zincirinde azalır.
E) Bitkilerde zehirli madde derişimi en yüksektir.

1 KİM.9.3.1 · Orta

Aynı kütledeki maddenin nanoparçacık hâline getirilmesiyle ilgili;

I. Toplam yüzey alanı artar.
II. Kimyasal etkinliği artabilir.
III. Atomların proton sayısı değişir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

2 KİM.9.3.1 · Orta

Gümüş nanoparçacık eldesi deneyinde aşağıdaki gözlemlerden hangisi nanoparçacık oluştuğunu gösterir?

A) Çözeltinin donması
B) Renksiz çözeltinin sarıya dönmesi
C) Çözeltinin soğuması
D) Çözeltinin kaynaması
E) Gaz çıkışı olmaması

3 KİM.9.3.2 · Orta

Bir okul kantininde tek kullanımlık plastik çatal yerine metal çatal kullanılmaya başlanıyor. Bu uygulama atık yönetimi hiyerarşisinde hangi basamaklarla ilişkilidir?

A) Gömme
B) Geri dönüşüm
C) Yakma
D) Bertaraf
E) Önleme ve yeniden kullanma

4 KİM.9.3.2 · Orta

Yeşil kimya ile ilgili;

I. Kimyasal süreçlerde daha az zararlı maddelerin kullanılmasını hedefler.
II. Ürünlerin kullanım sonrası çevreye etkisini dikkate alır.
III. Yalnızca oluşmuş atıkların temizlenmesiyle ilgilenir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

5 KİM.9.3.2 · Orta

Pirinç alaşımının bileşenleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bakır ve kalay **B)** Bakır ve çinko **C)** Demir ve karbon
D) Kalay ve kurşun **E)** Altın ve gümüş

6 KİM.9.3.2 · Orta

Bir gölde balıklardaki cıva derişiminin, sudaki derişimden çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?

A) Kılcallık **B)** Erime **C)** Yüzey gerilimi
D) Biyobirikim **E)** Buharlaşma

1 KİM.9.3.1 · Zor

1 cm kenarlı bir küp 0,1 mm kenarlı küplere bölündüğünde toplam yüzey alanı kaç katına çıkar?

A) 10 **B)** 100 **C)** 1000
D) 1 **E)** 10 000

2 KİM.9.3.1 · Zor

Bir öğrenci, nanoparçacık sentezinde kullandığı indirgen maddenin miktarını iki katına çıkardığında renk değişiminin daha hızlı olduğunu gözlüyor. Bu deneyle ilgili;

I. Bağımsız değişken indirgen madde miktarıdır.
II. Bağımlı değişken renk değişim süresidir.
III. Metal tuzu çözeltisinin derişimi sabit tutulmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.9.3.2 · Zor

Bir kimya laboratuvarında yapılan değişiklikler: (1) Deneyler mikro ölçekte yapılıyor. (2) Zehirli bir çözücü yerine etanol kullanılıyor. (3) Kullanılmayan kimyasallar başka okullarla paylaşılıyor.

Bu değişikliklerin ortak amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha fazla kimyasal satın almak
B) Deney sayısını azaltmak
C) Atığı ve zararlı madde kullanımını azaltmak
D) Laboratuvarı kapatmak
E) Enerji tüketimini artırmak

4 KİM.9.3.2 · Zor

Biyobozunur bir plastik ile petrol kökenli bir plastik karşılaştırılıyor. Biyobozunur plastiğin doğada 6 ayda, petrol kökenli plastiğin yüzlerce yılda parçalandığı biliniyor. Buna göre;

I. Biyobozunur plastik doğada daha az birikir.
II. Biyobozunur plastik kullanımı atık sorununu tamamen ortadan kaldırır.
III. Plastik kullanımının azaltılması, biyobozunur plastik kullanmaktan daha üst bir atık yönetimi basamağıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

5 KİM.9.3.2 · Zor

Bir fabrika ürettiği metal parçalarının yüzeyini kaplamak için kadmiyum kullanmaktadır. Çevre kirliliğini azaltmak için yapılabilecek değişikliklerle ilgili;

I. Kadmiyum yerine daha az zararlı bir kaplama malzemesi kullanmak
II. Kadmiyumlu atık suyu arıtmadan dereye vermek
III. Kaplama işleminde oluşan atıkları ayrı toplayıp yetkili kuruluşlara vermek

uygulamalarından hangileri uygundur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

6 KİM.9.3.2 · Zor

Bir ekosistemde nanoparçacık kirliliğinin etkilerini araştırmak için yapılacak bir çalışmada aşağıdakilerden hangisi **en az** önemlidir?

A) Nanoparçacıkların renginin belirlenmesi
B) Mikroorganizmalar üzerindeki etkinin incelenmesi
C) Sudaki nanoparçacık miktarının ölçülmesi
D) Canlılardaki birikimin incelenmesi
E) Nanoparçacıkların kaynağının belirlenmesi

1 KİM.9.3.2 · Orta

Elektronik atıkların uygun şekilde geri kazanılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Hem değerli metallerin geri kazanılmasını hem de zararlı metallerin çevreye karışmasının önlenmesini sağlar.
B) Maden çıkarma ihtiyacını artırır.
C) Hiçbir metal geri kazanılamaz.
D) Yalnızca çevreyi kirletir.
E) Ağır metal kirliliğini artırır.

2 KİM.9.1.1 · Orta

Bir öğrenci, limon suyunun ve sirkenin pH değerlerini ölçüyor; sonra her birini 10 katına kadar suyla seyreltip yeniden ölçüyor.

Sıvı	İlk pH	Seyreltilmiş pH
Limon suyu	2,2	3,1
Sirke	2,8	3,4

Bu verilerle ilgili aşağıdakilerden hangisi **yanlıştır**?

A) Seyreltme her iki sıvının pH değerini artırmıştır.
B) Seyreltme sıvıların asitliğini azaltmıştır.
C) Başlangıçta limon suyu sirkeden daha asidiktir.
D) Seyreltme sonrasında sirke, limon suyundan daha asidik hâle gelmiştir.
E) Her iki sıvı seyreltildikten sonra da asidiktir.

3 KİM.9.2.6 · Orta

Aşağıdaki bileşiklerin hangisinde adlandırma kuralı diğerlerinden farklıdır?

A) SO_3 **B)** CO **C)** NO
D) MgO **E)** CS_2

4 KİM.9.2.2 · Orta

$Fe_2(SO_4)_3$ bileşiğinde demir iyonunun yükü kaçtır?

A) +3 **B)** +6 **C)** +2
D) −2 **E)** +1

5 KİM.9.2.11 · Zor

X sıvısı ısıtıldığında viskozitesinin azaldığı gözleniyor. Bu gözlemin açıklaması için;

I. Taneciklerin kinetik enerjisi artar.
II. Tanecikler arası etkileşimler daha kolay yenilir.
III. Moleküllerin kovalent bağları kopar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

6 KİM.9.2.1 · Zor

X ve Y metallerinin elektron denizine verdiği elektron sayıları eşittir; X'in katyonu Y'ninkinden büyüktür. Buna göre;

I. X ve Y aynı grupta olabilir.
II. Y'nin erime sıcaklığı X'inkinden yüksektir.
III. X'in metalik bağı Y'ninkinden zayıftır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

7 KİM.9.1.8 · Zor

Elektronegatiflikleri sırasıyla 0,8; 2,5; 3,5 olan X, Y ve Z elementleriyle ilgili;

I. X ile Z arasındaki bağın iyonik karakteri X ile Y arasındakinden fazladır.
II. Y ile Z arasındaki bağda elektronlar Z'ye daha yakındır.
III. X, bu elementler içinde en kolay elektron verendir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

8 KİM.9.2.9 · Zor

Aynı sıcaklıkta X sıvısının buhar basıncı Y'ninkinden büyüktür. X ve Y için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

A) X'in molekülleri arasındaki etkileşimler daha zayıftır.
B) Açık kapta X daha hızlı buharlaşır.
C) Aynı dış basınçta X'in kaynama sıcaklığı Y'ninkinden yüksektir.
D) Y'nin molekülleri daha güçlü etkileşir.
E) X daha uçucudur.

9 KİM.9.1.8 · Zor

X atomunun yarıçapı r, X^{2+} iyonununki r_1, X^{2-} iyonununki r_2 olsun. (X'in hem katyon hem anyon oluşturabildiği varsayılmaktadır.) Bu yarıçaplar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir?

A) $r_1 > r > r_2$
B) $r_2 > r > r_1$
C) $r > r_1 > r_2$
D) $r > r_2 > r_1$
E) $r_1 = r = r_2$

1 KİM.9.3.2 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi atık önlemeye örnektir?

A) Gereksiz ambalaj kullanmamak
B) Atıkları yakmak
C) Atıkları karıştırmak
D) Atıkları denize atmak
E) Atıkları gömmek

2 KİM.9.2.6 · Kolay

Karbon tetraflorürün formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) CaF_4 **B)** CF_2 **C)** C_4F
D) CF_4 **E)** C_2F_4

3 KİM.9.1.4 · Kolay

Aşağıdaki alt kabuklardan hangisinde en fazla 10 elektron bulunabilir?

A) 2p **B)** 3d **C)** 3s
D) 4f **E)** 4p

4 KİM.9.2.4 · Orta

Aşağıdaki moleküllerden hangisinde toplam değerlik elektron sayısı en fazladır?

A) H_2O **B)** N_2 **C)** CCl_4
D) CO_2 **E)** NH_3

5 KİM.9.2.12 · Orta

Aynı sıcaklıkta su ve etanolle yapılan kılcal yükselme deneyinde suyun daha yükseğe çıkmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Suyun yüzey geriliminin ve cam ile adezyonunun daha etkili olması
B) Suyun buhar basıncının yüksek olması
C) Etanolün sudan yoğun olması
D) Etanolün camı ıslatmaması
E) Etanolün kaynama sıcaklığının yüksek olması

6 KİM.9.1.8 · Orta

Aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe;

I. Katman sayısı artar.
II. Atom yarıçapı artar.
III. Değerlik elektron sayısı artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

7 KİM.9.2.11 · Orta

Zeytinyağının buzdolabında bulanıklaşıp koyulaşması hangi özelliğinin değiştiğini gösterir?

A) Kaynama sıcaklığının düştüğünü
B) Yüzey geriliminin kaybolduğunu
C) Yoğunluğunun sıfırlandığını
D) Viskozitesinin arttığını
E) Buhar basıncının arttığını

8 KİM.9.1.3 · Orta $^{56}_{26}Fe^{3+}$ iyonu için proton, nötron ve elektron sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 26 – 30 – 26 **B)** 26 – 30 – 23 **C)** 30 – 26 – 23
D) 26 – 56 – 23 **E)** 26 – 30 – 29

9 KİM.9.2.3 · Zor

Bir maddenin erime sıcaklığı −7 °C'tur ve hiçbir hâlde elektriği iletmez. Bu madde ile ilgili;

I. Moleküler yapıdadır.
II. Tanecikleri arasındaki çekim zayıftır.
III. Atomları arasında kovalent bağ vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.9.3.1 · Orta

Nanoparçacıkların süzgeç kâğıdıyla çözeltiden ayrılamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Manyetik olmaları
B) Renkli olmaları
C) Çözeltide çözünmüş iyon olmaları
D) Süzgeç kâğıdının gözeneklerinden daha küçük olmaları
E) Çok ağır olmaları

2 KİM.9.3.2 · Orta

Yeşil kimya ilkelerine göre bir kimyasal sentezde aşağıdakilerden hangisi tercih edilmelidir?

A) Ürünün doğada hiç parçalanmadığı tepkime
B) Oda sıcaklığında, su ortamında ve katalizörle yürüyen tepkime
C) Yüksek sıcaklıkta, zehirli çözücüde yürüyen tepkime
D) Çok fazla yan ürün oluşturan tepkime
E) Tehlikeli hammaddeler kullanan tepkime

3 KİM.9.1.6 · Orta

Periyodik tablonun 2. periyodunda yer alan X elementinin yarı dolu orbital sayısı 3'tür. Buna göre X'in grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3A **B)** 4A **C)** 5A
D) 6A **E)** 7A

4 KİM.9.3.2 · Orta

Bir ürünün üretiminde fosil yakıt yerine güneş enerjisi kullanılması hangi amaca hizmet eder?

A) Ürünün daha pahalı olması
B) Atıkların artması
C) Enerjinin israf edilmesi
D) Daha fazla CO_2 salınımı
E) Yenilenebilir kaynak kullanımı ve sera gazı salınımının azaltılması

5 KİM.9.2.5 · Orta

CH_2Cl_2 molekülü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Bağları apolardır.
B) Merkezinde ortaklanmamış çift vardır.
C) Apolardır.
D) İyoniktir.
E) Polardır.

6 KİM.9.1.8 · Orta

Periyodik özelliklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) İyonlaşma enerjisi grupta aşağıya doğru azalır.
B) Elektronegatiflik grupta aşağıya doğru artar.
C) Atom yarıçapı periyotta sağa doğru azalır.
D) Ametalik özellik grupta yukarıya doğru artar.
E) Metalik özellik periyotta sola doğru artar.

7 KİM.9.2.13 · Zor

Bir sıvının yüzey gerilimi ile ilgili;

I. Moleküller arası etkileşimler güçlendikçe artar.
II. Yüzey aktif maddeler eklenince azalır.
III. Sıvının miktarı arttıkça artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

8 KİM.9.2.6 · Zor

Bir bileşiğin adı "X triklorür"dür ve X bir ametaldir. Aynı X'in oksijenle oluşturduğu ve adı "diX trioksit" olan bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) X_3O_2 **B)** XO **C)** XO_3
D) X_2O_3 **E)** X_2O

9 KİM.9.2.5 · Zor

Merkez atomu X olan XY_n moleküllerinin polarlığı için verilen ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) n = 2 olan bütün moleküller apolardır.
B) n = 4 ve merkezde çift yoksa molekül apolardır.
C) n = 2 ve merkezde 2 çift varsa molekül polardır.
D) n = 3 ve merkezde 1 çift varsa molekül polardır.
E) n = 3 ve merkezde çift yoksa molekül apolardır.

1 KİM.9.1.7 · Kolay

$_{12}Mg^{2+}$ iyonunun proton ve elektron sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) 12 – 12 **B)** 10 – 12 **C)** 14 – 12
D) 12 – 10 **E)** 12 – 14

2 KİM.9.1.8 · Kolay

Aşağıdaki çiftlerden hangisinde birinci elementin elektronegatifliği ikinciden büyüktür?

A) Al – Si **B)** Na – Mg **C)** C – O
D) K – Na **E)** N – P

3 KİM.9.1.6 · Kolay

Aşağıdaki elementlerden hangisi p bloğundadır?

A) $_{14}Si$ **B)** $_{26}Fe$ **C)** $_{4}Be$
D) $_{20}Ca$ **E)** $_{11}Na$

4 KİM.9.2.10 · Orta

NH_3 (−33 °C) ve PH_3 (−88 °C) kaynama sıcaklıkları arasındaki farkın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) PH_3'te hidrojen bağı bulunması
B) NH_3'ün iyonik olması
C) PH_3'ün daha küçük olması
D) İki maddenin aynı olması
E) NH_3'te hidrojen bağı bulunması

5 KİM.9.1.7 · Orta

X^- iyonu ile $_{19}K^+$ iyonu izoelektroniktir. Buna göre X'in atom numarası kaçtır?

A) 16 **B)** 17 **C)** 18
D) 19 **E)** 20

6 KİM.9.1.2 · Orta

Aşağıdaki işaretlerden hangisi, bulunduğu maddenin **yanmayı başlatabileceğini ya da şiddetlendirebileceğini** (oksitleyici) gösterir?



A) I **B)** II **C)** III
D) IV **E)** V

7 KİM.9.1.1 · Zor

Bir öğrenci "Kimya mühendisi olmak istiyorum." diyor. Öğrencinin bu hedefi için aşağıdaki adımlardan hangisi **en az** katkı sağlar?

A) Yalnızca meslekte en çok kazanan kişilerin listesini incelemek
B) Üniversitelerin kimya mühendisliği programlarını araştırmak
C) Kimya ve matematik derslerine önem vermek
D) Bir kimya mühendisiyle görüşmek
E) Kimya fabrikalarının çalışma alanlarını öğrenmek

8 KİM.9.1.1 · Zor

Silisyum çipler, sentetik lifler ve yapay gübreler kimya biliminin hangi ortak katkısını gösterir?

A) Yalnızca sağlık alanında ilerleme sağlanması
B) Doğada bulunan maddelerin yeni kullanım alanlarına uygun ürünlere dönüştürülmesi
C) Fiziksel olayların hesaplanması
D) Canlıların sınıflandırılması
E) Yer kabuğu hareketlerinin incelenmesi

9 KİM.9.2.3 · Zor

X–X, X–Y ve Y–Y bağlarıyla ilgili X–Y bağının polar olduğu bilinmektedir. Buna göre;

I. X–X ve Y–Y bağları apolardır.
II. X ve Y'nin elektronegatiflikleri farklıdır.
III. X–Y bağı iyoniktir.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.9.2.11 · Kolay

Viskozite ölçümü için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygundur?

A) Sıvının kütlesini ölçmek
B) Sıvının pH'ını ölçmek
C) Sıvının rengine bakmak
D) Sıvının kaynama sıcaklığını ölçmek
E) Sıvının belirli bir delikten akış süresini ölçmek

2 KİM.9.2.5 · Kolay

Apolar bir molekül için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Bütün bağları apolardır.
B) Suda iyi çözünür.
C) Net dipol momenti sıfırdır.
D) İyon içerir.
E) Merkez atomunda ortaklanmamış çift vardır.

3 KİM.9.2.7 · Orta

Polar bir molekül ile apolar bir molekül arasındaki etkileşim aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyonik bağ
B) Hidrojen bağı
C) İyon–dipol
D) Dipol–dipol
E) Dipol–indüklenmiş dipol

4 KİM.9.1.8 · Orta

$_{16}S$, $_{16}S^{2-}$ ve $_{17}Cl^{-}$ taneciklerinin yarıçap sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) $S^{2-} > S > Cl^{-}$
B) $S^{2-} > Cl^{-} > S$
C) $S = S^{2-} = Cl^{-}$
D) $Cl^{-} > S^{2-} > S$
E) $S > S^{2-} > Cl^{-}$

5 KİM.9.2.5 · Orta

Aşağıdaki maddelerden hangisi suda en iyi çözünür?

A) CO_2 **B)** CH_4 **C)** NH_3
D) CCl_4 **E)** N_2

6 KİM.9.1.7 · Zor

Aynı periyotta bulunan X ve Y elementlerinden X 1A, Y 7A grubundadır. Bu elementlerin iyonlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Y elektron verir.
B) İki iyonun da yükü pozitiftir.
C) X^{+} ve Y^{-} izoelektroniktir.
D) X^{+} ve Y^{-} iyonları farklı soy gazların dizilimine sahiptir.
E) X elektron alır.

7 KİM.9.3.2 · Zor

Bir bölgede çocukların kanında yüksek kurşun düzeyi tespit ediliyor. Bu problemin kaynağını belirlemek için aşağıdakilerden hangisi **öncelikle** yapılmalıdır?

A) Çevredeki toprak, su, hava ve boya örneklerinde kurşun ölçümü yapmak
B) Bölgedeki ağaçları kesmek
C) Okulların boyasını değiştirmek
D) Hiçbir şey yapmamak
E) Çocukların boylarını ölçmek

8 KİM.9.1.6 · Zor

Aynı periyotta bulunan X ve Y elementlerinden X 2A, Y 6A grubundadır. Y'nin atom numarası X'inkinden kaç fazladır? (Elementler 3. periyottadır.)

A) 2 **B)** 4 **C)** 6
D) 8 **E)** 14

1 KİM.9.1.1 · Kolay

Proteinlerin, karbonhidratların ve yağların vücutta nasıl kullanıldığını inceleyen disiplin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Analitik kimya **B)** Organik kimya **C)** Fizikokimya
D) Anorganik kimya **E)** Biyokimya

2 KİM.9.2.7 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bağ **değil**, zayıf etkileşimdir?

A) Kovalent bağ
B) Polar kovalent bağ
C) İyonik bağ
D) London kuvveti
E) Metalik bağ

3 KİM.9.2.2 · Kolay

Aşağıdaki iyon çiftlerinden hangisinin oluşturduğu bileşiğin formülünde parantez kullanılır?

A) Ca^{2+} ve CO_3^{2-} **B)** Ca^{2+} ve OH^- **C)** K^+ ve NO_3^-
D) Na^+ ve OH^- **E)** NH_4^+ ve Cl^-

4 KİM.9.2.3 · Kolay

H–Br bağında kısmi negatif yük hangi atom üzerindedir?

A) Br **B)** H **C)** Hiçbiri
D) Bağın ortasında **E)** İkisi de

5 KİM.9.2.7 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi hidrojen bağı yapabilen bir moleküldür?

A) CO_2 **B)** C_2H_6 **C)** CCl_4
D) CH_3OH **E)** CH_4

6 KİM.9.2.4 · Orta

Cl_2 molekülünde toplam kaç ortaklanmamış elektron çifti vardır?

A) 1 **B)** 3 **C)** 6
D) 7 **E)** 8

7 KİM.9.2.7 · Orta

Su ile ilgili aşağıdakilerden hangisi hidrojen bağıyla açıklanamaz?

A) Suyun kaynama sıcaklığının yüksek olması
B) Suyun yüzey geriliminin yüksek olması
C) Şekerin suda çözünmesi
D) Buzun suda yüzmesi
E) Suyun elektrolizle H_2 ve O_2'ye ayrışması

8 KİM.9.2.4 · Zor

X atomu bir molekülde 1 ikili ve 2 tekli bağ yapmış, üzerinde ortaklanmamış çift bulunmamaktadır. X'in grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2A **B)** 3A **C)** 4A
D) 5A **E)** 6A

1 KİM.9.2.2 · Kolay

İyonik bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Erime sıcaklıkları çok düşüktür.
B) Sulu çözeltileri elektriği iletir.
C) Moleküllerden oluşurlar.
D) Ametal atomları arasında oluşurlar.
E) Katı hâlde elektriği iyi iletirler.

2 KİM.9.2.1 · Kolay

Elektron denizi modeline göre metallerdeki serbest elektronlar aşağıdakilerden hangisini sağlar?

A) Düşük yoğunluk
B) Saydamlık
C) Suda çözünme
D) Elektrik ve ısı iletkenliği
E) Kırılganlık

3 KİM.9.1.8 · Orta

Bir elementin ardışık iyonlaşma enerjileri arasında $İE_4$ ile $İE_5$ arasında büyük bir sıçrama vardır. Bu element ile ilgili;

I. Değerlik elektron sayısı 4'tür.
II. 4A grubunda olabilir.
III. Bileşiklerinde +5 yükü alır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

4 KİM.9.2.7 · Orta

Bir maddenin molekülleri arasında hidrojen bağı bulunduğu biliniyor. Bu madde için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Kaynama sıcaklığı 100 °C'tur.
B) Molekülünde F, O ya da N atomuna bağlı H atomu vardır.
C) Apolardır.
D) Suda çözünmez.
E) İyoniktir.

5 KİM.9.2.3 · Orta

Aşağıdaki bağ çiftlerinden hangisinde birinci bağ ikinciden daha polardır?

A) H–C – H–N **B)** C–C – C–O **C)** N–N – N–H
D) H–Cl – H–F **E)** H–O – H–S

6 KİM.9.1.3 · Zor

Bir elementin X ve Y atomlarının kütle numaraları farklıdır. Buna göre X ve Y atomları için aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle** farklıdır?

A) Element adı
B) Atom numarası
C) Proton sayısı
D) Nötron sayısı
E) Nötr hâldeki elektron sayısı

7 KİM.9.2.7 · Zor

H_2O, H_2S, H_2Se ve H_2Te'nin kaynama sıcaklıkları sırasıyla 100, −60, −41 ve −2 °C'tur. Bu verilerle ilgili;

I. H_2S → H_2Te sırasında artış London kuvvetlerindendir.
II. H_2O'nun değeri hidrojen bağıyla açıklanır.
III. Bu bileşiklerde molekül büyüdükçe kaynama sıcaklığı her zaman artar.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

8 KİM.9.2.10 · Zor

Aynı ortamda saf X sıvısının 40 mL ve 80 mL'lik örnekleri aynı ısıtıcılarla ısıtılıyor. Buna göre;

I. İki örnek aynı sıcaklıkta kaynar.
II. 80 mL'lik örnek daha geç kaynamaya başlar.
III. Kaynama sırasında iki örneğin de sıcaklığı sabittir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.9.2.8 · Kolay

Cam hangi tür katıdır?

A) İyonik kristal
B) Metalik kristal
C) Kovalent ağ kristali
D) Moleküler kristal
E) Amorf

2 KİM.9.2.10 · Kolay

Kaynama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sıvının buhar basıncı dış basınca eşit olduğunda gerçekleşir.
B) Yalnızca sıvının yüzeyinde gerçekleşir.
C) Kaynama sırasında saf sıvının sıcaklığı sürekli artar.
D) Isı veren bir olaydır.
E) Her sıcaklıkta gerçekleşir.

3 KİM.9.1.3 · Kolay

Aşağıdaki tanecik – yük eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?

A) Proton: 0 **B)** Nötron: +1 **C)** Elektron: +1
D) Proton: −1 **E)** Elektron: −1

4 KİM.9.1.5 · Orta

Elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2\ 3d^{10}\ 4p^3$ olan atomun atom numarası ve yarı dolu orbital sayısı aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) 33 ve 3 **B)** 30 ve 3 **C)** 33 ve 5
D) 31 ve 3 **E)** 35 ve 1

5 KİM.9.1.1 · Orta

Adli bir olayda olay yerinden alınan bir lifin hangi maddeden yapıldığının belirlenmesi, aşağıdaki alanlardan hangisiyle en çok ilişkilidir?

A) Biyokimya
B) Anorganik kimya
C) Analitik kimya (adli kimya)
D) Fizikokimya
E) Kimya öğretmenliği

6 KİM.9.2.8 · Orta

Grafit ile ilgili;

I. Elektriği iletir.
II. Kurşun kalem uçlarında kullanılır.
III. Elmasla aynı yapıdadır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

7 KİM.9.2.9 · Orta

Kapalı kapta dengedeki etanol–etanol buharı sisteminde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Buharlaşma ve yoğuşma hızlarının eşit olması
B) Buharlaşmanın tamamen durması
C) Buharlaşmanın sürmesi
D) Buhar basıncının sabit kalması
E) Yoğuşmanın sürmesi

8 KİM.9.2.7 · Zor

X ve Y apolar moleküllerden oluşan sıvılardır. X'in kaynama sıcaklığı Y'ninkinden yüksektir. Buna göre;

I. X'in molekülleri Y'ninkinden daha büyüktür ya da daha kolay kutuplanır.
II. X'in molekülleri arasında dipol–dipol etkileşimi vardır.
III. Aynı sıcaklıkta X, Y'den daha az uçucudur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız III **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

1 KİM.9.3.1 · Kolay

1 metre kaç nanometredir?

A) 10^{9} **B)** 10^{6} **C)** 10^{12}
D) 10^{-9} **E)** 10^{3}

2 KİM.9.2.4 · Kolay

Aşağıdaki moleküllerden hangisinin Lewis yapısında merkez atom üzerinde ortaklanmamış çift **yoktur**?

A) PH_3 **B)** H_2S **C)** H_2O
D) NH_3 **E)** CH_4

3 KİM.9.2.6 · Kolay

K_2S bileşiğinin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dipotasyum sülfür
B) Kalsiyum sülfür
C) Potasyum sülfat
D) Potasyum sülfür
E) Potasyum kükürt

4 KİM.9.2.3 · Kolay

Aşağıdaki maddelerden hangisi kovalent bağlı moleküllerden oluşur?

A) CaO **B)** Cu **C)** CO_2
D) KCl **E)** $MgCl_2$

5 KİM.9.2.3 · Orta

Elektron dizilimi $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ olan atomların oluşturduğu X_2 molekülüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Her atom 5 bağ yapar.
B) Molekülde ortaklanmamış elektron yoktur.
C) Atomlar arasında tekli bağ vardır.
D) Atomlar arasında üçlü bağ vardır.
E) İyonik bağlıdır.

6 KİM.9.2.12 · Orta

Adezyonun kohezyondan büyük olduğu bir sıvı–yüzey çifti için aşağıdakilerden hangisi beklenir?

A) Sıvı yüzeyi ıslatır.
B) Sıvı damla hâlinde kalır.
C) Sıvı kaynar.
D) Sıvı donar.
E) Sıvı yüzeyden itilir.

7 KİM.9.1.2 · Zor

Bir fabrikanın atık suyunun deresine karıştığı ve derede balık ölümlerinin arttığı belirleniyor. Fabrika, atık suyu arıttıktan sonra dereye vermeye başladıktan bir yıl sonra balık sayısının arttığı gözleniyor.

Bu durum en çok aşağıdakilerden hangisini destekler?

A) Balık ölümleri yalnızca sıcaklıkla ilgilidir.
B) Fabrikalar çevreyi hiç etkilemez.
C) Atık sular arıtılmadan doğaya verilmelidir.
D) Arıtma işlemi dereyi kirletmiştir.
E) Kimyasal maddelerin bilinçli kullanımı ve atıkların uygun yönetimi çevresel problemleri azaltabilir.

8 KİM.9.2.6 · Zor

Adı "kalay(IV) oksit" olan bileşikte bir formül birimindeki iyon sayısı kaçtır?

A) 2 **B)** 3 **C)** 4
D) 5 **E)** 6

1 KİM.9.2.3 · Orta

H_2O, NH_3 ve CH_4 moleküllerinde merkez atomun yaptığı bağ sayıları sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) 2, 3, 4 **B)** 3, 3, 4 **C)** 1, 2, 3
D) 2, 2, 2 **E)** 4, 3, 2

2 KİM.9.1.2 · Orta

Bir öğrenci deneyden sonra kullandığı termometreyi sıcak çözeltinin içinde bırakıyor; termometre bir süre sonra çatlıyor. Bu durumla ilgili;

I. Termometre ısıtılan maddenin içinde bırakılmamalıdır.
II. Termometre kırıldığında öğretmene haber verilmelidir.
III. Kırık termometrenin parçaları elle toplanmalıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) II ve III **E)** I, II ve III

3 KİM.9.2.6 · Orta

"Fosfor pentaklorür" ve "kalsiyum fosfat" bileşiklerinin formülleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) PCl_3 – $Ca_3(PO_4)_2$
B) PCl_5 – $CaPO_4$
C) P_5Cl – $CaPO_4$
D) P_2Cl_5 – $Ca_2(PO_4)_3$
E) PCl_5 – $Ca_3(PO_4)_2$

4 KİM.9.1.7 · Orta

$_{30}Zn^{2+}$ iyonunun elektron dizilimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) [Ar] $4s^2$ **B)** [Ar] $3d^{10}$ **C)** [Ar] $4s^2\ 3d^8$
D) [Kr] **E)** [Ar] $4s^1\ 3d^9$

5 KİM.9.1.6 · Orta

Bir elementin elektron dizilimi [Ar] $4s^2\ 3d^{10}$ şeklindedir. Bu element için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) p bloğundadır.
B) 3. periyot 2B grubundadır.
C) 4. periyot 2A grubundadır.
D) 4. periyot 2B grubundadır.
E) Soy gazdır.

6 KİM.9.1.5 · Zor

X atomunun değerlik katmanında yalnızca 1 tane yarı dolu orbital bulunmaktadır. X'in son elektronu 3p alt kabuğuna girdiğine göre atom numarası aşağıdakilerden hangisi **olabilir**?

A) 12 **B)** 15 **C)** 16
D) 17 **E)** 18

7 KİM.9.1.8 · Zor

X ve Y aynı gruptadır. X'in birinci iyonlaşma enerjisi Y'ninkinden büyüktür. Buna göre;

I. X'in atom yarıçapı Y'ninkinden küçüktür.
II. X, periyodik tabloda Y'nin üstünde yer alır.
III. X'in değerlik elektron sayısı Y'ninkinden fazladır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

8 KİM.9.3.2 · Zor

Bir belediyenin "sıfır atık" projesinde uyguladığı adımlar verilmiştir:

I. Kâğıt, plastik, cam ve metalin ayrı toplanması
II. Organik atıklardan kompost üretilmesi
III. Kamu binalarında tek kullanımlık ürünlerin yasaklanması

Bu adımlardan hangisi atık yönetimi hiyerarşisinin en üst basamağıyla doğrudan ilişkilidir?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** Yalnız III
D) I ve II **E)** I, II ve III

1 KİM.9.3.2 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi bir ağır metal **değildir**?

A) Sodyum **B)** Krom **C)** Kurşun
D) Kadmiyum **E)** Cıva

2 KİM.9.1.8 · Kolay

Birinci iyonlaşma enerjisi periyodik tabloda genel olarak hangi yönde artar?

A) Yalnızca grupta aşağıya
B) Periyotta sağa, grupta aşağıya
C) Periyotta sağa, grupta yukarıya
D) Periyotta sola, grupta yukarıya
E) Periyotta sola, grupta aşağıya

3 KİM.9.3.1 · Orta

Yeşil sentezle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yukarıdan aşağıya bir yaklaşımdır.
B) Bitki özütleri gibi doğal ve daha az zararlı maddeler kullanılır.
C) Nanoparçacık elde edilemez.
D) Çok fazla atık oluşturur.
E) Yalnızca zehirli kimyasallar kullanılır.

4 KİM.9.2.2 · Orta

Mg^{2+} iyonu ile nitrür (N^{3-}) iyonunun oluşturduğu bileşikle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Formülü Mg_3N_2'dir.
B) Kovalent bağlıdır.
C) Formülü MgN'dir.
D) Formülü Mg_2N_3'tür.
E) Bir formül biriminde 2 iyon vardır.

5 KİM.9.2.6 · Orta

Aşağıdaki bileşiklerden hangisi demir(II) iyonu içerir?

A) $FeCl_3$ **B)** Fe_2O_3 **C)** $Fe(NO_3)_3$
D) $FePO_4$ **E)** $FeCl_2$

6 KİM.9.3.2 · Orta

Alaşımlarla ilgili;

I. Saf metallere göre farklı ve çoğu zaman daha üstün özellikler gösterebilirler.
II. Bazı alaşımların içerdiği metaller çevre ve sağlık açısından risk oluşturabilir.
III. Alaşımlar bileşiktir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II **C)** I ve II
D) I ve III **E)** I, II ve III

7 KİM.9.1.1 · Orta

Fırında pişen kekin üst yüzeyinin kahverengileşmesi ile ilgili;

I. Kimyasal bir değişimdir.
II. Yeni maddeler oluşur.
III. Isı etkisiyle gerçekleşir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II **C)** I ve III
D) II ve III **E)** I, II ve III

8 KİM.9.2.10 · Orta

Aşağıdaki yerlerden hangisinde suyun kaynama sıcaklığı en düşüktür?

A) İstanbul
B) İzmir
C) Erzurum
D) Ağrı Dağı zirvesi
E) Antalya

1 KİM.9.2.1 · Kolay

Aşağıdaki maddelerden hangisi katı hâlde elektriği iletir?

A) Demir **B)** Şeker **C)** Buz
D) Sofra tuzu **E)** Kükürt

2 KİM.9.1.1 · Kolay

Aşağıdakilerden hangisi bazik özellik gösteren bir ev ürünüdür?

A) Limon tuzu **B)** Domates suyu **C)** Çamaşır sodası
D) Sirke **E)** Gazlı içecek

3 KİM.9.2.6 · Orta

Amonyum fosfatın formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) $(NH_4)_2PO_4$ **B)** $NH_4(PO_4)_3$ **C)** NH_3PO_4
D) $(NH_4)_3PO_4$ **E)** NH_4PO_4

4 KİM.9.2.2 · Orta

Katı hâlde elektriği iletmeyen, eriyik hâlinde ileten, yüksek erime sıcaklıklı ve kırılgan bir madde için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Soy gazdır.
B) Moleküler bir maddedir.
C) İyonik bağlı bir bileşiktir.
D) Alaşımdır.
E) Metaldir.

5 KİM.9.1.8 · Orta

Periyodik tablonun sol alt köşesindeki elementler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Yarıçapları küçüktür.
B) Ametalik özellikleri fazladır.
C) Elektron alma eğilimleri yüksektir.
D) Elektronegatiflikleri ve iyonlaşma enerjileri düşüktür.
E) Soy gazdırlar.

6 KİM.9.3.1 · Zor

Bakır nanoparçacık eldesinde Cu^{2+} iyonlarının Cu atomlarına dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?

A) Cu^{2+} iyonlarının elektron vermesi
B) Cu^{2+} iyonlarının nötron kaybetmesi
C) Çözeltinin dondurulması
D) Cu^{2+} iyonlarının proton alması
E) Cu^{2+} iyonlarının elektron alması

7 KİM.9.2.2 · Zor

Bir bileşiğin formülü $(NH_4)_x(PO_4)_y$ şeklindedir. x ve y değerleri ile bir formül birimindeki toplam hidrojen atomu sayısı aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) x = 1, y = 1, H = 4
B) x = 3, y = 1, H = 12
C) x = 3, y = 1, H = 4
D) x = 1, y = 3, H = 4
E) x = 2, y = 1, H = 8

8 KİM.9.2.8 · Zor

Bir katının moleküler kristal olduğunu gösteren **en güçlü** kanıt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düşük sıcaklıkta erimesi ve hiçbir hâlde elektriği iletmemesi
B) Sert olması
C) Suda çözünmesi
D) Kristal yapıda olması
E) Beyaz renkli olması

1 KİM.9.1.1 · Kolay

Lastik, pet şişe ve naylon çorap üretiminin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anorganik madde olmaları
B) Metal içermeleri
C) Polimer kimyasının ürünleri olmaları
D) Suda kolayca çözünmeleri
E) Biyokimyanın konusu olmaları

2 KİM.9.2.9 · Kolay

Buharlaşma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Kimyasal bir değişimdir.
B) Isı veren bir olaydır.
C) Sıvının içinde gerçekleşir.
D) Yalnızca 100 °C'ta gerçekleşir.
E) Isı alan (endotermik) bir olaydır.

3 KİM.9.2.8 · Orta

Aşağıdaki katılardan hangisinin tanecikleri arasında hidrojen bağı vardır?

A) Buz **B)** Tuz **C)** Naftalin
D) İyot **E)** Kuru buz

4 KİM.9.2.9 · Orta

Aynı sıcaklıkta buhar basıncı en yüksek olan sıvı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Buharlaşması en yavaştır.
B) Viskozitesi en yüksektir.
C) Moleküller arası etkileşimi en güçlüdür.
D) En az uçucudur.
E) Kaynama sıcaklığı en düşüktür.

5 KİM.9.2.2 · Orta

Al ve O atomları arasında oluşan iyonik bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisidir?

A) AlO_3 **B)** Al_2O_3 **C)** AlO
D) Al_3O_2 **E)** Al_2O

6 KİM.9.2.11 · Orta

Aynı sıcaklıkta etanol ve gliserin için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gliserinde hidrojen bağı yoktur.
B) Etanol apolardır.
C) Gliserin daha yavaş akar.
D) İkisi aynı hızda akar.
E) Etanol daha yavaş akar.

7 KİM.9.2.3 · Orta

Elektronegatiflik farkı 0,4 olan iki ametal atomu arasındaki bağ için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Polar kovalenttir ve polarlığı azdır.
B) İyoniktir.
C) Apolardır.
D) Metaliktir.
E) Elektronlar tamamen aktarılmıştır.

8 KİM.9.2.2 · Zor

X^{2+} ve Y^{3-} iyonlarından oluşan bileşikte 1 formül birimindeki toplam iyon sayısı kaçtır?

A) 2 **B)** 3 **C)** 4
D) 5 **E)** 6

1 KİM.9.1.8 · Kolay

Periyodik tabloda atom yarıçapı en büyük element hangi bölgede bulunur?

A) Orta üst **B)** Sağ alt **C)** Sağ üst
D) Sol alt **E)** Sol üst

2 KİM.9.2.7 · Kolay

Aşağıdaki maddelerden hangisinin kaynama sıcaklığı en düşüktür?

A) Kr **B)** He **C)** Ar
D) Xe **E)** Ne

3 KİM.9.1.2 · Kolay

Laboratuvarda kimyasal maddelerin tadına bakılmamasının ve koklanmamasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kokularının olmaması
B) Zehirlenme ve yanıklara yol açabilmeleri
C) Deneyin uzaması
D) Pahalı olmaları
E) Renklerinin değişmesi

4 KİM.9.2.13 · Kolay

Su damlalarının yaprak üzerinde küresel durmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erime **B)** Kaynama **C)** Viskozite
D) Buhar basıncı **E)** Yüzey gerilimi

5 KİM.9.1.8 · Orta

Aşağıdaki taneciklerden hangisinden bir elektron koparmak için gereken enerji en büyüktür?

A) Mg **B)** O **C)** Na
D) Ne **E)** F^-

6 KİM.9.1.3 · Orta

Thomson modelinden Rutherford modeline geçilmesine neden olan deney aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağ damlası deneyi
B) Katot ışınları deneyi
C) Altın levha (α saçılması) deneyi
D) Alev deneyi
E) Elektroliz deneyi

7 KİM.9.2.1 · Orta

Ca metalinde her bir Ca atomunun oluşturduğu katyon ve denize verdiği elektron sayısı hangisinde doğru verilmiştir?

A) Ca^{2+} – 2 **B)** Ca^{+} – 1 **C)** Ca^{3+} – 3
D) Ca – 0 **E)** Ca^{2-} – 2

8 KİM.9.1.4 · Orta

Bir atomun elektron diziliminde 4p alt kabuğunda elektron bulunuyorsa aşağıdakilerden hangisi **kesinlikle** doludur?

A) 3d **B)** 4d **C)** 4f
D) 5p **E)** 5s

Cevap Anahtarı ve Kısa Çözümler

1.1.1 Günlük Hayatta Kimya · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-B | 3-C | 4-A | 5-B | 6-A | 7-E | 8-D | 9-E | 10-D | 11-B | 12-C | 13-C | 14-A | 15-D | 16-E

1. A Gezegenlerin hareketleri fizik ve astronominin konusudur. Diğerleri kimyasal madde üretimi ve dönüşümüyle ilgilidir.

2. B pH değeri 7'den küçük olanlar asidiktir: limon tuzu (2) ve sirke (3). Saf su nötr, diğerleri baziktir.

3. C 25 °C'ta saf su nötrdür ve pH değeri 7'dir.

4. A Kireç ($CaCO_3$) asitlerle tepkimeye girerek çözünür ve CO_2 gazı çıkar. Limon tuzu (sitrik asit) asidik olduğu için kireç çözücüdür.

5. B Mide yanması asit fazlalığından kaynaklanır. Bazik özellikteki antiasitler asidin bir kısmını nötrleştirir.

6. A Kekin pişmesinde yeni maddeler oluşur (renk, koku ve tat değişir). Diğerleri fiziksel değişimdir; maddenin kimliği değişmez.

7. E Erime hâl değişimidir; yeni madde oluşmaz. Ekşime, paslanma, yanma ve kararmada yeni maddeler oluşur.

8. D Mayalanma kimyasal bir olaydır: maya içindeki canlılar şekeri parçalar, açığa çıkan CO_2 kabarcıkları hamuru kabartır.

9. E Sabunlar bazik maddelerdir; pH değerleri 7'den büyüktür. Seçeneklerden yalnızca 10 bazik bölgededir.

10. D Sirke yiyeceklerde ve kireç temizliğinde, karbonat hamur kabartmada kullanılır. Çamaşır suyu bir temizlik ve dezenfektan ürünüdür; yiyeceklerde kullanılmaz.

11. B Kum, silisyum dioksittir. Çok saf silisyum elde edilip yarı iletken çiplerde kullanılır.

12. C Alüminyum ısıyı iyi iletir ve dövülerek ince folyo yapılabilir. Asitli yiyeceklerle tepkime verip yiyeceğe alüminyum geçebildiği için III yanlıştır.

13. C Bazlar kırmızı turnusolü maviye çevirir. Çamaşır sodası baziktir; sirke, limon suyu ve gazlı içecek asidik, saf su nötrdür.

14. A Sirke ve tuzla hazırlanan ortamda bakteri ve küflerin çoğalması zorlaşır; bu yüzden turşu uzun süre saklanabilir.

15. D Aşı ve ilaç üretimi kimyasal süreçlere dayanır. Diğerleri fizik, yer bilimleri ve coğrafyanın konularıdır.

16. E Bal arıların ürettiği doğal bir maddedir. Diğerleri kimya endüstrisinde üretilen yapay (sentetik) ürünlerdir.

1.1.1 Günlük Hayatta Kimya · Test 2 (Orta)

1-E | 2-A | 3-C | 4-D | 5-E | 6-B | 7-C | 8-A

1. E Seyreltme asidik ürünün pH'ını 7'ye doğru yükseltir (2→4), bazik ürünün pH'ını 7'ye doğru düşürür (9→8, bazlık azalır). Saf suyun pH'ı değişmez. Üç yargı da doğrudur.

2. A Bazik macun ağızdaki asitleri nötrleştirerek dişleri korur. Su eklenince macun seyrelir, bazlığı azalır ve bu etki zayıflar.

3. C En düşük pH (en asidik) B sosunda en çok alüminyum (0,125 mg) birikmiştir. pH düştükçe (asitlik arttıkça) biriken alüminyum artmaktadır.

4. D Asitler karbonatlarla tepkimeye girer; bu yüzden mermer asitli sıvılardan zarar görür. Asitli sıvılar bekletilmeden silinmelidir.

5. E Asitler kireci (karbonat) çözer; güçlü bazlar yağları sabunlaştırarak çözer; sodyum bikarbonat ısıyla CO_2 verip hamuru kabartır.

6. B Çikolatanın erimesi fiziksel değişimdir. Diğerlerinde yeni maddeler oluşur; hepsi kimyasal değişimdir.

7. C Gazlı içecekler (karbonik ve fosforik asit) asidiktir ve pas (demir oksit) asitlerde çözünür. III'teki genelleme bu bilgiyle desteklenemez.

8. A Sodyum bikarbonat ısıtıldığında ya da asitle karşılaştığında CO_2 gazı açığa çıkarır; gaz kabarcıkları hamuru kabartır.

1.1.1 Günlük Hayatta Kimya · Test 3 (Zor)

1-A | 2-C | 3-C | 4-D

1. A Folyonun hangi yüzünün dışta olduğu bağımsız değişkendir (deneyci değiştirir). Ölçülen su sıcaklığı bağımlı değişkendir. Diğer yargılar grafikle uyumludur (77 − 70 = 7 °C).

2. C Asidik çözelti seyreltildikçe pH artar ama 7'yi geçmez; 7'ye yaklaşır. Bu davranış III. grafikle uyumludur. I'de pH değişmiyor; II ve IV'te pH 7'yi aşarak bazik bölgeye geçiyor; V'te pH azalıyor.

3. C Her iki sütunda değerler sıcaklıkla artıyor (I doğru). Sıcaklık 100 °C artınca en fazla 0,011 artarken, asidik sosta değerler yaklaşık 2,5 kat fazla (II doğru). III, verilere göre sağlığa aykırı bir öneridir.

4. D Asit ve bazlar karıştırılınca birbirini nötrleştirir; temizleme gücü artmaz, azalır. Ayrıca bazı ürünlerin karıştırılması tehlikeli gaz açığa çıkarabilir.

KİM.9.1.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-D | 3-E | 4-A | 5-C | 6-D | 7-B | 8-E

1. B Yalnız su yağı temizleyemezken deterjan eklenince temizlik sağlanmıştır; deterjanın yağ kirlerini temizlemedeki katkısı gözlenmiştir.

2. D Kimyasal ürünler doğrudan koklanmaz; gerekirse elle yelleme yapılır. Diğerleri güvenli gözlem ortamı için gerekli önlemlerdir.

3. E Ürünün asitliği, nem çekmesi ve kapla etkileşimi gibi nitelikleri kap seçimini belirler.

4. A X için önerilen yıkama sıcaklığı 30–40 °C, Y için 60–90 °C'tur. Daha düşük sıcaklık daha az enerji demektir. İkisinin de pH'ı 7'den büyüktür (bazik).

5. C Gözlemleri ürün ve zamana göre tabloya yazmak, verilerin karşılaştırılmasını sağlar.

6. D Plastik atıklardan lif üretimi, kimyanın atıkları değerlendirme ve çevreyi koruma katkısına örnektir.

7. B pH değeri en küçük olan sıvı en asidiktir: limon suyu (pH 2).

8. E Sentetik lifler (polyester, naylon gibi) kimyanın ürünüdür ve giysilere dayanıklılık kazandırır.

KİM.9.1.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-E | 3-B | 4-A | 5-E | 6-C

1. D Gözlem; kurutma ve koruyucu kullanımıyla gıdanın daha uzun süre saklanabildiğini göstermektedir. Diğer seçenekler gözlemle desteklenmeyen genellemelerdir.

2. E Deneyci su sıcaklığını değiştirmiştir (I). Kalan leke puanı sıcaklıkla azalmıştır (II). 20→40 °C'ta 4 puan, 40→60 °C'ta yalnızca 1 puan iyileşme olmuştur (III).

3. B Her ürün ayrı kapta aynı göstergeyle test edilmelidir. Karıştırmak tehlikeli olabilir ve sonuç vermez; tatmak ise güvenli değildir.

4. A Araştırma asitlik ve süre ile geçişin arttığını gösterir; buna dayalı en makul karar, asitli yiyecekleri alüminyum kapta uzun süre bekletmemektir.

5. E Ağartıcılar renkli maddeleri kimyasal tepkimeyle renksiz maddelere dönüştürür; gözlemlenen fark ürünlerin kimyasal niteliğinden kaynaklanır.

6. C Paslanma, demirin oksijen ve suyla tepkimesidir; kimyasal değişimdir (III yanlış). Tuzu yıkayarak uzaklaştırmak ve koruyucu kaplamalar kimya bilgisiyle geliştirilen önlemlerdir.

KİM.9.1.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-D | 3-C | 4-A

1. B 30 °C'ta R (8) P'den (6) daha etkilidir; 60 °C'ta ikisi de 9 puan almıştır. Bu nedenle pH'ın etkisi her sıcaklıkta görülmez (D yanlış).

2. D Ece ve Arda hem katkıyı hem de bilinçsiz kullanımın olası zararını birlikte değerlendirmiştir. Mert yalnızca faydaya odaklanıp sorunu yok saymıştır.

3. C Kaplanmış kumaşta damlalar emilmemiştir (I). 10 yıkamadan sonra kısmen emilmesi etkinin azaldığını gösterir (II doğru, III yanlış).

4. A Kireç ve mermer kalsiyum karbonat içerir; asitler karbonatlarla tepkimeye girer. Bu yüzden aynı ürün tortuyu çözer ama mermeri aşındırır; etiket uyarısı bu kimyasal nedene dayanır.

1.1.2 Kimyanın Alt Disiplinleri ve Kariyer · Test 1 (Kolay)

1-D | 2-E | 3-B | 4-D | 5-C | 6-A | 7-D | 8-C | 9-A | 10-B

11-E | 12-C | 13-B | 14-D | 15-E | 16-A

1. D Maddelerin bileşenlerini (nitel) ve miktarlarını (nicel) belirleyen disiplin analitik kimyadır.

2. E Yunanca bios (canlı) kelimesinden türeyen biyokimya, canlılardaki kimyasal süreçleri inceler.

3. B Organik kimya, karbon temelli bileşiklerin yapısını, özelliklerini ve tepkimelerini inceler.

4. D Organik olmayan bileşikleri inceleyen disiplin anorganik kimyadır.

5. C Fizikokimya, kimyasal sistemleri fizik ilkeleriyle (enerji, hız, denge) inceler.

6. A Çok sayıda küçük birimin birleşmesiyle oluşan makromolekülleri polimer kimyası inceler.

7. D Ameliyat bir hekimlik uygulamasıdır. Diğerleri kimya mühendisliğinin çalışma alanlarıdır.

8. C Ön lisans (2 yıllık) kimya teknolojisi programı mezunları kimya teknikeri unvanını alır; kimyager, mühendis ve öğretmen lisans mezunudur.

9. A Aziz Sancar, DNA onarımı çalışmalarıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü almıştır; Nobel kimya ödülü alan ilk Türk vatandaşıdır.

10. B Câbir bin Hayyân, deney ve teoriye dayalı kimyanın öncüsü kabul edilir; imbiği geliştirmiştir.

11. E Bu tanım Robert Boyle'a aittir. Boyle, simyadan bilimsel kimyaya geçişte önemli bir isimdir.

12. C Lavoisier nicel (ölçüme dayalı) deneyleriyle kütlenin korunumunu göstermiş, yanmada oksijenin rolünü açıklamıştır.

13. B Simyacılar pek çok araç ve madde geliştirmiştir; ancak çalışmaları bilimsel yönteme dayanmaz. Kimya ise deney, ölçüm ve teoriye dayanan bir bilimdir.

14. D Kan canlıya ait bir örnektir (biyokimya); içindeki maddelerin miktarının ölçülmesi analitik kimyanın konusudur.

15. E Kimya öğretmeni okullarda kimya eğitimi verir. Rafineride ham petrolün işlenmesi kimya mühendisliğinin konusudur.

16. A Naylon bir sentetik polimerdir; lif üretimi polimer kimyasının konusudur. I biyokimya, II analitik kimya, IV fizikokimyadır.

1.1.2 Kimyanın Alt Disiplinleri ve Kariyer · Test 2 (Orta)

1-D | 2-B | 3-A | 4-C | 5-A | 6-D | 7-B | 8-C

1. D Miktar ölçümü analitik, plastik geliştirme polimer, vücuttaki süreçler biyokimya, enerji ölçümü fizikokimyadır.

2. B Karbon temelli molekül sentezi organik; vücuttaki etkileşimler biyokimya; miktar tayini analitik kimyadır. İlaç geliştirme disiplinlerin iş birliğini gerektirir.

3. A Alkolün mikrop öldürücü (antiseptik) olarak tedavide kullanılması, simya bilgisinin doğrudan tıpta uygulanmasıdır.

4. C Kariyer planlama bir döngüdür; kişi yeni bilgi ve deneyimlerle planını gözden geçirebilir. III yanlıştır.

5. A Cilt etkileşimi biyokimya, miktar tayini analitik, kremdeki organik bileşikler organik kimya, ışıkta bozulma fizikokimya ile ilgilidir. Kauçuk üretimi bu çalışmanın konusu değildir.

6. D Elektroliz prensiplerini Faraday bulmuştur. Avogadro, eşit hacimdeki gazların eşit sayıda tanecik içerdiğini öne sürmüştür.

7. B Kimya teknikeri ön lisans, kimya mühendisi lisans mezunudur.

8. C Türkiye'de boya, plastik, gübre, deterjan ve kozmetik gibi pek çok alanda üretim yapılır; Ar-Ge yatırımları sektörü güçlendirir. III yanlıştır.

1.1.2 Kimyanın Alt Disiplinleri ve Kariyer · Test 3 (Zor)

1-B | 2-E | 3-A | 4-C

1. B Oran ölçümü analitik; plastik zar polimer; enerji hesabı fizikokimya; mikroorganizmalarla ilgili inceleme biyokimyadır. Büyük projeler birçok disiplinin iş birliğini gerektirir.

2. E Tek bir ürün için farklı disiplinlerin birlikte çalışması, disiplinler arası iş birliğinin en açık örneğidir.

3. A Önce kişi kendini tanır (I), sonra meslekleri araştırır (III), yerinde inceleme yapar (II) ve elde ettiği bilgilerle hedefini ve planını oluşturur (IV).

4. C Ölçüme ve deneye dayalı tanımlar kimyayı bilim hâline getirmiştir. Değersiz metalleri altına dönüştürme hedefi bilimsel temele sahip değildir.

1.1.4 Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik · Test 1 (Kolay)

1-B | 2-C | 3-E | 4-E | 5-D | 6-C | 7-E | 8-D | 9-B | 10-A | 11-C | 12-A | 13-D | 14-E | 15-A | 16-B

1. B Alev simgesi yanıcı ve parlayıcı maddeleri gösterir (II).

2. C Damla düşen el ve yüzey simgesi aşındırıcı (korozif) maddeleri gösterir (III).

3. E Kuruyan ağaç ve ölü balık simgesi çevreye zararlı maddeyi gösterir.

4. E Pipetle sıvı çekerken mutlaka puar kullanılır; ağızla çekmek zehirlenmeye yol açabilir.

5. D Asit suya eklenir; tersi yapılırsa açığa çıkan ısı sıçramaya neden olabilir.

6. C Çeker ocak, zararlı gaz ve buharları çalışma ortamından uzaklaştırır.

7. E Kimyasal temasında göz en az 15 dakika bol suyla yıkanır; ardından ilk yardım kurallarına göre hareket edilir.

8. D Termometre bir ölçüm aracıdır. Diğerleri kişiyi kimyasallardan koruyan donanımlardır.

9. B Hacim ölçümü dereceli silindirle (mezür, II) yapılır. Beherglas üzerindeki çizgiler yaklaşık değer verir; ölçümde kullanılmamalıdır.

10. A Çamaşır suyu (sodyum hipoklorit) ile tuz ruhu (hidroklorik asit) karıştırılırsa zehirli klor gazı açığa çıkar.

11. C Kimyasallar etiketli orijinal kaplarında, güneşten ve gıdalardan uzakta, çocukların erişemeyeceği yerlerde ve kapakları kapalı saklanır.

12. A Gaz tüpü simgesi basınç altında gaz içeren kapları gösterir (I).

13. D Kırık camlar asla elle toplanmaz; sorumlu kişiye haber verilir ve uygun araçlarla toplanır.

14. E Atık kimyasallar lavaboya dökülmez; türüne uygun atık kaplarında toplanır.

15. A Isıtılan sıvı ani kaynayarak tüpten sıçrayabilir; tüpün ağzı kimseye doğru tutulmamalıdır.

16. B Ünlem işareti tahriş edici, zararlı maddeleri gösterir.

1.1.4 Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik · Test 2 (Orta)

1-E | 2-C | 3-A | 4-D | 5-B | 6-C | 7-E | 8-A

1. E Laboratuvarda yemek yenmez (Ali); kimyasal koklanmaz, koruyucu donanım takılır (Banu); deney sürerken ortamdan ayrılınmaz (Derya). Yalnız Can kurallara uyar.

2. C Aşındırıcı ve tahriş edici olduğu için eldiven ve gözlük kullanılmalı; çevreye zararlı olduğu için doğaya bırakılmamalıdır. Temizlik ürünleri karıştırılmamalıdır.

3. A Ayırma hunisi (I) birbiriyle karışmayan sıvıları ayırır; balon joje (II) belirli hacimde çözelti hazırlamada; pipet (III) sıvıyı hassas ölçüp aktarmada kullanılır.

4. D Önce bol suyla yıkanarak asit uzaklaştırılır ve seyreltilir; ardından zayıf baz çözeltisi uygulanabilir. Durum sorumluya bildirilir.

5. B Asit ve bazlar tepkimeye girer; ürünlerin karıştırılması ısı ve zararlı gaz oluşumuna yol açabilir.

6. C Mezür sabit ve düz durmalı, okuma göz hizasından yapılmalıdır. Beherglas hacim ölçümünde kullanılmaz.

7. E Görselde Banu'da gözlük yoktur; gözlük Ali ve Can'dadır. Diğer yargılar görselle uyumludur.

8. A Yanıcı maddeler oksitleyicilerle yangın riski oluşturur; asitler de pek çok maddeyle tepkime verir. Uyumsuz kimyasallar ayrı saklanmalıdır.

1.1.4 Kimyasal Maddelerin Kullanımı ve Güvenlik · Test 3 (Zor)

1-E | 2-A | 3-D | 4-B

1. E Asidik ürün ile çamaşır suyu karıştırılınca klor gazı açığa çıkar. Sorunun kaynağı bilinçsiz karıştırmadır; ortam havalandırılıp terk edilmelidir.

2. A En çok kaza koruyucu donanım eksikliğinden kaynaklanmıştır (9); öncelik bu soruna verilmelidir. Derslerin kaldırılması çözüm değildir.

3. D Gözlemler; etiketsiz kap, kolay erişim ve küçük çocuk bilgilerini içerir. Bunları birleştiren problem çocuk için zehirlenme riskidir.

4. B Yanma için oksijen gerekir. Yangın battaniyesi alevin hava ile temasını keserek yanmayı durdurur. Koşmak alevi büyütür.

KİM.9.1.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-E | 3-C | 4-C | 5-D | 6-B | 7-E | 8-A

1. B Kimyasalların başka (özellikle gıda) kaplarına aktarılması karışıklığa ve zehirlenmelere yol açar.

2. E Problem; etiket okunmadan, arıların aktif olduğu saatte ilaçlama yapılması ve arıların zarar görmesidir.

3. C Alev simgesi yanıcı maddeyi gösterir (Ürün 1); ısı ve alevden uzak tutulmalıdır.

4. C Problem cildin kimyasalla doğrudan temasından kaynaklanır; eldiven kullanımı teması önler.

5. D Asitler pek çok metalle tepkimeye girer. Atık asitlerin lavaboya dökülmesi tesisatı bozar; atıklar ayrı toplanmalıdır.

6. B Temizlik ürünleri karıştırılınca zehirli gazlar oluşabilir. Her ürün etiket talimatına göre ayrı kullanılmalıdır.

7. E Saklama koşulları etken maddenin kararlılığı için belirlenir. Yazın araç içi çok ısınır; ilaç bozulabilir.

8. A Öğrenci, güvenlik problemlerini belirlemek için gözlem ölçütleri hazırlamıştır.

KİM.9.1.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-C | 2-D | 3-E | 4-C | 5-B | 6-A

1. C Eldiven yokluğu cilt tahrişine, kapalı ortam buharların solunmasına neden olur. Daha derişik kullanım riski artırır.

2. D Gübrenin gereğinden fazla kullanılmaması (P) ve bitki şeritlerinin akışı tutması (S) dereye karışan gübreyi azaltır. Yağmurdan önce gübreleme (R) taşınmayı artırır.

3. E Zehirli ve çevreye zararlı cıva lavaboya dökülemez; özel atık olarak toplanır. Diğer iki önlem işaretlerle uyumludur.

4. C Kazaların en büyük kısmı yutmadır; çocukların ürünlere ulaşmasını engellemek en etkili önlemdir.

5. B Her problem için doğrudan çözüm önerilmelidir: tanımlama/etiketleme, uyumsuz ürünleri ayırma ve havalandırma.

6. A Güvenlik etiketi, tehlikenin yanında önlemleri ve kaza anında yapılacakları da içermelidir.

KİM.9.1.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-E | 3-D | 4-A

1. C Klorlu ürünler asitlerle karışınca klor gazı açığa çıkabilir (I). Eğitim ve ayrı kullanım kalıcı çözümdür (II). Zehirli gaz riskinde alanın boşaltılması doğru bir önlemdir (III yanlış).

2. E 2022'ye kadar artan değerler, kutuların konduğu 2023'ten itibaren düzenli olarak azalmıştır (4,8 mg/kg); uygulama etkili görünmektedir.

3. D En riskli iki davranıştan etiket okumama oranı %70, karıştırma oranı %40'tır. Bu iki konu öncelikli olmalıdır.

4. A Risk hem yerleşimden hem ambalaj benzerliğinden kaynaklanır; kapsamlı çözüm ikisini de ele almalıdır.

Sarmal Test 1.1-1 (Kolay) · Kimya Bilimi ve Laboratuvar Güvenliği

1-C | 2-D | 3-A | 4-E | 5-B | 6-C

1. C Mayalanmada süt yeni maddelere dönüşür. Diğerleri fiziksel değişimdir.

2. D Limon suyu asidik (pH < 7), saf su nötr (7), sabunlu su bazik (pH > 7).

3. A Miktar belirleme analitik kimyanın konusudur.

4. E Arkeolog geçmiş toplumları kazı buluntularıyla inceler; doğrudan kimya meslekleri arasında yer almaz.

5. B Kafatası ve çapraz kemik simgesi zehirli (akut toksik) maddeleri gösterir.

6. C Spatül temizlenmeden başka maddeye daldırılırsa maddeler kirlenir; bu yanlış bir uygulamadır.

Sarmal Test 1.1-2 (Orta) · Kimya Bilimi ve Laboratuvar Güvenliği

1-C | 2-E | 3-C | 4-B | 5-D | 6-A

1. C Kireci gaz çıkararak çözen ürün asidiktir. Yağı çözen ve kayganlık hissi veren ürün baziktir.

2. E Antiasitler baziktir. Su eklenmesi pH'ı 7'ye yaklaştırır ama 7'nin altına düşürmez; çözelti bazik kalır.

3. C Kuruma hızı (tepkime hızı) fizikokimyanın, miktar kontrolü analitik kimyanın konusudur.

4. B Pillerde kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüşümü fizikokimyanın (elektrokimya) konusudur.

5. D Alev simgesi yanıcılığı, ağzı kapalı tutulma uyarısı uçuculuğu gösterir. Yanıcı maddeler ısı kaynaklarından uzak tutulur.

6. A Asit seyreltilirken ısı açığa çıkar; su aside dökülürse sıçrama olur. Asit suya yavaş yavaş eklenmelidir.

Sarmal Test 1.1-3 (Zor) · Kimya Bilimi ve Laboratuvar Güvenliği

1-C | 2-E | 3-D | 4-E | 5-A | 6-B

1. C Alüminyum geçişi asitlik ve kap türüne bağlıdır; asitli ürünlerde cam ya da kaplamalı kap kullanmak geçişi önler.

2. E Asit ve baz birbirini nötrleştirir; pH 2 ile 12 arasında bir değer alır ve etkinlikleri azalır. Bazı temizlik ürünleri karıştırıldığında zehirli gazlar oluşabilir.

3. D Plastik bir polimerdir; bakterilerin parçalaması biyokimyasal bir süreçtir; oluşan maddelerin belirlenmesi analitik kimya gerektirir.

4. E Üç yargı da doğrudur: imbik damıtmanın, elektroliz kaplamacılığın temelidir; Avogadro eşit hacimdeki gazların eşit sayıda tanecik içerdiğini öne sürmüştür.

5. A Sorun birden fazla risk içerir: gıda ile temas, buhar/sızıntı, tepkimeye girebilecek ürünler ve çocuk güvenliği. En kapsamlı öneri hepsini ele alır.

6. B Tek noktadan ısıtma ani kaynamaya yol açar; ağzı kişilere yönelik tüp tehlikelidir. Ağzı kapalı tüp ise basınçla patlayabilir.

1.2.1 Atom Teorileri ve Atomun Yapısı · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-B | 3-C | 4-E | 5-A | 6-A | 7-B | 8-C | 9-E | 10-D | 11-E | 12-C | 13-D | 14-D | 15-A | 16-B

1. E II numaralı görselde elektronlar (mavi) pozitif yüklü kürenin içine dağılmıştır. Bu, Thomson'ın "üzümlü kek" modelidir.

2. B Elektron, proton ve nötronun keşfiyle atomun bölünebildiği anlaşılmıştır; II geçersizdir. I ve III bugün de kabul edilir.

3. C Elektronun bağıl kütlesi 1/1836'dır; protonun kütlesinin yaklaşık 1836'da biridir. Diğer yargılar tablodan çıkarılabilir.

4. E Alttaki sayı atom numarası (proton = 11), üstteki kütle numarasıdır. Nötron = 23 − 11 = 12. Nötr atomda elektron = proton = 11.

5. A Elektron çekirdekten uzak, daha yüksek enerjili bir düzeye çıkıyor; bunun için atom enerji soğurur ve uyarılmış hâle geçer.

6. A Modern atom teorisinde elektronun yeri kesin bilinemez; bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeye orbital denir.

7. B Demokritos atom fikrini felsefi olarak ortaya atmıştır; deneysel kanıtı yoktur. Dalton ise atom teorisini deneysel verilere dayandırmıştır.

8. C Dalton atomun içyapısından söz etmez; atomu bölünemez, içi dolu küre olarak tanımlar. Atom altı tanecikler sonradan keşfedilmiştir.

9. E Thomson 1897'de katot ışınlarının negatif yüklü taneciklerden (elektron) oluştuğunu göstermiştir.

10. D Altın levha deneyi atomun çoğunun boşluk olduğunu, pozitif yük ve kütlenin küçük bir çekirdekte toplandığını göstermiştir.

11. E Nötron yüksüzdür ve protonla birlikte çekirdekte bulunur; 1932'de Chadwick tarafından keşfedilmiştir.

12. C Atom numarası, çekirdekteki proton sayısıdır ve elementin kimliğini belirler.

13. D Üstteki sayı kütle numarasıdır (proton + nötron) = 40. Alttaki sayı (20) atom numarasıdır.

14. D Kütle numarası = 8 + 8 = 16. Nötr atomda elektron sayısı proton sayısına (8) eşittir.

15. A Bohr, hidrojenin çizgi spektrumunu açıklamak için elektronların belirli enerji düzeylerinde bulunduğunu öne sürmüştür.

16. B Her atom modeli yeni deney sonuçlarıyla geliştirilmiştir; bu, bilimsel bilginin değişebilir olduğunu gösterir.

1.2.1 Atom Teorileri ve Atomun Yapısı · Test 2 (Orta)

1-B | 2-C | 3-E | 4-E | 5-C | 6-A | 7-D | 8-B

1. B Geri dönme, α taneciğinin kütlesi büyük ve pozitif yüklü bir bölgeye neredeyse çarpmasıyla olur. Bunun çok az olması o bölgenin çok küçük olduğunu gösterir. "a" yolunun çok olması ise atomun büyük kısmının boşluk olduğunun kanıtıdır.

2. C X ve Y'nin proton sayısı aynı (17), nötron sayısı farklı: izotop. Z'nin protonu 17, elektronu 18: X'in bir elektron almış hâli (Cl^-). T'nin proton sayısı 18 olduğu için farklı elementtir.

3. E Üst düzeyden alt düzeye inişlerde (II ve III) fazla enerji ışık olarak yayılır. I numaralı geçişte elektron yükselir; atom enerji soğurur.

4. E Dalton (II, 1803) → Thomson (IV, 1897) → Rutherford (V, 1911) → Bohr (I, 1913) → Modern (III, 1926).

5. C Thomson modelinde pozitif yük ile elektronlar dengededir (I) ve elektronlar atomun içindedir (II). Pozitif yük kürenin her yerine dağıldığı için α taneciklerinin geri dönmesini açıklayamaz (III).

6. A İzotop atomların proton, elektron sayısı, çekirdek yükü ve kimyasal özellikleri aynıdır. Nötron sayıları (18 ve 20) ve kütle numaraları farklıdır.

7. D Nötron 1932'de keşfedilmiştir. 1925'te elektron, çekirdek, proton ve Bohr'un enerji düzeyleri biliniyordu; ama "yüksüz nötron" henüz bilinmiyordu.

8. B Çekirdekte 2 proton + 2 nötron = 4 birim kütle. Elektronlar: 2 × (1/1836) = 1/918 birim. Oran = (1/918) / 4 = 1/3672. Atomun kütlesi neredeyse tamamen çekirdektedir.

1.2.1 Atom Teorileri ve Atomun Yapısı · Test 3 (Zor)

1-D | 2-E | 3-C | 4-C

1. D X^{2-} iki elektron almıştır: proton = 18 − 2 = 16. Nötron = 16 + 2 = 18. Kütle numarası = 16 + 18 = 34.

2. E Yayılan enerji, düzeyler arasındaki enerji farkına eşittir. İki yolda da elektron n = 3'ten n = 1'e iner; toplam enerji farkı aynıdır: $E_1 = E_2 + E_3$. Bu yüzden E_1 hem E_2'den hem E_3'ten büyüktür.

3. C Bohr modeli yalnız tek elektronlu taneciklerde başarılıdır (I). Elektronu belirli dairesel yörüngede, belirli hızla düşündüğü için belirsizlik ilkesiyle çelişir (II). Bohr, Rutherford'un çekirdeğini kabul eder; III yanlıştır.

4. C Bilimsel bilgi yeni kanıtlarla değişebilir (I). Örneğin Bohr, Rutherford'un çekirdeğini korumuştur (II). Tekrarlanabilir bir kanıtın yok sayılması bilimsel tutum değildir (III).

KİM.9.1.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-C | 3-D | 4-A | 5-B | 6-E | 7-D | 8-C

1. A Belirli çizgiler, elektronun yalnızca belirli enerji farkları kadar enerji yayabildiğini gösterir. Bu, Bohr'un "enerji düzeyleri belirlidir (kesiklidir)" varsayımının kanıtıdır.

2. C Benzetme atomun hacminin neredeyse tamamının boş olduğunu, çekirdeğin çok küçük olduğunu anlatır. Bu, α taneciklerinin çoğunun levhadan sapmadan geçmesini açıklar.

3. D Kimyasal davranışı proton ve elektron sayısı belirler. İzotoplarda bunlar aynıdır; yalnız nötron sayısı farklıdır. Bu yüzden vücut iki izotopu aynı biçimde kullanır.

4. A İçi dolu, bölünemez küre modeli Dalton'a aittir (1803).

5. B En son keşfedilen nötrondur (1932): yüksüzdür ve bağıl kütlesi 1'dir. Yüksüz olduğu için keşfi diğerlerinden daha geç olmuştur.

6. E Işının pozitif levhaya doğru sapması, negatif yüklü taneciklerden (elektron) oluştuğunu gösterir.

7. D Her yeni deneysel bulgu, onu açıklayamayan modelin geliştirilmesini sağlamıştır; bilimsel bilgi değişebilir.

8. C Elektronun kütlesi protonunkinin yaklaşık 1/1836'sıdır; aynı ölçekte gösterildiğinde sütunu neredeyse görünmez.

KİM.9.1.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-A | 2-E | 3-C | 4-B | 5-D | 6-C

1. A Isı elektronları uyarır (soğurma). Elektronlar alt düzeye inerken düzeyler arası enerji farkına eşit enerjide ışık yayar (emisyon). Enerji düzeyleri her elementte farklı olduğu için renk elemente özgüdür; sarı renk Na için tipiktir.

2. E Atom da doğrudan görülemez; modeller dolaylı gözlemlerle kurulur (I). Rutherford da görünmeyen çekirdeği α taneciklerinin saçılmasından çıkarmıştır (II). Yeni veriler modeli değiştirebilir; bilimsel bilgi değişebilir (III).

3. C Taneciklerin çok azının geri dönmesi, pozitif yüklü ve kütleli çekirdeğin çok küçük olduğunu; çoğunun geçmesi atomun büyük kısmının boşluk olduğunu gösterir. Elektronlar çekirdek dışındadır.

4. B Tabloda Thomson modeli için "çekirdek var" satırı "–" işaretlidir; Thomson modelinde çekirdek yoktur.

5. D Çizgi spektrumu, enerjinin belirli değerlerde soğurulup yayıldığını gösterir; Bohr bunu enerji düzeyleriyle açıklamıştır.

6. C X ve Y'nin proton sayısı aynıdır (6), aynı elementtir. Y: 6+8 = 14, Z: 7+7 = 14. X ve Z farklı elementlerdir; kimyasal özellikleri farklıdır.

KİM.9.1.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-A | 2-D | 3-C | 4-E

1. A Proton ve nötronun da iç yapısının bulunması, atomla ilgili bilgilerin hâlâ geliştiğini gösterir. Bilimsel bilgi yeni kanıtlarla değişebilir.

2. D Bilimsel modeller genellikle tamamen atılmaz; geçerli bulguları korunarak yeni verilerle geliştirilir. Elektron kavramı Thomson'dan beri korunmaktadır.

3. C Nötron: 24 − 12 = 12, 26 − 12 = 14 (I doğru). Nötr atomlarda elektron sayısı protona eşittir: 12 (II doğru). Aynı elementin atomlarının kütlelerinin farklı olması Dalton'un özdeşlik varsayımını çürütür (III yanlış).

4. E 10^{-10} / 10^{-14} = 10^4; atomun çapı çekirdeğinkinin yaklaşık 10 000 katıdır. Çekirdek çapı atom çapının yarısı değil, on binde biri kadardır.

1.2.2 Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi · Test 1 (Kolay)

1-B | 2-C | 3-B | 4-D | 5-C | 6-E | 7-A | 8-D | 9-D | 10-C | 11-B | 12-A | 13-C | 14-C | 15-E | 16-D

1. B Pauli ilkesine göre bir orbitale en çok iki elektron, zıt spinli olarak girebilir.

2. C p alt kabuğunda p_x, p_y, p_z olmak üzere 3 orbital vardır; en çok 6 elektron alır.

3. B n. enerji düzeyinde n tane alt kabuk vardır. n = 2'de yalnız 2s ve 2p bulunur; 2d yoktur.

4. D Bir enerji düzeyindeki en fazla elektron sayısı $2n^2 = 2 \cdot 9 = 18$'dir.

5. C Enerji sırası: 3s < 3p < 4s < 3d < 4p. En düşük enerjili alt kabuk 3s'dir.

6. E (n + ℓ) değerleri: 4s = 4 + 0 = 4, 3d = 3 + 2 = 5. Değeri küçük olan 4s önce dolar.

7. A Aufbau (yapılanma) ilkesine göre elektronlar en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşir.

8. D Hund kuralı eş enerjili orbitallerde elektronların önce tek tek yerleşmesini ifade eder.

9. D 11 elektron: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (10 elektron) ve 11. elektron 3s orbitaline girer.

10. C Üstel sayıların toplamı elektron sayısını verir: 2 + 2 + 4 = 8. Nötr atomda Z = 8.

11. B Hund kuralına göre eş enerjili orbitallere elektronlar önce birer birer ve aynı yönlü girer. I'de çiftlenme erken, III'te spinler farklı yönlüdür.

12. A $_{15}P$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^3$. Değerlik (son) katmanı 3. katmandır: $3s^2\ 3p^3$.

13. C $n^2 = 4$ orbital: bir 2s ve üç 2p orbitali.

14. C 3p alt kabuğu 3. enerji düzeyindedir.

15. E $_{20}Ca$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6\ 4s^2$. İlk 18 elektron argon dizilimidir: [Ar] $4s^2$.

16. D s orbitalleri küresel, p orbitalleri halter (iki loblu) şekillidir.

1.2.2 Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi · Test 2 (Orta)

1-A | 2-B | 3-C | 4-D | 5-B | 6-A | 7-C | 8-E

1. A Diyagramda 3p'den sonraki tek kutulu alt kabuk 4s, beş kutulu alt kabuk 3d'dir. 4s'nin enerjisi 3d'den düşüktür.

2. B n + ℓ: 3d = 5, 4p = 5, 5s = 5. Toplamlar eşit olduğundan n'si küçük olan önce gelir: 3d < 4p < 5s.

3. C $3p^4$: [↑↓][↑][↑] → 2 yarı dolu orbital. Tam dolu orbitaller: 1s, 2s, üç 2p, 3s ve bir 3p = 7 (III yanlış).

4. D $4s^1$ ve $3d^5$ alt kabuklarının ikisi de yarı doludur; küresel simetri atoma ek kararlılık sağlar.

5. B Toplam elektron 10 + 2 + 6 + 2 + 5 = 25. Enerji sırasına göre en son 3d dolar; son elektron 3d'ye girmiştir. $3d^5$'te 5 yarı dolu orbital vardır.

6. A Mg'nin son iki elektronu 3s'ye girmelidir ($1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2$). K'nin 19. elektronu 3d'ye değil, enerjisi daha düşük 4s'ye girer.

7. C İç katmanlar dolu kabul edilirse $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (10) + $3s^2\ 3p^5$ (7) = 17. Değerlik elektronu 7, yarı dolu orbital 1'dir.

8. E n = 4: 4s, 4p, 4d, 4f (4 alt kabuk); $n^2 = 16$ orbital; $2n^2 = 32$ elektron. Üç yargı da doğrudur.

1.2.2 Atom Orbitalleri ve Elektron Dizilimi · Test 3 (Zor)

1-D | 2-C | 3-E | 4-A

1. D X: $3s^2\ 3p^1$ → 1 yarı dolu orbital; Y: $3s^2\ 3p^3$ → 3 yarı dolu orbital. X'inki daha azdır. Y: 10 + 5 = 15; Z: [Ar] $4s^2\ 3d^5$ → 25.

2. C 4s dolduktan sonra 3d dolmaya başlar (21–30). 30 elektronda $3d^{10}$ tamamlanır. 31. elektron 4p alt kabuğuna girer (III yanlış).

3. E Elektron sayısı 2+2+6+2+6+1+10 = 29 (Cu). $4s^2\ 3d^9$ yerine $4s^1\ 3d^{10}$ dizilimi tam dolu d alt kabuğu nedeniyle daha kararlıdır; 4s'de 1 yarı dolu orbital vardır.

4. A Tek elektronlu hidrojende aynı n'deki alt kabukların enerjisi eşittir. Çok elektronlu atomlarda elektronlar arası etkileşim nedeniyle s < p < d sıralaması ortaya çıkar.

KİM.9.1.4 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-E | 3-D | 4-C | 5-B | 6-A | 7-D | 8-E

1. A Elektronlar en düşük enerjili orbitalden başlayarak yerleşir; katlar enerji düzeylerini temsil eder.

2. E Grafikte 4s'nin sırası 6, 3d'nin sırası 7'dir; 4s önce dolar.

3. D Köşegen sırası: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s... 3p'den sonra 4s gelir.

4. C Çok elektronlu atomlarda aynı n'deki alt kabukların enerjileri farklıdır; veri önermeyi çürütür.

5. B n + ℓ değeri en küçük olan 4s (4) en düşük enerjilidir.

6. A Diyagramda 3d, 4s'nin üstünde yer alır.

7. D K ve Ca'da 3d boşken elektronların 4s'ye girmesi, 4s'nin daha düşük enerjili olduğuna kanıttır.

8. E 5s: 5 + 0 = 5, 4d: 4 + 2 = 6 → 5s önce dolar (Ece doğru). 4f: 4 + 3 = 7 > 5 → 5s önce dolar (Kaan yanlış).

KİM.9.1.4 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-B | 2-B | 3-C | 4-A | 5-E | 6-D

1. B Her düzeyde p'nin değeri s'ninkinden büyüktür (2s 3 / 2p 3,4; 3s 6 / 3p 6,6).

2. B Elektronlar düşük enerjili orbitale yerleşir; potasyumda 19. elektronun 4s'ye girmesi 4s'nin daha düşük enerjili olduğunu gösterir ve önermeyi çürütür.

3. C Tablo I ve II'yi destekler. 4s (n = 4), 3d'den (n = 3) önce dolduğu için III yanlıştır.

4. A Düşük enerjili alt kabuktan yükseğe geçerken enerji soğurulur; 3s daha yüksek enerjilidir.

5. E 4d: 4 + 2 = 6, 5p: 5 + 1 = 6. Toplamlar eşit; n'si küçük olan 4d daha düşük enerjilidir. Ali'nin sonucu doğru olsa da gerekçesi eksiktir.

6. D Hatalı diyagramda 3d, 4s'den düşük görüneceği için son iki elektron 3d'ye yazılır: [Ar] $3d^2$. Doğru dizilim [Ar] $4s^2$'dir.

KİM.9.1.4 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-E | 2-B | 3-D | 4-A

1. E Daha düşük enerjili durum (−100) temel hâldir. $3d^1$ daha yüksek enerjili (−97) uyarılmış hâldir; bu geçiş için enerji soğurulmalıdır.

2. B 6s: 6, 4f: 7, 5d: 7. 4f (7) > 6s (6) → (1) doğru. 4f ve 5d eşit; n'si küçük olan 4f önce dolar → (2) yanlış.

3. D Dolu 3d'li atomlarda 4s daha yüksek enerjili hâle gelir ve en dıştadır; iyonlaşmada önce 4s elektronları kaybedilir: Fe^{2+} [Ar] $3d^6$.

4. A Öğrenci enerji sırasını n'ye göre kurmuş, 4s'nin 3d'den düşük enerjili olduğunu göz ardı etmiştir. Deneysel dizilimdeki $4s^2$ bunun kanıtıdır.

KİM.9.1.5 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-A | 3-E | 4-D | 5-C | 6-E | 7-A | 8-B

1. B Her yeni elektron bir öncekinin dizilimine eklenir; 2p alt kabuğu dolmaya devam eder: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$.

2. A Eş enerjili orbitallere elektronların önce birer birer yerleşmesi Hund kuralıdır.

3. E Pauli ilkesine göre aynı orbitaldeki iki elektron zıt spinli olmalıdır (↑↓).

4. D Üçünün de dizilimi s^1 ile bitmektedir; en yüksek enerji düzeyleri farklıdır.

5. C $2p^4$: [↑↓][↑][↑] → 2 yarı dolu orbital.

6. E He'de $1s^2$, diğerlerinde $ns^2\ np^6$; son katmandaki alt kabuklar tam doludur.

7. A $_{17}Cl$: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (Ne, 10 elektron) $3s^2\ 3p^5$ → [Ne] $3s^2\ 3p^5$.

8. B Hund kuralı gereği ilk üç elektron birer birer yerleşir (3 yarı dolu); sonraki elektronlar çiftlenir ve yarı dolu sayısı azalır.

KİM.9.1.5 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-B | 2-C | 3-E | 4-A | 5-B | 6-D

1. B 4s dolduktan sonra 3d dolmaya devam eder: Mn (25) = [Ar] $4s^2\ 3d^5$.

2. C Her iki istisnada da d alt kabuğu yarı dolu (d^5) ya da tam dolu (d^{10}) hâle gelmiştir; bu, ek kararlılık sağlar.

3. E Grafikte en büyük değer 7'de (3), He ve Ne'de 0'dır; C (6) ve O (8) için değer 2'dir. Üç yargı da doğrudur.

4. A Eş enerjili 3p orbitallerinde boş orbital varken elektronlar çiftlenmez. 4 elektron için doğru şema [↑↓][↑][↑]'dir.

5. B Üçünün de değerlik katmanında $ns^2\ np^5$ dizilimi vardır; değerlik dizilimi gruplarda tekrar eder.

6. D $3d^6$: [↑↓][↑][↑][↑][↑] → 1 tam dolu, 4 yarı dolu orbital. 3 tam dolu ifadesi yanlıştır.

KİM.9.1.5 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-A | 2-D | 3-C | 4-E

1. A Son elektronu 3d'ye girenler 21–30 atom numaralı elementlerdir ve 4. periyottadır. s: 2×4 = 8, p: 6×3 = 18, d: 10.

2. D H'de iki değer eşittir; N ve P'de değerlik elektronu 5, yarı dolu orbital 3'tür. Karşı örnekler genellemeyi çürütür.

3. C Ca: [Ar] $4s^2$ ve Fe: [Ar] $4s^2\ 3d^6$ → son katmanda (n = 4) 2 elektron. Ge: [Ar] $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^2$ → son katmanda 4 elektron (III yanlış).

4. E Cu ile aynı grupta olduğundan benzer biçimde tam dolu d^{10} kararlılığı beklenir: [Kr] $5s^1\ 4d^{10}$ (toplam 36 + 11 = 47).

1.2.3-A Periyodik Tabloda Yer Bulma · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-E | 3-C | 4-D | 5-B | 6-B | 7-A | 8-B | 9-D | 10-D | 11-D | 12-A | 13-E | 14-A | 15-C | 16-C

1. E Yatay sıralar periyot, düşey sütunlar gruptur.

2. E Moseley, sıralamanın atom numarasına (proton sayısına) göre yapılması gerektiğini göstermiştir.
3. C En büyük n = 3 → 3. periyot. Değerlik elektronu 2 + 5 = 7 → 7A.
4. D Q, 8A grubunda yer alır; 8A grubu soy gazlardır.
5. B $_{12}$Mg: [Ne] $3s^2$ → değerlik elektronu 2 → 2A (toprak alkali metal).
6. B 7A grubu halojenlerdir (F, Cl, Br, I).
7. A Dizilimin bittiği alt kabuk bloğu belirler; d ile bitenler d bloğundaki geçiş metalleridir (B grupları).
8. B Mendeleyev benzer özellikteki elementleri alt alta yerleştirmiş ve boşluklar bırakmıştır.
9. D 1A–2A s bloğu, 3–12. gruplar d bloğu, 13–18. gruplar p bloğudur.
10. D Değerlik elektronu 2 + 3 = 5 ve dizilim p ile bitiyor → 5A.
11. D $_{19}$K: [Ar] $4s^1$ → en büyük n = 4 → 4. periyot.
12. A Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektron dizilimleri benzer olduğundan kimyasal özellikleri de benzerdir.
13. E He'nin dizilimi $1s^2$ ile biter ancak soy gaz özelliği gösterdiği için 8A grubunda yer alır.
14. A Periyodik tabloda 7 periyot ve 18 grup vardır.
15. C Değerlik dizilimi $3s^2\ 3p^1$ olmalı: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^1$ → 13 elektron → Z = 13 (Al).
16. C Alkali metaller 1A grubundadır (H hariç). $_{11}$Na: [Ne] $3s^1$.

1.2.3-A Periyodik Tabloda Yer Bulma · Test 2 (Orta)

1-C | 2-D | 3-E | 4-B | 5-C | 6-E | 7-A | 8-B

1. C Y 3. periyot 2A'dadır; değerlik elektronu 2'dir. X: 2. periyot 1A (Z = 3), T: 7A halojen, Z: 2. periyot 6A, Q: 4. periyot 8A (Kr, 36).
2. D Fe: [Ar] $4s^2\ 3d^6$. En büyük n = 4; d ile bittiği için B grubu; 2 + 6 = 8 → 8B.
3. E Değerlik dizilimi $4s^2\ 4p^5$: [Ar] $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^5$ → 18 + 2 + 10 + 5 = 35 (Br). Üç yargı da doğrudur.
4. B Cu: [Ar] $4s^1\ 3d^{10}$. s + d = 11 → 1B grubu.
5. C A, B ve D'nin değerlik dizilimi ns^2 → 2A. C'nin dizilimi d ile bittiği için 4B grubundadır.
6. E Mendeleyev atom kütlesine göre sıralamış, benzer özellikleri alt alta getirmiştir; Moseley atom numarasının esas olduğunu göstermiştir.
7. A 3. periyotta 3s (2) ve 3p (6) dolar: 8 element. 3d, 4s'den sonra dolduğu için 4. periyottadır.
8. B He ($1s^2$) 8A'da, Zn ([Ar] $4s^2\ 3d^{10}$) 2B'de, Ti gibi geçiş metallerinin de son katmanında 2 elektron vardır. Yalnızca bu bilgiyle 2A grubunda olduğu kesin söylenemez.

1.2.3-A Periyodik Tabloda Yer Bulma · Test 3 (Zor)

1-A | 2-E | 3-C | 4-B

1. A X atomu 2 elektron fazladır: [Ar] $4s^2\ 3d^5$ (Z = 25, Mn). n = 4; s + d = 7 → 7B.
2. E X = Ne (10). Y = Na (11, 3. periyot 1A, alkali metal), Z = Mg (12, 3. periyot 2A, değerlik elektronu 2). Üç yargı da doğrudur.
3. C L = Ar (18) → K = Cl (17), M = K (19, 4. periyot 1A), N = Ca (20, 4. periyot 2A). N 3A değil 2A grubundadır.
4. B X: $2s^2\ 2p^4$ → 8 (O). Y: [Ar] $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^1$ → 31 (Ga). Z: [Ar] $4s^2\ 3d^5$ → 25 (Mn).

KİM.9.1.6 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-C | 2-B | 3-E | 4-D | 5-E | 6-B | 7-C | 8-A

1. C A grubu elementlerinde grup numarası değerlik (son katman) elektron sayısına eşittir.
2. B Li'de n = 2, Na'da n = 3, K'de n = 4; periyot numaraları da 2, 3 ve 4'tür.
3. E 4. periyotta 4s, 3d ve 4p dolar: 2 + 10 + 6 = 18 element.
4. D Benzer özellikteki elementlerin alt alta gelmesi, boşluklardaki elementlerin özelliklerini öngörmeyi sağlamıştır.
5. E Dizilimi s ile bitenler (1A, 2A) s bloğu, p ile bitenler (3A–8A) p bloğudur.
6. B $_{16}$S: [Ne] $3s^2\ 3p^4$ → n = 3; son katmanda 6 elektron → 6A.
7. C 4. periyot 1A → değerlik dizilimi $4s^1$ → [Ar] $4s^1$ → 19 (K).
8. A Üç halojenin değerlik dizilimi $ns^2\ np^5$ şeklindedir; genellemeyi destekler.

KİM.9.1.6 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-C | 2-D | 3-E | 4-C | 5-B | 6-A

1. C Sc–Mn için grup = s + d (I desteklenir). Zn (2 + 10 = 12) 2B'dedir; grubu s elektron sayısıyla uyumludur (III desteklenir). Tabloda s + d = 9 ve 10 olan element yoktur; II bu verilerle desteklenemez.
2. D Tahmin, dizilimi $5s^2$ ile biten elementin ($_{38}$Sr) gerçek yeriyle karşılaştırılarak sınanır.
3. E Cl: $3s^2\ 3p^5$; son alt kabukta 5 elektron vardır ama grup 7A'dır. p bloğunda s ve p elektronları toplanmalıdır.
4. C X = N (2. periyot 5A). Altındaki Y = P (3. periyot 5A, 15). Sağındaki Z = S (3. periyot 6A, 16).
5. B s alt kabuğu 2, p 6, d 10, f 14 elektron alır; blok genişliği bu sayılara eşittir.
6. A He $1s^2$ dizilimine rağmen tam dolu katmanı nedeniyle soy gaz özellikleri gösterir; bu yüzden 8A'dadır.

KİM.9.1.6 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-A | 3-C | 4-D

1. B 3 katman → 3. periyot; son katmanda 5 elektron → 5A. Bu yer fosfora (Z = 15) aittir; bileşik formül benzerliği de bunu destekler.
2. A 118 (Og) 7. periyodun soy gazıdır. Sonraki element yeni bir periyot başlatır: $8s^1$ → 8. periyot 1A.
3. C Toplam elektron sayısı iki dizilimde de aynı olduğundan grup 1B bulunur. Ancak tam dolu d kararlılığı nedeniyle Cu'nun gerçek dizilimi $4s^1\ 3d^{10}$'dur.
4. D Ga: [Ar] $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^1$. Son katmanda (n = 4) 2 + 1 = 3 elektron vardır → 3A. 3d, son katman değildir.

1.2.3-B Atomdan İyona · Test 1 (Kolay)

1-D | 2-E | 3-E | 4-C | 5-B | 6-A | 7-D | 8-A | 9-E | 10-B | 11-C | 12-C | 13-B | 14-A | 15-D | 16-E

1. D Elektron veren atomda proton sayısı elektron sayısından fazla olur; pozitif yüklü iyona katyon denir.
2. E İyonlaşmada yalnız elektron sayısı değişir; proton sayısı değişirse element değişir.
3. E Anyonda elektron sayısı = proton + yük büyüklüğü = 17 + 1 = 18.
4. C Katyonda elektron sayısı = proton − yük = 20 − 2 = 18.
5. B Yük = proton − elektron = 13 − 10 = +3.
6. A 2A grubu atomları 2 değerlik elektronunu vererek X^{2+} iyonu oluşturur.
7. D $_{8}$O (6A) 2 elektron alarak Ne dizilimine ulaşır ve O^{2-} olur. Diğerleri metaldir.
8. A Elektron sayıları ve dizilimleri aynı olan taneciklere izoelektronik tanecikler denir.
9. E Na (11) bir elektron vererek 10 elektronlu Na^+ olur: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ (Ne dizilimi).
10. B K^+: 19 − 1 = 18 elektron (Ar ile aynı). Na^+, O^{2-}, F^- ve Mg^{2+} ise 10 elektronludur.
11. C Değerlik elektronu 7 olan halojenler 1 elektron alarak soy gaz dizilimine ulaşır.
12. C Nötr atomda proton sayısı elektron sayısına eşittir: III (12 p^+, 12 e^-).
13. B S^{2-}: proton 16, elektron 16 + 2 = 18; negatif yüklü olduğu için anyondur.
14. A Metaller değerlik elektronlarını vererek katyon oluşturur.
15. D Mg (12): [Ne] $3s^2$. 3s elektronlarını vererek 10 elektronlu Mg^{2+} olur; Ne dizilimine ulaşır.
16. E Br^-: 36, K^+: 18, Cl^-: 18, Ca^{2+}: 18, Al^{3+}: 10.

1.2.3-B Atomdan İyona · Test 2 (Orta)

1-D | 2-E | 3-A | 4-C | 5-B | 6-E | 7-C | 8-D

1. D I: 10 e^-, IV: 10 e^- → elektron sayıları eşittir (izoelektronik). II: 17 p^+, 18 e^- (Cl^-, Ar dizilimi).

2. E Fe: [Ar] $4s^2\ 3d^6$. Önce $4s^2$ sonra bir 3d elektronu kaybedilir: [Ar] $3d^5$ → 5 yarı dolu orbital.

3. A Y^+: 11 − 1 = 10 elektron. X^{2-}: Z + 2 = 10 → Z = 8 (O).

4. C F^-: 10, Cl^-: 18 elektron. Diğer çiftlerin elektron sayıları eşittir (10-10, 10-10, 18-18, 10-10).

5. B K ve M'nin proton sayısı 12'dir (Mg). K: +2 yüklü, L: −2 yüklü anyon, M nötr atomdur. K (10 e^-) ve L (18 e^-) izoelektronik değildir.

6. E Ametaller elektron alarak sonraki soy gaza ulaşır: P + $3e^-$ → P^{3-} (Ar). Diğerleri metaldir; önceki soy gaza ulaşır.

7. C Elektron 18, proton 17 → yük −1 (Cl^- anyonu). 18 elektronlu Ar ile izoelektroniktir.

8. D İyonlaşmada proton sayısı (çekirdek yükü) değişmez. Ca^{2+} 4. katmandaki elektronlarını kaybettiği için katman sayısı da azalır.

1.2.3-B Atomdan İyona · Test 3 (Zor)

1-A | 2-C | 3-E | 4-B

1. A X^{3+}: 18 + 3 = 21 elektron → X: 24 elektron (Cr). Cr atomunun dizilimi [Ar] $4s^1\ 3d^5$'tir; geçiş metalidir, 4. periyottadır.

2. C X = 10 + 1 = 11, Y = 10 − 2 = 8, Z = 10 + 3 = 13 → Y (8) < X (11) < Z (13).

3. E Üçünde de 18 elektron vardır. X: 20 − 18 = +2, Y: 16 − 18 = −2, Z: nötr. Proton sayısı en büyük X'tir. Üç yargı da doğrudur.

4. B X^{2+}: 26 elektron → X: 28 elektron (Ni): [Ar] $4s^2\ 3d^8$. 2 + 8 = 10 → 8B, 4. periyot. İyonlaşmada önce 4s elektronları kaybedilir.

KİM.9.1.7 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-C | 2-E | 3-B | 4-E | 5-C | 6-B | 7-D | 8-A

1. C Üç metal de değerlik elektronlarını vererek Ne dizilimine ulaşmıştır; iyon yükü değerlik elektron sayısına eşittir.

2. E N 3, O 2, F 1 elektron alarak Ne dizilimine ulaşmıştır; alınan elektron sayısı = 8 − değerlik elektron sayısı.

3. B Yük = 34 − 36 = −2.

4. E Na^+, K^+ ve Mg^{2+} elektron vermiş katyonlardır; Cl^- elektron almış anyondur. K^+ ve Cl^- 18 elektronludur.

5. C 9 proton (F) korunmuş, elektron sayısı 10 olmuştur: F^- anyonu.

6. B O^{2-} (8 + 2), F^- (9 + 1), Ne (10), Na^+ (11 − 1), Mg^{2+} (12 − 2): hepsi 10 elektronludur.

7. D Atom ve iyonun proton sayısı aynıdır; iyonlaşmada değişen elektron sayısıdır.

8. A Aynı gruptaki elementler benzer iyonlar oluşturur; 1A elementleri +1 yüklü iyon oluşturur.

KİM.9.1.7 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-C | 2-D | 3-E | 4-B | 5-D | 6-A

1. C Grafikte 1A: +1, 2A: +2, 3A: +3 ve 5A: −3 (5 − 8), 6A: −2, 7A: −1 değerleri vardır. Ametallerin yükleri negatiftir.

2. D Fe^{2+}'de $4s^2$ boşalmış, $3d^6$ korunmuştur; önce dış katmandaki 4s elektronları kaybedilir.

3. E Elektron sayıları eşit (18) olduğu için dizilimleri de aynıdır ($1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$).

4. B Al^+ ([Ne] $3s^2$) soy gaz dizilimine sahip değildir. Üç değerlik elektronunu verince Al^{3+} olur ve Ne dizilimine ulaşır.

5. D Na^+ ve Mg^{2+} 10 elektronlu, Ca^{2+} ve K^+ 18 elektronludur. Katyonların hepsi 18 elektronlu değildir.

6. A O atomu 2 elektron alarak O^{2-} olur: 8 proton, 10 elektron. Mg^{2+} de 10 elektronludur.

KİM.9.1.7 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-A | 2-D | 3-B | 4-C

1. A X = Fe. Fe^{2+}: [Ar] $3d^6$, Fe^{3+}: [Ar] $3d^5$. Yarı dolu $3d^5$ alt kabuğu Fe^{3+}'ü daha kararlı yapar.

2. D Örneklerdeki iyonlar Ar'dan fazla elektron içerir; soy gaz dizilimine sahip değildir. Genelleme yalnız A grupları için geçerlidir.

3. B X = Mg (3. periyot); X^{2+} Ne ile izoelektronik. Y aynı periyotta ve Y^- farklı soy gazla (Ar) izoelektronik → Y = 17 (Cl). Z^{3-}: 18 elektron → Z = 15 (P).

4. C İyonlaşmada proton sayısı korunduğundan element değişmez (I). Değerlik dizilimi oluşacak iyonu belirler (II). İzoelektronik taneciklerin proton sayıları farklıdır; kimyasal özellikleri aynı değildir (III yanlış).

1.2.4-A Atom ve İyon Yarıçapı · Test 1 (Kolay)

1-B | 2-B | 3-D | 4-A | 5-E | 6-C | 7-C | 8-A | 9-D | 10-B | 11-E | 12-D | 13-C | 14-B | 15-E | 16-A

1. B Grupta aşağı inildikçe katman sayısı artar; atom yarıçapı büyür.

2. B Periyotta katman sayısı sabittir; proton sayısı arttıkça çekirdek elektronları daha güçlü çeker, yarıçap küçülür.

3. D K 4 katmanlıdır; diğerleri 2 ya da 3 katmanlıdır. Ayrıca 1A grubunun en altındadır.

4. A Elektron sayısı azalır; çekirdek kalan elektronları daha güçlü çeker ve çoğu zaman bir katman boşalır. Katyon atomundan küçüktür.

5. E Elektron sayısı artar, elektronlar arası itme artar; çekirdek yükü değişmediğinden anyon atomundan büyüktür.

6. C Katyon atomundan küçük, anyon atomundan büyüktür: Na^+ < Na, Cl^- > Cl.

7. C Periyotta soldan sağa yarıçap azalır; soy gaz hariç en sağdaki F en küçüktür.

8. A Z, 3. periyot 1A'dadır: katman sayısı fazla ve periyodun başındadır.

9. D Yarıçapı belirleyen başlıca etkenler katman sayısı ve çekirdeğin elektronları çekme gücüdür.

10. B Bağ uzunluğunun yarısı kovalent yarıçaptır; atom yarıçapı bu tür ölçümlerle belirlenir.

11. E $_2$He: $1s^2$ → yalnız 1 katman.

12. D Mg 3 katmanlı, Mg^{2+} 2 katmanlıdır (3s elektronları kaybedilir).

13. C Atom yarıçapı periyotta sola, grupta aşağıya doğru artar.

14. B Cl^- bir elektron fazladır; elektronlar arası itme artar, çekirdek yükü aynıdır → Cl^- daha büyüktür.

15. E Periyotta soldan sağa yarıçap azalır: Na > Mg > Al.

16. A Li → Rb sırasıyla küreler büyümektedir; grupta aşağı inildikçe katman sayısı ve yarıçap artar.

1.2.4-A Atom ve İyon Yarıçapı · Test 2 (Orta)

1-C | 2-B | 3-D | 4-D | 5-E | 6-C | 7-B | 8-A

1. C Dört tanecik de 10 elektronludur (izoelektronik). Proton sayısı arttıkça çekim artar, yarıçap küçülür: O^{2-} (8) > F^- (9) > Na^+ (11) > Mg^{2+} (12).

2. B En küçük yarıçap 2. periyottaki F'ye (71), en büyük 3. periyodun başındaki Mg'ye (160) aittir; Cl 99 pm'dir.

3. D Proton sayısı aynı; elektron sayısı azaldıkça çekim artar ve yarıçap küçülür.

4. D Grupta aşağı inildikçe yarıçap artar: Z > X, T > Y. Periyotta sağa gidildikçe azalır: X > Y (III yanlış).

5. E Na [Ne] $3s^1$ → Na^+ [Ne]: 3. katman tamamen boşalır, yarıçap çok küçülür. Cl^- oluşurken katman sayısı değişmez.

6. C İzoelektronik taneciklerde proton sayısı büyük olan daha küçüktür: 9 < 11 < 12 → Z^- > Y^+ > X^{2+}.

7. B Na^+ ve F^- izoelektroniktir; Na^+'nın proton sayısı büyük olduğundan daha küçüktür. Diğer çiftlerde birinci tanecik daha büyüktür.

8. A Aynı periyotta atom numarası arttıkça yarıçap düzenli olarak azalır (I).

1.2.4-A Atom ve İyon Yarıçapı · Test 3 (Zor)

1-E | 2-C | 3-B | 4-A

1. E X = Na, Y = O, Z = K. Na^+ (11 p^+) ile O^{2-} (8 p^+) izoelektroniktir; proton sayısı büyük olan Na^+ daha küçüktür.

2. C Her grupta 3. periyot değeri büyüktür (I). Örneğin 2. periyotta 1A→2A farkı 40 pm, 6A→7A farkı 2 pm'dir (II). Cl (99) < Li (152) olduğundan III yanlıştır.

3. B X: 6A, Y: 7A, Z: soy gaz, T: bir sonraki periyodun 1A elementi. T'nin katman sayısı fazladır ve periyodun başındadır; en büyük odur.

4. A Na'nın elektron sayısı Cl'den az olduğu hâlde yarıçapı daha büyüktür; çekirdek yükü ve katman sayısı da etkilidir.

1.2.4-B İyonlaşma Enerjisi · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-C | 3-D | 4-E | 5-B | 6-C | 7-A | 8-E | 9-D | 10-B | 11-A | 12-C | 13-D | 14-B | 15-E | 16-A

1. C Gaz hâlindeki atomdan bir elektron koparmak için gereken enerji birinci iyonlaşma enerjisidir.

2. C Grupta aşağı inildikçe yarıçap artar; dış elektronlar çekirdekten uzaklaşır ve daha kolay koparılır.

3. D Soy gazlar kararlı (tam dolu) dizilime sahiptir; her periyotta en yüksek iyonlaşma enerjisi onlarındır.

4. E Grupta aşağı inildikçe azalır; K, verilenler içinde 1A grubunun en altındadır.

5. B Her koparılan elektronla iyonun pozitif yükü artar; kalan elektronları koparmak daha zordur.

6. C Düşük iyonlaşma enerjisi elektronun kolayca koparılabileceğini gösterir; metaller katyon oluşturur.

7. A Grafikteki en yüksek değer Ne'ye (2081 kJ/mol) aittir.

8. E Grafikte Be (899) > B (801) ve N (1402) > O (1314) gözlenir. Bu, periyottaki genel artışın istisnalarıdır.

9. D Birinci iyonlaşma gaz hâlindeki nötr atomdan bir elektron koparılmasıdır.

10. B Periyotta sağa doğru çekirdek yükü artar, yarıçap küçülür; elektronlar daha sıkı tutulur.

11. A $İE_1$ ile $İE_2$ arasında büyük sıçrama vardır; atom yalnızca 1 değerlik elektronuna sahiptir → 1A.

12. C He, en küçük ve tam dolu $1s^2$ dizilimli soy gazdır; birinci iyonlaşma enerjisi en yüksek elementtir.

13. D İki tanecik de 10 elektronludur; Na^+'nın çekirdek yükü (11) Ne'ninkinden (10) büyük olduğu için elektronları daha sıkı tutar.

14. B Dış elektron çekirdekten uzaklaştıkça daha zayıf tutulur ve daha kolay koparılır.

15. E Mg'nin 2 değerlik elektronu vardır. 3. elektron dolu bir iç katmandan (2p) koparılacağı için $İE_3$'te büyük sıçrama olur.

16. A Cl, Na ile aynı periyottadır ve daha sağdadır; iyonlaşma enerjisi daha büyüktür. Diğerleri Na'nın altındaki alkali metallerdir.

1.2.4-B İyonlaşma Enerjisi · Test 2 (Orta)

1-A | 2-B | 3-C | 4-D | 5-B | 6-A | 7-E | 8-D

1. A Büyük sıçramalar: X'te $İE_2 \rightarrow İE_3$ (2A), Y'de $İE_3 \rightarrow İE_4$ (3A), Z'de $İE_1 \rightarrow İE_2$ (1A).

2. B Be ($2s^2$) tam dolu alt kabuğa sahiptir. B'de koparılan tek 2p elektronu daha yüksek enerjilidir ve daha kolay koparılır.

3. C N'nin yarı dolu $2p^3$ alt kabuğu ek kararlılık sağlar. O'da ($2p^4$) çiftlenmiş elektronlar birbirini iter; bir elektron daha kolay koparılır.

4. D T soy gazdır (I). X grupta Z'nin üstündedir (II). X (Li) için $İE_2$ iç katmandan elektron koparılmasıdır ve çok büyüktür; Y'nin (Be) $İE_2$ değerinden büyüktür (III yanlış).

5. B $İE_3 \rightarrow İE_4$ arasındaki büyük sıçrama 3 değerlik elektronunu gösterir → 3A. 3. periyot 3A elementi Al'dir (Z = 13).

6. A Genel eğilim sağa doğru artıştır ancak 2A > 3A istisnası vardır: Mg (738) > Al (578) > Na (496).

7. E K, Na'nın altında olduğundan $İE_1$ küçüktür. K'nin tek değerlik elektronu vardır; $İE_2$ iç katmandan koparmadır ve çok büyüktür. Üç yargı da doğrudur.

8. D Mg'nin $İE_2$ değeri (1451 kJ/mol) diğer birinci iyonlaşma enerjilerinden büyüktür.

1.2.4-B İyonlaşma Enerjisi · Test 3 (Zor)

1-D | 2-E | 3-A | 4-B

1. D Y'deki tepe ve Z'deki ani düşüş, Y'nin soy gaz (Ne), Z'nin yeni periyodun ilk elementi (Na) olduğunu gösterir. X = F, T = Mg. Z (1A) ve T (2A) farklı gruptadır.

2. E Büyük sıçrama $İE_6 \rightarrow İE_7$ arasındadır: 6 değerlik elektronu → 6A. 3. periyot 6A elementi kükürttür (S, Z = 16).

3. A Z'de $İE_1 \rightarrow İE_2$ büyük sıçrama → 1A (periyodun başı). Y 8A (periyodun sonu). X ikisinin arasında bir $İE_1$ değerine sahiptir; atom numarası Z ile Y arasındadır.

4. B Mg'den Al'ye geçerken iyonlaşma enerjisi azalmıştır; bu, 2A > 3A istisnasıdır.

1.2.4-C Elektronegatiflik · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-D | 3-A | 4-C | 5-B | 6-E | 7-D | 8-C | 9-B | 10-A | 11-E | 12-D | 13-A | 14-B | 15-E | 16-C

1. C Elektronegatiflik, bağ elektronlarını çekme yeteneğidir.

2. D Flor, Pauling ölçeğinde 4,0 değeriyle en elektronegatif elementtir.

3. A Çekirdek yükü artar, yarıçap küçülür; bağ elektronları daha güçlü çekilir.

4. C Yarıçap arttıkça bağ elektronları çekirdekten uzaklaşır; elektronegatiflik azalır.

5. B Değerler Li (1,0) → F (4,0) düzenli olarak artmaktadır.

6. E Elektronegatiflik bağdaki elektronlarla ilgilidir; soy gazlar genellikle bağ oluşturmaz.

7. D Elektronegatiflik sol altta en düşüktür; Cs, verilenler içinde 1A grubunun en altındadır.

8. C Metaller elektron verme eğilimindedir; elektronegatiflikleri düşüktür.

9. B B, 2. periyot 7A'dadır (F); periyodik tablonun sağ üstüne en yakındır.

10. A Periyotta sağa gidildikçe yarıçap azalır; elektronegatiflik, iyonlaşma enerjisi, ametalik özellik ve çekirdek yükü artar.

11. E Metalik özellik (elektron verme eğilimi) sol alta doğru artar.

12. D Bağ elektronları elektronegatifliği büyük olan atoma (O) daha yakındır.

13. A F ve Cl aynı gruptadır; F daha yukarıda olduğu için daha elektronegatiftir.

14. B Elektronegatiflik ve iyonlaşma enerjisi genel olarak sağ üste doğru artar.

15. E Pauling elektronegatiflik değerleri birimsiz, karşılaştırmalı değerlerdir.

16. C Ametalik özellik periyotta sağa doğru artar; soy gaz hariç en sağdaki Cl'dir.

1.2.4-C Elektronegatiflik · Test 2 (Orta)

1-B | 2-A | 3-E | 4-B | 5-E | 6-C | 7-D | 8-C

1. B B (F) en elektronegatif elementtir; E (S) ondan daha az elektronegatiftir.

2. A Elektronegatiflik farkı en küçük olan bağ C–H'dir (0,3); elektronlar en eşit paylaşılır.

3. E Üç yargı da periyodik eğilimlerle uyumludur.

4. B Elektronegatifliği en düşük olan X'in elektron verme eğilimi, yani metalik özelliği en fazladır.

5. E Bağ elektronlarına uygulanan çekim; çekirdek yüküyle artar, uzaklıkla azalır.

6. C Periyotta atom numarası arttıkça elektronegatiflik düzenli olarak artar (III).

7. D Periyotta sağdaki Y'nin elektronegatifliği ve iyonlaşma enerjisi büyük, yarıçapı küçüktür.

8. C Elektronegatiflik farkı büyük olduğunda bağ elektronları tamamen elektronegatif atoma geçer ve iyonlar oluşur.

1.2.4-C Elektronegatiflik · Test 3 (Zor)

1-D | 2-E | 3-C | 4-A

1. D Z = F (7A) → Y = O (6A), X = N (5A). Gerçekten N'nin $İE_1$ değeri O'dan büyüktür (yarı dolu $2p^3$).

2. E Yarıçap düzenli azalır, elektronegatiflik düzenli artar (I). $İE_1$ Mg→Al ve P→S'de düşer (II). Na hem en büyük hem en az elektronegatiftir (III).

3. C X = F, Y = Cl, Z = Na. Elektronegatiflik F > Cl > Na. Yarıçap Na > Cl > F; iyonlaşma enerjisi F > Cl > Na.

4. A Grupta aşağı inildikçe değerlik elektron sayısı aynı kalır, katman sayısı artar. Diğer eğilimler aynı katman sayısında çekirdek yükünün değişmesiyle açıklanır.

KİM.9.1.8 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-D | 2-E | 3-B | 4-B | 5-C | 6-D | 7-E | 8-A

1. D F'nin elektronegatifliği (4,0) H'ninkinden (2,2) büyüktür; ortak elektronları kendine daha çok çeker.

2. E Katman sayısı arttıkça dış elektron çekirdekten uzaklaşır ve daha kolay koparılır.

3. B K elektronunu daha kolay verir (düşük $İE_1$); bu nedenle daha etkin bir metaldir ve daha şiddetli tepkime verir.

4. B Periyotta sağa ve grupta yukarıya doğru artan özellik elektronegatifliktir (iyonlaşma enerjisi de aynı yönde artar).

5. C Mıknatıs çekim kaynağı olan çekirdeği (çekirdek yükünü), tozlar ise çekilen elektronları temsil eder.

6. D F → I sırasında değerler azalmaktadır; katman sayısı arttıkça elektronegatiflik azalır.

7. E Soy gazlar genellikle bağ yapmadığından değerlendirmeye alınmaz; en elektronegatif element F'dir.

8. A Aynı gruptaki elementlerde katman sayısı az olan, bağ elektronlarını daha yakından ve daha güçlü çeker.

KİM.9.1.8 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-B | 2-B | 3-E | 4-D | 5-C | 6-A

1. B Periyotta yarıçap azalırken elektronegatiflik artmaktadır; iki özellik ters yönde değişir.

2. B Aynı katmanda çekirdek yükündeki artış, elektronları çekirdeğe yaklaştırır ve bağ elektronlarına uygulanan çekimi artırır.

3. E Y: büyük yarıçap, düşük İE ve elektronegatiflik → metal; en kolay elektron veren odur. X ve Z yüksek elektronegatiflikli ametallerdir; aynı gruptaysa küçük yarıçaplı X yukarıdadır.

4. D Elektronlar üzerindeki çekim proton (çekirdek yükü) ve uzaklıkla (katman sayısı) ilgilidir; nötronlar yüksüzdür.

5. C Aynı periyotta yarıçapla birlikte çekirdek yükü de değişir; bu yüzden tek bir etkenin etkisi ayırt edilemez. Etkenleri ayırmak için tek değişkenli karşılaştırma gerekir.

6. A Elektronegatiflik sağ üstte (F) en büyük, sol altta (Cs, Fr) en küçüktür.

KİM.9.1.8 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-E | 2-A | 3-B | 4-C

1. E Al'de 3p elektronu (Mg'nin tam dolu $3s^2$'sine göre) daha kolay koparılır; S'de ($3p^4$) çiftlenmiş elektronların itmesi P'nin yarı dolu $3p^3$ kararlılığına göre koparmayı kolaylaştırır.

2. A H–Cl farkı 1,0; Na–Cl farkı 2,3'tür. Fark büyüdükçe elektronlar elektronegatif atoma daha çok kayar; çok büyük farkta elektron transferi (iyonik bağ) olur.

3. B Aynı grupta yarıçapı küçük olan X yukarıdadır; elektronegatifliği Y'den büyüktür. Diğer yargılar verilen bilgilerle kesinleşmez (soy gazlar için elektronegatiflik değerlendirilmez).

4. C I'de değerlik elektron sayısı aynıyken katman sayısı, II'de katman sayısı aynıyken çekirdek yükü değişir. III'te birden fazla etken birlikte değiştiği için uygun değildir.

Sarmal Test 1.2-1 (Kolay) · Atomun Yapısı ve Periyodik Tablo

1-B | 2-C | 3-E | 4-D | 5-E | 6-B | 7-A

1. B Altın levha deneyi sonucunda Rutherford atomun merkezinde küçük, pozitif yüklü bir çekirdek bulunduğunu öne sürmüştür.

2. C p alt kabuğunda 3 orbital vardır; her biri 2 elektron alır: 6.

3. E $_{10}$Ne: $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$ → n = 2; son katmanda 8 elektron → 8A.

4. D Elektron = 8 + 2 = 10.

5. E F 2. periyodun 7A elementidir: az katmanlı ve periyodun sağındadır.

6. B Grupta aşağı inildikçe azalır.

7. A O, 2. periyot 6A'dadır; verilenler içinde sağ üste en yakın olandır.

Sarmal Test 1.2-2 (Orta) · Atomun Yapısı ve Periyodik Tablo

1-A | 2-A | 3-D | 4-C | 5-E | 6-B | 7-C

1. A Nötron = 31 − 15 = 16; nötr atomda elektron = proton = 15.

2. A $_{14}$Si: [Ne] $3s^2\ 3p^2$. $3p^2$'de 2 yarı dolu orbital vardır; son elektron 3p'ye girer.

3. D Değerlik dizilimi $4s^2\ 4p^3$: [Ar] $4s^2\ 3d^{10}\ 4p^3$ → 33 (As).

4. C Al^{3+}: 13 − 3 = 10 elektron. Diğerleri 18 elektronludur.

5. E İki iyon da 18 elektronludur; proton sayısı küçük olan Cl^- (17) daha büyüktür.

6. B $İE_2 \rightarrow İE_3$ arasında büyük sıçrama → 2 değerlik elektronu → 2A.

7. C Grupta aşağı inildikçe yarıçap ve metalik özellik artar; elektronegatiflik azalır.

Sarmal Test 1.2-3 (Zor) · Atomun Yapısı ve Periyodik Tablo

1-C | 2-C | 3-A | 4-C | 5-E | 6-E | 7-A

1. C Bohr modeli H spektrumunu açıklar ve elektronun enerji düzeyi arttıkça çekirdekten uzaklaştığını kabul eder. Elektronun yerinin kesin bilinemeyeceği görüşü modern atom teorisine aittir.

2. C [Ar] $4s^2\ 3d^8$ → 18 + 10 = 28 (Ni). $3d^8$'de 2 yarı dolu orbital vardır; d alt kabuğu tam dolu değildir (10 elektron gerekir).

3. A X: 18 + 1 = 19 (K) → 4. periyot 1A. Y: 18 − 2 = 16 (S) → 3. periyot 6A.

4. C X^{2-}: 18 elektron → X = 16 (S). 3. periyot 6A; ametaldir.

5. E İki iyon da 18 elektronludur. Proton sayısı küçük olan Y^{2-} daha büyüktür. Ca atomu 4 katmanlı, Ca^{2+} 3 katmanlıdır. Üç yargı da doğrudur.

6. E 2A > 3A ve 5A > 6A istisnaları vardır (I, II). 6A elementinin $İE_1$ değeri aynı periyodun 2A elementininkinden büyüktür (III). Üçü de doğrudur.

7. A Periyotta sağa gidildikçe yarıçap azalır: X > Y > Z.

2.1.1 Metalik Bağ · Test 1 (Kolay)

1-D | 2-E | 3-C | 4-B | 5-A | 6-A | 7-B | 8-E | 9-C | 10-D | 11-B | 12-B | 13-D | 14-E | 15-C | 16-A

1. D Metal katyonları ile serbest değerlik elektronları arasındaki çekim metalik bağdır.

2. E Metallerde değerlik elektronları yerinden bağımsızdır (delokalize); bütün yapıya yayılmış bir "elektron denizi" oluşturur.

3. C Değerlik elektronlarını denize bırakan metal atomları, pozitif yüklü katyonlar hâlinde kalır.

4. B Serbest değerlik elektronları elektrik alanında hareket ederek akımı taşır.

5. A Katman kayınca elektron denizi katyonları bir arada tutmaya devam eder; metal kırılmadan şekil değiştirir.

6. A Bakır bir metaldir; atomları metalik bağla bağlıdır.

7. B Metalik bağ, pozitif metal iyonlarıyla aralarındaki serbest elektronlar arasındaki elektrostatik çekimdir.

8. E Serbest elektronlar ışığı soğurup geri yayarak yüzeyin parlak görünmesini sağlar.

9. C Metaller kırılgan değildir; darbe altında şekil değiştirirler. Kırılganlık iyonik katılara özgüdür.

10. D Serbest elektronlar ısı enerjisini hızla aktardığı için metaller ısıyı iyi iletir.

11. B Cıva (Hg) oda sıcaklığında sıvı olan tek metaldir.

12. B Na 1A grubundadır; 1 değerlik elektronunu denize verir ve Na^+ katyonu olarak kalır.

13. D Katyonlar kristalde belirli konumlarda titreşir; serbestçe dolaşan elektronlardır.

14. E Bakır hem iyi bir iletkendir hem de kolayca tel hâline getirilebilir.

15. C Elektron denizi katyonları her yönden sarar; metalik bağ yönsüzdür.

16. A $_{12}$Mg bir metaldir (2A); diğerleri ametal ya da soy gazdır.

2.1.1 Metalik Bağ · Test 2 (Orta)

1-A | 2-C | 3-B | 4-E | 5-A | 6-C | 7-B | 8-D

1. A Na ($1\ e^-$) → Mg ($2\ e^-$) → Al ($3\ e^-$): denize verilen elektron ve katyon yükü arttıkça çekim güçlenir, erime sıcaklığı yükselir.

2. C Metaller her iki hâlde serbest elektronlar sayesinde iletkendir. Darbe ile kırılmaz, şekil değiştirir.
3. B Katyonlar kaysa bile aralarındaki elektron denizi çekimi sürdürür; itme oluşmaz.
4. E Değerlik elektron sayısı aynı (1), katyonlar büyür; elektronlar çekirdekten uzaklaşır ve çekim zayıflar.
5. A Bağ yönsüz olduğundan katmanlar kayınca bağ kopmaz; metal dövülebilir.
6. C Çelik demir ve karbon alaşımıdır; alaşımlar sertlik, dayanıklılık gibi özellikleri iyileştirir. Metal bileşenler arasında metalik bağ bulunur.
7. B X'in katyon yükü ve elektron denizi yoğunluğu fazladır; metalik bağı daha güçlü, erime sıcaklığı daha yüksektir.
8. D Katı hâlde elektriği ileten ve dövülebilen K bir metaldir.

2.1.1 Metalik Bağ · Test 3 (Zor)

1-D | 2-C | 3-E | 4-B

1. D Ca'nın yarıçapı Mg'den büyük olduğu hâlde erime sıcaklığı daha yüksektir; "her zaman" genellemesi verilerle desteklenmez.
2. C Elektrik ve ısı iletimi serbest elektronlarla açıklanır. Parlaklık, elektronların ışığı soğurup yeniden yaymasıyla ilgilidir; katyonlar ışık üretmez.
3. E Periyotta sağa doğru çekirdek yükü artar; katyonlar küçülür: $X^{+} > Y^{2+} > Z^{3+}$.
4. B Farklı büyüklükteki atomlar düzenli katmanları bozar; katmanların kayması zorlaşır ve alaşım sertleşir. Metalik bağ korunur.

KİM.9.2.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-E | 3-D | 4-D | 5-E | 6-B | 7-A | 8-C

1. A Her metal atomu değerlik elektronlarını denize verir; kalan katyonun yükü verilen elektron sayısı kadardır.
2. E Satıcılar gibi değerlik elektronları da bütün yapıda serbestçe dolaşır; belirli bir atoma ait değildir.
3. D Üç gözlem de metallerin işlenebilir (dövülebilir, bükülebilir) olduğunu göstermektedir.
4. D Lamba yalnızca metallerle yanmıştır; metaller elektriği iletir.
5. E 2A metalleri atom başına 2 elektron vererek +2 katyonlar oluşturur; çekim daha güçlü, metal daha serttir.
6. B Serbest elektronlar kazandıkları enerjiyi yapının her yerine hızla aktarır.
7. A Negatif elektron denizi pozitif katyonları çekerek aralarındaki itmeyi dengeler.
8. C Modelin özü katyon–elektron çekimidir; havuz benzetmesi bu çekimi içermez.

KİM.9.2.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-B | 3-E | 4-C | 5-D | 6-A

1. D Aynı periyotta 2A metali 1A'dan; aynı grupta küçük atom (Be, Li) büyük atomdan (Mg, Na) daha yüksek erime sıcaklığına sahiptir.
2. B Metalik bağ sıvı hâlde de sürer; serbest elektronlar iletkenliği sağlar.
3. E Al^{3+} yükü Na^{+}'dan büyüktür → daha yoğun elektron denizi → daha güçlü bağ → daha yüksek erime sıcaklığı.
4. C Mıknatısa çekilme bütün metallerde görülmeyen, elektron denizi modeliyle açıklanamayan bir özelliktir.
5. D Metalik bağ yönsüz olduğundan katmanlar kayarken bağlar kopmaz; altın son derece ince dövülebilir.
6. A Modelin temel fikri elektronların bütün yapıya dağılmış olmasıdır; kenarda toplanmış elektronlar katyonları bir arada tutamaz.

KİM.9.2.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-E | 2-A | 3-B | 4-C

1. E Elektron sayısı 1 → 3 artarken erime sıcaklığı ve yoğunluk düzenli olarak artmıştır; güçlü metalik bağ katyonları daha sıkı paketler.
2. A İletkenlik sürer ama azalır: artan titreşim elektronların akışını engeller. Genelleme nitel olarak doğru, nicel değişimi açıklamada eksiktir.
3. B Aynı grupta değerlik elektronu eşittir; küçük katyon elektronları daha güçlü çeker, metalik bağı güçlüdür.
4. C Ca'nın katyonu daha büyüktür (bağı zayıflatır) ama 2 elektron verir (bağı güçlendirir). Ca'nın çok daha yüksek erime sıcaklığı, elektron sayısının etkisinin baskın olduğunu gösterir.

2.1.2-A İyonik Bağ: Oluşum, İyonlar ve Kristal Yapı · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-E | 3-B | 4-D | 5-C | 6-B | 7-E | 8-A | 9-C | 10-D | 11-A | 12-C | 13-B | 14-B | 15-E | 16-D

1. A İyonik bağ, elektron aktarımıyla oluşan zıt yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik çekimdir.
2. E Metal elektron verir, ametal alır; oluşan iyonlar birbirini çeker.
3. B Na (1A) değerlik elektronunu Cl'ye vererek Ne dizilimli Na^{+} iyonuna dönüşür.
4. D MgO metal (Mg) ve ametalden (O) oluşur; iyonik bağlıdır. Diğerleri ametal atomlarından oluşan moleküllerdir.
5. C İyonlar her yönde zıt yüklü iyonlarla çevrilerek düzenli bir kristal örgü oluşturur.
6. B Kristalde her Na^{+} iyonunun çevresinde Cl^{-}, her Cl^{-} iyonunun çevresinde Na^{+} iyonları bulunur.
7. E Kristaldeki çok sayıda iyon arasındaki güçlü elektrostatik çekimi yenmek için çok enerji gerekir.
8. A Katıda iyonlar sabittir. Eriyik ya da çözeltide iyonlar hareket ederek akımı taşır.
9. C Ca (2A) 2 elektron verir, O (6A) 2 elektron alır.
10. D Kayan katmanda aynı yüklü iyonlar yan yana gelir; itme kuvveti kristali kırar.
11. A K metal, Br ametaldir; elektron aktarımıyla iyonik bağ oluşur.
12. C Sofra tuzu sodyum klorürdür: NaCl.
13. B İyonik bağda elektron, metalden ametale aktarılır.
14. B Mg 2 elektron verir; her Cl atomu 1 elektron alır. Bu nedenle 1 Mg, 2 Cl ile birleşir: $MgCl_2$.
15. E Katı hâlde iyonlar hareket edemediği için iyonik bileşikler elektriği iletmez.
16. D Na'nın tek değerlik elektronu Cl'ye geçmiş; Na^{+} ve Cl^{-} iyonları oluşmuştur.

2.1.2-A İyonik Bağ: Oluşum, İyonlar ve Kristal Yapı · Test 2 (Orta)

1-B | 2-E | 3-D | 4-C | 5-A | 6-E | 7-C | 8-D

1. B İyon yükleri büyüdükçe elektrostatik çekim güçlenir; MgO'daki ±2 yükler, NaF ve NaCl'deki ±1 yüklerden büyüktür.
2. E Katıda iyonlar sabittir (I); çözeltide hareketlidir (II); kayma aynı yüklü iyonları karşı karşıya getirir (III).
3. D X = Mg (2 elektron verir), Y = F (1 elektron alır). İyonik bağlı MgF_2 (XY_2) oluşur.
4. C Yükler aynı (+1, −1); K^{+} daha büyük olduğu için iyonlar arası uzaklık artar, çekim azalır.
5. A KBr iyonik bileşiktir; suda K^{+} ve Br^{-} iyonlarına ayrışır.
6. E Üç yargı da doğrudur: soy gaz dizilimleri, her yöne etkiyen çekim ve toplam yükün sıfır olması.
7. C Toplam yükün sıfır olması için 1 X^{2+} ile 2 Y^{-} birleşir: XY_2.
8. D Al^{3+} ve O^{2-} iyonlarının yükleri en büyüktür; çekim en güçlüdür.

2.1.2-A İyonik Bağ: Oluşum, İyonlar ve Kristal Yapı · Test 3 (Zor)

1-D | 2-A | 3-B | 4-E

1. D LiF'te katyon NaF'tekinden küçük olduğu hâlde erime sıcaklığı daha düşüktür; "her zaman" genellemesi desteklenmez.
2. A X = Mg, Y = O, Z = Cl. Y ve Z ikisi de ametaldir; aralarında kovalent bağ oluşur. MgO (±2) çekimi $MgCl_2$'den (+2, −1) güçlüdür.
3. B Elektron koparmak enerji ister; ancak zıt yüklü iyonların kristal örgüde birleşmesi daha fazla enerji açığa çıkarır. Toplamda sistem daha kararlı hâle gelir.

4. E X^+Z^- → XZ, Y^{2+} ve 2 Z^- → YZ_2. Y^{2+} iyonu hem daha büyük yüklü hem daha küçüktür; çekim daha güçlüdür. İyonik bileşikler eriyik hâlde iletkendir.

KİM.9.2.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-D | 2-E | 3-C | 4-D | 5-C | 6-A | 7-B | 8-E

1. D Yalnız NaCl çözeltisinde lamba yanmıştır; çözeltide hareketli iyonlar akımı taşır. Katıda iyonlar sabittir.

2. E Beyaz toz oluşumu ve ışık doğrudan gözlemdir. Elektron aktarımı, kristal yapı ve erime sıcaklığı gözleme değil, bilgi ve çıkarıma dayanır.

3. C Na ve Cl_2'den oluşan NaCl, her ikisinden de çok farklı özelliklere sahiptir.

4. D Düzgün geometrik kristal biçimi, taneciklerin düzenli bir örgüde dizildiğine işaret eder.

5. C Kristalin görünmez olması doğrudan görülür; iyonlarına ayrışma ise gözle görülemez, bilimsel bilgiyle yapılan çıkarımdır.

6. A 1A elementleri +1, 7A elementleri −1 yüklü iyon oluşturur; formüller XY şeklindedir: RbCl.

7. B Ca^{2+} ve O^{2-} iyonlarının yükleri K^+ ve Cl^-'den büyüktür; daha güçlü çekim daha yüksek erime sıcaklığı demektir.

8. E Katı iyonik bileşikte iyonlar örgüde sabittir; akım taşıyacak hareketli yük yoktur.

KİM.9.2.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-B | 3-C | 4-D | 5-A | 6-B

1. E Elektron aktarımı gözlenemez; modelle açıklanır (I). Na^+ Ne, Cl^- Ar dizilimine ulaşır (II). +1 ve −1 yükler birbirini dengeler (III).

2. B Az çözünen iyonik bileşikler önermeyi çürütür; genelleme sınırlandırılmalıdır.

3. C Akım geçince Na^+ iyonları sodyuma, Cl^- iyonları klora dönüşür; bu, eriyikte hareketli iyonların varlığını destekler.

4. D Anyon büyüdükçe erime sıcaklığı azalmaktadır; At^- iyonu I^-'dan büyük olduğundan değerin 661 °C'tan düşük olması beklenir.

5. A Cl^- (181 pm) Na^+'dan (102 pm) çok daha büyüktür; eşit büyüklükteki toplar bunu yansıtmaz.

6. B Kırılganlık, sertlik ve çözeltisinin iletkenliği iyonik bileşiklerin özellikleridir.

KİM.9.2.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-A | 3-D | 4-E

1. C Az çözünen $PbCO_3$/$PbSO_4$ oluşturan iyonlar eklenirse Pb^{2+} çöker. +2 ve −2 yüklerden 1:1 formül oluşur. Pb^{2+} katyondur.

2. A NaF (235 pm) ile MgO (212 pm) uzaklıkları yakın, erime sıcaklığı farkı çok büyük → yükün etkisi baskın. NaF ile NaCl karşılaştırması ise uzaklığın da etkili olduğunu gösterir.

3. D Li^+ ve N^{3-} iyonları oluşur; toplam yükün sıfır olması için 3 Li^+ gerekir: Li_3N.

4. E Bir iyon kaydırıldığında + ile +, − ile − karşılaşır; aynı yüklerin itmesi kristali kırar. Bu, metallerin dövülebilirliğinden farklıdır.

2.1.2-B İyonik Bileşiklerin Formülleri ve Çok Atomlu İyonlar · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-D | 3-B | 4-E | 5-A | 6-C | 7-E | 8-A | 9-C | 10-B | 11-D | 12-B | 13-A | 14-D | 15-C | 16-E

1. A Yükleri dengelemek için 1 Mg^{2+} ve 2 Cl^- gerekir.

2. D Çaprazlama: Al^{3+} O^{2-} → Al_2O_3 (2 · 3 = 3 · 2 = 6).

3. B Katyonun yük sayısı anyonun, anyonun yük sayısı katyonun alt indisi olarak yazılır.

4. E Hidroksit iyonu OH^-'dir.

5. A Amonyum (NH_4^+) pozitif yüklü çok atomlu iyondur; diğerleri anyondur.

6. C 2 Na^+ (+2) ve 1 SO_4^{2-} (−2): Na_2SO_4.

7. E 1 Ca^{2+} için 2 NO_3^- gerekir; çok atomlu iyon birden fazlaysa paranteze alınır.

8. A Karbonat iyonu CO_3^{2-}'dir.

9. C Parantez, çok atomlu iyonun bir bütün olarak birden fazla kez bulunduğunu gösterir: $Mg(OH)_2$.

10. B 3 K^+ (+3) ve 1 PO_4^{3-} (−3): K_3PO_4.

11. D İyonik bileşik elektrikçe nötrdür; pozitif ve negatif yüklerin toplamı sıfır olmalıdır.

12. B 1 Fe^{3+} için 3 Cl^- gerekir.

13. A Yükler +1 ve −1 olduğundan 1:1 oranında birleşir.

14. D Sülfat iyonu SO_4^{2-} −2 yüklüdür.

15. C Yükler eşit büyüklükte (+2, −2) olduğundan 1:1 oranında birleşir; formül en sade hâliyle yazılır: BaO.

16. E 1 Mg^{2+} için 2 OH^- gerekir: $Mg(OH)_2$.

2.1.2-B İyonik Bileşiklerin Formülleri ve Çok Atomlu İyonlar · Test 2 (Orta)

1-A | 2-E | 3-B | 4-A | 5-E | 6-B | 7-C | 8-D

1. A Al^{3+} ve SO_4^{2-}: çaprazlamayla $Al_2(SO_4)_3$ olmalıdır. 2 · 3 = 6 = 3 · 2.

2. E 3 NH_4^+: 3 × 5 = 15 atom; PO_4^{3-}: 5 atom. Toplam 20.

3. B Çaprazlama: $X_2(SO_4)_3$.

4. A Üç O^{2-} toplam −6 yük taşır; 2 M iyonu +6 olmalı → her biri +3.

5. E 3 Ca^{2+} ve 2 PO_4^{3-} vardır (I). 2 × 4 = 8 O atomu (II). PO_4^{3-} (III). Üçü de doğrudur.

6. B X^{2+} ve Y^{3-} → çaprazlama X_3Y_2 (örn. Mg_3N_2).

7. C Na_2CO_3: 2 Na^+, 1 CO_3^{2-} → katyon/anyon = 2.

8. D $Cu(NO_3)_2$ yazılmalıdır; parantez kullanılmadığı için I yanlıştır. II ve III doğrudur.

2.1.2-B İyonik Bileşiklerin Formülleri ve Çok Atomlu İyonlar · Test 3 (Zor)

1-C | 2-B | 3-E | 4-D

1. C X_2Y_3'te 3 Y^{2-} = −6 → X^{3+}. XZ'de Z^{3-}. M^{2+} ile: Y^{2-} → MY; Z^{3-} → M_3Z_2.

2. B $Mg(NO_3)_2$: 1 Mg + 2 × (1 N + 3 O) = 9 atom; 2 NO_3^- çok atomlu iyon içerir. Na_2SO_4 7, $Ca(OH)_2$ 5, $(NH_4)_2S$ 11, $Al(OH)_3$ 7 atom içerir.

3. E O^{2-} ile: X^+, Y^{2+}, Z^{3+}. Y^{2+} ve SO_4^{2-} 1:1 birleşir: YSO_4.

4. D MCl_2 → M^{2+}, M_2O_3 → M^{3+}. Demir gibi geçiş metalleri farklı yüklerde iyon oluşturabilir ($FeCl_2$, Fe_2O_3).

2.1.3-A Kovalent Bağın Oluşumu · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-D | 3-C | 4-E | 5-C | 6-A | 7-B | 8-D | 9-E | 10-E | 11-B | 12-D | 13-C | 14-A | 15-B | 16-D

1. A Kovalent bağ, iki ametal atomunun elektron çiftlerini ortaklaşa kullanmasıyla oluşur.

2. D H_2O ametal atomlarından (H ve O) oluşur; atomlar arası bağ kovalenttir.

3. C Her H atomu 1 elektronunu verir; bir elektron çifti (2 elektron) ortaklaşa kullanılır.

4. E Her O atomu 2 elektronunu ortaklaştırır; iki elektron çifti ile ikili bağ oluşur (O=O).

5. C N (5A) 3 elektronunu ortaklaştırır; N≡N üçlü bağ oluşur.

6. A Ametaller elektron almaya yatkındır; aralarında aktarım yerine ortaklaşma olur.

7. B NaCl iyonik bir bileşiktir; moleküllerden değil iyonlardan oluşan kristal yapıdadır.

8. D Ortak kullanılan elektronlarla her atom soy gaz dizilimine (oktet ya da H için dublet) ulaşır.

9. E Her Cl (7A) 1 elektron ortaklaştırır; tekli bağ oluşur.

10. E Atomlar daha kararlı hâle geçtiği için bağ oluşumu enerji açığa çıkarır; bağı koparmak enerji gerektirir.

11. B N_2 molekülünde N≡N üçlü bağı vardır.

12. D C (4A) 4 değerlik elektronuyla 4 H atomuyla birer bağ yapar.

13. C Molekül içindeki kovalent bağlar güçlüdür; ancak moleküller arasındaki çekim zayıf olduğu için maddeler kolay hâl değiştirir.

14. A Üçlü bağ ikiliden, ikili bağ tekliden daha güçlü ve kısadır.

15. B O (6A) oktete ulaşmak için 2 elektron ortaklaştırır; 2 H ile 2 tekli bağ yapar.
16. D C ve O ametaldir; aralarında elektron ortaklaşması olur.

2.1.3-A Kovalent Bağın Oluşumu · Test 2 (Orta)

1-B | 2-E | 3-A | 4-C | 5-B | 6-D | 7-C | 8-E

1. B III bölgesinde çekirdekler çok yaklaşmıştır; itme baskın olduğu için enerji hızla artar.
2. E X (5A, örn. N) 3 elektron ortaklaştırır: NH_3. 5 − 3 = 2 elektron ortaklanmamış bir çift oluşturur. Üç yargı da doğrudur.
3. A Enerji 160 → 418 → 945 kJ/mol şeklinde artmaktadır; üçlü bağ en güçlüdür.
4. C C her O ile ikili bağ yapar; 2 × 2 = 4 elektron çifti ortaklaşır ve C okteti tamamlar.
5. B Kovalent bileşiklerin çoğu moleküler yapıdadır; iyonik bileşikler iyon kristalleri oluşturur.
6. D H–O–H'de 2 tekli bağ vardır.
7. C X = C (4 bağ), Y = Cl (1 bağ) → CCl_4 (XY_4).
8. E Bağ oluşumu ekzotermik, bağ kopması endotermiktir; molekül atomlardan daha düşük enerjili ve kararlıdır.

2.1.3-A Kovalent Bağın Oluşumu · Test 3 (Zor)

1-D | 2-C | 3-A | 4-B

1. D XY_2 (örn. CO_2) molekülünde O=C=O ikili bağlar bulunur.
2. C I ve II tabloyla uyumludur. 2 × 347 = 694 ≠ 614 olduğu için III yanlıştır.
3. A Na^+ ile OH^- arasında iyonik bağ, OH^- iyonu içinde O–H kovalent bağı vardır.
4. B İki molekülde de tekli bağ vardır; Cl atomunun yarıçapı F'den büyük olduğundan bağ daha uzundur.

KİM.9.2.3 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-D | 3-A | 4-A | 5-E | 6-B | 7-D | 8-C

1. E Çekirdekler arasında toplanan ortak elektron çifti, her iki çekirdekle de çekim oluşturur.
2. D Çözeltinin iletken olmaması, hareketli iyon bulunmadığını gösterir; şeker moleküler bir maddedir.
3. A Hâllerin farklı olması doğrudan gözlemdir. Diğer önermeler gözlemden değil bilimsel bilgi ve modellerden çıkarılmıştır.
4. A Her ip bir ortak elektron çiftidir; iki ip iki ortak çift, yani ikili bağ demektir.
5. E CH_4 (4), CO_2 (2 + 2), HCN (1 + 3): her durumda karbonun toplam bağ sayısı 4'tür.
6. B Düşük erime sıcaklığı, moleküller arası çekimi zayıf moleküler maddelerin özelliğidir.
7. D Her F atomunun 1 eşleşmemiş elektronu vardır; bunlar bir ortak çift oluşturur (tekli bağ).
8. C Eşit çekim gücüne sahip atomlar elektronu birbirinden koparamaz; elektronları paylaşır.

KİM.9.2.3 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-B | 3-C | 4-E | 5-A | 6-D

1. D Düşük erime sıcaklığı ve iletkenliğin olmaması şekerin moleküler olduğunu; erimede kopan çekimlerin zayıf olduğunu gösterir.
2. B N≡N bağ enerjisi çok yüksektir (945 kJ/mol); bağın kopması zor olduğu için N_2 etkinsizdir.
3. C Değerler önermeyle uyumludur; ancak atomlar farklı olduğundan atom büyüklüğü gibi etkenler de sonucu etkileyebilir.
4. E Enerji II noktasında en düşüktür; daha yakın uzaklıklarda çekirdekler arası itme enerjiyi artırır.
5. A Aynı gruptaki elementler benzer sayıda bağ yapar; S de O gibi 2 elektron ortaklaştırarak okteti tamamlar.
6. D Moleküler maddelerde moleküller arası çekim zayıftır; erime sıcaklıkları genellikle iyonik bileşiklerden düşüktür.

KİM.9.2.3 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-E | 2-B | 3-D | 4-C

1. E Ağ yapılı elmasta erime, kovalent bağların kopmasını gerektirir. Moleküler metanda erime yalnızca moleküller arası çekimlerin yenilmesidir.
2. B Daha kısa ve daha çok ortak çift içeren bağ daha güçlüdür; CO'daki üçlü bağın enerjisi daha büyüktür.
3. D Hâl ve iletkenlik doğrudan gözlenir. Molekül yapısı gözle görülmez; gözlemlerle tutarlı bir tahmindir.
4. C X 3 bağ + 1 çift → 5 değerlik e^- (5A). Y 1 bağ + 3 çift → 7 değerlik e^- (7A). Örnek: NF_3.

2.1.3-B Apolar ve Polar Kovalent Bağ · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-C | 3-D | 4-B | 5-E | 6-A | 7-B | 8-D | 9-E | 10-C | 11-A | 12-B | 13-D | 14-E | 15-A | 16-C

1. E Elektronegatiflikleri eşit olan aynı tür atomlar elektronları eşit paylaşır; bağ apolardır.
2. C H ve Cl farklı elektronegatifliktedir; elektronlar Cl'ye kayar.
3. D Bağ elektronları, onları daha güçlü çeken elektronegatif atoma daha yakındır.
4. B Elektronlar elektronegatif atoma kaydığı için o atom kısmi negatif (δ−) yüklenir.
5. E N_2 aynı tür iki atomdan oluşur.
6. A O (3,4) H'den (2,2) daha elektronegatiftir; elektronlar O'ya kayar.
7. B Fark sıfırsa elektronlar eşit paylaşılır.
8. D Fark: H–F 1,8; H–O 1,2; H–Cl 1,0; H–N 0,8; H–C 0,3. En büyük fark en polar bağdır.
9. E H ve Br farklı elektronegatifliktedir.
10. C Tam aktarım iyonik bağın özelliğidir; polar bağda elektronlar yalnızca bir atoma kayar.
11. A Aynı atomlar ortak elektronları eşit güçte çeker.
12. B δ (delta) kısmi yükü gösterir; tam bir yük değildir.
13. D Fark büyüdükçe elektronlar daha çok kayar; bağ daha polar olur.
14. E C–H farkı (0,3) en küçüktür.
15. A O (3,4) C'den (2,5) daha elektronegatiftir; C δ+ olur.
16. C H–H farkı 0 (apolar), H–Cl 1,0 (polar), Na–Cl 2,3 (iyonik).

2.1.3-B Apolar ve Polar Kovalent Bağ · Test 2 (Orta)

1-A | 2-C | 3-E | 4-A | 5-E | 6-C | 7-B | 8-D

1. A Farklar: O–H 1,2; N–H 0,8; C–H 0,3.
2. C δ− yüklü atom elektronegatif olandır. Kısmi yük oluştuğuna göre atomlar farklıdır.
3. E H–O bağları polar, O–O bağı apolardır.
4. A K–Br farkı 2,2 → iyonik. C–S farkı 0,1 → polar (çok zayıf polar).
5. E Halojenin elektronegatifliği F > Cl > Br olduğundan H ile farklar da aynı sırada azalır.
6. C Bağ türleri keskin sınırlarla değil, elektronegatiflik farkına bağlı olarak sürekli değişir.
7. B Polar bağ farklı elektronegatiflikte, yani farklı elementlerin atomları arasında oluşur.
8. D Elektron yoğunluğu Cl çevresinde fazladır; Cl δ−, H δ+ olur.

2.1.3-B Apolar ve Polar Kovalent Bağ · Test 3 (Zor)

1-B | 2-E | 3-A | 4-D

1. B Farklar: X–Y 1,8; Y–Z 1,0; X–Z 2,8. X–Y bağı, Y–Z bağından daha polardır.
2. E Eğri sürekli artmaktadır (I). Fark 1,0'da iyonik karakter yaklaşık %12'dir (II). Grafikteki en büyük değer %70 olup %100'e ulaşılmamıştır (III).
3. A Periyotta sağa elektronegatiflik artar: Z > Y > X; H ile farklar da aynı sıradadır (örn. HF > H_2O > NH_3).
4. D Su polar bağlar içerdiği hâlde moleküler bir maddedir; iyonik bileşiklerin özelliklerini göstermez.

2.1.4 Lewis Nokta Yapısı · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-C | 3-E | 4-C | 5-E | 6-D | 7-A | 8-B | 9-D | 10-B | 11-C | 12-B | 13-C | 14-D | 15-E | 16-D

1. A Lewis gösteriminde yalnız değerlik (son katman) elektronları nokta ile gösterilir.

2. C $_7$N: $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$ → 5 değerlik elektronu.

3. E Halojenler (7A) 7 değerlik elektronuna sahiptir: T.

4. C O 6 değerlik elektronundan 2'sini H'lerle paylaşır; kalan 4 elektron 2 ortaklanmamış çift oluşturur.

5. E Merkez atom 3 bağ ve 1 ortaklanmamış çift taşır; bu NH_3'tür.

6. D C, 4 H ile 4 tekli bağ yapar; 4 bağ yapan çift vardır. Ortaklanmamış çift yoktur.

7. A Her çizgi iki atom arasında ortaklaşa kullanılan bir elektron çiftidir.

8. B Görselde iki N arasında üç çizgi vardır: üçlü bağ.

9. D Oktet kuralı: soy gaz dizilimi gibi 8 elektron. Hidrojen için bu sayı 2'dir (dublet).

10. B H'nin tek elektronu vardır; 1 bağ yaparak dubleti tamamlar.

11. C Cl'nin 7 değerlik elektronu vardır: 3 çift ve 1 eşleşmemiş elektron.

12. B O=C=O: iki ikili bağ; her O üzerinde 2 ortaklanmamış çift.

13. C $_6$C: $2s^2\ 2p^2$ → 4 değerlik elektronu.

14. D F'nin 7 değerlik elektronundan biri bağdadır; kalan 6 elektron 3 çift oluşturur.

15. E İyonik bileşiklerde elektron aktarımı gösterilir: Na^+ ve 8 elektronlu Cl^- köşeli parantez içinde.

16. D O (6) + 2 H (2 × 1) = 8 değerlik elektronu: 2 bağ çifti + 2 ortaklanmamış çift.

2.1.4 Lewis Nokta Yapısı · Test 2 (Orta)

1-A | 2-E | 3-E | 4-D | 5-D | 6-C | 7-B | 8-A

1. A Ortaklanmamış çift: H_2O'da 2, NH_3'te 1, CH_4'te 0. En fazla olan I'dir (H_2O).

2. E H (1) + C (4) + N (5) = 10 değerlik elektronu. H–C≡N: 4 bağ çifti + N üzerinde 1 çift = 5 çift = 10 elektron.

3. E Önce toplam değerlik elektronları sayılır, sonra iskelet kurulur, en son kalan elektronlar dağıtılır.

4. D 2 bağ + 2 çift: 2 + 4 = 6 değerlik elektronu → 6A.

5. D B (3 değerlik e^-) 3 F ile 3 bağ yapar; çevresinde 6 elektron olur.

6. C O=O: her O üzerinde 2 ortaklanmamış çift, toplam 4.

7. B X 4 bağ, Y 1 bağ yapar: XY_4 (örn. CCl_4). Her Y üzerinde 3 çift vardır.

8. A MgO iyoniktir: Mg 2 elektronunu O'ya aktarır; Mg^{2+} $[O]^{2-}$ (O çevresinde 8 elektron).

2.1.4 Lewis Nokta Yapısı · Test 3 (Zor)

1-D | 2-B | 3-A | 4-E

1. D Bağ çifti 3, X üzerinde 1 çift, Y'lerde 3 × 3 = 9 çift → 13 çift = 26 elektron (örn. NCl_3: 5 + 3 × 7 = 26).

2. B Her C 4 bağ yapar (1 ikili + 2 tekli); üzerinde ortaklanmamış çift yoktur. 2 × 4 + 4 × 1 = 12 elektron = 6 bağ çifti.

3. A 0 çift + 4 bağ → 4A (XH_4); 1 çift + 3 bağ → 5A (YH_3); 2 çift + 2 bağ → 6A (ZH_2).

4. E Y: 2 ikili bağ (4 elektron) + 0 çift → 4A. X: 1 ikili bağ (2 elektron) + 2 çift → 6A (örn. CO_2).

KİM.9.2.4 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-C | 3-B | 4-C | 5-B | 6-A | 7-D | 8-E

1. A Nokta sayısı değerlik elektron sayısıdır; A gruplarında bu sayı grup numarasına eşittir.

2. C O, S ve Se 6A grubundadır; hepsi 2 bağ yapar ve 2 ortaklanmamış çift taşır.

3. B Bağ sayıları 4, 3, 2, 1; ortaklanmamış çiftler 0, 1, 2, 3. Bağ + çift = 4 (oktet).

4. C NH_3'te tek olan N, CO_2'de tek olan C merkezdedir; H uç atomdur.

5. B 14 elektron = 7 çift: 1 bağ çifti + her F üzerinde 3 çift (toplam 6).

6. A N'nin 8 (oktet), H'nin 2 (dublet) elektronla soy gaz düzenine ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilmiştir.

7. D Öneride 2 bağ çifti + 6 + 2 ortaklanmamış çift = 10 çift (20 elektron) vardır; oysa C (4) + 2 O (12) = 16 elektron olmalıdır. Doğru yapı O=C=O'dur.

8. E O 6A grubundadır; değerlik elektronu 6'dır. Doğru toplam 2 + 6 = 8.

KİM.9.2.4 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-C | 2-B | 3-B | 4-D | 5-A | 6-C

1. C N_2 (10 e^- → 5 çift), O_2 (12 → 6), F_2 (14 → 7): bağ + çift toplamı doğrudur. Bağ sayısı azalırken çift sayısı artmaktadır (III yanlış).

2. B (1)'de C 4, N 3 bağ yapar; atomların tipik değerlikleriyle uyumludur. (2)'de N 4 bağ, C 3 bağ yapar.

3. B Merkez atomun değerlik elektron sayısı arttıkça bağ dışında kalan elektronlar ortaklanmamış çift oluşturur.

4. D Bor gibi az değerlik elektronlu atomlar oktete ulaşamayabilir; oktet kuralı bir genellemedir, her durumda geçerli değildir.

5. A Ucta çiftsiz tek bağlı atom H'dir. Y 2 bağ + 2 çift taşır → 6 değerlik elektronu (6A).

6. C Ortak elektronlar her iki atom için sayılır; ortaklanmamış çiftler yalnız kendi atomuna aittir. Lewis yapıları düzlemsel gösterimlerdir; üç boyutlu şekli tam göstermez.

KİM.9.2.4 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-E | 2-D | 3-B | 4-C

1. E 16 elektron = 8 çift; iki yapıda da 2 ikili bağ (4 çift) ve kalan 4 ortaklanmamış çift vardır. Bu, aynı sayıda elektron içeren moleküllerin benzer yapılar oluşturabileceğini gösterir.

2. D Toplam 2 + 12 = 14 elektron = 7 çift. 3 bağ çifti (H–O, O–O, O–H) + 4 ortaklanmamış çift → her O'da 2 çift.

3. B Toplam: 6 + 3 − 1 = 8 elektron = 4 çift. 3 bağ çifti + 1 ortaklanmamış çift; O okteti korur.

4. C NH_3: çift var, çoklu bağ yok (P). CO_2: çift yok, çoklu bağ var (R). HCN'de merkez C üzerinde çift yoktur, çoklu bağ vardır; R ile aynı özelliklerdedir, S'ye uymaz.

2.1.5 Molekül Polarlığı ve Apolarlığı · Test 1 (Kolay)

1-B | 2-D | 3-A | 4-B | 5-C | 6-E | 7-D | 8-B | 9-E | 10-A | 11-C | 12-C | 13-D | 14-A | 15-E | 16-B

1. B Bağ dipolleri birbirini götürürse molekülün net dipolü olmaz; molekül apolardır.

2. D HCl'de tek polar bağ vardır; dipolü götürecek başka bağ yoktur.

3. A Bağ apolar olduğundan molekül de apolardır.

4. B İki C=O bağ dipolü zıt yönlü ve eşit büyüklüktedir; doğrusal yapıda toplamları sıfırdır.

5. C Ortaklanmamış çiftler nedeniyle molekül açısaldır; iki bağ dipolü aynı yöne doğru bir bileşke oluşturur.

6. E CH_4'te 4 eşdeğer C–H bağı simetrik dizilir; dipoller birbirini götürür.

7. D Polar molekülde elektron yoğunluğu bir uca kayar; δ+ ve δ− uçlar oluşur.

8. B Polar bağlar olsa bile simetrik geometri dipolleri götürebilir; iki etken birlikte değerlendirilir.

9. E Bu durumda yapı simetriktir (CO_2, CH_4, BF_3); dipoller birbirini götürür.

10. A NH_3'te N üzerindeki ortaklanmamış çift simetriyi bozar; molekül polardır.

11. C F çok elektronegatiftir; elektronlar F'ye kayar.

12. C B–F bağları polardır; ancak üç eşit dipol 120° açıyla dizildiğinden toplamları sıfırdır.

13. D Polar moleküller yüklü çubuğun elektrik alanında yönlenir; sıvı akışı çubuğa doğru sapar.

14. A N–H bağları polardır ve molekülün piramidal yapısı nedeniyle dipoller birbirini götürmez.

15. E Dört eşdeğer C–Cl bağı simetrik (düzgün dörtyüzlü) dizilir; dipoller birbirini götürür.

16. B "Benzer benzeri çözer": polar maddeler polar çözücülerde iyi çözünür.

2.1.5 Molekül Polarlığı ve Apolarlığı · Test 2 (Orta)

1-E | 2-C | 3-E | 4-D | 5-C | 6-D | 7-B | 8-A

1. E CO_2 apolardır; H_2O ve NH_3 polardır.

2. C CH_3Cl'de C–Cl ve C–H bağlarının polarlıkları farklıdır; dipoller birbirini götürmez.

3. E CO_2 doğrusal (apolar), SO_2 ya da H_2O açısaldır (polar).

4. D CO_2 ve CH_4 polar bağ içerdiği hâlde apolardır (I yanlış). Apolar bağlarda dipol yoktur (II doğru). NH_3 gibi XY_3 yapılar ortaklanmamış çift nedeniyle polardır (III doğru).

5. C Polar moleküllerin kısmi yüklü uçları yüklü çubuk tarafından çekilir.

6. D Su ve etil alkol polardır; benzer benzeri çözer.

7. B Merkez atomdaki ortaklanmamış çift simetriyi bozar; NH_3 gibi PH_3 de polardır.

8. A H_2S açısal yapıda polardır; diğerleri apolardır.

2.1.5 Molekül Polarlığı ve Apolarlığı · Test 3 (Zor)

1-B | 2-E | 3-C | 4-D

1. B Ortaklanmamış çift yok ve bağlı atomlar aynıysa apolar (XH_4, doğrusal ZCl_2). YH_3'te ortaklanmamış çift olduğu için polar.

2. E Merkez C'ye bağlı dört atom aynı olduğunda (CH_4, CCl_4) dipoller birbirini götürür. Karışık bağlı moleküller polardır.

3. C Sapma gösterenler polar (I). CCl_4'te C–Cl bağları polar ama simetrik dizildiği için molekül apolardır (II). Polar su ile apolar CCl_4 birbiri içinde iyi çözünmez (III yanlış).

4. D CH_3F'de merkez C'de ortaklanmamış çift yoktur ama bağlı atomlar farklı olduğu için molekül polardır.

KİM.9.2.5 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-D | 3-C | 4-B | 5-C | 6-E | 7-D | 8-A

1. A Yüklü çubuğa yönelen su polar, etkilenmeyen hekzan apolar moleküllerden oluşur.

2. D H_2O'da merkez O üzerinde 2 ortaklanmamış çift vardır; ölçüte göre polardır.

3. C Benzer polarlıktaki maddeler birbiri içinde çözünür.

4. B CO_2 ve CH_4 simetrik (apolar), NH_3'te merkezdeki çift simetriyi bozar (polar).

5. C Su, etanol ve aseton polar; hekzan, benzin ve CCl_4 apolardır.

6. E Açısal H_2O'da dipoller birbirini götürmez; doğrusal CO_2'de götürür. Aynı formül türünde geometri farkı polarlığı belirler.

7. D Polar su molekülleri elektrik alanında yönlenir. Apolar yağ molekülleri bu etkiden çok az etkilenir.

8. A BF_3 düzlem üçgen (apolar), NH_3 ortaklanmamış çift nedeniyle üçgen piramit (polar) yapıdadır.

KİM.9.2.5 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-E | 3-D | 4-C | 5-B | 6-A

1. D Sapma gösteren sıvılar polar, göstermeyenler apolardır.

2. E Simetrik geometri bağ dipollerini götürür; bu örnekler önermenin karşıtıdır.

3. D C–H ve C–Cl dipolleri farklı büyüklüktedir; simetri bozulur, net dipol oluşur.

4. C SO_3: çift yok, atomlar aynı → apolar. SO_2: merkezde çift var → polar.

5. B I_2 aynı atomlardan oluşur ve apolar çözücüde iyi çözünür; apolar bir moleküldür.

6. A Dipolleri birbirini götüren (dengeli) moleküller apolar; götürmeyen (dengesiz) moleküller polardır.

KİM.9.2.5 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-B | 3-A | 4-E

1. C CS_2, CO_2 gibi doğrusaldır; OF_2, H_2O gibi açısaldır. Aynı formül türü (XY_2) farklı polarlık gösterebilir (III yanlış).

2. B "Benzer benzeri çözer": apolar yağlar apolar çözücülerde iyi çözünür.

3. A NH_3'te merkez N üzerindeki ortaklanmamış çift nedeniyle molekül polardır.

4. E Sapma yoksa molekül apolardır; aynı atomlar bağlı XY_3 için bu, merkezde çift olmadığını ve düzlem üçgen simetrik yapıyı gösterir.

2.1.6-A İyonik Bileşiklerin Adlandırılması · Test 1 (Kolay)

1-B | 2-C | 3-E | 4-B | 5-D | 6-A | 7-A | 8-B | 9-C | 10-E | 11-D | 12-D | 13-E | 14-A | 15-C | 16-B

1. B İyonik bileşiklerde önce katyon (metal) adı, sonra anyon adı söylenir: sodyum klorür.

2. C Katyon adı + anyon adı.

3. E Mg^{2+} magnezyum, O^{2-} oksit iyonudur.

4. B Ca^{2+} kalsiyum, OH^- hidroksit. İyonik bileşiklerde sayı ön ekleri kullanılmaz.

5. D Potasyum K^+, bromür Br^-: KBr.

6. A İyonik bileşiklerde atom sayıları adda belirtilmez: alüminyum oksit.

7. A Na^+ sodyum, SO_4^{2-} sülfat.

8. B Ca^{2+} ve CO_3^{2-} 1:1 birleşir.

9. C NH_4^+ amonyum katyonu, Cl^- klorür.

10. E Bromür (Br^-) tek atomludur; nitrat, sülfat, karbonat ve fosfat çok atomlu iyonlardır.

11. D K^+ potasyum, NO_3^- nitrat.

12. D Mg^{2+} ve 2 Cl^-.

13. E İyonik bileşik adında sayı belirtilmez.

14. A F^- iyonu "florür" olarak adlandırılır: NaF sodyum florürdür.

15. C Na^+ ve OH^- 1:1.

16. B N^{3-} nitrür iyonudur.

2.1.6-A İyonik Bileşiklerin Adlandırılması · Test 2 (Orta)

1-A | 2-C | 3-E | 4-A | 5-D | 6-C | 7-E | 8-B

1. A Birden fazla yük alabilen metallerde yük, Roma rakamıyla parantez içinde belirtilir: $Cl^- \times 3 = -3 \rightarrow Fe^{3+}$.

2. C Cu^{2+} ve O^{2-} 1:1: CuO.

3. E Fe birden fazla yük alabilen bir geçiş metalidir (Fe^{2+}/Fe^{3+}); FeO demir(II) oksittir.

4. A Bakır(I) Cu^+ demektir; formül CuCl olmalıdır. $CuCl_2$ bakır(II) klorürdür.

5. D 3 O^{2-} = −6; 2 Fe → her biri +3: demir(III) oksit.

6. C Al^{3+} ve SO_4^{2-}: $Al_2(SO_4)_3$ olmalıdır.

7. E Pb^{4+} ve O^{2-} → PbO_2; Pb^{2+} ve Cl^- → $PbCl_2$.

8. B KOH potasyum hidroksittir.

2.1.6-A İyonik Bileşiklerin Adlandırılması · Test 3 (Zor)

1-C | 2-A | 3-E | 4-B

1. C Tek yük alan metallerde (Mg, Ca, Zn gibi) yük belirtilmez; birden fazla yük alanlarda Roma rakamı kullanılır.

2. A $CuSO_4$'te Cu^{2+} → bakır(II) sülfat (doğru). $Fe(OH)_2$'de Fe^{2+} → demir(II) hidroksit olmalıdır. İyonik bileşiklerde "di" gibi sayı önekleri kullanılmaz: sodyum karbonat.

3. E $M_2(SO_4)_3$'te 3 × (−2) = −6 → 2 M = +6 → Fe^{3+}: demir(III) sülfat. Fe^{2+} ve NO_3^- → $Fe(NO_3)_2$.

4. B Na^+ ve HCO_3^- 1:1: $NaHCO_3$ → 1 + 1 + 1 + 3 = 6 atom.

2.1.6-B Moleküler Bileşiklerin Adlandırılması · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-B | 3-E | 4-A | 5-D | 6-C | 7-E | 8-B | 9-A | 10-D | 11-C | 12-E | 13-C | 14-B | 15-A | 16-D

1. E Moleküler bileşiklerde atom sayıları mono, di, tri gibi ön eklerle belirtilir.

2. B İlk element tek ise "mono" kullanılmaz; 2 O için "di": karbon dioksit.

3. E İkinci elementte tek atom için "mono" kullanılır: karbon monoksit.

4. A 2 N → diazot, 5 O → pentaoksit.

5. D Tri = 3 oksijen: SO_3.

6. C 4 Cl → tetraklorür.

7. E Tri = 3 Cl.
8. B Örneğin CO_2 "monokarbon dioksit" değil "karbon dioksit"tir.
9. A 6 F → hekzaflorür.
10. D NO_2 ametallerden oluşur: azot dioksit. Diğerleri iyoniktir.
11. C H_2O: 2 H (di), 1 O (mono) → dihidrojen monoksit; yaygın adı sudur.
12. E Bu bileşikler sistematik adları yerine yaygın adlarıyla bilinir.
13. C 2 P → difosfor, 5 O → pentaoksit.
14. B Di = 2 N, mono = 1 O.
15. A Hekza 6'dır; 5 penta ile gösterilir.
16. D 2 Cl (di), 7 O (hepta).

2.1.6-B Moleküler Bileşiklerin Adlandırılması · Test 2 (Orta)

1-A | 2-B | 3-D | 4-E | 5-B | 6-C | 7-E | 8-A

1. A N_2O_4'te 2 N vardır: diazot tetraoksit olmalıdır.
2. B $CaCl_2$ iyoniktir: kalsiyum klorür. Diğerleri moleküler bileşiklerdir.
3. D $MgCl_2$ iyonik olduğu için ön ek almaz: magnezyum klorür. I ve III doğrudur.
4. E Ön ekler atom sayılarını gösterir; aynı elementlerden oluşan farklı bileşikler bu şekilde ayırt edilir.
5. B İyonik bileşik adları iyonlardan türetilir ve formül yüklerden çıkarılabilir; moleküler bileşiklerde sayılar adda belirtilmelidir.
6. C Tetra = 4 Cl; di + di = S_2Cl_2.
7. E X = N, Y = F; N_2F_4 → diazot tetraflorür.
8. A İyonik FeO: demir(II) oksit; moleküler PCl_5: fosfor pentaklorür.

2.1.6-B Moleküler Bileşiklerin Adlandırılması · Test 3 (Zor)

1-A | 2-C | 3-D | 4-B

1. A Al_2S_3 iyoniktir ve Al tek yük (+3) alır: alüminyum sülfür.
2. C "Monoksit" ve "dioksit" Y'nin oksijen olduğunu gösterir. İlk element ön ek almadığına göre tek atomludur: XO ve XO_2 (3 atom).
3. D K_2O tek yüklü metal içeren iyonik bileşik; N_2O_3 moleküler; $CrCl_3$ birden çok yük alabilen metal içerir: krom(III) klorür.
4. B N_2O_5: 7; SO_3: 4; PCl_5: 6; CCl_4: 5; Cl_2O: 3 atom.

KİM.9.2.6 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-E | 3-A | 4-A | 5-C | 6-D | 7-E | 8-B

1. B Tablodaki adlarda ikinci elementte her zaman ön ek varken, tek olan ilk elementte "mono" kullanılmamıştır.
2. E Metaller katyon, ametaller anyon hâlinde bulunur.
3. A Katyon adı + anyon adı; tek yüklü metalde Roma rakamı ve ön ek kullanılmaz.
4. A Amonyum NH_4^+, nitrat NO_3^-; 1:1.
5. C Sodyum Na^+, florür F^-.
6. D Ön ekler, aynı elementlerden oluşan bileşiklerdeki atom sayısı farkını gösterir.
7. E Roma rakamı, birden fazla yük alabilen metalin bileşikteki yükünü gösterir.
8. B Moleküler bileşiklerde ön ekler kullanılır; tek P için "mono" yazılmaz.

KİM.9.2.6 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-B | 2-A | 3-E | 4-D | 5-B | 6-C

1. B FeO: Fe^{2+}; Fe_2O_3: 2 Fe = +6 → Fe^{3+}. Aynı elementlerden oluşan iki iyonik bileşik Roma rakamıyla ayırt edilir.
2. A MnO_2: geçiş metali, 2 O^{2-} → Mn^{4+}. NO_2: metal yok → ön ek. Na_2O: tek yüklü metal → sodyum oksit.
3. E İyonik bileşiklerde atom sayıları adda belirtilmez; çünkü iyon yüklerinden formül çıkarılabilir.
4. D N_2O_4'te 2 N atomu vardır; "di" ön eki gerekir.
5. B Sn bir metaldir ve +2, +4 yükleri alabilir; yük Roma rakamıyla gösterilir.
6. C Dikükürt = 2 S, diklorür = 2 Cl: S_2Cl_2.

KİM.9.2.6 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-B | 3-E | 4-A

1. C Ön ekli adlandırma moleküler (ametal) bileşiklere, Roma rakamlı adlandırma birden çok yük alan metallerin iyonik bileşiklerine uygulanır. Aynı element için iki farklı kural kullanılması tutarsızlık gösterir.
2. B Al^{3+} + 3 NO_3^-; di + tetra; Co^{3+} ile SO_4^{2-} çaprazlama: $Co_2(SO_4)_3$.
3. E Üç açıklama da adlandırma kurallarının mantığını doğru ifade eder.
4. A NO: 1; NO_2: 2; N_2O_5: 5/2 = 2,5 O atomu/N.

Sarmal Test 2.1-1 (Kolay) · Kimyasal Türler Arası Güçlü Etkileşimler

1-A | 2-E | 3-D | 4-E | 5-C | 6-C | 7-A | 8-B | 9-D

1. A Metalik bağ, katyonlar ile elektron denizi arasındaki çekimdir.
2. E KCl metal (K) ve ametalden (Cl) oluşur.
3. D 2 K^+ (+2), 1 O^{2-} (−2).
4. E O=O: iki ortak elektron çifti.
5. C F_2 aynı tür atomlardan oluşur.
6. C $_8$O: 6 değerlik elektronu.
7. A H_2O açısal yapıdadır; dipoller birbirini götürmez.
8. B Katyon + anyon: kalsiyum klorür.
9. D Moleküler bileşik: kükürt dioksit.

Sarmal Test 2.1-2 (Orta) · Kimyasal Türler Arası Güçlü Etkileşimler

1-B | 2-E | 3-D | 4-C | 5-D | 6-A | 7-B | 8-C | 9-E

1. B Al katyon yükü en büyük (+3) ve küçük atomlu bir metaldir; metalik bağı en güçlüdür.
2. E X = Na (+1), Y = O (−2). 2 Na^+ ile 1 O^{2-} birleşir: Na_2O, iyonik.
3. D $Al(OH)_3$: 1 + 3 × 2 = 7.
4. C Y=X=Y yapısında iki ikili bağ vardır: 4 ortak elektron çifti (örn. CO_2).
5. D C–F farkı 1,5 ile en büyüktür.
6. A N üzerinde 1 çift; 3 N–H bağı.
7. B BF_3'te bağlar polar, molekül apolardır.
8. C Cu^{2+} ve 2 NO_3^-.
9. E CBr_4 moleküler: tetrabromür. İyonik bileşiklerde ön ek kullanılmaz.

Sarmal Test 2.1-3 (Zor) · Kimyasal Türler Arası Güçlü Etkileşimler

1-E | 2-D | 3-B | 4-C | 5-A | 6-C | 7-E | 8-B | 9-D

1. E Üç yargı da doğrudur: yönsüz bağ, iki hâlde de serbest elektron ve grupta büyüyen katyonlar nedeniyle zayıflama.
2. D MgO'nun iyon yükleri (±2) NaCl'ninkinden (±1) büyüktür; erime sıcaklığı MgO > NaCl'dir.
3. B $X_3(PO_4)_2$'de 2 PO_4^{3-} = −6 → X^{2+}. X^{2+} ile NO_3^-: $X(NO_3)_2$ olmalıdır.
4. C Üçlü bağ daha çok ortak çift içerdiği için daha kısadır; III yanlıştır.
5. A CH_4'teki bütün bağlar C–H'dir (polar). H_2O_2 ve C_2H_6'da apolar O–O ve C–C bağları, NaOH'de iyonik bağ vardır.
6. C Y=X=Y: her Y 1 ikili bağ yapar (6A ise) ve 2 ortaklanmamış çift taşır (örn. CO_2).
7. E Doğrusal simetrik yapı apolar, açısal yapı polardır (I). Açısal yapıya ortaklanmamış çiftler neden olur (II). İki molekülde de X–Y ve Z–Y bağları polar olabilir (III).
8. B 2 PO_4^{3-} = −6; 3 Fe = +6 → Fe^{2+}: demir(II) fosfat.
9. D NO_2 ve N_2O_5: ön eklerle adlandırılır.

2.2.1-A Moleküller Arası Etkileşim Türleri · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-A | 3-D | 4-C | 5-B | 6-E | 7-A | 8-D | 9-C | 10-E | 11-B | 12-B | 13-D | 14-A | 15-C | 16-E

1. C Moleküller arası çekimler, kimyasal bağlara göre zayıf etkileşimlerdir.
2. A Apolar moleküllerde geçici (anlık) dipoller oluşur; aralarında London kuvvetleri etkilidir.
3. D HCl polar bir moleküldür; kalıcı dipoller arasında dipol–dipol etkileşimi olur (London kuvvetleri de vardır).

4. C Yüklü iyon ile polar su molekülünün kısmi yüklü ucu arasında iyon–dipol etkileşimi olur.

5. B Elektron bulutu olan her tanecikte anlık dipol oluşabilir; London kuvvetleri her yerde vardır.

6. E He → Xe sırasında elektron sayısı ve atom büyüklüğü artar; London kuvvetleri güçlenir.

7. A Elektron bulutunun dış etkiyle kutuplanmasıyla oluşan dipole indüklenmiş dipol denir.

8. D CH_4 apolardır; aralarında yalnızca London kuvvetleri vardır.

9. C Moleküller arası etkileşimler kimyasal bağlardan zayıftır ama hâl değişimlerini belirler.

10. E Kalıcı kısmi yükleri olan iki polar molekül arasında dipol–dipol etkileşimi vardır.

11. B Br_2 apolardır.

12. B Hâl değişiminde molekül yapısı korunur; yalnızca moleküller arası etkileşimler yenilir.

13. D Apolar I_2 molekülü, I^- iyonunun etkisiyle kutuplanır (indüklenir).

14. A Tam yük içeren etkileşimler daha güçlüdür.

15. C Halojen molekülleri apolardır; elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri güçlenir.

16. E SO_2 açısal yapıda polar bir moleküldür.

2.2.1-A Moleküller Arası Etkileşim Türleri · Test 2 (Orta)

1-C | 2-D | 3-A | 4-E | 5-A | 6-D | 7-C | 8-B

1. C CO_2 apolardır; molekülleri arasında yalnızca London kuvvetleri etkilidir.

2. D Benzer büyüklükte London kuvvetlerine ek olarak polar maddede dipol–dipol etkileşimi de vardır.

3. A Benzer etkileşimlere sahip maddeler birbiri içinde çözünür.

4. E Üç yargı da doğrudur.

5. A Apolar hidrokarbonlarda molekül büyüdükçe London kuvvetleri artar.

6. D Polar su molekülü apolar O_2'nin elektron bulutunu kutuplar.

7. C Kaynama fizikseldir; elektroliz kimyasal değişimdir ve bağları koparır.

8. B Bu moleküller apolardır (düzgün dörtyüzlü); artan elektron sayısı London kuvvetlerini artırır.

2.2.1-A Moleküller Arası Etkileşim Türleri · Test 3 (Zor)

1-B | 2-C | 3-D | 4-A

1. B Apolar Br_2 polar HCl'den yüksek kaynar; "her zaman" genellemesi desteklenmez.

2. C I ve II doğrudur. Z'nin büyük molekülleri güçlü London kuvvetlerine sahip olabilir; kaynama sıcaklığının Y'den düşük olduğu kesin söylenemez.

3. D İyon (tam yük) + polar molekül: iyon–dipol. İki polar molekül: dipol–dipol. Kalıcı dipolsüz tanecikler: London.

4. A Uzun zincirli moleküller yan yana daha geniş yüzeyle temas eder; London kuvvetleri molekülün şekline de bağlıdır.

KİM.9.2.7 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-D | 2-C | 3-A | 4-E | 5-B | 6-D | 7-C | 8-A

1. D Na^+ bir iyon, H_2O polar bir moleküldür: iyon–dipol etkileşimi.

2. C Apolar halojen moleküllerinde artan elektron sayısı London kuvvetlerini artırır.

3. A CH_4 ve Ar apolardır; aralarında yalnızca London kuvvetleri vardır.

4. E Yük (iyon) ile kutup (dipol), iki kutup, anlık (geçici) kutuplar.

5. B Kalıcı dipolü olan moleküller dipol–dipol, apolar moleküller yalnızca London etkileşimi yapar.

6. D London kuvvetleri kutuplanabilirliğe, yani elektron bulutunun büyüklüğüne bağlıdır.

7. C Polar H_2O, apolar O_2 molekülünde dipol indükler.

8. A İyonlar ile su dipollerinin zıt yüklü uçları arasında iyon–dipol etkileşimi oluşur.

KİM.9.2.7 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-A | 2-A | 3-E | 4-B | 5-C | 6-D

1. A A apolar moleküller, B polar moleküller, C iyonların sulu çözeltisidir.

2. A Benzer büyüklükte London kuvvetleri ortaktır; CO'nun ek dipol–dipol etkileşimi kaynama sıcaklığını artırır.

3. E Hidrojen bağı, H'nin çok elektronegatif ve küçük F, O, N atomlarına bağlı olduğu durumlarda görülür.

4. B I^- iyonu apolar I_2'nin elektron bulutunu kutuplar; aralarında iyon–indüklenmiş dipol etkileşimi oluşur.

5. C London kuvvetleri anlık (geçici) dipollerden kaynaklanır.

6. D Her tanecikte bulunan çekim London kuvvetidir.

KİM.9.2.7 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-E | 3-A | 4-D

1. C Benzer kütlede polar madde daha yüksek kaynar; ancak çok daha büyük apolar C_6H_{14} en yüksek kaynama sıcaklığına sahiptir.

2. E Polarlık göstergeleri (çubuk, suyla karışma) olumsuzdur; yüksek kaynama sıcaklığı büyük apolar moleküllerde de görülür (örn. heptan).

3. A Tam yük içeren etkileşim en güçlü; kalıcı dipolün apolar molekülde dipol oluşturması orta; yalnızca anlık dipoller en zayıftır.

4. D İyon içeren etkileşimler Van der Waals kuvvetleri grubuna dahil edilmez.

2.2.1-B Hidrojen Bağı ve Etkileşim Kuvvetleri · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-C | 3-E | 4-A | 5-B | 6-E | 7-A | 8-B | 9-C | 10-D | 11-E | 12-D | 13-C | 14-B | 15-D | 16-A

1. A H, çok elektronegatif ve küçük F, O, N atomlarına bağlıyken hidrojen bağı oluşabilir.

2. C H_2O'da H, O'ya bağlıdır; moleküller arasında hidrojen bağı oluşur.

3. E Hidrojen bağı, bir molekülün δ+ H atomu ile komşu molekülün ortaklanmamış çifti bulunan O atomu arasında oluşur.

4. A H_2O daha küçük olduğu hâlde hidrojen bağları nedeniyle çok daha yüksek sıcaklıkta kaynar.

5. B Hidrojen bağı güçlü bir dipol–dipol etkileşimidir; kovalent bağdan zayıftır.

6. E Dimetil eterde H atomları C'ye bağlıdır; O'ya bağlı H yoktur. Bu nedenle molekülleri arasında hidrojen bağı oluşmaz.

7. A Benzer büyüklükte hidrojen bağı en güçlü moleküller arası etkileşimdir.

8. B NH_3'te H, N'ye bağlıdır; hidrojen bağı oluşur.

9. C Buzda her molekül komşularına hidrojen bağlarıyla bağlanarak boşluklu bir yapı oluşturur; buz sudan az yoğundur.

10. D İki molekülde de O–H grubu vardır; aralarında hidrojen bağı oluşur.

11. E Etil alkolün O–H grubu su molekülleriyle hidrojen bağı yapar.

12. D F çok elektronegatif ve küçüktür; HF molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.

13. C Yalnızca H_2O'da H, O'ya bağlıdır.

14. B Metallerin iletkenliği metalik bağdaki serbest elektronlardan kaynaklanır.

15. D Her su molekülü 2 H atomu ve O üzerindeki 2 ortaklanmamış çift ile toplam 4 hidrojen bağı yapabilir.

16. A H_2O çok sayıda güçlü hidrojen bağı oluşturur; kaynama sıcaklığı 100 °C'tur.

2.2.1-B Hidrojen Bağı ve Etkileşim Kuvvetleri · Test 2 (Orta)

1-A | 2-D | 3-E | 4-B | 5-C | 6-D | 7-A | 8-C

1. A CH_4'te hidrojen bağı yoktur; 4A grubunda değerler düzenli olarak artar ve CH_4 en düşüktür.

2. D NH_3 molekülleri arasında hidrojen bağı vardır; PH_3'te yoktur. Diğer çiftlerdeki fark London kuvvetlerindendir.

3. E Metanolde O–H grubu vardır; dimetil eterde O'ya bağlı H yoktur. Hidrojen bağı metanolün kaynama sıcaklığını yükseltir.

4. B Su–su hidrojen bağları güçlüdür; su–hekzan arasında yalnızca zayıf etkileşimler oluşur.

5. C HCl, HBr, HI'da molekül büyüdükçe London kuvvetleri artar; HF'nin yüksek değeri hidrojen bağındandır.
6. D CCl_4 apolardır ve suyla hidrojen bağı yapamaz.
7. A Örneğin dimetil eterin O atomu, suyun H atomlarıyla hidrojen bağı yapabilir.
8. C Hidrojen bağı moleküller arası bir etkileşimdir; molekül içi bağ değildir (III yanlış).

2.2.1-B Hidrojen Bağı ve Etkileşim Kuvvetleri · Test 3 (Zor)

1-D | 2-E | 3-A | 4-C

1. D Benzer mol kütlelerinde fark etkileşim türlerinden kaynaklanır: apolar < polar < hidrojen bağlı.
2. E Benzer kütleli moleküllerde etkileşim türü kaynama sıcaklığını belirler; hidrojen bağı çok daha güçlüdür.
3. A Mol kütleleri yakın olduğundan etkileşim türü belirleyicidir: hidrojen bağı > dipol–dipol > London.
4. C HCl polar olup H içerir; ancak Cl hidrojen bağı için yeterince küçük ve elektronegatif değildir.

2.2.2 Katılar ve Özellikleri · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-E | 3-B | 4-C | 5-D | 6-A | 7-D | 8-C | 9-B | 10-E
11-A | 12-D | 13-A | 14-C | 15-B | 16-E

1. A Kristal katılarda tanecikler belirli bir düzen içinde tekrarlanarak dizilir.
2. E Tanecikleri belirli bir düzen göstermeyen katılar amorftur.
3. B I'de tanecikler düzenli, II'de düzensiz dizilmiştir.
4. C Amorf katılarda tanecikler arası etkileşimler eşit olmadığından geniş bir aralıkta yumuşar.
5. D NaCl, Na^+ ve Cl^- iyonlarından oluşan iyonik kristaldir.
6. A Buzda su molekülleri hidrojen bağlarıyla bir arada tutulur; moleküler kristaldir.
7. D Elmasta her C atomu dört komşusuna kovalent bağlarla bağlıdır; dev bir ağ oluşturur.
8. C Erime sırasında yalnızca moleküller arası zayıf etkileşimler yenilir.
9. B Metalik kristallerde serbest elektronlar akımı taşır.
10. E Demir bir metaldir.
11. A Katı CO_2 moleküllerden oluşur; moleküller arasında London kuvvetleri vardır.
12. D Cam düzensiz yapılı bir katıdır.
13. A Erime için çok sayıda kovalent bağın kopması gerekir.
14. C Katı hâlde iyonlar hareket edemez.
15. B Elmas ve grafit karbonun allotroplarıdır; yapı farkı özellik farkı oluşturur.
16. E Zayıf moleküller arası etkileşimler kolay süblimleşmeye yol açar.

2.2.2 Katılar ve Özellikleri · Test 2 (Orta)

1-B | 2-C | 3-D | 4-B | 5-A | 6-E | 7-C | 8-D

1. B K yüksek erime, kırılgan, iletmez (NaCl); L iletir, dövülebilir (Cu); M düşük erime (kuru buz); N çok sert, çok yüksek erime (kuvars).
2. C Cıva oda sıcaklığında sıvı bir metaldir; III yanlıştır.
3. D Grafitte her C atomunun bir değerlik elektronu katmanlar boyunca serbest kalır; elmasta bütün elektronlar bağlardadır.
4. B İkisi de moleküler kristaldir; ancak hidrojen bağları London kuvvetlerinden güçlüdür.
5. A SiO_2'de atomlar dev bir ağda kovalent bağlıdır; CO_2 ayrı moleküllerden oluşur.
6. E Kovalent ağ kristali olan elmas, en yüksek erime sıcaklıklarına sahiptir.
7. C İletkenlik, parlaklık ve dövülebilirlik metallerin özellikleridir.
8. D Amorf katıların belirli erime sıcaklığı yoktur; geniş bir aralıkta yumuşarlar.

2.2.2 Katılar ve Özellikleri · Test 3 (Zor)

1-B | 2-C | 3-E | 4-A

1. B X iyonik (KCl), Y kovalent ağ (elmas), Z moleküler (şeker).
2. C Büyük I_2 güçlü London kuvvetleriyle en yüksek, hidrojen bağlı H_2O ikinci; küçük apolar CH_4 en düşük erime sıcaklığına sahiptir.
3. E MgO'nun iyon yükleri büyüktür; elmas kovalent ağ katısıdır; buzda hidrojen bağı vardır. Üçü de doğrudur.
4. A Kovalent ağ kristallerinin erime sıcaklığı yüksektir (Si: 1414 °C).

KİM.9.2.8 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-D | 2-A | 3-C | 4-C | 5-A | 6-D | 7-E | 8-B

1. D Düzgün geometrik yüzeyler kristal yapının göstergesidir.
2. A Kristal katılar belirli bir sıcaklıkta erir; amorf katılar geniş aralıkta yumuşar.
3. C Bakırda serbest elektronlar vardır; tuzda iyonlar sabittir.
4. C Erime sıcaklığı tanecikler arasındaki etkileşimin gücünü yansıtır.
5. A Elmasın kovalent ağ yapısı onu bilinen en sert doğal madde yapar.
6. D KBr iyonik, elmas kovalent ağ, buz moleküler, alüminyum metaliktir.
7. E Altıgen simetri, moleküllerin hidrojen bağlarıyla oluşturduğu düzenli kristal yapının dışa yansımasıdır.
8. B Kolay süblimleşme, tanecikler arası etkileşimlerin zayıf olduğunu gösterir; iyot moleküler (I_2) bir katıdır.

KİM.9.2.8 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-B | 2-D | 3-C | 4-B | 5-E | 6-A

1. B Sertlik ve yüksek erime hem iyonik hem kovalent ağ katılarında görülür; ayırt etmek için eriyik iletkenliği gibi ek veri gerekir.
2. D Aynı katyonla anyon büyüdükçe iyonlar arası uzaklık artar, çekim azalır.
3. C Allotroplar farklı yapıları nedeniyle farklı özellikler gösterir; III yanlıştır.
4. B Denize verilen elektron sayısı ve katyon büyüklüğü gibi etkenler metalik bağın gücünü değiştirir.
5. E Yalnızca sertliğe dayanan sınıflandırma, iyonik ve kovalent ağ katılarını ayıramaz; tanecik ve etkileşim türü daha açıklayıcıdır.
6. A Tuz çözeltisi iyonlar nedeniyle iletir; moleküler şeker çözeltisi iletmez. Laboratuvarda tat ile ayırt etmek güvenli değildir.

KİM.9.2.8 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-C | 3-E | 4-A

1. B İyonik katılar eriyik hâlde iletir; metaller her hâlde iletir. Eriyik hâlde de iletmeyen çok sert ve yüksek erime sıcaklıklı katı kovalent ağ kristalidir (örn. SiO_2).
2. C Kristal buz, amorf camdan çok daha düşük sıcaklıkta erir; önerme genellenemez.
3. E Zayıf moleküller arası etkileşimler nedeniyle CO_2 normal basınçta sıvı hâle geçmeden süblimleşir; buzda güçlü hidrojen bağları vardır.
4. A Kristal olmak davranışı tek başına belirlemez; tanecikler arası etkileşimin türü belirleyicidir.

2.2.3-A Buharlaşma ve Denge Buhar Basıncı · Test 1 (Kolay)

1-B | 2-C | 3-E | 4-A | 5-B | 6-D | 7-A | 8-B | 9-D | 10-C
11-E | 12-E | 13-D | 14-C | 15-B | 16-A

1. B Sıvının yüzeyinden gaz hâline geçiş buharlaşmadır; her sıcaklıkta gerçekleşebilir.
2. C Buharlaşma ve yoğuşma devam eder ancak hızları eşittir; buna dinamik denge denir.
3. E Sıvıyla dengede olan buharın basıncı denge buhar basıncıdır.
4. A Denge buhar basıncı sıcaklığa ve sıvının cinsine bağlıdır; miktar ve yüzey alanına bağlı değildir.
5. B Sıcaklık arttıkça yeterli kinetik enerjiye sahip tanecik sayısı artar; buharlaşma ve buhar basıncı artar.
6. D Buhar basıncı yüksek sıvılar kolay buharlaşır; uçucudur.
7. A Buhar basıncı en yüksek olan dietil eter en uçucudur.
8. B Açık ortamda buhar uzaklaştırıldıkça yoğuşma azalır, net buharlaşma hızlanır.
9. D Güçlü etkileşimler molekülleri sıvıda tutar; buharlaşma zorlaşır.

10. C Açık kapta buhar ortamdan uzaklaştığı için denge kurulamaz; su azalır.
11. E Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşir; kaynama ise belirli bir sıcaklıkta olur.
12. E Buharlaşma ısı alan bir olaydır; deri yüzeyi serinler.
13. D Denge buhar basıncı sıvının miktarına bağlı değildir.
14. C Alkol uçucudur; hızla buharlaşırken deriden ısı alır.
15. B Dengede iki olay da sürer ancak hızları eşittir; buhar miktarı sabit kalır.
16. A Gliserinin molekülleri arasında çok sayıda hidrojen bağı vardır; çok az uçucudur.

2.2.3-A Buharlaşma ve Denge Buhar Basıncı · Test 2 (Orta)

1-C | 2-E | 3-B | 4-D | 5-D | 6-C | 7-A | 8-A

1. C Her sıcaklıkta etanolün buhar basıncı suyunkinden büyüktür.
2. E Sıcaklık sabit olduğundan denge buhar basıncı değişmez. Daha büyük hacmi aynı basınçta doldurmak için daha fazla su buharlaşır.
3. B Moleküller arası etkileşimler zayıfladıkça buhar basıncı artar; su en çok hidrojen bağı yapandır.
4. D Yüzey alanı buharlaşma hızını etkiler ama denge buhar basıncını etkilemez.
5. D Buhar basıncı düşük olan X, molekülleri daha güçlü etkileşen ve daha az uçucu olan sıvıdır.
6. C Sıcaklık arttıkça denge buhar basıncı artar.
7. A Uçucu maddeler oda sıcaklığında kolayca buharlaşır.
8. A Buhar basıncı sıcaklıkla artar ve artış giderek hızlanır (I).

2.2.3-A Buharlaşma ve Denge Buhar Basıncı · Test 3 (Zor)

1-A | 2-B | 3-C | 4-D

1. A Buhar basıncı miktara bağlı değildir (I = II); etanol sudan uçucudur (III en büyük).
2. B Yüzey alanı buharlaşma hızını etkiler; karşılaştırmada sıvı cinsi dışındaki değişkenler sabit tutulmalıdır.
3. C Sıcaklık sabit olduğundan denge buhar basıncı değişmez; buhar miktarı (hacim yaklaşık aynı kaldığından) belirgin değişmez.
4. D Buhar basıncı en yüksek olan Y'nin molekülleri arasındaki etkileşimler en zayıftır.

KİM.9.2.9 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-C | 2-D | 3-E | 4-E | 5-B | 6-D | 7-A | 8-C

1. C Tek değişen sıvının cinsidir; gözlem sıvı cinsinin buharlaşmaya etkisini sorgulamaya yöneltir.
2. D Deneyci sıcaklığı değiştirir (bağımsız) ve buharlaşmadaki değişimi ölçer (bağımlı).
3. E Kapalı kapta buharlaşma ve yoğuşma dengeye ulaşır; açık kapta buhar ortamdan uzaklaşır.
4. E Denge buhar basıncı yalnızca sıvının cinsine ve sıcaklığa bağlıdır.
5. B Sıcaklığın etkisini incelemek için sıvının cinsi sabit tutulmalıdır.
6. D Gözlemlenen fark sıcaklıkla ilişkilidir; hipotez test edilebilir bir neden–sonuç ilişkisi kurmalıdır.
7. A Buhar basıncı yüksek olan etanol daha uçucudur.
8. C Yalnızca hava akımı değiştirilmeli, diğer değişkenler sabit tutulmalıdır.

KİM.9.2.9 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-A | 2-E | 3-B | 4-A | 5-D | 6-C

1. A Değerler sürekli artmakta ve artış miktarı giderek büyümektedir.
2. E Üç yargı da doğrudur.
3. B Yalnızca etkileşim türüne bakılsaydı apolar hekzanın en uçucu olması beklenirdi; molekül büyüklüğü de hesaba katılmalıdır.
4. A Dinamik dengede buhar miktarı ve basınç sabit kalır.
5. D Eşit sonuçlar hipotezi desteklemez. Geniş yüzeyde buharlaşma da yoğuşma da hızlanır; denge basıncı aynı kalır.
6. C I ve II'de değiştirilecek ve ölçülecek değişkenler bellidir; III deneysel olarak test edilebilir bir soru değildir.

KİM.9.2.9 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-C | 3-A | 4-E

1. B Pencere önündeki hava akımı suyun buharlaşmasını hızlandırmış olabilir; kontrol edilmeyen değişken sonucu geçersiz kılar.
2. C 1 ve 3'te yalnızca sıvının cinsi farklıdır; sıcaklık ve kap aynıdır.
3. A Kaynama, buhar basıncının dış basınca eşit olduğu sıcaklıkta gerçekleşir; dış basınç düşerse bu eşitlik daha düşük sıcaklıkta sağlanır.
4. E Metanol (12,9) etanolden (5,9) uçucudur. Etanol daha büyük olduğu için London kuvvetleri daha güçlüdür. Su molekül başına 4 hidrojen bağı yapabildiğinden en az uçucudur.

2.2.3-B Kaynama Sıcaklığı · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-D | 3-E | 4-B | 5-C | 6-A | 7-D | 8-B | 9-E | 10-A | 11-C | 12-C | 13-D | 14-E | 15-B | 16-A

1. A Kaynama, buhar basıncının dış basınca eşitlendiği sıcaklıkta gerçekleşir.
2. D Deniz seviyesinde (1 atm) saf su 100 °C'ta kaynar.
3. E Verilen ısı hâl değişimi için kullanılır; kaynama süresince sıcaklık sabit kalır.
4. B Sıcaklığın 100 °C'ta sabit kaldığı aralıkta su kaynamaktadır.
5. C Buhar basıncı daha düşük sıcaklıkta dış basınca eşitlenir.
6. A Basınç arttıkça kaynama sıcaklığı yükselir; yemek daha yüksek sıcaklıkta pişer.
7. D Kaynamada sıvının içinde buhar kabarcıkları oluşur.
8. B Güçlü etkileşimleri yenmek için daha fazla enerji (daha yüksek sıcaklık) gerekir.
9. E Su molekül başına en fazla hidrojen bağı yapar.
10. A Yüksek yerlerde açık hava basıncı düşüktür.
11. C Saf sıvıların kaynama sıcaklığı dış basınca ve sıvının cinsine bağlıdır.
12. C Kaynama sıcaklığı ısıtıcıya bağlı değildir; yalnızca kaynamaya ulaşma süresi kısalır.
13. D Su molekülleri daha çok hidrojen bağı yapar.
14. E Kaynama kabarcıkları sıvının buharıdır; buhar basıncı dış basınca eşit olunca kabarcıklar oluşabilir.
15. B Buhar basıncı yüksek sıvı dış basınca daha düşük sıcaklıkta ulaşır.
16. A Tabloda yükseklik arttıkça basınç ve kaynama sıcaklığı azalmaktadır.

2.2.3-B Kaynama Sıcaklığı · Test 2 (Orta)

1-A | 2-E | 3-C | 4-B | 5-D | 6-C | 7-E | 8-A

1. A Kaynama sıcaklığı miktara bağlı değildir; miktar yalnızca kaynamaya ulaşma süresini etkiler.
2. E Hidrojen bağlı sıvılar daha yüksek sıcaklıkta kaynar.
3. C Kaynama sıvının her yerinde gerçekleşir; III yanlıştır.
4. B Basınç düşürülerek kaynama sıcaklığı oda sıcaklığına yakın değerlere indirilebilir.
5. D Düşük dış basınçta su 100 °C'tan düşük sıcaklıkta kaynar; pişme yavaşlar.
6. C Buhar basıncı düşük olan sıvı daha yüksek sıcaklıkta kaynar.
7. E Apolar halojenlerde elektron sayısı arttıkça London kuvvetleri güçlenir.
8. A Düdüklü tencerede basınç 1 atm'den büyüktür.

2.2.3-B Kaynama Sıcaklığı · Test 3 (Zor)

1-E | 2-A | 3-C | 4-B

1. E X 65 °C'ta, Y 100 °C'ta kaynamıştır. Düşük kaynama sıcaklığı zayıf etkileşim ve yüksek buhar basıncı demektir. Basınç azalırsa bütün sıvıların kaynama sıcaklığı düşer.
2. A Mol kütlesi en büyük olan Ne en düşük sıcaklıkta kaynamaktadır; kaynama sıcaklığını yalnızca mol kütlesi belirlemez.

3. C Dış basınç düşük olduğundan kaynama sıcaklığı düşer; saf sıvıda kaynama sırasında sıcaklık sabittir.

4. B Mol kütleleri aynı olduğundan fark etkileşim türünden kaynaklanır; yalnız etanolde hidrojen bağı vardır.

KİM.9.2.10 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-A | 2-B | 3-D | 4-A | 5-D | 6-E | 7-B | 8-C

1. A Sıvı cinsinin etkisini görmek için diğer değişkenler sabit tutulmalıdır.

2. B Kaynama sıcaklıkları eşittir; miktar yalnızca süreyi değiştirmiştir.

3. D İddia dış basınç ile kaynama sıcaklığı arasındaki ilişkiyle ilgilidir.

4. A Diğer koşullar aynıyken farklı kaynama sıcaklıkları sıvı cinsinin etkisini gösterir.

5. D Saf sıvının kaynaması sırasında alınan enerji hâl değişimi için harcanır.

6. E Daha yüksek sıcaklıkta pişirme tepkimeleri hızlandırır.

7. B Kaynama sıcaklığı en düşük olan sıvının buhar basıncı en büyüktür.

8. C Hatalı ölçüm yöntemi kanıtın güvenilirliğini azaltır.

KİM.9.2.10 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-A | 2-B | 3-C | 4-E | 5-C | 6-D

1. A Basınç düşürüldüğünde kaynama sıcaklığının düşmesi iddiayı doğrudan destekler.

2. B HF'nin düşük mol kütlesine rağmen yüksek kaynama sıcaklığı, hidrojen bağının kanıtıdır.

3. C Gözlem dış basınçla açıklanır; suyun cinsi değişmemiştir.

4. E Formülleri ve mol kütleleri aynı olduğundan fark etkileşim türündendir.

5. C 101 kPa'da (1 atm) kaynama sıcaklığı 78 °C'tur; bu etanole yakındır. Su 100 °C'ta kaynar; III desteklenmez.

6. D Kaynama sırasında sıcaklığın sabit kalması, belirli bir kaynama sıcaklığı olduğunu gösterir.

KİM.9.2.10 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-C | 2-B | 3-A | 4-E

1. C Eğilim iki farklı etkenle açıklanır; H_2O kanıtı hidrojen bağının etkisini gösterir.

2. B Kaynama sıcaklığı dış basınca bağlıdır; 100 °C yalnızca 1 atm için geçerlidir.

3. A Hata kaynağı belli olan ölçüm dışlanır; tutarlı ölçümler kanıt olarak kullanılır.

4. E Kaynama buhar basıncının dış basınca eşitlenmesidir.

2.2.3-C Viskozite · Test 1 (Kolay)

1-A | 2-E | 3-C | 4-A | 5-B | 6-D | 7-D | 8-C | 9-B | 10-E | 11-A | 12-E | 13-B | 14-A | 15-D | 16-C

1. A Viskozite (akışkanlık direnci) sıvının akmaya karşı direncidir.

2. E Bal çok yavaş akar; viskozitesi çok yüksektir.

3. C Isınan sıvıda tanecikler hızlanır, etkileşimleri daha kolay yener; sıvı daha kolay akar.

4. A Değerler 1,79'dan 0,35'e azalmaktadır.

5. B Güçlü etkileşimler moleküllerin birbirinin üzerinden kaymasını zorlaştırır.

6. D Sıcaklık düştükçe viskozite artar; yağ daha zor akar.

7. D Akış süresi uzun olan sıvının viskozitesi yüksektir.

8. C Isı, moleküllerin etkileşimleri yenmesini kolaylaştırır.

9. B Bilye ne kadar yavaş düşerse viskozite o kadar yüksektir.

10. E Gliserinde üç O–H grubu vardır; çok sayıda hidrojen bağı akışı zorlaştırır.

11. A Kabın rengi viskoziteyi etkilemez.

12. E Bilyenin en az yol aldığı gliserinin viskozitesi en yüksektir.

13. B Ketçap yüksek viskoziteli bir sıvıdır.

14. A Su molekülleri arasında güçlü hidrojen bağları vardır.

15. D Viskozitesi yüksek sıvılar zor akar.

16. C Uzun zincirler daha güçlü London etkileşimleri yapar ve birbirine dolanır; akış zorlaşır.

2.2.3-C Viskozite · Test 2 (Orta)

1-C | 2-E | 3-B | 4-C | 5-A | 6-E | 7-D | 8-B

1. C Viskozite sıvının miktarına bağlı değildir.

2. E Gliserin molekül başına daha çok hidrojen bağı yapar; viskozitesi çok yüksektir.

3. B Viskozite ile akış hızı ters orantılıdır.

4. C Akış süresi kısalmıştır; sıvı daha kolay akmaktadır.

5. A Yağın her koşulda uygun akışkanlıkta kalması istenir.

6. E Güçlü etkileşimler hem akışı hem de buharlaşmayı zorlaştırır.

7. D Daha büyük oktan molekülleri arasında London kuvvetleri daha güçlüdür.

8. B Sıcaklık düştükçe viskozite artar.

2.2.3-C Viskozite · Test 3 (Zor)

1-B | 2-C | 3-E | 4-A

1. B Viskozite en yüksek olan sıvıda bilye en yavaş düşer. Diğer yargılar başka etkenlere de bağlıdır; kesin söylenemez.

2. C Mol kütlesi en küçük propanol en yüksek viskoziteye sahiptir; viskozite yalnızca mol kütlesine bağlı değildir.

3. E Yalnızca sıcaklığın etkisini görmek için bilye (ve diğer koşullar) özdeş olmalıdır.

4. A Viskozitesi yüksek sıvılarda sıcaklık artışının etkisi daha belirgindir.

KİM.9.2.11 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-C | 3-B | 4-C | 5-D | 6-B | 7-E | 8-A

1. E Akış hızındaki fark viskozite farkını gösterir.

2. C Akmaya direnç arttıkça akış süresi uzar.

3. B Soğuk balın daha zor akması viskozitesinin arttığını gösterir.

4. C Sıvı akmaya direnç gösterdikçe bilyenin hareketi yavaşlar.

5. D Koyulaşma, sıvının daha zor akması yani viskozitesinin artmasıdır.

6. B Yalnızca sıvının cinsi değiştirilmeli; diğer koşullar sabit tutulmalıdır.

7. E Gliserin molekül başına çok daha fazla hidrojen bağı yapar.

8. A Viskozite sıcaklığa bağlıdır; farklı sıcaklıklar için performans belirtilir.

KİM.9.2.11 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-D | 2-E | 3-B | 4-C | 5-D | 6-A

1. D Akış süresi şeker miktarıyla artmıştır.

2. E Üç yargı da tablo verileriyle uyumludur.

3. B Daha büyük apolar moleküller arasında London kuvvetleri ve dolanma artar.

4. C Zeytinyağı örneği genellemenin karşıtıdır; viskozite yoğunluktan çok moleküller arası etkileşim ve molekül yapısıyla ilgilidir.

5. D Örüntüye göre sıcaklık arttıkça düşme süresi kısalmaktadır.

6. A Daha çok O–H grubu, moleküller arasında daha çok hidrojen bağı demektir.

KİM.9.2.11 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-A | 2-D | 3-E | 4-C

1. A Zeytinyağının yüksek viskozitesi, London kuvvetlerinin büyük ve uzun moleküllerde çok etkili olabildiğini gösterir.

2. D Mesafeyi artırmak ölçülebilir süreler elde etmeyi sağlar; ısıtmak ya da ağır bilye kullanmak süreyi daha da kısaltır.

3. E Formül ve O–H sayısı aynı olduğu hâlde viskozite farklıdır; molekül şekli moleküllerin birbirine göre hareketini etkiler.

4. C Bağımsız değişken tuz miktarı, bağımlı değişken viskozite (düşme süresi) olmalı; diğer koşullar sabit tutulmalıdır.

2.2.3-D Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık ·

Test 1 (Kolay)

1-E | 2-E | 3-A | 4-C | 5-B | 6-D | 7-D | 8-E | 9-C | 10-B | 11-A | 12-B | 13-D | 14-A | 15-C | 16-E

1. E Kohezyon, bir sıvının kendi tanecikleri arasındaki çekimdir.

2. E Adezyon, farklı maddelerin tanecikleri arasındaki çekimdir.

3. A Su molekülleri camı kendi moleküllerinden daha güçlü çeker; kenarlarda yukarı tırmanır.

4. C Cıva atomları birbirini çok güçlü çeker; camı ıslatmaz.

5. B Yüzeydeki tanecikler içe doğru çekildiği için yüzey gergin bir zar gibi davranır.

6. D Hidrojen bağları suya yüksek yüzey gerilimi kazandırır.

7. D Adezyon kuvvetleri sıvıyı ince boruda yukarı çeker.

8. E İnce iletim borularında kılcallık suyun yükselmesine katkı sağlar.

9. C Isınan sıvıda tanecikler arası çekimler zayıflar.

10. B Küre, aynı hacim için en küçük yüzey alanına sahip şekildir.

11. A En ince boru III'te su en yüksek seviyeye çıkmıştır.

12. B Deterjan molekülleri yüzeyde toplanarak su molekülleri arasındaki çekimi azaltır.

13. D Liflerin arasındaki ince boşluklarda su adezyonla tırmanır.

14. A Adezyon zayıfsa su kumaşı ıslatmaz, damlalar hâlinde akar.

15. C Güçlü kohezyon (hidrojen bağları) yüzey gerilimini artırır.

16. E Sıvı, yüzeyi kendinden daha çok çekiyorsa yüzeye yayılır.

2.2.3-D Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık · Test 2 (Orta)

1-B | 2-E | 3-D | 4-D | 5-C | 6-C | 7-A | 8-B

1. B Hekzanın yüzey gerilimi en düşüktür; kohezyonu en zayıftır.

2. E Su–cam adezyonu güçlüdür; mum apolar olduğu için su–mum adezyonu zayıftır, damlalar oluşur.

3. D Cıvanın kohezyonu adezyondan büyüktür; kılcal düşme gözlenir.

4. D Yüzey gerilimi düşük sıvı yüzeylere daha kolay yayılır.

5. C Yüzey gerilimi azalınca su yüzeyi iğneyi taşıyamaz.

6. C Cıva camda yükselmez, alçalır; III yanlıştır.

7. A Islatma, adezyonun kohezyona göre büyüklüğüyle ilgilidir.

8. B Yüzey gerilimi kohezyonun gücüyle ilişkilidir.

2.2.3-D Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık · Test 3 (Zor)

1-E | 2-D | 3-B | 4-A

1. E Üç yargı da tabloyla ve bilimsel bilgiyle uyumludur.

2. D Cıvada metalik bağ ve güçlü kohezyon vardır; hidrojen bağı olmadan çok yüksek yüzey gerilimi gösterir.

3. B Grafik tek bir sıvıya aittir; diğer sıvılarla karşılaştırma yapılamaz.

4. A Boru inceldikçe yükselme artar. Deterjan ve ısıtma yüzey gerilimini azaltır; yağ kaplama adezyonu zayıflatır.

KİM.9.2.12 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-B | 2-A | 3-D | 4-D | 5-B | 6-A | 7-C | 8-E

1. B Damlanın yayılması güçlü adezyonu, küre kalması zayıf adezyonu gösterir.

2. A İç bükey menisküs adezyonun kohezyondan büyük olduğunu gösterir.

3. D İnce boruda adezyonun etkisi, yükseltilen sıvı ağırlığına göre daha büyüktür.

4. D Su ince iletim borularında adezyonla yükselir; buna kılcallık denir.

5. B Menisküs şekli adezyon–kohezyon dengesini gösterir.

6. A Pamuk lifleri polar gruplar içerir; suyla adezyonu güçlüdür.

7. C Su–cam adezyonu güçlü olduğu için su camı ıslatır; gözlem bilimsel çıkarımla tutarlıdır.

8. E Kılcal boşluklar suyun yukarı doğru hareketini sağlar.

KİM.9.2.12 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-C | 2-D | 3-E | 4-B | 5-D | 6-A

1. C Negatif değer cıvanın alçaldığını gösterir; III yanlıştır.

2. D Yayılma hem adezyona hem de sıvının akışkanlığına bağlıdır.

3. E Öğrenci adezyonu doğru belirlemiştir; bilimsel açıklama bu adezyonun hidrojen bağlarından kaynaklandığını gösterir.

4. B Emilmeme zayıf adezyonu, hızlı emilme kolay ıslanmayı gösterir.

5. D Bilimsel çıkarımlar yeni verilerle sınırlandırılabilir; yapraklardaki buharlaşma gibi etkenler de gereklidir.

6. A İç bükey menisküs (su) adezyonun, dış bükey (cıva) kohezyonun baskın olduğunu gösterir.

KİM.9.2.12 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-A | 3-C | 4-E

1. B Boru çapı aynı olsa bile yüzeyin türü adezyonu değiştirir.

2. A Islatıcı (yüzey aktif) katkılar damlaların apolar yüzeye yayılmasını sağlar.

3. C Sıvı aynıyken yükselmenin değişmesi, sıvı cinsi dışındaki etkenlerin de önemli olduğunu gösterir.

4. E Polar şeker ile su arasında güçlü adezyon vardır; dar boşluklar kılcallığı sağlar. Üç yargı da doğrudur.

KİM.9.2.13 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-C | 2-B | 3-E | 4-B | 5-C | 6-D | 7-E | 8-A

1. C Soru değiştirilecek (deterjan) ve ölçülecek (ataş sayısı) değişkenleri içerir.

2. B Bağımsız değişken sıcaklık, bağımlı değişken yüzey geriliminin göstergesi (ataş sayısı) olmalıdır.

3. E Yüzey aktif maddeler yüzey gerilimini azaltarak baloncuk zarının kolay gerilmesini sağlar.

4. B Gözlenen sonuç bağımlı değişkendir.

5. C Yüzey gerilimi düşük sıvılarda damlalar daha küçük boyuttayken kopar; damla sayısı artar.

6. D Yüzey gerilimi azalınca yüzey jileti taşıyamaz.

7. E Sıcaklık artışı ve deterjan yüzey gerilimini düşürür; su yüzeylere daha iyi yayılır.

8. A Taşınan ataş sayısı yüzey geriliminin göstergesidir.

KİM.9.2.13 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-E | 3-D | 4-C | 5-A | 6-B

1. E Sıvının cinsi (dolayısıyla etkileşimler) değiştirilirken sıcaklık sabit tutulmaktadır.

2. E Değerler sıcaklıkla düzenli olarak azalmaktadır.

3. D Kontrol edilmeyen değişken (bırakma yüksekliği) sonuçları etkileyebilir.

4. C Tuz yüzey gerilimini artırmıştır; III verilerle desteklenmez.

5. A Örneklemi genişletmek ve sonuçları kaynaklarla karşılaştırmak sonucu güçlendirir.

6. B Deterjan yüzey gerilimini düşürür; sorunun kaynağı atık sudaki deterjanlardır.

KİM.9.2.13 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-E | 2-C | 3-D | 4-B

1. E 2 ve 4'te sıcaklık aynıdır (60 °C), sıvı farklıdır; bu karşılaştırma sıvı cinsinin etkisini gösterir.

2. C Gliserinin O–H sayısı fazla olduğu hâlde yüzey gerilimi sudan düşüktür; molekülün büyüklüğü ve yapısı da etkilidir.

3. D Yüzey gerilimini azaltan maddelerin işlevi canlılarda da önemlidir.

4. B Bilimsel sonuçlar karşıt veriler ışığında yeniden düzenlenir.

Sarmal Test 2.2-1 (Kolay) · Zayıf Etkileşimler ve Sıvıların

Özellikleri

1-D | 2-E | 3-B | 4-E | 5-D | 6-C | 7-A

1. D CCl_4 apolardır.
2. E HF'de H, F'ye bağlıdır.
3. B Şeker moleküllerden oluşur.
4. E Denge buhar basıncı sıcaklığa ve sıvının cinsine bağlıdır.
5. D Basınç artınca kaynama sıcaklığı yükselir.
6. C Isınan sıvı daha kolay akar.
7. A Fitil liflerindeki ince boşluklarda sıvı yükselir.

Sarmal Test 2.2-2 (Orta) · Zayıf Etkileşimler ve Sıvıların Özellikleri

1-E | 2-D | 3-B | 4-D | 5-A | 6-E | 7-C

1. E Pozitif iyon, suyun kısmi negatif O ucunu çeker.
2. D N küçük ve çok elektronegatiftir; P değildir.
3. B Eriyikte iyonlar hareketlidir.
4. D Etkileşimler zayıfladıkça uçuculuk artar.
5. A Kaynama sıcaklığı düşük olanın buhar basıncı yüksektir.
6. E Hidrojen bağı sayısı arttıkça viskozite artar.
7. C Güçlü metalik bağlar cıvaya çok güçlü kohezyon kazandırır.

Sarmal Test 2.2-3 (Zor) · Zayıf Etkileşimler ve Sıvıların Özellikleri

1-D | 2-B | 3-A | 4-E | 5-D | 6-C | 7-C

1. D London kuvvetleri polar moleküller dahil her yerde vardır (II yanlış).
2. B Ne yalnızca London (−246 °C). HF tekli hidrojen bağı zinciri (20 °C). H_2O molekül başına daha çok hidrojen bağı yapar (100 °C).
3. A Elmas (> 3500 °C) > Na (98 °C) > buz (0 °C).
4. E Sıcaklık düşünce buhar basıncı azalır; bunun için bir miktar buhar yoğuşur ve sıvı miktarı artar.
5. D Miktar kaynama sıcaklığını etkilemez.
6. C Güçlü etkileşimler kaynama sıcaklığını yükseltir.
7. C Deterjan yüzey gerilimini azaltır.

3.1.1 Metal Nanoparçacıklar · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-D | 3-A | 4-E | 5-B | 6-C | 7-E | 8-D | 9-A | 10-C | 11-B | 12-D | 13-C | 14-A | 15-E | 16-B

1. C Nanoparçacıklar 1–100 nanometre boyutundaki taneciklerdir.
2. D Nano, milyarda bir demektir: 1 nm = 10^{-9} m.
3. A Nanoboyutlu nesneler görünür ışığın dalga boyundan küçüktür; elektron mikroskobu gerekir.
4. E Tanecikler küçüldükçe aynı hacimdeki toplam yüzey alanı artar.
5. B Hacim sabitken yüzey alanı 6 → 12 → 24 cm^2 artmıştır.
6. C Nanoboyutta optik, elektriksel ve kimyasal özellikler değişebilir.
7. E Gümüş nanoparçacıklar bakterilerin çoğalmasını engeller.
8. D Bakır nanoparçacıklarla elde edilen iletken mürekkep, esnek devrelerin basılmasında kullanılır.
9. A Saç telinin çapı 100 nm'den çok büyüktür.
10. C Gümüş nanoparçacıklar ışıkla etkileşerek çözeltiye sarı renk verir.
11. B Yukarıdan aşağıya yaklaşımda büyük parçalar küçültülür; aşağıdan yukarıya yaklaşımda atom ve iyonlardan başlanarak nanoparçacık oluşturulur.
12. D Bitki özütlerindeki maddeler metal iyonlarını metal nanoparçacıklara dönüştürebilir; bu yönteme yeşil sentez denir.
13. C Askorbik asit Cu^{2+} iyonlarına elektron vererek metalik bakır (Cu) oluşmasını sağlar.
14. A Nanoparçacıklar sağlık, kozmetik, elektronik, tekstil gibi pek çok alanda kullanılır.
15. E Tepkimeler yüzeyde gerçekleşir; büyük yüzey alanı etkinliği artırır.
16. B Işık mikroskobuyla yaklaşık 1 µm boyutundaki nesneler görülebilir; bakteriler bu büyüklüktedir.

3.1.1 Metal Nanoparçacıklar · Test 2 (Orta)

1-C | 2-B | 3-E | 4-E | 5-B | 6-A | 7-C | 8-D

1. C Nanoparçacıklar süzgeç kâğıdının gözeneklerinden geçecek kadar küçüktür; süzme ile ayrılamaz.
2. B Nanoparçacık, binlerce metal atomundan oluşan kümelerdir.
3. E Yüzey alanı / hacim oranı arttıkça tepkimeye giren yüzey artar.
4. E H atomunun çapı ≈ 0,1 nm'dir; görünür ışık 400–700 nm'dir. Üç yargı da doğrudur.
5. B Kütle aynıyken nanoparçacıkların yüzey alanı en büyüktür; etki en fazladır.
6. A Kimyasal ve biyolojik (yeşil) sentezler aşağıdan yukarıya yaklaşımlardır.
7. C 10 / 0,29 ≈ 34 atom.
8. D Nanoparçacıkların çevreye ve canlılara olası etkileri de araştırılmalıdır; risksiz oldukları söylenemez.

3.1.1 Metal Nanoparçacıklar · Test 3 (Zor)

1-E | 2-C | 3-D | 4-B

1. E 1000 küp oluşur; her birinin yüzey alanı 6 × 0,01 = 0,06 cm^2. Toplam 60 cm^2 (başlangıç 6 cm^2) → 10 kat. Hacim değişmez.
2. C Yeşil çay özütüyle 25 °C'ta 120 dk, 100 °C'ta 15 dk sürmüştür (I). Özüt indirgen olarak çalışmıştır (II). Sitrat 25 °C'ta denenmediği için III desteklenmez.
3. D Nanoparçacıkta atomların büyük bölümü yüzeydedir; bu atomlar daha etkin olur ve özellikler değişir.
4. B R = 2,5 nm, r = 0,144 nm. $(2,5 / 0,144)^3 \approx 17,4^3 \approx 5260$ → yaklaşık 5000 atom.

KİM.9.3.1 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-E | 2-C | 3-D | 4-B | 5-E | 6-D | 7-A | 8-C

1. E Deney planlaması amaç, malzeme, yöntem ve güvenlik önlemlerinin belirlenmesiyle başlar.
2. C Mavi renk Cu^{2+} iyonlarından, kahverengi renk bakır nanoparçacıklardan kaynaklanır.
3. D Kontrol grubunda yalnızca test edilen değişken (çay özütü) çıkarılmalıdır.
4. B Kimyasalların tadına bakılmaz; gümüş nitrat cilde ve göze zarar verebilir.
5. E Nanoparçacıklar ışığı saçarak ışık yolunun görünmesini sağlar.
6. D Evsel atıkları indirgen olarak kullanmak, yeşil kimyanın atık önleme ve güvenli kimyasal kullanımı ilkeleriyle uyumludur.
7. A Özüt arttıkça renk değişimi süresi kısalmıştır.
8. C Süzme, nanoparçacıkları çözeltiden ayırmak için yeterli değildir.

KİM.9.3.1 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-B | 2-C | 3-B | 4-A | 5-D | 6-E

1. B Araştırılan etken sıcaklıktır; ölçülen sonuç renk değişimi süresidir; diğer koşullar sabit tutulur.
2. C Soğan kabuğunda değişim olmamıştır; bütün atıkların aynı etkiyi gösterdiği söylenemez.
3. B Farklı koşulda elde edilen veri ayrıca değerlendirilmeli ve yeni bir değişken (özütün bekleme süresi) olarak incelenmelidir.
4. A En büyük azalma AgNP çözeltisinde görülmüştür; özütün etkisi düşüktür.
5. D Metal iyonu ve nanoparçacık içeren atıklar çevreye zarar verebilir; uygun şekilde toplanmalıdır.
6. E Boyut küçüldükçe ışıkla etkileşim değişir; renk ve görünüm farklılaşır.

KİM.9.3.1 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-A | 2-B | 3-D | 4-E

1. A Sürdürülebilirlik değerlendirmesi yalnızca hıza değil; atık, zararlı madde ve kaynak kullanımına da bakar.
2. B Veriler incelenen aralıkta bir eğilim gösterir; aralık dışına genelleme yapmak için yeni veri gerekir.

3. D Renk boyut hakkında ipucu verir ama kesin ölçüm için elektron mikroskobu gibi araçlar gerekir; II desteklenmez.
4. E Mikro ölçekli deneyler daha az kimyasal, daha az atık ve daha az enerjiyle sonuca ulaşmayı sağlar.

3.1.2 Yeşil Kimyanın Atık Önleme İlkesi · Test 1 (Kolay)

1-E | 2-B | 3-E | 4-C | 5-D | 6-A | 7-C | 8-B | 9-A | 10-D | 11-E | 12-E | 13-D | 14-B | 15-A | 16-C

1. E Yeşil kimya "önlemek, temizlemekten iyidir" ilkesiyle başlar.
2. B Yeşil kimya, kimyasal süreçlerin çevreye ve sağlığa etkisini en aza indirmeyi amaçlar.
3. E Piramidin en üstü (en çok tercih edilen) önlemedir.
4. C Bez çanta tekrar kullanılır; plastik poşet atığı oluşmadan önlenir.
5. D Su gibi zararsız çözücüler tercih edilmelidir.
6. A Biyobozunur ürünler doğada zararsız maddelere dönüşür.
7. C Bitkisel kaynaklar yenilenebilir; fosil yakıtlar yenilenemez.
8. B Sürdürülebilir kalkınma ekonomik, toplumsal ve çevresel dengeyi gözetir.
9. A Katalizörler tepkimeleri daha düşük sıcaklıkta ve daha az enerjiyle gerçekleştirmeyi sağlar.
10. D Gereğinden fazla alınan ürünler atığa dönüşür.
11. E Az kimyasal kullanmak daha az atık demektir.
12. E Yeşil kimya, kullanım sonrası doğada parçalanabilen ürünleri hedefler.
13. D Ürünün aynı amaçla tekrar kullanılması yeniden kullanmadır.
14. B Fosil yakıtlar yandığında CO_2 açığa çıkar.
15. A Yeşil kimya sorunu kaynağında, tasarım aşamasında çözmeyi hedefler.
16. C Daha az malzeme kullanmak atığın oluşmasını önler.

3.1.2 Yeşil Kimyanın Atık Önleme İlkesi · Test 2 (Orta)

1-E | 2-B | 3-A | 4-A | 5-E | 6-D | 7-C | 8-B

1. E Su bazlı ürünler zararlı çözücü kullanımını ve salınımını azaltır.
2. B Üretim yöntemi değiştirilerek atığın oluşması önlenmiştir.
3. A Bertaraf (gömme, yakma) en az tercih edilen seçenektir.
4. A Toplama, taşıma ve işleme süreçleri olan geri dönüşüm de çevresel yük oluşturur.
5. E Üç eşleştirme de doğrudur.
6. D Her ürünün üretimi kaynak gerektirir; ancak çok kez kullanılması toplam etkiyi azaltır.
7. C Daha güvenli kimyasallar kullanılarak zararlı yan ürünlerin oluşumu önlenir.
8. B Sürdürülebilir kalkınma çevreyi, ekonomiyi ve toplumu birlikte gözetir.

3.1.2 Yeşil Kimyanın Atık Önleme İlkesi · Test 3 (Zor)

1-E | 2-D | 3-C | 4-A

1. E Yöntem 2 dört ölçütün hepsinde yeşil kimya ilkelerine daha uygundur.
2. D Önleme ve azaltma, geri dönüşümden daha üst basamaktadır; ancak oluşan atıkların geri dönüştürülmesi de gereklidir.
3. C Yaşam döngüsü yaklaşımı, atığın nerede oluştuğunu belirleyip önlemeyi kolaylaştırır.
4. A Verilen bilgilerde üretim sırasında anlık analiz yapıldığına ilişkin bir bilgi yoktur.

3.1.3 Metal, Alaşım ve Nanoparçacıkların Çevresel Etkileri · Test 1 (Kolay)

1-C | 2-A | 3-C | 4-E | 5-D | 6-B | 7-B | 8-C | 9-D | 10-A | 11-E | 12-B | 13-D | 14-C | 15-A | 16-E

1. C Bu metaller ağır metaller olarak adlandırılır ve vücutta birikerek zarar verir.
2. A Vücuttan atılamayan maddeler birikir; besin zincirinde derişim artar.
3. C Derişim 0,0001 ppm'den 2 ppm'e yükselmiştir; biyobirikim gözlenmektedir.
4. E Pillerdeki cıva, kadmiyum, kurşun gibi metaller çevreyi kirletir.
5. D Alaşımlar homojen karışımlardır; örneğin çelik, bronz, pirinç.
6. B Bronz bakır ve kalay alaşımıdır.
7. B Ağır metaller vücuttan zor atılır; birikerek etki gösterir.
8. C E-atıklarda altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ve kurşun, cıva gibi zararlı metaller bulunur.
9. D Nanoparçacıklar küçüklükleri nedeniyle hücre zarlarından geçebilir.
10. A Cıva bileşikleri deniz ürünlerinde birikmiş ve bunları tüketen insanlarda ağır sinir sistemi hastalıklarına yol açmıştır.
11. E Kurşunlu benzin, havaya kurşun salınımına neden olduğu için yasaklanmıştır.
12. B Krom ve nikel içeren paslanmaz çelik korozyona dayanıklıdır.
13. D Maden atıkları ve asidik sızıntılar ağır metallerin çevreye yayılmasına yol açabilir.
14. C Gömülen metaller zamanla toprağa ve yeraltı sularına karışabilir.
15. A Geri dönüşüm hem enerji hem kaynak tasarrufu sağlar.
16. E Antibakteriyel gümüş nanoparçacıklar, faydalı bakterileri de etkileyebilir.

3.1.3 Metal, Alaşım ve Nanoparçacıkların Çevresel Etkileri · Test 2 (Orta)

1-C | 2-B | 3-E | 4-D | 5-A | 6-C | 7-B | 8-E

1. C Biyobirikim nedeniyle sudaki düşük derişim bile besin zincirinde tehlikeli düzeylere çıkabilir.
2. B Kurşun zehirli bir ağır metaldir; elektronikte kurşunsuz lehim kullanımı yaygınlaşmaktadır.
3. E Ağır metal kullanımını önlemek (III) en iyisi, oluşanı arıtmak (II) ikinci, arıtmadan bırakmak (I) en zararlıdır.
4. D Atılamayan maddeler her basamakta yeniden alınarak birikir.
5. A 2021'den sonra değerler düzenli olarak azalmıştır.
6. C Nanoparçacıkların riskleri araştırılmalıdır; kesin zararsız oldukları söylenemez.
7. B Kaynak ortadan kaldırılmalıdır; zımparalama tozu artırır ve riski büyütür.
8. E Geri dönüşüm de enerji gerektirir; ancak cevherden üretime göre çok daha azdır.

3.1.3 Metal, Alaşım ve Nanoparçacıkların Çevresel Etkileri · Test 3 (Zor)

1-C | 2-D | 3-B | 4-A

1. C 30 km sonra derişim (18) hâlâ başlangıçtakinin (2) dokuz katıdır; III desteklenmez.
2. D Güvenli alternatif sağlamak, bilinçlendirmek ve zararlı uygulamayı denetlemek birlikte çözüm sağlar.
3. B Yeni teknolojilerin değerlendirilmesinde yarar–risk dengesi ve önlemler birlikte ele alınır.
4. A Verilerde cıvanın kaynağına ilişkin bilgi yoktur.

KİM.9.3.2 Bağlam Temelli Test 1 (Kolay)

1-C | 2-A | 3-B | 4-D | 5-A | 6-B | 7-E | 8-C

1. C Problem, metal kirliliğinin ekosistem ve insan sağlığına etkisidir.
2. A Ağır metaller suyla taşınır ve canlılarda birikir.
3. B E-atıklar özel yöntemlerle işlenmelidir.
4. D Kirliliğin kaynağını ortadan kaldırmak kalıcı çözümdür.
5. A Toplanan pil miktarı her yıl artmıştır.
6. B Biyobirikim nedeniyle üst basamaklarda derişim artar.
7. E Önerilerin üçü de ağır metal kaynaklarını kontrol altına alır.
8. C Bitkiler topraktan su ve mineral alırken ağır metalleri de alabilir.

KİM.9.3.2 Bağlam Temelli Test 2 (Orta)

1-E | 2-D | 3-B | 4-A | 5-C | 6-E

1. E Metal derişimi 2021'den sonra düşmüş, balık sayısı yeniden artmıştır.
2. D Cıvasız ve enerji tasarruflu seçenek hem kirliliği hem enerji tüketimini azaltır.

3. B Metaller toplum için vazgeçilmezdir; çözüm atık yönetimi ve alternatif malzemelerdir.

4. A Yeni maddelerin ekosistem etkileri de değerlendirilmelidir.

5. C Veriler, geri dönüşüm oranı artırıldığında büyük enerji tasarrufu sağlanacağını gösterir.

6. E Kaynağa yaklaştıkça derişimin artması, kaynağın atölye olabileceğini gösterir.

KİM.9.3.2 Bağlam Temelli Test 3 (Zor)

1-B | 2-D | 3-C | 4-A

1. B Etkili çözüm ekonomik, toplumsal ve çevresel boyutları birlikte gözetir.

2. D A senaryosunda geri kazanım daha düşüktür; ekonomik verimliliğe ilişkin bir veri de yoktur (II desteklenmez).

3. C Hem ürünün verimi düşmekte hem çevresel yük artmaktadır; iki yönlü çözüm gerekir.

4. A Bitkilerle temizleme ve geçici üretim kısıtı kirliliği azaltır ya da insanlara geçişi önler; kirli toprağı taşımak kirliliği yayar.

Sarmal Test 3.1-1 (Kolay) · Nanoteknoloji ve Yeşil Kimya

1-E | 2-C | 3-D | 4-A | 5-E | 6-B

1. E Nanoparçacıklar 1–100 nm boyutundadır.

2. C Titanyum dioksit ve çinko oksit nanoparçacıkları güneş kremlerinde kullanılır.

3. D Atık önleme ilkesinin özüdür.

4. A Petrol fosil kaynaklıdır; insan ömrü ölçeğinde yenilenemez.

5. E Pillerdeki ağır metaller ayrı toplanmalıdır.

6. B Her basamakta alınan madde birikir.

Sarmal Test 3.1-2 (Orta) · Nanoteknoloji ve Yeşil Kimya

1-C | 2-B | 3-E | 4-C | 5-B | 6-D

1. C Boyut küçülmesi atomların yapısını değiştirmez.

2. B AgNP çözeltisi sarı renk alır.

3. E Plastik atık oluşmadan önlenir; metal çatal tekrar tekrar kullanılır.

4. C Yeşil kimya önleme odaklıdır; III yanlıştır.

5. B Pirinç bakır–çinko, bronz bakır–kalay alaşımıdır.

6. D Cıva canlılarda birikir.

Sarmal Test 3.1-3 (Zor) · Nanoteknoloji ve Yeşil Kimya

1-B | 2-E | 3-C | 4-D | 5-D | 6-A

1. B Kenar 100 kat küçülür; toplam yüzey alanı kenar küçülme oranı kadar (100 kat) artar.

2. E Üç yargı da deney tasarımı açısından doğrudur.

3. C Üç değişiklik de atık oluşumunu ve tehlikeli madde kullanımını azaltır.

4. D Biyobozunur plastikler de atık oluşturur ve üretimleri kaynak gerektirir; sorunu tamamen ortadan kaldırmaz (II yanlış). Azaltma (önleme) daha üst basamaktır.

5. D II çevreyi kirletir; I kaynağı önler, III oluşan atığı güvenli yönetir.

6. A Rengin belirlenmesi ekosistem etkisini anlamak için gerekli değildir.

Karma Test 01

1-A | 2-D | 3-D | 4-A | 5-C | 6-E | 7-E | 8-C | 9-B

1. A E-atık geri kazanımı kaynak ve çevre açısından önemlidir.

2. D Seyreltmeden sonra limon suyunun pH'ı (3,1) sirkeninkinden (3,4) küçüktür; yani limon suyu hâlâ daha asidiktir.

3. D MgO iyoniktir (magnezyum oksit); diğerleri ön eklerle adlandırılan moleküler bileşiklerdir.

4. A 3 SO_4^{2-} = −6; 2 Fe iyonu +6 → her biri +3.

5. C Viskozite fiziksel bir özelliktir; ısıtmada kovalent bağlar kopmaz.

6. E Elektron sayısı eşit, X katyonu büyük → X'in bağı zayıf, Y'nin erime sıcaklığı yüksek; aynı grubun farklı periyotlarında olabilirler.

7. E X–Z farkı (2,7) > X–Y farkı (1,7). Bağ elektronları elektronegatif Z'ye kayar. En düşük elektronegatiflikli X en kolay elektron verir.

8. C Buhar basıncı yüksek olan sıvı dış basınca daha düşük sıcaklıkta ulaşır; X'in kaynama sıcaklığı daha düşüktür.

9. B Proton sayısı aynı; elektron sayısı en fazla olan anyon en büyük, en az olan katyon en küçüktür.

Karma Test 02

1-A | 2-D | 3-B | 4-C | 5-A | 6-C | 7-D | 8-B | 9-E

1. A Atık oluşmadan önlenir.

2. D Tetra = 4 F.

3. B d alt kabuğunda 5 orbital vardır; en çok 10 elektron alır.

4. C CCl_4: 4 + 4 × 7 = 32; CO_2 16; N_2 10; H_2O 8; NH_3 8.

5. A Su molekülleri camla ve birbirleriyle daha güçlü hidrojen bağları yapar.

6. C Grupta aşağı inildikçe katman sayısı ve yarıçap artar; değerlik elektron sayısı aynı kalır.

7. D Soğukta viskozite artar.

8. B Proton 26, nötron 56 − 26 = 30. 3+ yüklü iyon 3 elektron vermiştir: 26 − 3 = 23.

9. E Düşük erime sıcaklığı ve iletkenliğin olmaması moleküler (kovalent bağlı) bir maddeyi gösterir (örn. Br_2).

Karma Test 03

1-D | 2-B | 3-C | 4-E | 5-E | 6-B | 7-C | 8-D | 9-A

1. D Nanoparçacıklar süzgeç kâğıdı gözeneklerinden geçer.

2. B Düşük enerji, güvenli çözücü ve kataliz yeşil kimya ilkeleridir.

3. C 2. periyotta 3 yarı dolu orbital yalnız $2p^3$'te olur → N, 5A.

4. E Güneş enerjisi yenilenebilirdir ve yanma ürünü oluşturmaz.

5. E Merkez C'ye farklı atomlar bağlıdır (2 H, 2 Cl); dipoller birbirini götürmez.

6. B Elektronegatiflik grupta aşağıya doğru azalır.

7. C Yüzey gerilimi miktara bağlı değildir.

8. D Di = 2 X, tri = 3 O.

9. A n = 2 olan moleküllerden H_2O gibi açısal olanlar polardır.

Karma Test 04

1-D | 2-E | 3-A | 4-E | 5-B | 6-C | 7-A | 8-B | 9-C

1. D Proton 12; elektron 12 − 2 = 10.

2. E N, P'nin üstündedir; elektronegatifliği daha büyüktür.

3. A $_{14}Si$: [Ne] $3s^2\ 3p^2$ → dizilim p ile biter.

4. E N–H bağları hidrojen bağı oluşturur.

5. B K^+: 18 elektron. X^-: Z + 1 = 18 → Z = 17.

6. C Halka üzerinde alev simgesi oksitleyici maddeleri gösterir (III).

7. A Kariyer planlaması ilgi, yetenek, eğitim yolu ve meslek bilgisine dayanır; yalnızca kazanç listesine bakmak plan için yeterli katkı sağlamaz.

8. B Üç ürün de doğal hammaddelerin (kum, petrol, hava ve doğal gaz) kimyasal işlemlerle yararlı ürünlere dönüştürülmesine örnektir.

9. C Aynı atomlar arasındaki bağlar apolardır; X–Y bağının polar olması elektronegatifliklerin farklı olduğunu gösterir. Bağın iyonik olduğu kesin söylenemez.

Karma Test 05

1-E | 2-C | 3-E | 4-B | 5-C | 6-D | 7-A | 8-B

1. E Akış süresi viskoziteyle ilişkilidir.

2. C Apolar molekülün net dipolü sıfırdır; bağları polar olabilir (CO_2 gibi).

3. E Polar molekül, apolar molekülde geçici dipol indükler.

4. B S^{2-} ve Cl^- 18 elektronludur; proton sayısı küçük olan S^{2-} daha büyüktür. S atomu 16 elektronludur ve aynı çekirdek yükünde S^{2-}'den küçüktür; Cl^-'den de küçüktür.

5. C NH_3 polardır ve suyla hidrojen bağı yapar.

6. D X^+ kendinden önceki, Y^- kendinden sonraki soy gazın dizilimine ulaşır; aynı periyotta oldukları için bu soy gazlar farklıdır (örn. Na^+–Ne, Cl^-–Ar).

7. A Çözümden önce kaynak verilerle belirlenmelidir.

8. B 3. periyotta 2A: Mg (12), 6A: S (16). Fark 4'tür (bu periyotta d bloğu yoktur).

Karma Test 06

1-E | 2-D | 3-B | 4-A | 5-D | 6-C | 7-E | 8-C

1. E Canlılardaki kimyasal süreçleri inceleyen disiplin biyokimyadır.
2. D London kuvveti moleküller arası zayıf bir etkileşimdir.
3. B $Ca(OH)_2$: çok atomlu iyon birden fazla bulunduğu için paranteze alınır.
4. A Br, H'den daha elektronegatiftir.
5. D CH_3OH'deki O–H grubu hidrojen bağı yapar.
6. C Her Cl üzerinde 3 çift: 6.
7. E Elektroliz kovalent bağların kırıldığı kimyasal bir değişimdir.
8. C 1 ikili (2 elektron) + 2 tekli (2 elektron) = 4 değerlik elektronu → 4A (örn. $H_2C{=}O$'daki C).

Karma Test 07

1-B | 2-D | 3-C | 4-B | 5-E | 6-D | 7-C | 8-E

1. B İyonik bileşiklerin sulu çözeltilerinde hareketli iyonlar bulunur.
2. D Serbest elektronlar elektrik yükünü ve ısı enerjisini taşır.
3. C Sıçrama 4 elektrondan sonra gelir: 4 değerlik elektronu, 4A grubu. +5 değerlik iç katmandan elektron koparmayı gerektirir.
4. B Hidrojen bağının koşulu H'nin F, O veya N'ye bağlı olmasıdır.
5. E O, S'den daha elektronegatiftir; H–O bağı daha polardır.
6. D Aynı elementin atomlarında proton sayısı aynıdır; kütle numarası farkı nötron sayısının farklı olmasından kaynaklanır.
7. C En küçük molekül H_2O en yüksek sıcaklıkta kaynadığı için III yanlıştır.
8. E Üç yargı da doğrudur.

Karma Test 08

1-E | 2-A | 3-E | 4-A | 5-C | 6-C | 7-B | 8-D

1. E Camın tanecikleri düzensizdir.
2. A Kaynama tanımı.
3. E Elektron −1, proton +1 yüklüdür; nötron yüksüzdür.
4. A Elektron sayısı: 2+2+6+2+6+2+10+3 = 33 (As). $4p^3$'te 3 yarı dolu orbital vardır.
5. C Bir örneğin içeriğinin belirlenmesi analitik kimyanın konusudur; adli kimya bu yöntemleri kullanır.
6. C Grafit katmanlı yapıdadır; elmasla aynı yapıda değildir.
7. B Dengede her iki olay da sürer; denge dinamiktir.
8. D Apolar maddelerde fark London kuvvetlerindendir (I). Apolar moleküllerde dipol–dipol yoktur (II yanlış). Kaynama sıcaklığı yüksek olan daha az uçucudur (III).

Karma Test 09

1-A | 2-E | 3-D | 4-C | 5-D | 6-A | 7-E | 8-B

1. A 1 nm = 10^{-9} m olduğundan 1 m = 10^9 nm.
2. E C 4 bağ yapar; ortaklanmamış çifti kalmaz.
3. D S^{2-} sülfür iyonudur.
4. C CO_2 ametal atomlarından oluşan bir moleküldür.
5. D N_2: her N 3 elektron ortaklaştırır; N≡N. Her N üzerinde 1 ortaklanmamış çift vardır.
6. A Sıvı yüzey tarafından kendisinden daha güçlü çekilir.
7. E Arıtma sonrası balık sayısının artması, atık yönetiminin çevresel problemi azalttığını gösterir.
8. B Sn^{4+} ve O^{2-} → SnO_2: 1 Sn^{4+} + 2 O^{2-} = 3 iyon.

Karma Test 10

1-A | 2-C | 3-E | 4-B | 5-D | 6-D | 7-C | 8-C

1. A O 2, N 3, C 4 bağ yapar.
2. C Ölçümden sonra termometre ısıtılan maddeden çıkarılır; kırıldığında sorumluya bildirilir. Kırıklar elle toplanmaz.
3. E PCl_5; Ca^{2+} ve PO_4^{3-} → $Ca_3(PO_4)_2$.
4. B Zn: [Ar] $4s^2\ 3d^{10}$. İyonlaşmada önce 4s elektronları kaybedilir: [Ar] $3d^{10}$.
5. D Dizilim d ile bitiyor → B grubu; 2 + 10 = 12 → 2B. n = 4 → 4. periyot (Zn).
6. D $3p^1$ (13) ve $3p^5$ (17) dizilimlerinde 1 yarı dolu orbital vardır. Seçeneklerden 17 uygundur. 15 → 3 yarı dolu, 16 → 2, 18 → 0, 12'nin son elektronu 3s'dedir.
7. C Grupta yukarıdaki elementin yarıçapı küçük, iyonlaşma enerjisi büyüktür. Aynı gruptaki elementlerin değerlik elektron sayısı eşittir.
8. C Tek kullanımlık ürünleri yasaklamak atığın oluşmasını önler; I ve II oluşan atığın değerlendirilmesidir.

Karma Test 11

1-A | 2-C | 3-B | 4-A | 5-E | 6-C | 7-E | 8-D

1. A Sodyum hafif bir alkali metaldir.
2. C İyonlaşma enerjisi yarıçapın tersine değişir: periyotta sağa, grupta yukarıya doğru artar.
3. B Yeşil sentez çevre dostu bir aşağıdan yukarıya yaklaşımdır.
4. A Çaprazlama: Mg_3N_2 ($3 \cdot 2 = 2 \cdot 3 = 6$); 5 iyon içerir.
5. E $FeCl_2$'de 2 Cl^- → Fe^{2+}.
6. C Alaşımlar karışımdır; bileşik değildir.
7. E Kahverengileşmede şeker ve proteinler ısıyla tepkimeye girerek yeni renk, koku ve tat maddeleri oluşturur; üç yargı da doğrudur.
8. D En yüksek yerde dış basınç en düşüktür.

Karma Test 12

1-A | 2-C | 3-D | 4-C | 5-D | 6-E | 7-B | 8-A

1. A Demir bir metaldir; katı hâlde serbest elektronlarla iletir. Tuz katı hâlde iletmez.
2. C Çamaşır sodası (sodyum karbonat) baziktir; diğerleri asidiktir.
3. D NH_4^+ (+1) ve PO_4^{3-} (−3): 3:1.
4. C Bu özellikler iyonik bileşiklerin tipik özellikleridir.
5. D Sol alt bölge büyük yarıçaplı, düşük iyonlaşma enerjili ve düşük elektronegatiflikli metallerdir.
6. E $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$; elektronları indirgen madde sağlar.
7. B NH_4^+ (+1) ve PO_4^{3-} (−3) → $(NH_4)_3PO_4$; 3 × 4 = 12 H.
8. A Düşük erime sıcaklığı zayıf moleküller arası etkileşimleri; iletmemesi iyon ve serbest elektron bulunmadığını gösterir.

Karma Test 13

1-C | 2-E | 3-A | 4-E | 5-B | 6-C | 7-A | 8-D

1. C Üçü de çok sayıda küçük birimin birleşmesiyle oluşan polimerlerdir.
2. E Buharlaşma için tanecikler enerji almalıdır.
3. A Buzda su molekülleri hidrojen bağlarıyla bağlıdır.
4. E Buhar basıncı yüksek olan sıvı dış basınca daha düşük sıcaklıkta ulaşır.
5. B Al^{3+} ve O^{2-}: yüklerin dengelenmesi için 2 Al^{3+} (+6) ve 3 O^{2-} (−6) gerekir.
6. C Gliserin daha fazla hidrojen bağı yapar.
7. A Fark sıfırdan büyük ama küçüktür; zayıf polar kovalent bağ.
8. D Formül X_3Y_2 ($3 \times +2 = +6$, $2 \times -3 = -6$): 3 + 2 = 5 iyon.

Karma Test 14

1-D | 2-B | 3-B | 4-E | 5-D | 6-C | 7-A | 8-A

1. D Yarıçap periyotta sola, grupta aşağıya doğru arttığından en büyük atomlar sol alttadır.
2. B He en küçük atomdur; London kuvvetleri en zayıftır.
3. B Kimyasallar yutulduğunda ya da solunduğunda zehirlenmeye ve iç organlarda yanıklara yol açabilir.
4. E Yüzey gerilimi yüzeyi küçültmeye çalışır.
5. D Ne, 2. periyodun soy gazıdır; verilenler içinde $İE_1$ en büyük olandır. F^- fazladan elektron taşır ve elektronunu kolay verir.
6. C α taneciklerinin bir kısmının sapması ve geri dönmesi, Thomson modeliyle açıklanamamıştır.

7. A Ca (2A) 2 değerlik elektronunu verir ve Ca^{2+} olur.

8. A Enerji sırası: ... 4s < 3d < 4p. 4p'ye elektron girmişse 3d (ve 4s) dolmuş olmalıdır; 4d, 5s, 4f, 5p daha yüksek enerjilidir.